



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

国家精品课程主讲教材

离散数学结构 (第2版)

欧阳丹彤 杨凤杰 李占山 张永刚



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

离散数学结构 (第2版)

- 选取与计算机学科紧密相关的离散数学知识，并合理组织，使教材体系严谨、选材精练、深入浅出、讲解翔实、例题丰富。
- 以理论联系实际为目的，增加应用性强的内容，使得抽象问题具体化、数学问题工程化；此外，部分章节采用问题驱动的编写方式，即提出问题、解决问题、给出概念、总结规律。

ISBN 978-7-04-033054-0



9 787040 330540 >

定价 32.00元

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
国家精品课程主讲教材

离散数学结构

Lisan Shuxue Jiegou

(第2版)

欧阳丹彤 杨凤杰 李占山 张永刚



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容提要

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材。本书是在第一版的基础上结合近几年的教学实践修订而成的。为了更好地适应计算机学科发展的需要,增加了部分新知识与新内容。全书共分8章,主要包括集合论基础,计数,古典数理逻辑,图与网络,数论基础,群、环、域,格与布尔代数,以及语言和有限状态机等。

本书体系严谨、选材精练、深入浅出、例题丰富,可作为高等学校计算机及相关专业“离散数学”课程教材,也可供从事计算机研究工作的人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

离散数学结构 / 欧阳丹彤等编著 —2 版 —北京: 高等教育出版社, 2011.6
ISBN 978 - 7 - 04 - 033054 - 0

I. ①离… II. ①欧… III. ①离散数学 - 高等学校 - 教材 IV. ①O158

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 165945 号

策划编辑	刘 艳	责任编辑	刘 艳	封面设计	于文燕	版式设计	杜微言
责任校对	刘 莉	责任印制	韩 刚				

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www hep edu cn
社 址	北京市西城区德外大街 4 号		http://www hep com cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www landraco com
印 刷	高等教育出版社印刷厂		http://www landraco com cn
开 本	787 × 1092 1/16		
印 张	21	版 次	2002 年 8 月第 1 版
字 数	460 000		2011 年 6 月第 2 版
购书热线	010 - 58581118	印 次	2011 年 6 月第 1 次印刷
咨询电话	400 - 810 - 0598	定 价	32.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 33054 - 00

谨以此书纪念敬爱的孙吉贵教授！

第2版前言

在此书即将出版之际，我们深深怀念孙吉贵教授，没有他的教材编写思想就不会有今天这本书。谨以此书纪念我们敬爱的孙吉贵教授。

离散数学结构是随着计算机科学的发展而形成的一门学科，是近代数学的一个分支。它研究的是离散量的结构及其相互关系，为研究计算机科学的相关问题提供了有力的工具，因此成为计算机科学与技术学科、软件工程学科的核心课程。

离散数学结构不仅为后续课程，如数据结构、操作系统、数据库原理、人工智能等做必要的理论准备，在教给学生离散问题建模、数学理论、计算机求解方法和技术知识的同时，还能够使学生具有较高层次的分析问题、解决问题的能力，即具备逻辑的思维方法，具有需求分析、抽象问题和建模的能力，将知识应用于信息系统构建和应用的能力，以及具有一定的工程实践能力。

本次修订的《离散数学结构(第2版)》是在三位恩师王湘浩院士、管纪文教授、刘叙华教授编写的《离散数学》(高等教育出版社,1983年)以及我们编写的《离散数学》(高等教育出版社,2002年)基础上，结合多年的教学实践，参考了国内外多种教材，对原教材内容进行了删改，添加了部分新知识与新内容，使之适应计算机学科发展的需要，希望能兼有国外教材与国内教材的优点。

本次编著的基本思想是以理论联系实际为目的，选取计算机学科紧密相关的离散数学结构知识，合理地组织，使教材体系严谨、选材精练、深入浅出、通俗易懂、讲解翔实、例题丰富。部分章节采用问题驱动的编写方式，即提出问题，解决问题，给出概念，总结规律，同时增加应用性和实际操作性强的内容，使抽象问题具体化、数学问题工程化。

本书分为8章，主要内容如下。

第一章介绍集合论基础知识，包括关系、映射等知识。

第二章介绍计数理论，包括基本计数原理、排列与组合、二项式定理、容斥原理、鸽巢原理。

第三章介绍古典数理逻辑，包括命题逻辑和谓词逻辑的基础知识。

第四章介绍图与网络方面的基本知识，包括图与网络的数据结构、有向图与欧拉路、无向图与哈密顿路、平面图与二部图和网络优化算法。

第五章介绍数论基础知识，包括整除性、质因数分解、合同、一次同余式、欧拉函数，以及数论在计算机通信安全中的应用等。

第六章介绍抽象代数的群、环和域的基本内容，包括代数系统、群、子群及其陪集、群的同构与同态、环、域的特征、素域、多项式、有限域以及群环域在计算机科学中的应

用等。

第七章介绍格和布尔代数方面的基础知识,包括格的定义、格的性质、几种特殊的格、布尔代数、布尔表达式的化简问题以及格与布尔代数在计算机科学中的应用。

第八章介绍了语言和有限状态机,包括计算模型中的三种类型的结构,即语法、有限状态机和图灵机,阐述了它们在语言识别方面的应用。

为了便于教师讲授和学生学习,作为本书的补充,我们将在近期整理和编写本教材配套的学习指导和较完整的习题解答,并将由高等教育出版社出版。

编 者

2011年3月于吉林大学

第1版前言

离散数学是计算机科学与技术一级学科的核心课程，是整个计算机学科的专业基础课。目前，从总体看来国外离散数学教材深度和难度不及国内大部分离散数学教材，特别是国内重点计算机学科使用的教材。所以，在教育部吕福源副部长组织的第一次计算机学科英文原版教材引进讨论会上，与会者当时没有选出一本合适的离散数学原版教材。但国外教材中在离散数学应用方面阐述的内容多于国内教材。

离散数学在教给学生离散问题建模、数学理论、计算机求解方法和技术知识的同时，培养学生的数学抽象能力与严密的逻辑推理能力。通过本课程的学习，不仅使学生掌握进一步学习其他课程所必需的离散数学知识，而且可增强学生使用离散数学知识进行分析问题与解决实际问题的能力。

本次重新改编的《离散数学》是在三位恩师王湘浩院士、管纪文教授、刘叙华教授编写的《离散数学》(高等教育出版社,1983年)的基础上，结合多年的教学实践，参考了国内外多种同名教材，对原教材内容进行了删改，添加了部分新知识与新内容，并增加了一定的演示性例子和应用实例，使之适应计算机学科发展的需要，希望能兼有国外教材与国内教材的优点。

作为评价一本好的教材的原则，我们十分赞同前辈闵嗣鹤先生所说的3个条件：“第一是教材要选择得恰当，安排得自然；第二是说理要严格而清楚，深入浅出，也就是逻辑性与直观性要强；第三是要引人入胜，使人有‘欲穷千里目，更上一层楼’之感，换句话说，问题的来源与发展都要交代清楚，使读者能从少许见多许，增加他们目前学习与今后钻研的兴趣”。对比这3个条件，我们的教材会有很多缺点。不过，我们参编人员结合多年的教学实践，在写作中还是朝着这个方向努力，力争使学习者在学习过程中能像欣赏丰美的食物那样，“品尝、咀嚼和消化”，过后还有“回味”之感。虽然我们做得很不够，也希望采用本书的教师能结合自己的经验和特长，随时弥补。

本书分为9章，主要内容为：

第一章介绍集合论基础知识，包括映射、关系、基数等知识。

第二章和第三章属于数理逻辑部分，主要介绍经典命题逻辑和谓词逻辑的基础知识。

第四章介绍图论与网络方面的基本知识，包括图与网络的数据结构，有向图与欧拉(Euler)路，无向图与哈密顿(Hamilton)路，平面图与二部图以及网络优化算法。

第五章讨论数论基础知识，包括整除性、质因数分解、合同、一次同余式、二次同余式、数论在计算机通信安全中的应用。

第六章和第七章是抽象代数的群、环和域的基本内容，包括代数系统、半群与群、群的

同构与同态、环的性质、环的同态与同构、域的特征、素域、多项式的整除性、多项式的根、有理域上的多项式、分圆多项式、有限域、计数问题和编码方法。

第八章介绍格论和布尔代数方面的基础知识,包括半序格与代数格、对偶原理、格的性质、格的同态与同构、有界格、有余格、分配格、模格、布尔代数的性质、有限布尔代数的表示理论、布尔代数的同态与同构、布尔表达式的化简问题(Quine方法,Karnaugh图方法),以及格与布尔代数在计算机科学中的应用。

第九章介绍了计算模型中3种类型的结构,即语法、有限状态机和图灵(Turing)机。阐述了它们在语言识别方面的应用。

离散数学既是一门基础理论课程,又是一门与实际问题紧密相连的课程。为此,本书强调基础理论,配有一定量的例题和习题,便于学生理解和掌握较抽象的理论和方法。同时,吸收国外一些离散数学教材方面的经验,增加了可供学生应用的与本学科有关的实习题目,让学生感到学有所用,从而激发其学习兴趣,使学生获得尽可能好的学习效果。

为了便于教师讲授和学生学习,作为本书的补充,我们将在近期整理和编写配套的本教材的学习指导和较完整的习题解答,并将由高等教育出版社出版。

编 者

2002年3月于吉林大学

目 录

第一章 集合论基础 1

§ 1 1 集合的基本概念 2

习题 1.1 6

§ 1 2 关系 6

1 2.1 关系的基本概念 及其性质 6

1.2 2 等价关系 11

1.2 3 偏序关系 15

习题 1 2 17

§ 1 3 映射 18

1.3.1 集合的基数 19

1.3.2 可数集合 20

1 3.3 不可数集合 22

习题 1.3 23

§ 1 4 集合在计算机科学中的应用 24

1.4.1 关系在关系数据库 中的应用 24

1 4.2 关系代数与数据子语言 28

1.4.3 等价关系在计算机 中的应用 30

1.4.4 序关系在项目管理 中的应用 30

第二章 计数 32

§ 2 1 两个基本计数原理 33

2 1 1 加法原理 33

2.1.2 乘法原理 33

习题 2.1 34

§ 2 2 排列与组合 34

2.2.1 集合的排列数和组合数 34

2.2.2 多重集的排列数和 组合数 36

习题 2.2 38

§ 2.3 二项式定理 38

2 3.1 二项式定理 38

2.3.2 二项式定理的推广 40

习题 2.3 42

§ 2.4 容斥原理 42

2 4.1 容斥原理 42

2 4.2 容斥原理的应用 45

习题 2.4 47

§ 2.5 鸽巢原理 48

2.5 1 简单的鸽巢原理 48

2.5 2 加强的鸽巢原理 49

习题 2 5 51

第三章 古典数理逻辑 52

§ 3 1 命题逻辑 53

3.1.1 命题与公式 53

3.1.2 命题公式的等价关系和 蕴涵关系 56

3.1.3 范式 61

3.1.4 命题逻辑在二值逻辑器件 和语句逻辑中的应用 65

习题 3 1 68

§ 3.2 谓词逻辑 69

3 2 1 谓词逻辑的基本概念 69

3.2.2 谓词公式 72

3.2.3 谓词公式的等价

关系和蕴涵关系	74	§ 4.7 König 无限性引理	135
3.2.4 范式	75	习题 4.7	137
3.2.5 谓词逻辑的应用	79	§ 4.8 网络优化算法	138
习题 3.2	88	4.8.1 单源最短路径问题具体 算法及实现和比较	138
第四章 图与网络	91	4.8.2 最大流问题具体 算法及实现和比较	140
§ 4.1 图	93	习题 4.8	144
4.1.1 图的基本概念	93	第五章 数论基础	145
4.1.2 权图 Dijkstra 算法	96	§ 5.1 整除性 辗转相除	146
习题 4.1	100	5.1.1 整除及其性质	146
§ 4.2 树	100	5.1.2 辗转相除	148
4.2.1 树及其等价命题	101	习题 5.1	151
4.2.2 最优树 Kruskal 算法	102	§ 5.2 互质 质因数分解	152
4.2.3 求最优树的其他算法	104	5.2.1 整数互质	152
习题 4.2	107	5.2.2 质数与合数 算术 基本定理	153
§ 4.3 有向图 欧拉路	107	习题 5.2	155
4.3.1 有向图与有向树	107	§ 5.3 合同 一次同余式	156
4.3.2 欧拉路 欧拉图	110	5.3.1 合同及其性质	157
4.3.3 无向图 无向图中的 欧拉路	114	5.3.2 剩余类 一次同余式	158
习题 4.3	115	习题 5.3	160
§ 4.4 哈密顿图	115	§ 5.4 秦九韶定理 欧拉函数	161
4.4.1 哈密顿路 哈密顿图的 必要条件	116	5.4.1 一次同余式组秦九韶 定理	161
4.4.2 哈密顿图的若干 充分条件	117	5.4.2 一元高次同余式的化简	162
习题 4.4	122	5.4.3 剩余系遍历欧拉函数	164
§ 4.5 平面图	123	习题 5.4	167
4.5.1 平面图判定 库拉托夫 斯基判定准则	123	§ 5.5 一元高次同余式 二次剩余	168
4.5.2 平面图的欧拉公式	124	5.5.1 一元高次同余式的解	168
4.5.3 平面图的着色	127	5.5.2 二次同余式 二次剩余	170
习题 4.5	129	习题 5.5	171
§ 4.6 匹配 二部图	130	§ 5.6 数论在计算机通信安全 中的应用	172
习题 4.6	134		

5 6.1 密码系统	172	§ 6 7 多项式	208
5.6.2 恺撒密码	173	6.7.1 多项式的整除性	208
5.6.3 Vigenere 密码	173	6 7 2 多项式的根	211
5 6.4 希尔密码	174	6 7.3 有理域上的多项式	214
5 6.5 RSA 公钥系统	175	6 7 4 分圆多项式	216
习题 5.6	177	习题 6 7	219
第六章 群、环、域	178	§ 6.8 有限域	220
§ 6 1 代数系统	179	习题 6 8	223
习题 6.1	181	§ 6 9 群环域在计算机科学中的应用	223
§ 6 2 群的定义	181	6 9 1 计数问题	223
6.2.1 半群	181	6 9 2 纠错码	228
6.2.2 群	182	6 9.3 多项式编码方法 及其实现	237
6 2 3 群的性质	182	习题 6 9	240
6.2.4 置换群	184	第七章 格与布尔代数	241
习题 6.2	187	§ 7.1 引言	241
§ 6.3 子群及其陪集	187	§ 7.2 格的定义	242
6.3.1 子群的定义	187	习题 7.2	245
6 3.2 子群的判别条件	188	§ 7.3 格的性质	246
6.3.3 循环群	189	7.3.1 对偶原理	246
6.3.4 陪集	191	7.3.2 格的其他性质	248
习题 6.3	193	7.3.3 格的同态与同构	249
§ 6.4 群的同态及同构	193	习题 7.3	252
6 4.1 同态映射	193	§ 7.4 几种特殊的格	253
6.4.2 同构映射	194	7.4.1 有界格	253
6.4.3 同态核	195	7.4.2 有余格	254
习题 6.4	197	7 4.3 分配格	255
§ 6.5 环	197	7 4.4 模格	257
6.5.1 环的定义及性质	197	习题 7.4	259
6.5.2 环同态	200	§ 7.5 布尔代数	260
习题 6.5	204	7.5.1 布尔代数的定义 及其性质	260
§ 6.6 域的特征 素域	205	7.5.2 有限布尔代数的 表示理论	265
6.6.1 域的特征	205		
6 6 2 素域	206		
习题 6 6	207		

7.5.3 布尔代数的同态与同构	268	习题 8.1	294
习题 7.5	271	§ 8.2 带有输出的有限状态机	296
§ 7.6 布尔表达式的化简问题	272	习题 8.2	300
习题 7.6	282	§ 8.3 没有输出的有限状态机	301
§ 7.7 格与布尔代数在计算机 科学中的应用	283	习题 8.3	306
7.7.1 开关电路函数	283	§ 8.4 语言识别	306
7.7.2 逻辑门	285	8.4.1 正则集合	306
7.7.3 全加器的逻辑设计	285	8.4.2 克林定理	307
第八章 语言和有限状态机	288	8.4.3 其他几种类型的 有限状态机	313
§ 8.1 语言和语法	288	习题 8.4	314
8.1.1 语法结构	290	§ 8.5 图灵机	315
8.1.2 语法结构的类型	291	习题 8.5	320
8.1.3 演绎树	292	参考文献	322
8.1.4 巴克斯-诺尔形式	294		

第一章 集合论基础

20 世纪关于数学基础的探讨，不仅涉及数学的本性，也涉及演绎数学的正确性。数学中若干悖论的发现，引发了数学史上的第三次危机，这种悖论在本章将要讲到的集合论中尤为突出。集合论最初是一门研究数学基础的学科，它从一个比“数”更简单的概念——集合出发，定义数及其运算，进而发展到整个数学领域。

集合论的起源可以追溯到 19 世纪末期。1874 年，29 岁的德国数学家康托尔 (Cantor) 在《数学杂志》上发表了关于无穷集合论的第一篇革命性文章，从 1874 至 1884 年间，康托尔的系列有关集合的文章，奠定了集合论的基础。同时康托尔的思想也引起了当时权威数学家克罗内克 (Kronecker) 的敌视，粗暴地攻击他的思想达 10 年之久。庞加莱 (Poincare) 也把集合论当作一个有趣的“病理学”，并预测：后一代人将把康托尔的集合论当作一种疾病，而人们已经从中恢复过来了。康托尔开创的集合论被称为朴素集合论，因为他没有对集合论做完整形式的刻画，从而导致了理论的不一致 (产生了悖论)。在集合论的若干悖论中，最通俗易懂的是罗素 (Russell) 的理发师悖论：一个乡村理发师，自夸本村无人可与相比，宣称他当然不给自己刮脸的人刮脸，但却给本村所有自己不刮脸的人刮脸。一天他发生了疑问，他是否应当给自己刮脸？但康托尔的工作为数学开辟了广泛的研究领域。他所提出的问题及其解决过程至少影响了数学半个世纪的发展，如连续统假设。1930 年，哥德尔 (Godel) 给出了连续统假设与选择公理是相容的，从而证明了连续统假设不会错。1963 年，科恩 (Cohen) 证明了选择公理与连续统假设是相互独立的，从而给出了：证明连续统假设成立是不可能的。由此得到，在我们所使用的公理系统中，连续统假设是不能判定的。19 世纪末到 20 世纪初，数学各个分支的一个普遍思潮就是建立公理化系统。为了弥补康托尔集合论的不足，德国数学家策梅洛 (Zermelo) 承担了集合论的公理化任务，建立了形式集合论。策梅洛相信悖论起因于康托尔对集合的概念未加以限制，所以他所建立的公理系统只包含公理本身叙述所定义的基本概念和关系，并把选择公理作为其中的一条公理。然而此公理化集合论的相容性当时并没有证明。关于这一相容性问题，庞加莱评论说：为了防备狼，羊群已经用篱笆圈起来了，但却不知道羊圈内有没有狼。

集合论既然有这么多的缺欠和不足，为什么还仍然把它作为数学的基础呢？早在集合论刚建立不久的 1897 年，在苏黎世举行的第一次国际数学家大会上，赫尔维茨 (Hurwitz) 与阿达马 (Hadamard) 就指出了超限数理论在分析中的重要应用，进一步的应用不久就在测度论和拓扑学方面开展起来。目前已经知道，整个分析数学是建立在集合论基础上的，集合论的概念已深入到现代科学的各个方面，成为表达各种严谨科学概念必不可少的数学语言。希尔伯特 (Hilbert) 在 1926 年曾说：“没有人能把我们从康托尔为我们创造的乐园中开除出去”，

称康托尔的超限算术为“数学思想的最惊人的产物，在纯粹理性的范畴中人类活动的最美观的表现之一”。罗素把康托尔的工作描述为“可能是这个时代所能夸耀的最巨大的工作”。

这里学习集合论，更是因为计算机科学及其应用的研究也和集合论有着极其密切的关系。集合不仅可以用来表示数及其运算，更可以用于非数值信息的表示和处理。例如，数据的增加、删除、修改、排序，以及数据间关系的描述，有些很难用传统的数值计算来处理，但可以用集合运算来处理。因此集合论在程序语言、数据结构、编译原理、数据库与知识库、形式语言和人工智能等领域中都得到了广泛的应用，并且还得到了发展，如扎德(Zadeh)的模糊集理论和帕夫拉克(Pawlak)的粗糙集理论。本章对集合论本身及其公理化系统不做深入探讨，而是主要介绍有关集合论的基础知识。在讲授上力求直观易懂，而非严格的形式化。欲求深入学习，请阅读集合论方面著作。

§ 1.1 集合的基本概念

集合是数学中最基本的概念。既然是最基本的概念，它就不那么好定义，一般只是说明，正像数学中的“点”一样。最基本的东西就是大家都知道的東西。要说明什么是集合，有多种描述方法，例如，“所要讨论的一类对象的整体”，“具有同一性质单元的集体”等。当讨论某一类对象的时候，就把这一类对象的整体称为集合。而集合中的对象就称为该集合中的元素。

康托尔是这样描述集合的：所谓集合，是指人们无意中或思想中将一些确定的、彼此完全不同的客体的总和考虑为一个整体。这些客体叫做该集合的元素。

设 A 是一个集合， a 是集合 A 中的元素，今后将这一事实记以 $a \in A$ ，读做 a 属于 A ；若 a 不是集合 A 中的元素，则记以 $a \notin A$ ，读做 a 不属于 A 。

例如，这间教室里所有桌子的整体就构成一个桌子集合。每个桌子都属于这个集合，每个椅子都不属于这个集合。

又如，世界上所有哺乳动物的整体构成一个哺乳动物集合。每一条狗、每一只猫都属于这个集合，而每一只鸡都不属于这个集合。

又如，平面上所有点的整体构成平面点集，所有连续函数的整体构成连续函数集等。

有限个元素 $a_1, \dots, a_n$ 构成的集合，称为有穷集(有限集)，记为 $\{a_1, \dots, a_n\}$ ；无限个元素构成的集合，称为无穷集。有穷集中元素的个数称为该集合的元素数(即元数)，记为 $|A|$ 。

特别地，不含元素的集合称为空集，记为 $\emptyset$ ，一个元素 a 构成的集合，记为 $\{a\}$ 。

定义 1.1.1 当 A, B 两个集合的元素完全一样，即 A, B 两个集合实际上是同一集合时，称集合 A, B 相等，记为 $A = B$ 。

定义 1.1.2 设 A, B 是两个集合。若 A 的元素都是 B 中的元素，则称 B 包含 A ，或称 A

是 B 的子集, 记为 $A \subseteq B$. 若 $A \subseteq B$, 且 $A \neq B$, 则称 A 是 B 的真子集, 记为 $A \subset B$.

例如, 所有狗构成的狗的集合就是哺乳动物集合的真子集.

显然, 空集是任何集合的子集且空集唯一.

当所讨论的集合都是某一集合的子集时, 这个集合就称为全集, 记为 E .

由定义, 下面的结论是显然的: 对于任意两个集合 A, B , $A = B$ 的充要条件是 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$. 这一结论是证明两个集合相等时最常用的方法.

定义 1.1.3 设 A 是集合, 以 A 的所有子集为元素构成的集合称为 A 的幂集, 记为 $\rho(A)$ 或 2^A .

显然, 若 A 为有穷集, 元素数为 n , 则 2^A 的元素数为

$$C_n^0 + C_n^1 + \cdots + C_n^n = 2^n$$

幂集具有以下性质:

(1) 设 A, B 是两个集合, $A \subseteq B$ 当且仅当 $\rho(A) \subseteq \rho(B)$;

(2) $x \in \rho(A)$ 当且仅当 $x \subseteq A$.

定义 1.1.4 设 C 是一个集合. 若 C 的元素都是集合, 则称 C 为集合族. 若集合族 C 可表示为 $C = \{S_d \mid d \in D\}$, 则称 D 为集合族 C 的标志(索引)集.

显然, 2^A 是一个集合族. 设 $A_1, A_2, A_3, \dots$, 是集合的序列, 且两两之间互不相同, 则集合 $\{A_1, A_2, A_3, \dots\}$ 是一个集合族, 可表示为 $\{A_i \mid i \in \mathbf{N}_+\}$, 其中 $\mathbf{N}_+$ 是不包含 0 的自然数集合^①, 是该集合的标志集合.

定义 1.1.5 设 A, B 是两个集合. 属于集合 A 而不属于集合 B 的所有元素构成的集合, 称为 A 与 B 的差集, 记为 $A - B$.

例如, 令 $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{b, c, e, f\}$, 于是 $A - B = \{a, d\}$, $B - A = \{e, f\}$.

定义 1.1.6 设 A, B 是两个集合. 由所有属于 A 或者属于 B 的元素构成的集合, 称为 A 和 B 的并集, 记为 $A \cup B$.

例如, 令 $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{b, d, e, f\}$, 于是 $A \cup B = \{a, b, c, d, e, f\}$.

可以把定义 1.1.6 推广到多个集合的并集.

定义 1.1.7 设 A, B 是两个集合. 由属于 A 且又属于 B 的元素构成的集合, 称为 A 和 B 的交集, 记为 $A \cap B$.

例如, 上面集合 A 和 B 的交集 $= \{b, d\}$.

同样, 可以把定义 1.1.7 推广到多个集合的交集.

定义 1.1.8 设 A, B 是两个集合, 所有有序偶 (x, y) 构成的集合(其中 $x \in A, y \in B$), 称为 A, B 的笛卡儿积(直乘积), 记为 $A \times B$.

笛卡儿积符号化表示为 $A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \text{ 且 } y \in B\}$.

例如, 令 A 是直角坐标系中 x 轴上的点集, B 是 y 轴上的点集, 于是 $A \times B$ 就和平面点

① 今后规定本书的自然数集合 $\mathbf{N}$ 是包含 0 的

集 1-1 对应.

由排列组合的基本常识不难证明, 如果集合 A 的元数 $|A| = m$, 集合 B 的元数 $|B| = n$, 则 $A \times B$ 中有 mn 个元素.

笛卡儿积运算有以下性质:

(1) 对任意集合 A , 根据定义有 $A \times \emptyset = \emptyset$, $\emptyset \times A = \emptyset$.

(2) 一般地, 笛卡儿积运算不满足交换律, 即 $A \times B \neq B \times A$ (当 $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$ 且 $A \neq B$ 时).

(3) 笛卡儿积运算不满足结合律, 即 $(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$ (当 $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset, C \neq \emptyset$ 时).

(4) 笛卡儿积运算对并和交运算满足分配律, 即

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C), (B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A)$$

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C), (B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A)$$

(5) 设 A, B, C, D 是集合, 则有: 若 $A \subseteq C$ 且 $B \subseteq D$, 则 $A \times B \subseteq C \times D$.

定义 1.1.9 设 A 是一个集合, 全集 E 与 A 的差集称为 A 的余集或补集, 记为 $\bar{A}$.

例如, 令 $E = \{a, b, c, d, e, f\}$, $A = \{b, c\}$, 于是 $\bar{A} = \{a, d, e, f\}$.

定义 1.1.10 设 A, B 是两个集合, 则 A 与 B 的环和(对称差)定义为 $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$.

A 与 B 的对称差还有一个等价的定义, 即 $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$.

定义 1.1.11 设 A, B 是两个集合, 则 A 与 B 的环积定义为 $A \otimes B = \overline{A \oplus B}$.

不难证明, 对于任意集合 A, B, C 有如下算律:

1. $A \cap A = A, A \cup A = A$. (幂等律)

2. $A \cap B = B \cap A, A \cup B = B \cup A$. (交换律)

3. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C),$
 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$. (结合律)

4. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$
 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$. (分配律)

5. $A \cap (A \cup B) = A, A \cup (A \cap B) = A$ (吸收律)

6. $A \cap \bar{A} = \emptyset, A \cup \bar{A} = E, \bar{\bar{A}} = A$.

7. $\overline{(A \cap B)} = \bar{A} \cup \bar{B}, \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$. (德摩根律)

8. $E \cap A = A, \emptyset \cup A = A$. (同一律)

9. $\emptyset \cap A = \emptyset, E \cup A = E$. (零一律)

例 1.1.1 证明: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

证明 任取 $a \in A \cap (B \cup C)$, 即 $a \in A$ 并且 $a \in B \cup C$, 亦即 $a \in A$ 并且 $a \in B$ 或 $a \in C$. 于是 $a \in A \cap B$ 或者 $a \in A \cap C$, 故 $a \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. 即证得 $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

任取 $a \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$, 即 $a \in A \cap B$ 或者 $a \in A \cap C$, 亦即 $a \in A$ 并且 $a \in B$, 或者 $a \in A$ 并且 $a \in C$, 总之, $a \in A$, 且 $a \in B$ 或者 $a \in C$, 即 $a \in A$ 且 $a \in B \cup C$, 故 $a \in A \cap (B \cup C)$, 即证得 $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$. 综上可得 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. $\square$

例 1.1.2 证明: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$.

证明 任取 $a \in \overline{A \cup B}$, 即 $a \notin A \cup B$, 亦即 $a \notin A$ 且 $a \notin B$, 于是 $a \in \bar{A}$ 且 $a \in \bar{B}$, 故 $a \in \bar{A} \cap \bar{B}$, 即证得 $\overline{A \cup B} \subseteq \bar{A} \cap \bar{B}$.

另一方面, 任取 $a \in \bar{A} \cap \bar{B}$, 即 $a \in \bar{A}$ 且 $a \in \bar{B}$, 亦即 $a \notin A$ 且 $a \notin B$, 于是 $a \notin A \cup B$, 故 $a \in \overline{A \cup B}$, 这就证得了 $\bar{A} \cap \bar{B} \subseteq \overline{A \cup B}$. 总之, 证得 $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$. $\square$

现在利用这一结果证明 $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$.

由上面的结果可以知道 $\overline{\overline{A \cap B}} = \overline{\bar{A} \cap \bar{B}}$, 即 $\overline{\overline{A \cap B}} = \bar{A} \cup \bar{B}$, 这样, $\overline{\overline{\overline{A \cap B}}} = \overline{\bar{A} \cup \bar{B}}$, 也就是 $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$.

一个集合 S 实际上就确定了一个性质 P , 例如, 规定性质 P 如下: 若 $x \in S$, 则称 x 有性质 P ; 否则, x 无性质 P .

反之, 一个性质 P 实际上也确定了一个集合 S . 例如, 令集合 S 由所有具有性质 P 的元素组成, 因此, 集合 S 可以表示为

$$S = \{x \mid x \text{ 具有性质 } P\}$$

例如, 在直角坐标系中, 以坐标原点为圆心的单位圆圆周上的所有点构成的集合 S 可表示为

$$S = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

又如, 设 A, B 是两个集合, A 和 B 的交集可表示为

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 并且 } x \in B\}$$

集合的表示方法主要有 5 种:

1. 描述法也称为属性表示法: $S = \{x \mid x \text{ 具有性质 } P\}$.

2. 列举法: 表示一个集合 A 时, 将 A 中元素一一列举, 或列出足够多的元素以反映 A 中成员的特征, 例如:

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \text{ 或 } A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$$

3. 递归指定集合: 通过计算规则定义集合中的元素, 例如:

设 $a_0 = 1, a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$, 于是 $A = \{a_0, a_1, a_2, \dots\} = \{a_k \mid k \geq 0\}$.

4. 巴克斯范式 (BNF) 表示法: 常常用来定义高级程序设计语言的标识符或表达式集合.

5. 文氏图法 (John Venn): 首先画一个大矩形表示全集, 其次在矩形内画一些圆, 用圆的内部表示集合, 集合之间的相互关系和有关的运算可以用文氏图给予形象的描述. 一般情况下表示集合的圆应该是相交的, 如果已知某两个集合是不相交的, 则表示它们的圆就彼此相离.

习题 1.1

1. 设 $S = \{2, a, \{3\}, 4\}$, $R = \{\{a\}, 3, 4, 1\}$, 指出下列写法哪些是对的? 哪些是错的?
 $\{a\} \in S$, $\{a\} \in R$, $\{a, 4, \{3\}\} \subseteq S$, $\{\{a\}, 1, 3, 4\} \subset R$, $R = S$, $\{a\} \subseteq S$, $\{a\} \subseteq R$, $\emptyset \subseteq R$, $\emptyset \subseteq \{a\}$, $\emptyset \subseteq R \subseteq E$, $\{\emptyset\} \subseteq S$, $\emptyset \in R$, $\emptyset \subseteq \{3\}, 4\}$

2. 写出下列集合的幂集合.

$\{a, \{b\}\}$, $\{1, \emptyset\}$, $\{a, b, c\}$.

3. 对任意集合 A, B , 证明:

(1) $A \subseteq B$ 当且仅当 $\rho(A) \subseteq \rho(B)$;

(2) $\rho(A) \cup \rho(B) \subseteq \rho(A \cup B)$;

(3) $\rho(A) \cap \rho(B) = \rho(A \cap B)$;

(4) $\rho(A - B) \subseteq (\rho(A) - \rho(B)) \cup \{\emptyset\}$

举例说明: $\rho(A) \cup \rho(B) \neq \rho(A \cup B)$.

4. 设 A, B, C 为任意 3 个集合, 下列各式是否正确? 并证明你的结论.

(1) 若 $A \in B$ 且 $B \subseteq C$, 则 $A \in C$.

(2) 若 $A \in B$ 且 $B \subseteq C$, 则 $A \subseteq C$.

(3) 若 $A \subseteq B$ 且 $B \in C$, 则 $A \in C$.

(4) 若 $A \subseteq B$ 且 $B \in C$, 则 $A \subseteq C$.

§ 1.2 关 系

1.2.1 关系的基本概念及其性质

在日常生活中, 像在数学中一样, 关系的概念是一个基本概念. 例如, 在人群中有朋友关系、父子关系、同学关系, 等等; 在数学中有相等关系、整除关系、大小关系, 等等.

不难看出, 每一种关系都描述了在某一集合中两个元素之间的一种特征. 而这种特征也可以用集合描述出来.

定义 1.2.1 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个集合, 集合 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 的一个子集 F 称为 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 上的一个 n 元关系. 特别地, 集合 $A \times B$ 中的一个子集 R , 称为集合 A 与 B 上的一个二元关系, 简称为关系. 对于 $x \in A, y \in B$, 若 $(x, y) \in R$, 则称 x, y 有关系 R , 记为 xRy ; 若 $(x, y) \notin R$, 则称 x, y 没有关系 R , 记为 $x \not R y$. 若 $B = A$, 则 R 称为 A 上的二元关系.

由关系的定义可以知道关系有下列特点.

(1) $A \times A$ 上的任一子集都是 A 上的一个关系.

(2) 若 $|A| = n$, 则 A 上的关系有 2^{n^2} 个.

(3) A 上的 3 个特殊关系, 即空关系 $\emptyset$, 全域关系 $E_A = A \times A$, 相等关系 $I_A = \{(x, x) \mid x \in A\}$.

$x \in A\}$.

$$(4) \quad \bar{R} = A \times A - R.$$

(5) 序偶 $(a, b) = (c, d)$ 的充要条件是 $a = c, b = d$.

离散数学中所讲的关系, 与日常生活中人们所理解的关系是有区别的, 通过下列问题描述对两者进行区分.

例 1.2.1 假设目前中国乒乓球队男子队员集合 $A = \{\text{男 1 号, 男 2 号, 男 3 号, 男 4 号, 男 5 号, 男 6 号, 男 7 号}\}$, 女队员集合 $B = \{\text{女 1 号, 女 2 号, 女 3 号, 女 4 号, 女 5 号, 女 6 号, 女 7 号}\}$. 现在要出征乒乓球世界杯赛, 如果按照上面关系的定义, 对男子双打、女子双打和混合双打分别可以构造出 2^9 个关系, 但实际上这里的很多关系是没有实际意义的. 假设教练组根据个人状态和实际情况确定双打和混双组合如下:

男子双打关系 $R_1 = \{(\text{男 1 号, 男 6 号}), (\text{男 2 号, 男 3 号}), (\text{男 4 号, 男 5 号}), (\text{男 6 号, 男 1 号}), (\text{男 3 号, 男 2 号}), (\text{男 5 号, 男 4 号})\}$.

女子双打关系 $R_2 = \{(\text{女 1 号, 女 5 号}), (\text{女 2 号, 女 4 号}), (\text{女 3 号, 女 6 号}), (\text{女 5 号, 女 1 号}), (\text{女 4 号, 女 2 号}), (\text{女 6 号, 女 3 号})\}$.

男女混双关系 $R_3 = \{(\text{男 3 号, 女 1 号}), (\text{男 4 号, 女 2 号}), (\text{男 5 号, 女 7 号}), (\text{女 1 号, 男 3 号}), (\text{女 2 号, 男 4 号}), (\text{女 7 号, 男 5 号})\}$.

从上述 3 个关系不仅可以清晰地看出哪些队员之间存在确定的关系, 而且把人们头脑中模糊的对称关系也显式地表达出来, 这与人们头脑中通常所理解的仅需要前 3 个二元有序对的关系是不同的. 这也是本书中的关系与人们平常所说的关系的区别.

实际上关系还可以用坐标系来描述. 例如, 二元关系可以用平面上的离散点坐标系来描述, 两个坐标上的离散点集对应前面讨论的两个集合, 这两个集合可以不同也可以相同, 如用坐标描述男子双打组合关系时这两个集合相同, 而男女混双时不同. 对于三元及以上关系可以用三维及以上坐标系表示. 坐标系中不同点的组合就构成了不同的关系.

例 1.2.2 设 $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ 为学生集合, $B = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$ 为选修课程集合, $C = \{2, 3, 4, 5\}$ 为学习成绩集合, 学生与课程之间存在着一种关系即“选修关系”; 学生、课程和成绩之间也存在着一种“学习成绩关系”. 设用 R 表示选修关系, S 表示学习成绩关系, 那么 R 为 A 与 B 上的二元关系, S 为 A, B 和 C 上的三元关系.

$$R = \{(a, \alpha), (a, \delta), (b, \beta), (b, \delta), (c, \beta), (c, \gamma), (e, \alpha), (f, \gamma)\}$$

表示学生 a 选修课程 α, δ ; 学生 b 选修课程 β, δ ; 学生 c 选修课程 β, γ ; 学生 e 选修课程 α ; 学生 f 选修课程 γ ; 而学生 d 没有选修任何课程.

$$S = \{(a, \alpha, 5), (a, \delta, 5), (b, \delta, 3), (c, \beta, 4), (f, \gamma, 2)\}$$

表示学生 a 所选的两门课程 α 和 δ 成绩都是 5 分; 学生 b 所选的课程 δ 的成绩是 3 分; 学生 c 所选的课程 β 的成绩是 4 分; 学生 f 所选的课程 γ 的成绩是 2 分.

既然关系是集合, 因此有时用处理集合的方法来处理关系比较方便. 这样就有了子关系, 关系的并、交、差、余等运算.

例如, R, S 是集合 A 上的两个关系, 若 $R \subseteq S$, 则称 R 为 S 的子关系; 对任意 $x, y \in A$, 有

$x(R \cup S)y$ 当且仅当 xRy 或者 xSy ;

$x(R \cap S)y$ 当且仅当 xRy 并且 xSy ;

$x(R - S)y$ 当且仅当 xRy 并且 $\neg xSy$;

$\overline{xRy}$ 当且仅当 $\neg xRy$.

当然, 集合的并、交、差、余运算诸性质对关系运算也成立. 需要注意的是, 作为关系时, 余运算是针对全域关系而言的, 即将 $A \times A$ 作为全集 E .

定义 1.2.2 设 R 是集合 A 上的一个关系. 令

$$R^{-1} = \{ (y, x) \mid x \in A, y \in A, \text{ 并且有 } xRy \}$$

则称关系 R^{-1} 为关系 R 的逆.

例如, 小于关系的逆关系是大于关系, 大于关系的逆关系是小于关系, 相等关系的逆关系仍是相等关系, 例 1.2.1 中的关系 R_1 和 R_2 的逆关系是自己本身.

定义 1.2.3 集合 A 上的关系 R 称为自反的(反身的), 如果对任意的 $x \in A$, 都有 xRx . 对于自反性有下列 3 个命题是等价的.

(1) R 是自反的.

(2) $I_A \subseteq R$.

(3) R^{-1} 是自反的.

定义 1.2.4 集合 A 上的关系 R 称为对称的, 如果 xRy , 则 yRx . 其中 $x \in A, y \in A$. 对于对称性有下列两个命题是等价的.

(1) R 是对称的.

(2) $R^{-1} = R$.

例 1.2.1 中的关系 R_1 和 R_2 都是对称的关系.

定义 1.2.5 集合 A 上的关系 R 称为反对称的, 如果 xRy , 则 $\neg yRx$ (除非 $x = y$ 时有 yRx 成立). 其中 $x \in A, y \in A$. 对于反对称性有下列两个命题是等价的.

(1) R 是反对称的.

(2) $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$.

定义 1.2.6 集合 A 上的关系 R 称为传递的, 如果 xRy, yRz , 则 xRz . 其中 $x \in A, y \in A, z \in A$.

例如, 数之间的相等关系, 具有自反性、对称性、传递性和反对称性. 小于关系和大于关系没有自反性, 没有对称性, 但是具有反对称性和传递性. 父子关系既无自反性, 也无对称性, 又无传递性, 但是具有反对称性.

定义 1.2.7 集合 A 上的关系 R 称为反自反的, 如果对任意的 $x \in A, xRx$ 均不成立.

对于反自反性有下列两个命题是等价的.

(1) R 是反自反的.

(2) $I_A \cap R = \emptyset$.

例 1.2.1 中的关系 R_1 和 R_2 都是反自反的.

定义 1.2.8 设 R, S 是集合 A 上的两个关系, 令

$$R \circ S = \{(x, y) \mid x \in A, y \in A \text{ 并且存在一个 } z \in A \text{ 使得 } xRz, zSy\}$$

称关系 $R \circ S$ 为关系 R 和 S 的乘积或合成.

例如, 兄弟关系和父子关系的乘积是叔侄关系, 而姐妹关系和母子关系的乘积是姨与外甥关系.

可以证明关系的乘法满足结合律.

设 R, S 和 T 是集合 A 上的 3 个关系, 任取 $x, y \in A$, 若 $x(R \circ S) \circ Ty$, 则由关系乘积的定义知, 存在 $z \in A$ 使得 $xR \circ Sz, zTy$, 同样对 $xR \circ Sz$, 必存在 $z' \in A$ 使得 $xRz', z'Sz$. 故由 $z'Sz$ 和 zTy 知 $z'S \circ Ty$, 再由 xRz' 得 $xR \circ (S \circ T)y$, 即证得了关系的乘法满足结合律.

同样可以证明关系的乘法不满足交换律.

由于关系的乘法运算满足结合律, 因此可以用“幂”表示集合上同一个关系的乘积, 即 $R^n = \underbrace{R \circ R \circ \cdots \circ R}_n$, 规定 $R^0 = I_A$.

定理 1.2.1 设 R 是 A 上的关系, m, n 为任意的自然数, 那么

$$(1) R^m \circ R^n = R^{m+n}.$$

$$(2) (R^m)^n = R^{mn}.$$

证明 (1) 任给 m , 对 n 做归纳法. 当 $n=0$ 时, 则 $R^m \circ R^0 = R^m \circ I_A = R^m = R^{m+0}$. 假设 $R^m \circ R^n = R^{m+n}$, 那么 $R^m \circ R^{n+1} = R^m \circ (R^n \circ R^1) = (R^m \circ R^n) \circ R^1 = R^{m+n} \circ R^1 = R^{m+n+1} = R^{m+(n+1)}$.

使用同样方法或利用(1)的结果可证明(2), 这里不再赘述. $\square$

定理 1.2.2 设集合 A 的元数为 n , R 是 A 上的二元关系, 那么存在自然数 $i, j (0 \leq i < j \leq 2^{n^2})$ 使得 $R^i = R^j$.

证明 由关系的特点可以知道, 若 $|A|=n$, 则 A 上的关系有 2^{n^2} 个, 因此, 在 $R^0, R^1, R^2, \dots, R^{2^{n^2}}$ 这 $2^{n^2} + 1$ 个关系中, 至少有两个是相同的(鸽巢原理), 即有 $i, j (0 \leq i < j \leq 2^{n^2})$ 使得 $R^i = R^j$. $\square$

关于鸽巢原理请参阅本书第二章.

定理 1.2.3 设 R 是集合 A 上的关系, 若存在自然数 $i, j (i < j)$, 使得 $R^i = R^j$, 则有

$$(1) R^{i+k} = R^{j+k}, k \in \mathbb{N}.$$

$$(2) R^{i+kp+m} = R^{j+m}, \text{ 其中 } k, m \in \mathbb{N}, p = j - i.$$

证明 由定理 1.2.1, (1) 显然成立.

(2) 利用(1)直接证明(2). $k=0, 1$ 时显然成立, 考虑 $k \geq 2$.

$$R^{i+kp+m} = R^{i+j-i+(k-1)(j-i)+m} = R^{j+(k-1)(j-i)+m} = R^{i+(k-1)(j-i)+m} \quad (\text{利用(1)})$$

$$= R^{i+j-i+(k-2)(j-i)+m} = R^{j+(k-2)(j-i)+m} = R^{i+(k-2)(j-i)+m} \quad (\text{利用(1)})$$

...

$$= R^{1+j-1+m} = R^{j+m} = R^{1+m} \quad (\text{利用(1)})$$

□

请读者使用归纳法证明之.

定理 1.2.4 集合 A 上的关系 R 具有传递性的充要条件是 $R \circ R \subseteq R$ ($R \circ R$ 可简记以 R^2).

证明 必要性. 若 R 具有传递性, 任取 $(x, y) \in R^2$, 于是存在 $z \in A$, 使得 xRz, zRy .

因为 R 是传递的, 所以有 xRy , 即 $(x, y) \in R$.

故 $R^2 \subseteq R$.

充分性. 若 $R^2 \subseteq R$, 如果 xRy, yRz , 则 xR^2z . 故 xRz . 所以 R 是传递性的. □

一般来说, 设 A 是一个集合, A 上的关系 R 不一定具有上面讨论过的某些性质, 如自反性、对称性或传递性. 例如, 一个计算机网络在波士顿、芝加哥、丹佛、底特律、纽约和圣地亚哥设有数据中心. 从波士顿到芝加哥, 波士顿到底特律, 芝加哥到底特律, 底特律到丹佛以及纽约到圣地亚哥, 都有单向的电话线. 如果存在一条从数据中心 a 到 b 的电话线, (a, b) 就属于关系 R . 如何确定从一个中心是否有一条电话线或多条电话线(可能不直接)连接到另一个中心? 由于所有的连接不一定是直接的, 如从波士顿可通过底特律到丹佛, 因此不能直接使用 R 来回答这个问题. 用关系的语言来说, R 不是传递的, 因而它不包含可能被连接的所有的对. 正如下面讲述的, 可以通过构造包含 R 的最小的传递关系来找出每一对有着连线的数据中心. 这个关系叫做 R 的传递闭包.

为此讨论最小的包含 R 的关系 R' , 使得它具有所要求性质, 这就是关系的闭包.

定义 1.2.9 设 A 是非空集合, R 是 A 上的二元关系. R 的自反闭包(对称闭包、传递闭包) R' 满足如下条件:

(1) R' 是自反的(对称的、传递的).

(2) $R \subseteq R'$.

(3) 对 A 上任何包含 R 的自反的(对称的、传递的)关系 R'' , 必有 $R' \subseteq R''$.

R 的自反闭包、对称闭包和传递闭包分别记为 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$, 也称 r, s, t 为闭包运算, 它们作用于关系 R 后, 产生包含 R 的最小的自反、对称、传递的关系. 这 3 个闭包也可依据下述定理来计算.

定理 1.2.5 设 R 是集合 A 上的关系, 那么

(1) $r(R) = I_A \cup R$.

(2) $s(R) = R \cup R^{-1}$.

(3) $t(R) = \bigcup_{i=1} R^i$.

证明 (1)和(2)式的证明比较简单, 留给读者, 在此仅证明(3). $R \subseteq \bigcup_{i=1} R^i$ 是显然的.

为证明 $\bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ 是传递的, 设 $(x, y) \in \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$, $(y, z) \in \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$, 那么有正整数 j, k , 使得设 $(x, y) \in R^j$, $(y, z) \in R^k$, 于是有 $(x, z) \in R^j \circ R^k = R^{j+k}$, 从而 $(x, z) \in \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$, 即 $\bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ 是传递

的. 最后, 令 R' 是传递的, 且 $R \subseteq R'$, 需要证明 $\bigcup_{i=1}^{\infty} R^i \subseteq R'$. 为此只要证明对任意正整数 n , $R^n \subseteq R'$ 即可. 对 n 采用归纳法, $n=1$ 时显然有 $R^1 \subseteq R'$. 假设 $n=k$ 时有 $R^k \subseteq R'$, 设 $(x, y) \in R^{k+1}$, 那么有 z 使 $(x, z) \in R^k$, $(z, y) \in R$. 根据归纳假设及题设, 有 $(x, z) \in R'$, $(z, y) \in R'$. 但 R' 是传递的, 故 $(x, y) \in R'$, 即 $R^{k+1} \subseteq R'$. $\square$

利用上述定理计算自反闭包和对称闭包比较容易, 传递闭包的计算一般会很复杂. 但是当集合 A 是有穷集合时, A 上关系的传递闭包计算便可大大简化, 有兴趣的读者可参阅相关内容.

1.2.2 等价关系

在日常生活和数学中, 常常会遇到对一些对象进行分类的问题. 例如, 对一些几何图形, 可以使用面积之间的相等关系将这些几何图形分类, 即面积相等的几何图形作为一类, 这种分类使得每个几何图形都必定属于某类, 并且不同类之间没有公共元素. 又如, 在人群中, 可以用同性别关系将人群分类, 即同性别的人作为一类. 这种分类也使得每一个人都必定属于某类, 并且不同类之间没有公共元素.

因此, 任意一个分类法总是在某一观点下把一些元素看做是同样的, 并且希望每一个元素在这种分类法下都必定属于而且仅仅属于某一类, 具有这种功能的分类法, 在数学上就叫做一个等价关系, 其严格定义如下.

定义 1.2.10 设 A 是一个非空集合, R 是 A 上一个关系. 如果 R 是自反的、对称的、传递的, 则称 R 是一个等价关系.

注意, 当 R 是 A 上的一个等价关系时, 并不是说 A 中任意两个元素都有 R 关系, 而是有些元素构成一个等价类组, 有些元素构成另一个等价类组, 即将 A 中各元素按 R 等价关系分成若干类, 每一类就是 A 的一个子集, 也就是等价类.

上面提到的几何图形的面积之间的相等关系、人群中的同性别关系都是等价关系.

定义 1.2.11 设 A 是一个非空集合, R 是 A 上的等价关系. A 的一个非空子集 M 叫做一个等价类, 如果

(1) 若 $a \in M, b \in M$, 则 aRb .

(2) 若 $a \in M, b \notin M$, 则 aRb ; 或者若 $a \in M, aRb$, 则 $b \in M$.

换句话说, 如果 M 中任意两个元素等价, 而 M 中任意元素与 M 外任意元素不等价, 则 M 就是一个等价类.

例如, 上面提到的, 所有面积相等的几何图形就组成一个等价类(在面积相等关系下), 所有男人就组成一个等价类(在同性别关系下).

定理 1.2.6 设 R 是集合 A 上的等价关系, 于是等价类是存在的.

证明 任取 $a \in A$, 令

$$M = \{x \mid x \in A \text{ 并且 } xRa\}$$

显然, M 非空.

任取 $x_1 \in M, x_2 \in M$, 由于 x_1Ra, x_2Ra , 而 R 具有对称性、传递性, 所以 x_1Rx_2 .

任取 $x_1 \in M$, 若 x_1Ry , 则由于 x_1Ra , 所以 yRa , 故 $y \in M$.

因此, M 是一个等价类. □

定理 1.2.7 设 R 是集合 A 上的等价关系, $M_1, M_2, \dots$, 是 A 中所有等价类. 于是

$$A = M_1 \cup M_2 \cup \dots$$

并且 $M_i \cap M_j = \emptyset (i \neq j)$, 亦即集合 A 上的等价关系把 A 分成了互不相交的等价类.

证明 任取 $M_i, M_j, i \neq j$. 若有 $x \in M_i \cap M_j$, 则任取 $a \in M_i, b \in M_j$, 都有 aRx, bRx , 故 $M_i = M_j$ 矛盾.

任取 $a \in A$, 令

$$M = \{x \mid x \in A \text{ 并且 } xRa\}$$

由定理 1.2.6 知, M 是等价类, 故有 k , 使得 $M = M_k$, 因为 $a \in M$, 所以

$$a \in M_1 \cup M_2 \cup \dots \cup M_k \cup \dots$$

故 $A \subseteq M_1 \cup M_2 \cup \dots$. 显然有 $M_1 \cup M_2 \cup \dots \subseteq A$.

故 $A = M_1 \cup M_2 \cup \dots$. □

定义 1.2.12 当集合 A 的子集族 C 满足下列条件时称为 A 的划分:

(1) 若 $B \in C$, 则 $B \neq \emptyset$.

(2) $\bigcup_{B \in C} B = A$.

(3) 对任意的 $B, B' \in C$, 若 $B \neq B'$, 则 $B \cap B' = \emptyset$.

这里规定 $A = \emptyset$ 时只有划分 $\emptyset$, 称 C 中元素为划分的单元(也称划分块).

定义 1.2.13 设 R 是非空集合 A 上的等价关系, 以 R 的所有不同等价类为元素构成的集合称为 A 的商集, 记作 A/R .

由等价类的定义知道, A/R 中的任何两个元素都是不交的, 且 $\bigcup_{A/R} = A$. 其中, $\bigcup_{A/R}$ 表示商集 A/R 中所有元素的并集.

例 1.2.3 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 8\}$, $R = \{(x, y) \mid x, y \in A \text{ 并且 } x \equiv y \pmod{3}\}$, $A/R = \{[1], [2], [3]\} = \{\{1, 4\}, \{2, 5, 8\}, \{3\}\}$. 其中 $x \equiv y \pmod{3}$ 表示 x 与 y 满足各自除以 3 余数相同(将在第五章中详细讨论), $[x]$ 表示与 x 等价的所有元素构成的等价类.

例 1.2.4 设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $n \geq 1$.

(1) 验证 $E_A, I_A, R_y = I_A \cup \{(a_i, a_j), (a_j, a_i)\}$ 都是 A 上的等价关系, 并求它们对应的商集, 其中 $a_i, a_j \in A$, 且 $i \neq j$. $\emptyset$ 是 A 上的等价关系吗?

(2) $A = \{a, b, c\}$, 试求出 A 上的全体等价关系及其对应的商集.

解 (1) E_A, I_A, R_y 显然是等价关系.

$$A/I_A = \{\{a_1\}, \{a_2\}, \dots, \{a_n\}\};$$

$$A/E_A = \{\{a_1, a_2, \dots, a_n\}\};$$

$$A/R_y = \{\{a_i, a_j\}, \{a_{k_1}\}, \{a_{k_2}\}, \dots, \{a_{k_{n-2}}\}\}, \text{ 其中 } k_1, k_2, \dots, k_{n-2} \text{ 均不等于 } i \text{ 或 } j,$$

共有 C_n^2 个.

∅ 因为无自反性, 所以不是 A 上的等价关系.

(2) 按(1)中 $n=3$ 的情况, $A = \{a, b, c\}$ 上有 5 种不同的等价关系:

$$E_A, \text{ 其商集为 } A/E_A = \{\{a, b, c\}\};$$

$$I_A, \text{ 其商集为 } A/I_A = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}\};$$

$$R_1 = I_A \cup \{(a, b), (b, a)\}, A/R_1 = \{\{a, b\}, \{c\}\};$$

$$R_2 = I_A \cup \{(a, c), (c, a)\}, A/R_2 = \{\{a, c\}, \{b\}\};$$

$$R_3 = I_A \cup \{(b, c), (c, b)\}, A/R_3 = \{\{b, c\}, \{a\}\}.$$

A 上还有其他的等价关系吗? 我们知道, A 上共有 $2^9 = 512$ 个不同的二元关系, 不能用逐个验证的方法去找等价关系, 但可以用对 A 的划分(下面介绍)来寻找 A 上的等价关系.

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是某全集 E 的非空真子集.

$$C_i = \{A_i, \overline{A_i}\}, i = 1, \dots, n;$$

$$C_{ij} = \{A_i \cap A_j, \overline{A_i} \cap A_j, A_i \cap \overline{A_j}, \overline{A_i} \cap \overline{A_j}\}, i, j = 1, 2, \dots, n, \text{ 且 } i \neq j;$$

...

$$C_{12 \dots n} = \{\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n}, \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_{n-1}} \cap A_n, \dots, A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n\}.$$

若将以上各集合中的空元素均去掉, 则这些集合族都是 A 的划分.

人们日常生活中存在着各种关系, 那么如何在数学和计算机科学中理解和处理这些关系, 并把它们与一般人们头脑中的关系区分开来呢? 前面讲的都是些抽象的例子, 下面以一个具体实例来说明等价关系与等价类, 以及商集的计算问题. 假设 $A = \{\text{谢跃, 徐适, 张哲铭, 何东标}\}$ 是某大学软件学院 2009 级部分学生组成的一个学生集合, 那么定义在 A 上的两个关系:

同学关系 $R_1 = \{(\text{谢跃, 谢跃}), (\text{徐适, 徐适}), (\text{张哲铭, 张哲铭}), (\text{何东标, 何东标}), (\text{谢跃, 徐适}), (\text{徐适, 谢跃}), (\text{谢跃, 张哲铭}), (\text{张哲铭, 谢跃}), (\text{谢跃, 何东标}), (\text{何东标, 谢跃}), (\text{徐适, 张哲铭}), (\text{张哲铭, 徐适}), (\text{徐适, 何东标}), (\text{何东标, 徐适}), (\text{张哲铭, 何东标}), (\text{何东标, 张哲铭})\}$. 这是一个特殊的等价关系——全域关系, 因此等价类只有一个, 故商集 $A/R_1 = \{\{\text{谢跃, 徐适, 张哲铭, 何东标}\}\}$.

同班级关系 $R_2 = \{(\text{谢跃, 谢跃}), (\text{徐适, 徐适}), (\text{张哲铭, 张哲铭}), (\text{何东标, 何东标}), (\text{谢跃, 徐适}), (\text{徐适, 谢跃})\}$. 这是一个普通的等价关系, 根据等价类的定义可以得到: 谢跃和徐适属于同一个班级(1 班), 构成第一个等价类; 张哲铭自己属于一个班级(2 班), 构成第二个等价类; 何东标自己属于一个班级(3 班), 构成第三个等价类. 此时 A 中

所有元素所属的等价类都已经找到, 因此对应 R_2 的商集 $A/R_2 = \{\{\text{谢跃, 徐适}\}, \{\text{张哲铭}\}, \{\text{何东标}\}\}$.

定理 1.2.8 设 A 为一个非空集合.

(1) 设 R 为 A 上的任意一个等价关系, 则对应 R 的商集 A/R 为 A 的一个划分.

(2) 设 C 为 A 的任一个划分, 令 $R_C = \{(x, y) \mid x, y \in A \text{ 并且 } x, y \text{ 属于 } C \text{ 的同一划分块}\}$, 则 R_C 为 A 上的等价关系.

本定理证明留给读者.

此定理说明, 非空集合 A 上的等价关系与 A 的划分是一一对应的, 于是 A 上有多少不同的等价关系, 就产生同样个数的不同的划分; 反之亦然.

给定 $n(n \geq 1)$ 元集合 A , 若能求出 A 上的全部划分, 也就求出了 A 上的全部等价关系, 那么如何求出 A 的全部划分呢? 这要建立下面的数学模型.

将 n 个不同的球放入 r 个相同的盒中去, 并且要求无空盒, 问有多少种不同的放法? 这里要求 $n \geq r$.

不同的放球方法数即为 n 元集 A 的不同的划分数, 要求不同的放球方法数, 需要靠组合数学中的第二类斯特林 (Stirling) 数.

设 $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ r \end{smallmatrix} \right\}$ 表示将 n 个不同的球放入 r 个相同的盒中的方案数, 称 $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ r \end{smallmatrix} \right\}$ 为第二类斯特林数, 它有以下性质:

$$(1) \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ 0 \end{smallmatrix} \right\} = 0, \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ 1 \end{smallmatrix} \right\} = 1, \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ 2 \end{smallmatrix} \right\} = 2^{n-1} - 1, \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ n-1 \end{smallmatrix} \right\} = C_n^2, \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ n \end{smallmatrix} \right\} = 1.$$

(2) 满足如下的递推公式:

$$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ r \end{smallmatrix} \right\} = r \left\{ \begin{smallmatrix} n-1 \\ r \end{smallmatrix} \right\} + \left\{ \begin{smallmatrix} n-1 \\ r-1 \end{smallmatrix} \right\}$$

例 1.2.5 问集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上有多少不同的等价关系?

解 A 上共有 2^{16} 个二元关系, 从中找出等价关系太困难, 利用定理 1.2.8 可先求出 A 上的全部划分, A 上的等价关系也就容易求出了.

显然不同的划分个数为

$$\left\{ \begin{smallmatrix} 4 \\ 1 \end{smallmatrix} \right\} + \left\{ \begin{smallmatrix} 4 \\ 2 \end{smallmatrix} \right\} + \left\{ \begin{smallmatrix} 4 \\ 3 \end{smallmatrix} \right\} + \left\{ \begin{smallmatrix} 4 \\ 4 \end{smallmatrix} \right\} = 1 + (2^{4-1} - 1) + C_4^2 + 1 = 15$$

因而, A 上共有 15 个不同的等价关系.

定义 1.2.14 设 C 和 C' 都是集合 A 的划分, 若 C 的每个划分块都包含于 C' 的某个划分块中, 则称 C 是 C' 的加细.

易知, C 是 C' 的加细当且仅当 $R_C \subseteq R_{C'}$.

例 1.2.6 设 $A = \{a, b, c\}$, 找出 A 的全部划分及对应的等价关系, 以及划分间的加细和关系中的包含关系.

解 由第二类斯特林数易知, A 上共有 5 个划分:

$$C_1 = \{\{a, b, c\}\},$$

$$C_2 = \{\{a\}, \{b, c\}\},$$

$$C_3 = \{\{b\}, \{a, c\}\},$$

$$C_4 = \{\{c\}, \{a, b\}\},$$

$$C_5 = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}.$$

它们对应的等价关系分别为

$$R_{C_1} = E_A,$$

$$R_{C_2} = I_A \cup \{(b, c), (c, b)\},$$

$$R_{C_3} = I_A \cup \{(a, c), (c, a)\},$$

$$R_{C_4} = I_A \cup \{(a, b), (b, a)\},$$

$$R_{C_5} = I_A.$$

C_2, C_3, C_4, C_5 都是 C_1 的加细, $R_{C_2}, R_{C_3}, R_{C_4}, R_{C_5}$ 都是 R_{C_1} 的子集.

至此可知, 例 1.2.3 遗留的问题已彻底解决了, 即 $A = \{a, b, c\}$ 只有 5 种不同的划分, 因而 A 上也只有 5 种不同的等价关系.

下面讨论另一种重要的关系——偏序关系.

1.2.3 偏序关系

定义 1.2.15 设 R 是集合 A 上的一个关系. 如果 R 是自反的、反对称的、传递的, 则称 R 为一个偏序关系 (或称部分序关系、半序关系). 集合 A 在偏序关系 R 下构成一个偏序集.

显然, 一个偏序集的子集仍为偏序集.

例如, 集合中的包含关系就是一个偏序关系, 由一些集合作为元素而构成的集合, 在集合的包含关系下是一个偏序集.

通常, 将偏序关系 R 写做 $\leq$, 读做“小于或等于”.

定义 1.2.16 如果对一个偏序集 A (其偏序关系为 $\leq$) 中的任意两个元素 a, b , 必有 $a \leq b$, 或者 $b \leq a$, 则称 A 为一个全序集. 全序集有时也称为链.

显然, 全序集的子集仍为全序集.

例如, 数的集合在数的大小关系下构成一个全序集.

定义 1.2.17 设 R 是集合 A 上的一个关系. 如果 R 是反自反的、传递的, 则称 R 为一个拟序关系. 记为 $<$, 读做“小于”.

定义 1.2.18 设 A 是一个偏序集, 其偏序关系为 $\leq$.

(1) 如果 A 中有一个元素 a , 对于所有的 $x \in A$, 都有 $x \leq a (a \leq x)$, 则称 a 为集合 A 的**最大(最小)元**.

(2) A 中元素 a 说是一个**极大(极小)元**, 如果除 a 之外, A 中没有元素 x , 使得 $a \leq x (x \leq a)$.

$\leq a$).

(3) 对于 A 中的子集 M , A 中元素 a 称为子集 M 的一个上界(下界), 如果对 M 中任意元素 m , 都有 $m \leq a$ ($a \leq m$). M 的上界(下界)未必在 M 中, 甚至 M 未必有上界(下界).

(4) 对于 A 中的子集 M , A 中元素 a 称为 M 的一个最小上界(或称上确界), 如果 a 是 M 的一个上界, 并且对 M 的任意一个上界 x , 都有 $a \leq x$.

同理, 可定义 M 的最大下界(或称下确界).

定理 1.2.9 设 $(A, \leq)$ 是一个偏序集, $B \subseteq A$.

(1) 若 b 是 B 的最大元(最小元), 则 b 必为 B 的最小上界(最大下界).

(2) 若 b 为 B 的上(下)界, 且 $b \in B$, 则 b 必为 B 的最大(最小)元.

(3) 若 B 有最大下界(最小上界), 则最大下界(最小上界)唯一.

证明比较简单, 留给读者作为练习.

注意, 最大元、最小元未必存在, 如果存在必唯一; 极大元、极小元对有限偏序集必存在, 但未必唯一. 上下界未必存在, 存在时又未必唯一, 即使有上下界, 最小上界和最大下界也未必存在.

一个偏序集, 可以用所谓哈塞(Hasse)图直观地表示出来. 哈塞图的画法如下.

以平面上的点代表偏序集中的元素.

(1) 若 $x \leq y$, 且 $x \neq y$, 则将 x 画在 y 的下面.

(2) 若 $x \leq y$, $x \neq y$, 并且没有不同于 x, y 的 z , 使得 $x \leq z \leq y$, 则在 x, y 之间用直线连接.

例如, 令

$$A = \{\{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{a, b, c\}, \{a, b, c, d\}, \{a, b, c, e\}\}$$

显然, A 在集合的包含关系下是一个偏序集. A 的哈塞图如图 1.2.1 所示.

此偏序集中无最大元、最小元. 但是有极大元、极小元. $\{a, b, c, d\}$ 和 $\{a, b, c, e\}$ 是极大元, $\{a\}$ 和 $\{b\}$ 是极小元.

对于子集 $\{\{a\}, \{b\}\}$, $\{a, b\}$ 是其最小上界, 但是, 此子集无下界, 当然更没有最大下界.

定义 1.2.19 设 $(A, \leq)$ 是一个全序集. 称 $(A, \leq)$ 是良序集, 如果 A 的任意非空子集都有关于 $\leq$ 的最小元.

定理 1.2.10 设 $(A, \leq)$ 是有穷的全序集, 那么它一定是良序集.

证明 设 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$, 现在假设 A 不是良序集, 那么必存在一个非空子集 $B \subseteq A$, B 中不存在最小元, 由于 B 是有穷的集合, 那么一定可以找出两个元素 x 和 y , 它们之间没有 $\leq$ 关系, 这与 $(A, \leq)$ 是有穷的全序集矛盾. $\square$

定义 1.2.20 偏序集 $(A, \leq)$ 称为完备的, 如果

(1) A 有最小元, 常记为 $\perp_A$ 或 $\perp$.

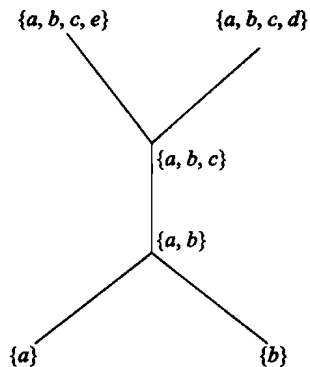


图 1.2.1 偏序集的哈塞图表示

(2) A 中每一个链 K 均有最小上界(上确界).

例如, 设 B 为一个集合, 那么 $(\rho(B), \subseteq)$ 为一完备的偏序集, 其中 $\emptyset$ 为最小元, 对每一个链 $\{b_1, b_2, b_3, \dots\} = K$, $\bigcup K \subseteq B$ 总存在, $\bigcup K$ 为 K 的最小上界.

定理 1.2.11 具有最小元, 且仅含有穷链的偏序集是完备的.

证明是显然的.

例 1.2.7 在真值集 $\{1, 0\}$ 中加入元素 ω , 称为无定义值, 并在 $\{1, 0, \omega\}$ 上定义偏序 $\leq$: $a \leq b$ 当且仅当 $a = \omega$ 或 $a = b$.

显然, $(\{1, 0, \omega\}, \leq)$ 是一个完备的偏序集, 它在计算机形式语义学中有重要应用.

引理 每一个非空有穷偏序集 $(A, \leq)$ 都有极小元素.

证明 选择 A 的一个元素 a_0 , 如果它不是极小元素, 那么存在元素 a_1 满足 $a_1 \leq a_0$. 如果 a_1 不是极小元素, 那么存在元素 a_2 满足 $a_2 \leq a_1$. 如此下去, 使得如果 a_n 不是极小元素, 那么就存在元素 a_{n+1} 满足 $a_{n+1} \leq a_n$. 由于此偏序集是有穷的, 此过程一定结束, 并且具有极小元素 a_n . $\square$

有了此引理就可以构造把偏序集改造为全序集的算法.

算法 设 $(A, \leq)$ 为一非空有穷偏序集, 如下构造 $(A, \leq')$, 使之成为全序集, 且保持对任何 $a, b \in A$ 有:

若 $a \leq b$, 则 $a \leq' b$.

(1) 置 B 为 A , 置 A 为 $\emptyset$.

(2) 取 B 中任一极小元 x ($B \neq \emptyset$ 时总存在) 作为 A 的一个元素, 即置 B 为 $B - \{x\}$, 置 A 为 $A \cup \{x\}$.

(3) 若 $B \neq \emptyset$, 转到 (2); 否则停止.

(4) 依据 A 中元素进入先后定义偏序关系 $\leq'$, 即 $a \leq' b$ 当且仅当 a 先于 b 进入 A , 或 $a = b$.

显然 $(A, \leq')$ 为一全序集(从而为一良序集). 上述过程常称为拓扑排序算法. 利用以上算法可以把任一有穷的偏序集改造为全序集, 从而成为一良序集.

习题 1.2

1 设 A, B 是两个集合, 在什么条件下, 有 $A \times B \subseteq A$ 成立? 等号能成立吗?

2 设 A 是 m 元集合, B 是 n 元集合. 问 A 到 B 共有多少个不同的二元关系? 设 $A = \{a, b\}$, $B = \{1, 2\}$, 试写出 A 到 B 的全部二元关系

3 设 R, S 是集合 A 上的关系. 试证明下列等式:

$$(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$$

$$(R^{-1})^{-1} = R$$

$$(R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1}$$

$$(R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}$$

4. 设 R 是集合 A 上的关系, 存在自然数 $i, j (i < j)$, 使得 $R^i = R^j$, 令 $S = \{R^0, R^1, \dots, R^{j-i}\}$, 则对任意 $p \in \mathbb{N}$ 均有 $R^p \in S$.

提示: 利用定理 1.2.3 的结论.

5 设 R 是集合 A 上的关系. 令

$$R^+ = \{(x, y) \mid x \in A, y \in A \text{ 并且存在 } n > 0, \text{ 使得 } xR^n y\}$$

证明: R^+ 是 R 的传递闭包.

6. 若非空关系 R 是反自反的、对称的, 试证明 R 不是传递的.

7. 若集合 A 上的关系是对称的、反对称的, 试指明关系 R 的结构

8. 若集合 A 上的关系 R 具有传递性, 则 $R^+ = R$.

9. 设 R 是非空集合 A 上的关系 如果

(1) 对任意 $a \in A$, 都有 aRa .

(2) 若 aRb, aRc , 则 bRc .

证明: R 是等价关系.

10. 有人说: “等价关系 R 中的自反性可以不要, 因为自反性可以从对称性和传递性推出: 由对称性, 从 aRb 可得 bRa , 再由传递性得 aRa , 你的意见呢?”

11 若集合 A 上的关系 R, S 具有对称性, 证明: $R \circ S$ 具有对称性的充要条件为 $R \circ S = S \circ R$.

12. 若 R 是等价关系, 试证明 R^{-1} 也是等价关系.

13 对于实 n 阶方阵 A, B, C , 试证明下列关系是等价关系

(1) 矩阵 A, B 等价, 记以 $A \equiv B$, 如果存在非奇异矩阵 P, Q , 使得 $B = P \circ A \circ Q$.

(2) 矩阵 A, B 相似, 记以 $A \sim B$, 如果存在非奇异矩阵 P , 使得 $B = P \circ A \circ P^{-1}$.

(3) 矩阵 A, B 合同, 记以 $A \equiv B$, 如果存在非奇异矩阵 P , 使得 $B = P \circ A \circ P'$, 其中 P' 是 P 的转置矩阵.

14. 试证明定理 1.2.8.

15 设 R 是集合 A 上的关系, $A' \subseteq A$, 定义 A' 上的关系 R' 如下:

$$R' = R \cap (A' \times A')$$

试确定下述断言的真假:

(1) 如果 R 传递, 则 R' 传递.

(2) 如果 R 为偏序关系, 则 R' 也是偏序关系.

(3) 如果 (A, R) 是全序集, 则 (A', R') 也是全序集

(4) 如果 (A, R) 是良序集, 则 (A', R') 也是良序集

§ 1.3 映 射

定义 1.3.1 设 A, B 是两个集合, 若对 A 的每个元素 a , 规定了 B 的一个确定元素 b 与之对应, 则称此对应为由 A 到 B 内的一个映射.

将此映射记为 σ , 于是对任意 $a \in A$, $\sigma(a)$ 表示 B 中与 a 对应的元素, 称为 a 的映像, a 称为 b 的原像.

定义 1.3.2 设 σ 是 A 到 B 内的映射, 如果 B 中每一个元素都一定是 A 中某元素的映

像, 就称 σ 是 A 到 B 上的映射(满射). 特别, A 到 A 上的映射, 称为变换.

定义 1.3.3 设 σ 是 A 到 B 内的映射, 如果对任意 $a \in A$, $b \in A$, 且 $a \neq b$, 都有 $\sigma(a) \neq \sigma(b)$, 就称 σ 是 A 到 B 的单射.

映射是数学上一个基本概念, 集合 A 上的一个二元关系 R 就可看做是如下一个从集合 $A \times A$ 到集合 {是, 非} 上的映射 σ ; 对任意 a_1, a_2 (都属于 A),

$$\sigma((a_1, a_2)) = \text{是}, \text{当且仅当 } (a_1, a_2) \in R$$

定义 1.3.4 设 σ 是集合 A 到集合 B 内的映射. 如果 σ 既是 A 到 B 的满射, 又是 A 到 B 的单射, 则称 σ 为 A 到 B 的 1-1 映射(双射), 或 1-1 对应.

若 σ 是集合 A 到集合 B 的 1-1 映射, 则对于 B 中的每个元素 b 都对应着 A 中以 b 为映像(在 σ 下)的那个元素, 这个对应显然是集合 B 到 A 上的映射, 称这个映射为 σ 的逆映射, 记为 σ^{-1} . 显然, σ^{-1} 也是 1-1 映射, 并且对任意 $a \in A$, 都有

$$\sigma^{-1}(\sigma(a)) = a$$

定义 1.3.5 设 σ 是集合 A 到集合 B 内的映射, τ 是集合 B 到集合 C 内的映射, 对任意 $a \in A$, 规定

$$(\tau \circ \sigma)(a) = \tau(\sigma(a))$$

显然 $\tau \circ \sigma$ 是集合 A 到集合 C 内的映射, 称此映射为映射 τ 与映射 σ 的乘积.

不难证明, 映射的乘积满足结合律, 但不满足交换律.

1.3.1 集合的基数

对于有限集合, 其元素数可以通过数数知道它是多少. 而对于无穷集合又如何数它的元素数呢? 把相当于有限集合的元素数的概念推广到一般集合, 称为集合的基数(势、浓度). 集合 A 的基数记为 $|A|$.

定义 1.3.6 设 A, B 为集合, 若 A 与 B 之间存在 1-1 映射, 则称 A 与 B 基数相同, 也称 A 与 B 对等(等势、等浓), 记为 $|A| = |B|$.

例如, 自然数集合 N 与非负偶数集合 B 对等, N 到 B 的一个 1-1 映射为 $\sigma(n) = 2n$.

再如, 区间集合 $A = (0, 1)$ 与 $B = (0, +\infty)$ 对等, A 到 B 的一个 1-1 映射为 $\sigma(x) = \tan\left(\frac{\pi}{2}x\right)$.

显然, 集合 A 为有限集当且仅当它以某一非负整数为其基数, 即存在一非负整数 n 使得 $|A| = n$. 即集合 A 的元素个数是 n . 把自然数集合的基数记为 $\aleph_0$ (读做阿列夫 0), 于是凡是与自然数集合对等的集合 A , 其基数 $|A| = \aleph_0$.

容易验证集合的对等关系是一个等价关系.

可以用对等关系重新来刻画什么是集合的基数: 集合按照对等关系分成等价类, 每个等价类的共同的数量特征, 称为该等价类中集合的基数.

有限集合的元素个数有大小(多少)之分, 同样集合的基数也有大小之别.

定义 1.3.7 设 A, B 是任意两个集合.

(1) 如果有 A 到 B 单射 σ 或有 B 到 A 满射 σ , 则称 A 的基数小于或等于 B 的基数, 记为 $|A| \leq |B|$.

(2) 如果 $|A| \leq |B|$ 且 $|A| \neq |B|$, 则称 A 的基数小于 B 的基数, 记为 $|A| < |B|$.

换句话说, 若 A 与 B 的某一子集有 1-1 对应关系, 则 $|A| \leq |B|$; 若 A 与 B 的某一子集有 1-1 对应关系, 且 A 与 B 不存在 1-1 对应关系, 则 $|A| < |B|$.

显然, 上述定义是有限集合的元素个数有大小的推广. 容易验证集合基数的关系 $\leq$ 具有自反性和传递性.

关于 $\leq$ 的反对称性, 有下面的伯恩斯坦 (Bernstein) 定理.

定理 1.3.1 若存在 A 的子集 A' 和 B 的子集 B' , 使得 $|A| = |B'|$ 且 $|B| = |A'|$, 则 $|A| = |B|$. 即若 $|A| \leq |B|$ 且 $|B| \leq |A|$, 则 $|A| = |B|$.

此定理的证明需要验证对等定义的合理性, 用到基数的三歧性定理: 对任意集合 A, B , 或者 $|A| < |B|$, 或者 $|A| = |B|$, 或者 $|B| < |A|$, 且不能有两个式子同时成立. 这里略去上述结论的证明.

由此可以看到集合基数的 $\leq$ 关系是一个偏序关系, 进一步还是全序关系.

1.3.2 可数集合

定义 1.3.8 一个集合, 如果它的元素为有限个, 或者它与自然数集合之间存在一个 1-1 映射, 则称此集合为可数集合; 否则称该集合为不可数集合.

元素个数不是有限的可数集合称为可数无穷集合, 对于可数无穷集合, 可以把它的元素编号:

$$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots \quad (1.3.1)$$

定理 1.3.2 可数集合的子集仍为可数集合.

证明 如果此可数集合是有限集合, 则它的子集也有限, 当然可数. 如果此可数集合是无穷集合, 则此集合的元素可写成 (1.3.1) 式的形式. 它的子集可以这样得到: 从左向右看 (1.3.1) 式, 第一个是子集中元素的记为 a_{i1} , 第二个是子集中元素的记为 $a_{i2}, \dots$, 于是, 此子集的元素可排列为

$$a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, \dots$$

由定义 1.3.8 知, 此子集是可数集合. □

定理 1.3.3 设 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 是可数无穷多个可数集合的序列, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 是可数集合. 即可数无穷多个可数集合的并集是可数集合.

证明 不失一般性, 设 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 都是可数无穷集合, 且为

$$A_1 = \{a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}, \dots\}$$

$$A_2 = \{a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}, \dots\}$$

$$A_3 = \{a_{31}, a_{32}, \dots, a_{3n}, \dots\}$$

...

$$A_n = \{a_{n1}, a_{n2}, \dots, a_{nn}, \dots\}$$

...

对于任意的 a_{ij} , 规定按各元素 $i+j$ 的和的大小排序, 相同者按 i 的大小排序, 如果当前排序者与前面已排好序的某元素相同则删去该当前元素, 如此排下去, 最后得 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \{a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{13}, a_{22}, a_{31}, \cdots, a_{1n}, a_{2(n-1)}, \cdots, a_{n1}, \cdots\}$. 由定义 1.3.8 得 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 是可数集合. $\square$

一个直观而没有删除掉重复元素的排法(不完全符合定理 1.3.3 证明中描述的排法)如图 1.3.1 所示.

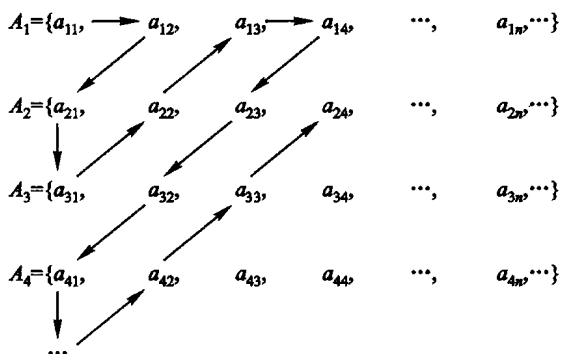


图 1 3 1

定理 1.3.4 设 A, B 是可数无穷集合, 则 $A \times B$ 是可数集合.

证明 设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$, $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n, \dots\}$. 于是

$$A \times B = \{ (a_i, b_j) \mid a_i \in A, b_j \in B \} = \left\{ \begin{array}{l} (a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_1, b_3), \dots, (a_1, b_n), \dots \\ (a_2, b_1), (a_2, b_2), (a_2, b_3), \dots, (a_2, b_n), \dots \\ (a_3, b_1), (a_3, b_2), (a_3, b_3), \dots, (a_3, b_n), \dots \\ \dots\dots\dots \\ (a_n, b_1), (a_n, b_2), (a_n, b_3), \dots, (a_n, b_n), \dots \\ \dots\dots\dots \end{array} \right\}$$

对上述花括号中元素按角标同定理 1.3.3 的证明方式进行处理排序, 得 $A \times B$ 是可数集合. $\square$

由此定理可以得到：有理数集合是可数集合。这是因为任意有理数都可以表示成 $\frac{p}{q}$ 形式，其中 $p \in \mathbf{Z}$ (整数集合)， $q \in \mathbf{Z} - \{0\}$ 。于是有理数集合与集合 $\mathbf{Z} \times (\mathbf{Z} - \{0\}) = \{(p, q) \mid p \in \mathbf{Z}, q \in \mathbf{Z} - \{0\}\}$ 可以建立自然的 1-1 映射，而 $\mathbf{Z} \times (\mathbf{Z} - \{0\})$ 是可数集合，故有理数

集合是可数集合.

进一步, 使用数学归纳法可以证明: 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是可数集合, 则 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 是可数集合.

1.3.3 不可数集合

前面讨论的无穷集合都是可数集合, 并且知道了在数轴上稠密的有理数集合也可以与自然数集合建立 1-1 对应关系, 那么是不是所有的无穷集合都是可数集合呢?

定理 1.3.5 全体实数构成的集合是不可数集合.

证明 由定理 1.3.2 知, 只要证明 $(0,1)$ 区间内的实数不可数就可以了.

否则, 可以把 $(0,1)$ 区间内的数排成一个序列:

$$\left. \begin{array}{l} 0. a_{11} a_{12} a_{13} \cdots \\ 0. a_{21} a_{22} a_{23} \cdots \\ 0. a_{31} a_{32} a_{33} \cdots \\ \vdots \end{array} \right\} \quad (1.3.2)$$

考虑下面的数:

$$0. r_1 r_2 \cdots r_k \cdots \quad (1.3.3)$$

其中

$$r_k = \begin{cases} 1, & \text{当 } a_{kk} \neq 1 \\ 2, & \text{当 } a_{kk} = 1, k = 1, 2, \dots \end{cases}$$

显然, (1.3.3) 式是 $(0,1)$ 区间内的数, 但它却不是序列 (1.3.2) 式中的任一个数. 事实上, 对 (1.3.2) 式中任一个数 $0. a_{k1} a_{k2} \cdots a_{kk} \cdots$, 因为 $r_k \neq a_{kk}$, 故

$$0. a_{k1} a_{k2} \cdots a_{kk} \cdots \neq 0. r_1 r_2 \cdots r_k \cdots$$

与假设矛盾. 故 $(0,1)$ 区间内的实数不可数, 所以实数集不可数. $\square$

上述定理的证明方法, 就是著名的“康托尔对角线法”, 该方法在可计算理论中有着广泛的应用.

推论 1.3.1 实数集合 $\mathbf{R}$, 区间 $(a, +\infty)$, $[a, b]$, $[a, b)$, $(a, b]$, $a \neq b$ 都是不可数的, 且与区间 $(0,1)$ 对等.

仅看构造区间 $[0,1]$ 与 $(0,1)$ 之间 1-1 映射的一个例子. 我们知道全体有理数的集合是可数的, 于是 $(0,1)$ 区间中的有理数是可数的, 不妨将它们排成形式为 (1.3.1) 式的序列. 而闭区间 $[0,1]$ 比区间 $(0,1)$ 多两个数, 即 0, 1, 它们是有理数, 于是可建立闭区间 $[0,1]$

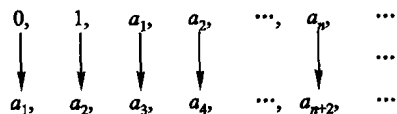


图 1.3.2

中的有理数到区间 $(0,1)$ 中的有理数的 1-1 映射 σ_1 , 如图 1.3.2 所示.

令区间 $[0,1]$ 中的无理数到区间 $(0,1)$ 中的无理数的 1-1 映射 σ_2 为自己映射成自己, 则映射 $\sigma = \sigma_1 \cup \sigma_2$ 为区间 $[0,1]$ 到区间 $(0,1)$ 的 1-1 映射, 从而区间 $[0,1]$ 与 $(0,1)$ 对等. 以

下用 c 表示实数集合 $\mathbf{R}$ 的基数.

定理 1.3.6 设 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 是互不相交的集合序列, 它们的基数都是 c , 则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ 的基数也是 c . 即可数个基数为 c 的集合的并集基数仍为 c .

证明 设 $I_n = [n-1, n)$, 则当 $m \neq n$ 时, $I_m \cap I_n = \emptyset$. 因为 $I_n (n=1, 2, \dots)$ 的基数是 c , 故存在 1-1 映射 $\sigma_1, \sigma_2, \dots$, 使得 $\sigma_n(I_n) = A_n$. 令 $\sigma = \bigcup_{n=1}^{\infty} \sigma_n$, 则 σ 是 $\bigcup_{n=1}^{\infty} I_n = (0, +\infty)$ 到 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 的 1-1 映射. 从而 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 与 $(0, +\infty)$ 对等, 由推论知其基数为 c . $\square$

实际上还有更深刻的结果: 可数个基数为 c 的集合的笛卡儿积基数仍为 c , 从而 $\mathbf{R}^2, \mathbf{R}^n$ 的基数都是 c .

是否有基数比 c 更大的集合存在呢? 为此证明下面的结论.

定理 1.3.7 集合 A 的元素不能与 A 的所有子集建立 1-1 映射.

证明 假设 σ 是 A 到 A 的所有子集为元素的集合上的 1-1 映射. 令

$$B = \{x \mid x \in A \text{ 并且 } x \notin \sigma(x)\}$$

于是, 存在唯一一个元素 $b \in A$, 使得

$$\sigma(b) = B$$

若 $b \in B$, 则由 B 的定义知, $b \notin \sigma(b)$, 即 $b \notin B$, 矛盾.

若 $b \notin B$, 即 $b \in \sigma(b)$, 于是由 B 的定义知, $b \in B$, 矛盾.

因此, 在 A 与 A 的所有子集为元素的集合之间, 不能建立 1-1 映射. $\square$

有了这个结论, 就可以构造基数任意的集合, 如 $|R| < |2^R| < |2^{2^R}| < \dots$. 我们知道集合基数的 $\leq$ 关系是一个全序关系, 把大于或等于 $\aleph_0$ 的基数分别记为 $\aleph_0, \aleph_1, \aleph_2, \aleph_3, \dots$, 满足 $\aleph_0 < \aleph_1 < \aleph_2 < \aleph_3 < \dots$. 而 $\aleph_0 < c$, 问 $\aleph_1 < c$ 成立否? 这便是著名的“连续统问题”, 即能否找到一实数集的子集, 它是不可数集合, 但又不能与实数集合建立 1-1 对应. 连续统假设为 $\aleph_1 = c$. 现在已经证明: 证明连续统假设成立是不可能的; 证明它不成立也是不可能的. 因此, 所谓“连续统问题”在现在的数学理论框架之中是不能判定的.

习题 1.3

1 证明: 映射的乘法满足结合律, 举例说明: 映射的乘法不满足交换律.

2 将集合 M 中元素映射到自身的变换称为同一变换, 记为 I . 设 σ, τ 是集合 M 上的两个变换, 如果 $\sigma \circ \tau = \tau \circ \sigma = I$, 则 σ, τ 是 1-1 变换, 并且 $\tau = \sigma^{-1}$.

3 设 σ 是集合 M 到集合 N 内的映射. 证明: 对 M 的任意子集 A, B , 有

$$\sigma(A \cap B) \subseteq \sigma(A) \cap \sigma(B)$$

举例说明: $\sigma(A \cap B) = \sigma(A) \cap \sigma(B)$ 不成立.

4 设 σ 是 M 到 N 内的映射. A 是 N 的子集, M 中所有在 σ 下映射到 A 中的元素集合称为 A 的逆像集, 记为 $\sigma^{-1}(A)$. 若 A, B 是 N 的任意子集, 求证: $\sigma^{-1}(A \cap B) = \sigma^{-1}(A) \cap \sigma^{-1}(B)$.

- 5 证明: 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是可数集合, 则 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 是可数集合
6. 证明: 任意含有不可数子集的集合必是不可数集
7. 证明: 任何不可数集合均含有一可数无穷子集.
- 8 证明: 直线上互不相交的开区间为元素构成的集合是可数集.
9. 所有系数为整数的多项式集合是否为可数集合? 为什么?
10. 有理多项式的根称为代数数 证明所有有理系数多项式的集合是可数集合; 其所有根的集合是可数集合. 即所有代数数构成的集合是可数集合.
11. 非代数数的实数称为超越数, 证明超越数集合是不可数集合.
- 12 自然数的所有序列构成的集合是否为可数集合? 为什么?

§ 1.4 集合在计算机科学中的应用

1.4.1 关系在关系数据库中的应用

数据库是计算机管理数据的一种结构, 一般来说它由两部分组成, 一部分是供存入数据用的大量存储空间, 它们可以是磁盘、磁带、光盘等外存空间; 另一部分是管理数据库中数据的一组程序, 这组程序叫数据库管理系统 (DataBase Management System), 简称 DBMS. 用户可通过数据库管理系统所提供的语言使用数据库中的数据, 这种使用包括下列几个方面.

- (1) 数据的检索: 从数据库中取出满足一定条件的数据.
- (2) 数据插入: 将一些数据存储到数据库中供以后使用.
- (3) 数据的修改: 修改数据库中指定的数据.
- (4) 数据的删除: 删除数据库中指定的数据.

供用户使用数据库的语言有的是从终端装置输入, 这种语言一般称为终端查询语言, 简称 TQL; 有的可附属于某些宿主语言, 如可附属于 FORTRAN, COBOL 等语言, 作为这些语言的扩充成分.

数据库内的数据一般都按照一定的格式组织与存放, 数据库中数据的基本组织模式如下.

(1) 实体. 实体是数据库中数据的基本存放单位, 如教师基本信息、课程表、课程概况等均均是实体, 数据库内实体是一个整体, 它内部的数据相互之间是有逻辑联系的.

(2) 属性. 实体都有一些性质, 这些性质称为此实体的属性, 如教师基本信息这个实体就有姓名、性别、职称等属性, 所有实体的属性组成了这个实体, 如教师实体实际上就是由姓名、性别、职称等属性组成.

(3) 属性域. 实体的每个属性的表现形式都是统一的. 例如, 姓名是由多个字符所组成的字, 性别为 {男性, 女性} 中之一, 职称是由多个字符所组成的字. 对每个属性都有一个表示范围, 例如, 姓名这个属性的表示范围是多个由字符所组成的集合中的字, 而性别的表

示范围是集合{男性,女性}, 职称的表示范围是由不同领域的职称枚举类型确定的(如高校中教师职称一般包括助教、讲师、副教授、教授、助理研究员、副研究员、研究员等), 这种属性的表示范围就是属性域, 每个属性都有一个属性域。

(4) 联系. 在数据库中实体是基本的数据单位, 但是各实体间是有一定联系的, 如实体学生与课程之间有联系, 这个联系是学生修读课程; 教师也是实体, 而教师与学生、课程也有联系. 在数据库中存储数据时不仅要存放实体的数据, 而且还有存放联系的数据, 如上例中, 不仅要存放教师、学生、课程等实体, 而且还要存放学生修读课程的情况及教师讲授课程的情况, 只有这样数据库中的这个数据信息才是完整的。

数据库信息操作所需要的时间依赖于这些信息的存储方式. 插入和删除记录, 更新记录, 检索记录以及从一些重叠的数据库中组合记录的操作, 在一个大型数据库中每天要执行几百万次. 由于这些操作的重要性, 已经开发了各种数据库的表示方法. 下面将讨论其中一种基于关系概念的方法, 叫做关系数据模型。

一般来说, 数据库由记录组成, 这些记录是由字段构成的 n 元组. 这些字段是 n 元组的数据项. 例如, 学生记录的数据库可以由包含学生的姓名、学号、专业、平均成绩的字段构成. 关系数据模型把一个记录的数据库表示成一个 n 元关系。

这里以目前应用最广泛的关系数据库为例, 来介绍集合的应用。

在关系数据库中数据按照二维表的形式存放, 这种二维表就称为关系, 数据库中的实体与联系均按这种二维表的形式存放。

二维表的形式如表 1.4.1 所示, 它包括有行和列, 一张二维表可有 m 行 n 列. 二维表的每一行叫元组, 代表一个完整的数据. 一个元组有 n 个分量, 因此这个元组又称为 n 元组. 二维表的每一列表示数据的分量. 这种二维表称为 n 元关系。

表 1.4.1 二维表的形式

名称	号码	类型		价格	数量
					
					
					
					

设一个实体 A 有 n 个属性, 分别为 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$, 它可表示如下:

$$A(A_1, A_2, A_3, \dots, A_n)$$

这个实体可以允许存放 m 个数据, 此时这个实体可用一张二维表表示. 这张二维表的每一列是一个属性, 每一行可存放实体中的一个数据, 这个表示实体的二维表如表 1.4.2 所示。

表 1.4.2 实体 A 的关系

A_1	A_2	A_3		A_{n-2}	A_{n-1}	A_n	$m+1$ 行

下面举几个例子.

例 1.4.1 设有实体 T 表示教师基本信息, 它有 4 个属性: 编号、姓名、年龄、所属系名, 分别可用 T^* , TN , TA 及 TD 表示, 这个实体存放 6 个教师的基本信息, 它们可用下列关系(即二维表)表示, 如表 1.4.3 所示.

表 1.4.3 实体 T 的关系

T^*	TN	TA	TD	T^*	TN	TA	TD
0001	AB	25	CS	0004	AE	55	CS
0002	AC	31	MA	0005	AF	40	CS
0003	AD	42	MA	0006	AG	30	CS

又设有实体课程的概况 C , 它有 3 个属性: 课程号、课程名、任课教师编号, 分别用 C^* , CN , T^* 表示(假定每个教师可以讲授多门课程), 这个实体存放 6 门课的概况, 它们可用如表 1.4.4 所示的关系表示.

表 1.4.4 实体 C 的关系

C^*	CN	T^*	C^*	CN	T^*
01	OS	0002	04	ML	0005
02	PL	0005	05	MC	0006
03	DB	0006	06	DS	0004

当 n 元组的某个域的值能够确定这个 n 元组时, n 元关系的这个域就叫做主键码. 这就是说, 当关系中没有两个 n 元组在这个域有相同的值时这个域就是主键码.

由于常常要对数据库进行增加或删除记录操作, 这样一个域是否是主键码可能会随时间而改变, 因此, 主键码应该选择那种无论数据库怎样改变都会继续存在的域. 用数据库的内涵的主键码就可以做到这一点, 它包含了在表示这个数据库的 n 元关系中所有可能含有的 n 元组. 在表 1.4.4 中课程号和课程名是唯一的, 因此课程号域和课程名域都可以作为主键码, 但教师号码不是唯一的, 因此该域不能作为主键码.

在一个 n 元关系中域的组合也可以唯一地标识 n 元组. 当一组域的值确定了一个关系中的 n 元组时, 这些域的笛卡儿积就称为复合键码.

因为主键码和复合键码用于唯一地标识数据库中的记录, 当新的记录加到这个数据库时

保持键码的有效性是非常重要的. 因此, 应该进行检测以保证在这个或这些相应的字段中每一个新记录与表中其他所有的记录不同. 例如表 1.4.3 中使用教师的编号作为教师记录的键码是有意义的, 因为没有两个教师有相同的编号.

实体与实体间的联系也可用关系表示, 如教师授课情况可用编号与课程构成一个新关系 TC, 它刻画了教师授课情况, 这个关系可用二维表 1.4.5 表示.

有时在关系所表示的联系中还可以附加一些数据, 如关系 TC 中还可以加入课程的学时 CT, 这时可在原关系中增加一个属性 CT 表示, 这个修改后的关系叫做 TCT, 可用二维表 1.4.6 表示, 以后常常会用到这种修改后的 TCT.

表 1.4.5 联系 TC 的关系

T*	C*
0001	01
0001	02
0002	01
0002	02
0002	03
0003	05
0004	04
0004	05
0004	06
0005	01
0005	05
0006	01
0007	01
0007	02
0008	04
0008	06

表 1.4.6 修改后的关系 TCT

T*	C*	CT
0001	01	36
0001	02	50
0002	01	72
0002	02	72
0002	03	60
0003	05	72
0004	04	36
0004	05	36
0004	06	60
0005	01	60
0005	05	54
0006	01	50
0007	01	72
0007	02	108
0008	04	36
0008	06	54

从上面表示可以看出, 数据实体与联系均可用二维表表示, 在数据库中, 用这种二维表构造数据的模型就称为关系数据库.

用户使用关系数据库就是对一些二维表进行检索、插入、修改和删除等操作, 关系数据库中的数据库管理系统必须向用户提供使用数据库的语言, 一般称为数据子语言, 语言目前是用关系代数或谓词逻辑中的方法表示的, 确切地说, 就是这种语言以关系代数或谓词逻辑作为它的数学基础, 由于用这种数学的方法去表示, 使得对这些语言的研究成为对关系代数与谓词逻辑的化简问题. 由于引入了数学表示方法, 使得关系数据库具有比其他几种数据库更为优越的条件, 正因为如此, 关系数据库近些年来得到了迅速发展, 成为目前应用最为广

泛的一种数据库,目前已基本上代替了其他类型的数据库.当今流行的各种大型网络数据库如 Sybase, Oracle 等都是属于关系数据库.关系数据库已成为数据库中最有实用价值和理论价值的数据库.

1.4.2 关系代数与数据子语言

由前面可以知道,关系数据库数据子语言的基本操作对象是二维表,其基本操作是插入、检索、增加与删除,为了用数学的方法表示语言,有必要对其操作对象及其基本操作加以研究,并将其抽象成数学符号与运算,现分别研究如下.

1. 二维表与 n 元有序组的集合

二维表是数据子语言的操作对象,一张二维表可看成是若干元组的集合,而 n 元元组可视为一个 n 元有序组,因此一张二维表可看成是 n 元有序组的集合,故可以说,数据子语言的操作对象是 n 元有序组的集合.

2. 基本操作与集合运算

数据子语言的操作对象是集合,而对其对象进行操作可视为对集合的运算,下面分别对检索与集合运算两种基本操作加以研究.

先考虑对一张二维表的检索.对它的检索不外乎选择表中满足某条件的一些行和列,例如表 1.4.7 表示的二维表 TA,要求年龄大于 35 岁的教师的编号与姓名,这种检索操作的结果还是一张二维表,这张二维表有两个属性以及一些满足 $TA > 35$ 的行.

表 1.4.7 满足 $TA > 35$ 的关系

T^*	TN	T^*	TN
0003	AD	0005	AF
0004	AE		

由此可见,检索是由一张表到另一张表的操作,检索是一种一元运算,即一个集合通过此运算而得到另一个集合,因此定义两种一元检索运算,一个叫投影,另一个叫限定(选择).

定义 1.4.1 设有 n 元关系 R , A 为 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上的一个 k 元素序列 $i_1, i_2, \dots, i_k$. 以下记 $(x_1, \dots, x_n)$ 为 X , $p_i(X) = x_i (i = 1, 2, \dots, n)$. 那么关系 R 在 A 的投影,表示为 $R[A]$, 确定为

$$R[A] = \{(p_{i_1}(X), \dots, p_{i_k}(X)) \mid X \in R\}$$

这种运算称为 R 的投影运算.

可见投影运算就是从二维表选择一些指定的列而组成的新表.下面看两个例子.

例 1.4.2 打印全体教师名单.

解 对于表 1.4.3 将要求写为

$$R[TN]$$

例 1.4.3 打印所有课程号和课程名.

解 对于表 1.4.4 将此要求写为

$$R[C^*, CN]$$

按这两个例子所得的公式, 可以从表 1.4.3、表 1.4.4 分别得到两张新表: $R[TN]$, $R[C^*, CN]$, 对于表 1.4.3 相当于仅有教师姓名一列, 对于表 1.4.4 相当于只剩下课程号与课程名两列.

定义 1.4.2 设有一个 n 元关系 R , P 为一个 n 元谓词公式, 那么关系 R 在 P 上的限定, 表示为 $R[P]$, 确定为

$$R[P] = \{(x_1, \dots, x_n) \mid (x_1, \dots, x_n) \in R \text{ 并且 } P(x_1, \dots, x_n)\}$$

这种运算称为 R 的限定运算.

关于谓词将在第三章学习, 从定义可以知道, 限定运算是从二维表中选出那些满足性质 P 的元组而组成新表. 下面看个例子.

例 1.4.4 从数据库取出所有重量大于 100 克的轴承部件.

解 可以将此要求写为

$$R[P], \text{ 其中谓词 } P \text{ 表示重量大于 100 克的轴承部件}$$

3. 数据子语言与关系代数

综上所述, 在关系数据库中需要向用户提供使用数据库的数据子语言. 这个数据子语言允许用户对数据库进行检索、插入、修改及删除操作. 这种数据子语言相当于一种代数结构, 而这个代数结构的研究对象是 n 元有限组的集合, 对它一共有 5 种基本操作, 其中 2 个是一元运算, 3 个是二元运算, 它们是

投影运算: $R[A]$

限定运算: $R[P]$

笛卡儿积: $R \times S$

并运算: $R \cup S$

差运算: $R - S$

这些运算都是封闭的, 因此它们构成了一个代数, 称为关系代数.

由此可见, 在关系数据库的运算中自然连接并不出现, 这是因为自然连接并不是基本运算符, 它可以由其他运算符生成.

4. 数据子语言的优化与关系代数

在关系数据库中, 用户用数据子语言使用数据库, 相同的要求有时可以有多种不同的写法, 而不同的写法在计算机内执行时可得到完全不同的效率. 我们知道, 在计算机内执行一个笛卡儿积是很花时间的, 这个时间正比于两个关系的元组数, 并且同关系的元素也有关系, 因此一般希望对执行笛卡儿积的两个关系, 尽量让其先做投影与限定运算, 这样可使其执行速度大为提高, 上述情况对自然连接也适用, 另外, 为了优化子语言使它具有最高效

率,也可用关系代数等价公式的转换来实现.

由上面所述,可以看出如何将关系数据库的数据子语言抽象成关系代数,又如何用关系代数的方法优化数据子语言的全过程.

1.4.3 等价关系在计算机中的应用

前面研究了集合和元素,现在来研究集合内部元素之间以及不同集合元素之间的层次结构的一些基本形式,它们是用集合中元素间的关系表示的.关系这一概念对计算机科学的理论和应用都是非常重要的,复合的数据结构,如数组、树等,用来表示数据的集合,这些数据是由元素间的关系联系着的.关系是数学模型的一部分,它常常在数据结构内隐含地体现出来,数值应用、信息检索等就是关系的应用领域,这些领域中关系作为描述问题的一部分而解决问题,因而关系的运算和处理是重要的.关系在包括程序结构和算法分析的计算理论方面也有重要的作用.

定义 1.4.3 设 π_1, π_2 是 A 的任意两个划分,则 $\pi_1 \times \pi_2 = \pi$ 和 $\pi_1 + \pi_2 = \pi$ 都是 A 的划分, $\pi_1 \times \pi_2$ 和 $\pi_1 + \pi_2$ 分别叫做划分的“积”与“和”,其中

$\pi = \pi_1 \times \pi_2$, 满足:

- (1) π 细分 π_1 和 π_2 .
- (2) 若另有 π' 细分 π_1 和 π_2 , 则 π' 细分 π .

$\pi = \pi_1 + \pi_2$ 满足:

- (1) π_1 和 π_2 细分 π .
- (2) 若另有 A 的划分 π' , 则 π_1 和 π_2 细分 π' (π 为能被 π_1 和 π_2 细分的最细的划分).

例 1.4.5 在信息检索系统中,根据一个主码,可以把全体文献划分成两块,如主码是“知识工程”,则文献将根据它来分类.假定可以用 10 个主码,指定一个主码,则可确定文献集合中 10 个划分中的一个,然后再进行检索,则能在文献集合 20 个划分中确定一个.若使用一个连接词 AND,则可得到一个积划分 $\pi_1 \otimes \pi_2$, π_1, π_2 是分别由二主码确定的划分. $\pi_1 \otimes \pi_2$ 中的一块相应于一个文献子集合.若使用一个连接词 OR,则不会得到一个和划分 $\pi_1 \otimes \pi_2$ 中的一块,而只是划分的积中一些块的并集.

1.4.4 序关系在项目管理中的应用

假设一个项目由 20 个任务构成,某些任务只能在其他任务结束之后完成.怎么能找到关于这些任务的顺序?对这个问题可利用拓扑排序来解决.为了构造该问题的求解模型,首先要建立任务集合上的偏序集,使得 $a \leq b$,当且仅当 a 和 b 是任务且直到 a 结束后 b 才能开始.为了安排好这个项目,需要得出与这个偏序集相容的所有 20 个任务的顺序.下面通过一个简单的例子来说明如何用拓扑排序算法解决此类问题.

例 1.4.6 一个计算机公司开发的项目需要完成 7 个任务,其中的某些任务只能在其他任务结束之后才能开始.考虑如下建立任务上的偏序,如果任务 Y 在任务 X 结束之后才能

开始, 则任务 $X \leq$ 任务 Y . 这 7 个任务关于该偏序的哈塞图如图 1.4.1 所示, 求一个全序使得可以按照此全序执行这些任务以完成这个项目.

解 可以通过执行一个拓扑排序得到 7 个任务的排序. 排序的步骤如图 1.4.2 所示. 其中此排序的结果 $A \leq C \leq B \leq E \leq F \leq D \leq G$, 给出了关于该任务的一种可能的次序.

本节虽然从几个方面介绍了集合论的相关知识在计算机科学与技术中的应用, 但集合论在计算机科学与技术中的应用绝非仅限于此, 例如编写的计算机程序以及程序中使用到的函数, 都是映射一节内容的具体应用. 本节编写的目的是为了给读者一个直观印象, 即集合论知识是计算机科学与技术应用的基础理论之一, 这些知识的具体运用还要靠读者在学习和工作中不断总结和体会.

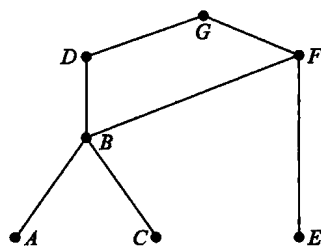


图 1.4.1 关于 7 个任务的哈塞图

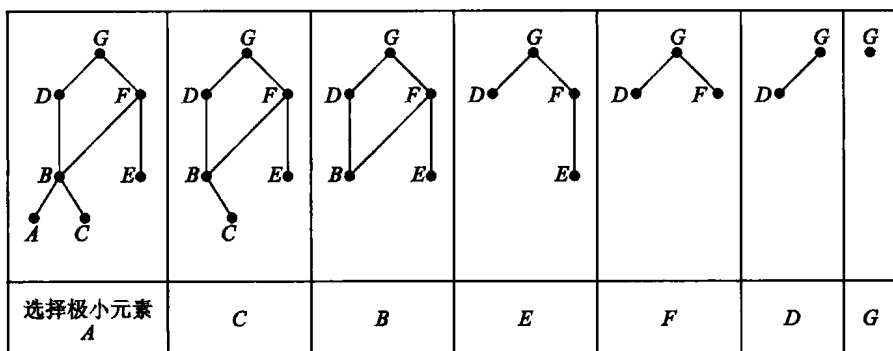


图 1.4.2 任务的拓扑排序

第二章 计 数

组合数学研究满足一定条件的组合模型的存在、计数以及构造等方面的问题，是离散数学结构的重要组成部分。其历史悠久，可追溯到远古时代。相传在大禹治水的时候，在黄河支流洛水中，浮现出一个大龟，龟背上有 9 种花点的图案，人们将图案中的花点数了一下，竟惊奇地发现 9 种花点数正巧是 1~9 这 9 个数，各数排列的位置也相当精妙，横的 3 行、纵的 3 列而且两对角线上各自的数字之和都为 15。后人称之为“洛书”或“河图”，这就是现在所说的 3 阶幻方。一个 n 阶幻方是由整数 $1, 2, 3, \dots, n^2$ 按如下方式组成的 $n \times n$ 阶方阵：方阵的每行上的数字和、每列上的数字和以及两条对角线中每条对角线上的数字的和都等于同一个数。幻方又称“纵横图”，是最古老的组合数学问题。幻方的研究包括： n 取何值时， n 阶幻方存在；若存在 n 阶幻方，有多少不同的 n 阶幻方；构造出所有的 n 阶幻方等一系列问题。

德国数学家和哲学家莱布尼茨(Leibniz)于 1666 年发表的著作《论组合的艺术》中首次使用“组合”一词，标志着近代组合数学的诞生。从 17 世纪到 20 世纪 30 年代，组合数学受到计算机、物理、化学等学科的推动而迅速发展，形成了许多理论和方法，如抽屉原理、拉姆齐(Ramsey)定理、容斥原理、波利亚(Polya)定理等，解决了一系列著名的组合学课题。最具代表性的例子是在二战期间，著名的组合数学家塔特(Tutte)从德军的两条情报密码出发，用组合数学的方法，重建了敌人的密码机，确定了德军密码的内部结构，从而获得了极为重要的情报，为二战的提前结束做出了卓越的贡献。

随着计算机学科的发展，组合数学得到了前所未有的快速发展。同时，许多理论学科和应用学科向组合数学提出了大量具有理论和实际意义的课题，促使它产生了许多新理论，如区组设计、组合优化、组合算法等。当今，组合数学已经在计算机科学、编码和密码学、物理、化学和生物等学科，以及企业管理、交通规划、战争指挥、金融分析等领域发挥着重要作用。著名数学家吴文俊院士曾这样评价当今组合数学的地位：每个时代都有它自己的数学，组合数学就是信息时代的数学。当今计算机科学界的最权威人士很多都是研究组合数学出身的。美国著名大学的计算机专业都有一流的组合数学家。一些大公司，如 IBM，AT&T 都有全世界最强的组合研究中心。

由于组合数学涉及面广，内容庞杂，发展速度快，因而还没有一个统一而有效的理论体系。对于计算机科学而言，组合计数是应用最为广泛的组合数学知识，它可以用来确定算法的复杂性和对算法的性能进行评估。其次就是研究组合模型存在性的鸽巢原理。在本章中，由于篇幅的限制，仅介绍与这两部分相关的基本的组合数学知识。

§ 2.1 两个基本计数原理

加法原理和乘法原理是两个最基本的计数原理. 从表面上看, 这两个原理非常简单, 但在具体应用中却常能发挥不可估量的作用.

2.1.1 加法原理

如果从一堆物体中选择一个物体有 p_1 种不同的方法, 从另一堆物体中选择一个物体有 p_2 种不同的方法, 那么从两堆物体中选择一个物体的方法共有 $p_1 + p_2$ 种.

更一般地, 如果从第 1 堆物体中选择一个物体有 p_1 种不同方法, 从第 2 堆物体中选择一个物体有 p_2 种不同方法, $\dots$, 从第 n 堆物体中选择一个物体有 p_n 种不同方法, 那么从这 n 堆物体中选择一个物体的方法共有 $p_1 + p_2 + \dots + p_n$ 种.

例 2.1.1 从 10 本不同的英语书和 8 本不同的法语书中挑选出 1 本书, 有多少种不同的挑选方法?

解 根据加法原理, 有 $10 + 8 = 18$ 种不同的挑选方法.

加法原理的集合表达形式为

设集合 $S = S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_n$, 且对任意的 $1 \leq i < j \leq n$ 满足 $S_i \cap S_j = \emptyset$, 则 $|S| = |S_1| + |S_2| + \dots + |S_n|$.

使用加法原理要注意各子集间交集均为空. 如果子集间交集不为空, 则要使用容斥原理等方法进行计数.

2.1.2 乘法原理

如果执行第 1 项任务有 p_1 个结果, 且不论第 1 项任务结果如何, 执行第 2 项任务有 p_2 个结果, 那么, 两项任务连续执行有 $p_1 \times p_2$ 个结果.

更一般地, 如果执行第 1 项任务有 p_1 个结果, 且不论第 1 项任务结果如何, 执行第 2 项任务有 p_2 个结果, 且不论第 2 项任务结果如何, 执行第 3 项任务有 p_3 个结果, $\dots$, 且不论第 $n-1$ 项任务结果如何, 执行第 n 项任务有 p_n 个结果, 那么所有任务连续执行有 $p_1 \times p_2 \times \dots \times p_n$ 个结果.

例 2.1.2 从 10 本不同的英语书和 8 本不同的法语书中挑选出 1 本英语书和 1 本法语书, 有多少种不同的挑选方法?

解 根据乘法原理, 有 $10 \times 8 = 80$ 种不同的挑选方法.

乘法原理的集合表达形式为

令 S 是 n 元组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 的集合, 其中 a_1 来自大小为 p_1 的集合 A_1 , a_2 来自大小为 p_2 的集合 A_2 , $\dots$, a_n 来自大小为 p_n 的集合 A_n , 而且每个 a_i 的选择是独立的, 则 S 的大小为 $p_1 \times p_2 \times \dots \times p_n$, 即 $|S| = p_1 \times p_2 \times \dots \times p_n$.

使用乘法原理要注意, n 元组中各个元素的选择是相互独立的.

习题 2.1

1. 确定 $3^3 \times 5^2 \times 7^5 \times 11^4$ 的正因数的个数
2. 从 5 双不同颜色的手套中, 挑出不同颜色的左、右手手套各 1 只的方法有多少种?
3. 1 000 ~ 9 990 之间有多少个各位数字不同的偶数?
4. 从字母 a, b, c, d, e, f 中选出 3 个字母构成序列, 有多少个这样的序列? 若要求不允许有重复的字母, 则有多少个序列?

§ 2.2 排列与组合

一般地, 将元素的有序安排称为排列, 而将元素的无序安排称为组合. 可以将组合计数问题分成如下几种类型.

(1) 排列计数问题

- ① 没有重复的元素;
- ② 有重复的元素(无限重复或有限重复).

(2) 组合计数问题

- ① 没有重复的元素;
- ② 有重复的元素(无限重复或有限重复).

根据集合论的知识, 将没有重复元素的排列和组合问题统称为集合的排列与组合, 而将有重复元素的排列和组合问题统称为多重集合的排列与组合, 显然后者的计数问题更为复杂.

2.2.1 集合的排列数和组合数

从 n 个不同元素中不重复地取 r 个元素 ($r \leq n$) 的 r -排列数和 r -组合数在中学已经学过, 它们分别为

$$P'_n = P(n, r) = n(n-1) \cdots (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

显然, 当 n 为正整数时, 如下结论成立.

- (1) 当 $r > n$ 时, $P(n, r) = 0$, $\binom{n}{r} = 0$.
- (2) $P(n, 1) = n$, $P(n, n) = n!$.
- (3) $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ ($n \geq 1$).

(4) 若 $0 \leq r \leq n$, 则 $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$.

例 2.2.1 从 10 门计算机课程和 5 门数学课程中各选出 2 门课程参加教学评估, 那么有多少种不同的挑选方法?

解 从 10 门计算机课程选出 2 门课程的方法数是 $\binom{10}{2}$, 从 5 门数学课程中选出 2 门课程的方法数是 $\binom{5}{2}$, 根据乘法原理共有 $\binom{10}{2} \times \binom{5}{2} = 450$ 种不同的挑选方法.

例 2.2.2 使用英文字母表中的 26 个字母构成 8 个字母的单词且不允许字母重复, 如果要求每个单词至少含有 3 个元音字母, 那么能构成多少个这样的单词?

解 因为一共有 5 个元音字母, 每个单词至少含有 3 个元音字母即包含 3 个, 4 个或者 5 个元音字母, 则分三种情况, 有 3 个元音字母的单词有 $\binom{5}{3} \times \binom{21}{5} \times 8!$, 有 4 个元音字母的单词有 $\binom{5}{4} \times \binom{21}{4} \times 8!$, 有 5 个元音字母的单词有 $\binom{5}{5} \times \binom{21}{3} \times 8!$, 根据加法原理共能构成 $\binom{5}{3} \times \binom{21}{5} \times 8! + \binom{5}{4} \times \binom{21}{4} \times 8! + \binom{5}{5} \times \binom{21}{3} \times 8!$ 个单词.

例 2.2.3 对任意正整数 n , 有

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$$

证明 首先设 S 为 n 元集合. 一方面, S 的 r 元子集的个数为 $\binom{n}{r}$, 而 r 可取 $0, 1, 2, \dots, n$, 由加法原理, S 的所有子集的个数为

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n}$$

另一方面, S 有 n 个元素, 在构成 S 的一个子集的时候, S 的每个元素都有在该子集中或不在该子集中两种可能, 由乘法原理, 共有 2^n 种方式构造 S 的一个子集, 即 S 的子集有 2^n 个. 显然等式两边都表示集合 S 的子集数, 当然相等. $\square$

在以上证明中使用了组合分析方法, 即在证明组合等式时不进行代数推导, 而是对等式两边所代表的组合意义进行分析, 说明两边恰好是对同一组合模型采用不同角度的计数, 则等式显然成立.

以上提到的排列都是排列成直线, 习惯称为线排列. 另外, 还有安排成圆环的排列, 称为圆排列, 本书中只讨论集合的圆排列问题. 由于圆环可以旋转, 对于线排列数而言圆排列数将会减少. 对于两个圆排列, 如果其中的一个通过旋转和另一个重合, 则认为它们是同样的. 因此主要依靠元素间的相对顺序来区分不同的圆排列. 在一个 r -圆排列的任意两个相

邻元素之间都有一个空位, 共有 r 个空位. 从这 r 个空位处将该圆排列剪开, 并拉直成线排列, 可以得到 r 个不同的 r -线排列. 反过来, 如果把这 r 个线排列首尾相连形成圆排列, 得到的是同一个 r -圆排列. 因此, 下面的定理成立.

定理 2.2.1 n 元素集合的 r -圆排列数为

$$\frac{1}{r}P(n, r) = \frac{n!}{r(n-r)!}$$

当 $n=r$ 时, 此圆排列数为 $\frac{n!}{n} = (n-1)!$.

例 2.2.4 10 个人围坐在圆桌旁聚餐, 如果甲和乙的座位不能相邻, 则不同的坐法有多少种?

解 不考虑限制条件, 10 个人的圆排列数为 $9!$, 考虑甲和乙相邻的情况, 有两种情形: 甲在乙的左侧和甲在乙的右侧, 则甲和乙相邻的圆排列数为 $2 \times 8!$, 所以不同的坐法有 $9! - 2 \times 8! = 7 \times 8! = 282\,240$ 种.

2.2.2 多重集的排列数和组合数

本小节首先介绍多重集合的排列问题. 多重集合是集合的推广, 多重集合中可以有重复的元素, 如 {红色, 红色, 蓝色, 蓝色, 蓝色, 白色}, {1, 1, 1} 等都是多重集合.

一般地, 多重集合表示为

$$M = \{k_1 \cdot a_1, k_2 \cdot a_2, \dots, k_n \cdot a_n\}$$

其中, $a_1, a_2, \dots, a_n$ 互不相同, M 中有 k_i 个 a_i ($1 \leq i \leq n$), 称 k_i 为 a_i 的重复次数. k_i 可以是一个正整数, 也可以是 ∞ , 后者表示 M 中有无限多个 a_i .

例如:

$$\{\text{红色}, \text{红色}, \text{蓝色}, \text{蓝色}, \text{蓝色}, \text{白色}\}$$

是一个包含 6 个元素的多重集合, 其中有 2 个“红色”, 3 个“蓝色”, 1 个“白色”. 一般地, 将 M 表示为

$$M = \{2 \cdot \text{红色}, 3 \cdot \text{蓝色}, 1 \cdot \text{白色}\}$$

多重集合 M 的 r -排列同集合的 r -排列一样, 也是从 M 中有序选择 r 个元素. 例如对于多重集合 $M = \{2 \cdot \text{红色}, 3 \cdot \text{蓝色}, 1 \cdot \text{白色}\}$ 而言, “红色 红色 蓝色”, “蓝色 蓝色 蓝色”, 都是 M 的 3-排列.

定理 2.2.2 多重集合 $M = \{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_n\}$ 的 r -排列数是 n^r .

证明 在构造 M 的一个 r -排列时, 排列中的第一个元素有 n 种选择, 第二个元素有 n 种选择, $\dots$, 第 r 个元素也有 n 种选择. 由于 M 中的每个元素都无限次地重复, 所以 r -排列中的任意一项都有 n 种选择, 而且不依赖于前面各项的选择, 故 M 的 r -排列数为 n^r . $\square$

显然, 在定理 2.2.2 中, 若 M 中每个元素的重复次数大于或等于 r , 则结论仍然成立.

例 2.2.5 用 26 个英文字母可以构造出多少个包含 3 个元音字母(可以相同)且长度为 7

的字符串?

解 该问题是求 $M = \{\infty \cdot a, \infty \cdot b, \dots, \infty \cdot z\}$ 的包含 3 个元音字母的 7-排列数. 在长度为 7 的字符串中, 3 个元音字母出现的位置的选取方式有 $\binom{7}{3}$ 种, 而每个元音位置可取 3 个元音字母中的一个, 剩余 4 个辅音字母的位置可取 21 个辅音字母中的任一个, 因而, 满足题意的字符串有 $\binom{7}{3} \cdot 5^3 \cdot 21^4$ 个.

定理 2.2.3 多重集合 $M = \{k_1 \cdot a_1, k_2 \cdot a_2, \dots, k_n \cdot a_n\}$ 的全排列数为

$$\frac{(k_1 + k_2 + \dots + k_n)!}{k_1! k_2! \dots k_n!}$$

证明 首先把 M 中所有的 $(k_1 + k_2 + \dots + k_n)$ 个元素看成是互不相同的, 则全排列数为 $(k_1 + k_2 + \dots + k_n)!$. 但 k_i 个 a_i 的位置相同, 且其他元素排列也相同的排列实质上是同一个排列. 故 M 的全排列数为

$$\frac{(k_1 + k_2 + \dots + k_n)!}{k_1! k_2! \dots k_n!}$$

□

多重集合的 r -组合是指从 M 中无序地选出 r 个元素. 显然, 多重集合 M 的 r -组合是 M 的一个多重 r 元子集.

定理 2.2.4 多重集合 $M = \{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_n\}$ 的 r -组合数为 $\binom{n+r-1}{r}$.

分析定理的结论, $\binom{n+r-1}{r}$ 是 $n+r-1$ 元集合的 r -组合数, 因此要想办法构造多重集合 $M = \{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \infty \cdot a_n\}$ 的 r -组合与某一 $n+r-1$ 元的集合 S 的 r 组合之间的 1-1 对应, 从而证明定理的结论.

证明 为表达方便, 将 $M = \{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_n\}$ 中 n 种不同元素用数字 $1, 2, \dots, n$ 替换, 这样每个 r -组合具有形式 $\{j_1, j_2, \dots, j_r\}$, 不妨设 $1 \leq j_1 \leq j_2 \leq \dots \leq j_r \leq n$.

令 $k_i = j_i + (i-1)$, 即 $k_1 = j_1, k_2 = j_2 + 1, \dots, k_r = j_r + (r-1)$, 则 $1 \leq k_1 < k_2 < k_3 < \dots < k_r \leq n+r-1$, 显然 $\{j_1, j_2, \dots, j_r\}$ 与 $\{k_1, k_2, \dots, k_r\}$ 一一对应, 而 $\{k_1, k_2, \dots, k_r\}$ 是 $n+r-1$ 元集合的 r -组合, 其数量为 $\binom{n+r-1}{r}$, 原结论成立. □

由上面的证明易知, 若 M 中每个元素的重复次数大于或等于 r , 则定理结论仍然成立.

例 2.2.6 从一个装有红色、蓝色、白色和黄色小球的袋子中取出 10 个小球, 若每种颜色的小球都足够多, 要求取出的小球中每种颜色的小球至少 2 个, 至多 4 个, 问有多少种取法?

解 这个问题实际上是求多重集 $M = \{4 \cdot r, 4 \cdot b, 4 \cdot w, 4 \cdot y\}$ 每个字母至少包含 2 个的 10-组合数问题. 它等价于方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$, 满足条件 $x_1 \geq 2, x_2 \geq 2, x_3 \geq 2,$

$x_4 \geq 2$ 的整数解个数. 进行代换, 令 $y_1 = x_1 - 2$, $y_2 = x_2 - 2$, $y_3 = x_3 - 2$, $y_4 = x_4 - 2$, 则 $y_1 \geq 0$, $y_2 \geq 0$, $y_3 \geq 0$, $y_4 \geq 0$, 且 $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 2$. 又等价于多重集 $M = \{4 \cdot r, 4 \cdot b, 4 \cdot w, 4 \cdot y\}$ 的 2-组合数, 根据定理 2.2.4, 为 $\binom{4+2-1}{2} = 10$, 因此共有 10 种取法.

对于更一般的多重集合排列数和组合数通用的计算, 这里省略, 感兴趣的读者请参考组合数学的相关书籍.

习题 2.2

1. 将 18 名排球运动员分成红队、白队和蓝队, 每队有 6 名运动员, 有多少种分法?
2. 将 10 个不同颜色的珠子串成一条手链, 能串成多少种不同的手链?
3. 将 52 张扑克牌同种花色的牌放在一起构成的排列有多少种?
4. 5 个男生和 5 个女生围坐一个圆桌, 要求男女交替围坐, 有多少种可能的围坐方式?
5. 3 只黄球、4 只红球、3 只绿球排成一排, 有多少种不同的排列方式?

§ 2.3 二项式定理

2.3.1 二项式定理

$\binom{n}{r}$ 表示 n 元集合的 r -组合数, 由于它出现在将要介绍的二项式定理中, 所以又被称为二项式系数.

定理 2.3.1 (二项式定理) 设 n 是正整数, 则对任意的 x 和 y , 有

$$\begin{aligned}(x+y)^n &= \binom{n}{0}y^n + \binom{n}{1}xy^{n-1} + \binom{n}{2}x^2y^{n-2} + \cdots + \binom{n}{n-1}x^{n-1}y + \binom{n}{n}x^n \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}x^k y^{n-k}\end{aligned}$$

证明 用组合分析的方法证明. 等式左边是 n 个 $x+y$ 因子相乘, 即

$$(x+y)^n = \underbrace{(x+y)(x+y)\cdots(x+y)}_{n \uparrow}$$

将这些因子展开到没有括号为止. 在展开时, 每个因子中均可贡献一个 x 或一个 y . 由乘法原理, 展开式共有 2^n 项, 这些项都可以写成 $x^k y^{n-k}$ ($0 \leq k \leq n$) 的形式. 可以在 n 个 $x+y$ 因子中选出 k 个, 从这 k 个因子中取 x , 而在另外的 $n-k$ 个因子中取 y , 如此得到 $x^k y^{n-k}$ 项, 所以 $x^k y^{n-k}$ 的系数等于 n 个因子的 k -组合数, 即 $\binom{n}{k}$. 因此

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

□

以下是我们非常熟悉的公式. 显然, 它们是二项式定理的几种特殊形式.

$$(1) (x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2;$$

$$(2) (x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3;$$

$$(3) (x+y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4;$$

当 n, k 均为非负整数时, 且 $n \geq k$ 时, $\binom{n}{k}$ 有如下基本性质.

(1) 对称关系

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

(2) 递推关系

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} \quad (n \geq k \geq 1)$$

(3) 单峰性

n 为偶数时, 有

$$\binom{n}{0} < \binom{n}{1} < \cdots < \binom{n}{\frac{n}{2}} > \cdots > \binom{n}{n-1} > \binom{n}{n}$$

n 为奇数时, 有

$$\binom{n}{0} < \binom{n}{1} < \cdots < \binom{n}{\frac{n-1}{2}} = \binom{n}{\frac{n+1}{2}} > \cdots > \binom{n}{n-1} > \binom{n}{n}$$

其中, 性质(2)是著名的帕斯卡(Pascal)公式, 利用它可得到著名的杨辉三角(图 2.3.1),

又称帕斯卡三角, 它是由中国南宋数学家杨辉首先给出的. 其中每个元素 $\binom{n}{k}$ ($k \neq 0$ 且 $n \neq k$)

由它左上角的元素 $\binom{n-1}{k-1}$ 加上右上角的元素 $\binom{n-1}{k}$ 得到.

杨辉三角体现了数学之美, 从中可以得到许多关于 $\binom{n}{k}$ 的性质.

推论 2.3.1 设 n 是正整数, 对一切 x 有 $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$.

证明 在二项式定理中令 $y=1$ 即可. □

推论 2.3.2 对任何正整数 n 有 $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$.

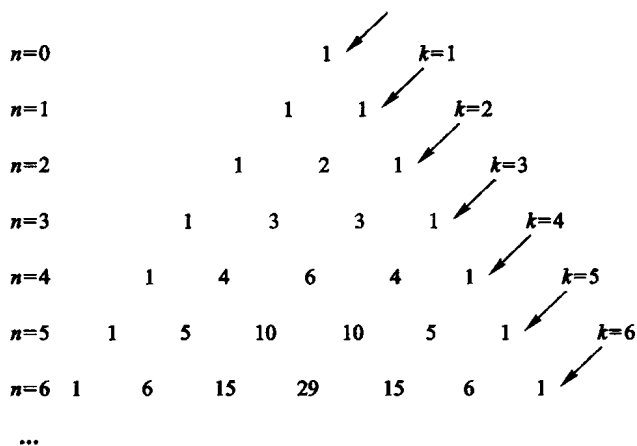


图 2.3.1 杨辉三角

证明 在 2.2 节已经给出了组合分析方法的证明, 这里给出基于二项式定理的证明. 在二项式定理中令 $x = y = 1$ 即可. $\square$

推论 2.3.3 对任何正整数 n 有

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \cdots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \cdots$$

证明 在二项式定理中令 $x = -1, y = 1$, 得

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

$$\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} = 0$$

将上式整理一下即得原等式成立. $\square$

2.3.2 二项式定理的推广

根据高等数学的知识, 有如下的牛顿二项式定理, 它是二项式定理的一个推广.

定理 2.3.2 设 α 是一个实数, 则对所有满足 $|x| < |y|$ 的实数 x 和 y , 有

$$(x + y)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k y^{\alpha-k}$$

其中

$$\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}$$

在具体问题求解时, 经常用到 $\alpha = -n$ (n 为非负整数) 的情形.

当 $\alpha = -n$ 时, 有

$$\begin{aligned}
 \binom{\alpha}{k} &= \binom{-n}{k} \\
 &= \frac{(-n)(-n-1)\cdots(-n-k+1)}{k!} \\
 &= (-1)^k \frac{(n+k-1)\cdots(n+1)n}{k!} \\
 &= (-1)^k \binom{n+k-1}{k}
 \end{aligned}$$

从而有

$$(1+x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \binom{n+k-1}{k} x^k$$

当 $n=1$, 即 $\alpha=-1$ 时, 有

$$(1+x)^{-1} = \frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + \cdots$$

若用 $-x$ 代替 x , 则有

$$(1-x)^{-1} = \frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

此外, 二项式定理还有另外一个推广, 即多项式定理, 我们熟知的公式如

$$(x+y+z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz$$

就是多项式定理的特殊形式.

定理 2.3.3 (多项式定理) 设 n 为正整数, 则

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_t)^n = \sum \binom{n}{n_1 n_2 \cdots n_t} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \cdots x_t^{n_t}$$

其中

$$\binom{n}{n_1 n_2 \cdots n_t} = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_t!}$$

称为多项式系数, 并且是对所有满足 $n_1 + n_2 + \cdots + n_t = n$ 的非负整数解 $n_1, n_2, \cdots, n_t$ 求和.

证明 证明思想同二项式定理. 将 $(x_1 + x_2 + \cdots + x_t)^n$ 写成 n 个 $(x_1 + x_2 + \cdots + x_t)$ 因子的乘积:

$$\begin{aligned}
 &(x_1 + x_2 + \cdots + x_t)^n \\
 &= \underbrace{(x_1 + x_2 + \cdots + x_t) \cdots (x_1 + x_2 + \cdots + x_t)}_{n \uparrow}
 \end{aligned}$$

将其展开, 直到没有括号为止. 因为每个因子中都可取 $x_1, x_2, \cdots, x_t$ 中的任一个, 所以展开式共有 t^n 项, 且每项都可以写成 $x_1^{n_1} x_2^{n_2} \cdots x_t^{n_t}$ 的形式. 要得到这一项, 应该在 n 个因子中的 n_1

个里面取 x_1 , 有 $\binom{n}{n_1}$ 种取法; 在剩下的 $n - n_1$ 个因子中的 n_2 个里面取 x_2 , 有 $\binom{n - n_1}{n_2}$ 种取

法; …; 最后, 在 $n_i = n - (n_1 + n_2 + \cdots + n_{i-1})$ 个因子里面取 x_i , 有 $\binom{n - (n_1 + n_2 + \cdots + n_{i-1})}{n_i}$ 种

取法. 由乘法原理知, $x_1^{n_1} x_2^{n_2} \cdots x_i^{n_i}$ 前的系数为

$$\begin{aligned} & \binom{n}{n_1} \binom{n - n_1}{n_2} \cdots \binom{n - (n_1 + n_2 + \cdots + n_{i-1})}{n_i} \\ &= \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_i!} \end{aligned}$$

习题 2.3

1. 确定 $(3x - 2y)^5$ 展开式中 $x^4 y$ 和 $x^2 y^3$ 的系数
2. 证明: $\sum_{k=1}^n k^2 \binom{n}{k} = n(n+1)2^{n-2}$, n 为正整数
3. 求 $(x_1 + 2x_2 + x_3)^7$ 展开式中项 $x_1^3 x_2 x_3^3$ 的系数.

§ 2.4 容斥原理

容斥原理, 又称筛法公式、包含排斥原理等. 作为组合数学中一个基本的计数原理, 其思想很朴素, 但其应用极为广泛, 几乎稍微复杂一点问题的计数都要用到它.

2.4.1 容斥原理

一般地, 设 S 是有限集合, $P_1, P_2, \cdots, P_m$ 是 m 个性质. S 中的任何一个元素 x 对于性质 $P_i (i=1, 2, \cdots, m)$ 具有或不具有, 两者必居其一. 令 A_i 表示 S 中具有性质 P_i 的元素构成的子集. 这时容斥原理可叙述如下.

定理 2.4.1 S 中不具有性质 $P_1, P_2, \cdots, P_m$ 的元素数是

$$\begin{aligned} |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_m}| &= |S| - \sum_{i=1}^m |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j| - \\ &\quad \sum_{1 \leq i < j < k \leq m} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \cdots + (-1)^m |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_m| \end{aligned}$$

证明 对于这个等式, 如果只用数学推导的方法将是十分麻烦的事情. 下面将采用“贡献法”, 其思想虽然朴素, 但更能体现出组合数学的魅力. 因为等式左边的含义非常明确, 就是 S 中不具有性质 $P_1, P_2, \cdots, P_m$ 的元素数. 下面证明, 对 S 中的任何一个元素 x , 如果 x 不具有性质 $P_1, P_2, \cdots, P_m$, 则对等式右边的贡献为 1; 如果 x 至少具有其中的一条性质, 则对等式右边的贡献为 0. 这相当于等式两边所表达的含义一致, 即符合计数条件的一个没有漏掉, 而不符合计数条件的一个没有算进来.

设 x 不具有性质 $P_1, P_2, \cdots, P_m$, 所以 $x \notin A_i, i=1, 2, \cdots, m$. 令 $I = \{1, 2, \cdots, m\}$. 对 I

的所有的 2-组合 $\{i, j\}$ 都有 $x \notin A_i \cap A_j$, 对 I 所有的 3-组合 $\{i, j, k\}$ 都有 $x \notin A_i \cap A_j \cap A_k, \dots$, 直到 $x \notin A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m$. 但 $x \in S$, 所以它对等式右边的贡献是 $1 - 0 + 0 - 0 + \dots + (-1)^m 0 = 1$.

设 x 具有 n 条性质, $n \geq 1$, 则 x 对 $|S|$ 的贡献为 1, 对 $\sum_{i=1}^m |A_i|$ 的贡献为 $n = \binom{n}{1}$, 对 $\sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j|$ 的贡献为 $\binom{n}{2}$, $\dots$, 对 $|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m|$ 的贡献为 $\binom{n}{m}$. 所以 x 对等式右边的总贡献是

$$\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \dots + (-1)^m \binom{n}{m} = \binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \dots + (-1)^n \binom{n}{n}, \quad (n \leq m)$$

根据二项式定理推论, 显然这个等式等于 0. 因此定理 2.4.1 得证. $\square$

推论 2.4.1 S 中至少具有性质 $P_1, P_2, \dots, P_m$ 之一的元素个数是

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m| = \sum_{i=1}^m |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq m} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{m+1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m|$$

$$\begin{aligned} \text{证明} \quad |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m| &= |S| - |\overline{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m}| \\ &= |S| - |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_m}| \\ &= \sum_{i=1}^m |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j| + \\ &\quad \sum_{1 \leq i < j < k \leq m} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{m+1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m| \end{aligned}$$

$\square$

由于推论是定理 2.4.1 的等价形式, 经常将它们统称为容斥原理.

例 2.4.1 求在 1 和 1 000 之间不能被 5, 6 和 8 整除的数的个数.

解 令 P_1, P_2, P_3 分别表示一个整数能被 5, 6, 8 整除的性质. 设

$$S = \{x \mid x \text{ 是整数} \wedge 1 \leq x \leq 1\,000\}$$

$$A_i = \{x \mid x \in S \wedge x \text{ 具有性质 } P_i, i = 1, 2, 3\}$$

则有下面的结果:

$$|A_1| = \lfloor 1\,000/5 \rfloor = 200, \quad |A_2| = \lfloor 1\,000/6 \rfloor = 166, \quad |A_3| = \lfloor 1\,000/8 \rfloor = 125$$

$$|A_1 \cap A_2| = \lfloor 1\,000/[5, 6] \rfloor = \lfloor 1\,000/30 \rfloor = 33$$

$$|A_1 \cap A_3| = \lfloor 1\,000/[5, 8] \rfloor = \lfloor 1\,000/40 \rfloor = 25$$

$$|A_2 \cap A_3| = \lfloor 1\,000/[6, 8] \rfloor = \lfloor 1\,000/24 \rfloor = 41$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = \lfloor 1\,000/[5, 6, 8] \rfloor = \lfloor 1\,000/120 \rfloor = 8$$

由定理 2.4.1 得

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}| = 1\,000 - (200 + 166 + 125) + (33 + 25 + 41) - 8 = 600$$

例 2.4.2 设 n 是正整数, $n \geq 2$, 欧拉函数 $\varphi(n)$ 表示小于 n 且与 n 互质的正整数个数. 求 $\varphi(n)$ 的表达式.

解 任何大于或等于 2 的正整数 n 都有如下的分解式:

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$$

其中 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 为质数. 令

$$S = \{x \mid x \text{ 是小于或等于 } n \text{ 的正整数}\}$$

$$A_i = \{x \mid x \in S \wedge p_i \text{ 整除 } x, i = 1, 2, \dots, k\}$$

则有下面的结果:

$$|S| = n$$

$$|A_i| = \lfloor n/p_i \rfloor = \frac{n}{p_i}, \quad (i = 1, 2, \dots, k)$$

$$|A_i \cap A_j| = \lfloor n/[p_i, p_j] \rfloor = \frac{n}{p_i p_j}, \quad (1 \leq i < j \leq k)$$

...

$$|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k| = \lfloor n/[p_1, p_2, \dots, p_k] \rfloor = \frac{n}{p_1 p_2 \cdots p_k}$$

由定理 2.4.1 得

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_k}| = n - \sum_{i=1}^k \frac{n}{p_i} + \sum_{1 \leq i < j \leq k} \frac{n}{p_i p_j} - \cdots + (-1)^k \frac{n}{p_1 p_2 \cdots p_k} \\ &= n - n \left(\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \cdots + \frac{1}{p_k} \right) + n \left(\frac{1}{p_1 p_2} + \cdots + \frac{1}{p_{k-1} p_k} \right) - \cdots + (-1)^k n \frac{1}{p_1 p_2 \cdots p_k} \\ &= n \left(1 - \frac{1}{p_1} \right) \left(1 - \frac{1}{p_2} \right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k} \right) \end{aligned}$$

重新考虑定理 2.4.1, 引入下面的符号:

$$W(0) = |S|.$$

$$W(1) = \sum_{i=1}^m |A_i|.$$

$$W(2) = \sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j|.$$

$$W(3) = \sum_{1 \leq i < j < k \leq m} |A_i \cap A_j \cap A_k|.$$

...

$$W(m) = |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_m|.$$

则定理 2.4.1 可写成: $|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_m}| = W(0) - W(1) + \cdots + (-1)^m W(m)$. 于是, 采用类似的“贡献法”可以获得如下的定理, 即容斥原理的一般形式.

定理 2.4.2 [若尔当 (Jordan) 公式] 集合 S 中恰好具有 r ($0 \leq r \leq m$) 种性质的元素个

数为

$$M(r) = W(r) - \binom{r+1}{r} W(r+1) + \cdots + (-1)^{m-r} \binom{m}{r} W(m) = \sum_{i=0}^{m-r} (-1)^i \binom{r+i}{r} W(r+i)$$

显然当 $r=0$ 时就是定理 2.4.1.

另外, 在容斥原理的实际应用中, 如果性质 $P_1, P_2, \dots, P_m$ 是对称的, 即具有 k 个性质的元素个数是不依赖于 k 个性质的选取, 总是等于同一个数值 $N(k)$. 具体为

$$N(1) = |A_1| = |A_2| = \cdots = |A_m|$$

$$N(2) = |A_1 \cap A_2| = |A_1 \cap A_3| = \cdots = |A_{m-1} \cap A_m|$$

$$N(3) = |A_1 \cap A_2 \cap A_3| = |A_1 \cap A_2 \cap A_4| = \cdots = |A_{m-2} \cap A_{m-1} \cap A_m|$$

...

$$N(m) = |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_m|$$

特别地, 令 $N = |S|$, 则定理 2.4.1 可以写成

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_m}| = N - \binom{m}{1} N(1) + \cdots + (-1)^m \binom{m}{m} N(m)$$

这就是著名的对称筛公式.

2.4.2 容斥原理的应用

1. 多重集的 r -组合数

例 2.4.3 求多重集 $S = \{3 \cdot a, 4 \cdot b, 5 \cdot c\}$ 的 10-组合数.

解 令 $T = \{\infty \cdot a, \infty \cdot b, \infty \cdot c\}$, T 的所有的 10-组合构成集合 W , 则

$$|W| = \binom{3+10-1}{10} = \binom{12}{10} = \binom{12}{2} = 66$$

任取 T 的一个 10-组合, 如果其中的 a 多于 3 个, 则称它具有性质 P_1 ; 如果其中的 b 多于 4 个, 则称它具有性质 P_2 ; 如果其中的 c 多于 5 个, 则称它具有性质 P_3 . 不难看出所求的 10-组合数就是 W 中不具有性质 P_1, P_2 和 P_3 的元素个数. 令

$$A_i = \{x \mid x \in W \wedge x \text{ 具有性质 } P_i, i=1, 2, 3\}$$

先计算 $|A_1|$, $|A_2|$ 和 $|A_3|$.

$|A_1|$ 中的每个 10-组合至少含有 4 个 a , 把这 4 个 a 拿走就得到 T 的一个 6-组合. 反之, 对 T 的任意一个 6-组合加上 4 个 a 就得到 $|A_1|$ 中的一个 10-组合. 所以 $|A_1|$ 就是 T 的 6-组合数, 即

$$|A_1| = \binom{3+6-1}{6} = \binom{8}{6} = \binom{8}{2} = 28$$

同理可得

$$|A_2| = \binom{3+5-1}{5} = \binom{7}{5} = \binom{7}{2} = 21$$

$$|A_3| = \binom{3+4-1}{4} = \binom{6}{4} = \binom{6}{2} = 15$$

用类似的方法可以计算 $|A_1 \cap A_2|$, $|A_1 \cap A_3|$, $|A_2 \cap A_3|$ 和 $|A_1 \cap A_2 \cap A_3|$, 所得的结果是

$$|A_1 \cap A_2| = \binom{3+1-1}{1} = 3$$

$$|A_1 \cap A_3| = \binom{3+0-1}{0} = 1$$

$$|A_2 \cap A_3| = 0, \quad |A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 0$$

因此所求的 10-组合数为

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}| = 66 - (28 + 21 + 15) + (3 + 1 + 0) - 0 = 6$$

例 2.4.4 确定方程

$$x_1 + x_2 + x_3 = 12 \quad (-1 \leq x_1 \leq 2, 1 \leq x_2 \leq 5, 2 \leq x_3 \leq 7)$$

的整数解的个数.

解 令 $y_1 = x_1 + 1$, $y_2 = x_2 - 1$, $y_3 = x_3 - 2$,

则有 $0 \leq y_1 \leq 3$, $0 \leq y_2 \leq 4$, $0 \leq y_3 \leq 5$, 用 $y_1 - 1$ 代替 x_1 , $y_2 + 1$ 代替 x_2 , $y_3 + 2$ 代替 x_3 得

$$y_1 + y_2 + y_3 = 10 \quad (0 \leq y_1 \leq 3, 0 \leq y_2 \leq 4, 0 \leq y_3 \leq 5)$$

这个方程的整数解的个数就是原方程的整数解的个数, 显然它与多重集 $\{3 \cdot a, 4 \cdot b, 5 \cdot c\}$ 的 10-组合数相等, 即原方程有 6 个解.

2. 错位排列问题

错位排列源自古老的“装错信封问题”, 问题描述为: 一个人写了 n 封不同的信及相应的 n 个不同的信封, 他把这 n 封信都装错了信封, 问都装错信封的装法有多少种?

这个问题可以抽象为 $1, 2, \dots, n$ 的满足一定限制条件的排列的问题, 具体的限定条件是: 要求每个 $i (1 \leq i \leq n)$ 都不在第 i 个位置上. 这样的排列称为错位排列, 通常用 D_n 表示错位排列数.

当 $n=1$ 时, 不存在错位排列, 所以 $D_1=0$.

当 $n=2$ 时, 错位排列只有 21, 所以 $D_2=1$.

当 $n=3$ 时, 错位排列有 231, 312, 所以 $D_3=2$.

对于一般的 n , 有下面的定理.

定理 2.4.3 对于 $n \geq 1$ 有

$$D_n = n! \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right]$$

证明 设排列 $\sigma = 12 \cdots n$, $X = (1, 2, \dots, n)$. 用 S 表示 X 的所有排列的集合. 对于 $j=1, 2, \dots, n$, 规定在一个排列中, 如果 j 在第 j 个位置上, 则该排列具有性质 P_j . 令 A_j 表示 S 中

具有性质 P_j 的排列的集合, 则 σ 的错位排列就是 $\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n}$ 中的排列.

A_1 中的排列具有下面的形式: $1i_2i_3\cdots i_n$, 其中 $i_2i_3\cdots i_n$ 是 $\{2, 3, \cdots, n\}$ 的一个排列, 所以 $|A_1| = (n-1)!$. 同理, 对于 $j=2, 3, \cdots, n$ 有 $|A_j| = (n-1)!$.

$A_1 \cap A_2$ 中的排列具有下面的形式: $12i_3\cdots i_n$, 其中 $i_3\cdots i_n$ 是 $\{3, 4, \cdots, n\}$ 的一个排列, 所以 $|A_1 \cap A_2| = (n-2)!$. 同理, 对于 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 的任何一个 2-组合 $\{i, j\}$ 有 $|A_i \cap A_j| = (n-2)!$.

一般来说, 对任意的整数 k , $1 \leq k \leq n$, 有

$$|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}| = (n-k)!$$

其中 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 是 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 的一个 k -组合.

由定理 2.4.1 得

$$D_n = n! - \binom{n}{1}(n-1)! + \binom{n}{2}(n-2)! - \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} \cdot 0! = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$$

□

例 2.4.5 在一次宴会上, 6 位女士各自寄存自己的雨伞. 有多少种方法使得这些雨伞返还时满足: 至少有一位女士拿到的是自己原来的雨伞.

解 首先, 所有返回雨伞的方法数是 6! 种, 至少有一位女士拿到的是自己原来的雨伞就是没有错位的排列, 所以方法数应该是 $6! - 265 = 455$ 种.

当然, “装错信封问题” 也很容易解决. 如果想进一步知道所有信都装错信封的概率, 则根据高等数学的知识, e^{-1} 的展开式是 $e^{-1} = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots$, 所以

$$e^{-1} = \frac{D_n}{n!} + (-1)^{n+1} \frac{1}{(n+1)!} + (-1)^{n+2} \frac{1}{(n+2)!} + \cdots$$

$$\left| e^{-1} - \frac{D_n}{n!} \right| < \frac{1}{(n+1)!}$$

当 n 比较大时, $\frac{D_n}{n!}$ 趋近于 e^{-1} . 而 $\frac{D_n}{n!}$ 表示的正是错位排列数与所有排列数之比, 即错位排列出现的概率, 这说明在 n 很大的时候, 这个概率可看做 $\frac{1}{e}$.

习题 2.4

1. 求 1 到 1 000 之间不能被 4, 5 或 6 整除的整数个数.
2. 求 1 到 10 000 之间既不是完全平方数也不是完全立方数的整数个数.
3. 确定多重集 $M = \{\infty \cdot a, 5 \cdot b, 3 \cdot c, 9 \cdot d\}$ 的 10-组合数
4. 求 $M = \{4 \cdot a, 5 \cdot b, 6 \cdot c\}$ 的 4-组合数和 10-组合数.
5. 求方程 $x_1 + x_2 + x_3 = 10$, 满足 $x_1 \geq 2$, $x_2 \geq 0$, $x_3 \geq 1$ 的整数解的个数.
6. 计算 D_5 和 D_6 .

§ 2.5 鸽巢原理

鸽巢原理, 又被称为抽屉原则、重叠原则, 是组合数学中一个基本的存在性原理. 它与加法原理和乘法原理在组合数学中的地位很像, 即原理本身表达简单且容易理解, 但应用得当却能解决复杂的问题.

2.5.1 简单的鸽巢原理

定理 2.5.1 如果把 $n+1$ 个物体放入 n 个盒子中, 那么至少有一个盒子中有 2 个或更多的物体.

证明 如果每个盒子中至多有一个物体, 那么 n 个盒子中至多有 n 个物体, 而共有 $n+1$ 个物体, 矛盾. 故定理成立. $\square$

这个原理只能用来证明某种安排的存在性, 而不能找到具体满足要求的安排.

例 2.5.1 一个年级有 367 名学生, 则必有两名学生的生日相同.

例 2.5.2 有 4 双不同的手套混在一个抽屉里, 至少从中选出多少只手套才能保证找到 1 双手套?

解 应用定理 2.5.1, 共有 4 个盒子, 每个盒子对应 1 双手套. 如果选择 $4+1=5$ 只手套分别放到它们所属那双手套的盒子中, 则必有两只手套落入同一个盒子中, 即为一双手套. 至少从中选出 5 只手套才能保证找到 1 双手套.

例 2.5.3 一名国际象棋大师有 11 周时间准备一场锦标赛, 她决定每天至少下一盘棋, 为了不能太累, 一周中下棋的次数不能多于 12 盘. 证明: 她一定在此期间的连续若干天中恰好下棋 21 盘.

证明 令 $b_1, b_2, \dots, b_{77}$ 分别为这 11 周中她每天下棋的次数, 并做部分和:

$$a_1 = b_1,$$

$$a_2 = b_1 + b_2,$$

...

$$a_{77} = b_1 + b_2 + \dots + b_{77}.$$

根据题意, 有 $b_i \geq 1 (1 \leq i \leq 77)$, 且 $b_i + b_{i+1} + \dots + b_{i+6} \leq 12 (1 \leq i \leq 71)$, 所以有

$$1 \leq a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_{77} \leq 12 \times 11 = 132 \quad (2.5.1)$$

考虑数列

$$a_1, a_2, \dots, a_{77}, a_1 + 21, a_2 + 21, \dots, a_{77} + 21$$

它们都在 1 与 $132 + 21 = 153$ 之间, 共有 154 项, 由定理 2.5.1 知, 其中必有两项相等. 由 (2.5.1) 式知 $a_1, a_2, \dots, a_{77}$ 这 77 项互不相等, 从而 $a_1 + 21, a_2 + 21, \dots, a_{77} + 21$ 这 77 项也互不相等, 所以一定存在 $1 \leq i < j \leq 77$, 使得

$$a_j = a_i + 21$$

因此

$$\begin{aligned} 21 &= a_j - a_i \\ &= (b_1 + b_2 + \cdots + b_i + b_{i+1} + \cdots + b_j) - (b_1 + b_2 + \cdots + b_i) \\ &= b_{i+1} + b_{i+2} + \cdots + b_j \end{aligned}$$

这说明从第 $i+1$ 天到第 j 天这连续 $j-i$ 天中, 她刚好下了 21 盘棋.

例 2.5.4 假定人与人的认识关系是相互的, 证明: 在任意一个由 6 个人组成的人群中, 必有 3 个人相互认识或者 3 个人相互不认识.

证明 用集合 $S = \{a, b, c, d, e, f\}$ 表示这 6 个人组成的人群. 不失一般性, 考虑 a , 则根据和 a 的认识关系可把其余的 5 人分成两类: 第一类与 a 认识, 记为集合 A ; 第二类与 a 不认识, 记为集合 B . 根据鸽巢原理, A 和 B 中必有一个集合包含 3 个或者 3 个以上的元素.

(1) 若 A 中包含 3 个以上的元素, 如果他们都互相不认识, 则找到了 3 个人互相不认识, 结论成立; 否则至少有 2 个人互相认识, 而他们本身又与 a 互相认识, 则这两个人连同 a 就是互相认识的 3 个人, 结论也成立.

(2) 若 B 中包含 3 个以上的元素, 与情况 (1) 同理可证.

这个问题是著名的“六人集合问题”, 拉姆齐定理可看成是这个问题的推广.

例 2.5.5 证明: 任意 $n^2 + 1$ 个实数:

$$a_1, a_2, a_3, \cdots, a_{n^2+1}$$

组成的序列中, 必有一个长度为 $n+1$ 的递增子序列, 或必有一个长度为 $n+1$ 的递减子序列. 例如, 对由 10 个数构成的序列 ($n=3$): 5, 3, 16, 10, 15, 14, 9, 11, 6, 7, {16, 10, 9, 6} 就是长度为 4 的递减子序列 (即长度为 $n+1$).

证明 由题意, 设 L_i 是从 a_i 开始的递减子序列的最大长度, M_i 是从 a_i 开始的递增子序列的最大长度, 则对于 i 从 1 到 $n^2 + 1$ 的每个 i 的取值, 都有 (L_i, M_i) 与之对应.

反证法. 假设既不存在长度为 $n+1$ 的递增子序列, 也不存在长度为 $n+1$ 的递减子序列即 $1 \leq L_i \leq n$ 且 $1 \leq M_i \leq n$, 其中 $1 \leq i \leq n^2 + 1$, 由集合论的知识知道集合 $\{(L_i, M_i)\}$ 的元素数为 n^2 , 根据定理 2.5.1, 必然有 $(L_i, M_i) = (L_j, M_j) (i < j)$, 当然 $L_i = L_j$, 而且 $M_i = M_j$. 对于序列中的元素 a_i, a_j , 分两种情况:

(1) 若 $a_i > a_j$, 则 a_i 与从 a_j 开始的最长递减子序列合并, 组成的子序列的长度 $L_i \geq L_j + 1 > L_j$; 这与 $L_i = L_j$ 矛盾.

(2) 若 $a_i < a_j$, 则 a_i 与从 a_j 开始的最长递增子序列合并, 组成的子序列的长度 $M_i \geq M_j + 1 > M_j$, 这又与 $M_i = M_j$ 矛盾.

所以假设 $1 \leq L_i \leq n$ 且 $1 \leq M_i \leq n$ 不成立. 原结论成立.

这个例子的结论还有一个更为有趣的表述: 如果 $n^2 + 1$ 个人肩并肩地站成一排, 则总能选出 $n+1$ 个人, 让他们向前迈出一步, 所形成新一排的人的身高是递增或递减的.

2.5.2 加强的鸽巢原理

定理 2.5.2 设 $q_1, q_2, \cdots, q_n$ 都是正整数, 如果把 $q_1 + q_2 + \cdots + q_n - n + 1$ 个物体放入 n

个盒子, 那么或者第一个盒子至少包含 q_1 个物体, 或者第二个盒子至少包含 q_2 个物体, $\dots$, 或者第 n 个盒子至少包含 q_n 个物体.

证明 若对所有的 $i (1 \leq i \leq n)$, 第 i 个盒子至多只有 $q_i - 1$ 个物体, 则 n 个盒子中至多有 $(q_1 - 1) + (q_2 - 1) + \dots + (q_n - 1) = (q_1 + q_2 + \dots + q_n) - n$ 个物体, 而现在有 $q_1 + q_2 + \dots + q_n - n + 1$ 个物体, 矛盾. 故定理成立. $\square$

在定理 2.5.2 中, 令 $q_1 = q_2 = \dots = q_n = 2$, 则变成了简单的鸽巢原理.

显然, 和定理 2.5.1 相比, 定理 2.5.2 的条件太复杂, 结论也不明显. 为此, 有如下推论.

推论 2.5.1 设 m 和 n 都是正整数且 $m > n$, 若将 m 个物体放入 n 个盒子中, 则至少有一个盒子中有大于或等于 $\left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil$ 个物体. 其中, $\left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil$ 表示取大于或等于 $\frac{m}{n}$ 的最小正整数.

证明 根据 $\left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil$ 的定义有

$$\left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil - 1 < \frac{m}{n} \leq \left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil$$

反证法. 假定每个盒子里的物体都小于 $\left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil$ 个, 则至多是 $\left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil - 1$ 个, 那么 n 个盒子里的物体总数 $\leq n \left(\left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil - 1 \right) < n \cdot \frac{m}{n} = m$, 与 m 个物体矛盾. 因此原结论成立. $\square$

下面例子为加强的鸽巢原理的应用.

例 2.5.6 一个袋子里装了 4 个蓝色小球, 5 个红色小球, 6 个白色小球, 至少取出多少个小球才能保证已经取出 4 个相同颜色的小球.

解 根据定理 2.5.2 的推论, 若将 $3 \times (4 - 1) + 1 = 10$ 个物体放入 3 个盒子中, 则至少有一个盒子中有 4 个物体. 显然物体就是 3 种小球, 而盒子就是 3 种颜色, 结论是保证已经取出 4 个相同颜色的小球等价于取出 4 个蓝色小球或者取出 4 个红色小球或者取出 4 个白色小球. 因此答案是至少取 10 个小球才能保证已经取出 4 个相同颜色的小球.

例 2.5.7 设有大小两只圆盘, 每个都划分成大小相等的 200 个小扇形, 在大盘上任选 100 个小扇形涂成黑色, 其余的 100 个小扇形涂成白色, 而将小盘上的 200 个小扇形任意涂成黑色或白色. 现将大小两只圆盘的中心重合, 转动小盘使小盘上的每个小扇形含在大盘上小扇形之内. 证明: 有一个位置使小盘上至少有 100 个小扇形同大盘上相应的小扇形同色.

证明 如图 2.5.1 所示, 使大小两盘中心重合, 固定大盘, 转动小盘, 则有 200 个不同位置使小盘上的每个小扇形含在大盘上的小扇形中, 由于大盘上的 200 个小扇形中有 100 个涂成黑色, 100 个涂成白色, 所以小盘上的每

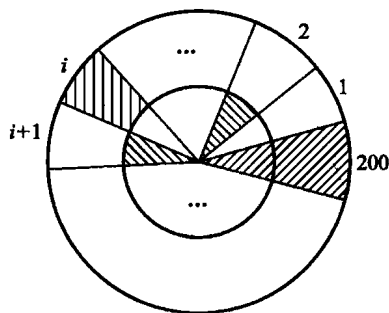


图 2.5.1

个小扇形无论涂成黑色或白色, 在 200 个可能的重合位置上恰好有 100 次与大盘上的小扇形同色, 因而小盘上的 200 个小扇形在 200 个重合位置上共同色 $100 \times 200 = 20\,000$ 次, 平均每个位置同色 $20\,000 \div 200 = 100$ 次. 由推论知, 存在着某个位置, 使同色的小扇形数大于或等于 100 个.

习题 2.5

1. 给定 10 本法语书、20 本日语书、15 本德语书, 必须选出多少本书才能确保其中有 12 本是同种语言的书?
2. 证明: 在一个 50 人参加的宴会上, 一定有两个人, 他(她)们在宴会上认识的人数相同.
3. 一名化学系的研究生在 50 天里每天至少做一次实验, 而实验总次数不超过 75. 证明一定存在连续的若干天, 她正好做了 24 次实验.
4. 一个小孩每天至少看一个小时电视, 总共看 7 周, 但是每周看电视从不超过 11 小时. 证明, 存在连续若干天在此期间这个孩子恰好看电视 20 个小时(假定这个孩子每天看电视的时间是整数个小时).
5. 对任意给定的 7 个整数, 证明: 其中必存在两个整数, 两者的和或差能被 10 整除.

第三章 古典数理逻辑

数理逻辑是边缘性的学科，在它的范围内，逻辑的内容和数学的内容时常是交织在一起的。它和数学其他分支、计算机科学、人工智能及语言学等都有着广泛的联系，并日益显示其重要的作用。数理逻辑可以分为 5 个部分，即逻辑演算、证明论、公理集合论、递归论和模型论。从逻辑的角度考虑，数理逻辑是研究演绎方法的科学。演绎方法包括演绎推理及以演绎推理为基础的证明和公理方法。演绎推理的前提和结论之间有必然联系，如果前提真，则结论为真。演绎推理的对错以其结构为准则。所谓公理方法就是，从若干称为公理的命题出发，根据一些特定的演绎规则，推导出称为定理的另一些命题，从而构成一命题系统。这种系统称为公理系统。

德国的哲学家和数学家莱布尼茨被认为是数理逻辑的创始人，他相信逻辑，也推崇数学的方法，他认为数学之所以能如此迅速发展，数学知识之所以能如此有效，就是因为数学使用了特制的符号语言。这种符号为表达思想和进行推理提供了优良的条件。他希望能够建立一个普遍的符号语言，这种语言的符号应该是表意的，每一个符号表达一个概念，如同数学的符号一样。一个完善的符号语言同时又应该是一个思维的演算。他希望根据这种演算，思维和推理就可以用计算来代替。当遇有争论的时候，大家只要拿起笔来算一下，问题就解决了。表意的符号语言和思维的演算是他提出来的重要思想。

数理逻辑从 17 世纪末莱布尼茨起至今已有 300 多年的历史。大约经历了 3 个主要的阶段。第一个阶段，是开始用数学方法研究和处理形式逻辑的时期，是初始阶段。从 17 世纪 70 年代的莱布尼茨到 19 世纪末英国的布尔 (Boole)、德摩根 (De Morgan)，德国的施罗德 (Schröder) 等共延续了约 200 年，其成果是逻辑代数和布尔代数。第二个阶段，19 世纪中叶，数学科学的发展，提出了研究数学思想方法和数学基础问题的必要性。数理逻辑适应数学的需要，联系数学实际，在 60 年的时间内，奠定了它的理论基础，创建了特有的新方法，取得了飞跃的发展，成长为一门新学科。这段时间称为过渡阶段。这个阶段可以分为 4 个方面：

(1) 集合论的创建。在 19 世纪 70 年代，德国数学家康托尔由于数学分析理论的需要，创建了集合论，奠定了以后发展的基础。

(2) 公理方法的发展。1899 年希尔伯特继承了前人的结果，构成了几何的形式公理系统。在此时间内也发展了关于公理方法的逻辑研究，用求模型方法论证一组公理的一致性和相互独立性。

(3) 逻辑演算的建立。为了理解数学命题的性质和数学思想的规律，从 19 世纪 70 年代到 20 世纪初期，德国的弗雷格 (Frege)，意大利的佩亚诺 (Peano) 和英国的罗素建立了古

典逻辑演算. 逻辑演算突破了古典形式逻辑的局限性, 是一个完整的逻辑体系.

(4) 证明论的提出及其后果. 20 世纪初关于无穷集合的客观性以及如何证明数学存在的问题, 在数学家中引起了严重意见分歧和争论. 为了保全数学的科学成果, 希尔伯特于 20 世纪 20 年代提出了他的著名计划. 这个计划要求, 将数学理论陈述为一形式化的公理系统, 然后根据他的“有穷观点”, 用一种不假定实无穷的能行方法来论证这种公理系统的一致性. 这就是证明论.

第三阶段是数理逻辑的发展阶段. 目前它已经成为数学的分支, 并与数学的其他分支和计算机科学等有了广泛的联系, 得到了重要的结果.

数理逻辑是用数学的方法研究思维规律的一门学科. 由于它使用了一套符号, 简洁地表达出各种推理的逻辑关系, 因此, 数理逻辑一般又称为符号逻辑. 数理逻辑和计算机的发展有着密切的联系, 它为机器证明、自动程序设计、计算机辅助设计等计算机应用和理论研究提供必要的理论基础. 本章将介绍数理逻辑最基本的内容: 命题逻辑和谓词逻辑.

§ 3.1 命题逻辑

3.1.1 命题与公式

语言的单位是句子, 句子可以分为疑问句、祈使句、感叹句与陈述句等, 其中只有陈述句具有真假意义, 其他类型的句子无所谓真假. 命题逻辑研究的对象是命题. 所谓命题是指一句有真假意义的话.

例如, “北京是中国的首都”是命题, 而且它是真的; “长春是中国最大的城市”是命题, 但它是假的.

“关门!”, “你上哪?” 这种命令和问话, 不是命题.

需要注意的是, 一个句子本身是否能分辨真假与是否知道它的真假是两回事. 也就是说, 对于一个句子, 有时可能无法判断它的真假, 但这个句子本身却是有真假的. 例如: (1) 1960 年长春春城电影院放映了国产故事片“白毛女”. (2) 太阳系外有宇宙人.

(1) 和 (2) 都是命题. (1) 是对过去的事情进行判断, 虽然一时很难分辨它的真假, 但这句话本身是有其真假的. 对于 (2), 目前人们尚无法确定其真假, 但从事物的本质而论, 句子本身是可分辨真假的, 这类语句也称为命题.

下面命题用大写英文字母 $P, Q, \dots, P_1, P_2, \dots$ 表示.

如果一个命题是真的, 就说它的真值是 1; 如果一个命题是假的, 就说它的真值是 0. 用 1 代表一个抽象的真命题, 用 0 代表一个抽象的假命题.

当用命题组成新的句子的时候, 将使用语法中的逻辑联结词, 下面介绍 5 种逻辑联结词 (或称命题的 5 种运算). 它们和自然语言里的联结词是有所不同的, 它们是自然语言里的

联结词的逻辑抽象.

定义 3.1.1 设 P 是一个命题, 命题“ P 是不对的”称为 P 的否定, 记为 $\neg P$, 读做非 P . $\neg P$ 是真的当且仅当 P 是假的.

例如, P : 上海是一个城市.

$\neg P$: 上海不是一个城市.

定义 3.1.2 设 P, Q 是两个命题, 命题“ P 或者 Q ”称为 P, Q 的析取, 记为 $P \vee Q$, 读做 P 或 Q . 规定 $P \vee Q$ 是真的当且仅当 P, Q 中至少有一个是真的.

例如, P : 今天下雨.

Q : 今天刮风.

$P \vee Q$: 今天下雨或者刮风.

自然语言中的“或者”一词有不可兼的意思. 例如, “这个周六我到北京出差或者到广州去度假”表示的是二者只能居其一, 不会同时成立. 按照联结词“ $\vee$ ”的定义, 当 P, Q 都为真时, $P \vee Q$ 也为真, 因此, “ $\vee$ ”所表示的“或”是“可兼或”, 对于“不可兼或”, 不可以用 $\vee$ 来表示.

定义 3.1.3 设 P, Q 是两个命题, 命题“ P 并且 Q ”称为 P, Q 的合取, 记为 $P \wedge Q$, 读做 P 且 Q . 规定 $P \wedge Q$ 是真的当且仅当 P 和 Q 都是真的.

例如, P : $2 \times 2 = 5$.

Q : 雪是黑的.

$P \wedge Q$: $2 \times 2 = 5$ 并且雪是黑的.

定义 3.1.4 设 P, Q 是两个命题, 命题“如果 P , 则 Q ”称为 P 蕴涵 Q , 记为 $P \rightarrow Q$. 规定, $P \rightarrow Q$ 是假的当且仅当 P 是真的而 Q 是假的.

例如, P : $f(x)$ 是可微的.

Q : $f(x)$ 是连续的.

$P \rightarrow Q$: 若 $f(x)$ 是可微的, 则 $f(x)$ 是连续的.

显然, 由定义知, 当 P 是真的, Q 是真的时, 命题 $P \rightarrow Q$ 是真的. 这和日常生活中语言“如果……则……”的意思是一致的. 但由定义知, 如果 P 是假命题, 则不管 Q 是什么命题, 命题“如果 P , 则 Q ”在命题逻辑中都被认为是真命题.

例如, P : $2 \times 2 = 5$.

Q : 雪是黑的.

于是, 命题“如果 $2 \times 2 = 5$, 则雪是黑的”是真命题. 这是和人们日常生活中语言不一致的地方.

定义 3.1.5 设 P, Q 是两个命题, 命题“ P 当且仅当 Q ”称为 P 等价 Q , 记为 $P \leftrightarrow Q$. 规定, $P \leftrightarrow Q$ 是真的当且仅当 P, Q 或者都是真的, 或者都是假的.

例如, P : $a^2 + b^2 = a^2$.

Q : $b = 0$.

$$P \leftrightarrow Q: a^2 + b^2 = a^2 \text{ 当且仅当 } b = 0.$$

下面用大写的英文字母 P, Q, R 等代表一个抽象的命题, 或称为命题符号.

定义 3.1.6 命题符号称为原子.

例如, P, Q, S 等都是原子.

定义 3.1.7 命题逻辑中的公式, 是如下定义的一个符号串:

- (1) 原子是公式.
- (2) $0, 1$ 是公式.
- (3) 若 G, H 是公式, 则 $(\neg G), (G \vee H), (G \wedge H), (G \rightarrow H), (G \leftrightarrow H)$ 是公式.
- (4) 所有公式都是有限次使用(1), (2), (3)得到的符号串.

为了节省括号, 有如下规定:

- (1) 公式 $(\neg G)$ 的括号可以省略, 写成 $\neg G$.
- (2) 整个公式的最外层括号可以省略.
- (3) 5 种逻辑联结词的优先级按如下次序递增:

$$\leftrightarrow, \rightarrow, \wedge, \vee, \neg$$

例如, 写符号串

$$P \wedge Q \vee R \rightarrow Q \wedge \neg S \vee R$$

就意味着是如下公式:

$$((P \wedge (Q \vee R)) \rightarrow (Q \wedge ((\neg S) \vee R)))$$

由定义知, 公式是由命题符号、逻辑联结词、括号组成的符号串, 而命题符号是抽象的, 所以, 如果不对命题符号给以解释(即指定命题符号为真或假), 则公式没有真值可言. 反之, 如果对所有命题符号都给以解释, 则公式就变成一个有真值的命题.

定义 3.1.8 设 G 是命题公式, $A_1, \dots, A_n$ 是出现在 G 中的所有原子. 指定 $A_1, \dots, A_n$ 的一组真值, 则这组指定称为 G 的一个解释.

设 G 是公式, I 是 G 的一个解释, 显然, G 在 I 下有真值, 通常记为 $T_I(G)$.

例如, $G = P \wedge Q$, 设解释 I, I' 如下:

$$I: \begin{array}{cc} P & Q \\ 1 & 1 \end{array} \quad I': \begin{array}{cc} P & Q \\ 1 & 0 \end{array}$$

则 $T_I(G) = 1, T_{I'}(G) = 0$.

定义 3.1.9 公式 G 在其所有可能的解释下所取真值的表, 称为 G 的真值表.

显然, 有 n 个不同原子的公式, 共有 2^n 个解释.

例如, $G = (P \wedge Q) \rightarrow R$, 其真值表如表 3.1.1 所示.

表 3.1.1

P	Q	R	G	P	Q	R	G
0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	1

续表

P	Q	R	G	P	Q	R	G
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1	1	1

若公式 G 中出现的所有原子为 $A_1, \dots, A_n$, 有时用 $\{m_1, \dots, m_n\}$ 表示 G 的一个解释 I , 其中

$$m_i = \begin{cases} A_i, & \text{当 } A_i \text{ 在 } I \text{ 下为 1 时} \\ \neg A_i, & \text{当 } A_i \text{ 在 } I \text{ 下为 0 时} \end{cases} \quad i = 1, \dots, n$$

例如, 上例公式 G 的真值表中第二个解释就可以记为 $\{\neg P, \neg Q, R\}$.

定义 3.1.10 公式 G 称为恒真的(或有效的), 如果 G 在它的所有解释下都是真的; 公式 G 称为恒假的(或不可满足的), 如果 G 在它的所有解释下都是假的; 公式 G 称为可满足的, 如果它不是恒假的.

显然, G 是恒真的当且仅当 $\neg G$ 是恒假的.

G 是可满足的当且仅当至少有一个解释 I , 使 G 在 I 下为真.

若 G 是恒真的, 则 G 是可满足的; 反之不对.

如果公式 G 在解释 I 下是真的, 则称 I 满足 G ; 如果 G 在解释 I 下是假的, 则称 I 不满足 G .

判定问题 能否给出一个可行方法, 对任意的公式, 判定其是否是恒真公式.

因为一个命题公式的解释的数目是有穷的, 所以命题逻辑的判定问题是可解的(可判定的、可计算的), 亦即命题公式的恒真、恒假性是可判定的.

3.1.2 命题公式的等价关系和蕴涵关系

定义 3.1.11 如果公式 G, H 在其任意解释 I 下, 其真值相同, 则称 G, H 是等价的, 记为 $G = H$.

显然, 公式 G, H 等价的充要条件是公式 $G \leftrightarrow H$ 是恒真的.

两个公式间的等价关系, 有自反性、对称性和传递性.

不难验证, 下面的基本等价式是成立的.

$$1. (G \leftrightarrow H) = (G \rightarrow H) \wedge (H \rightarrow G).$$

$$2. (G \rightarrow H) = (\neg G \vee H).$$

$$3. G \vee G = G, G \wedge G = G.$$

(幂等律)

$$4. G \vee H = H \vee G, G \wedge H = H \wedge G.$$

(交换律)

$$5. G \vee (H \vee S) = (G \vee H) \vee S, G \wedge (H \wedge S) = (G \wedge H) \wedge S.$$

(结合律)

$$6. G \vee (G \wedge H) = G, G \wedge (G \vee H) = G.$$

(吸收律)

7. $G \vee (H \wedge S) = (G \vee H) \wedge (G \vee S)$, $G \wedge (H \vee S) = (G \wedge H) \vee (G \wedge S)$. (分配律)

8. $G \vee 0 = G$, $G \wedge 1 = G$; (同一律)

9. $G \wedge 0 = 0$, $G \vee 1 = 1$; (零一律)

10. $\neg(G \vee H) = \neg G \wedge \neg H$, $\neg(G \wedge H) = \neg G \vee \neg H$. (德摩根律)

定义 3.1.12 设 Q 是逻辑运算符号集合, 若所有逻辑运算都能由 Q 中的元素表示出来, 而 Q 的任意真子集无此性质, 则称 Q 是一个完备集.

可以证明, $\{\neg, \wedge\}$, $\{\neg, \vee\}$ 都是完备集.

定义 3.1.13 设 P, Q 是两个命题, 命题“ P 与 Q 的否定”称为 P 与 Q 的与非式, 记为 $P \uparrow Q$. $\uparrow$ 称作与非联结词. $P \uparrow Q$ 为真当且仅当 P, Q 不同时为真.

由定义可知: $P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$.

定义 3.1.14 设 P, Q 是两个命题, 命题“ P 或 Q 的否定”称为 P 与 Q 的或非式, 记为 $P \downarrow Q$, $\downarrow$ 称作或非联结词. $P \downarrow Q$ 为真当且仅当 P, Q 同时为假.

由定义可知: $P \downarrow Q = \neg(P \vee Q)$.

下面来说明 $\{\uparrow\}$ 是完备集.

$$\neg P = P \uparrow P$$

$$P \vee Q = (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$$

$$P \wedge Q = (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$$

读者可以自己证明 $\{\downarrow\}$ 也是完备集.

逻辑的一个重要功能是研究推理. 依靠等价关系固然可以进行推理. 但是, 进行推理时, 不必一定要依靠等价关系, 只要蕴涵关系就可以了.

例如, 若三角形等腰, 则两底角相等,

这个三角形等腰,

所以, 这个三角形两底角相等.

又如, 若行列式两行成比例, 则行列式值为 0,

这个行列式两行成比例,

所以, 这个行列式值为 0.

上面两个例子的推理关系涵义不同, 但依据的推理规则相同, 推理形式为

若 P 则 Q , P , 所以 Q .

推理的正确性与命题 P, Q 涵义无关, 只决定于逻辑形式, 命题逻辑中用公式表示命题, 命题间演绎推理关系, 反映为公式间的逻辑蕴涵关系.

定义 3.1.15 设 G, H 是两个公式. 称 H 是 G 的逻辑结果(或称 G 蕴涵 H), 当且仅当对 G, H 的任意解释 I , 如果 I 满足 G , 则 I 也满足 H , 记为 $G \Rightarrow H$.

注意: 符号 $\Rightarrow$ 和符号 $=$ 一样, 它们都不是逻辑联结词, 因此, $G = H$, $G \Rightarrow H$ 也都不是公式.

$\Rightarrow$ 是一种偏序关系.

不难证明, 公式 G 蕴涵公式 H 的充要条件是: 公式 $G \rightarrow H$ 是恒真的.

例如, $P \wedge Q \Rightarrow P, P \wedge Q \Rightarrow Q$

定义 3.1.16 设 $G_1, \dots, G_n, H$ 是公式. 称 H 是 $G_1, \dots, G_n$ 的逻辑结果 (或称 $G_1, \dots, G_n$ 共同蕴涵 H), 当且仅当公式 $G_1 \wedge \dots \wedge G_n$ 蕴涵 H .

显然, 公式 H 是 $G_1, \dots, G_n$ 的逻辑结果的充要条件是: 公式 $(G_1 \wedge \dots \wedge G_n) \rightarrow H$ 是恒真的.

例如, $P, P \rightarrow Q$ 共同蕴涵 Q .

定理 3.1.1 如果 $H_1, \dots, H_m, P$ 共同蕴涵公式 Q , 则 $H_1, \dots, H_m$ 共同蕴涵公式 $P \rightarrow Q$.

证明 因为 $(H_1 \wedge \dots \wedge H_m \wedge P) \Rightarrow Q$, 所以公式 $(H_1 \wedge \dots \wedge H_m \wedge P) \rightarrow Q$ 是恒真的.

利用下面的基本等价公式:

$$P_1 \rightarrow (P_2 \rightarrow P_3) = (P_1 \wedge P_2) \rightarrow P_3$$

于是, $(H_1 \wedge \dots \wedge H_m \wedge P) \rightarrow Q = (H_1 \wedge \dots \wedge H_m) \rightarrow (P \rightarrow Q)$. 故 $(H_1 \wedge \dots \wedge H_m) \rightarrow (P \rightarrow Q)$ 是恒真的. 所以 $H_1, \dots, H_m$ 共同蕴涵 $P \rightarrow Q$. $\square$

例如, 因为公式 $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R, P$ 共同蕴涵 R , 所以 $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R$ 共同蕴涵 $P \rightarrow R$.

定义 3.1.17 设 S 是一个命题公式的集合 (前提集合). 从 S 推出公式 G 的一个演绎是公式的一个有限序列:

$$G_1, \dots, G_k$$

其中, G_i 或者属于 S , 或者是某些 G_j ($j < i$) 的逻辑结果. 并且 G_k 就是 G . 称公式 G 为此演绎的逻辑结果, 或称从 S 演绎出 G . 有时也记为 $S \Rightarrow G$.

例如, 设 $S = \{P \vee Q, Q \rightarrow R, P \rightarrow M, \neg M\}$, 则下面的公式序列

$$\neg M, P \rightarrow M, \neg P, P \vee Q, Q, Q \rightarrow R, R$$

就是从 S 推出 R 的一个演绎.

从演绎的定义知, 演绎中仅仅使用了蕴涵的概念, 也就是说, 演绎是在蕴涵的概念下进行的. 下面给出的定理说明, 演绎也是一种蕴涵, 只不过是换了一种形式.

引理 3.1.1 设 G, H_1, H_2 是公式. 如果 G 蕴涵 H_1, G 蕴涵 H_2 , 则 G 蕴涵 $H_1 \wedge H_2$.

证明 任取 G, H_1, H_2 的一个解释 I . 若 I 满足 G , 由假设知, I 满足 H_1, I 满足 H_2 , 故 I 满足 $H_1 \wedge H_2$. 由 I 的任意性, 所以 $G \Rightarrow (H_1 \wedge H_2)$. $\square$

定理 3.1.2 设 S 是公式集合, G 是一个公式. 于是, 从 S 演绎出 G 的充要条件是 G 是 S 的逻辑结果.

证明 必要性. 设从 S 演绎出 G , 令

$$G_1, \dots, G_k$$

是这个演绎.

对任意 G_i ($i = 1, \dots, k$), 证明 G_i 是 S 的逻辑结果. 对 i 用数学归纳法.

当 $i = 1$ 时, 因 $G_1 \in S$, 显然

$$G_1 \wedge \dots \rightarrow G_1$$

是恒真公式, 故 $S \Rightarrow G_1$, 即 G_1 是 S 的逻辑结果.

设 $i < n$ 时, 命题成立.

当 $i = n$ 时, 若 $G_n \in S$, 则 $S \Rightarrow G_n$, 数学归纳法完成.

若 G_n 是某些 $G_j (j < n)$ 的逻辑结果, 不妨设

$$(G_{j_1} \wedge \cdots \wedge G_{j_k}) \Rightarrow G_n \quad (3.1.1)$$

其中 $j_1, \cdots, j_k$ 都小于 n .

由归纳假设知, $S \Rightarrow G_{j_m}, m = 1, \cdots, k$. 由引理 3.1.1 知:

$$S \Rightarrow (G_{j_1} \wedge \cdots \wedge G_{j_k}) \quad (3.1.2)$$

根据(3.1.1)式, (3.1.2)式及蕴涵关系的传递性, 得

$$S \Rightarrow G_n$$

即 G_n 是 S 的逻辑结果, 数学归纳法完成.

充分性. 若 G 是 S 的逻辑结果, 由演绎的定义知, G 是如下演绎:

$$G_1, \cdots, G_k, G$$

的逻辑结果, 其中 $G_1, \cdots, G_k$ 是 S 中的所有公式. □

定理 3.1.3 设 S 是前提公式集合, G, H 是两个公式. 如果从 $S \cup \{G\}$ 可演绎出 H , 则从 S 可演绎出 $G \rightarrow H$.

证明 因为从 $S \cup \{G\}$ 可演绎出 H , 由定理 3.1.2 知, H 是 $S \cup \{G\}$ 的逻辑结果. 亦即

$$(G_1 \wedge \cdots \wedge G_k \wedge G) \Rightarrow H$$

其中 $G_1, \cdots, G_k$ 是 S 中的所有公式.

由定理 3.1.1 知:

$$(G_1 \wedge \cdots \wedge G_k) \Rightarrow (G \rightarrow H)$$

即 $G \rightarrow H$ 是 S 的逻辑结果, 再由定理 3.1.2 知, 从 S 可演绎出 $G \rightarrow H$. □

在命题逻辑中进行演绎, 要不断地使用已知的蕴涵公式, 过去已经知道的基本等价式当然可以当作两个蕴涵式使用, 因为 $G = H$ 的充要条件是 $(G \Rightarrow H)$ 和 $(H \Rightarrow G)$ (读者不难自己证明), 下面再给出一些基本蕴涵式, 以便在演绎时使用, 这些基本蕴涵式的正确性, 留给读者自己证明.

一些基本蕴涵式:

1. $P \wedge Q \Rightarrow P$
2. $P \wedge Q \Rightarrow Q$
3. $P \Rightarrow P \vee Q$
4. $Q \Rightarrow P \vee Q$
5. $\neg P \Rightarrow (P \rightarrow Q)$
6. $Q \Rightarrow (P \rightarrow Q)$
7. $\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow P$
8. $\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$

9. $P, Q \Rightarrow P \wedge Q$
10. $\neg P, P \vee Q \Rightarrow Q$
11. $P, P \rightarrow Q \Rightarrow Q$
12. $\neg Q, P \rightarrow Q \Rightarrow \neg P$
13. $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \Rightarrow P \rightarrow R$
14. $P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow R \Rightarrow R$

至此, 给出两个公式 G, H , 证明 G 蕴涵 H , 有如下几种方法.

1. 真值表法.
2. 证明 $G \rightarrow H$ 是恒真公式.
3. 利用一些基本等价式及蕴涵式进行推导.
4. 任取解释 I , 若 I 满足 G , 往证 I 满足 H .
5. 反证法, 设结论假, 往证前提假.

若给出前提集合 $S = \{G_1, \dots, G_k\}$, 公式 G , 证明 $S \Rightarrow G$ 有如下两种方法:

1. $G_1 \wedge \dots \wedge G_k \Rightarrow G$.

2. 形式演绎法: 根据一些基本等价式和基本蕴涵式, 从 S 出发, 演绎出 G , 在演绎过程中遵循以下 3 条规则:

规则 1 可随便使用前提. (根据演绎定义)

规则 2 可随便使用前面演绎出的某些公式的逻辑结果. (根据演绎的定义)

规则 3 如果需要演绎出的公式是 $P \rightarrow Q$ 的形式, 则可将 P 作为附加前提使用, 而力图去演绎出 Q . (根据定理 3.1.3)

例 3.1.1 证明 $\{(P \vee Q), (P \rightarrow R), (Q \rightarrow S)\} \Rightarrow S \vee R$.

证明

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. $P \vee Q$ | 规则 1 |
| 2. $\neg P \rightarrow Q$ | 规则 2, 根据 1 |
| 3. $Q \rightarrow S$ | 规则 1 |
| 4. $\neg P \rightarrow S$ | 规则 2, 根据 2, 3 |
| 5. $\neg S \rightarrow P$ | 规则 2, 根据 4 |
| 6. $P \rightarrow R$ | 规则 1 |
| 7. $\neg S \rightarrow R$ | 规则 2, 根据 5, 6 |
| 8. $S \vee R$ | 规则 2, 根据 7 |

例 3.1.2 证明 $\{P \rightarrow (Q \rightarrow S), \neg R \vee P, Q\} \Rightarrow R \rightarrow S$.

证明

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. $\neg R \vee P$ | 规则 1 |
| 2. R | 规则 3 |
| 3. P | 规则 2, 根据 1, 2 |

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 4. $P \rightarrow (Q \rightarrow S)$ | 规则 1 |
| 5. $Q \rightarrow S$ | 规则 2, 根据 3, 4 |
| 6. Q | 规则 1 |
| 7. S | 规则 2, 根据 5, 6 |
| 8. $R \rightarrow S$ | 规则 3, 根据 2, 7 |

例 3.1.3 若厂方拒绝增加工资, 则罢工不会停止, 除非罢工超过一年并且工厂经理辞职. 问: 如果厂方拒绝增加工资, 而罢工又刚刚开始, 罢工是否能停止?

解

令 P : 厂方拒绝增加工资.

Q : 罢工停止.

R : 工厂经理辞职.

S : 罢工超过一年.

于是,

$G_1: (P \wedge \neg(R \wedge S)) \rightarrow \neg Q$

$G_2: P$

$G_3: \neg S$

$H: \neg Q$

要证明: H 是 $\{G_1, G_2, G_3\}$ 的逻辑结果.

- | | |
|---|---------------|
| 1. $\neg S$ | 规则 1 |
| 2. $\neg S \vee \neg R$ | 规则 2, 根据 1 |
| 3. $\neg(R \wedge S)$ | 规则 2, 根据 2 |
| 4. P | 规则 1 |
| 5. $P \wedge \neg(R \wedge S)$ | 规则 2, 根据 3, 4 |
| 6. $(P \wedge \neg(R \wedge S)) \rightarrow \neg Q$ | 规则 1 |
| 7. $\neg Q$ | 规则 2, 根据 5, 6 |

亦即, 罢工不会停止.

3.1.3 范式

在命题逻辑中, 对于含有有限个原子的命题公式来说, 用真值表的方法可以在有限的步骤内确定它的真值, 因此判定问题总是可解的. 但是这种方法并不理想, 因为公式每增加一个原子, 真值表的行数就增加一倍. 为了给出另一种方法, 将介绍命题公式的一种标准形式, 即范式, 两个命题公式是否等价以及一个公式是否恒假(或恒真)的判定, 都将由公式的范式来解决.

定义 3.1.18 原子或原子的否定称为文字.

例如, $P, \neg P$ 是文字.

定义 3.1.19 有限个文字的析取式称为一个子句；有限个文字的合取式称为一个短语。特别地，一个文字既可称为是一个子句，也可称为是一个短语。

例如， $P, P \vee Q, \neg P \vee Q$ 是子句， $P, P \wedge Q, \neg P \wedge \neg Q$ 是短语。

定义 3.1.20 有限个短语的析取式称为析取范式；有限个子句的合取式称为合取范式。

特别地，一个文字既可称为是一个合取范式，也可称为是一个析取范式。一个子句，一个短语既可看做是合取范式，也可看做是析取范式。

例如， $P, P \wedge Q, P \vee Q, (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$ 是析取范式。 $P, P \wedge Q, P \vee Q, (P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R)$ 是合取范式。

定理 3.1.4 对于任意命题公式，都存在等价于它的析取范式和合取范式。

证明 对于公式 G ，通过如下算法即可得出等价于 G 的范式。

步骤 1 使用基本等价式，将 G 中的逻辑连结词 $\rightarrow, \leftrightarrow$ 删除。

步骤 2 使用 $\neg(\neg H) = H$ 和德摩根律，将 G 中所有的否定号 $\neg$ 都放在原子之前。

步骤 3 反复使用分配律，即可得到等价于 G 的范式。 □

例如， $G = (P \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow S$

$$= \neg(P \wedge (\neg Q \vee R)) \vee S$$

$$= \neg P \vee \neg(\neg Q \vee R) \vee S$$

$$= \neg P \vee (Q \wedge \neg R) \vee S$$

(析取范式)

$$= \neg P \vee (Q \wedge \neg R) \vee (S \wedge (Q \vee \neg Q))$$

$$= \neg P \vee (Q \wedge \neg R) \vee (S \wedge Q) \vee (S \wedge \neg Q)$$

(析取范式)

$$= (\neg P \vee S) \vee (Q \wedge \neg R)$$

$$= (\neg P \vee S \vee Q) \wedge (\neg P \vee S \vee \neg R)$$

(合取范式)

显然，给出一个公式 G ，它的范式是不唯一的，是否存在唯一的标准形式呢？结论是存在，这就是下面将要引进的主范式的概念。

定义 3.1.21 设 $P_1, \dots, P_n$ 是 n 个不同原子，一个短语如果恰好包含所有这 n 个原子或其否定，且其排列顺序与 $P_1, \dots, P_n$ 的顺序一致，则称此短语为关于 $P_1, \dots, P_n$ 的一个极小项。

显然，共有 2^n 个不同的极小项。

例如，对原子 P, Q, R 而言， $P \wedge \neg Q \wedge R, \neg P \wedge \neg Q \wedge R, P \wedge Q \wedge R$ 都是极小项，但是 $P, \neg P \wedge Q$ 不是极小项，而 $\neg P \wedge Q$ 对原子 P, Q 而言是极小项。

显然，对于 n 个原子 $P_1, \dots, P_n$ 而言，其不同的解释共有 2^n 个，对于 $P_1, \dots, P_n$ 的任一个极小项 m ， 2^n 个解释中，有且只有一个解释使 m 取 1 值。

例如，对 P, Q, R 而言， $\neg P \wedge Q \wedge \neg R$ 是极小项，解释 $\{\neg P, Q, \neg R\}$ 使该极小项取 1 值，其他解释都使该极小项取 0 值。

如果将真值 1, 0 看做是数，则每一个解释对应一个 n 位二进制数。

假设使极小项 m 取 1 值的解释对应的二进制数转换成十进制数为 i ，今后将 m 记为 m_i 。

例如，对 P, Q, R 而言， $\neg P \wedge Q \wedge \neg R$ 是极小项，解释 $\{0, 1, 0\}$ 使该极小项取 1 值，解

释 $\{0,1,0\}$ 对应的二进制数是 010, 转换成十进制数为 2, 于是 $\neg P \wedge Q \wedge \neg R$ 记为 m_2 . 对 P, Q, R 而言, 8 个极小项与其对应的解释如表 3.1.2 所示.

表 3.1.2

极小项	解释	记法	极小项	解释	记法
$\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R$	0 0 0	m_0	$P \wedge \neg Q \wedge \neg R$	1 0 0	m_4
$\neg P \wedge \neg Q \wedge R$	0 0 1	m_1	$P \wedge \neg Q \wedge R$	1 0 1	m_5
$\neg P \wedge Q \wedge \neg R$	0 1 0	m_2	$P \wedge Q \wedge \neg R$	1 1 0	m_6
$\neg P \wedge Q \wedge R$	0 1 1	m_3	$P \wedge Q \wedge R$	1 1 1	m_7

因此, 一般地, 对 $P_1, \dots, P_n$ 而言, 2^n 个极小项为 $m_0, m_1, \dots, m_{2^n-1}$.

下面就给出主析取范式的概念.

定义 3.1.22 设命题公式 G 中所有不同原子为 $P_1, \dots, P_n$, 如果 G 的某个析取范式 G' 中的每一个短语, 都是关于 $P_1, \dots, P_n$ 的一个极小项, 则称 G' 为 G 的主析取范式. 恒假公式的主析取范式用 0 表示.

定理 3.1.5 对于命题公式 G , 都存在等价于它的主析取范式.

证明 由定理 3.1.4 知, 存在析取范式 G' , 使得 $G = G'$. 设 G 中所有不同原子为 $P_1, \dots, P_n$, 对于 G' 中每一个短语 G'_i 进行检查, 如果 G'_i 不是关于 $P_1, \dots, P_n$ 的极小项, 则 G'_i 中必然缺少原子 $P_{j_1}, \dots, P_{j_k}$. 因为

$$\begin{aligned} G'_i &= G'_i \wedge (P_{j_1} \vee \neg P_{j_1}) \wedge \dots \wedge (P_{j_k} \vee \neg P_{j_k}) \\ &= m_{i_1} \vee \dots \vee m_{i_{2^k}} \end{aligned}$$

于是将 G' 中非极小项 G'_i 化成了一些极小项之析取. 对 G' 中其他非极小项也做如上处理, 最后得等价于 G 的主析取范式 G^* . $\square$

在定理 3.1.5 的证明中, 实际上已经给出了求公式的主析取范式的方法.

例如, $G = \neg(R \rightarrow P) \vee (Q \wedge (P \vee R))$

$$\begin{aligned} &= \neg(\neg R \vee P) \vee (Q \wedge P) \vee (Q \wedge R) \\ &= (\neg P \wedge R) \vee (Q \wedge P) \vee (Q \wedge R) \\ &= ((\neg P \wedge R) \wedge (\neg Q \vee Q)) \vee ((Q \wedge P) \wedge (\neg R \vee R)) \vee ((Q \wedge R) \wedge (\neg P \vee P)) \\ &= (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \end{aligned}$$

寻找与公式 G 等价的主析取范式, 也可以通过真值表来做.

例如, 公式 $G = (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$ 的真值表如表 3.1.3 所示.

表 3.1.3

P	Q	R	G	P	Q	R	G
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	1	1

续表

P	Q	R	G	P	Q	R	G
1	0	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1

于是, G 的主析取范式为 $(\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$.

下面证明这种方法的正确性.

对于公式 G , 用这种方法写出主析取范式 G' , 若解释 I 使 G 取 1 值, 而在 I 下取 1 值的唯一极小项写在 G' 中, 故 G' 也取 1 值; 若 I 使 G 取 0 值, 而在 I 下取 1 的唯一极小项不在 G' 中且 I 弄假其他所有极小项, 故 G' 取 0 值, 所以 G' 是与 G 等价的主析取范式.

定理 3.1.6 设公式 G, H 是关于原子 $P_1, \dots, P_n$ 的两个主析取范式. 如果 G, H 不完全相同, 则 G, H 不等价.

证明 因为 G, H 不完全相同, 所以或者 G 中有一个极小项不在 H 中; 或者反之. 不妨设极小项 m_i 在 G 中而不在 H 中. 于是根据极小项的性质, 数 i 所对应的关于 $P_1, \dots, P_n$ 的解释 I_i 使 m_i 取 1 值, 从而使公式 G 取 1 值. I_i 使所有不是 m_i 的极小项取 0 值, 从而使公式 H 取 0 值. 故 G, H 不等价. $\square$

由定理 3.1.5、定理 3.1.6, 可得到如下定理.

定理 3.1.7 对于任意公式 G , 存在唯一一个与 G 等价的主析取范式.

模仿主析取范式的概念不难给出主合取范式的概念, 请读者作为练习, 自己给出.

下面讨论能否给出一个能行方法, 即在有限步之内, 判定一个命题公式是否恒真或恒假, 这就是通常所说的判定问题.

用真值表法可以解决这一判定问题, 但是这个方法即使是借助于计算机也是不好用的, 下面讨论另一种方法.

引理 3.1.2 短语是恒假的当且仅当至少有一个原子及其否定(也称互补对)同时在此短语中出现.

证明 充分性. 若有一个原子 P 及其否定 $\neg P$ 同时出现在短语中, 则此短语有形式:

$$P \wedge \neg P \wedge \dots$$

显然, 不管是什么解释 I , $P \wedge \neg P$ 在 I 下取 0 值, 于是此短语在 I 下取 0 值, 故此短语恒假.

必要性. 若短语恒假, 而任意原子及其否定均不同时在短语中出现, 那么取这样的解释 I : 指定带有否定号的原子取 0 值, 不带否定号的原子取 1 值, 显然, 此短语在这个解释 I 下取 1 值, 与此短语恒假矛盾. $\square$

定理 3.1.8 命题公式 G 是恒假的当且仅当在等价于它的析取范式中, 每个短语均至少包含一个原子及其否定.

证明 设 G 的析取范式如下:

$$G = G_1 \vee \cdots \vee G_n$$

其中 G_i 是短语, $i=1, \cdots, n$.

显然, 公式 G 恒假的充要条件是每个 G_i 恒假. 再根据引理 3.1.2, 此定理结论显然成立. $\square$

例 3.1.4 判断公式 $G = (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow P)$ 是否恒假.

$$\begin{aligned} \text{解 } G &= (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow P) \\ &= (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge (\neg R \vee P) \\ &= ((\neg P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge R) \vee (Q \wedge R)) \wedge (\neg R \vee P) \\ &= (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (Q \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge R \wedge \neg R) \vee (Q \wedge R \wedge \neg R) \\ &\quad \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge P) \vee (Q \wedge \neg Q \wedge P) \vee (\neg P \wedge R \wedge P) \vee (Q \wedge R \wedge P) \end{aligned}$$

故公式 G 不是恒假的.

例 3.1.5 判断公式 $G = (P \rightarrow Q) \wedge P \wedge \neg Q$ 是否恒假.

$$\begin{aligned} \text{解 } G &= (P \rightarrow Q) \wedge P \wedge \neg Q \\ &= (\neg P \vee Q) \wedge P \wedge \neg Q \\ &= (\neg P \wedge P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge P \wedge \neg Q) \end{aligned}$$

故公式 G 是恒假的.

除了上面介绍的解决判定问题的方法外, 还可以用下面两种方法解决这个问题.

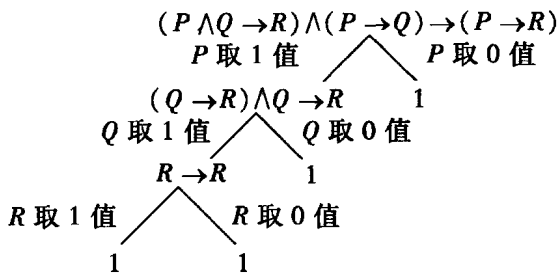
1. 把公式化成主析取范式

当公式恒假时, 主析取范式没有极小项; 当公式恒真时, 主析取范式有全部极小项.

2. 一种判定算法

对任意给要判定的命题公式 G , 设其中有原子 $P_1, P_2, \cdots, P_n$, 令 P_1 取 1 值, 求 G 的真值, 或为 1, 或为 0, 或成为新公式 G_1 且其中最多有原子 $P_2, \cdots, P_n$, 再令 P_1 取 0 值, 求 G 真值, 如此继续, 到最终只含 0 或 1 为止. 若最终结果全为 1, 则公式 G 恒真; 若最终结果全为 0, 则公式 G 恒假; 若最终结果有 1, 有 0, 则是可满足的.

例 3.1.6



所以, 此公式是恒真的.

3.1.4 命题逻辑在二值逻辑器件和语句逻辑中的应用

1. 有关继电器控制开关的例子

图 3.1.1 给出了简单的构造图以及与它有关的组合表. 当开关 p 打开时, 没有电流通过, 则常闭触点 q 处于闭状态, 而触点 r 处于开态; 当 p 关闭时, 电流从电池流经线圈而引起继电器铁芯运动, 它依次引起弹簧落下, 常闭触点 q 开放, 常开触点 r 关闭. 当开关 p 被再次打开时, 弹簧跳起到原来的位置, 而常闭触点 q 处于闭状态, 同时触点 r 处于开态. 设命题 P, Q, R 分别代表开关 p, q, r 是关闭的, 就可以用图 3.1.1 的组合表描述这个器件的运动. 可以看出 q 和 r 的状态总是相反的, 并且 p 和 r 的状态是一致的.

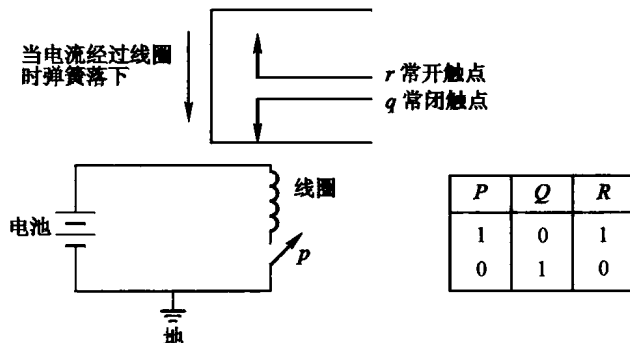


图 3.1.1

2. 有关逻辑电路的例子

图 3.1.2 给出了用各种门电路表示的逻辑联结词.

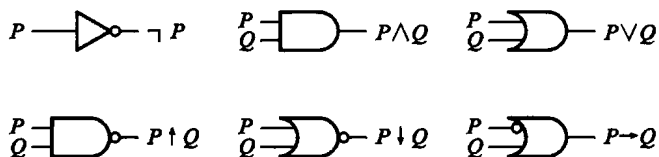


图 3.1.2

3. 有关用计算机复核飞行计划的例子

一家航空公司, 为了保证安全, 用计算机复核飞行计划. 每台计算机能给出飞行计划正确或者有误的回答. 由于计算机也有可能发生故障, 因此采用 3 台计算机同时复核. 由所给答案, 根据“少数服从多数”的原则做出判断. 试将结果用公式表示, 并加以简化, 画出电路图.

设 $C1, C2, C3$ 分别表示 3 台计算机的答案, S 表示判断结果, 根据题意有表 3.1.4 的真值表.

表 3.1.4

$C1$	$C2$	$C3$	S	$C1$	$C2$	$C3$	S
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	1	1

续表

C1	C2	C3	S	C1	C2	C3	S
1	0	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1

$$\begin{aligned}
 \text{则 } S &= (\neg C1 \wedge C2 \wedge C3) \vee (C1 \wedge \neg C2 \wedge C3) \vee (C1 \wedge C2 \wedge \neg C3) \vee (C1 \wedge C2 \wedge C3) \\
 &= (C2 \wedge C3) \vee (C1 \wedge C3) \vee (C1 \wedge C2)
 \end{aligned}$$

电路图如图 3.1.3 所示.

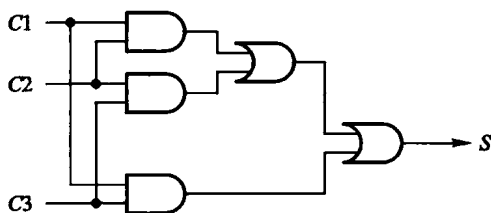


图 3.1.3

4. 有关逻辑学家和“死亡门”的例子

有一逻辑学家误入某部落, 被拘于牢狱, 酋长意欲放行, 他对逻辑学家说: “今有两扇门, 一扇为自由, 一扇为死亡, 你可任意开启一扇门. 为协助你逃脱, 今加派两名战士负责解答你所提出的问题. 唯可虑者, 此两战士中一名天性诚实, 一名说谎成性, 今后生死由你自己选择.” 逻辑学家沉思片刻, 即向一战士发问, 然后开门从容离去. 该逻辑学家应如何发问?

逻辑学家手指一扇门问身旁的一名战士说: “这扇门是死亡门, 他(指另一名战士)将回答‘是’, 对吗?”

若被问战士回答“对”, 则逻辑学家开启所指的门从容离去. 若被问的战士回答“不对”, 则逻辑学家开启另一扇门从容离去.

事实上, 如果被问者是诚实战士, 他回答“对”, 则另一名战士是说谎战士, 其回答“是”, 那么, 这扇门不是死亡门. 如果被问战士是诚实战士, 他回答“不对”, 则另一名战士是说谎战士, 其回答“不是”, 那么, 这扇门是死亡门. 如果被问者是说谎战士, 可以类似分析.

设 P : 被问战士是诚实人.

Q : 被问战士的回答是“对”.

R : 另一名战士的回答是“是”.

S : 这扇门是死亡门.

则真值表如表 3.1.5 所示.

表 3.1.5

P	Q	R	S	P	Q	R	S
0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	1	0

习题 3.1

1. 给 P 和 Q 指派真值 1, 给 R 和 S 指派真值 0, 求出下列命题的真值

- (1) $(P \wedge (Q \wedge R)) \vee \neg((P \vee Q) \wedge (R \vee S))$
- (2) $(\neg(P \wedge Q) \vee \neg R) \vee (((\neg P \wedge Q) \vee \neg R) \wedge S)$
- (3) $(\neg(P \wedge Q) \vee \neg R) \vee ((Q \leftrightarrow \neg P) \rightarrow (R \vee \neg S))$
- (4) $(P \vee (Q \rightarrow (R \wedge \neg P))) \leftrightarrow (Q \vee \neg S)$

2. 构成下列公式的真值表.

- (1) $Q \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow P$
- (2) $\neg(P \vee Q \wedge R) \leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
- (3) $(P \vee Q \rightarrow Q \wedge R) \rightarrow P \wedge \neg R$
- (4) $((\neg P \rightarrow P \wedge \neg Q) \rightarrow R) \wedge Q \vee \neg R$

3. 指出下列公式哪些是恒真的, 哪些是恒假的.

- (1) $P \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow Q$
- (2) $(P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg P \vee Q)$
- (3) $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)$
- (4) $(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (P \wedge Q \vee \neg P \wedge \neg Q)$

4. 对 P 和 Q 的所有值, 证明 $P \rightarrow Q$ 与 $\neg P \vee Q$ 有同样的真值. 证明 $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$ 是恒真的.

5. 判断下列公式是恒真, 恒假, 还是可满足.

- (1) $(P \rightarrow (Q \wedge R)) \wedge (\neg P \rightarrow (\neg Q \wedge \neg R))$
- (2) $P \rightarrow (P \wedge (Q \rightarrow P))$
- (3) $(Q \rightarrow P) \wedge (\neg P \wedge Q)$
- (4) $(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \leftrightarrow \neg Q)$

6. 证明下列等价式.

- (1) $(\neg P \wedge (\neg Q \wedge R)) \vee (Q \wedge R) \vee (P \wedge R) = R$
- (2) $P \rightarrow (Q \rightarrow P) = \neg P \rightarrow (P \rightarrow Q)$
- (3) $P \rightarrow (Q \vee R) = (P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)$
- (4) $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q) = (P \vee R) \rightarrow Q$

7. $S = \{G_1, \dots, G_n\}$ 是命题公式集合. 试求从 S 出发在不增加新原子的情况下演绎出的所有命题公式
提示: 考虑 $G_1 \wedge \dots \wedge G_n$ 的主合取范式.

8. 证明: 两个公式之间的蕴涵关系具有自反性、反对称性和传递性

9. 证明: 若前提集合 S 中的公式都是恒真的, G 是从 S 出发的一个演绎的逻辑结果, 则 G 必是恒真

公式.

10 $G_1, \dots, G_n$ 是公式. 证明: 从 $\{G_1, \dots, G_n\}$ 出发可演绎出公式 G 的充要条件是从 $\{G_1, \dots, G_n, \neg G\}$ 出发可演绎出公式 $(R \wedge \neg R)$ 其中 R 为任意公式.

11 证明下列蕴涵式.

$$(1) (P \wedge Q) \Rightarrow (P \rightarrow Q)$$

$$(2) P \Rightarrow (Q \rightarrow P)$$

$$(3) (P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \Rightarrow (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$$

$$(4) P \rightarrow Q \Rightarrow P \rightarrow (P \wedge Q)$$

$$(5) (P \rightarrow Q) \rightarrow Q \Rightarrow P \vee Q$$

$$(6) ((P \vee \neg P) \rightarrow Q) \rightarrow ((P \vee \neg P) \rightarrow R) \Rightarrow (Q \rightarrow R)$$

$$(7) (Q \rightarrow (P \wedge \neg P)) \rightarrow (R \rightarrow (P \wedge \neg P)) \Rightarrow (R \rightarrow Q)$$

12. 用形式演绎法证明 $\{C \vee D, (C \vee D) \rightarrow \neg H, \neg H \rightarrow (A \wedge \neg B), (A \wedge \neg B) \rightarrow (R \vee S)\}$ 共同蕴涵 $R \vee S$.

13. 用形式演绎法证明 $\{P \vee Q, Q \rightarrow R, P \rightarrow M, \neg M\}$ 共同蕴涵 $R \wedge (P \vee Q)$

14. 用形式演绎法证明 $\{\neg P \vee Q, \neg Q \vee R, R \rightarrow S\}$ 共同蕴涵 $P \rightarrow S$.

15 证明: 公式 $((P \vee Q) \wedge \neg(\neg P \wedge (\neg Q \vee \neg R))) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg R)$ 是恒真公式.

16 模仿主析取范式的概念, 引进主合取范式的概念 并证明: 对任意命题公式, 存在唯一一个与其等价的主合取范式

17 证明: 命题公式 G 是恒真的当且仅当在等价于它的合取范式中, 每个子句均至少包含一个原子及其否定.

18 试将下列公式化为析取范式和合取范式.

$$(1) P \wedge (P \rightarrow Q)$$

$$(2) \neg(P \vee Q) \leftrightarrow (P \wedge Q)$$

19. 试将下列公式化为主析取范式和主合取范式.

$$(1) P \rightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge \neg(\neg Q \vee \neg P))$$

$$(2) P \vee (\neg P \rightarrow (Q \vee (\neg Q \rightarrow R)))$$

§ 3.2 谓词逻辑

3.2.1 谓词逻辑的基本概念

命题逻辑研究的基本元素是命题. 命题是有真假意义的一句话, 而对这句话的结构和成分是不考虑的. 因此, 仅用这样简单的手段, 很多思维过程不能在命题逻辑中表达出来.

例如, 逻辑学中著名的三段论:

凡人必死

张三是人

张三必死

在命题逻辑中就无法表示这种推理过程.

因为如果用 P 代表“凡人必死”这个命题, Q 代表“张三是人”这个命题, R 代表“张三必死”这个命题, 则按照三段论, R 应该是 P 和 Q 的逻辑结果. 但是, 在命题逻辑中, R 却不是 P 和 Q 的逻辑结果, 因为公式

$$P \wedge Q \rightarrow R$$

显然不是恒真的, 解释 $\{P, Q, \neg R\}$ 就能弄假上面的公式.

发生这种情况的原因是: 命题逻辑中描述出来的三段论, 即 $P \wedge Q \rightarrow R$, 使 R 成为一个与 P, Q 无关的独立命题. 因此, 取解释时, 可将 P, Q 取真, R 取假, 从而弄假公式 $P \wedge Q \rightarrow R$. 但是, 实际上命题 R 是和命题 P, Q 有关系的, 只是这种关系在命题逻辑中无法表示. 因此, 对命题的成分、结构和命题间的共同特性等需要做进一步的分析, 这正是谓词逻辑所要研究的问题. 为了表示出这 3 个命题的内在关系, 需要引进谓词的概念. 在谓词演算中, 可将命题分解为谓词与个体两部分. 例如, 在前面的例子“张三是人”中的“是人”是谓词, 称为谓词, “张三”是主语, 称为个体.

定义 3.2.1 可以独立存在的物体称为个体(它可以是抽象的,也可以是具体的).

例如, 人、学生、桌子、自然数等都可以作为个体. 在谓词演算中, 个体通常在一个命题里表示思维对象.

定义 3.2.2 设 D 是非空个体名称集合, 定义在 D^n 上取值于 $\{1, 0\}$ 上的 n 元函数, 称为 n 元命题函数或 n 元谓词. 其中 D^n 表示集合 D 的 n 次笛卡儿积.

一般地, 一元谓词描述个体的性质, 二元或多元谓词描述两个或多个个体间的关系. 0 元谓词中无个体, 可理解为命题, 这样, 谓词逻辑包括命题逻辑.

下面举一个谓词的例子.

令 $G(x, y)$: “ x 高于 y ”, 于是, $G(x, y)$ 是一个二元谓词. 将 x 代以个体“张三”, y 代以个体“李四”, 则 $G(\text{张三}, \text{李四})$ 就是命题: “张三高于李四”. 只要将 x, y 代以确定的个体, 由 $G(x, y)$ 都能得到一个命题. 但是, $G(x, y)$ 不是命题, 而是一个命题函数即谓词.

于是, 用谓词的概念可将三段论做如下的符号化.

令

$H(x)$ 表示 “ x 是人”.

$M(x)$ 表示 “ x 必死”.

则三段论的 3 个命题表示如下:

$P: H(x) \rightarrow M(x)$.

$Q: H(\text{张三})$.

$R: M(\text{张三})$.

那么, 在命题逻辑的基础上, 仅仅引进谓词的概念是否就可以了呢? 下面的例子说明, 仅有谓词还是不够的. 例如想得到“命题” P 的否定“命题”, 应该就是“命题” $\neg P$. 但是,

$$\begin{aligned}
 \neg P &= \neg(H(x) \rightarrow M(x)) \\
 &= \neg(\neg H(x) \vee M(x)) \\
 &= H(x) \wedge \neg M(x)
 \end{aligned}$$

亦即，“命题” P 的否定“命题”是“所有人都不死”。这和人们日常对命题“所有人都必死”的否定的理解，相差得实在太远了。其原因在于，命题 P 的确切意思应该是：“对任意 x ，如果 x 是人，则 x 必死”。但是

$$H(x) \rightarrow M(x)$$

中并没有确切地表示出“对任意 x ”这个意思，亦即 $H(x) \rightarrow M(x)$ 不是一个命题。因此，在谓词逻辑中除引进谓词外，还需要引进“对任意 x ”这个语句，及其对偶的语句“存在一个 x ”。

定义 3.2.3 语句“对任意 x ”称为全称量词，记为 $\forall x$ ；语句“存在一个 x ”称为存在量词，记为 $\exists x$ 。

这时，命题 P 就可确切地符号化为

$$\forall x(H(x) \rightarrow M(x))$$

命题 P 的否定命题为

$$\begin{aligned}
 \neg P &= \neg(\forall x(H(x) \rightarrow M(x))) \\
 &= \exists x(H(x) \wedge \neg M(x))
 \end{aligned}$$

亦即“存在一个人是不死的”。这个命题确实是“所有人要死”的否定。

有了谓词和量词的概念，就可以建立起谓词逻辑了。三段论的3个命题，在谓词逻辑中是这样表示的：

$$P: \forall x(H(x) \rightarrow M(x))$$

$$Q: H(\text{张三})$$

$$R: M(\text{张三})$$

以后可以证明：在谓词逻辑中， R 是 P 和 Q 的逻辑结果。

设 $G(x)$ 是一元谓词，任取 $x_0 \in D$ ，则 $G(x_0)$ 是一个命题。于是 $\forall x G(x)$ 是这样一个命题“对任意 $x \in D$ ，都有 $G(x)$ ”。故对命题 $\forall x G(x)$ 的真值做如下规定是自然的。

$\forall x G(x)$ 取1值 $\Leftrightarrow$ 对任意 $x \in D$ ， $G(x)$ 都取1值；

$\forall x G(x)$ 取0值 $\Leftrightarrow$ 有一个 $x_0 \in D$ ，使 $G(x_0)$ 取0值。

类似地， $\exists x G(x)$ 是命题“存在一个 $x_0 \in D$ ，使得 $G(x_0)$ 成立”。对命题 $\exists x G(x)$ 的真值规定如下：

$\exists x G(x)$ 取1值 $\Leftrightarrow$ 有一个 $x_0 \in D$ ，使 $G(x_0)$ 取1值；

$\exists x G(x)$ 取0值 $\Leftrightarrow$ 对所有 $x \in D$ ， $G(x)$ 都取0值。

通过这个规定可以看出，当 $D = \{x_1, x_2, \dots\}$ 是可数集合时，

$\forall x G(x)$ 等价于 $G(x_1) \wedge G(x_2) \wedge \dots$

$\exists x G(x)$ 等价于 $G(x_1) \vee G(x_2) \vee \dots$

对于一个谓词, 如果其中每一个变量都在一个量词作用之下, 则它就不再是命题函数, 而是一个命题了. 但是, 这种命题和命题逻辑中的命题毕竟有所不同. 因为终归这种命题里还有变量, 当然这种变量和命题函数中的变量还是有区别的.

因此, 使用量词时应注意以下几个问题.

1. 量词的论域, 即 D 中都有哪些元素.
2. 在多重量词时, 应注意量词的顺序.
3. 量词的作用域.

定义 3.2.4 在一个由谓词、量词、逻辑联结词和括号组成的有意义的符号串(实际是指 3.2.2 节将严格定义的公式)中, 称变量的出现是约束的, 当且仅当它出现在使用这个变量的量词范围之内; 称变量的出现是自由的, 当且仅当这个出现不是约束的.

例如, $\exists x(P(x,y) \rightarrow Q(x,z)) \vee R(x)$. 从左向右算起, 变量 x 的第一, 第二次出现是约束的, 第三次出现是自由的; 变量 y, z 的出现是自由的.

定义 3.2.5 称变量是约束的, 如果至少它的一个出现是约束的; 称变量是自由的, 如果至少它的一个出现是自由的.

由定义可以看出一个变量可以既是约束变量又是自由变量.

例如, 上例中的 x 既是约束变量, 又是自由变量; y, z 只是自由变量.

显然, $\exists xG(x)$ 与 $\exists yG(y)$ 的真值一样, $\forall xG(x)$ 与 $\forall yG(y)$ 的真值一样, 亦即谓词逻辑中的命题的真值, 与命题中的约束变量的记法无关. 这就引出了谓词逻辑中的改名规则.

在由谓词、量词、逻辑联结词和括号组成的有意义的符号串(实际是下面定义的公式)中, 可将其中出现的约束变量改为另一个约束变量, 这种改名必须在量词作用区域内各处以及该量词符号中实行, 并且改成的新约束变量要有别于改名区域中的所有其他变量. 显然改名规则不改变原符号串的真值.

例如, 对于 $\forall x(P(x,y) \vee Q(x,z))$, 可改名为 $\forall u(P(u,y) \vee Q(u,z))$. 但下面的改名都是错误的.

- (1) $\forall u(P(u,y) \vee Q(x,z))$
- (2) $\forall x(P(u,y) \vee Q(u,z))$
- (3) $\forall u(P(x,y) \vee Q(x,z))$
- (4) $\forall y(P(y,y) \vee Q(y,z))$
- (5) $\forall z(P(z,y) \vee Q(z,z))$

因此, 在谓词逻辑中的一个表达式里, 总可以通过改名规则, 使得该表达式中所有的约束变量都不是自由变量, 于是所有的自由变量也都不是约束变量了. 以后的讨论总是在这种假定下进行.

3.2.2 谓词公式

下面将对谓词逻辑中关于谓词的表达式形式化, 亦即引进公式的概念, 并引进关于公式

的恒真、恒假等最基本的概念.

在形式化中, 将使用如下 4 种符号.

(1) 常量符号: 用小写英文字母 a, b, c 等表示, 当个体名称集合 D 给出时, 它可以是 D 中的某个元素.

(2) 变量符号: 用小写英文字母 x, y, z 等表示, 当个体名称集合 D 给出时, D 中任意元素可代入变量符号.

(3) 函数符号: 用小写英文字母 f, g 等表示, 当个体名称集合 D 给出时, n 元函数符号 $f(x_1, \dots, x_n)$ 可以是 D^n 到 D 的任意一个映射.

(4) 谓词符号: 用大写英文字母 P, Q, R 等表示, 当个体名称集合 D 给出时, n 元谓词符号 $P(x_1, \dots, x_n)$ 可以是 D^n 上的任意一个谓词.

定义 3.2.6 谓词逻辑中的项, 被递归定义为:

- (1) 常量符号是项.
- (2) 变量符号是项.
- (3) 若 $f(x_1, \dots, x_n)$ 是 n 元函数符号, $t_1, \dots, t_n$ 是项, 则 $f(t_1, \dots, t_n)$ 是项.
- (4) 所有项都是有限次使用 (1), (2), (3) 生成的符号串.

定义 3.2.7 若 $P(x_1, \dots, x_n)$ 是 n 元谓词符号, $t_1, \dots, t_n$ 是项, 则 $P(t_1, \dots, t_n)$ 是原子.

定义 3.2.8 谓词逻辑中的公式, 被递归定义如下:

- (1) 原子是公式.
- (2) $0, 1$ 是公式.
- (3) 若 G, H 是公式, 则 $(\neg G), (G \vee H), (G \wedge H), (G \rightarrow H), (G \leftrightarrow H)$ 都是公式.
- (4) 若 G 是公式, x 是 G 中的自由变量, 则 $\forall x G, \exists x G$ 是公式.
- (5) 所有公式都是有限次使用 (1) ~ (4) 生成的符号串.

由于公式是由常量符号、变量符号、函数符号和谓词符号通过逻辑联结词和量词(当然还有括号)联结起来的抽象符号串, 所以若不对它们(常量符号、变量符号、函数符号、谓词符号)进行具体解释, 则公式是没有实际意义的. 所谓给公式以解释, 就是将公式中的常量符号指为常量, 将函数符号指为函数, 将谓词符号指为谓词.

定义 3.2.9 谓词逻辑中公式 G 的一个解释 I , 是由非空区域 D 和对 G 中常量符号、函数符号及谓词符号以下列规则进行的一组指定组成.

- (1) 对每个常量符号, 指定 D 中一个元素.
- (2) 对每个 n 元函数符号, 指定一个函数, 即指定 D^n 到 D 的一个映射.
- (3) 对每个 n 元谓词符号, 指定一个谓词, 即指定 D^n 到 $\{0, 1\}$ 的一个映射.

今后对讨论的公式做如下规定: 公式中无自由变量, 或将自由变量看做常量.

显然, 对任意公式 G , 如果给出 G 的一个解释 I , 则 G 在 I 下有一个真值. 记为 $T_I(G)$.

例如, 给出如下两个公式:

- (1) $G = \exists x (P(f(x)) \wedge Q(x, f(a)))$

$$(2) H = \forall x(P(x) \wedge Q(x, a))$$

给出如下的解释 I :

$$D = \{2, 3\}$$

$$\frac{a}{2}$$

$$\frac{f(2)f(3)}{3 \quad 2}$$

$$\frac{P(2)P(3)Q(2,2)Q(2,3)Q(3,2)Q(3,3)}{0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1}$$

$$\text{于是, } T_I(G) = T_I((P(f(2)) \wedge Q(2, f(2))) \vee (P(f(3)) \wedge Q(3, f(2))))$$

$$= T_I((P(3) \wedge Q(2, 3)) \vee (P(2) \wedge Q(3, 3)))$$

$$= (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 1)$$

$$= 1$$

$$T_I(H) = T_I(P(2) \wedge Q(2, 2) \wedge P(3) \wedge Q(3, 2))$$

$$= 0 \wedge 1 \wedge 1 \wedge 0$$

$$= 0$$

定义 3.2.10 如果存在解释 I , 使公式 G 在 I 下取 1 值, 则 G 称为可满足的, 简称 I 满足 G . 若 I 不满足 G , 则简称 I 弄假 G .

定义 3.2.11 如果不存在解释 I 满足公式 G , 则 G 称为是恒假的(或不可满足的); 如果 G 的所有解释 I 都满足公式 G , 则 G 称为恒真的.

3.2.3 谓词公式的等价关系和蕴涵关系

定义 3.2.12 如果公式 $G \leftrightarrow H$ 是恒真的, 则称公式 G, H 等价, 记为 $G = H$.

由定义显然可以看出, 公式 G, H 等价的充要条件是: 对 G, H 的任意解释 I , G, H 在 I 下的真值相同.

因为对任意公式 G, H , 在解释 I 下, G, H 就是两个命题, 所以命题逻辑中给出的 10 组基本等价式, 在谓词逻辑中仍然成立.

定义 3.2.13 设 G, H 是公式, 如果公式 $G \rightarrow H$ 是恒真的, 则称 G 蕴涵 H , 或 H 是 G 的逻辑结果, 并记为 $G \Rightarrow H$.

显然, 对任意两个公式 G, H , G 蕴涵 H 的充要条件是: 对任意解释 I , 若 I 满足 G , 则 I 必满足 H .

同样, 命题逻辑中的 14 组基本蕴涵式仍成立.

现在再回到三段论上来.

$$\text{令 } G_1 = \forall x(H(x) \rightarrow M(x))$$

$$G_2 = H(a)$$

$$H = M(a)$$

下面将证明： H 是 $G_1 \wedge G_2$ 的逻辑结果.

因为，设 I 是 G_1, G_2, H 的一个解释(I 指定 a 为“张三”)，且 I 满足 $G_1 \wedge G_2$ ，即 I 满足

$$\forall x(H(x) \rightarrow M(x)) \wedge H(a)$$

所以， I 满足 $M(a)$.

否则，令 $M(a)$ 在 I 下为假，而 $H(a)$ 在 I 下为真，于是 $H(a) \rightarrow M(a)$ 在 I 下为假，故 $\forall x(H(x) \rightarrow M(x))$ 在 I 下为假，矛盾.

故 $M(a)$ 在 I 下为真命题，而 I 指定 a 为“张三”，故 $M(\text{张三})$ 为真命题.

顺便提一句，由于谓词逻辑中的恒真(恒假)公式，要求所有解释 I 都满足(弄假)该公式. 而解释 I 依赖于一个非空集合 D . 由于集合 D 可以是无穷集合，而集合 D 的“数目”也可能是无穷多个，因此，所谓公式的“所有”解释，实际上是无法考虑的. 这就使得谓词逻辑中公式的恒真性、恒假性的判断变得异常困难. 1936 年丘奇(Church)和图灵(Turing)分别独立地证明了：对于谓词逻辑，判定问题是不可解的.

幸好，谓词逻辑是半可判定的，亦即，如果谓词逻辑中的公式是恒真的，则有算法在有限步之内能够检验出这个公式的恒真性. 如果该公式不是恒真的(当然也不是恒假的)，则无法在有限步内判定这个事实. 从丘奇和图灵的结果看，这也许是所能期望的最好结果了.

设 $G(x)$ 是一元谓词符号，若公式 $\forall xG(x)$ 是恒真公式，则这件事可被叙述为如下的一个真命题：对任意一元谓词 $G(x)$ ，命题 $\forall xG(x)$ 都是真的.

但是，如果想把这个命题加以否定，则在谓词逻辑中是办不到的. 这是因为：

(1) 这个命题的否定，应该是如下命题：有一个一元谓词 $G(x)$ ，使得命题 $\forall xG(x)$ 是假的.

(2) 公式 $\forall xG(x)$ 的否定是公式 $\neg(\forall xG(x))$. 而后一个公式表示的命题是：公式 $\forall xG(x)$ 是恒假的，亦即，对任意一元谓词 $G(x)$ ，命题 $\forall xG(x)$ 都是假的.

可以看到，(1)和(2)所表示出的事实相差得太远. 发生这件事的原因是：用“公式 $\forall xG(x)$ 是恒真的”来表达命题“对任意一元谓词 $G(x)$ ，命题 $\forall xG(x)$ 都是真的”是不确切的. 确切地，后一个命题，应该用“公式 $\forall G(\forall xG(x))$ 是恒真的”来表达.

这个公式中，不仅有关于个体变量 x 的量词，而且有关于谓词变量(即谓词符号，亦即原子)的量词. 由这样的公式组成的系统就称为高阶逻辑. 高阶逻辑中，不仅判定问题不可解，甚至连一个完备的公理系统都没有. 关于高阶逻辑的讨论已超出本书的范围，有兴趣的读者，可阅读有关专著.

3.2.4 范式

在命题逻辑中，引进过公式的标准形式，即范式. 因为一个公式，在等价意义下，可以有各种不同的表示，因此，公式的标准表示形式就是一个有意义的问题. 在命题逻辑中，已经知道范式的重要作用，范式在谓词逻辑中有同样重要的作用，本节将讨论谓词逻辑中公式

的两种标准形式.

定义 3.2.14 谓词逻辑中公式 G 称为前束范式, 如果 G 有如下形状:

$$Q_1 x_1 \cdots Q_n x_n M$$

其中 $Q_i x_i$ 或者是 $\forall x_i$, 或者是 $\exists x_i$, $i = 1, \cdots, n$, M 是不含量词的公式, $Q_1 x_1 \cdots Q_n x_n$ 称为首标, M 称为母式.

例如, $\forall x \forall y \exists z (P(x, y) \rightarrow Q(x, z))$, $\exists x \exists y \exists z P(x, y, z)$, 等等, 就是前束范式.

引理 3.2.1 设 G 是公式, 其中自由变量有且仅有一个 x , 记为 $G(x)$, H 是不含变量 x 的公式, 于是有

$$(1) \forall x (G(x) \vee H) = \forall x G(x) \vee H$$

$$(1') \exists x (G(x) \vee H) = \exists x G(x) \vee H$$

$$(2) \forall x (G(x) \wedge H) = \forall x G(x) \wedge H$$

$$(2') \exists x (G(x) \wedge H) = \exists x G(x) \wedge H$$

$$(3) \neg (\forall x G(x)) = \exists x (\neg G(x))$$

$$(4) \neg (\exists x G(x)) = \forall x (\neg G(x))$$

证明 下面只证明(1)和(4).

(1) 设 I 是 $G(x)$ 和 H 的一个解释. 若 $\forall x (G(x) \vee H)$ 在 I 下取 1 值, 则在 I 下, 对任意 $x \in D$, $G(x) \vee H$ 都是真命题. 若 H 是真命题, 则 $\forall x G(x) \vee H$ 是真命题; 若 H 是假命题, 则必然是对每个 $x \in D$, $G(x)$ 都是真命题, 故 $\forall x G(x)$ 取 1 值. 所以 $\forall x G(x) \vee H$ 在 I 下取 1 值.

若 $\forall x (G(x) \vee H)$ 在 I 下取 0 值, 则必有一个 $x_0 \in D$, 使 $G(x_0) \vee H$ 在 I 下取 0 值. 故 $G(x_0)$ 为假命题, H 为假命题. 所以 $\forall x G(x)$ 取 0 值. 从而 $\forall x G(x) \vee H$ 在 I 下取 0 值.

(4) 若 I 满足 $\neg (\exists x G(x))$, 则 I 弄假 $\exists x G(x)$. 故对任意 $x \in D$, $G(x)$ 都是假命题, 从而 $\neg G(x)$ 都是真命题, 故 I 满足 $\forall x (\neg G(x))$.

若 I 弄假 $\neg (\exists x G(x))$, 则 I 满足 $\exists x G(x)$. 故有 $x_0 \in D$, 使得 $G(x_0)$ 是真命题, 从而 $\neg G(x_0)$ 是假命题, 故 I 弄假 $\forall x (\neg G(x))$.

其他等式同理可证. □

引理 3.2.2 设 G, H 是两个公式, 其中有且只有一个自由变量 x , 分别记为 $G(x)$, $H(x)$, 于是有

$$(1) \forall x G(x) \wedge \forall x H(x) = \forall x (G(x) \wedge H(x))$$

$$(2) \exists x G(x) \vee \exists x H(x) = \exists x (G(x) \vee H(x))$$

$$(3) \forall x G(x) \vee \forall x H(x) = \forall x \forall y (G(x) \vee H(y))$$

$$(4) \exists x G(x) \wedge \exists x H(x) = \exists x \exists y (G(x) \wedge H(y))$$

证明 用类似于证明引理 3.2.1 的方法, 可证明此引理的(1), (2). 下面证明(3).

$$(3) \forall x G(x) \vee \forall x H(x)$$

$$= \forall x G(x) \vee \forall y H(y)$$

(改名规则)

$$= \forall x (G(x) \vee \forall y H(y))$$

(引理 3.2.1)

谓词: 无限及
不用交集来证

$$= \forall x \forall y (G(x) \vee H(y)) \quad (\text{引理 3.2.1})$$

同理可证(4). □

定理 3.2.1 对任意公式 G , 都存在与其等价的前束范式.

证明 通过如下算法, 可将公式 G 化成等价的前束范式.

(1) 使用基本等价式

$$\begin{aligned} (K \leftrightarrow H) &= (K \rightarrow H) \wedge (H \rightarrow K) \\ (K \rightarrow H) &= \neg K \vee H \end{aligned}$$

可将公式 G 中的 $\leftrightarrow$ 和 $\rightarrow$ 删除.

(2) 使用 $\neg(\neg H) = H$, 德摩根律, 引理 3.2.1, 可将公式中所有否定号 $\neg$ 放在原子之前.

(3) 如果必要的话, 可将约束变量改名.

(4) 使用引理 3.2.1, 3.2.2 将所有量词都提到公式的最左边.

于是, 将公式 G 在等价意义下化成了一个前束范式. □

$$\begin{aligned} \text{例 3.2.1} \quad & \forall x \forall y (\exists z (P(x, z) \wedge P(y, z)) \rightarrow \exists u Q(x, y, u)) \\ &= \forall x \forall y (\neg(\exists z (P(x, z) \wedge P(y, z))) \vee \exists u Q(x, y, u)) \\ &= \forall x \forall y (\forall z (\neg P(x, z) \vee \neg P(y, z)) \vee \exists u Q(x, y, u)) \\ &= \forall x \forall y \forall z (\neg P(x, z) \vee \neg P(y, z) \vee \exists u Q(x, y, u)) \\ &= \forall x \forall y \forall z \exists u (\neg P(x, z) \vee \neg P(y, z) \vee Q(x, y, u)) \end{aligned}$$

下面将介绍另一种比前束范式还要好的标准形式, 即在首标中没有存在量词出现的前束范式. 通常称之为斯科伦 (Skolem) 范式.

定义 3.2.15 设 G 是一个公式, $Q_1 x_1 \cdots Q_n x_n M$ 是与 G 等价的前束范式, 其中 M 为合取范式形式. 若 Q_i 是存在量词, 并且它左边没有全称量词, 则取异于出现在 M 中所有常量符号的常量符号 c , 并用 c 代替 M 中所有的 x_i , 然后在首标中删除 $Q_i x_i$.

若 $Q_1, \dots, Q_m$ 是所有出现在 $Q_i x_i$ 左边的全称量词 ($m \geq 1, 1 \leq s_1 < s_2 < \dots < s_m < r$), 则取异于出现在 M 中所有函数符号的 m 元函数符号 $f(x_{s_1}, \dots, x_{s_m})$, 用 $f(x_{s_1}, \dots, x_{s_m})$ 代替出现在 M 中的所有 x_i , 然后在首标中删除 $Q_i x_i$.

对首标中的所有存在量词做上述处理后, 得到一个在首标中没有存在量词的前束范式, 这个前束范式就称为公式 G 的斯科伦范式. 其中用来代替 x_i 的那些常量符号和函数符号称为公式 G 的斯科伦函数.

$$\text{例 3.2.2} \quad G = \exists x \forall y \forall z \exists u \forall v \exists w P(x, y, z, u, v, w).$$

用 a 代替 x ,

用 $f(y, z)$ 代替 u ,

用 $g(y, z, v)$ 代替 w ,

得公式 G 的斯科伦范式:

$$\forall y \forall z \forall v P(a, y, z, f(y, z), v, g(y, z, v))$$

下面讨论公式 G 与它的斯科伦范式 S 之间的关系.

1. G 与 S 的可满足性是等价的.

证明 设 G 是前束范式:

$$G = Q_1 x_1 \cdots Q_n x_n M(x_1, \cdots, x_n)$$

设 Q_r 是从左往右看第一个存在量词. 令

$$G_1 = \forall x_1 \cdots \forall x_{r-1} Q_{r+1} x_{r+1} \cdots Q_n x_n M(x_1, \cdots, x_{r-1}, f(x_1, \cdots, x_{r-1}), x_{r+1}, \cdots, x_n)$$

其中 $f(x_1, \cdots, x_{r-1})$ 是代替 x_r 的斯科伦函数.

下面证明 (1) 满足 G_1 的解释满足 G , (2) 满足 G 的解释, 适当扩充后可满足 G_1 .

设个体域为 D , 取一个满足 G_1 的解释 I , 于是, 对每一组 $(x'_1, \cdots, x'_{r-1}) \in D^{r-1}$, 都有 $f(x'_1, \cdots, x'_{r-1}) \in D$, 使得

$$Q_{r+1} x_{r+1} \cdots Q_n x_n M(x'_1, \cdots, x'_{r-1}, f(x'_1, \cdots, x'_{r-1}), x_{r+1}, \cdots, x_n)$$

在 I 下取 1 值. 所以 $\forall x_1 \cdots \forall x_{r-1} \exists x_r Q_{r+1} x_{r+1} \cdots Q_n x_n M(x_1, \cdots, x_n)$ 为真, 即 I 满足 G .

反之, 取一个满足 G 的解释 I . 于是, 对每一组 $(x'_1, \cdots, x'_{r-1}) \in D^{r-1}$, 都存在 $x'_r \in D$, 使得

$$Q_{r+1} x_{r+1} \cdots Q_n x_n M(x'_1, \cdots, x'_{r-1}, x'_r, x_{r+1}, \cdots, x_n)$$

在 I 下取 1 值. 现在 I 还不是 G_1 的解释, 因为有函数没有指定, 扩充 I 为 I' , 使其包含对函数符号 $f(x_1, \cdots, x_{r-1})$ 的如下指定:

$f(x'_1, \cdots, x'_{r-1}) = x'_r$, 对每一组 $(x'_1, \cdots, x'_{r-1}) \in D^{r-1}$. 于是 I' 满足 G_1 .

同理, 对 G_1 往右找下一个存在量词, 用斯科伦函数代替得 G_2 , 则 G_1 与 G_2 的可满足性是等价的, 以此类推, 可知 G 与 S 的可满足性是等价的. $\square$

例 3.2.3 设 $G = \forall x \exists y P(x, y)$, 则 G 的斯科伦范式为 $S = \forall x P(x, f(x))$.

设 $D = \{1, 2\}$

取满足 S 的解释 I 如下: $\frac{f(1)f(2)P(1,1)P(1,2)P(2,1)P(2,2)}{2 \quad 1 \quad \text{任意} \quad 1 \quad 1 \quad \text{任意}}$

则如果不看对函数的解释, 则 I 也是 G 的解释, 且满足 G .

反之, 取满足 G 的解释 I 如下: $\frac{P(1,1)P(1,2)P(2,1)P(2,2)}{1 \quad \text{任意} \quad 1 \quad \text{任意}}$

现在 I 还不是 S 的解释, 因为有函数没有指定, 扩充 I 为 I' , 使其包括对函数的指定

$$\frac{f(1)f(2)}{1 \quad 1}$$

则 I' 满足 S .

2. G 与 S 不等价

由 1 可知, 满足 G 的解释 I , 不一定满足 S , 因为在扩充时, 可随意指定斯科伦函数的值.

例如, $G = \exists x P(x)$, $S = P(a)$. 令 G 和 S 的解释 I 如下:

$$D = \{2,3\},$$
$$\frac{aP(2)P(3)}{2 \quad 0 \quad 1}$$

则 I 满足 G , 但 I 弄假 S .

3. G 与 S 的恒假性等价

定理 3.2.2 设 S 是公式 G 的斯科伦范式, 于是, 公式 G 是恒假的充要条件是公式 S 是恒假的.

证明 若 G 恒假, 而 S 可满足, 由 1 知, G 是可满足的, 矛盾.
若 S 恒假, 而 G 可满足, 由 1 知, S 是可满足的, 矛盾.
故定理成立. □
请读者考虑 G 与 S 的恒真性是否等价. ✗

3.2.5 谓词逻辑的应用

1. 谓词逻辑与数据子语言

(1) 二维表与谓词逻辑

一张二维表可表示为一个 n 元有序组的集合. 一个集合可用一个特性谓词刻画, 故一个 n 元有序组的集合可用一个 n 元特性谓词刻画, 由此, 一个二维表亦可用谓词刻画. 某元组属于二维表的充分必要条件是使其对应的谓词为真.

例 3.2.4 表 3.2.1 所示的二维表可用谓词 $F(x,y) = (x = y) \wedge N_+(x)$ 表示, 其中 $N_+(x)$ 表示 x 是正自然数.

例 3.2.5 表 3.2.2 所示的二维表可用谓词 $F(x,y) = (x = y + 1) \wedge (y/2 = \lceil y/2 \rceil) \wedge N_+(x)$ 表示.

表 3.2.1

x	y	x	y
1	1	4	4
2	2	5	5
3	3	$\vdots$	$\vdots$

表 3.2.2

x	y	x	y
3	2	9	8
5	4	11	10
7	6	$\vdots$	$\vdots$

这样二维表可用特性谓词表示的集合来表示, 如上两例的两个二维表分别可用下面两个以特性谓词表示的集合来表示:

$$\{(x, y) \mid (x = y) \wedge N_+(x)\}$$

$$\{(x, y) \mid (x = y + 1) \wedge (y/2 = \lceil y/2 \rceil) \wedge N_+(x)\}$$

(2) 基本操作与谓词公式

数据子语言的操作对象——二维表, 可用谓词逻辑中的谓词表示, 而对其对象所进行的操作则可用谓词公式表示, 亦即是由一些谓词通过命题联结词及量词来表示. 为了说明这一点, 首先要对关系式数据库中的谓词公式进行明确定义. 在关系式数据库中, 其谓词公式的原子公式与一般谓词公式的原子公式不同.

定义 3.2.16 一个谓词公式可定义如下:

① 原子公式

a. 刻画二维表的谓词 $R(s_1, s_2, \dots, s_n)$ 是原子公式 (其中个体变量 s_i 为二维表的第 i 个属性);

b. $s_i \theta u_j$ 是原子公式, 其中 s_i, u_j 均为个体变量, θ 为比较符, 它可以是

$$<, >, =, \leq, \geq$$

c. $s_i \theta a$ 是原子公式, 其中 a 为常量.

② 公式

a. 原子公式是公式;

b. R, S 是公式, 则 $\neg R, R \wedge S, R \vee S$ 是公式;

c. $R(x)$ 是公式, 则 $\exists x R(x), \forall x R(x)$ 是公式;

d. 公式是有限次使用 a, b, c 构成的.

下面用谓词公式刻画基本操作. 首先讨论插入、删除和修改操作. 在关系代数中可以用并运算与差运算分别表示插入与删除; 在谓词逻辑中并运算则相当于联结词“或者”, 而差运算相当于联结词“并且”再在第二项中加以否定. 这样设:

$$R = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid P(x_1, x_2, \dots, x_n)\}$$

$$S = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid Q(x_1, x_2, \dots, x_n)\}$$

则有

基本操作	关系代数	逻辑公式
插入	$R \cup S$	$\{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid P(x_1, x_2, \dots, x_n) \vee Q(x_1, x_2, \dots, x_n)\}$
删除	$R - S$	$\{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid P(x_1, x_2, \dots, x_n) \wedge \neg Q(x_1, x_2, \dots, x_n)\}$

而修改操作是由删除和插入两个操作组合而成的, 因此既然删除、插入可由谓词刻画, 修改也可由谓词刻画.

用上面类似的方法, 投影、选择、笛卡儿积也可用谓词公式来表示.

这样把关系数据库中的数据子语言变成逻辑中的谓词公式,因而可以用谓词公式研究数据子语言,也可用谓词公式对数据子语言进行优化.由于关系代数、谓词逻辑以及数据库建立了联系,因而使关系数据库获得了巨大的生命力,利用这些数学工具,使关系数据库的研究突飞猛进,近年来在上述研究基础上建立了一整套的关系数据库设计理论,使整个关系数据库建立在牢固的数学基础上,而且利用谓词逻辑建立起具有智能功能的数据库.

2. 谓词逻辑与逻辑程序设计语言

利用谓词公式间的各种等价和蕴涵关系,通过一些推理规则,从一些已知的谓词公式推出另一些新的谓词公式,这是谓词逻辑中的推理.在谓词逻辑中,要进行正确的推理必须构造一个结构严谨的形式证明,因此要求给出一些相应的推理规则.下面就介绍一些规则.

(1) 前提引入规则:在证明的任何步骤上都可以引用前提.

(2) 结论引入规则:在证明的任何步骤上所得到的结论都可以在其后的证明中引用.

(3) 置换规则:在证明的任何步骤上,公式的子公式都可以用与之等价的其他公式置换.

(4) 代入规则:在证明的任何步骤上,恒真公式中的任一原子都可以用一公式代入,得到的仍是恒真的公式.

(5) 全称特定化规则(US): $\forall x A(x) \Rightarrow A(y)$.

这里的 $A(y)$ 是将 $A(x)$ 中的 x 代以 y . 要求 y 在 $A(x)$ 中不约束出现. 这里自由变量 y 也可以写成个体常量 c , 这时 c 为个体域中任意一个确定的个体.

这个规则的意思是说,如果个体域的所有元素都具有性质 A ,则个体域中的任一个元素具有性质 A .

(6) 存在特定化规则(ES): $\exists x A(x) \Rightarrow A(c)$.

这里 c 是个体域中的某个确定的个体.这个规则是说,如果个体域中存在有性质 A 的元素,则个体域中必有某一元素 c 具有性质 A .但是,如果 $\exists x A(x)$ 中有其他自由变量出现,且 x 是随其他自由变量的值而变,那么就不存在唯一的 c ,使得 $A(c)$ 对自由变量的任意值都是成立的.这时,就不能应用存在特定化规则.

例如, $\exists x(x=y)$ 中, x, y 的论域是实数集合.若使用 ES 规则,则得 $c=y$,即在实数集中有一实数 c ,等于任意实数 y .结论显然不成立,这是因为 $A(x): x=y$ 中的 x 依赖于自由变量 y ,此时不能使用 ES 规则.另外,要注意的是,如果 $\exists x P(x)$ 和 $\exists x Q(x)$ 都真,则对于某个 c 和某个 d ,可以判定 $P(c) \wedge Q(d)$ 必真,但不能判定 $P(c) \wedge Q(c)$ 为真.

(7) 全称一般化规则(UG): $A(x) \Rightarrow \forall y A(y)$.

这个规则是说,如果个体域中任意一个个体都具有性质 A ,则个体域中的全体个体都具有性质 A .这里要求 x 必须为自由变量,并且 y 不出现在 $A(x)$ 中.

(8) 存在一般化规则(EG): $A(c) \Rightarrow \exists y A(y)$.

这个规则是说,如果个体域中某一元素 c 具有性质 A ,则个体域中存在着具有性质 A 的元素.这里要求 y 不在 $A(c)$ 中出现.

有了上述这些规则, 就可以进行谓词逻辑中一些较为简单的推理了.

由于引入了假设推理, 使得由公理系统中的公理和推理规则出发而求得定理的过程变得十分简单. 于是人们就进一步猜想, 是否有一种固定的算法, 按照这种算法, 可以证明谓词逻辑中的任何公理系统的任何定理的正确性; 若真存在这种算法的话, 在将这种算法用计算机实现后, 谓词演算中的定理就可以用计算机证明, 从而实现了定理的自动证明. 这种想法 1965 年由美国数理逻辑学家罗宾逊 (Robinson) 得到了证明, 得到了一个“半可判定”的算法, 即在谓词演算中存在一种算法, 只要公式是恒真的, 就能用这种算法推出. 他所使用的算法叫归结原理. 1972 年法国马赛大学的 Colmerauer 在上述研究成果的基础上设计了一种逻辑程序设计语言, 称为 PROLOG 语言, 不久, 便在计算机上实现.

这样, 现实世界中的问题只要能用谓词逻辑公理系统方式表示出来, 就可以将它写成 PROLOG 程序, 然后用计算机实现. 其过程如下:

现实世界 $\Rightarrow$ 谓词逻辑表示 $\Rightarrow$ PROLOG 程序 $\Rightarrow$ 计算机实现

因此, 通过此种方式可以用计算机求解现实世界中的很多逻辑问题.

(1) 子句与子句集

为了便于推理, 对谓词逻辑中的恒真公式需要进一步规范化, 这可在斯科伦范式的基础上进行, 其过程如下:

① 利用 US, ES 将公式中的量词除去.

例 3.2.6 试将 $\exists x \forall y (\neg A(x, y) \vee (B_1(x, y) \wedge B_2(x, y)))$ 进一步规范化.

解 首先由 $\exists x \forall y (\neg A(x, y) \vee (B_1(x, y) \wedge B_2(x, y)))$ 可以推出

$$\neg A(c, y) \vee (B_1(c, y) \wedge B_2(c, y))$$

② 除去量词后的公式就是一个命题演算公式. 此时, 可将公式化成合取范式. 在例 3.2.6 中有

$$\begin{aligned} & \neg A(c, y) \vee (B_1(c, y) \wedge B_2(c, y)) \\ &= (\neg A(c, y) \vee B_1(c, y)) \wedge (\neg A(c, y) \vee B_2(c, y)) \end{aligned}$$

③ 将每个析取式用蕴涵式表示, 这种蕴涵式称为子句.

例 3.2.6 中的公式可以化为

$$\begin{aligned} & (\neg A(c, y) \vee B_1(c, y)) \wedge (\neg A(c, y) \vee B_2(c, y)) \\ &= (A(c, y) \rightarrow B_1(c, y)) \wedge (A(c, y) \rightarrow B_2(c, y)) \end{aligned}$$

④ 最后一个公式可用一个子句集表示, 一个公式是恒真的与一个子句集恒真 (子句集中每个子句为恒真) 相一致. 于是

$$(A(c, y) \rightarrow B_1(c, y)) \wedge (A(c, y) \rightarrow B_2(c, y))$$

可用下面的子句集表示:

$$\{A(c, y) \rightarrow B_1(c, y), A(c, y) \rightarrow B_2(c, y)\}$$

这样一个公式总可以用一组子句表示, 每个子句具有单一的蕴涵式. 这种蕴涵式既简单又便于推理.

下面进一步讨论子句的形式. 对任何一个析取式, 设它有 k 个带否定符的命题以及 $n-k$ 个不带否定符的命题:

$$\neg A_1 \vee \neg A_2 \vee \cdots \vee \neg A_k \vee A_{k+1} \vee A_{k+2} \vee \cdots \vee A_n$$

对这个析取式总可以将其转换成蕴涵式, 使得蕴涵式中无否定符出现. 转换如下:

$$\begin{aligned} & \neg A_1 \vee \neg A_2 \vee \cdots \vee \neg A_k \vee A_{k+1} \vee A_{k+2} \vee \cdots \vee A_n \\ &= \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k) \vee A_{k+1} \vee A_{k+2} \vee \cdots \vee A_n \\ &= (A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k) \rightarrow (A_{k+1} \vee A_{k+2} \vee \cdots \vee A_n) \end{aligned}$$

通常写成

$$A_{k+1} \vee A_{k+2} \vee \cdots \vee A_n \leftarrow A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k$$

或写成

$$A_{k+1}, A_{k+2}, \cdots, A_n \leftarrow A_1, A_2, \cdots, A_k$$

这个公式给出了子句的标准形式.

有一种特殊类型的子句需要讨论, 它称为霍恩(Horn)子句. 当子句中 $k = n - 1$ 时, 则称此子句为霍恩子句. 这种子句具有下面的形式:

$$A_n \leftarrow A_1, A_2, \cdots, A_{n-1}$$

在霍恩子句中当 $n = 1$ 时, 称为断言, 断言具有下面形式:

$$A_n \leftarrow$$

在霍恩子句中当 $k = n$ 时, 称为假设, 它具有下面形式:

$$\leftarrow A_1, A_2, \cdots, A_n$$

在霍恩子句中当 $n = 0$ 时, 称为空子句, 空子句可写成

$$\{\leftarrow\} \text{ 或 } \square$$

由于推理中可由霍恩子句得出唯一的结论, 因此霍恩子句的作用很大. 下面举几个例子.

例 3.2.7 试将“每个人都犯错误”用子句形式表示.

可以将这语句写成如下形式:

$$\forall x \exists y (Human(x) \rightarrow (Mistake(y) \wedge Does(x, y)))$$

利用 US, ES 后, 可得到:

$$H(x) \rightarrow M(f(x)) \wedge D(x, f(x))$$

这里 H, M, D 分别代表 Human, Mistake, Does, 将所得公式化成析取范式:

$$\begin{aligned} & H(x) \rightarrow M(f(x)) \wedge D(x, f(x)) \\ &= \neg H(x) \vee (M(f(x)) \wedge D(x, f(x))) \\ &= (\neg H(x) \vee M(f(x))) \wedge (\neg H(x) \vee D(x, f(x))) \\ &= (H(x) \rightarrow M(f(x))) \wedge (H(x) \rightarrow D(x, f(x))) \end{aligned}$$

最后得子句集

$$\{M(f(x)) \leftarrow H(x), D(x, f(x)) \leftarrow H(x)\}$$

(2) 归结原理

在公理系统中有公理和定理两部分, 公理是已知的恒真公式, 定理是要求证的恒真公式. 公理可用子句集表示, 设子句集为 S , 则

$$S = \{E_1, E_2, \dots, E_n\}$$

其中, $E_i (i=1, 2, \dots, n)$ 表示子句.

设定理用 E 表示. 下面分几步讨论.

① 子句集的相容性

一个子句集如果存在一个解释满足它, 则称它是相容的; 否则称为不相容的. 例如, $\{\leftarrow P, P \leftarrow\}$ 是不相容的子句集, 而 $\{P \leftarrow Q, Q \leftarrow R\}$, $\{x \leftarrow, y \leftarrow\}$ 都是相容的.

相容性是一个公理系统的必备条件. 由相容子句集 S 可推得结论 E 相当于 $S \cup \{\neg E\}$ 是不相容的. 例如可以由 $\{A \leftarrow B, B\}$ 可得出 A , 它相当于 $\{A \leftarrow B, B, \neg A\}$ 是不相容的. 因此要证明由 S 可推得定理 E 相当于证明 $S \cup \{\neg E\}$ 是不相容的.

② 不相容性的证明方法

下面讨论子句集不相容性的证明方法.

定理 3.2.3 设有恒真公式:

$$A_{k+1} \vee A_{k+2} \vee \dots \vee A_n \leftarrow A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k;$$

$$B_{h+1} \vee B_{h+2} \vee \dots \vee B_m \leftarrow B_1 \wedge B_2 \wedge \dots \wedge B_h;$$

(其中 $A_i = B_j, i \leq k, j > h$), 则必有恒真公式:

$$A_{k+1} \vee A_{k+2} \vee \dots \vee A_n \vee B_{h+1} \vee B_{h+2} \vee \dots \vee B_{j-1} \vee B_{j+1} \vee \dots \vee B_m \leftarrow A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_{i-1} \wedge A_{i+1} \wedge \dots \wedge A_k \wedge B_1 \wedge B_2 \wedge \dots \wedge B_h$$

证明 已知

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_{i-1} \wedge A_i \wedge A_{i+1} \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow A_{k+1} \vee A_{k+2} \vee \dots \vee A_n \quad (3.2.1)$$

$$B_1 \wedge B_2 \wedge \dots \wedge B_h \rightarrow B_{h+1} \vee B_{h+2} \vee \dots \vee B_{j-1} \vee B_j \vee B_{j+1} \vee \dots \vee B_m \quad (3.2.2)$$

由 (3.2.1), (3.2.2) 式得

$$\neg A_1 \vee \neg A_2 \vee \dots \vee \neg A_{i-1} \vee \neg A_i \vee \neg A_{i+1} \vee \dots \vee \neg A_k \vee A_{k+1} \vee \dots \vee A_n \quad (3.2.3)$$

$$\neg B_1 \vee \neg B_2 \vee \dots \vee \neg B_h \vee B_{h+1} \vee B_{h+2} \vee \dots \vee B_{j-1} \vee B_j \vee B_{j+1} \vee \dots \vee B_m \quad (3.2.4)$$

将 (3.2.3) 和 (3.2.4) 式合并得

$$\neg A_1 \vee \neg A_2 \vee \dots \vee \neg A_{i-1} \vee \neg A_{i+1} \vee \dots \vee \neg A_k \vee \neg B_1 \vee \neg B_2 \vee \dots \vee \neg B_h \vee A_{k+1} \vee \dots \vee A_n \vee B_{h+1} \vee B_{h+2} \vee \dots \vee B_{j-1} \vee B_{j+1} \vee \dots \vee B_m$$

由此得到

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_{i-1} \wedge A_{i+1} \wedge \dots \wedge A_k \wedge B_1 \wedge B_2 \wedge \dots \wedge B_h \rightarrow A_{k+1} \vee A_{k+2} \vee \dots \vee A_n \vee B_{h+1} \vee B_{h+2} \vee \dots \vee B_{j-1} \vee B_{j+1} \vee \dots \vee B_m \quad \square$$

推论 3.2.1 设有恒真公式

$$A_{k+1} \vee A_{k+2} \vee \dots \vee A_n \leftarrow A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k;$$

$$B_{h+1} \vee B_{h+2} \vee \dots \vee B_m \leftarrow B_1 \wedge B_2 \wedge \dots \wedge B_h$$

(其中 $A_i = B_j, i \leq k, j > h$), 则必有恒真公式

$$B_{h+1} \vee B_{h+2} \vee \cdots \vee B_{j-1} \vee B_{j+1} \vee \cdots \vee B_m \vee A_{k+1} \vee A_{k+2} \vee \cdots \vee A_n \leftarrow A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_{i-1} \wedge A_{i+1} \wedge \cdots \wedge A_k \wedge B_1 \wedge B_2 \wedge \cdots \wedge B_h$$

推论 3.2.2 设有恒真公式

$$A_n \leftarrow A_1, A_2, \cdots, A_{n-1};$$

$$B_m \leftarrow B_1, B_2, \cdots, B_{m-1}$$

(其中 $A_n = B_l, l < m$), 则必有恒真公式

$$B_m \leftarrow A_1, A_2, \cdots, A_{n-1}, B_1, B_2, \cdots, B_{l-1}, B_{l+1}, \cdots, B_{m-1}.$$

推论 3.2.3 由 $\{P \leftarrow, \leftarrow P\}$ 可得到 $\square$ (空子句).

证明 由 $\{P \leftarrow, \leftarrow P\}$, 用推论 3.2.2 可得到 $\{\leftarrow\}$, 即为 $\square$. $\square$

这个定理说明两点.

其一, 两个子句其不同的两边如有相同命题可消去, 这是归结原理的基本思想, 此方法叫反驳法.

其二, 由推论 3.2.3 还可以知道, 由不相同的子句集可得到空子句.

这样可以得到一种证明方法, 即由 S 为公理系统证明 E 为定理的过程可以改为:

- a. 作 $S' = S \cup \{\neg E\} = \{E_1, E_2, \cdots, E_n, \neg E\}$ ——公理系统;
- b. 从 $\neg E$ 开始在 S' 内不断用反驳法;
- c. 最后如出现空子句则结束.

这种定理的证明方法所使用的仅是反驳法, 其基本过程为:

- a. 寻找两个子句不同端间相同的命题, 这过程称匹配或合一;
- b. 找到后消去并将两子句合并.

这样在谓词逻辑中任何公理系统下的证明过程都变得十分简单, 这为计算机证明定理从理论上做好了准备.

下面举几个简单例子.

例 3.2.8 试证由 $(\neg S \vee R) \wedge (\neg Q \vee \neg R \vee P)$ 可推出 $(\neg S \vee \neg Q) \wedge P$.

证明 由 $(\neg S \vee R) \wedge (\neg Q \vee \neg R \vee P)$ 可得出子句集

$$S = \{S \rightarrow R, Q \wedge R \rightarrow P\}$$

即

$$S = \{R \leftarrow S, P \leftarrow Q, R\}$$

而 $(\neg S \vee \neg Q) \wedge P$ 的否定可表示成

$$S, Q \leftarrow P$$

构造一个新集合 S' :

$$S' = \{R \leftarrow S, P \leftarrow Q, R, S, Q \leftarrow P\}$$

从 $S, Q \leftarrow P$ 开始用反驳法.

由 $S, Q \leftarrow P$ 和 $P \leftarrow Q, R$, 可得出 $S \leftarrow R$,

由 $R \leftarrow S$ 和 $S \leftarrow R$, 可得 $\square$.

结论得证. $\square$

例 3.2.9 试证由 $R \wedge Q \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R)$ 可推出 P .

证明 由 $R \wedge Q \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R)$ 可得子句集

$$S = \{P \leftarrow Q, R, R \leftarrow, Q \leftarrow\}$$

构造新子句集

$$S' = \{P \leftarrow Q, R, R \leftarrow, Q \leftarrow, \leftarrow P\}$$

由 $\leftarrow P$ 开始用反驳法.

由 $\leftarrow P$ 和 $P \leftarrow Q, R$ 可得 $\leftarrow Q, R$,

由 $\leftarrow Q, R$ 和 $Q \leftarrow$ 可得 $\leftarrow R$,

由 $\leftarrow R$ 和 $R \leftarrow$ 可得 $\square$.

结论得证. $\square$

③ 代换, 合一与匹配

前面已经介绍了归结原理的基本思想, 它的关键步骤是合一或匹配, 下面详细地讨论这个问题.

要在两个子句不同端间寻找相同的命题这件事, 乍一看似乎不复杂, 但要深入研究就会发现并非那么容易. 首先, 因为讨论的是谓词逻辑, 所以命题一般以谓词形式出现, 具有

$$P(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

的形式.

两个谓词相同的含义有下面几种情况:

a. 两个谓词符相同;

b. 个体变元的数目相同;

c. 对应个体变元相同. 这又可分为 3 种情形: 两者均为变量, 此时需对变量做代换使之相同; 一个为变量另一个为常量, 此时必须对变量做代换使之与常量一致; 两者均为常量, 此时两常量应相等.

因此, 在比较两个谓词是否相同时, 不仅要逐条比较, 还要进行不同的代换得到不同的结果.

现在介绍代换.

对一组变元 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 它可分别用 t_1 替换 x_1 , t_2 替换 $x_2, \dots, t_n$ 替换 x_n , 从而得到另一组变元 $t_1, t_2, \dots, t_n$, 这种替换过程称为代换, 它可写成

$$\theta = \{t_1/x_1, t_2/x_2, \dots, t_n/x_n\}$$

例 3.2.10 设有公式 $E = F(x, y)$, 代换 $\theta = \{a/x, b/y\}$ 则有 $E\theta = F(a, b)$.

复合代换也是一种代换. 设有

$$\theta = \{t_1/x_1, t_2/x_2, \dots, t_n/x_n\}$$

$$\lambda = \{\mu_1/y_1, \mu_2/y_2, \dots, \mu_m/y_m\}$$

则称 $\theta \cdot \lambda = \{t_1 \cdot \lambda/x_1, t_2 \cdot \lambda/x_2, \dots, t_n \cdot \lambda/x_n, \mu_1/y_1, \mu_2/y_2, \dots, \mu_m/y_m\}$ 为 θ 与 λ 的复合代换.

例 3.2.11 设公式 $E = F(x_1, x_2)$, 代换 $\theta = \{t_1/x_1, t_2/x_2\}$, $\lambda = \{a/t_1, b/t_2\}$, 则有

$$E\theta \cdot \lambda = F(t_1, t_2)\lambda = F(a, b)$$

有了代换概念后就可用它进行归结, 下面举例说明.

例 3.2.12 设有子句集 $\{P(y) \leftarrow Q(z), Q(y) \leftarrow P(f(x))\}$, 试用反证法归结之.

证明 进行代换 $\theta = \{x/x, f(x)/y, f(x)/z\}$ 之后得到

$$\begin{aligned}(P(y) \leftarrow Q(z))\theta &= P(f(x)) \leftarrow Q(f(x)) \\ (Q(y) \leftarrow P(f(x)))\theta &= Q(f(x)) \leftarrow P(f(x))\end{aligned}$$

对这两子句进行归结得到空子句 $\square$.

也可进行另一代换: $\lambda = \{a/x, f(a)/y, f(a)/z\}$ 后得到

$$\begin{aligned}(P(y) \leftarrow Q(z))\lambda &= P(f(a)) \leftarrow Q(f(a)) \\ (Q(y) \leftarrow P(f(x)))\lambda &= Q(f(a)) \leftarrow P(f(a))\end{aligned}$$

此两子句进行归结后可得到空子句. $\square$

从上例可以看出, 通过代换可使两公式相同, 这种代换称为合一. 即对 $\{E_1, E_2, \dots, E_n\}$, 如果存在一种代换 λ , 使得

$$E_1\lambda = E_2\lambda = \dots = E_n\lambda$$

则称此代换为合一.

从上例中可看出, 合一不是唯一的, 它可以有多个, 其中最一般性的合一称为匹配, 即对 $\{E_1, E_2, \dots, E_n\}$, 如果存在一个合一 σ , 使得对其他任一个合一 θ_i , 均存在代换 λ_i , 满足

$$\theta_i = \sigma \cdot \lambda_i$$

则称 σ 为 $\{E_1, E_2, \dots, E_n\}$ 的匹配.

例 3.2.13 设有 $\{P(\mu, y, g(y)), P(x, f(\mu), z)\}$, 试给出其匹配.

解 作 $\sigma = \{\mu/x, f(\mu)/y, g(f(\mu))/z\}$, 它是一个合一, 因为有

$$\begin{aligned}P(\mu, y, g(y))\sigma &= P(\mu, f(\mu), g(f(\mu))) \\ P(x, f(\mu), z)\sigma &= P(\mu, f(\mu), g(f(\mu)))\end{aligned}$$

同时它也是一个匹配, 因为对任一个合一 θ_i , 均有 $\lambda_i = \{a/\mu\}$, 使得

$$\theta_i = \sigma \cdot \lambda_i$$

如有合一

$$\begin{aligned}\theta &= \{a/\mu, a/x, f(a)/y, g(f(a))/z\} \\ P(\mu, y, g(y))\theta &= P(a, f(a), g(f(a))) \\ P(x, f(\mu), z)\theta &= P(a, f(a), g(f(a)))\end{aligned}$$

而 $\theta = \sigma \cdot \lambda$, 即有

$$\begin{aligned}P(\mu, y, g(y))\sigma \cdot \lambda &= P(\mu, f(\mu), g(f(\mu)))\lambda \\ &= P(a, f(a), g(f(a)))\end{aligned}$$

$$P(x, f(\mu), z) \sigma \cdot \lambda = P(\mu, f(\mu), g(f(\mu))) \lambda = P(a, f(a), g(f(a)))$$

为进行归结, 引入代换, 能使若干个公式相同的代换称为合一, 最一般的合一称为匹配, 在归结过程中, 一般使用合一与匹配, 它是归结过程的关键.

④ 一个实例

例 3.2.14 设有一组关于父母和祖父母的客观事实, 要求某些祖孙关系.

$$\text{Father}(\text{John}, \text{Ares}) \leftarrow E_1$$

$$\text{Father}(\text{Ares}, \text{Bob}) \leftarrow E_2$$

$$\text{Mother}(\text{Mary}, \text{Ares}) \leftarrow E_3$$

$$\text{Mother}(\text{Ann}, \text{Bob}) \leftarrow E_4$$

$$\text{Parent}(x, y) \leftarrow \text{Father}(x, y) E_5$$

$$\text{Parent}(x, y) \leftarrow \text{Mother}(x, y) E_6$$

$$\begin{aligned} \text{Grandparent}(x, y) \leftarrow \text{Parent}(x, z), \\ \text{Parent}(z, y) E_7 \end{aligned}$$

要求证: $\text{Grandparent}(\text{John}, \text{Bob}) \leftarrow$.

用归结法:

$$\begin{aligned} & \leftarrow G(J, B) \\ & \quad | E_7 \\ & \leftarrow P(J, z), P(z, B) \\ & \quad | E_5 \\ & \leftarrow F(J, z), P(z, B) \\ & \quad | E_5 \\ & \leftarrow F(J, z), F(z, B) \\ & \quad | E_1 \\ & \leftarrow F(A, B) \\ & \quad | E_2 \\ & \quad \square \end{aligned}$$

习题 3.2

1 指出下列表达式中的自由变量和约束变量, 并指明量词的作用域

$$(1) (\forall x P(x) \wedge \exists x Q(x)) \vee (\forall x P(x) \rightarrow Q(y))$$

$$(2) \exists x \forall y ((P(x) \wedge Q(y)) \rightarrow \forall z R(z))$$

$$(3) A(z) \rightarrow (\neg \forall x \forall y B(x, y, a))$$

$$(4) \forall x A(x) \rightarrow \forall y B(x, y)$$

$$(5) (\exists x F(x) \wedge \forall y G(x, y, z)) \rightarrow \exists z H(x, y, z)$$

2. 设 I 是如下一个解释:

$$D = \{a, b\}$$

$$\frac{P(a,a)P(a,b)P(b,a)P(b,b)}{1 \quad 0 \quad 0 \quad 1}$$

试确定下列公式在 I 下的真值

- (1) $\forall x \exists y P(x, y)$
- (2) $\forall x \forall y P(x, y)$
- (3) $\exists x \forall y P(x, y)$
- (4) $\exists x \neg P(a, x)$
- (5) $\forall x \forall y (P(x, y) \rightarrow P(y, x))$
- (6) $\forall x P(x, x)$

3 设 $G = \exists x P(x) \rightarrow \forall x P(x)$

(1) 若解释 I 的非空区域 D 包含仅仅一个元素, 则 G 在 I 下取 1 值.

(2) 设 $D = \{a, b\}$, 试找出一个 D 上的解释 I , 使 G 在 I 下取 0 值.

4 设 I 是如下一个解释:

$$D = \{3, 2\}$$

$$\frac{abf(3)f(2)P(3,3)P(3,2)P(2,3)P(2,2)}{32 \quad 2 \quad 3 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0}$$

试求出下列公式在 I 下的真值

- (1) $P(a, f(a)) \wedge P(b, f(b))$
- (2) $\forall x \exists y P(y, x)$
- (3) $\forall x \forall y (P(x, y) \rightarrow P(f(x), f(y)))$

5 $G_1 = \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$, $G_2 = \neg Q(a)$, 证明: $\neg P(a)$ 是 G_1 和 G_2 的逻辑结果

6 证明下列等价式或蕴涵式, 其中 $A(x)$, $B(x)$ 表示含自由变量 x 的公式, A , B 表示不含变量 x (不论是自由的还是约束的) 的公式.

- (1) $(\forall x A(x) \rightarrow B) = (\exists x (A(x) \rightarrow B))$
- (2) $(\exists x A(x) \rightarrow B) = \forall x (A(x) \rightarrow B)$
- (3) $(A \rightarrow \forall x B(x)) = \forall x (A \rightarrow B(x))$
- (4) $(A \rightarrow \exists x B(x)) = \exists x (A \rightarrow B(x))$
- (5) $\exists x (A(x) \rightarrow B(x)) = (\forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x))$
- (6) $(\exists x A(x) \rightarrow \forall x B(x)) \Rightarrow \forall x (A(x) \rightarrow B(x))$
- (7) $(\forall x A(x) \vee \forall x B(x)) \Rightarrow \forall x (A(x) \vee B(x))$
- (8) $\exists x (A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow (\exists x A(x) \wedge \exists x (B(x)))$

7 $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$, $\exists y (P(y) \wedge R(y))$ 在某解释 I 下取 1 值, 则 $\exists z (Q(z) \wedge R(z))$ 是否在 I 下取 1 值?

其中 P , Q , R 的定义域中有两个元素. 若将存在量词都换为全称量词, 结果会怎样?

8 试将下列公式化成等价的前束范式.

- (1) $\forall x (P(x) \rightarrow \exists y Q(x, y))$
- (2) $\exists x ((\neg \exists y P(x, y)) \rightarrow (\exists z Q(z) \rightarrow R(x)))$
- (3) $\forall x \forall y (\exists z P(x, y, z) \wedge (\exists u Q(x, u) \rightarrow \exists v Q(y, v)))$

9 找出下面公式的斯科伦范式.

$$(1) \neg(\forall x P(x) \rightarrow \exists y \forall z Q(y, z))$$

$$(2) \forall x(\neg E(x, 0) \rightarrow (\exists y(E(y, g(x)) \wedge \forall z(E(z, g(x)) \rightarrow E(y, z))))))$$

10. 假设 $\exists x \forall y M(x, y)$ 是公式 G 的前束范式, 其中 $M(x, y)$ 是仅包含变量 x, y 的母式. 设 f 是不出现在 $M(x, y)$ 中的函数符号, 证明: G 是恒真的当且仅当 $\exists x M(x, f(x))$ 是恒真的.

第四章 图与网络

图论的问世有确切的年代记载，这在数学领域中是很少见的。图论的第一篇论文是瑞士数学家欧拉(Euler)发表于1736年出版的圣彼得堡科学院刊物中。在数学里，图论属于拓扑学的一个分支，但它与运筹学、代数及矩阵理论等也有很强的联系。

欧拉写第一篇图论论文是由于讨论一个所谓哥尼斯堡七桥问题。东普鲁士的哥尼斯堡城位于普雷格尔河两岸，包括河中的两个小岛，于是城市就分成了四部分，各部分通过七座桥来连接，如图4.0.1(a)所示。星期日，该城的居民们和德国其他城市居民的习惯一样，绕该城散步，于是提出这样一个周游七桥问题：能不能设计一条散步的路线，使得一个人从家里出发，经过每座桥恰好一次再回到家里？当地居民经过冥思苦想没有结果，当时欧拉正好住在当地，欧拉的朋友知道这个青年人很聪明，并且喜欢思考问题，就告诉他这个问题，要他想办法解决。欧拉并没有跑到哥尼斯堡去看。他利用数学的头脑把这个问题化成了这样的问题来看：把两岸和小岛缩成一点，桥化为边，两个结点有边联结，当且仅当这点代表的地区有桥联结。这样欧拉就得到了一个图。欧拉经过思考把城市的4个部分分别记为A、B、C、D，因为居民的兴趣在于过桥，所以把A、B、C、D设想成结点，而把桥画成线，于是简化、抽象图4.0.1(a)为图4.0.1(b)。

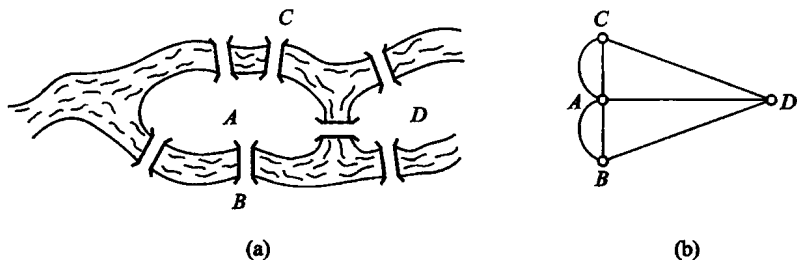


图4 0 1 哥尼斯堡七桥

欧拉开始考虑这个图是否能一笔画成，如果能够的话，对应的“七桥问题”也就解决了。他先研究一般能一笔画成的图具有的性质。他仔细分析后发现如果一个图能一笔画成，那么一定从一个起点开始画，并有一个终点。图上其他的点是“通过点”。这些“通过点”有什么性质呢？它需要是“有进有出”的点，如果有一条边进入这个点，那么就要有一条边从这个点出去。有进无出的点就是终点，有出无进的点就是起点。因此在“通过点”进出的边总数应该是偶数，即“通过点”是偶数度点。当起点和终点是同一点时，它也是“有进有出”的点，因此也必须是偶数度点，此时图上的点全是偶数度点。当起点和终点不一样时，它们必须是奇数度点了，此时这个图最多只能有两个奇数度点。因此最后欧拉得出

结论：这样的图有两类，或者都是偶数度点或者有两个奇数度点。

现在再回头来看对应七桥问题的图，所有的点都是奇数度点，共有 4 个，故这个图肯定不能一笔画成。因此欧拉指出上述所要求的散步路线是不存在的。

从数学的观点看，图的理论在开始时似乎价值不大，因为它所讨论的内容多为娱乐性的一些难题。但是近代的数学发展，特别是计算机学科诞生后的现代，图与网络作为一种工具在计算机科学与技术、信息、经济、工程和管理等诸多领域的应用中发挥着重要的作用。

我们知道计算机中数据结构，离不开数组、串、各种链接表、树和图，因此图是计算机中数据表示、存储和运算的基础。下面再看现实生活中关于图与网络的几个小例子。

平面图问题 在一块地上盖有 3 座房子，并且挖了 3 口井供房主人使用。由于土质和气候等关系，这些井中的这一个或那一个常常干枯。因此各座房子的主人有时要到这个井去打水，有时要到那个井去打水，3 个井都可能需要去。不久，这 3 个房子的主人相互间变成了冤家，于是决定修建各家通往 3 个井的小道，使得他们在去 3 个井的途中不会相遇。你能否帮他们设计整个的小道路线，满足他们的要求？

最优支撑树问题 某一地区有若干个主要城市，拟修建高速公路把这些城市连接起来，使得从其中任何一个城市都可以经高速公路直接或间接到达另一个城市。假设已经知道了任意两个城市之间修建高速公路的成本，那么应如何决定在哪些城市间修建高速公路，使得总成本最小？

最大流问题 假设从城市 P 到城市 Q 的一个公路网，公路网中每段公路上每天可以通过的汽车的数量有上限，那么经过该公路网，每天最多可以有多少辆汽车从城市 P 到城市 Q ？

上述例子都易于用图形的形式直观地描述和表达，在其中的最优支撑树问题和最大流问题中，每条路还标有成本费用值和汽车流量这种权值，把这种加了权的图形称为网络。为了讨论方便，本章对图和网络不做严格区分。与图和网络相关的最优化问题称为网络优化问题，这在追求最低成本、获取最高利润、强化效率的市场经济时代，正获得广泛的应用。

目前，图论作为一门新兴的学科，得到了迅速的发展与广泛的应用，图论中获得的相关理论与方法已经广泛应用于计算机科学、电子学、信息论、控制论、管理科学、社会科学、物理学、化学与运筹学等各个学科领域。

本章主要讨论图论的一些基本概念和基本理论，并简要介绍部分图与网络的应用优化算法。由于图论是一门较新的学科，有关图的术语不完全统计，不同的作者、讲义和专著可能用不同的术语表达同一个概念，也可能使用的术语相同，表达的概念却并不完全相同。因此在阅读有关图与网络的书籍和文献时，要注意这些方面的差异，以免引起误解。通过本章内容的学习，读者可以看到运用图论理论解决实际问题有着非常聪明与独特之处，使学生形成图论思维，巧妙运用图论方法建立问题模型，除了深刻理解相关的概念与方法，还需要学生勤于思考，勇于创新，充分体会图论在计算机科学中奇思妙想的精妙与魅力所在。

§ 4.1 图

现实世界中,有许多事情可以用由点和线组成的图形来描述.例如,国家用点表示,有外交关系的两个国家就用线来连接代表这两个国家的两个点,于是,世界各国之间的外交关系就被一个图形描述出来了.又如,城市之间的交通联系或通信联系,也可以被一个由点和线组成的图形描述.在这些图形中,我们感兴趣的是哪些点之间有线连接,而不关心这些点是什么,以及这些点之间的连接方式如何.这种数学抽象就是图的概念.

4.1.1 图的基本概念

定义 4.1.1 $G = (P, L)$ 称为图. 如果 P 是点的非空集合, L 是连接某些不同点对的边集合, 并且任意一对不同点之间最多有一条边. 当 P 为有限集时, G 称为有限图.

设 $G = (P, L)$ 是一个图, 今后用 $P(G)$ 表示 G 的(结)点集, 用 $L(G)$ 表示 G 的边集. 设 $l \in L(G)$, 并假设 l 是连接 G 中点 u , 点 v 的边, 则称 u, v 是 l 的端点, 并称 u 与 v 相邻. 若 $l_1 \in L(G), l_2 \in L(G)$. 且 l_1 和 l_2 有公共的端点, 则称边 l_1 与 l_2 相邻. 有时, 在不致引起混乱的情况下, 将 l 记为 uv . 若 $L(G) = \emptyset$, 则称图 G 为零图.

例如图 4.1.1 中, (a), (b) 是图, 且 (a) 是零图, (c) 和 (d) 不是这里定义的图. (c) 和 (d) 中出现的特殊的边分别称为平行边和环.

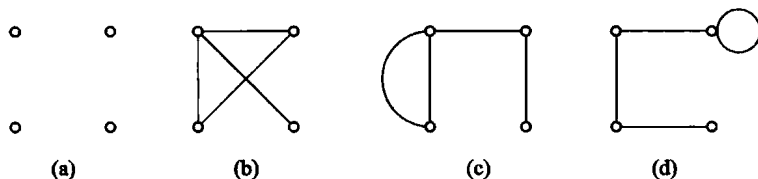


图 4.1.1

有的图论书籍中图的概念较广泛, 允许有环和平行边. 把不允许有上述两种边的图称为简单图, 请读者自己留意. 把允许有环和平行边的称为无向图, 将在后面节中讨论.

对于图来说, 关心的是点与点之间的联系, 至于图的形状无关紧要. 表面上看起来不一样的图实际上可能是一个图, 这就是图的同构问题. 所谓两个图是不同构的, 可以理解为不可能通过对其中一个图的结点和边重新编号而使之与另一个图完全相同. 从图形的直观上看可以理解为在平面上经过平移、旋转和边线长度的伸缩等简单的变换, 这两个图不可能重合在一起. 把同构的图看成是一个图. 例如图 4.1.2 中, (a)、(b)、(c) 是同构图, 而 (d)、(e) 和 (f) 是同构图.

定义 4.1.2 设 G, H 是图, 如果 $P(H) \subseteq P(G), L(H) \subseteq L(G)$, 则称 H 是 G 的子图, G 是 H 的母图. 如果 H 是 G 的子图, 并且 $P(H) = P(G)$, 则称 H 是 G 的支撑子图. 如果 H 是

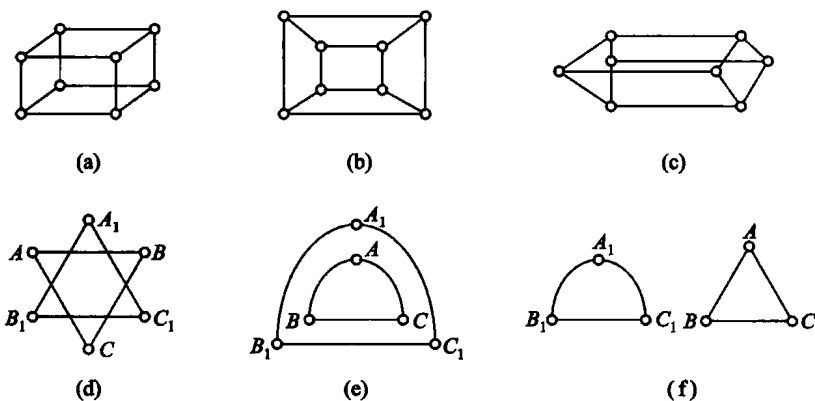


图 4 1 2

G 的子图, 且 $L(G)$ 中两个端点都在 $P(H)$ 中的边都在 $L(H)$ 中, 则称 H 为点集 $P(H)$ 在 G 中诱导的子图.

例如图 4.1.3 中, G 是图, H, H_1 是 G 的子图, 且 H_1 是 G 的支撑子图.

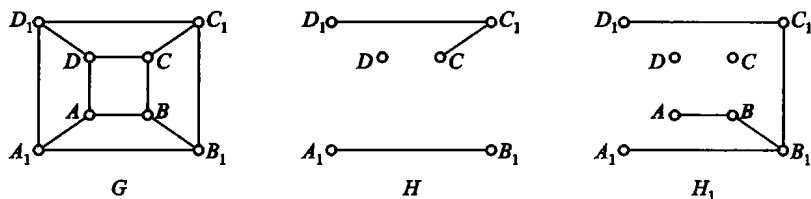


图 4 1 3

定义 4.1.3 设 G 是图, $v \in P(G)$, $L(G)$ 中以 v 为端点的边的条数称为点 v 的度, 记为 $d_G(v)$.

例如图 4.1.3 的图 H 中, $d_H(C_1) = 2$, $d_H(D) = 0$.

今后为简便计, 有时也将图 G 中的点 v , 边 l , 写成 $v \in G$, $l \in G$.

下面来描述计算机上描述图与网络的关联矩阵、邻接矩阵表示法.

(1) 关联矩阵表示法

设 $G = (P, L)$ 是有限图, 集合 P 的元数为 m , 集合 L 的元数为 n , 不妨设 $P(G) = \{v_1, \dots, v_m\}$, $L(G) = \{l_1, \dots, l_n\}$. 矩阵 $M(G) = [a_{ij}]$ 称为 G 的关联矩阵, 其中

$$a_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{当 } v_i \text{ 不是 } l_j \text{ 的端点} \\ 1, & \text{当 } v_i \text{ 是 } l_j \text{ 的端点} \end{cases}$$

显然, $M(G)$ 是 $m \times n$ 阶矩阵. 也就是说, 在关联矩阵中, 每行对应图的一个结点, 每列对应于图的一条边. 如果一个点是一条边的端点, 则关联矩阵中对应的元素是 1; 否则是 0. 对于本节的图来说, 关联矩阵只含有两个元素 0 和 1 (对于 4.3 节的有向图将会通过增加 -1

表示点是一条弧的终点,1 表示点是一条弧的起点的方法来表示). 在关联矩阵中, 每行元素 1 的个数正好是对应点的度数. 可以看出这种表示方法非常简单、直观, 但是当图有 n 个点、 m 条边时, nm 个元素中只有 $2m$ 个为非 0 的 1, 如果网络比较稀疏, 这种表示法会浪费大量的存储空间.

例如, 图 4.1.4 及其关联矩阵.

$$M(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

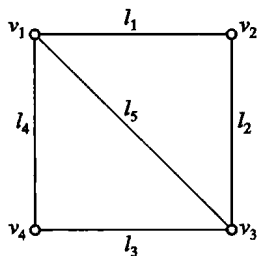


图 4.1.4

因为图 G 中一条边只有两个端点, 故矩阵 $M(G)$ 中每一列恰有两个 1. $M(G)$ 中每行中 1 的个数恰是该行所代表的点 v 的度 $d_G(v)$. 同样对于本节后面的权图中的权, 可以通过对关联矩阵增加一行, 把每条边所对应的权存储在增加的对应的行中.

(2) 邻接矩阵表示法

一个图可以用其关联矩阵表示, 也可用下面的所谓邻接矩阵 $A(G) = [b_{ij}]$ 表示, 其中

$$b_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{当 } v_i \text{ 与 } v_j \text{ 不相邻} \\ 1, & \text{当 } v_i \text{ 与 } v_j \text{ 相邻} \end{cases}$$

例如, 图 4.1.4 的邻接矩阵为

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

显然, $A(G)$ 是 $m \times m$ 阶方阵, 并且 $A(G)$ 中第 i 行与第 i 列中的 1 的个数相同, 它们恰是第 i 行(列)所代表的点 v 的度 $d_G(v)$. 也就是说, 如果两个点之间有一条边, 则邻接矩阵中对应的元素为 1; 否则为 0. 每行或每列元素的和正好是对应点的度. 与关联矩阵一样, 这种表示方法也具有简单、直观的特点, 但是, 图中有 n 个点, m 条边时, 邻接矩阵有 n^2 个元素, 只有 m 个为 1, 如果网络比较稀疏, 这种表示法也会浪费大量存储空间. 对于网络中的权, 可以把邻接矩阵中的 1 换为相应权值的办法表示.

其他表示方法, 读者可以查阅相关文献.

定理 4.1.1 设 $G = (P, L)$ 是有限图, 不妨设 $L(G)$ 含有 m 个元素, 于是

$$\sum_{v \in P(G)} d_G(v) = 2m$$

证明 设 $M(G)$ 是 G 的关联矩阵, 因为 G 中某点 v 的度 $d_G(v)$ 恰是 $M(G)$ 中的代表点 v 的那一行中 1 的个数, 故

$$\sum_{v \in P(G)} d_G(v) = M(G) \text{ 中 } 1 \text{ 的个数}$$

而 $M(G)$ 中每列恰有两个 1, $M(G)$ 共 m 列, 故 $M(G)$ 中 1 的个数为 $2m$. 所以

$$\sum_{v \in P(G)} d_G(v) = 2m$$

□

定理 4.1.2 任一有限图中, 奇数度的点的个数为偶数.

证明 设 S_1, S_2 分别是图 G 中有奇数度的点和有偶数度的点的集合, 由定理 4.1.1 知

$$\sum_{v \in S_1} d_G(v) + \sum_{v \in S_2} d_G(v)$$

是偶数. 因为 $\sum_{v \in S_2} d_G(v)$ 是偶数. 所以 $\sum_{v \in S_1} d_G(v)$ 是偶数, 故 S_1 的元数是偶数. □

定义 4.1.4 设 $G = (P, L)$ 是图, v, v' 是 G 中两点. 由 G 中点组成的序列 $(v_0, v_1, \dots, v_n)$ 称为从 v 到 v' 的长度为 n 的路, 如果

- (1) $v_0 = v, v_n = v'$.
- (2) v_i 与 v_{i+1} 相邻, $0 \leq i < n$.

这里 v, v' 是图 G 中未必不同的两点, $v_0, v_1, \dots, v_n$ 中也允许有重复. 如图 4.1.5 中, 路 (A, B, C, D) 长度为 3, (A, B, F, C, B) 长度为 4, (A, E, D, A) 长度为 3.

定义 4.1.5 设 $G = (P, L)$ 是图, $(v_0, v_1, \dots, v_n)$ 是 G 中从 v_0 到 v_n 的路, 称此路为简单路, 如果

- (1) $v_0, \dots, v_{n-1}$ 互不相同.
- (2) $v_1, \dots, v_n$ 互不相同.

显然, 一条简单路 $(v_0, v_1, \dots, v_n)$, 除 v_0 与 v_n 可以相同外, 其他任意两点都不相同. 例如图 4.1.5 中, 路 (A, B, C, D) , (A, E, D, A) 是简单路; 而路 (A, B, F, C, B) 不是简单路.

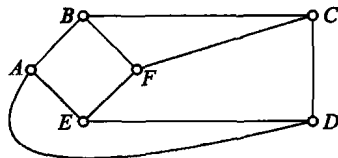


图 4.1.5

定义 4.1.6 设 $G = (P, L)$ 是图. G 中从点 v 到自身的长度不小于 3 的简单路, 称为回路.

例如图 4.1.5 中, 路 (A, E, D, A) , (A, D, C, F, B, A) 是回路.

设 $G = (P, L)$ 是图, G 中两点 u, v , 如果从 u 到 v 有一条路, 则称 u 与 v 是相连的. 如果认为点 v 与自身是相连的, 则显然 G 中两点之间的相连关系是一个等价关系. 在此等价关系下, 集合 $P(G)$ 必分成一些等价类, 不妨设为 $S_1, \dots, S_n, \dots$. 显然, 每一个 S_i 和 G 中所有以 S_i 中的点为端点的边一起, 组成 G 的一个子图 G_i . 每个 G_i 称为 G 的一个连通分支. 如果图 G 仅有一个分支, 则称图 G 是连通的. 对于图 G , 用 $W(G)$ 记其连通分支数.

显然, 一个图 G 是连通的, 当且仅当 G 中任意两点都是相连的.

4.1.2 权图 Dijkstra 算法

Dijkstra(1930—2002 年)出生于荷兰. 他的父亲是一位化学家, 他的母亲是一位数学家, 这种充满科学气息的家庭背景对他的职业生涯乃至他的整个人生都有着深刻的影响. 1948 年, 他考入了莱顿大学, Dijkstra 在三年之内取得了学士学位, 这令他的父亲非常高兴, 并

在 1951 年 9 月同意他去英国参加一个夏季的课程, 那是一个由剑桥大学开设学习电子计算装置程序设计的课程, 讲师是著名的威尔克斯(Wilkes), 威尔克斯所讲授的课程成为了他日后职业生涯的基础. 1972 年他获得了计算机领域最高奖项——图灵奖. 他与克努斯(Knuth)并称为这个时代最伟大的计算机科学家.

定义 4.1.7 设 $G = (P, L)$ 是有限图, 如果对 $L(G)$ 中的任一条边 l , 都规定一个实数 $w(l)$ 附在其上, 则称 G 为有限权图(网络), 称 $w(l)$ 为边 l 的权. 规定 $w(uu) = 0$ (其中 $u \in P(G)$), $w(uv) = \infty$ (其中 $uv \notin L(G)$).

例如, 图 4.1.6 中, $w(AB) = 6$, $w(AA) = 0$, $w(AC) = \infty$, $w(AD) = 10$.

例如, 一个描述各城市之间的铁路交通图, 图中的每一边可以用这条边所表示的铁路长度作为其权, 于是这个铁路交通图就是权图. 这个铁路交通图, 也可以用每条边所代表的铁路修建费用作为其权, 这个铁路交通图又是一个权图.

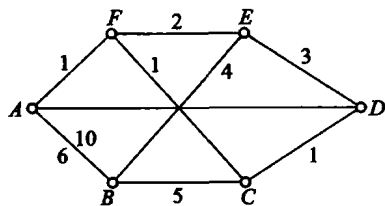


图 4.1.6

在一个权图 G 中, 任给两点 u, v , 从 u 到 v 可能有好几条路, 在这些路中, 求出所带的权达到最小的那条路是有实际意义的, 这就是图中求最短路问题. 这条最短路所带的权称为 u 到 v 的距离, 记为 $d(u, v)$.

显然两点间的最短路一定是简单路, 所以在网络中找最短路只需在简单路中找.

例如, 图 4.1.6 中, A 到 D 的所有简单路有: (1) (A, F, E, D) 长度为 6; (2) (A, F, E, B, C, D) 长度为 13; (3) (A, F, C, D) 长度为 3; (4) (A, F, C, B, E, D) 长度为 14; (5) (A, D) 长度为 10; (6) (A, B, E, D) 长度为 13; (7) (A, B, E, F, C, D) 长度为 14; (8) (A, B, C, D) 长度为 12; (9) (A, B, C, F, E, D) 长度为 17. 所以 A 到 D 的最短路为 (A, F, C, D) ; A 到 D 的距离为 3.

上述求最短路的方法是枚举法, 对于大的复杂的图, 这种方法显然是不现实的, 也不易在计算机上实现. 因此需要寻找合适的算法. 再例如假设图 4.1.7 表示的是一个公路网, 结

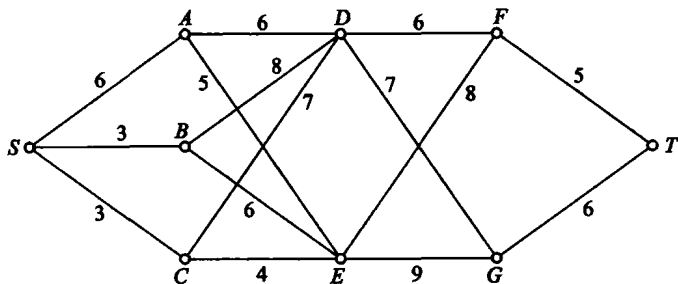


图 4.1.7

点表示货车可以停靠的站点, 边上的权表示两个站点之间的距离. 那么, 货车从 S 点出发到达 T 点, 应如何选择行驶路线, 使所经过的路程最短?

1959 年, Dijkstra 给出了一个在权图中求其任意两点间最短路的算法. 在介绍该算法之前先讨论有限权图中点到点集之间的距离: 设 G 是有限权图, $S \subseteq P(G)$, $u_0 \in S$, $S' = P - S$, 定义 u_0 到 S' 的距离:

$$d(u_0, S') = \min_{v \in S'} \{d(u_0, v)\}$$

实现上述距离的路称为 u_0 到 S' 的最短路. 不难看出上述点到点集距离的定义等价于

$$d(u_0, S') = \min_{\substack{u \in S \\ v \in S'}} \{d(u_0, u) + w(u, v)\}$$

例如在图 4.1.6 中, 令 $S = \{A, B, F\}$, 则 $S' = \{C, D, E\}$, 求 $d(A, S')$.

设 $u_0 = A$, 取 $u = A$, 则 $w(AC) = \infty$, $w(AD) = 10$, $w(AE) = \infty$,

$$\min_{v \in S'} \{d(AA) + w(Av)\} = \min_{v \in S'} \{w(Av)\} = 10$$

取 $u = B$, 则 $d(AB) = 6$, $w(BC) = 5$, $w(BD) = \infty$, $w(BE) = 4$.

$$\min_{v \in S'} \{d(AB) + w(Bv)\} = 6 + 4 = 10$$

取 $u = F$, 则 $d(AF) = 1$, $w(FC) = 1$, $w(FD) = \infty$, $w(FE) = 2$.

$$\min_{v \in S'} \{d(AF) + w(Fv)\} = 1 + 1 = 2$$

因而 $d(A, S') = 2$, A 到 S' 的最短路为 (A, F, C) . 当然这里的 $d(AB) = 6$, $d(AF) = 1$ 是预先计算的, 没有在这里计算. 为实现这种预先的计算, 必须进行迭代. Dijkstra 算法恰是这种思想, 即不是孤立地求有限权图中两点间的距离与最短路, 而是统一考虑, 算法终止时是一次性地求出某一点到其余各点之间的距离与最短路.

Dijkstra 算法 (在有限连通权图 $G = (P, L)$ 中求 u_0 点到其余各点之间的距离与最短路):

1. 初始化, 令 $S = \{u_0\}$, $S' = P - S$, 对 S' 中每一个定点 v , 令 $l(v) = w(u_0, v)$;

$$l(u_i) = \min_{v \in S'} \{l(v)\}$$

2. 找到 $u_i \in S'$, 满足

3. 若 $S = P$, 则终止; 否则令 $S = S \cup \{u_i\}$, $S' = S' - \{u_i\}$, 对 S' 中每一个定点 v , 计算 $l(v) = \min_{v \in S'} \{l(v), l(u_i) + w(u_i, v)\}$, 转到 2.

在算法运行的整个过程中, 需要维持一张表, 表中是每个其他点 v 到点 u_0 的当前距离, 每当得到 v 到 u_0 的一个新的距离, 则更新该表.

下面通过一个例子, 具体说明 Dijkstra 算法的执行过程.

例 4.1.1 求有限权图 4.1.8(a) 中 u_0 到其余各点的最短路和距离. 算法执行过程求出的从点 u_0 到其余 7 个点的最短路这里用粗线画出.

下面证明 Dijkstra 算法的正确性.

定理 4.1.3 设 $G = (P, L)$ 是有限连通权图, $S \subseteq P(G)$, $S = \{u_0, u_1, \dots, u_k\}$, 并且已经

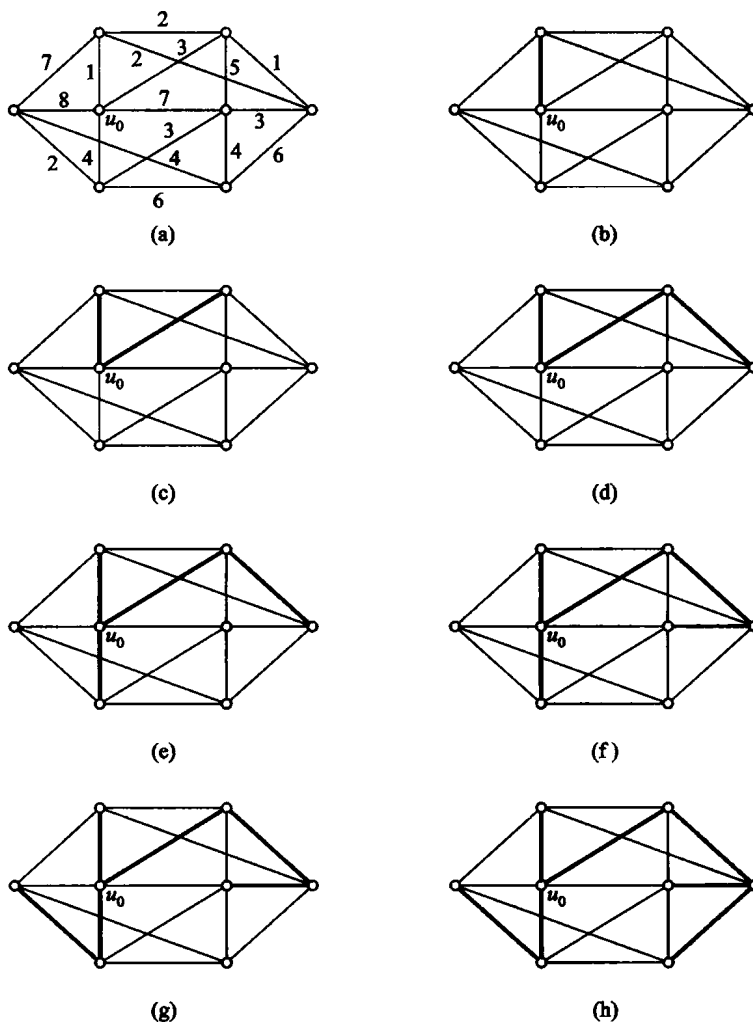


图 4.1.8

知道 u_0 分别到 $u_1, \dots, u_k$ 的距离与最短路 $l_1, \dots, l_k$. 又设 $S' = P - S$, $d(u_0, S') = \min_{\substack{u \in S \\ v \in S}} \{d(u_0, u) + w(u, v)\}$ 是 u_0 到集合 S' 的距离, $l_{k+1} = (u_0, u'_1, \dots, u'_s, u_{k+1})$ 是实现 $d(u_0, S')$ 的路, 其中 $u_0, u'_1, \dots, u'_s \in S$, $u_{k+1} \in S'$. 则 u_0 到 u_{k+1} 的距离 $d(u_0, u_{k+1}) = d(u_0, S')$, 且 l_{k+1} 是 u_0 到 u_{k+1} 的最短路.

证明 用 $|l|$ 表示路 l 上所带权的和, 则 $|l_{k+1}| = d(u_0, S')$.

设 $l = (u_0, v_1, \dots, v_r, u_{k+1})$ 是 u_0 到 u_{k+1} 的任意一条路, 以下证明 $|l| \geq |l_{k+1}|$.

(1) 若 $v_1 \in S'$, 即 l 的第一步就进入 S' , 则 $|l| = w(u_0, v_1) + w(v_1, v_2) + \dots + w(v_r,$

$$u_{k+1}) \geq w(u_0, v_1) \geq \min_{v \in S} w(u_0, v) \geq \min_{\substack{u \in S \\ v \in S}} \{d(u_0, u) + w(u, v)\} = d(u_0, S') = |l_{k+1}|.$$

(2) 若 $u_0, v_1, \dots, v_r \in S$, 即 l 是在 S 中走, 最后一步到达 u_{k+1} , 则 $|l| = |(u_0, v_1, \dots, v_r, u_{k+1})| = |(u_0, v_1, \dots, v_r)| + w(v_r, u_{k+1}) \geq d(u_0, v_r) + w(v_r, u_{k+1}) \geq \min_{\substack{u \in S \\ v \in S}} \{d(u_0, u) + w(u, v)\} = d(u_0, S') = |l_{k+1}|.$

(3) 若 $u_0, v_1, \dots, v_i \in S$, 而 $v_{i+1} \in S'$, 其中 $1 \leq i < r$, 即 l 的第一步在 S 中, 中途跑出 S 到 S' , 最后到达 u_{k+1} . 则 $|l| = |(u_0, v_1, \dots, v_r, u_{k+1})| \geq |(u_0, v_1, \dots, v_i, v_{i+1})| = |(u_0, v_1, \dots, v_i)| + w(v_i, v_{i+1}) \geq d(u_0, v_i) + w(v_i, v_{i+1}) \geq \min_{\substack{u \in S \\ v \in S}} \{d(u_0, u) + w(u, v)\} = d(u_0, S') = |l_{k+1}|.$

综上得 l_{k+1} 是从 u_0 到 u_{k+1} 的最短路, 其距离 $d(u_0, u_{k+1})$ 为 $d(u_0, S')$. □

习题 4.1

1 若 $G=(P, L)$ 是有限图, 设 $P(G), L(G)$ 的元数分别为 m, n 证明: $n \leq C_m^2$. 其中 C_m^2 表示 m 中取 2 的组合数

2 设 G 是有限图, M, A 分别是 G 的关联矩阵和邻接矩阵, 证明: $M \cdot M'$ 和 A^2 的对角线上的元素是所有点的度

3. 设 G 是有限图, $P(G), L(G)$ 的元数分别为 m, n . δ, Δ 分别是 G 中点的最小度和最大度 证明: $\delta \leq 2n/m \leq \Delta$.

4. 设 G 是图, δ 是 G 中点的最小度. 如果 $k \leq \delta$, 则 G 中有一条长度为 k 的简单路.

5. 设 $G=(P, L)$ 是有限图, $P(G), L(G)$ 的元数分别为 m, n . 证明: 如果 $n > C_{m-1}^2$, 则 G 是连通的

6 证明: 有限连通图中任意两条最长的简单路必有公共点.

7 一公司在 6 个城市 $c_1, c_2, \dots, c_6$ 中的每一个都有分公司 从 c_i 到 c_j 的班机旅费由下列矩阵中的第 i 行第 j 列元素给出 (∞ 表示没有直达航班):

$$\begin{bmatrix} 0 & 50 & \infty & 40 & 25 & 10 \\ 50 & 0 & 15 & 20 & \infty & 25 \\ \infty & 15 & 0 & 10 & 20 & \infty \\ 40 & 20 & 10 & 0 & 10 & 25 \\ 25 & \infty & 20 & 10 & 0 & 55 \\ 10 & 25 & \infty & 25 & 55 & 0 \end{bmatrix}$$

公司所关心的是计算两城市间的最便宜线路的表格. 请准备一张这样的表格.

8. 编程实现求图最短路的 Dijkstra 算法

§ 4.2 树

树是一类既简单而又非常重要的图, 是计算机中一种基本的数据结构和表示方法, 在输电网分析设计、有机化学、最短连接及渠道设计等领域也都有广泛的应用.

4.2.1 树及其等价命题

定义 4.2.1 设 $G = (P, L)$ 是图. 如果 G 是连通的, 并且无回路, 则称 G 为树. 无回路的图(可能不连通)也称为森林.

例如, 图 4.2.1(a) 是树, 图 4.2.1(b), 图 4.2.1(c) 不是树.

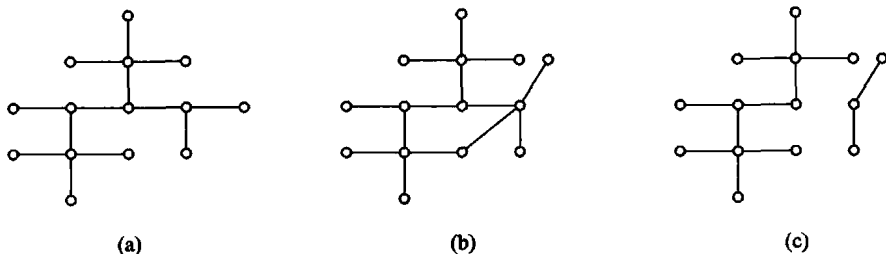


图 4.2.1

引理 4.2.1 设 G 是至少有一条边的有限图, 且无回路, 则 G 至少有一个点只相邻于另一个点, 即 G 至少有一个点度数为 1.

证明 因为 G 至少有一条边, 所以, G 有一点 v_1 , 且 v_1 有相邻点 v_2 .

若 v_2 即为所求, 则引理得证.

否则, 令 v_3 为 v_2 的不同于 v_1 相邻点, 以此类推, 即, 对 $k \geq 2$, 或者 v_k 只与 v_{k-1} 相邻, 从而 v_k 即为所求; 或者 v_k 又相邻于 $v_{k+1} \neq v_{k-1}$. 于是得 $v_1, v_2, \dots, v_{k-1}, v_k, v_{k+1}, \dots$, 因为 G 无回路, 故这一串点不能有重复. 又因为 G 有限, 故上述过程必在有限步内停止. 从而引理得证. $\square$

定理 4.2.1 如果 G 是图, 则下列诸命题等价.

- (1) G 是树.
 - (2) G 连通并且删去 G 的任意一边, 所得到的图都不连通.
 - (3) 对 G 中任意两点 $v, v' (v \neq v')$, 恰有一条从 v 到 v' 的简单路.
- 如果 G 还是有限图, 设 $P(G)$ 元数为 n , 则下列命题也与上面的命题等价.
- (4) G 不含回路, 并且 G 有 $n-1$ 条边.
 - (5) G 连通, 并且 G 有 $n-1$ 条边.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2). 若 G 删去边 vv' 后是连通的, 则有从 v 到 v' 的路 $(v, v_1, \dots, v')$, 不妨设这是从 v 到 v' 的所有路中最短者, 于是, 这是一条简单路. 显然, 此路长度不小于 2, 于是这条路再加上边 vv' 就是 G 中一条回路, 矛盾.

(2) $\Rightarrow$ (3). 因为 G 连通, 所以对于 v, v' , 有从 v 到 v' 的路, 取其最短者, 得从 v 到 v' 的简单路. 若有两条这样的路, 设为 $(v, v_1, \dots, v_n, v_{n+1})$, $(v, v'_1, \dots, v'_m, v'_{m+1})$, 其中 $v_{n+1} = v'_{m+1} = v'$. 从左向右看可找到最小的 k , 使得 $v_k \neq v'_k$. 于是, 从 G 删去边 $v_{k-1}v_k$, 从 v_{k-1} 到 v_k 还有路 $(v_{k-1}, v'_k, \dots, v'_{m+1}, v_n, v_{n-1}, \dots, v_k)$. 故 G 删去边 $v_{k-1}v_k$ 后, 所得到的图仍连通, 矛盾.

(3) $\Rightarrow$ (1). 由已知条件知, G 是连通的. 若 G 有回路 $(v, v_1, \dots, v_k, \dots, v)$, 则从 v 到 v_1 将有两条简单路: (v, v_1) 和 $(v, \dots, v_k, \dots, v_1)$, 矛盾. 故 G 中无回路, 所以, G 是树.

(1) $\Rightarrow$ (4). 因为 G 是树, 所以 G 中无回路. 下面证明: G 有 $n-1$ 条边. 对 n 用数学归纳法.

$n=1$ 时, 命题显然.

假如对于 $n-1$, 命题成立.

设 G 有 n 个点, 由引理 4.2.1 知, G 有点 v_n , 且 v_n 恰有一个相邻点 v_{n-1} , 删去 v_n 和 $v_n v_{n-1}$ 得一图 G' .

因为 G 无回路, 所以 G' 无回路.

因为 G 连通, 所以 G 中任意两点间有路连接. 因为 v_n 恰有一相邻点 v_{n-1} , 故点 v_n 只能出现在 G 中任意一条路的两端, 而不能出现在中间. 所以边 $v_n v_{n-1}$ 只能出现在任何一条路的两端, 所以删去点 v_n 和边 $v_n v_{n-1}$, 剩下的图中任意两点间仍有路, 故 G' 连通.

因此, G' 是树. 由归纳假设, G' 有 $(n-1)-1=n-2$ 条边. 故 G 有 $(n-2)+1=n-1$ 条边.

(4) $\Rightarrow$ (5). 已知 G 中无回路, 有 n 个点, $n-1$ 条边, 下面证明 G 连通. 对 n 用数学归纳法.

$n=2$, 命题显然. 假设 $n-1$ 时命题成立.

设 G 有 n 个点. 由引理 4.2.1 知, G 中有点 v_n , v_n 恰有一相邻点 v_{n-1} . 删去点 v_n 和边 $v_n v_{n-1}$ 得图 G' , 显然, G' 中仍无回路. 但 G' 有 $n-1$ 个点, 由归纳假设, G' 连通. 因此, 将点 v_n 和边 $v_n v_{n-1}$ 添入 G' 得 G , G 仍连通.

(5) $\Rightarrow$ (1). 设 G 有 n 个点, $n-1$ 条边, 并且连通, 往证: G 是树. 显然, 只需证 G 无回路即可.

若不然, 设 G 有一条回路, 则删去回路中任一条边, 所得到的图仍连通. 对 G 中每一条回路, 都用此方法删去一边, 最后得一个无回路但仍然连通的图 G' . 所以 G' 是树. 而 G' 是由 G 删去 $k(k>0)$ 条边所得, 故 G' 仍有 n 个点, 所以由 (1) $\Rightarrow$ (4) 知, G' 有 $n-1$ 条边, 但是 G' 有 $n-1-k$ 条边, 而 $n-1 > n-1-k$ (因为 $k>0$), 矛盾. $\square$

推论 4.2.1 任意有限连通图必有一支撑子图是树.

今后, 此支撑子图称为母图的支撑树.

推论 4.2.2 若 G' 是有限图 G 的支撑树, vv' 为 G 中一边, 且 vv' 不在 G' 中, 则 G' 添上边 vv' 后必有回路.

使用定理 4.2.1 不难证明这两个推论, 故证明从略.

4.2.2 最优树 Kruskal 算法

设想要建筑一个连接若干城市的铁路网. 已知建造直接连接城市 v_i 与 v_j 的干线费用为 c_{ij} . 试设计一个铁路网, 以使建筑总费用达到最小.

将每个城市看做权图中一点, 权图中任意两点 v_i, v_j , 令 c_{ij} 为边 $v_i v_j$ 所带的权. 显然, 这个问题是在权图中求一个带权总数最小的连通支撑子图. 又因为权代表费用, 所以肯定它们是非负的. 因此, 这一带有最小权的支撑子图中没有回路, 即这个子图必是图 G 的支撑树.

定义 4.2.2 设 G 是加权连通图(这里只讨论边上的权都为正), 带有最小权的支撑树称为权图 G 的最优树(也称为最小生成树).

上述建筑铁路网的问题就是求一个权图中的最优树问题.

Kruskal 1928 年出生于纽约, 1954 年获得普林斯顿大学博士学位, Kruskal 是在研究生二年级时发现了产生最优树的算法, 但是他不能肯定他的结果是否值得发表, 后来在别人的劝说下投了稿, 这就是最优树算法. 1959 年他成为贝尔实验室的技术委员会成员, 并一直担任这个职务. 此外, 他还因为对多维分级的贡献而闻名.

Kruskal 算法 设权图 $G=(P, L)$ 是连通的.

1. 取 $l_1 \in L(G)$, 使 $w(l_1)$ 最小.
2. 如果 $l_1, l_2, \dots, l_i$ 已经得到, 则从 $L(G) - \{l_1, l_2, \dots, l_i\}$ 中取 l_{i+1} , 使得 $\{l_1, l_2, \dots, l_i, l_{i+1}\}$ 组成无回路的图, 并且 $w(l_{i+1})$ 最小. 如果不存在这样的 l_{i+1} , 则算法停.

定理 4.2.2 设 $G=(P, L)$ 是连通权图. 于是 Kruskal 算法得到的 $T=\{l_1, l_2, \dots, l_n\}$ 是 G 的最优树.

证明 显然 $T=\{l_1, l_2, \dots, l_n\}$ 是 G 的子图. 记 $T=(P_1, L_1)$.

(1) T 是 G 的支撑子图. 即要证明 $P(G)=P_1(T)$.

设 $x \in P(G)$, $x \notin P_1(T)$. 由于 x 到 T 中某点 y 有路, 将此路中以 x 为端点的边添入 T 不能形成回路(否则, 将推出 $x \in P_1(T)$), 与 Kruskal 算法停在 T 矛盾. 故必有 $P(G) \subseteq P_1(T)$. 而显然有 $P_1(T) \subseteq P(G)$, 故 $P_1(T) = P(G)$. 即 T 是 G 的支撑子图.

(2) T 是连通的. 若不然, 设 T_1, T_2 是 T 的两个分支. 因为 G 连通, 所以有边 $l \in L(G)$, 但是 $l \notin L_1(T)$. 令 $T' = T \cup \{l\}$, 显然 l 不在 T' 的回路上(否则, 将推出 T 是连通的). 即 l 并入 T 时不产生回路, 与算法停在 T 矛盾. 故 T 不能有两个以上的分支, 即 T 是连通的.

(3) 由算法及(1)、(2)知, T 是 G 的支撑树. 设 G 有 r 个点, 于是 T 也有 r 个点. 由定理 4.2.1 知, T 有 $r-1$ 条边. 故 $n=r-1$.

(4) 若 T 不是 G 的最优树, 设 T^* 是 G 的最优树, 并且 k 是使 $\{l_1, \dots, l_k\}$ 在 T^* 中的最大者. 显然, $k < n$. 于是, $l_{k+1} \notin T^*$.

由推论 4.2.2 知, $T^* \cup \{l_{k+1}\}$ 必有回路, 此回路记为 c . 设 l'_{k+1} 是 c 中并且不属于 T 的边, 令

$$T' = (T^* \cup \{l_{k+1}\}) - \{l'_{k+1}\}$$

显然, T' 仍是 G 的支撑树(注意, T' 仍是有 $r-1$ 条边的连通图).

因为 $\{l_1, \dots, l_k, l'_{k+1}\}$ 是 T^* 的子图, 所以无回路, 故由 Kruskal 算法知,

$$w(l'_{k+1}) \geq w(l_{k+1})$$

故 $w(T') = w(T^*) + w(l_{k+1}) - w(l'_{k+1}) \leq w(T^*)$. 因此, T' 也是 G 的最优树, 且 $\{l_1, \dots, l_k, l_{k+1}\}$ 在 T' 中. 以 T' 代替上述 T^* , 重复上述过程, 得到新的最优树 T' , $\{l_1, \dots, l_k, l_{k+1}, l_{k+2}\}$ 在 T' 中, $\dots$, 最后得到的 T 是最优树. 与假设矛盾.

故 T 是 G 的最优树. □

例 4.2.1 世界上六大城市之间的航线距离表(以 100 英里为 1 个单位)如表 4.2.1 所示. 用 Kruskal 算法, 可求出连接此六大城市的最短距离的航线网, 如图 4.2.2 所示.

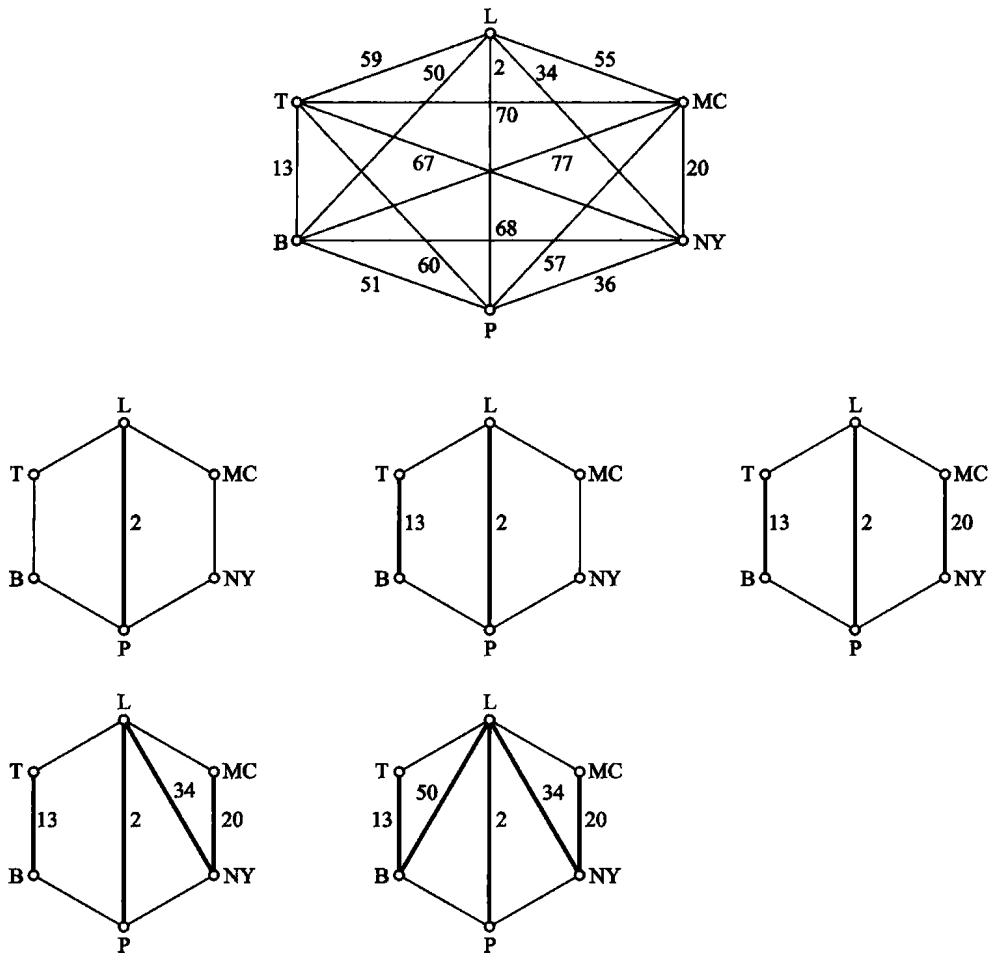


图 4.2.2

4.2.3 求最优树的其他算法

由定理 4.2.1、定理 4.2.2 及其证明知道: 支撑树加上一条非树中的边后包含一个唯一的回路; 支撑树删去一条树中的边后形成两个子树, 图中两个端点分属于两颗子树的边称为割. 即对于最优树存在着下面的充要条件.

表 4.2.1

	伦敦	墨西哥	纽约	巴黎	北京	东京
伦敦	/	55	34	2	50	59
墨西哥	55	/	20	57	77	70
纽约	34	20	/	36	68	67
巴黎	2	57	36	/	51	60
北京	50	77	68	51	/	13
东京	59	70	67	60	13	/

定理 4.2.3 支撑树 T^* 是最优树的充要条件是：对 T^* 中的任意一条边，将该边从 T^* 中删除后形成的割中，该边的权最小。

定理 4.2.4 支撑树 T^* 是最优树的充要条件是：对属于 G 但不属于 T^* 的任意一条边，将该边加入到 T^* 中后形成的回路中，该边的权最大。

通常称定理 4.2.3 为割最优条件，定理 4.2.4 为圈(回路)最优条件。使用这两个条件，可以构造多种求最优树的算法。

Kruskal 算法在运行过程中保持的边构成了一个森林，不见得这些子树是连在一起的，只要不构成回路即可，算法终止时，这些子树合成一棵树。显然该算法也可以用于不连通的图而求其最优支撑森林。对于连通的图，反正最终要得到一棵连在一体的支撑树，所以不妨在算法的执行过程中保持边是连在一体的，这就是 1957 年 Prim 提出的算法。

Prim 算法 从权图 G 任意选出的一个顶点 v_0 开始，不断扩展一棵子树 T ，直到 T 成为支撑树，得到最优树。即

1. 取 $l_1 \in L(G)$ ， l_1 以 v_0 为端点，且 $w(l_1)$ 最小。记 l_1 的另一个端点为 v_1 ，令 $T = \{l_1\}$ ， $S = \{v_0, v_1\}$ 。

2. 如果 $T = \{l_1, l_2, \dots, l_i\}$ 已经取到， $S = \{v_0, v_1, \dots, v_i\}$ ，设 $w(l_{i+1}) = \min_{l \in [S, S]} w(l)$ ，其中 $S' = P - S$ ， $l_{i+1} = (v_j, v_{i+1})$ ， $0 \leq j \leq i$ ， $v_{i+1} \in S'$ ，即 l_{i+1} 为 S 与 S' 的割边中带有最小权者，则令 $T = \{l_1, l_2, \dots, l_i, l_{i+1}\}$ ， $S = \{v_0, v_1, \dots, v_i, v_{i+1}\}$ 。如果不存在这样的 l_{i+1} ，则算法停止。

Prim 算法是贪婪算法的一种，贪婪算法在每次循环中都只考虑这次选择后的最优结果，而不考虑下次如何选择。这种方式称为局部最优。在 Prim 算法中因为要得到最优树，所以在每次循环中只增加一条最小权的边。

将 Kruskal 算法与 Prim 算法综合起来，就得到了 1961 年 Sollin 提出的算法。该算法在迭代过程中与 Kruskal 算法一样维持多棵不相交的子树，并与 Prim 算法类似地在每次迭代中尝试向每棵子树增加一条边。请读者自己总结 Sollin 算法。

上述各算法都是贪婪地增加不构成回路的边，以求得最优树，所以通常称为“避圈法”；还可以从另一个角度来考虑最优树问题。由定理 4.2.4 的圈(回路)最优条件，也可以在原连通权图 G 中逐步删除构成回路中权最大的边，最后剩下的无回路的支撑子图为最优

树. 把这种方法称为“破圈法”. 图 4.2.3 表示了有限连通权图, 及用“破圈法”求其最优树的过程.

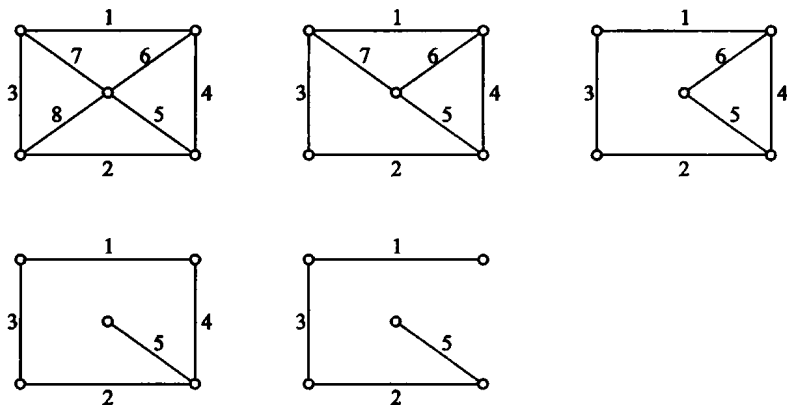


图 4 2 3

例 4.2.2 最优数据存储方案问题.

对于海量数据, 为了节省计算机存储空间, 有时候希望以更有效的方式存储二维(高维)数组, 而不是直接存储该矩阵的全部元素. 例如, 某些蛋白质的氨基酸序列差不多, 人类基因组的某些 DNA 序列也差不多, 如果用矩阵的每一行记录一种蛋白质氨基酸序列, 行与行之间的差异很小. 其中一种方法是只存储其中一行作为参照, 再存储行与行之间的一部分差异信息, 这样可以在需要时根据参照行生成所有其他行的元素. 例如, 假定该矩阵一共有 4 行 R_1, R_2, R_3, R_4 , 第 i 行与第 j 行的差异为 c_{ij} 个元素. 一种可能的存储方式是: 只存储 R_1 行, 以及 R_1 与 R_2 、 R_1 与 R_3 和 R_2 与 R_4 之间的差异元素, 就可以根据 R_1 和 c_{12} 个差异元素生成的 R_2 所有元素; 根据 R_1 和 c_{13} 个差异元素生成 R_3 ; 再根据已经得到的 R_2 和 c_{24} 个差异元素生成 R_4 . 一般地, 给定 c_{ij} , 如何确定存储哪些行之间的差异元素, 使得存储空间尽可能少呢? 这一问题可以用最优树问题来描述: 把矩阵每行作为一个结点构成一个完全图(每两个不同的结点间都有边相连的图), 结点 i 对应于矩阵的第 i 行, 并令边 ij 上的权为 c_{ij} . 对于存储问题, 实际上只需要存储一行元素, 以及由该完全图的一棵支撑树所对应的差异元素. 最优树对应于最优的存储方案. 如图 4.2.4(a) 表示上面描述的 4 行矩阵, 假设图

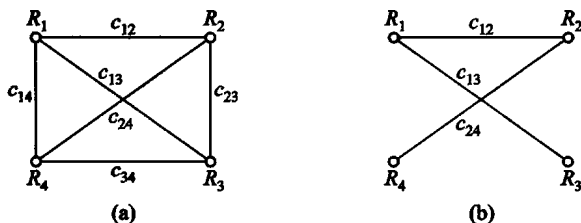


图 4 2.4

4.2.4(b)是其最优树, 则它表示的是最优存储方案.

习题 4.2

- 1 设 G 为图(可能无限), 无回路, 但若外加任意一边于 G 后就形成一回路. 试证 G 必为树.
2. 二叉树可定义为这样一个有限点集, 它或为空集, 或由一个根, 两棵二叉树合起来组成. 试设计一个遍历二叉树的程序: 程序要系统地访问树的结点, 使得每一结点恰好被访问一次, 而且访问的次序是: 先遍历左子树, 再访问根, 然后遍历右子树.
- 3 试证明每一棵恰好有两个点是 1 度的有限树必是一条简单路.
- 4 证明: 若 G 为 $\Delta \geq k$ 的树, 其中 Δ 是 G 中点的最大度, 则 G 最少有 k 个点的度是 1
5. 证明: 一个有限连通图 G 是一条非回路的简单路, 当且仅当 G 中有两个点的度为 1, 且其余点的度均为 2.
- 6 编程实现求最优树的 Kruskal 算法
- 7 证明定理 4.2.3 和定理 4.2.4.
- 8 证明 Prim 算法的正确性, 并编程实现求最优树的 Prim 算法
- 9 总结 Sollin 算法, 并编程实现求最优树的 Sollin 算法.
10. 总结求最优树的“破圈法”, 写出实现算法, 并编程具体实现.

§ 4.3 有向图 欧拉路

在现实生活中点与点之间的关系有时是不可逆的, 如时间的先后, 因此不能完全用一个边来表示. 本节讨论有向图、有向树和欧拉路. 关于有向图和有向树更多的实际意义可以在后续的内容中明显地看出来.

4.3.1 有向图与有向树

定义 4.3.1 $G = (P, A)$ 称为有向图, P 是点集合, A 是从一点引到一点(不要求一定是另一点)的弧集合. 当 P 为有限集时, G 称为有限有向图.

若 e 是一条从点 v 到点 v' 的弧, 则称 v 为 e 的起点, 记为 $v = \text{init}(e)$; v' 为 e 的终点, 记为 $v' = \text{fin}(e)$.

把起点和终点都是点 v 的弧称为反身弧, 有向图中两点(可以是相同的)间的弧可以有无穷条. 显然, 有限有向图中的集合 A 未必是有限集, 即有限有向图中的弧可以有无穷多条. 如图 4.3.1 的各图形都是有向图.

有向图中点 v 的输出次数(出度)是集合 $\{e \mid \text{init}(e) = v\}$ 的元数; 点 v 的输入次数(入度)是集合 $\{e \mid \text{fin}(e) = v\}$ 的元数; 点 v 的度等于点 v 的输入次数加输出次数.

为简便计, 有时也将有向图 G 中的点 v 、弧 e , 写成 $v \in G$, $e \in G$.

定义 4.3.2 设 G, H 是有向图. 如果 $P(H) \subseteq P(G)$, $A(H) \subseteq A(G)$, 则称 H 为 G 的有向子图(简称子图), G 是 H 的母图. 如果 H 是 G 的子图, 并且 $P(H) = P(G)$, 则称 H 是 G 的

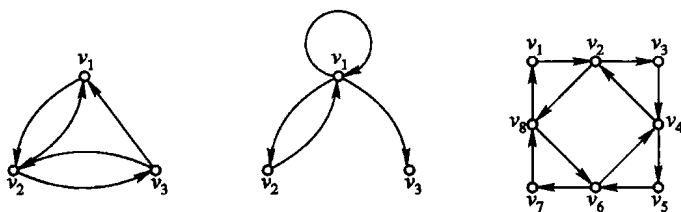


图 4.3.1

支撑子图.

定义 4.3.3 设 $G = (P, A)$ 是有向图, 弧序列 $(e_1, \dots, e_n)$ 称为 G 的从 v 到 v' 其长度为 n 的有向路, 如果

- (1) $e_i \in A(G)$, $i = 1, \dots, n$.
- (2) $v = \text{init}(e_1)$, $v' = \text{fin}(e_n)$.
- (3) $\text{fin}(e_k) = \text{init}(e_{k+1})$, $1 \leq k \leq n-1$.

在不会引起混乱的情况下, 有时也将有向路 $(e_1, \dots, e_n)$ 写成 $(v_1, \dots, v_n, v_{n+1})$, 其中 $v_i = \text{init}(e_i)$ ($i = 1, \dots, n$), $v_{n+1} = \text{fin}(e_n)$.

定义 4.3.4 有向图的有向路 $(e_1, \dots, e_n)$ 称为简单的, 如果

- (1) $\text{init}(e_1), \dots, \text{init}(e_n)$ 互不相同.
- (2) $\text{fin}(e_1), \dots, \text{fin}(e_n)$ 互不相同.

定义 4.3.5 设 $G = (P, A)$ 是有向图, $v \in P(G)$, 从点 v 到自身的简单有向路 (长度可以为 1 或 2) 称为有向回路

例如, 在图 4.3.2(a) 中, 弧 e_1 的起点是 A , 终点是 B ; 点 A 的输出次数为 1, 输入次数为 1; 点 B 的输入次数为 2, 输出次数为 0; 点 F 的输入次数为 3, 输出次数为 4; (e_2) , (e_3, e_4, e_2) , $(e_3, e_5, e_6, e_{10}, e_2)$, $(e_3, e_5, e_6, e_7, e_1)$ 是从 C 到 B 的 4 条有向路. 这 4 条有向路只有第 1 条、第 4 条是简单的; (e_3, e_4) , (e_3, e_5, e_6, e_{10}) , (e_8) , (e_9) 是 4 条有向回路; 有向图 G 中, 从 B 到其他任意点都没有有向路.

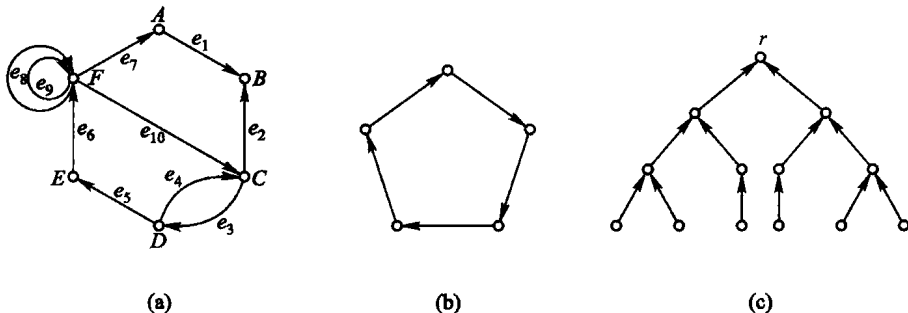


图 4.3.2

定义 4.3.6 设 $G=(P,A)$ 是有向图, 对 G 中任意两点 $v, v'(v \neq v')$, 如果都有从 v 到 v' 的有向路, 则称 G 是强连通的.

定义 4.3.7 设 $G=(P,A)$ 是有向图, $r \in P(G)$. 如果对 G 中任一点 $v(v \neq r)$, 都有从 v 到 r 的有向路, 称 r 为 G 的根.

显然, 强连通图的每一点都是根, 反之, 每一点都是根的有向图也必是强连通的.

每一个有向图 G , 都对应一个漠视图 G_0 (只要将 G 中的弧看做是边, 且两点间的多条弧看做一条边, 从一点到自身的弧都删去即可). 由此可见, 若有向图 G 是强连通的, 则 G 必有根; 若有向图 G 有根, 则图 G_0 必连通. 反之, 不一定成立. 即若 G_0 连通, 则 G 不一定有根; 若 G 有根, 则 G 未必强连通.

例如, 图 4.3.2(a) 不是强连通的, 但有根 B ; 图 4.3.2(b) 是强连通的; 图 4.3.2(c) 有根 r ; 将图 4.3.2(a)、(b)、(c) 漠视成图后, 所得图都是连通的.

定义 4.3.8 有向图 G 称为有向树 (或有根树), 如果 G 中有一点 r , 并且满足:

- (1) G 中每一点 $v(v \neq r)$ 都恰是一条弧 e 的起点.
- (2) r 不是任一条弧的起点.
- (3) r 是根.

在有向树的定义中, 由 (1), (3) 知, 对每点 v , 恰有一条从 v 到 r 的有向路, 所以在有向树中没有有向回路, 故有向树中, 任意两点间最多有一条弧.

例如, 图 4.3.2(c) 就是一棵有向树, 点 r 是根, 图 4.3.2(a), 图 4.3.2(b) 所画出的有向图都不是有向树.

定理 4.3.1 (转化定理) 对有向树 G , 若不考虑各弧的方向, 则得到一棵树 G_0 ; 反之, 若 G_0 是树, 可选取任一点做根, 并适当指定各边的方向, 则得到一棵有向树 G .

证明 (1) 首先证第一个命题.

因有向树有根, 所以 G_0 是连通的, 以下证 G_0 无回路.

用反证法. 假设 G_0 中有回路, 设 $(v_0, \dots, v_n)$ 是 G_0 中的一个回路, 其中 $v_0 = v_n, n \geq 3$.

① 若 r 在此路中, 不妨假设 $v_0 = r$, 则在 G 中对应 G_0 的边 $v_0 v_1$ 的弧一定是从 v_1 到 v_0 的, 又因 G 中除根外每一点恰出发一条弧, 所以 G_0 中边 $v_1 v_2$ 必是 G 中从 v_2 到 v_1 的弧, $\dots$, G_0 中边 $v_{k-1} v_k$ 必是 G 中从 v_k 到 v_{k-1} 的弧, $\dots$, G_0 中边 $v_{n-1} v_n$ 必是 G 中从 v_n 到 v_{n-1} 的弧, 而 $v_n = v_0 = r$, 矛盾.

② 若 r 不在此回路中, 由有向树定义知, v_0 或 v_1 恰出发一条弧, 不妨设 G_0 中的边 $v_0 v_1$ 是 G 中从 v_1 到 v_0 的弧, 即 v_1 已发弧, 则 G_0 中的边 $v_1 v_2$ 必是 G 中从 v_2 到 v_1 的弧, $\dots$, G_0 中的边 $v_{n-1} v_n$ 是 G 中从 v_n 到 v_{n-1} 的弧, 又 $v_n = v_0$, 于是, 得到 G 中一条有向回路, 矛盾. 故假设不成立, 此连通图 G_0 无回路, 故 G_0 是树.

(2) 再证第二个命题.

使树成为有向树, 在直观上非常简单, 只要抓住树的任意一点, 抖动一下, 树就成了有向树, 抓住的点是根, 其他各点都指向根.

任选树中一点 r 作为根, 规定: 将 G_0 中任意一边 vv' 改成从 v 到 v' 的弧当且仅当 $v \neq r$ 且

从 v 到 r 的简单路通过 v' , 即这条简单路形如 $(v, v', \dots, r)$.

① 首先证明上述规定的无矛盾性. 对树 G_0 中任意一边 vv' , 若 $v' = r$, 则按规定, 将边 vv' 改成从 v 到 r 的弧; 若 $v' \neq r$, 则往证: 按规定, 其方向或者从 v 到 v' , 或者从 v' 到 v , 二者必居其一.

因为从 v, v' 都恰有一条到 r 的简单路:

$$(v, v_1, v_2, \dots, r), (v', v'_1, v'_2, \dots, r)$$

若 $v \neq v'_1, v_1 \neq v'$, 由于 $v \neq v'$, 所以, 可设 v_i, v'_j 是这两条路中从左向右看第一对相同的点, 即 $v_i = v'_j$, 但是 $v, v_1, \dots, v_i, v'_j, \dots, v'_1, v'$ 互不相同, 所以

$$(v, v_1, \dots, v_i, v'_j, \dots, v'_1, v', v)$$

是从 v 到自身的简单路. 当 $i = j = 1$ 时, 此路 (v, v_1, v', v) 的长度为 3. 故此路长度不小于 3. 因此这是一条回路. 矛盾.

若 $v = v'_1$, 并且 $v_1 = v'$, 则 $(v, v', v_2, \dots, r), (v, v'_2, \dots, r)$ 是两条从 v 到 r 的简单路, 由于 $v'_2 \neq v'$, 所以这是两条不同的从 v 到 r 的简单路. 矛盾.

故由上面证明知, 必有 $v = v'_1$, 或者 $v_1 = v'$, 二者必居其一. 若 $v = v'_1$, 则按规定, 边 vv' 改成从 v' 到 v 的弧; 若 $v_1 = v'$, 则按规定, 边 vv' 改成从 v 到 v' 的弧. 故按上述规定, 树 G_0 中任一边都能改成一个有确定方向的弧, 即将 G_0 改成一个有向图 G .

② 往证: G 是以 r 为根的有向树.

首先, 任取 G 中一点 v , 且 $v \neq r$. 由于在 G_0 中存在从 v 到 r 的简单路, 故由上面的规定, 在 G 中, v 必是某条弧的起点. 若 v 是两条弧的起点, 设这两条弧的终点分别为 v_1, v'_1 , 且 $v_1 \neq v'_1$. 于是, 按着上面规定, 在 G_0 中, 从 v 到 r 有两条简单路: $(v, v_1, \dots, r), (v, v'_1, \dots, r)$. 矛盾. 故点 v 恰是一条弧的起点.

其次, 由上面将边改成弧的规定知, r 不发出任何弧.

最后, 对 G 中的任一点 v , 在 G_0 中恰有一条从 v 到 r 的简单路. 按照上面将边改成弧的规定知, 此简单路上诸边的方向都指向 r , 故在 G 中, 这是一条从 v 到 r 的有向路.

综上所述, G 是一棵有向树. □

4.3.2 欧拉路 欧拉图

定义 4.3.9 设 G 是有向图, G 中一条欧拉路, 就是一条有向路 $(e_1, \dots, e_n)$, 其中 $\text{fin}(e_n) = \text{init}(e_1)$, 而且 G 中每条弧在此有向路中恰出现一次.

注意, 欧拉路未必是有向回路, 因为它未必是简单的. 例如图 4.3.3 中的有向图 G , 其中 (e_1, e_2, e_3, e_4) 是欧拉路, 但不是 $A = \text{fin}(e_4) = \text{init}(e_1)$ 的简单有向路. 从图中还可以看到, G 中的每个点未必在欧拉路中恰好经过一次; G 中的点可以不在欧拉路中出现 (如图 4.3.3 中的 D, E), 也可以出现多次 (如点 B).

欧拉路是一条有向图中周游诸弧的路线. 一个有向图, 如果存在着欧拉路, 就称为欧拉图.

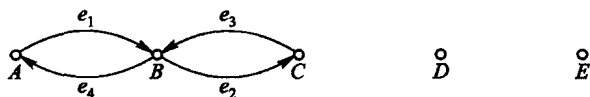


图 4.3.3

定义 4.3.10 设 G 是有向图. 如果 G 中点 v 的输入和输出次数全为 0, 则说 v 是孤立的; 如果 G 中的每个点 v , 都有有限的输入次数和输出次数, 而且输入次数和输出次数相等, 则说 G 是平衡的.

于是, 一个有限平衡有向图, 其弧数有限. 显然, 一有向图若存在欧拉路, 则必平衡. 因为欧拉路每经过一点一次, 该点就得到输入次数和输出次数各一次. 这样, 若一点共被经过 k 次 ($k=0$ 时是孤立的), 则该点在这有向图中的输入次数和输出次数就都是 k . 由此可见, 欧拉图中每个点所触及的弧必为偶数条 (输入输出各半). 图 4.3.4 是一个有限平衡有向图, 而 $(e_{00}, e_{01}, e_{12}, e_{22}, e_{21}, e_{10}, e'_{01}, e'_{12}, e_{20})$ 是其中的一条欧拉路.

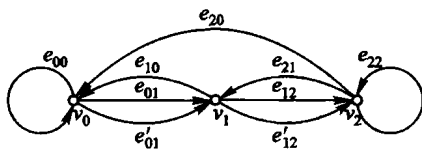


图 4.3.4

一个欧拉图 G , 如果没有孤立点, 则必强连通. 事实上, 这时 G 的全部点皆出现在一条有向路上, 即出现在欧拉路上. 其中, $\text{init}(e_1) = \text{fin}(e_m)$. 沿着这条路线走两圈, 总能够先到达任一给定的顶点 v , 然后再到达另一个任给的顶点 v' . 即对任意的 v, v' , 都存在从 v 到 v' 的有向路.

欧拉路实际上是一条封闭的一笔画路线.

定理 4.3.2 设 G 是无孤立点的有限有向图. 于是, G 有欧拉路当且仅当 G 是平衡的, 并且强连通.

证明 必要性显然.

充分性. 由于 G 没有孤立点, 且平衡, 所以 G 的任一点至少发出一条弧. 于是 G 中存在至少一条有向路, 并且在该有向路中没有弧被重复使用. 令

$$L = (e_1, e_2, \dots, e_m)$$

是这条有向路中最长者. 往证: L 就是一条欧拉路.

(1) 令 $\text{fin}(e_m) = v$, 首先证 $\text{init}(e_1) = v$.

若设 v 的输出次数为 k , 则由 v 发出的 k 条弧必然全部出现在 L 中. 否则, 设 e 不在 L 中, 但 $\text{init}(e) = v$. 于是得一有向路: $L^+ = (e_1, \dots, e_m, e)$, 但其中无重复的弧, 与 L 是最长者矛盾.

由 v 发出的 k 条弧中必有 e_1 ; 否则, 由于 L 中有 k 个 $j > 1$, 使得 $\text{init}(e_j) = v$, 于是, L 中有 k 条发出到 v 的 e_{j-1} (即 $\text{fin}(e_{j-1}) = v$), 这 k 个 $j-1$ 在 1 与 $m-1$ 之间, 即 $e_1, \dots, e_{m-1}$ 中有 k 条弧发到 v , 而 e_m 也是发到点 v 的弧, 故 v 的输入次数为 $k+1$, 与 G 是平衡的矛盾, 故

$\text{init}(e_1) = v$.

(2) 类似地可证得: G 中发到点 v 的 k 条弧也都出现在 L 中, 并且这 k 条弧中必有 e_m .

(3) 最后证明: G 的每条弧恰在 L 中出现一次.

因为已知 L 中的弧无重复, 所以只需证: G 的每条弧都在 L 中出现即可.

若 G 中有一条弧 e 不在 L 中, 用(1)中的方法不难证明: L 中每一点所发出的弧都必出现在 L 中. 因此, e 的起点不在 L 中. 任取 L 中一点 v , 于是, 从 v 到 $\text{init}(e)$ 没有有向路(否则, 将推出 $\text{init}(e)$ 在 L 中). 这与 G 的强连通性矛盾.

故 G 的每条弧都在 L 中, 而 L 中无重复弧, 所以, L 是 G 的欧拉路. $\square$

推论 设 G 是无孤立点的有限有向图, 于是, G 有欧拉路当且仅当 G 平衡, 并且将 G 漠视为图 G_0 时是连通的.

分析定理 4.3.2 的证明, 不难看出此推论是成立的.

定理 4.3.3 设 G 是无孤立点的有限有向图, 并且 G 有一条欧拉路 $(e_1, \dots, e_m)$. 令 $r = \text{fin}(e_m) = \text{init}(e_1)$, 对每个点 $v \neq r$, 令 $e[v] = e_i$, 其中 $i = \max\{j | \text{init}(e_j) = v\}$. 于是, G 的全部点和全部弧 $\{e[v] | v \neq r\}$ 构成的有向图 G' , 是一棵以 r 为根的有向树.

证明 由 $e[v]$ 的定义知:

(1) 对每个点 $v \neq r$, 恰有一条弧 $e[v]$ 自己发出.

(2) r 不发出任何弧.

下面证明:

(3) r 是根.

首先证明, 有向图 G' 中无有向回路.

若不然, 设有一个有向回路:

$$(\dots, e[v], e[v'], \dots)$$

其中 $\text{fin}(e[v]) = \text{init}(e[v']) = v'$. 令 $e[v] = e_j$, $e[v'] = e_{j'}$. 因为弧 $e_{j'}$ 发到点 v' . 从而 e_{j+1} 是由 v' 发出的弧, 但 e_j 是由 v' 发出的弧中足码最大者, 所以 $j < j'$.

而此有向回路又可写成:

$$(e[v'], \dots, e[v])$$

与上面同样的推理, 可得: $j' < j$. 矛盾.

其次证明: 对 G 中任一点 v , 在 G' 中, 有一条从 v 到 r 的有向路.

事实上, 在 G' 中, 从 v 出发可以这样走下去:

$$v \rightarrow \text{fin}(e[v]) \rightarrow \text{fin}(e[\text{fin}(e[v])]) \rightarrow \dots$$

显然, 此有向路上的点没有重复(否则, 将出现有向回路), 由于 G' 有限, 故最后必然停止在不发出弧的点 r 上, 故 G' 是一个有向树. $\square$

此定理给出了一个由欧拉路线得出有向子树的方法; 反过来, 由一棵有向子树是否可以得到一条欧拉路? 这可由下面的定理来回答.

定理 4.3.4 设 G 是有限平衡有向图, G' 是 G 的有向支撑树(即 G' 是 G 的有向支撑子图

且 G' 是有向树), 设 G' 的根为 r , G' 中点 $v (v \neq r)$ 发出的弧为 $e[v]$. 设 e_1 是 r 在 G 中发出的任一条弧, 如果从 e_1 开始任一条有向路:

$$L = (e_1, e_2, \dots, e_m)$$

满足:

- (1) $e_j \neq e_k$, 当 $j \neq k$ 时.
- (2) $e_j = e[v]$ 当且仅当 $\text{init}(e_j) = v$, 并且 G 中由 v 发出的弧都出现在 $(e_1, \dots, e_j)$ 中.
- (3) L 终止在 e_m 当且仅当 G 中从 e_m 的终点发出的弧都已经出现在 L 中出现.

则有向路 L 是一条欧拉路.

证明 首先证明 $\text{fin}(e_m) = \text{init}(e_1) = r$.

由条件(3)知, 由 $\text{fin}(e_m)$ 发出的弧, 都在 L 中. 仿照定理 4.3.2 的证明, 不难得到结论: $\text{fin}(e_m)$ 发出的弧中, 有一条是 e_1 , 即 $\text{fin}(e_m) = \text{init}(e_1)$.

其次证明 G 中每条弧恰在 L 中出现一次, 但由条件(1)知, 只需证明: G 中每条弧都出现在 L 中.

若不然, 设 G 中的弧 e 不在 L 中. 令 $\text{fin}(e) = v$. 由 L 的平衡性知, G 中有一条由 v 发出的弧 e' 不在 L 中, 特别, 当 $v \neq r$ 时, 由条件(2)知, $e[v]$ 不在 L 中.

同样道理, 当 $\text{fin}(e[v]) \neq r$ 时, $e[\text{fin}(e[v])]$ 不在 L 中, 以此类推. 得到一条有向路:

$$L' = (e, e[v], e[\text{fin}(e[v])], \dots)$$

并且 L' 中的弧不在 L 中, L' 中的弧都是 G' 的弧 (除 e 以外).

L' 不能无限延长下去, 最后必然沿着 G' 的一条有向路达到 r . 于是, 根据上面的推理, 有一条从 r 发出的弧不在 L 中, 与条件(3)矛盾, 故 G 中的弧都出现在 L 中. 并且 L 是 G 的一条欧拉路. $\square$

例 4.3.1 试看图 4.3.4 中有向图 G , 令 G' 是 G 中由顶点 v_0, v_1, v_2 和 e_{01}, e_{21} 组成的有向子树 (根 $r = v_1$). 从弧 e_{12} 出发, 可按照定理 4.3.4 的形成规则得出欧拉路若干, 共计有 8 条:

$$\begin{aligned} & (e_{12}, e_{20}, e_{00}, e'_{01}, e_{10}, e_{01}, e'_{12}, e_{22}, e_{21}) \\ & (e_{12}, e_{20}, e_{00}, e'_{01}, e'_{12}, e_{22}, e_{21}, e_{10}, e_{01}) \\ & (e_{12}, e_{20}, e'_{01}, e_{10}, e_{00}, e_{01}, e'_{12}, e_{22}, e_{21}) \\ & (e_{12}, e_{20}, e'_{01}, e'_{12}, e_{22}, e_{21}, e_{10}, e_{00}, e_{01}) \\ & (e_{12}, e_{22}, e_{20}, e_{00}, e'_{01}, e_{10}, e_{01}, e'_{12}, e_{21}) \\ & (e_{12}, e_{22}, e_{20}, e_{00}, e'_{01}, e'_{12}, e_{21}, e_{10}, e_{01}) \\ & (e_{12}, e_{22}, e_{20}, e'_{01}, e_{10}, e_{00}, e_{01}, e'_{12}, e_{21}) \\ & (e_{12}, e_{22}, e_{20}, e'_{01}, e'_{12}, e_{21}, e_{10}, e_{00}, e_{01}) \end{aligned}$$

例 4.3.2 在国际象棋中, 马走“日”形中的对角格内位置, 马在任意方格内时, 都有多种走法跳到其他方格, 要想让“马”走过一条路线, 把这些走法全部恰好履行一次, 就

是找一条欧拉路线的问题. 为此, 先算出各方格处“马”可能走的不同种数(即该顶点所触及的边数), 如图 4.3.5 所示. 可以看到, 图中竟有 8 个方格的种数是奇数, 这是平衡性所不允许的. 因此不存在欧拉路线. 也就是说, 想让“马”一直走下去, 履行它的各种走法全都恰好一次, 那是不可能的!

现在回到哥尼斯堡七桥问题. 将哥尼斯堡七桥问题简化、抽象为图 4.0.1(b), 这个图形不是所定义的图和有向图. 当然可以对其点间连线加上方向使其成为有向图, 但图 4.0.1(b)是不可能赋予诸线以方向使成为欧拉图的, 因为其中有些点所触及的线是奇数条(图中 A、B、C、D 所触及的线分别是 5, 3, 3, 3 条, 竟全是奇数), 所以哥尼斯堡七桥问题无解, 欧拉回答了这个问题, 欧拉路和欧拉图因此而得名.

2	3	4	3	2
3	4	6	4	3
4	6	8	6	4
3	4	6	4	3
2	3	4	3	2

图 4.3.5 国际象棋中马走欧拉路的问题

4.3.3 无向图 无向图中的欧拉路

我们也可以讨论这种具有环和多重平行边的图, 称其为无向图.

定义 4.3.11 允许有平行边和环的图 $G=(P, L)$ 称为无向图, 其中 P 为(结)点集, L 称为线集(包括平行边和环).

本章前述的许多概念和结论可以推广到这种无向图, 如无向图回路的定义中应去掉长度大于或等于 3 的限制. 这里不再做详细的讨论.

定义 4.3.12 设 $G=(P, L)$ 为无向图, $l \in G$. 如果 $W(G - \{l\}) > W(G)$, 则称 l 为 G 的断线.

对于断线, 下述结论是明显的.

(1) l 是 G 的断线的充要条件是 l 不在 G 的回路上.

(2) 设 $P = S_1 \cup S_2$, $S_1 \cap S_2 = \emptyset$, 若 $T = \{l \mid l \in G, x \in S_1, y \in S_2, x, y \text{ 为 } l \text{ 的端点}\}$ 仅有一个元素 l , 则 l 是 G 的断线.

(3) 设 $G'=(S, L')$ 是无向图 $G=(P, L)$ 的子图, 若 l 是 G 的断线, 且 $l \in L'$, 则 l 是 G' 的断线.

(4) 若有限无向图 G 的每点的度都是偶数, 则 G 中无断线.

在无向图 G 中讨论欧拉路问题, 是考虑能否对 G 中的线加上适当的方向, 使之构成的有向图为欧拉图. 即若无向图 G 中存在无重复线的路 $L=(l_1, \dots, l_m)$, 满足 G 中任意线都在 L 中, 且 l_1 的起点与 l_m 的终点相同, 则称无向图 G 为欧拉图. 反之, 若 $L=(l_1, \dots, l_m)$ 是无向图 G 的欧拉路, 则沿着路 L 的走向对各线 l_i 加方向, 得到有向欧拉图. 仿定理 4.3.2 可得定理 4.3.5.

定理 4.3.5 设 G 为有限无向图, 则 G 有欧拉路当且仅当 G 中每点的度是偶数, 并且漠视为图后是连通的.

推论 漠视图为连通图的无向图 G , 有一条点 u 到点 $v (u \neq v)$ 的路经过所有线恰好一次, 当且仅当 G 中仅有 u 和 v 的度数为奇数.

证明 在 u 与 v 之间再加一条线 uv , 得到无向图 G' , 则 G' 中每点的度是偶数, 并且漠视为图后是连通的. 于是由定理 4.3.5 知 G' 为欧拉图. 从而有欧拉路 $L = (l_1, \dots, l_m)$, 线 uv (或 vu) 为某个 l_i , 删除 l_i 即得 G 中点 u 到点 v 路经过所有线恰好一次的路. 反之亦然. $\square$

下面给出在无向图 $G = (P, L)$ 中, 找欧拉路的弗罗莱 (Fleury) 算法.

(1) 任取 $v_0 \in G$, 令 $W_0 = (v_0)$.

(2) 假设 $W_i = (v_0, \dots, v_i)$ 已经确定, 其中 v_k 与 v_{k+1} 之间的线记为 $l_{k+1}, k = 0, \dots, i-1$.

按如下规划选取 G 中的线 l_{i+1} :

① l_{i+1} 的一个端点为 v_i .

② 令 $L_i = L - \{l_1, \dots, l_i\}$, $G_i = (P, L_i)$. 如果 G_i 中有以 v_i 为端点的线, 则优先取非断线. 如果 G_i 中无以 v_i 为端点的线, 则算法停止.

习题 4.3

1 试举出一个连通的 (即漠视为图后是连通的), 但无根的有向图

2 设 G 是有向图, 其中含一有向路 $(e_1, \dots, e_n)$, 其中 $\text{fin}(e_n) = \text{init}(e_1)$. 证明: G 不是有向树.

3 设 G 为有向图, 若 G 具有有向树定义中的性质 (1) 和 (2), 并且没有有向回路. 问: G 是否是有向树? 若 G 是有限的, 如何?

4 证明: 若 r 是有向图 G 的根, 则 G 必含有一个以 r 为根的有向支撑树. 当 G 有限时, 给出寻找有向支撑树的算法步骤.

5 设 G 是平衡的有向图, 有点 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 都不是孤立的. 记 σ_j 为 v_j 的输出次数. 试证 G 的欧拉路的条数等于

$$(\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_n) T \prod_{1 \leq j \leq n} (\sigma_j - 1)!$$

其中 T 是图 G 的以 v_1 为根的有向支撑子树的棵数.

注意, 公式中的因子 $(\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_n)$, 也就是 G 的弧数, 如果在计欧拉路的条数时把 $(e_1, e_2, \dots, e_m)$ 和 $(e_k, \dots, e_m, e_1, \dots, e_{k-1})$ 算做是同一条的话, 则应将其略去.

6 证明: 一个漠视图为连通图的恰有 $2k$ 个奇数度点的无向图, 包含一族 k 条无重复线的路. 这 k 条路没有公共线, 且 G 中每一线恰在这 k 条路中出现一次.

7 证明: 若有限无向图 G 是欧拉图, 则弗罗莱算法必终止于找到 G 的一条欧拉路上. 编程实现弗罗莱算法

8. 中国邮路问题 (管梅谷): 一个邮递员送信, 要走完他负责投递的全部街道, 完成任务后回到邮局, 应按照怎样的路线走, 才能使他所走的路程最短?

§ 4.4 哈密顿图

1859 年, 爱尔兰数学家哈密顿 (Hamilton) 在市场上提出了一个奇特的数学游戏题, 问题

的主要部分是涉及一个正十二面体,如图 4.4.1(a)所示.这是通常所称的**正则柏拉图体**(将在下一节的平面图部分讨论)的一种,这是以 12 个正五边形为面,且这些正五边形的三边相交于 20 个顶点的一个多面体.哈密顿用正十二面体代表地球,在每个顶点上都标以一个重要城市的名字:布鲁塞尔、广州、新德里、法兰克福等.游戏题的内容是:沿着正十二面体的棱寻找一条旅行路线,通过每个城市恰好一次又回到出发城市.这便是**哈密顿回路问题**.

显然,图 4.4.1(a)同构于图 4.4.1(b).本节将讨论这一类问题.

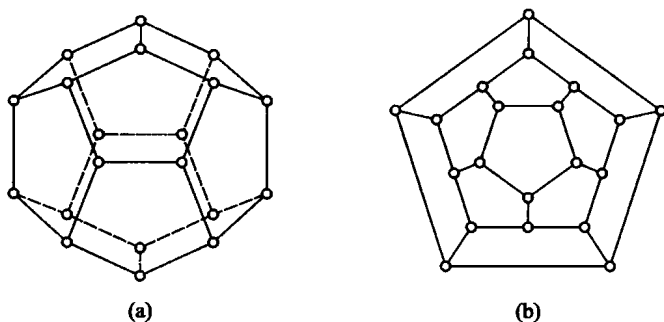


图 4.4 1

4.4.1 哈密顿路 哈密顿图的必要条件

定义 4.4.1 设 $G=(P,L)$ 是有限图, $(v_1, \dots, v_n)$ 是 G 中一条路. 如果 G 中每点恰在此路中出现一次, 则称此路为**哈密顿路**; 如果 G 中每点, 除 v_1 外, 恰在此路中出现一次, 而 $v_1 = v_n$, 则此路称为**哈密顿回路**.

定义 4.4.2 设 $G=(P,L)$ 是有限图, 如果 G 中有一条哈密顿回路, 则称 G 为**哈密顿图**.

任意两点都相邻的图称为**完全图**. 显然, 由 m 个结点构成的完全图是哈密顿图. m 个结点构成的完全图通常记为 K_m .

和欧拉路不同, 哈密顿路感兴趣的是图中的点, 一条哈密顿路决不会在两点间走两次以上, 因此, 没有必要在有向图中讨论它, 只要在图中讨论它就可以了.

一个邮递员, 如果他的任务需要遍历某些特定的街道, 那么他最好走一条欧拉路; 如果他的任务是联系某些特定的收发点, 那么他最好走一条哈密顿路.

欧拉路同哈密顿路相比较, 前者要周游诸弧, 后者要周游诸点, 虽然仅有一字之差, 但两者的困难程度却大不相同. 对于前者, 在上节已经得到了一些较为深刻的定理, 能够比较满意地解决这个问题; 但对于后者, 却没有令人满意的结果. 寻找一个图是哈密顿图的充分必要条件, 仍是图论中一个重要问题.

定理 4.4.1 如果图 $G=(P,L)$ 是哈密顿图, 则对 $P(G)$ 的任一非空子集 S , 都有

$$W(G-S) \leq |S|$$

其中, $|S|$ 表示集合 S 的元数, $G-S$ 表示在 G 中删除 S 中的点以及以 S 中的点为端点的所有边而剩下的图, $W(G-S)$ 表示图 $G-S$ 的连通分支数.

证明 设 C 是 G 中的哈密顿回路, 显然,

$$W(C-S) \leq |S|$$

因为 C 是 G 的支撑子图, 所以 $C-S$ 是 $G-S$ 的支撑子图. 故 $W(G-S) \leq W(C-S)$, 故 $W(G-S) \leq |S|$. $\square$

例如, 将图 4.4.2 中点 A, B, C 的集合记为 S , 于是, 从图 4.4.2 中删去 S , 剩下的图的分支数是 4, 即 $W=4$, 而 $|S|=3$. 由定理 4.4.1 知, 图 4.4.2 不是哈密顿图. 定理 4.4.1 用于图 4.4.3、图 4.4.4 得不出任何结论.

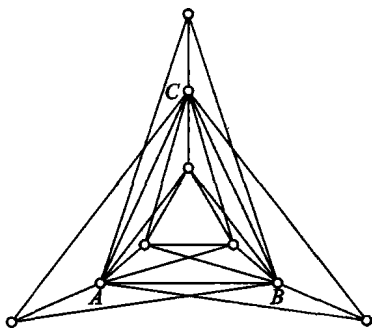


图 4.4.2

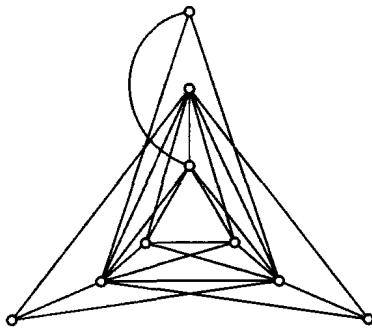


图 4.4.3

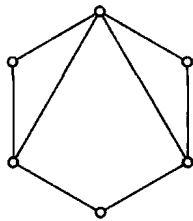


图 4.4.4

4.4.2 哈密顿图的若干充分条件

定理 4.4.2 若 $G=(P,L)$ 是有限图, $|P(G)| \geq 3$, $\delta \geq |P(G)|/2$, 则 G 是哈密顿图. 其中 $|P(G)|$ 表示图 G 中点数, δ 表示 G 中点的最小度.

证明 令 $\gamma = |P(G)|$. 今后将一直用 γ 表示 $|P(G)|$.

反证法. 假若 G 不是, 设 G 是满足 $\gamma \geq 3$, $\delta \geq \gamma/2$ 的极大非哈密顿图 (所谓极大是指, 满足这个条件的其他非哈密顿图都是它的子图). 显然, G 不是完全图.

设 u, v 是 G 中不相邻的两点, 于是, $G \cup \{uv\}$ 是哈密顿图, 且其中每条哈密顿回路都要通过边 uv . 因此, G 中有起点为 u , 终点为 v 的哈密顿路:

$$(v_1, v_2, \dots, v_{\gamma-1}, v_{\gamma})$$

其中 $v_1 = u$, $v_{\gamma} = v$. 令

$$S = \{v_i \mid v_i v_{i+1} \in L(G)\}, \quad T = \{v_i \mid v_i v_{\gamma} \in L(G)\}$$

于是, $S \cap T = \emptyset$; 否则, 设 $v_j \in S \cap T$. 于是,

$$(v_1, v_2, \dots, v_j, v_{\gamma}, v_{\gamma-1}, \dots, v_{j+1}, v_1)$$

是 G 中一条哈密顿回路, 且此回路不通过边 $v_1 v_{\gamma}$ (即 uv), 矛盾.

因为 $v_{\gamma} \notin S \cup T$, 故 $|S \cup T| < \gamma$ (其中 $|S \cup T|$ 表示 $S \cup T$ 的元数). 于是,

$$d(u) + d(v) = |S| + |T| = |S \cup T| < \gamma$$

故 $d(u)$, $d(v)$ 中至少有一个小于 $\gamma/2$, 这与 $\delta \geq \gamma/2$ 矛盾. 故 G 是哈密顿图. $\square$

定理 4.4.2 只是一个充分性条件, 它可以用于判定某些图是哈密顿图, 但不是所有的哈密顿图都可以用它来判断. 例如, 它无法用于图 4.4.3 和图 4.4.4, 虽然图 4.4.3 和图 4.4.4 是哈密顿图.

引理 4.4.1 设 G 是有限图, u, v 是 G 中不相邻的两点, 并且满足:

$$d(u) + d(v) \geq \gamma$$

则 G 是哈密顿图的充要条件是 $G \cup \{uv\}$ 是哈密顿图.

证明 必要性显然.

充分性. 若 $G \cup \{uv\}$ 是哈密顿图, 而 G 不是, 仿照定理 4.4.2 的证明, 得到 $d(u) + d(v) < \gamma$, 矛盾. $\square$

定义 4.4.3 设 G 是有限图. 反复连接 G 中不相邻的并且其度之和不小于 γ 的点, 直到没有这样的点对为止. 最后所得的图称为 G 的闭合图, 记为 $C(G)$.

例如, 得图 4.4.4 的闭合图的过程如图 4.4.5.

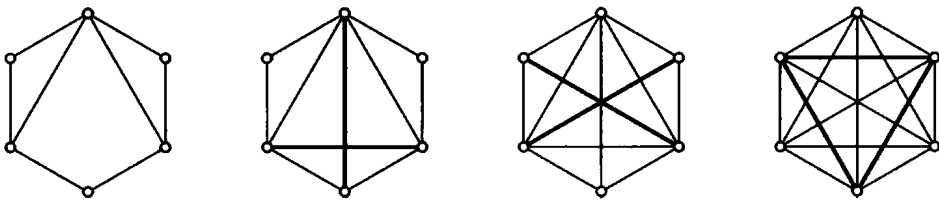


图 4.4.5

引理 4.4.2 有限图 G 的闭合图 $C(G)$ 是唯一确定的.

证明 设 G_1, G_2 是 G 的两个闭合图. $\{l_1, \dots, l_m\}, \{f_1, \dots, f_n\}$ 分别是加入 G 中得到 G_1, G_2 的边序列. 往证: $l_i \in L(G_2) (i=1, \dots, m), f_j \in L(G_1) (j=1, \dots, n)$.

若不然, 设 l_{k+1} (设其两端点为 u, v) 是第一条 (从左向右看) 属于 $\{l_1, \dots, l_m\}$ 而不属于 $L(G_2)$ 的边. 令

$$H = G \cup \{l_1, \dots, l_k\}$$

因为 $d_H(u) + d_H(v) \geq \gamma$, 而 H 是 G_2 的子图, 所以

$$d_{G_2}(u) + d_{G_2}(v) \geq \gamma$$

而 u, v 在 G_2 中不相邻 (注意: $uv \notin L(G_2)$), 故上式与 G_2 的定义矛盾. 故所有的 $l_i (i=1, \dots, m)$ 都在 $L(G_2)$ 中.

同理可证, 所有的 $f_j (j=1, \dots, n)$ 都在 $L(G_1)$ 中.

因此, $G_1 = G_2$. $\square$

定理 4.4.3 有限图 G 是哈密顿图的充要条件是闭合图 $C(G)$ 是哈密顿图.

证明 设图 G 加入边序列 $\{l_1, \dots, l_m\}$ 后, 得闭合图 $C(G)$. 由引理 4.4.1 知,

G 是哈密顿图 $\Leftrightarrow G \cup \{l_1\}$ 是哈密顿图.

$\Leftrightarrow G \cup \{l_1\} \cup \{l_2\}$ 是哈密顿图.

$\Leftrightarrow \dots$

$\Leftrightarrow G \cup \{l_1, \dots, l_m\}$ 是哈密顿图.

因此, G 是哈密顿图当且仅当 $C(G)$ 是哈密顿图. □

推论 设 G 是有限图, 若 $C(G)$ 是完全的, 则 G 是哈密顿图.

此推论可以推导出很多用点的度来表达的关于图是哈密顿图的充要条件. 例如, 当 $\delta \geq \gamma/2$ 时 (δ 是图中点的最小度), 图中任意两点 u, v 都有

$$d(u) + d(v) \geq \gamma$$

故该图的闭合图是完全图, 即该图是哈密顿图. 由此可见, 定理 4.4.2 实际上是此推论的一个特例.

用此推论, 不难看出图 4.4.4 是哈密顿图, 而图 4.4.4 是无法使用定理 4.4.2 来判断的, 故定理 4.4.3 强于定理 4.4.2.

定理 4.4.4 设有限图 G 的度序列 (即 G 的各点的度, 按大小顺序排成的序列) 为 $(d_1, d_2, \dots, d_\gamma)$, 其中 $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_\gamma$, $\gamma \geq 3$. 如果不存在这样的 m , $m < \gamma/2$, 并使得

$$d_m \leq m, \quad d_{\gamma-m} < \gamma - m$$

则 G 是哈密顿图.

证明 往证 G 的闭合图 $C(G)$ 是完全图. 用 $d(u)$ 记点 u 在 G 中的度, 用 $d'(u)$ 记点 u 在 $C(G)$ 中的度.

若 $C(G)$ 不是完全的, 设 u, v 是 $C(G)$ 中使得 $d'(u) + d'(v)$ 为最大的两个不相邻的点. 不妨设 $d'(u) \leq d'(v)$.

由 $C(G)$ 的性质, 显然

$$d'(u) + d'(v) < \gamma$$

令

$$S = \{x \mid x \in P(G) \text{ 并且 } x \text{ 在 } C(G) \text{ 中与 } v \text{ 不相邻}\}$$

$$T = \{x \mid x \in P(G) \text{ 并且 } x \text{ 在 } C(G) \text{ 中与 } u \text{ 不相邻}\}$$

显然,

$$|S| = \gamma - d'(v), \quad |T| = \gamma - d'(u)$$

注意, 点 u, v 与自己算做不相邻.

因为 $u \in T, v \in S$, 但是 $d'(u) \leq d'(v)$, 所以, 由 u, v 的取法知, $S - \{v\}$ 中点的最大度为 $d'(u)$, T 中点的最大度为 $d'(v)$. 令 $d'(u) = m$. 于是,

$C(G)$ 中其度小于或等于 m 的点数 $\geq S - \{v\}$ 中的点数

$$= |S| - 1$$

$$= \gamma - d'(v) - 1$$

$$> \gamma - (\gamma - d'(u)) - 1$$

$$\begin{aligned}
 &= d'(u) - 1 \\
 &= m - 1
 \end{aligned}$$

即 $C(G)$ 中至少有 m 个点, 其度最大为 m .

同理, $C(G)$ 中其度小于或等于 $d'(v)$ 的点数 $\geq T$ 中点数

$$\begin{aligned}
 &= \gamma - d'(u) \\
 &= \gamma - m
 \end{aligned}$$

即 $C(G)$ 中至少有 $\gamma - m$ 个点, 其度最大为 $d'(v) < \gamma - d'(u) = \gamma - m$.

由于 G 是 $C(G)$ 的子图, 故上述两个结论对 G 也成立, 即 G 中至少有 m 个点, 其度小于或等于 m ; 至少有 $\gamma - m$ 个点, 其度小于 $\gamma - m$. 因此, 必有 $d_m \leq m$, $d_{\gamma-m} < \gamma - m$.

而由 $d'(u) \leq d'(v)$ 和 $d'(u) + d'(v) < \gamma$ 知, $d'(u) < \gamma/2$, 即 $m < \gamma/2$. 这个 m 的存在与假设矛盾.

故 $C(G)$ 是完全的, 由推论知, G 是哈密顿图. □

图 4.4.3 的度序列为

$$(d_1, d_2, d_3, d_4, d_5, d_6, d_7, d_8, d_9) = (3, 3, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 8)$$

$\gamma = 9$, $\gamma/2 = 4.5$. 显然, 取 $m = 1, 2, 3, 4$, 都不能同时满足 $d_m \leq m$, $d_{\gamma-m} < \gamma - m$. 故由定理 4.4.4 知, 图 4.4.3 是哈密顿图.

图 4.4.4 的度序列为

$$(d_1, d_2, d_3, d_4, d_5, d_6) = (2, 2, 2, 3, 3, 4)$$

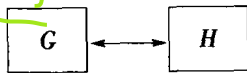
取 $m = 2$, 显然, $m < \gamma/2$, $d_2 \leq 2$, $d_4 < 4$. 故定理 4.4.4 无法判定图 4.4.4 是否是哈密顿图.

可见, 定理 4.4.4 强于定理 4.4.2, 但不强于定理 4.4.3.

定义 4.4.4 实数序列 $(p_1, \dots, p_n)$ 称为由实数序列 $(q_1, \dots, q_n)$ 所增大, 如果 $p_i \leq q_i$, $i = 1, \dots, n$.

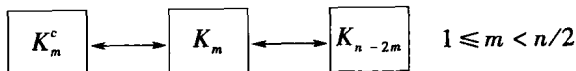
定义 4.4.5 设 G, H 是有限图. G 称为被 H 度增大, 如果 $|P(G)| = |P(H)|$, 并且 G 的不减度序列被 H 的不减度序列所增大.

定义 4.4.6 设 G, H 是两个无公共点的有限图. 将 G 的每个点和 H 的每个点都用边连接起来得到的图, 称为 G 与 H 的连接图, 记为



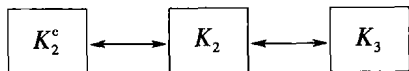
定义 4.4.7 设 G, H 是两个有限图, 如果 $P(G) = P(H)$, 并且对 G, H 中任意两点 u, v , u 和 v 在 G 中相邻当且仅当它们在 H 中不相邻, 则称 G 是 H 的补图, H 是 G 的补图, 可以将 G 记为 H^c , 也可将 H 记为 G^c .

用 K_m 表示由 m 个点组成的完全图. 将如下 3 个图:



从左到右顺序连接起来构成的连接图记为 $C_{m,n}$.

例如, 图 4.4.6 给出的是:



的具体图.

引理 4.4.3 若 $1 \leq m < n/2$, 则图 $C_{m,n}$ 是非哈密顿图.

证明 图 $C_{m,n}$ 中 K_m 部分有 m 个点, 令 S 是这 m 个点组成的集合. 于是

$$\begin{aligned} W(C_{m,n} - S) &= W(K_m^c) + W(K_{n-2m}) \\ &= m + 1 \end{aligned}$$

故 $W(C_{m,n} - S) > |S|$. 由定理 4.4.1 知, $C_{m,n}$ 是非哈密顿图. □

定理 4.4.5 若 G 为非哈密顿图, $\gamma \geq 3$, 则 G 由某个 $C_{m,\gamma}$ 所增大. 其中 γ 是 $P(G)$ 的元数.

证明 设 G 的不减度序列为 $(d_1, d_2, \dots, d_\gamma)$. 由定理 4.4.4 知, 存在 $m < \gamma/2$, 使得 $d_m \leq m$, $d_{\gamma-m} < \gamma - m$. 故 $(d_1, d_2, \dots, d_\gamma)$ 由序列:

$$\underbrace{(m, \dots, m)}_{m \text{ 个}}, \underbrace{(\gamma - m - 1, \dots, \gamma - m - 1)}_{\gamma - 2m \text{ 个}}, \underbrace{(\gamma - 1, \dots, \gamma - 1)}_{m \text{ 个}}$$

所增大.

显然, 后一个序列正是图 $C_{m,\gamma}$ 的度序列, 故 G 由 $C_{m,\gamma}$ 度增大. □

例 4.4.1 下面的图 4.4.7 是哈密顿图.

例 4.4.2 在国际象棋中, 要马跳遍棋盘中每个方格然后返回原起点的问题, 就是找一条哈密顿回路问题. 这问题是可解的, 图 4.4.8 是其中一个答案.

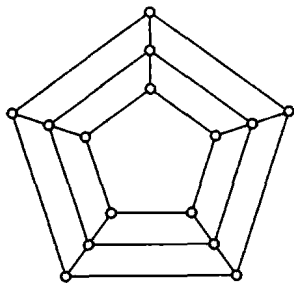


图 4.4.7

63	22	15	40	1	42	59	18
14	39	64	21	60	17	2	43
37	62	23	16	41	4	19	58
24	13	38	61	20	57	44	3
11	36	25	52	29	46	5	56
26	51	12	33	8	55	30	45
35	10	49	28	53	32	47	6
50	27	34	9	48	7	54	31

图 4.4.8

例 4.4.3 流动推销员问题. 4.2 节给出了世界六大城市之间的交通网, 一个流动推销员希望从伦敦出发访问这六个城市, 最后再回到出发点, 怎样安排旅行最节省?

这是在一个带权的完全图中求一条有最小权的哈密顿回路问题. 对于求这种所谓最优哈密顿回路问题, 目前还没有一个好的解决方法. 下面介绍的方法, 只能求出较好的哈密顿回路.

(1) 首先求出一条哈密顿回路 C .

(2) 用下面方法修改 C , 以得到更小权的哈密顿回路.

设 $C = (v_1, v_2, \dots, v_j, v_1)$ 是一条哈密顿回路, 如果 $i+1 < j$, 并且

$$w(v_i, v_j) + w(v_{i+1}, v_{j+1}) < w(v_i, v_{i+1}) + w(v_j, v_{j+1})$$

则哈密顿回路 C_y :

$$C_y = (v_1, v_2, \dots, v_i, v_j, v_{j+1}, \dots, v_{i+1}, v_{j+1}, v_{j+2}, \dots, v_j, v_1)$$

就是 C 的一个改进. 如图 4.4.9 所示.

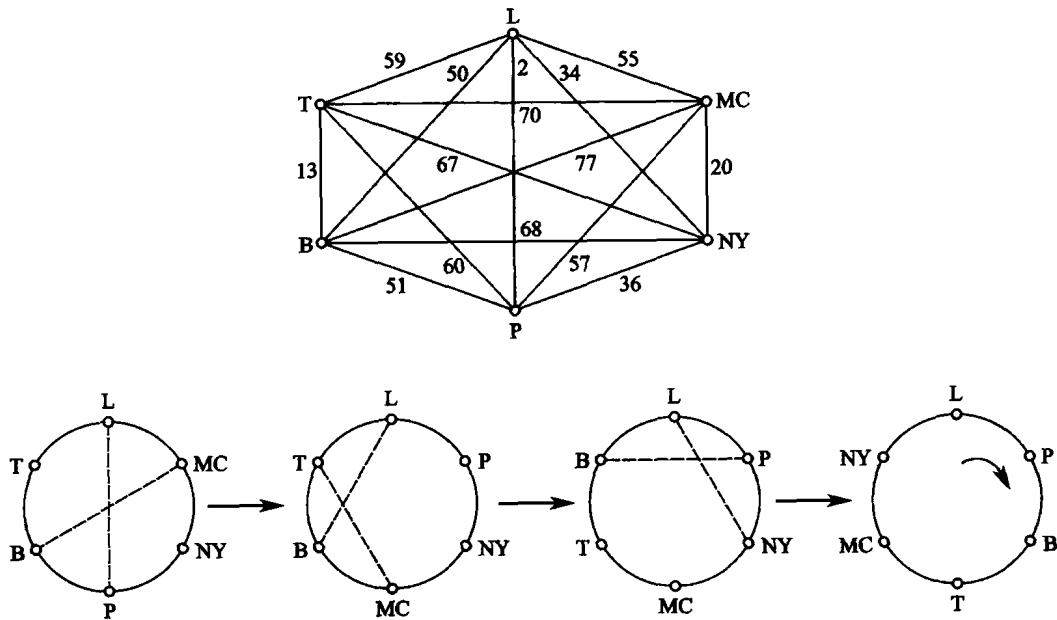


图 4.4.9

一个较好的哈密顿回路是从伦敦出发, 往巴黎、北京、东京、墨西哥、纽约, 最后再回到伦敦.

习题 4.4

1 试证: 当 $m \neq n$ 时, $G = \boxed{K_m^c} \longleftrightarrow \boxed{K_n^c}$ 是非哈密顿图.

2. 有 n 个人, 任何两个人合起来都认识其余 $n-2$ 个人, 证明: 这 $n(n \geq 3)$ 个人可排成一列, 使得任何人都认识其前后邻人(首尾人为单侧) 如果 $n \geq 4$, 则这 n 个人可排成一圈, 任何人都认识其左右邻人.

3 证明: 若一个图 G 的任意两点度数之和大于或等于 $n-1$, $n = |P(G)|$, 则该图有哈密顿路.

4 试说明彼得松 (Peterson) 图, 如图 4.4.10 所示, 是非哈密顿图.

5 设图 G 有 6 个点, 12 条边, 问能否肯定 G 为哈密顿图? 若能, 说明原因; 若不能举一反例. 试进一步讨论 n 个结点的图, 边数最多的非哈密顿图是怎样的图? 边数是多少?

6 尝试编写求一个哈密顿图中哈密顿回路的程序, 并进一步编程实现在加权哈密顿图中求最(较)优哈密顿回路. 并将其用于“货郎担问题”: 有 n 个城市, 其中任意两个城市之间都有道路, 一个售货员要去 n 个城市售货, 从某一城市出发, 依次访问其余 $n-1$ 个城市, 最后又回到出发的城市. 问售货员应如何安排经过 n 个城市的行走路线才能使他所走的路线最短?

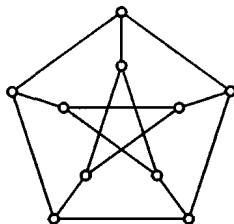


图 4.4.10

§4.5 平面图

对于许多问题, 一个图只要与原来的图同构, 怎样画都可以. 但是有些时候实际问题要求在平面上完成该图, 使得不是结点的地方不能有边相交出现. 例如, 单层印刷电路板、集成电路的布线、通信和交通中的某些问题等. 这就是可平面图问题. 虽然交通立交桥、多层电路板已广泛出现在现实生活中, 但可平面图问题仍然是其最基本的问题. 本章开始部分所提到的三井问题就是一个判定图是否可平面图问题.

4.5.1 平面图判定 库拉托夫斯基判定准则

定义 4.5.1 设 $G = (P, L)$ 是一个无向图, 如果能把 G 画在平面上, 使得除 P 中的结点外, 任意两条线都不相交, 则称 G 为平面图.

例如, 图 4.5.1 中, (a), (a'), (b), (b') 是平面图, (c), (d) 不是平面图. (a'), (b') 分别是将 (a) 和 (b) 经过适当变动画在平面上得到的图. (c) 完全图 K_5 , (d) 称为六点完全二部图, 记为 $K_{3,3}$, 在图论中, K_5 , $K_{3,3}$ 称为库拉托夫斯基 (Kuratowski) 图.

为了叙述简单, 本节中将无向图与图混用, 线与边混用.

K_5 , $K_{3,3}$ 在判定一个给定的无向图是否为平面图中起着重要的作用, 库拉托夫斯基给出了一个充要条件的判定准则. 为介绍这一充要条件, 下面先说明无向图的收缩、扩张与同胚的含义.

假设在一个无向图的某些线上, 添加一些新结点, 则这些线变成由几条线组成的路. 这种运算称为无向图的扩张, 如图 4.5.2 中 (a) 扩张成 (b). 反之, 涂抹无向图中度数为 2 的结点, 使两条线成为一条线的运算称为无向图的收缩, 如图 4.5.2 中 (b) 收缩成 (a). 显然, 无向图的收缩与扩张运算都不改变无向图的平面性.

定义 4.5.2 若无向图 G_2 是由无向图 G_1 通过收缩和扩张运算得到的, 则称 G_2 与 G_1 同胚.

下面叙述平面图的库拉托夫斯基判定准则.

定理 4.5.1 一个无向图 G 是平面图当且仅当 G 中不含同胚于 K_5 或 $K_{3,3}$ 的子图.

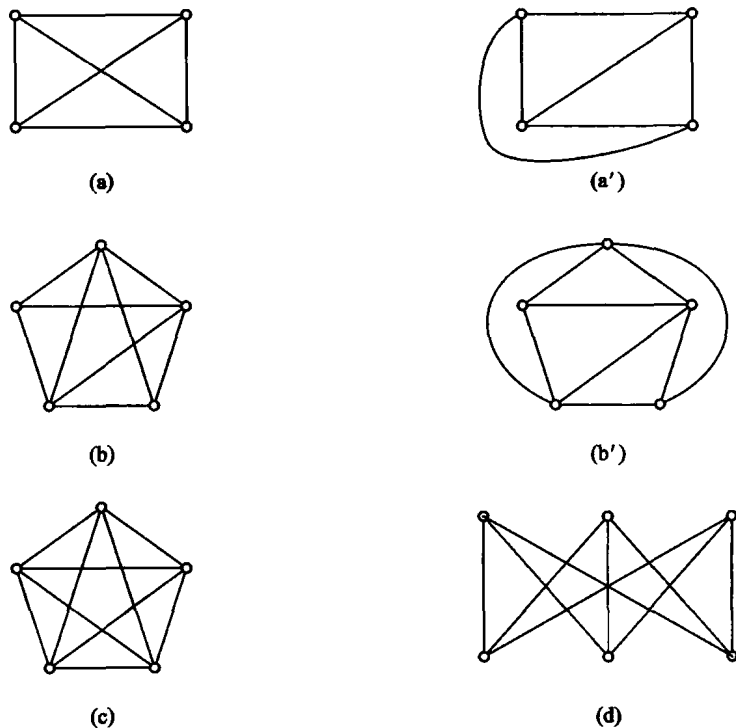


图 4.5.1



图 4.5.2

该定理的证明比较冗长，要用较多的篇幅，这里略去。

例如，图 4.5.3 中，(a)，(b) 都不是平面图，(a) 同胚于 $K_{3,3}$ ；(b) 中含有子图 K_5 。

原则上说，有了定理 4.5.1 就已经解决了平面图的判定问题，但定理 4.5.1 的条件是不容易验证的。例如，图 4.5.4(a) 所示的彼得松图不是平面图，因为删去边 AB 和 FI 所得到的无向图同胚于 $K_{3,3}$ ，如图 4.5.4(b) 和图 4.5.4(c) 所示。为此，讨论平面图的一些基本性质，以期用这些必要性条件，检验出某些不是可平面的图。这里最重要的性质是欧拉示性数。

4.5.2 平面图的欧拉公式

定义 4.5.3 设 G 是一个连通的平面图，由 G 的线将 G 所在的平面划分成若干个区域，

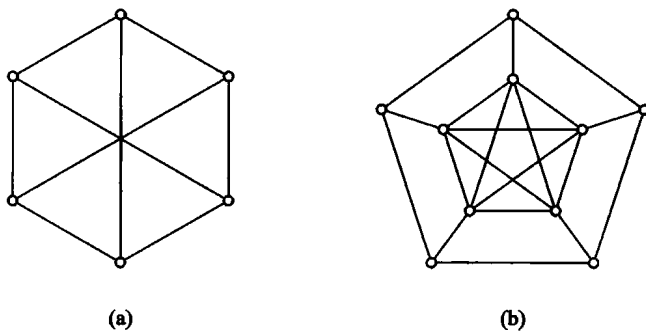


图 4.5.3

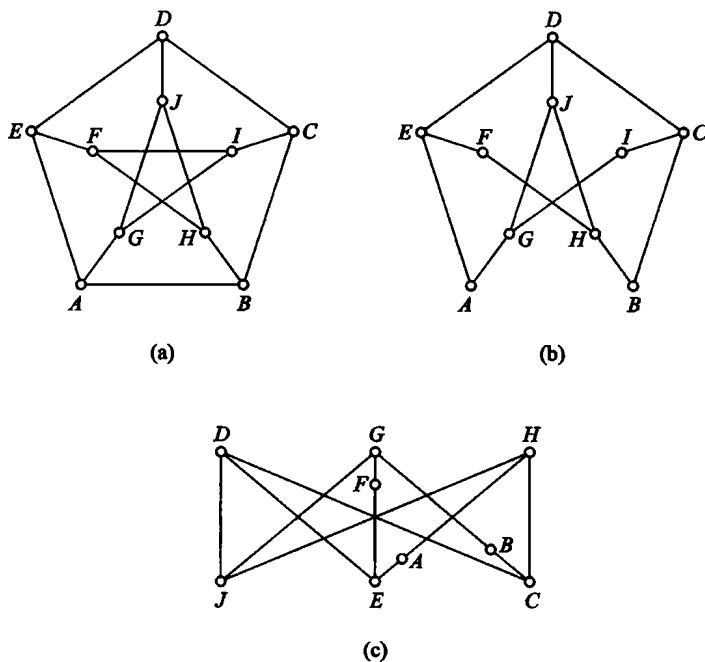


图 4.5.4

每个区域称为 G 的一个面. 其中面积无限的面称为无限面或外部面, 记为 f_0 , 其余面称为内部面. 包围每个面 f 的所有线称为该面的边界. 沿着面 f 的边界顺序地走一圈的路长 (所经过的线数) 称为面 f 的度, 记为 $d(f)$. 这里也关心平面图中的各个面, 因此将无向图记为 $G = (P, L, F)$, F 为 G 的面的集合.

例如图 4.5.5 中, $d(f_1) = 3$, $d(f_3) = 1$, $d(f_3) = 2$, $d(f_4) = 6$, $d(f_2) = 5$, $d(f_0) = 13$.

显然, 关于连通平面图中线数 m 与面的度数, 下述结论成立.

定理 4.5.2 连通平面图中, 所有面度数之和是边数的两倍. 即 $\sum_{f \in F} d(f) = 2m$.

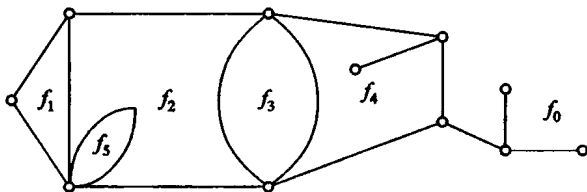


图 4.5.5

欧拉示性函数是度量图形结构的性质, 同种结构欧拉数相同, 即拓扑不变性. 这里仅讨论连通平面图的欧拉数. 下面是连通平面图的欧拉公式.

定理 4.5.3 设 $G = (P, L, F)$ 是连通平面图, 则 $|P| - |L| + |F| = 2$. 其中 $|F|$ 表示 F 的元数.

证明 对图 G 的线数使用数学归纳法.

当 $|L| = 0$ 时, 由 G 是连通无向图得 G 仅由一点构成, $|P| = 1$, $|F| = 1$, $|P| - |L| + |F| = 2$.

假设 $|L| \leq m$ 时结论成立, 证明 $|L| = m + 1$ 时, 结论成立.

若 G 是树, 则 $|P| = m + 2$, $|F| = 1$, 显然有 $|P| - |L| + |F| = 2$.

若 G 不是树, 则由于 G 是连通的可知, G 中有回路, 即 G 中有内部面 f . f 的边界由一个回路 C 和一些可能被计算两次的线组成, 如图 4.5.6 所示. 设从 G 中删去回路 C 上的一条线得到的 G 的子图为 G_1 , 使得 G_1 仍为连通图, 则 G_1 是平面图, 且 $G_1 = (P_1, L_1, F_1)$ 满足 $|P_1| = |P|$, $|L_1| = |L| - 1 \leq m$, $|F_1| = |F| - 1$. 由归纳假设得, $|P_1| - |L_1| + |F_1| = 2$. 于是 $|P| - |L| + |F| = |P_1| - (|L_1| + 1) + (|F_1| + 1) = 2$.

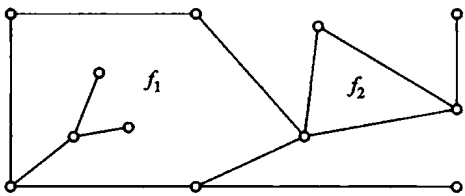


图 4.5.6

归纳完成. □

定理 4.5.4 设 $G = (P, L, F)$ 是连通平面图, G 中每个面的度 $\geq l (l \geq 3)$, 则 $|L| \leq l(|P| - 2) / (l - 2)$.

证明 因为 G 中每个面的度 $\geq l$, 所以 $\sum_{f \in F} d(f) \geq l|F|$. 由定理 4.5.2 知, $2|L| = \sum_{f \in F} d(f)$, 故 $2|L| \geq l|F|$. 而由欧拉公式知 $|P| - |L| + |F| = 2$, 所以 $2|L| \geq l(2 - |P| + |L|)$, 即 $(l - 2)|L| \leq l(|P| - 2)$. 再由 $l \geq 3$, 得 $|L| \leq l(|P| - 2) / (l - 2)$. □

图是无向图的特例, 上面的结论都是对一般无向图的, 而对于图则有更进一步的结论.

定理 4.5.5 设 $G = (P, L, F)$ 是连通图, 且是平面图, $|P| \geq 3$. 则 $|L| \leq 3|P| - 6$.

证明 因为 $G = (P, L, F)$ 是连通图, $|P| \geq 3$, 所以 $|L| \geq 2$. 若 $|L| = 2$, 则必有 $|P| = 3$, 结论显然. 若 $|L| \geq 3$, 则由 G 是图可知, G 的每个面的度 $l \geq 3$. 于是 $l / (l - 2) = 1 + 2 / (l -$

2) ≤ 3 . 注意到 G 是平面图, 由定理 4.5.4 得 $|L| \leq 3|P| - 6$. $\square$

定理 4.5.6 设 $G = (P, L, F)$ 是连通图, 且是平面图, 若 $|P| \geq 3$, 则存在 $v \in P$, 使得 $d_G(v) \leq 5$.

证明 假设 G 中的每个结点 v , 都有 $d_G(v) \geq 6$, 则由定理 4.1.1 及 $|P| \geq 3$ 得

$$6|P| \leq \sum_{v \in P(G)} d_G(v) = 2|L|$$

即有 $|L| \geq 3|P| > 3|P| - 6$, 与定理 4.5.5 矛盾. $\square$

由定理 4.5.4 和定理 4.5.5 这两条平面图的性质, 可以检验 K_5 , $K_{3,3}$ 都不是平面图. 留作习题.

平面图的一个有趣的性质: 能把平面图的结点和线刚好画在一个球面上. 从球面上看平面图的外部面和内部面是完全相同的, 没有差别. 很多方法可以实现这样的表示法. 例如可以使用球极平面投影. 这是制图者在绘制地极周围的区域地图经常使用的一种方法. 如图 4.5.7, 令 P 是平面图所在的平面, 把球 S 放在平面 P 上使其与 P 相切于它的南极 A , 取北极 N 作为投影中心. 对平面 P 上的任意一点 p , 从 N 向它连一条直线, 这条直线交 S 于一点 s . 从而得到画在球面上的图; 反之, 任意一个球面 S 上的图能被投影回与 S 相切的平面上, 只有投影中心 N 没有通常意义下的像.

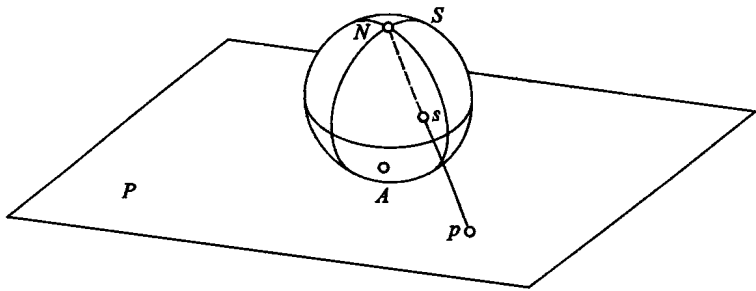


图 4.5.7

4.5.3 平面图的着色

下面讨论平面图的着色问题. 四色问题是说画在纸上的每张地图只需用四种颜色就能使具有共同边界的国家染成不同的颜色. 这个问题见于 1852 年 10 月 25 日德摩根致哈密顿的一封信中, 信中说: “我的一个学生今天要求我说明一个事实的理由, 我不知道这事实是否确实, 所以未予回答. 他说, 如果一个图被任意划分, 并把各部分染上不同的颜色, 使得具有公共边界线的各部分都有不同颜色, 可望四色足够而不必更多”. 这个学生就是后来物理学家格思里 (Guthrie).

定义 4.5.4 如果能用 k 种颜色对 G 的结点进行着色, 使得任何相邻的结点有不同的颜

色, 则称平面图 G 是 k -可着色的. 如果 G 是 k -可着色的, 而不是 $(k-1)$ -可着色的, 则称 G 是 k 色的, 记为 $\chi(G) = k$.

例如图 4.5.8 中, (a) 是 2 色的; (b) 是 4 色的.

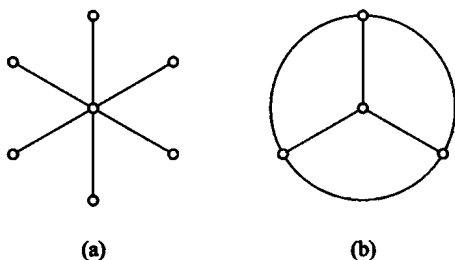


图 4.5.8

定理 4.5.7 任何平面图 $G = (P, L)$ 有 $\chi(G) \leq 5$.

证明 不妨设 G 是连通平面图, 对 G 的结点数 $|P|$ 进行归纳.

当 $|P| \leq 5$ 时, $\chi(G) \leq 5$, 结论显然.

假设 $|P| \leq k$ 时, 有 $\chi(G) \leq 5$; 证明当 $|P| = k+1$ 时有 $\chi(G) \leq 5$. 设 $G' = (P', L')$, $|P'| = k+1$, 则由定理 4.5.6 知, G' 中存在点 v_0 使得 $d_G(v_0) \leq 5$. 在 G' 中删除点 v_0 及与其相关边, 得图 $G' - v_0$. 由归纳假设知, $\chi(G' - v_0) \leq 5$.

考虑在图 $G' - v_0$ 已经用五种颜色着色的基础上, 如何对 G' 中的 v_0 进行着色.

若 $d_G(v_0) < 5$, 则与 v_0 相邻的结点数不超过 4, 故可对 v_0 着剩余的一种颜色, 得到一个最多是五色的图.

若 $d_G(v_0) = 5$, 设与 v_0 相邻的结点依次排列为 v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 , 如图 4.5.9 所示, 各自着不同颜色为 1, 2, 3, 4 和 5. 设 $P_{1,3} = \{v \mid v \in P(G' - v_0), \text{ 且 } v \text{ 的已着色为 1 或 3}\}$, $G_{1,3}$ 为 $P_{1,3}$ 在 $G' - v_0$ 中所诱导的子图. 则可分为下面两种情况:

若 v_1, v_3 在 $G_{1,3}$ 的不同连通分支中, 则在 v_1 的连通分支中, 调换颜色 1 和 3 后, 得到 v_1 的着色为 3. 将 v_0 着色为 1, 得到 G' 的一种五着色.

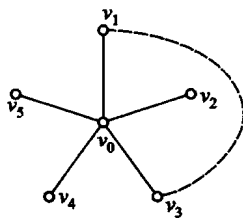


图 4.5.9

若 v_1, v_3 在 $G_{1,3}$ 的同一连通分支中, 则由结点集 $P_{1,3} \cup \{v_0\}$ 在 G' 中诱导的子图含有回路 C , 而 v_2 和 v_4 不能同时在该回路的内部区域或外部区域, 即 v_2 与 v_4 分别在这两个不同的区域中, 如图 4.5.9 所示. 令 $P_{2,4} = \{v \mid v \in P(G' - v_0), \text{ 且 } v \text{ 的已着色为 2 或 4}\}$, $G_{2,4}$ 为 $P_{2,4}$ 在 $G' - v_0$ 中所诱导的子图, 则 v_2, v_4 必属于 $G_{2,4}$ 的不同连通分支, 与前一种情况同样调整, 可得到 G' 的五着色. 故 $\chi(G') \leq 5$. 归纳完成. $\square$

1976 年, 四色问题解决了. 数学界花了 100 多年的时间去证明这个听起来似乎简单的猜想, 结果都白费力气, 所以该证明引起了数学界的兴趣. 不过该成果使一些数学家多少有

点沮丧，因为这个证明破天荒地使用了计算机的计算：Apple、Haken 和 Koch 用了 100 多亿次逻辑判断，花了 1 200 多机时给出了四色猜想的证明，证明的正确性如不借助于计算机就无法检验。四色问题的简短证明可能有朝一日终会被发现，也许是出自一位天才的大学生之手，这种可能性永远不能排除。这里只叙述四色定理本身。

定理 4.5.8 设 G 是平面图，则 $\chi(G) \leq 4$ 。

习题 4.5

- 1 试用平面图的性质证明 K_5 , $K_{3,3}$ 都不是平面图。
- 2 说明图 4.5.10 中的 (a), (b) 都不是平面图。

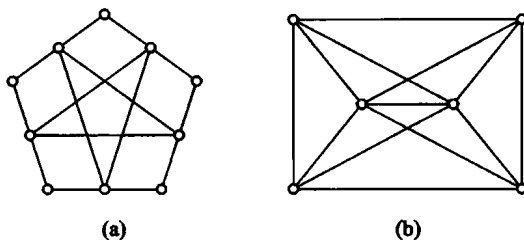


图 4.5.10

- 3 设 G 是图，且是平面图，如果在 G 中任意两个不相邻的结点之间加边，所得到的图都不是平面图，则称 G 为极大平面图。试证明：对任何结点数不小于 3 的极大平面图，都有它的所有面的度均为 3。
- 4 试证：完全图 K_n 是平面图当且仅当 $n \leq 4$ 。
- 5 图 4.5.11 是一个地图的示意图，其对偶图怎样？试对其着色（注意海洋为蓝色）

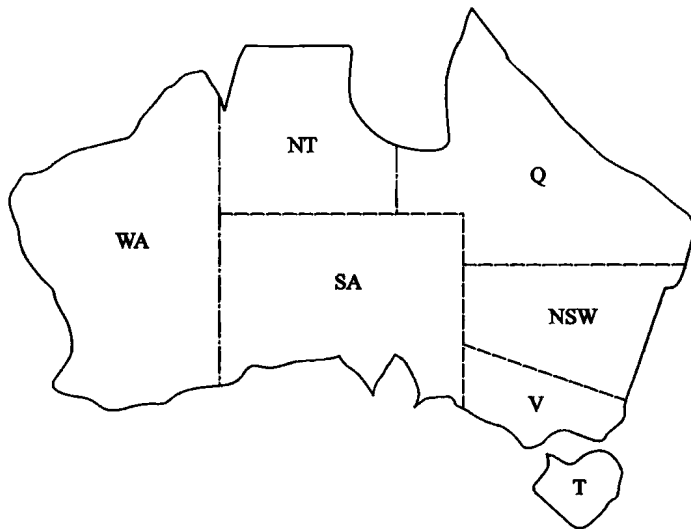


图 4.5.11

§ 4.6 匹配 二部图

在设计和开发电子政务和电子商务系统中,可能会碰到这样一类问题:单位有一些不同类型的工作空缺,也有一群申请填补这些空缺的应征者.每个人能胜任这些工作中的某些工作,于是就有如何聘任应征者,使得被聘任的人得到他适合的工作岗位的问题.这就是图论中的匹配问题.如图 4.6.1 所示,其中 p 表示人, m 表示工作岗位,线 $p_i m_j$ 表示 p_i 适合 m_j .

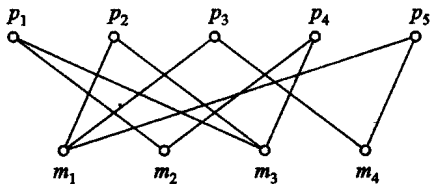


图 4 6 1

定义 4.6.1 设 $G = (P, L)$ 是图, $M \subseteq L$. 若 M 中任意两条边都是不相邻的, 则称 M 为图 G 的一个匹配. 若 M 中再加上任意其他的边 l , 有 $M \cup \{l\}$ 中含有相邻的边, 则称 M 为 G 的极大匹配. 若 G 中没有匹配 M_1 , 使得 $|M_1| > |M|$, 则称 M 是最大匹配.

设 M 为图 G 的一个匹配, $v \in P(G)$, 若存在 M 中的边以 v 为端点, 则称 v 是 M -饱和点; 否则称 v 是 M -不饱和点. 若 G 中的每个结点都是 M -饱和的, 则称 M 是完全匹配.

显然, 完全匹配是最大匹配, 但最大匹配未必是完全匹配.

例如, 图 4.6.2(a) 的一个最大匹配是 $\{v_1 v_2, v_3 v_5, v_6 v_7\}$; 图 4.6.2(b) 的一个完全匹配是 $\{v_1 v_2, v_3 v_4, v_5 v_6, v_7 v_8\}$.

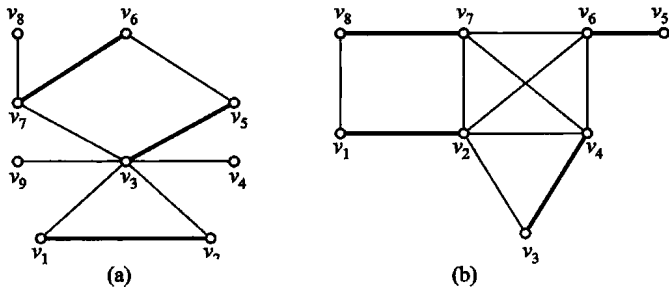


图 4 6 2

定义 4.6.2 设 M 是图 $G = (P, L)$ 的一个匹配, 若存在一个简单路是分别由 M 和 $L - M$ 中的边交替构成, 则称该简单路是 G 的 M -交错路. 若 M -交错路的始点与其终点重合形成回路, 则称该回路为 M -交错回路. 若 M -交错路的始点和终点都是 M -不饱和点, 则称该交错路为 M -增广路.

例如, 在图 4.6.2(a) 中, $v_5 v_3 v_5 v_6 v_7$ 是 M -交错路, $v_5 v_3 v_5 v_6 v_7 v_8$ 是 M -增广路, $v_3 v_5 v_6 v_7 v_3$ 是 M -交错回路.

通常情况下, 我们关心的是求一个图中的最大匹配, 和判定一个匹配是否为最大匹配(完全匹配). 先来讨论最大匹配的判定问题.

引理 4.6.1 设 M_1 和 M_2 是图 G 中的匹配, 则在 $M_1 \oplus M_2$ 中, 每个连通分支或者是交错路, 或者是交错回路, 其中 $\oplus$ 是集合的对称差运算.

证明 因为 M_1 和 M_2 都是图 G 中的匹配, 所以在 $M_1 \oplus M_2$ 中每个结点的度小于或等于 2. 于是 $M_1 \oplus M_2$ 的每个连通分支中每个结点的度小于或等于 2. 故每个连通分支或者是交错路, 或者是交错回路. $\square$

定理 4.6.1 图 G 的一个匹配 M 是最大匹配, 当且仅当 G 中不含有 M -增广路.

证明 充分性, 设 G 中不含有 M -增广路, 反证法证明 M 是 G 的最大匹配. 假设 M 不是 G 的最大匹配, 则可令 M_1 是 G 的一个最大匹配, 于是 $|M_1| > |M|$. 考虑 $M_1 \oplus M$, 由上述引理可得图 $M_1 \oplus M$ 的每个连通分支是交错路或者是交错回路, 如图 4.6.3 所示. 由于 $|M_1| > |M|$, 所以图 $M_1 \oplus M$ 中 M_1 的边比 M 的多, 故图 $M_1 \oplus M$ 中的交错路必以 M_1 中的边为起始边和终止边, 即该交错路在 $M_1 \oplus M$ 中是 M_1 -饱和的, 而在 G 中是 M -不饱和的. 因此, 该路是 G 中的 M -增广路, 与 G 中不含 M -增广路矛盾. 故 M 是 G 中的最大匹配.

必要性. 设 M 是 G 的一个最大匹配, 反证法证明 G 中不含有 M -增广路. 假设 G 中有 M -增广路 l_M , 令 $M_1 = M \oplus L(l_M)$, 其中 $L(l_M)$ 是路 l_M 中所有边的集合, 则 M_1 是 G 的匹配且 $|M_1| \geq |M| + 1$. 由此可见, M 不是 G 的最大匹配, 矛盾. 故 G 中不含有 M -增广路. $\square$

例如, 图 4.6.3(a) 中有两个匹配 M_1, M , 其中

$$M_1 = \{v_1v_7, v_2v_8, v_3v_9, v_5v_6\}$$

$$M = \{v_1v_7, v_3v_6, v_4v_8\}$$

图 4.6.3(b) 表示图 $M_1 \oplus M$.

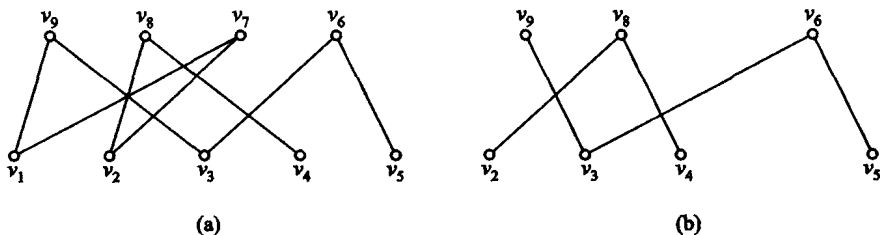


图 4.6.3

例 4.6.1 在所有的配对竞赛中, 都面临着如何把参加比赛的人(队)配成一对对的对子. 在淘汰赛中, 每一轮比赛剔除所有失败者, 然后把剩下的胜利者再配对继续下一轮比赛, 如果剩下的是奇数个人(队), 那么有一个人(队)轮空. 用上述图论知识表示问题是比较简单的, 即每轮比赛都是在完全图中求最大匹配, 当人(队)数为偶数时是完全匹配; 当人(队)数是奇数时, 有一个结点不饱和.

在循环赛中, 问题稍微复杂一些. 通常的国际象棋、足球循环赛等都是这样例子. 在这种比赛中, 每一个竞赛者必须与其他每一个竞赛者比赛. 通常都是预先准备一个竞赛程序表, 给出每一轮中各对对手名单. 同样可以用图的匹配来表示和求解问题. 设有 N 个竞赛

者,表示为 N 个结点,则每个人(队)要与其他人(队)赛 $N-1$ 次,即构成一个 N 个结点的完全图 K_N . 第一轮比赛的各对对手就是求完全图 K_N 中的一个最大匹配,设此最大匹配为 M_1 ; 第二轮比赛的各对对手是图 $K_N - M_1$ 中的一个最大匹配,设为 M_2 ; 第三轮比赛的各对对手是图 $K_N - M_1 - M_2$ 中的一个最大匹配,等等. 图 4.6.4 是 6 个队的循环赛计算竞赛程序表的过程,其中标有 1 的边为第一轮比赛,以此类推. 显然,当 N 为偶数时,最大匹配也是完全匹配;当 N 为奇数时,总能添加一个虚构的竞赛者 F ,并规定任何参赛者若与 F 配对,他就在这一轮轮空. 因此大多数安排竞赛的手册,大量地列入了参赛者为偶数的各种不同竞赛人数的程序表.

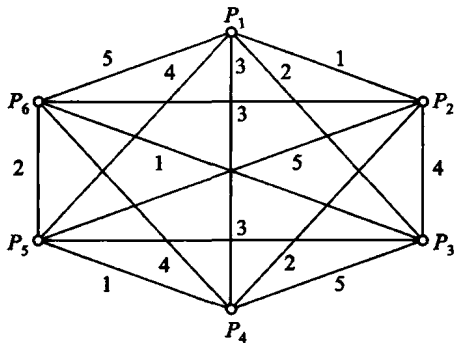


图 4.6.4

在寻找最大匹配的许多应用中,往往所考虑的图又有某种特殊性. 例如本节开始部分提到的应征者和工作岗位问题,应征者之间及工作岗位之间没有边相连. 即图的结点被分为两部分,这两部分各自内部的结点之间不相邻,结点相邻关系只出现在两部分之间的结点上. 这种图称为二部图.

定义 4.6.3 设 $G=(P,L)$ 是图, $P=P_1 \cup P_2$, $P_1 \cap P_2 = \emptyset$. 若 P_1 和 P_2 的诱导子图 G_1 和 G_2 都是零图,则称 G 为二部图(也称为二分图或者偶图),记为 $G=(P_1, L, P_2)$. 若对任意两点 v, u , $v \in P_1$, $u \in P_2$, 都有边相连,则称 $G=(P_1, L, P_2)$ 为完全二部图,记为 $K_{m,n}$, 其中 $m=|P_1|$, $n=|P_2|$.

例如图 4.6.3 中, (a)、(b) 都为一般二部图, 图 4.5.1(d) 是 $K_{3,3}$.

定理 4.6.2 图 G 是二部图当且仅当 G 中的所有回路的长度都为偶数.

证明 必要性. 设 $G=(P_1, L, P_2)$ 为二部图, 则对任意 $uv \in L$, 有 $u \in P_1$ 且 $v \in P_2$, 或者 $v \in P_1$ 且 $u \in P_2$. 设 $v_0 v_1 \cdots v_{k-1} v_0$ 是 G 中长度为 k 的回路, 不妨设 $v_0 \in P_1$, 则必有 $v_0, v_2, v_4, \cdots, v_{2n}, \cdots \in P_1, v_1, v_3, v_5, \cdots, v_{2n+1}, \cdots \in P_2$, 而 $v_{k-1} \in P_2$, 故 $k-1$ 为奇数, 即回路长度 k 为偶数.

充分性. 设 G 中的所有回路的长度都为偶数. 不妨设 G 为连通图, 则任意两点间有路. 任取 $u \in P$, 令

$$P_1 = \{v | v \in P \text{ 且 } v \text{ 到 } u \text{ 的最短路长度为偶数}\}$$

$$P_2 = P - P_1$$

则有 $P = P_1 \cup P_2$, $P_1 \cap P_2 = \emptyset$, 下面证明 P_1 和 P_2 的诱导子图 G_1 和 G_2 都是零图.

反证法. 假设 G_1 不是零图, 则存在 $w \in P_1$, $v \in P_1$, 使得 $wv \in L$. 于是由 u 到 w 的最短路, 边 wv 和 v 到 u 的最短路构成一个长度为奇数的闭合路. 若该闭合路不是回路, 则除去在计算路长中被计算过两次的边之外, 可分为若干个回路的并, 且其中至少有一个回路的长度为奇数. 与 G 中的所有回路的长度都为偶数矛盾. 于是 G_1 是零图. 同理证明 G_2 也是零

图. 故 G 是二部图. □

上节中图的着色问题, 是仅限于平面图中讨论的. 对于平面二部图, 可以用图着色加以刻画. 下面的结论是明显的.

推论 设 G 是平面图, 则 G 是二部图当且仅当 G 是 2-可着色的.

定义 4.6.4 设 $G=(P_1, L, P_2)$ 为二部图, 若 M 是 G 的一个最大匹配, 且 $|M| = \min\{|P_1|, |P_2|\}$, 则称 M 为 G 的一个完备匹配. 若 $|P_1| \leq |P_2|$, 则称 M 为 P_1 到 P_2 的匹配.

1935 年, 霍尔(Hall)给出了判定一个二部图中存在完备匹配的充要条件, 这一条件通常称为多样性条件.

定理 4.6.3 设 $G=(P_1, L, P_2)$ 为二部图, 则 G 中存在 P_1 到 P_2 的完备匹配, 当且仅当对任意 $S \subseteq P_1$ 有 $|N(S)| \geq |S|$, 其中 $N(S)$ 表示与 S 中结点相邻的所有结点的集合.

证明 必要性. 设 M 为 G 中 P_1 到 P_2 的完备匹配, $S \subseteq P_1$ 为 P_1 的任意子集. 因为在匹配 M 下, S 中结点与 $N(S)$ 中不同结点匹配, 所以 $|N(S)| \geq |S|$, 即满足多样性条件.

充分性. 设 $G=(P_1, L, P_2)$ 为满足多样性条件的二部图, 反证法证明 G 中存在 P_1 到 P_2 的完备匹配. 假设不然, 则对 P_1 到 P_2 的任意匹配, P_1 中都有不饱和点. 特别对于 G 的最大匹配 M , 有 P_1 中点 v 是 M -不饱和的. 令 W 表示经 M 交错路可到达 v 的所有结点的集合, 因 M 是最大匹配, 由定理 4.6.1 知, v 是 W 中仅有的 M -不饱和结点. 取 $S = W \cap P_1$, $T = W \cap P_2$, 如图 4.6.5 所示. 显然, 在 M 匹配下, $S - \{v\}$ 中结点与 T 中结点匹配. 所以 $|T| = |S| - 1$, 且 $N(S) \supseteq T$. 又因为 $N(S)$ 中每个结点是经 M -交错路可到达 v , 所以 $N(S) \subseteq T$. 于是 $N(S) = T$. 从而

$$|N(S)| = |S| - 1 < |S|$$

与已知的多样性条件矛盾, 故 G 中存在 P_1 到 P_2 的完备匹配. □

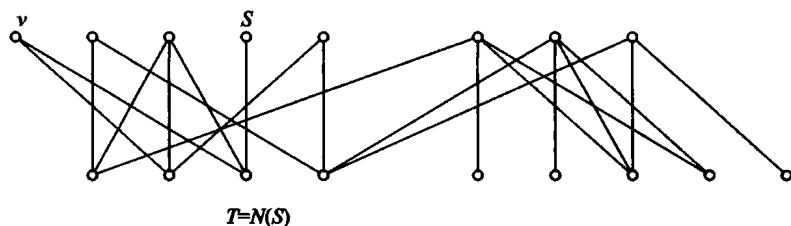


图 4.6.5

对于应征者和工作岗位问题, 假设有 N 个人申请工作, 那么为了使分配工作的问题得到解决(每个人都得到合适的工作), 至少应有与人数一样多的工作岗位, 且下述条件应被满足: 任取 k 个人的一个组($k=1, 2, \dots, N$), 则必须至少有 k 项工作岗位, 对这 k 个人的小组而言, 他们能胜任这 k 项工作. 这就是多样性条件. 定理 4.6.3 的充分性部分对于应征者和工作岗位问题来说就是: 如果多样性条件能被满足, 则可以给每个人分配一项合适的工作.

例 4.6.2 设想申请人由两个木匠和一个同时能做木工与做水管工的人组成, 有四项工

作等待这三个人, 分别是: 一项木器制造, 三项修理水管道. 显然, 虽然工作岗位的数目多于申请人的人数, 而且这三个人中有能胜任其中两项工作的人, 但还是有一个木匠没有工作做. 即 $k=2$ 时, 取两个纯木匠为一组, 没有两项合适的工作给他们做, 多样性条件被破坏.

在二部图 $G=(P_1, L, P_2)$ 中, 寻找 P_1 到 P_2 的一个完备匹配, 可以由下述的匈牙利算法得到. 该算法的正确性可从定理 4.6.3 的证明中看出.

设 M 是二部图 $G=(P_1, L, P_2)$ 中的任意一个匹配,

(1) 若 P_1 中每个结点都是 M -饱和的, 算法停止, M 为所求; 否则, 令 v 是 P_1 中 M -不饱和的结点, 取 $S=\{v\}$, $T=\emptyset$.

(2) 若 $N(S)=T$, 则 G 中不存在 P_1 到 P_2 的完备匹配, 算法停止; 否则, 取 $y \in N(S)-T$.

(3) 若 y 是 M -饱和的, 令 $yz \in M$, $S \leftarrow S \cup \{z\}$, $T \leftarrow T \cup \{y\}$, 转到(2); 否则

(4) 设 l_M 是以 v 为起点以 y 为终点的 M -增广路, 令 $M \leftarrow M \oplus l_M$, 转到(1).

例 4.6.3 有四名教师张振、王兴、李忠和赵华, 可分派他们教四门课程: 数学、物理、电工和计算机导论. 张振懂物理和电工; 王兴懂数学和计算机导论; 李忠懂数学、物理和电工; 赵华只懂电工. 问应如何分派, 才不会使任何人去讲他不懂的课程而又不存在有的课程无人教?

解 以 c, w, l 和 z 分别代表张振、王兴、李忠和赵华; 以 m, p, e 和 s 分别表示数学、物理、电工和计算机导论. 令 $P_1=\{c, w, l, z\}$, $P_2=\{m, p, e, s\}$, 以及若 $x \in P_1$, $y \in P_2$, 则 $xy \in L$ 当且仅当 x 懂 y , 得到二部图 $G=(P_1, L, P_2)$, 如图 4.6.6 所示. 于是, 要求的问题化为求 G 中的一个完备匹配, 显然 $M=\{cp, ws, lm, ze\}$ 是 G 的一个完备匹配.

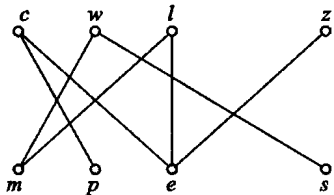


图 4.6.6

例 4.6.4 某班级同学有 N 个兴趣小组, 记为 $C_1, C_2, \dots, C_N$, 一个学生允许参加多个兴趣小组. 现在要为每个小组选一名组长, 约束规定为一个学生不允许担任多于一个兴趣小组的组长. 问题是在什么条件下, 能选出每个小组不违反规定的组长? 即各小组的组长互不相同.

同样, 将该问题表示为二部图 $G=(P_1, L, P_2)$, 其中 P_1 表示小组的结点集, P_2 表示班级学生集合, 只有当学生 p 是 C_i 的一个成员时, p 与 C_i 有边相连. 能否选出组长即为判定 P_1 到 P_2 是否有完备匹配. 特别地, 读者可以用定理 4.6.3 证明下述结论: 若每个兴趣小组至少有 t 个成员, 且每个学生参加的小组数不多于 t 个, 则每个小组都能选出不违反规定的组长.

习题 4.6

1. 试证: 完全二部图 $K_{m,n}$ 是平面图当且仅当 $m \leq 2$ 或 $n \leq 2$. (从而 $K_{3,3}$ 不是平面图, 于是本章开始部分提到的三井问题无解)

2. 试给出并编程实现 N 支足球队循环赛的竞赛程序表

3. 设 $|P_1| = 4$, $|P_2| = 8$, $t = 5$, 试讨论例 4.6.4 的结论.

4. 编程实现二部图 $G = (P_1, L, P_2)$ 中, 寻找 P_1 到 P_2 完备匹配的匈牙利算法.

5 图 4.6.7 中, 黑体边线为其中的一个匹配, 在此基础上试用增广路的方法求图中一个最大匹配.

6 某电视台推出“玫瑰之约”栏目: 每期有 n 个男士和 n 个女士当众择偶. 假设每人向电视台预先交出了个人情况和择偶的标准, 每个人都希望自己从 n 个异性中选择一位自己的配偶. 电视台根据交上来的材料, 为每个人根据其偏好对 n 个异性进行了排序, 依此作为预测本期“玫瑰之约”择偶配对方案的基础. 当指定一种配对方案后, 如果存在一个

男士和一个女士不是互为配偶, 但该男士喜欢该女士胜过其配偶, 且该女士喜欢该男士也胜过其配偶, 则该配对方案称为不稳定的. 试帮助电视台设计实现预测“玫瑰之约”择偶配对稳定方案的计算机系统. (注意: 这里是加权匹配问题)

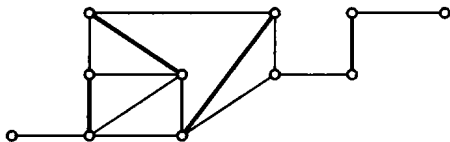


图 4.6.7

§ 4.7 König 无限性引理

以上研究了有限的图形, 即其点的个数和弧的条数皆有限. 关于无限的有向树, 有下列最基本性质.

无限性引理 设 G 为一有向树, 有根 v_0 , 有无限多个点, 但每个点的(输入)次数皆有限(除了根的输出次数为 0, 其他各点输出次数为 1). 于是, G 就有一条由根 v_0 “起源”的无限的路, 即一个无限的点序列 $v_0, v_1, v_2, \dots$, 其中 $\text{fin}(e[v_{j+1}]) = v_j$ 对所有 $j \geq 0$. 简言之, 在一个其点的次数有限的无限有向树中, 必有一源于根的无限路.

证明 对于有向树, 可以把根看成诸点的祖宗. 若 v 是由 v' 发出的弧 $e[v']$ 的终点, 就说 v 是 v' 的父亲, v' 是 v 的儿子. “起源”的说法就是这个意思. 注意, 这与弧中箭头的方向正好相反, 由 v' 发出弧到 v , 反而说 v' 由 v 起源. 如图 4.7.1 所示.

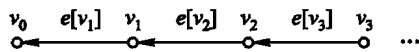


图 4.7.1

从 v_0 开始, 找一条无限路如下: 对 $j \geq 0$ 用归纳法. 假设 v_j 已找到, 它有无限多个后代. 这样, 一方面因所设 v_j 的次数有限, 即 v_j 只有有限多个儿子 $u_1, \dots, u_n$; 另一方面因 v_j 有无限多个后代, 故 v_j 的诸儿子中至少有一个也有无限多个后代, 令这样的儿子为 v_{j+1} . 以此类推, 就得到一条无限的路

$$(v_0, v_1, v_2, \dots)$$

□

König 因此指出: 如果人类永不灭绝, 那么现在就有一个活着的人一直延续他的后代. 事实上, 就从现在活着的几十亿人开始算, 年复一年地繁殖下去, 既然人类永不灭绝, 故随着时间的无限延续, 就得到无限多个人, 包括从现在开始往后死去的人在内. 这无限多个无非是现在活着的有限多个人(以及他们)的后代, 所以必有一个现在活着的人有着无限多个后代. 如果, 把人看成是有向树的点, 那么, 一个人和他的无限多个后代就是一株无限的有

向树，这个人就是这株有向树的根。因为每个人只能有有限个儿子，所以这株树中每个点的输入次数皆有限。于是，根据无限性引理，必有一条源于此根的无限路。也就是说，这个人一直延续他的后代。

König 无限性引理是从无限过渡到有限的一个重要结论，在计算机科学与技术中，许多证明判定性和半可判定性的结果不少使用了 König 无限性引理。

推论 4.7.1 设有一计算机算法 R ，它反复地分化成有限个子算法（即算法分成子算法，子算法又分成子子算法，等等）。如果每条子算法的链都最后终止，则本算法 R 也终止（即不再延续它的代代分化）。

推论 4.7.2 设 S 是正整数序列 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ， $n \geq 0$ ，的集合，它适合条件：

(1) 若 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in S$ ，则其“前段” $(x_1, x_2, \dots, x_k) \in S$ ，对于 $0 \leq k \leq n$ 。

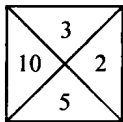
(2) 若 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in S$ ，则只存在有限多个 x_{n+1} 使 $(x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}) \in S$ 。简言之，在 S 中，每个元素 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 只有有限多个“后随” $(x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1})$ 。

(3) 不存在那样的无限序列 $(x_1, x_2, \dots)$ ，它的所有“前段” $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 全在 S 中。

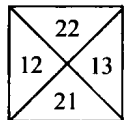
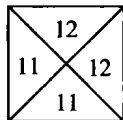
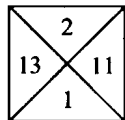
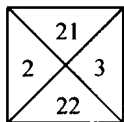
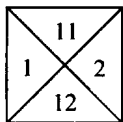
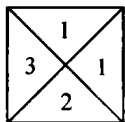
那么， S 必为一个有限集合。

事实上，把 S 中的元素看成点，把“后随”看成“儿子”，这样 S 就是一个有向图。根是长度为 0 的空序列 $()$ ，由 (2) 知它有有限个儿子 (x_1) ，每个儿子 (x_1) 又有自己的有限个儿子 (x_1, x_2) ，等等。条件 (2) 是说 S 的每个结点次数皆有限。由 (1) 可知 S 中除根 $()$ 外每个结点 $v = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 都有唯一的“父亲” $(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})$ ，有唯一指向它“父亲”的弧 $e[v]$ ，有唯一通到它“祖宗” $()$ 的路。故 S 为一有向树。而 (3) 是说 S 中没有源于根的无限路。由无限性引理，即知 S 必为一有限集合。

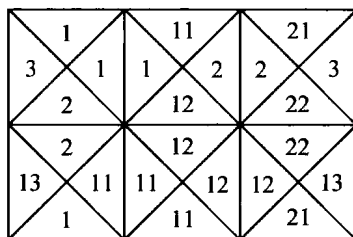
利用无限性引理，王浩成功地解决了用骨牌来砌出整个平面的问题。一张骨牌就是一个正方形，由它的两条对角线将其分成了 4 个小三角形，每个小三角形里都刻有确定的数。



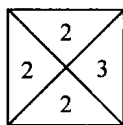
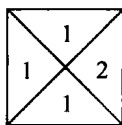
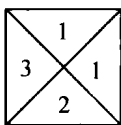
砌平面的问题是：要用有限张骨牌（每张可无限地重复）布满整个平面（不许转动或反射每张骨牌面上的 4 个值），使两张相邻的骨牌在接处都有相同的值。例如，用以下的 6 张牌：



确实是可以砌出整个平面的, 其实是通过以下的“ 2×3 ”长方形的一再重复, 就可以砌出整个平面来.



读者不难验证, 用下面这样的 3 张骨牌:



是无论如何也砌不出整个平面来的.

王浩定理 只要能砌出第一象限, 就能砌出整个平面

证明 如果能砌出第一象限, 那么对所有 n 均能砌出 $2n \times 2n$ 的正方形:

$$0 \times 0, 2 \times 2, 4 \times 4, 6 \times 6, 8 \times 8, \dots$$

把 $2n \times 2n$ 正方形的解(即其砌法)看成是 $(2n+2) \times (2n+2)$ 正方形的解的父亲(注意, 后者的解去掉 4 条边后就是前者的解, 前者的解则需要“妥善地镶四边”才是后者的解), 如果后者可通过前者镶边得出. 这样, 就得到一棵有向树, 其根为 0×0 正方形的解. 这棵树有无限多的结点(因为能砌出第一象限). 但树中每个点只有有限个儿子(即次数有限), 因为有限张骨牌, 所以镶边的镶法是有限的(其实, 这是有限个位置上填有限张牌). 于是, 根据无限性引理, 这棵树必有一条源于根的无限路. 这就是说, 可以从头(0×0)开始, 可逐步地通过镶边而砌出整个平面来. $\square$

这个证明很值得注意. 根据砌第一象限的假设, 只知道对每一个固定的 n , 可砌 $2n \times 2n$ 正方形. 唯借助于无限性引理, 才知道可砌整个平面. 由有限跃向无限, 引理的威力令人诚服.

王浩定理本身也是令人惊叹的. 因为第一象限受着 X 的右半轴和 Y 的上半轴的“边界”局限, 由于不许转动和反射, 因此第一象限的可砌性并不提示第二象限的砌法. 同样, 也不可想象把上半平面的解下推或左移来得出下半平面的解, 来摆脱“边界”的局限, 因为这需要无限多次的推移!

习题 4.7

1 试证若允许转动骨牌, 则砌平面问题无条件地可解

2 范·德·瓦尔登(B. L. van der Waerden)证明了: 如果 k 和 m 是正整数, 而且如果有正整数的 k 个集合 $S_1, \dots, S_k$ 使得每个正整数都必须至少包含在这些集合之一中, 那么, 就至少有一个集合 S_i 含有长度 m 的

一个等差数列

若有可能, 请用无限性引理把上述论断进一步加强成: 如果 k 和 m 是正整数, 那么, 就有一个数 N 存在, 使有整数的 k 个集合 $S_1, \dots, S_k$, 使 1 与 N 之间的每个整数至少包含于这些集合之一中, 则至少有一个集合 S_j 含有长度 m 的一个等差数列.

§ 4.8 网络优化算法

本节以应用为背景, 这里不严格叙述概念、结论和证明过程, 重点在于描述算法、执行过程分析和实验样例的测试结果, 以期给读者一个简要的应用直观, 有兴趣的读者可查阅专门文献.

4.8.1 单源最短路径问题具体算法及实现和比较

问题描述: 一个交通运输网络可以用一个加权有向图来描述, 图的结点表示城市, 图中的各条弧表示城市之间的运输路线, 每条弧上所附的权值表示该路线的长度或沿此路线运输所花费的时间或运费等. 这种运输路线往往具有方向性, 例如汽车的上山和下山、轮船的顺水和逆水, 所花费的时间或代价就不同.

所谓最短路径是指: 如果从图中某一结点(称为源点)到达另一结点(称为终点)的路径可能不止一条, 如何找到一条有向路径使得沿此路径上各弧的权值总和达到最小.

1. Dijkstra 算法

本章的第一节详细地描述了 Dijkstra 算法, 为了分析和比较, 再看一个例子的运行, 初始网络如图 4.8.1 所示.

按照 Dijkstra 算法的思想求解, 得到单源最短路径为: $0 \rightarrow 1$, $0 \rightarrow 3 \rightarrow 2$, $0 \rightarrow 3$, $0 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4$.

算法总的时间复杂度为 $O(n^2)$. 邻接矩阵表示图的空间复杂度为 $O(n^2)$.

对于含有负权值的情况, 算法有可能得不到正确的结果. 如图 4.8.2 所示的例子, 若结点 0 作为源点, 按照 Dijkstra 算法其到 1, 2 的最短路径分别为 7, 5. 显然这是不对的.

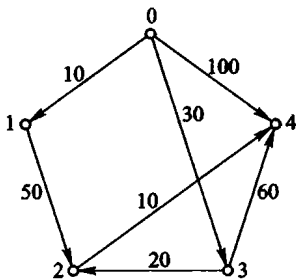


图 4.8.1

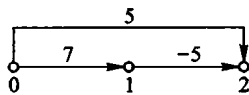


图 4.8.2

2. Bellman – Ford 算法

算法思想描述：当网络中没有负圈时，有 n 个结点的图中，任意两个结点之间如果存在最短路径，则此路径最多有 $n - 1$ 条弧。如果路径上的弧数超过了 $n - 1$ 条，必然会重复经过一个结点，形成有向回路。

Bellman – Ford 算法构造一个最短路径长度数组序列 $\text{dist}^1[u]$, $\text{dist}^2[u]$, $\dots$, $\text{dist}^{n-1}[u]$ 。其中， $\text{dist}^1[u]$ 是从源点 v 到终点 u 的只经过一条弧的最短路径的长度，而 $\text{dist}^2[u]$ 是从源点 v 最多经过两条弧到达终点 u 的最短路径的长度， $\dots$, $\text{dist}^{n-1}[u]$ 是从源点 v 出发最多经过不构成负圈的 $n - 1$ 条弧到达终点 u 的最短路径的长度。算法的最终目的是计算出 $\text{dist}^{n-1}[u]$ 。例如初始网络如图 4.8.3 所示，其运行如表 4.8.1 所示。

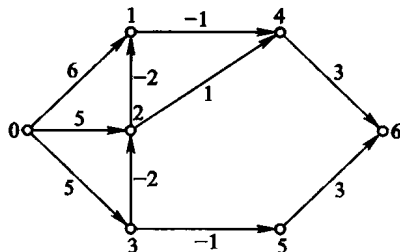


图 4.8.3

表 4.8.1 $\text{dist}^k[u]$ 数值的变化

k	$\text{dist}^k[0]$	$\text{dist}^k[1]$	$\text{dist}^k[2]$	$\text{dist}^k[3]$	$\text{dist}^k[4]$	$\text{dist}^k[5]$	$\text{dist}^k[6]$
1	0	6	5	5	∞	∞	∞
2	0	3	3	5	5	4	∞
3	0	1	3	5	2	4	7
4	0	1	3	5	0	4	5
5	0	1	3	5	0	4	3
6	0	1	3	5	0	4	3

算法的时间复杂度为 $O(n^3)$ 。邻接矩阵表示图的空间复杂度为 $O(n^2)$ 。从实际问题出发，初始网络含有负圈则不存在单源到其余所有点的最短路径，本算法对这样的初始网络不能正确处理。

3. 两者的比较

Dijkstra 算法的复杂性比 Bellman – Ford 算法的复杂性要小，但没有 Bellman – Ford 算法的适应性广，可以根据实际问题选用不同的算法。Bellman – Ford 算法可以稍加改动形成在网络中寻找负圈的功能。另外，选用图的其他存储结构，如邻接表，可以在一定程度上降低算法的复杂度。

下面以 3 个实验样例的运行，具体说明 Dijkstra 算法和 Bellman-Ford 算法在执行效率上的差异。这 3 个实验样例分别记为 M_{10} 、 M_{30} 和 M_{50} ，它们的规模如下：

M_{10} ：102 个结点，290 条边，邻接矩阵大小为 500×500 。

M_{30} ：902 个结点，2 670 条边，邻接矩阵大小为 $3\,000 \times 3\,000$ 。

M_{50} : 2 502 个结点, 7 450 条边, 邻接矩阵大小为 $7\,500 \times 7\,500$.

实验运行平台为 UNIX, 实现语言为 C, P3 800 CPU, 256MB RAM. 运行结果如表 4.8.2 所示.

表 4.8.2 两种算法的运行结果

	Dijkstra 算法 (s)	Bellman-Ford 算法 (s)
M_{10}	0.01	1.72
M_{30}	0.10	486.03
M_{50}	0.68	73 719.14

就 Dijkstra 算法而言, 若将邻接矩阵大小全部设为 $7\,500 \times 7\,500$, 则算法的执行时间都在 0.68 ~ 0.69 s 之间, 这说明邻接矩阵表示网络除了浪费内存之外, 还大量地增加了访问数组元素所花费的时间, 而这种代价在算法的整个运行时间上占有绝对的比重. 因而采用邻接矩阵表示网络对于结点多的网络来说是非常不合适的.

4.8.2 最大流问题具体算法及实现和比较

本章开始部分提到的第 3 个问题描述了一个简单具体的最大流问题, 下面讨论这类问题.

设 $G = (P, A)$ 为加权有向图, L, U 分别为预先给定弧上权容量的下界和上界函数, $L(y) = l_y$, $U(y) = u_y$; D 为 G 的结点上的权函数, $D(i) = d_i$, 表示结点 i 的供需量. 此时称 G 为流网络, 记为 $G = (P, A, L, U, D)$.

在流网络中, 弧 ij 的容量下界 l_y 和容量上界 u_y 分别表示通过该弧发送某种“物质”时, 必须发送的最小数量为 l_y , 而发送的最大数量为 u_y . 结点的供需量 d_i 则表示该结点从网络外部获得的“物质”的数量 ($d_i > 0$), 或者从该结点发送到网络外部的“物质”的数量 ($d_i < 0$). 当 $d_i > 0$ 时, 结点 i 称为供应点或源; 当 $d_i < 0$ 时, 结点 i 称为需求点或汇; 当 $d_i = 0$ 时, 结点 i 被称为转运点.

设 x 为流网络 $G = (P, A, L, U, D)$ 上的一个流, x 指派在弧 ij 上流量为 x_{ij} , 如果 x 满足

$$\sum_{j \in A} x_{ij} - \sum_{j \in A} x_{ji} = d_i, i \in P$$

$$l_y \leq x_y \leq u_y, y \in A$$

则称 x 为可行流. 至少存在一个可行流的流网络称为可行网络. 前一个等式称为流量守恒条件, 后一个不等式称为容量约束. 对于可行网络, 必有 $\sum_{i \in P} d_i = 0$.

对于容量下界 $L \neq 0$ 的一般流网络情况总能将其转化为 $L = 0$ 的情况, 因此这里仅考虑 $L = 0$. 另外, 对于多源多汇的情况, 这里不做一般讨论, 仅讨论单源单汇这种特殊情形. 设源为结点 s , 汇为结点 t . 则有流 x 的流量 $v(x) = d_s = -d_t$. 记此时的流网络为 $G = (s, t, P)$,

A, U).

最大流问题就是在 $G = (s, t, P, A, U)$ 中找到流值最大的 $s-t$ 可行流, 即最大流. 在流网络 $G = (s, t, P, A, U)$ 中, 对于流 x , 若对于任意 $ij \in A$, 有 $x_{ij} = 0$, 则称 x 为零流; 否则为非零流. 若某条弧上的流量等于其容量, 则称该弧为饱和弧; 若某条弧上的流量为 0, 则称该弧为空弧.

网络 G 中一条从 s 到 t 的路 (未必是有向路) p 中, 弧被分为两类: 若弧 ij 的方向与路的起点 s 到终点 t 的方向一致, 则称其为路 p 的前向弧; 否则称为反向弧.

设 x 是流网络 $G = (s, t, P, A, U)$ 中给定的可行流, p 是一条 $s-t$ 路, 则 p 中满足下列两个条件之一的弧 ij 称为增广弧:

(1) 弧 ij 是 p 的前向弧且为不饱和弧.

(2) 弧 ij 是 p 的反向弧且为非空弧.

如果 p 中的弧都是增广弧, 则称 p 为关于流 x 的增广路, 简称增广路.

增广路定理 一个可行流为最大流的充要条件是不存在增广路.

根据增广路定理, 为了得到最大流, 可以从任何一个可行流开始 (如零流), 沿增广路对流进行增广, 直到网络中不存在增广路为止.

所有的增广路算法全部都是反复地找增广路进行增广, 直到找不到增广路为止. 不同算法之间的区别在于:

(1) 以多大的代价找到一条增广路.

(2) 找到的是一条什么样的增广路, 或者说找到的增广路的效果如何.

为了更有效地找到增广路, 先考查网络关于流的残量网络: 对网络 $G = (s, t, P, A, U)$ 中给定的 $s-t$ 可行流 x , 网络 G 关于流 x 的残量网络为 $G(x) = (s, t, P, A(x), U(x))$, 其中 $A(x)$, $U(x)$ 定义如下:

$$A(x) = \{ij; ij \in A, x_{ij} < u_{ij}\} \cup \{ji; ij \in A, x_{ij} > 0\}$$

$$U_{ij}(x) = \begin{cases} u_{ij} - x_{ij}, & ij \in A, x_{ij} < u_{ij} \\ x_{ji}, & ji \in A, x_{ij} > 0 \end{cases}$$

其中 $u_{ij}(x)$ 称为弧 ij 上的残留容量.

举例说明如图 4.8.4 所示, 原流网络中每条弧上的两个数字分别表示容量和当前流量.

残量网络中的一条 $s-t$ 不含零弧的有向路 (以下简称有向路) 就对应着原网络中的一条增广路, 因而在原网络中寻找增广路的过程就转化为在残量网络中寻找 $s-t$ 有向路的过程.

下面叙述 Ford - Fulkerson 算法.

算法描述:

STEP0: 置初始可行流.

STEP1: 构造原网络的残量网络, 在残量网络中找 $s-t$ 有向路. 如果没有, 算法得到最大流结束; 否则继续下一步.

STEP2: 依据残量网络中的 $s-t$ 有向路写出对应到原网络中的 $s-t$ 增广路. 对于增广路

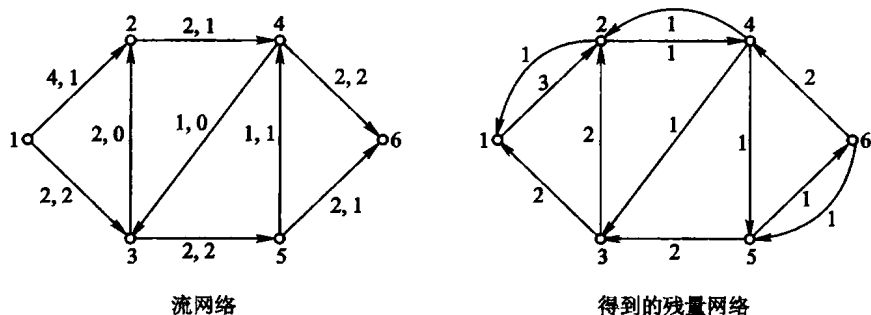


图 4.8.4

中的前向弧, 置 $s(e) \leftarrow u(e) - f(e)$. 对于反向弧, 置 $s(e) \leftarrow f(e)$.

STEP3: 计算 $\text{crement} = \min \{s(e_1), s(e_2), \dots, s(e_k)\}$;

STEP4: 对于增广路中的前向弧, 令 $f(e) \leftarrow f(e) + \text{crement}$; 对于其中的反向弧, 令 $f(e) \leftarrow f(e) - \text{crement}$, 转 STEP1.

这里 f 代表弧上的当前流量, s 表示弧上可增广的量.

在 STEP2 的残量网络中, 寻找 $s-t$ 有向路的算法有两种, DFS 和 BFS, 即深度优先和宽度优先算法.

算法的时间复杂度为 $O(mnU)$. 其中 m 为弧的数目, U 为弧上容量的最大上界, 是伪多项式算法. 邻接表表示图, 空间复杂度为 $O(n+m)$.

下面是 DFS 和 BFS 的比较例子.

假设 M 是弧上的最大容量, 且是一个非常大的整数, DFS 算法的最坏情况会选择 $S \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow T$ 和 $S \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow T$ 进行增广, 增广的次数为 $2M$, 这个问题用 BFS 算法, 沿 $S \rightarrow A \rightarrow T$ 和 $S \rightarrow B \rightarrow T$ 增广两次就可以完成. 如图 4.8.5 所示.

1. Dinic 算法

Dinic 算法的思想是为了减少增广次数, 建立一个辅助网络 L , L 与原网络 G 具有相同的结点数, 但边上的容量有所不同, 在 L 上进行增广, 将增广后的流值回写到原网络上, 再建立当前网络的辅助网络, 如此反复, 达到最大流. 分层的目的是降低寻找增广路的代价.

算法步骤如下:

STEP1: 建造原网络 G 的一个分层网络 L .

STEP2: 用增广路算法计算 L 的最大流 F , 若在 L 中找不到增广路, 则算法结束.

STEP3: 根据 F 更新 G 中的流 f , 转 STEP1.

分层网络的构造算法:

STEP1: 标号源结点 s , $M[s] = 0$.

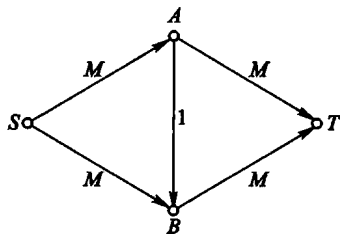


图 4.8.5

STEP2: 调用广度优先遍历算法, 执行一步遍历操作, 当前遍历的弧 $e = v_1 v_2$, 令 $r = G.u(e) - G.f(e)$.

若 $r > 0$, 则

- (1) 若 $M[v_2]$ 还没有遍历, 则 $M[v_2] = M[v_1] + 1$, 且将弧 e 加入到 L 中, 容量 $L.u(e) = r$;
- (2) 若 $M[v_2]$ 已经遍历且 $M[v_2] = M[v_1] + 1$, 则将边 e 加入到 L 中, 容量 $L.u(e) = r$;
- (3) 否则 $L.u(e) = 0$.

重复本步直至 G 遍历完. 其中的 $G.u(e)$ 、 $G.f(e)$ 、 $L.u(e)$ 分别表示图 G 中弧 e 的容量上界和当前流量, 图 L 中弧 e 的容量上界.

算法的时间复杂度为 $O(mn^2)$. 其中 m 为弧的数目, 是多项式算法. 邻接表表示图, 空间复杂度为 $O(n+m)$.

例如, 图 4.8.6、图 4.8.7、图 4.8.8 和图 4.8.9 给出的例子及算法执行过程.

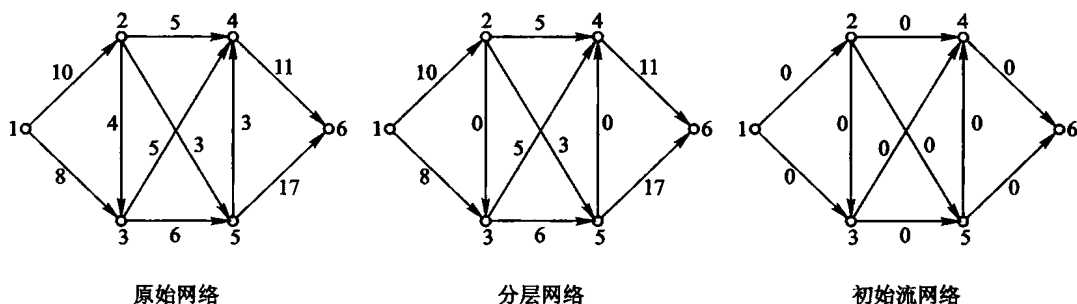


图 4.8.6

在分层网络上计算的最大流如图 4.8.7 所示. 在当前流量为图 4.8.7 所示时, 再构造分层网络及分层网络上的最大流, 如图 4.8.8 所示. 此时原网络的总流量如图 4.8.9 所示. 此时再构造分层网络已经无法继续增广, 原网络 G 达到最大流.

2. Dinic 算法的改进算法

Dinic 算法具有比较高的效率, 但由于要构造一个新的网络结构 L , 并且要不断地把 L 中的流复制到原始网络 G 中, 在这方面浪费了比较多的时间. Dinic 改进算法的思想是将 G 中的每一条边增加一个标志位, 如果其上的容量有效, 则置为 TRUE; 否则置为 FALSE. 置为 FALSE 的边不能参加增广, 最大流是只包含 TRUE 边的最大流, 思想同 Dinic 算法. 改进后算法的复杂性没有改变, 但执行效率提高得非常之多.

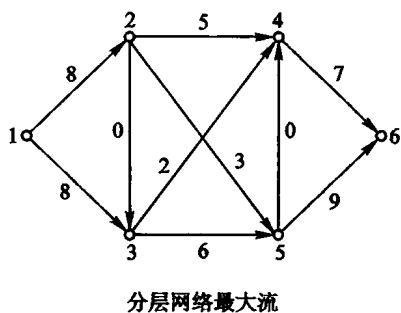


图 4.8.7

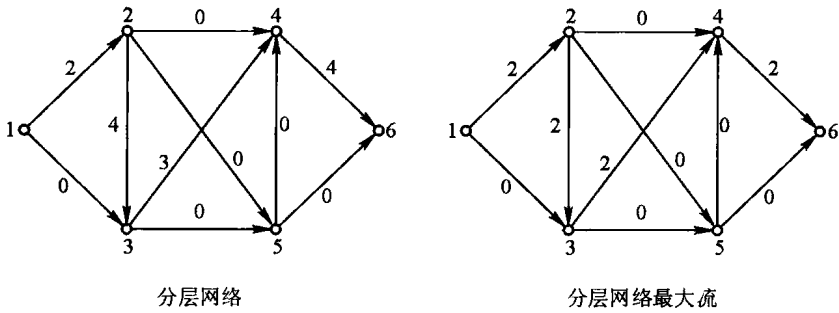


图 4 8 8

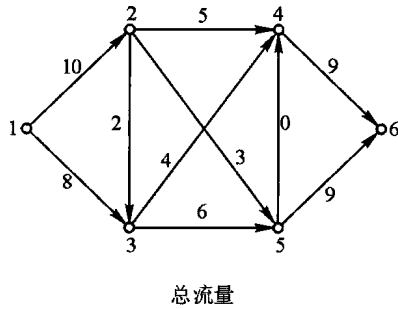


图 4 8 9

习题 4.8

1. 尝试编写本节所讨论的求最优路算法的实现程序.
2. 尝试编写本节所讨论的求最大流各种算法的实现程序.

第五章 数论基础

下述数的集合：

$$\{\cdots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \cdots\}$$

称为整数集合。它虽然看起来简单，但却有着极其有趣而深刻的性质。在数学中有一门称为“整数论”（或“数论”）的分支专门研究它。这是一门历史悠久且至今还富有强大生命力的学科。早在公元前 50 年左右，在我国第一部数学名著《九章算术》的第一章中就开始讨论整数，介绍了辗转相除法；它与公元前三世纪欧几里得所著《几何原本》中介绍的辗转相除法是各自独立地总结出来的。五世纪时，在我国的《孙子算经》中更有闻名于世的中国剩余定理（即孙子定理），也对整数做了研究。

数论是研究整数的学科。那么什么叫整数？还有谁不知道什么叫整数？整数的一部分——最简单的数学模型就是自然数 $0, 1, 2, 3, \cdots$ 的集合。

100 多年前，德国数学家克罗内克（康托尔的老师，极力反对康托尔建立的集合论）说了这样一句话：上帝创造了自然数，其他全是人为的。也就是说，什么是自然数，上帝早就告诉我们每一个人了。至于自然数的严格定义则是在集合论的基础上，由佩亚诺给出的。

如果有一些对象（可数集），不考虑除它们的数目之外的其他性质的话，就可以用自然数来数它们。在一切自然语言中，都有自然数出现。有的语言中数目的名称多些，有的语言中数目的名称少些，但是总有一些数目由于太大而没有名称。这就是人们碰到的无穷大现象。这在古代会使人们思考这样严肃的问题：有没有大得不能数的数？或者，更具体一些：地球上的沙粒是不是数不完的？阿基米德在一本名为《数沙者》（公元前 200 年）的书中回答了第二个问题。他列举了一系列增长很快的数目，并且通过体积的估计而证明：这些数目当中有些数目比地球上甚至比太阳系中的沙粒的数目还大。从这里可以看到自然数的模型怎样用来回答关于外在世界的一个具体问题。

有了研究的对象集合后，再建立对象集合上的运算。把加法和乘法添加到自然数模型当中去，这样它就具有了许多非常有趣的性质。一些乘法的经验表明，有些数是一些比 1 大的其他数的乘积，例如， $28 = 2 \times 2 \times 7$ ；而有些数，例如 5，就没有这种性质。后一种数称为质数（或称为素数）。开头的几个质数是 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17。似乎不难把这个序列继续写下去，但是当碰到很大的数时，验证它们是否为质数所需要的计算工作量就会增长得很快。在这种情况下，自然地会提出下面的问题：质数的数目是有限多还是无穷多？在欧几里得的《原本》中，已经有一个简单而巧妙的推理能够得出结论：质数无穷多。下面的节中将讨论这个问题。

计算机只能处理有限数和有限个数。计算机的计算模型、硬件体系结构的设计与实现、

代数编码、软件设计与实现、计算机通信及密码学等，都广泛使用了整数理论，使得这门古老的学科又焕发了青春。如果假设克罗内克说的话有道理，在计算机广泛使用的今天，可以进一步地说：上帝只创造了 0, 1 这两个数。

本章介绍数论中一些最基本的事实，就是说，介绍整数的一些最基本的性质。学习这一章，一方面是由于其本身的重要性，一方面是为下面两章做准备。因为下面两章里一些较抽象的内容很多都可以在数论中找到根源和实例。

任意两个整数可以相加、相减、相乘，结果仍是整数。但两个整数不一定能在整数的范围内相除，这是整数系统的特点，它和有理数系统及实数系统都不一样。既然如此，研究整数就针对这一特点加以分析，实际上，研究整数的性质基本上就是要研究整除性和因数分解等问题以及其他一些有关的问题。

本章中，有时似乎在叙述或证明一些尽人皆知的事实。实则并非如此。有些事情，我们习而不察，知其然而不知其所以然。有些事情，虽然知道，却知道得不确切。

本章中，若未特别指明，凡出现的数都是指整数。

§ 5.1 整除性 辗转相除

5.1.1 整除及其性质

定义 5.1.1 设 a 和 b 是任意整数，若存在整数 c ，使得 $a = bc$ ，则说 a 是 b 的倍数， b 是 a 的因数。或者说 a 被 b 整除，而 b 整除 a 。记为 $b \mid a$ 。

显然，任意数整除 0，特别 $0 \mid 0$ ； $1(-1)$ 整除任意整数。

在算术中学过怎样利用长除法，求商和余数。下面把它进一步规范化：对任意整数 a 和 b ， $b \neq 0$ ，怎样求一个商 q 和一个余数 r 使

$$a = qb + r, 0 \leq r < |b|$$

此外，证明适合上式的 q 和 r 由 a 和 b 唯一确定。即下述的带余除法定理。

定理 5.1.1 对任意整数 a 和 b ， $b \neq 0$ ，唯一存在一对整数 q 和 r ，使得 $0 \leq r < |b|$ ， $a = qb + r$ 。 q 称为(不完全)商数， r 称为 a 被 b 除的余数。

证明 (1) 当 $b > 0$ 时，存在性成立。

看函数 $y = bx$ ， $x \in \mathbb{Z}$ 。因为 $b > 0$ ，所以 y 是 x 的单调递增函数，且当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $y \rightarrow +\infty$ ；当 $x \rightarrow -\infty$ 时， $y \rightarrow -\infty$ ，从而存在 q ，使得 $x = q$ 时， $y \leq a$ ； $x = q + 1$ 时 $y > a$ 。即 $bq \leq a$ ， $b(q+1) > a$ 。令 $r = a - bq$ ，则 $r \geq 0$ 且 $r < b$ 。于是 $a = qb + r$ ， $0 \leq r < b$ 。

(2) 当 $b = -b' < 0$ 时，存在性成立。

由(1)知，存在 q' ， r' ，使得 $a = q'b' + r'$ ， $0 \leq r' \leq b'$ 。取 $q = -q'$ ， $r = r'$ ，则得 $a = -qb' + r = qb + r$ ， $0 \leq r < -b$ 。

综合(1)，(2)对任意 $b(b \neq 0)$ ，都有 q ， r ，使得

$$a = qb + r, 0 \leq r < |b| \quad (5.1.1)$$

(3) q 和 r 的唯一性.

设另有一对 q' 和 r' 满足

$$a = q'b + r', 0 \leq r' < |b| \quad (5.1.2)$$

则(5.1.2)式 - (5.1.1)式得 $r' - r = (q - q')b$, 从而有 $|r' - r| = |q' - q| |b|$. 注意到 $|r' - r| < |b|$, 而 $|q' - q| \geq 0$ 为整数, 所以必有 $|q' - q| = 0$, 从而 $|r' - r| = 0$. 即 $q = q'$, $r = r'$. 唯一性成立. $\square$

由整除的定义, 易得到如下推论:

$b | a$, ($b \neq 0$) 当且仅当 a 被 b 除的余数为 0.

现在证明下面的几个简单事实, 即整除的一些基本的性质.

性质 1 若 $a | b$, $b | c$, 则 $a | c$.

证明 因为 $a | b$, $b | c$, 故有整数 d, e 使 $b = ad$, $c = be$, 因此, $c = a(de)$. 但 de 是整数, 所以 $a | c$.

性质 2 若 $a | b$, 则 $a | bc$.

证明 由定义知, $b | bc$. 已知 $a | b$, 故由性质 1, $a | bc$.

性质 3 若 $a | b$, $a | c$, 则 $a | b \pm c$.

证明 因为 $a | b$, $a | c$, 故有整数 d, e 使 $b = ad$, $c = ae$. 因此, $b \pm c = a(d \pm e)$. 但 $d \pm e$ 为整数, 所以 $a | b \pm c$.

性质 4 若 a 整除 $b_1, \dots, b_n$, 则 $a | \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n$, 其中 λ_i 为任意整数.

证明 因为 $a | b_1$, 故由性质 2, $a | \lambda_1 b_1$. 因为 $a | \lambda_1 b_1$, $a | \lambda_2 b_2$, 故由性质 3, $a | \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2$. 由此及 $a | \lambda_3 b_3$, 又有 $a | \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2 + \lambda_3 b_3$. 以此类推, 归纳证明了 $a | \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n$.

性质 5 若在一等式中, 除某项外, 其余各项都是 a 的倍数, 由此项也是 a 的倍数.

证明 这是性质 4 的直接推论.

例如, 在等式 $b - c = -d + e + f$ 中, 设 b, c, d, f 都是 a 的倍数, 求证 e 也是 a 的倍数. 解出 e 得 $e = b - c + d - f$. 由性质 4, 此式右边是 a 的倍数, 故 e 是 a 的倍数.

性质 6 若 $a | b$, $b | a$, 则 $b = \pm a$.

证明 由条件知, 或者 $a = b = 0$, 或者 a, b 都不为 0. 若 $a = b = 0$, 则 $b = \pm a$ 自然是对的. 设 a, b 都不是 0. 因为 $a | b$, $b | a$, 故有整数 d, e 使 $b = ad$, $a = be$, 从而 $a = ade$. 消去 a 得 $1 = de$. 因 d, e 是整数且相乘得 1, 故此二数必然都是 ± 1 , 因而 $b = \pm a$.

定义 5.1.2 若 d 是 a 的因数也是 b 的因数, 则称 d 为 a, b 的公因数. 若 d 是 a, b 的公因数, 而 a, b 的任意公因数整除 d , 则称 d 为 a, b 的最高公因数. a, b 的最高公因数通常记为 $d = (a, b)$.

性质 7 设 $a = qb + c$, 则 a, b 的公因数与 b, c 的公因数是完全相同的.

证明 若 d 是 b, c 的公因数, 则由上式及性质 5 得, d 也是 a 的因数, 因而是 a, b 的

公因数. 反之, 若 d 是 a, b 的公因数, 则由上式及性质 5 得, d 也是 c 的因数, 因而是 b, c 的公因数.

例 5.1.1 若 $5 \mid (a+b)$, 则 $25 \mid (a^5 + b^5)$.

证明 因为 $(a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$

$$= (a^5 + b^5) + 5ab(a+b)(a^2 + ab + b^2) + 10a^2b^2(a+b)$$

由 $5 \mid (a+b)$ 得 $25 \mid (a+b)^5$, $25 \mid 5ab(a+b)(a^2 + ab + b^2)$, $25 \mid 10a^2b^2(a+b)$. 故 $25 \mid (a^5 + b^5)$.

最高公因数的定义只是说, 如果有那样的 d , 则 d 叫做 a, b 的最高公因数. 对于任意的 a, b 是否有那样的 d 呢? 现在还不知道, 等下面再研究. 不过, 有一点是容易说明的: 如果 a, b 有最高公因数, 则最高公因数除符号外唯一确定. 事实上, 若 d 和 d' 都是 a, b 的最高公因数, 则 $d \mid d', d' \mid d$, 因而由性质 6 知, $d' = \pm d$.

5.1.2 辗转相除

是否任意 a, b 都有最高公因数? 若 $b \mid a$, 则由定义易见, b 就是 a, b 的最高公因数. 同样, $a \mid b$ 时, a 就是 a, b 的最高公因数.

今设 $a \nmid b, b \nmid a$. 因为任意数整除 0, 所以 $a \neq 0, b \neq 0$. 以 b 除 a 得商 q_1 余数 r_1 , 以 r_1 除 b 得商 q_2 余数 r_2 , 以 r_2 除 r_1 得商 q_3 余数 r_3 . 以此类推, 有下列各式:

$$\left. \begin{aligned} a &= q_1 b + r_1 \\ b &= q_2 r_1 + r_2 \\ &\dots \\ r_{k-2} &= q_k r_{k-1} + r_k \\ &\dots \\ r_{n-2} &= q_n r_{n-1} + r_n \\ r_{n-1} &= q_{n+1} r_n \end{aligned} \right\} \quad (5.1.3)$$

因 $r_1, r_2, \dots, r_k, \dots$ 逐渐减少, 所以一直做下去必然减到 0, 如 (5.1.3) 式的最后一式所示. 由性质 7 及 (5.1.3) 式的第一式, a, b 的公因数和 b, r_1 的公因数完全相同. 由性质 7 及 (5.1.3) 式的第二式, b, r_1 的公因数和 r_1, r_2 的公因数完全相同. 以此类推, 知 a, b 的公因数和 r_{n-1}, r_n 的公因数完全相同. 但由 (5.1.3) 式的最末一式, $r_n \mid r_{n-1}$, 故 r_n 是 r_{n-1}, r_n 的最高公因数, 因而也是 a, b 的最高公因数. 这样, 就证明了定理 5.1.2.

定理 5.1.2 任意二整数 a, b 有最高公因数.

上面求最高公因数的方法叫做辗转相除法. 对 a, b 使用辗转相除得到的最后一个非 0 余项即为 a, b 的最高公因数.

定理 5.1.3 a, b 的最高公因数 d 可以表示为 a, b 的倍数和, 即表示为下面的形式:

$$d = sa + tb \quad (5.1.4)$$

其中 s, t 都是整数.

由辗转相除法知 $d = r_n$. 只需证明对每一个 $i (i = 1, \dots, n)$, r_i 都可以表示成 $r_i = s' a + t' b$ 的形式.

当 $i = 1$ 时, $r_1 = a - q_1 b$.

当 $i = 2$ 时, $r_2 = b - r_1 q_2 = b - (a - b q_1) q_2 = -q_2 a + (1 + q_1 q_2) b$.

假设 $r_{m-1}, r_{m-2}, 3 \leq m \leq n$, 分别有 s', t' 及 s'', t'' 使得 $r_{m-2} = s'' a + t'' b, r_{m-1} = s' a + t' b$, 下面说明 r_m 也可以表示成这种形式.

$$\begin{aligned} r_m &= -r_{m-1} q_m + r_{m-2} \\ &= -(s' a + t' b) q_m + s'' a + t'' b \\ &= (s'' - s' q_m) a + (t'' - t' q_m) b \end{aligned}$$

因此对一切 $i (i = 1, \dots, n)$ 成立. 实际上使用数学归纳法已经完成了本定理的证明, 为了强调计算机实现的构造性算法和后面的使用, 这里给出一个完整递归公式的构造性证明过程. 在学完后面抽象代数部分章节后, 还可以使用理想子环的方法写出另一个本定理的简短证明.

证明 若 a, b 中有一个整除另一个, 如 $b \mid a$, 则 $d = b = 0a + 1b$, 即 (5.1.4) 式的形式. 设 $a \nmid b, b \nmid a$, 而辗转相除得 (5.1.3) 式中各式. 对 (5.1.3) 式中各式各补充一个关于除数的恒等式, 如第一式补上 $b = b$, 并表示成矩阵形式, 则由 (5.1.3) 式的第一式知

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ r_1 \end{bmatrix}$$

又由第二式知

$$\begin{bmatrix} b \\ r_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_2 \\ r_1 \end{bmatrix}$$

以此类推, 可见

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} q_k & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{k-1} \\ r_k \end{bmatrix}$$

令

$$A_k = \begin{bmatrix} T_k & V_k \\ S_k & U_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} q_k & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (5.1.5)$$

则

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_k & V_k \\ S_k & U_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{k-1} \\ r_k \end{bmatrix}$$

令

$$\begin{vmatrix} q_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = \cdots = \begin{vmatrix} q_k & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1$$

故

$$\begin{vmatrix} T_k & V_k \\ S_k & U_k \end{vmatrix} = (-1)^k$$

从而矩阵 A_k 有逆矩阵, 其逆为

$$A_k^{-1} = \begin{bmatrix} T_k & V_k \\ S_k & U_k \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{U_k}{(-1)^k} & \frac{-V_k}{(-1)^k} \\ \frac{-S_k}{(-1)^k} & \frac{T_k}{(-1)^k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-1)^k U_k & (-1)^{k-1} V_k \\ (-1)^{k-1} S_k & (-1)^k T_k \end{bmatrix}$$

因此,

$$\begin{bmatrix} r_{k-1} \\ r_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_k & V_k \\ S_k & U_k \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-1)^k U_k & (-1)^{k-1} V_k \\ (-1)^{k-1} S_k & (-1)^k T_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

特别地, 有

$$r_k = (-1)^{k-1} S_k a + (-1)^k T_k b$$

取 $k = n$, 则因 r_n 即最高公因数 d 而得

$$d = (-1)^{n-1} S_n a + (-1)^n T_n b$$

即(5.1.4)式的形式. □

下面说明怎样简便地计算 S_k, T_k . 今

$$\begin{bmatrix} T_k & V_k \\ S_k & U_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_{k-1} & V_{k-1} \\ S_{k-1} & U_{k-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_k & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_k T_{k-1} + V_{k-1} & T_{k-1} \\ q_k S_{k-1} + U_{k-1} & S_{k-1} \end{bmatrix}$$

比较最左最右两矩阵的第二列知 $U_k = S_{k-1}, V_k = T_{k-1}$.

因而,

$$U_{k-1} = S_{k-2}, V_{k-1} = T_{k-2} \quad (5.1.6)$$

再比较这两个矩阵的第一列,

$$\left. \begin{aligned} S_k &= q_k S_{k-1} + U_{k-1} \\ T_k &= q_k T_{k-1} + V_{k-1} \end{aligned} \right\} \quad (5.1.7)$$

由(5.1.6)式和(5.1.7)式得

$$\left. \begin{aligned} S_k &= q_k S_{k-1} + S_{k-2} \\ T_k &= q_k T_{k-1} + T_{k-2} \end{aligned} \right\} \quad (5.1.8)$$

(5.1.6)式在 $k > 2$ 时成立, (5.1.7)式在 $k \geq 2$ 时成立, 故(5.1.8)式在 $k > 2$ 时成立.

若令

$$S_0 = U_1, T_0 = V_1 \quad (5.1.9)$$

则(5.1.6)式在 $k = 2$ 时也成立. 由(5.1.5)式得,

$$\begin{bmatrix} T_1 & V_1 \\ S_1 & U_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

据此及(5.1.9)式得,

$$S_0 = 0, S_1 = 1$$

$$T_0 = 1, T_1 = q_1$$

由此以(5.1.8)式作为递归公式,即可编程实现求出任意 S_k, T_k . 进一步将任意两个数的最高公因数表示成它们的倍数和.

例 5.1.2 求 301 和 133 的最高公因数并表示为它们的倍数和.

解 用辗转相除法求最高公因数,逐次得商及余数并计算 S_k, T_k , 如表 5.1.1 所示.

表 5.1.1

k	0	1	2	3	4
r_k		35	28	7	0
q_k		2	3	1	4
S_k	0	1	3	4	
T_k	1	2	7	9	

因之,最高公因数为 7,表示为原两数的倍数和如下:

$$\begin{aligned} 7 &= (-1)^2 \times 4 \times 301 + (-1)^3 \times 9 \times 133 \\ &= 4 \times 301 + (-9) \times 133 \end{aligned}$$

习题 5.1

- 1 求证任意奇数的平方减去 1 必是 8 的倍数.
- 2 求 1 331 和 5 709 的最高公因数并表为其倍数和.
- 3 记 T_k 如下:

$$T_k = [q_1, q_2, \dots, q_k]$$

求证 $S_k = [q_2, \dots, q_k]$

- 4 求证

$$[q_1, q_2, \dots, q_k] = [q_k, \dots, q_2, q_1]$$

- 5 定义两数的最低公倍数. 试证若 d 和 m 分别是 a, b 的最高公因数和最低公倍数且四数皆非负, 则

$$dm = ab$$

6 表演者请观众随意写一个相当大的数,任意颠倒其各位数字,所得的数和原数相减,然后任意删去一个非 0 数字,把结果告诉表演者. 表演者把此数输入计算机,计算机就知道删去的数字是什么并加以显示. 例如,观众写的是 3 208 754,颠倒各位数字变为 8 047 325,相减得 4 838 571. 假定观众删去数字 7,结果为 483 851,表演者把此数输入计算机,计算机立即显示出数字 7 给观众看!表演者当然是在计算机内预先埋伏下一个程序,试写出计算方法,给出正确性证明,并编写一个这样的程序.

§ 5.2 互质 质因数分解

5.2.1 整数互质

定义 5.2.1 若 a, b 除 ± 1 外无其他公因数, 则称 a 和 b 互质.

根据定义, a 和 b 互质, 当且仅当 a, b 的最高公因数为 1, 且 ± 1 和任意整数互质. 进一步还有下面的结果.

定理 5.2.1 a 和 b 互质, 当且仅当 1 可表示为 a 和 b 的倍数和形式, 即存在整数 s 和 t 使 $1 = sa + tb$.

证明 必要性. 由 a 和 b 互质知, a 和 b 的最高公因数为 1, 从而存在 s, t , 使 $sa + tb = 1$.

充分性. 只需证: 若存在 s, t , 使 $sa + tb = 1$, 则 a 和 b 的最高公因数 $d = (a, b)$ 为 1.

假设 $d = (a, b) > 1$, 则 $d | a, d | b$, 从而 d 整除 $sa + tb = 1$ 的左端, 因此 $d | 1$, 矛盾. $\square$

此结论另一种常用的表述方法是 a, b 互质, 当且仅当 $(a, b) = 1$.

定理 5.2.2 若 a 和 b 互质, 而 $a | bc$, 则 $a | c$.

证明 因为 a, b 互质, 故有 s, t 使 $1 = sa + tb$, 从而

$$c = sac + tbc \quad (5.2.1)$$

今因 $a | bc$, 故 a 整除 (5.2.1) 式右边每一项, 因而 $a | c$. $\square$

定理 5.2.3 若 b 和 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 都互质, 则 b 和 $a_1 a_2 \cdots a_n$ 互质.

证明 由题设, 对 $i = 1, 2, \dots, n$, 有 s_i, t_i 使

$$s_i b + t_i a_i = 1$$

把所有这 n 个式子乘起来, 右边得 1, 左边有 2^n 项, 其中有一项包含 $a_1 a_2 \cdots a_n$, 而其余各项都包含 b , 所以, 乘起来的式子如下:

$$Sb + Ta_1 a_2 \cdots a_n = 1$$

由定理 5.2.1 得, b 和 $a_1 a_2 \cdots a_n$ 二者互质. $\square$

定理 5.2.4 若 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 两两互质而都整除 a , 则

$$m_1 m_2 \cdots m_k | a$$

证明 从简单到复杂对 k 进行归纳.

当 $k = 1$ 时, 结论显然.

当 $k = 2$ 时, 由于 $m_1 | a$, 所以存在 q 使得 $a = m_1 q$. 又 $m_2 | a$, 即 $m_2 | m_1 q$, 而 $(m_1, m_2) = 1$, 故 $m_2 | q$ (定理 5.2.2), 于是存在 p , 使 $q = m_2 p$. 从而 $a = m_1 m_2 p$, 即 $m_1 m_2 | a$.

假定对适合 $1 \leq i < k$ 的某个 i 有

$$m_1 m_2 \cdots m_i | a \quad (5.2.2)$$

证明

$$m_1 m_2 \cdots m_i m_{i+1} | a \quad (5.2.3)$$

由(5.2.2)式知有 q 使

$$a = m_1 m_2 \cdots m_i q \quad (5.2.4)$$

今 $m_{i+1} \mid a$, 且由定理 5.2.3 知 m_{i+1} 和 $m_1 m_2 \cdots m_i$ 互质, 故由定理 5.2.2, $m_{i+1} \mid q$. 据此及(5.2.4)式知(5.2.3)式成立. 归纳证毕. $\square$

例 5.2.1 试证相继 3 个整数之积能被 6 整除.

证明 3 个相继整数必有一个为偶数, 且必有一个为 3 的倍数, 即 $2 \mid n(n+1)(n+2)$, $3 \mid n(n+1)(n+2)$. 而 $(2,3)=1$, 故 $6 \mid n(n+1)(n+2)$.

例 5.2.2 试证相继 3 个整数的立方和是 9 的倍数.

证明 设 $n-1, n, n+1$ 为 3 个相继整数, 则

$$\begin{aligned} (n-1)^3 + n^3 + (n+1)^3 &= 3n^3 + 3n^2 - 3n^2 + 6n - 1 + 1 \\ &= 3(n^3 + 2n) = 3(n^3 + 3n - n) = 3[3n + n(n^2 - 1)] \\ &= 9n + 3(n-1)n(n+1) \end{aligned}$$

而例 5.2.1 知 $3 \mid (n-1)n(n+1)$, 故 $9 \mid [(n-1)^3 + n^3 + (n+1)^3]$.

例 5.2.3 试证 $2^p - 1$ 和 $2^q - 1$ 互质的充要条件是 p 和 q 互质.

证明 必要性. 假若 p 和 q 不互质, $(p, q) = a > 1$, 设 $p = ap_1, q = aq_1$, 则 $2^p - 1 = 2^{ap_1} - 1$, $2^q - 1 = 2^{aq_1} - 1$. 有公因数 $2^a - 1 > 1$ 矛盾.

充分性. 设 $(p, q) = 1, (2^p - 1, 2^q - 1) = d$, 往证 $d = 1$. 不妨设 $p > q$, 辗转相除得 $p = ql_1 + r_1, q = r_1 l_2 + r_2, \cdots, r_{n-2} = r_{n-1} l_n + r_n, r_{n-1} = r_n l_{n+1}$. 由于 $(p, q) = 1$, 故 $r_n = 1$. 因为 $2^p - 1 = 2^{ql_1 + r_1} - 1 = 2^{r_1} (2^{ql_1} - 1) + 2^{r_1} - 1 = (2^q - 1)N + (2^{r_1} - 1)$, 所以 $(2^q - 1, 2^{r_1} - 1) = d$. 同理推得 $d = (2^{r_1} - 1, 2^{r_2} - 1) = \cdots = (2^{r_n} - 1, 2^{r_{n+1}} - 1) = 1$.

例 5.2.4 若 $(a_i, b_j) = 1, 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$, 则 $(a_1 a_2 \cdots a_n, b_1 b_2 \cdots b_m) = 1$. 特别地, 当 $(a, b) = 1$ 时, $(a^n, b^m) = 1, n, m$ 为任意正整数.

证明 由 $(a_i, b_j) = 1, 1 \leq j \leq m$ 得 $(a_i, b_1 b_2 \cdots b_m) = 1, 1 \leq i \leq n$, 进而 $(a_1 a_2 \cdots a_n, b_1 b_2 \cdots b_m) = 1$. 取 $a_i = a, b_j = b$, 则 $(a^n, b^m) = 1$.

例 5.2.5 设 a, b 为大于 1 的自然数, $b > a$, 且 $(a, b) = 1$, 则 $\log_a b$ 是无理数.

证明 反证法. 若不然, $\log_a b = p/q$ 为有理数. 因 $b > a$, 知 p, q 是正整数, 且 $(p, q) = 1$, 从而得 $a^{p/q} = b$, 即 $a^p = b^q$. 因为 $(a, b) = 1$, 由例 5.2.4 知 $(a^p, b^q) = 1$, 与 $a^p = b^q$ 矛盾.

例 5.2.6 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$ 是整系数多项式, 若 $10 \mid f(2), 10 \mid f(5)$, 则 $10 \mid f(10)$.

证明 注意到 $f(10) = a_n 10^n + a_{n-1} 10^{n-1} + \cdots + a_0$, 所以 $10 \mid f(10)$ 当且仅当 $10 \mid a_0$.

因为 $10 \mid f(2)$, 所以 $2 \mid f(2)$, 于是 $2 \mid a_0$, 同样 $5 \mid a_0$. 由 $(2, 5) = 1$ 得 $10 \mid a_0$.

5.2.2 质数与合数 算术基本定理

定义 5.2.2 一个正整数, 如果不等于 1 而且除了自己和 1 没有其他正因数, 则称其为

一个质数(也称为素数); 否则称其为合数.

例如: 2, 3, 5, 7, 11 等都是质数. 1 既不是质数也不是合数. 1 之所以要摒于质数之外, 是因为它完全没有质数所具备的那些重要的数论性质.

质数 p 和 a 互质, 当且仅当 $p \nmid a$. 事实上, 若 $p \mid a$, 则 p 和 a 除 ± 1 外还有公因数 $\pm p$, 故二者不互质. 若 $p \nmid a$, 则 $\pm p$ 当然就不是 p, a 的公因数; 但除了 $\pm p$, 只有 ± 1 才可能是 p 的因数, 所以只有 ± 1 才可能是 p, a 的公因数, 即二者互质. 显然任意两个不同的质数互质.

定理 5.2.5 若质数 p 整除 $a_1 a_2 \cdots a_n$, 则 p 整除 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 之一.

证明 假若 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 都不能被 p 整除, 则 p 和它们都互质, 故由定理 5.2.3 得, p 和它们的乘积互质, 因而 p 将不能整除此乘积, 矛盾. $\square$

定理 5.2.6 (算术基本定理) 任意正整数 $n (n \neq 1)$ 恰有一种方法写成质数的乘积(不计因数乘积的顺序).

证明 先证 n 可以写成质数的乘积. 当 $n=2$ 时这话显然对, 因为 2 是质数, 可以说已经写成了质数的乘积. 今用数学归纳法, 假定 $n < a$ 时 n 可以写成质数的乘积, 试证 $n=a$ 时也可以这样写. 若 a 是质数, 则 a 可以说已经写成了质数的乘积. 设 a 不是质数, 于是, a 有因数 $b, 1 < b < a$. 因此, $a = bc, 1 < c < a$. 既然 b 和 c 都小于 a , 故由归纳假定, b 和 c 都可以写成质数的乘积. 但 $a = bc$, 只要把这两个乘积连接起来就把 a 写成了质数的乘积. 归纳法已经完成, 所以任意正整数 $n (n \neq 1)$ 可以写成质数的乘积. $\square$

再证 n 只有一种方法写成质数的乘积, 换句话说, 如果

$$n = p_1 \cdots p_h = q_1 \cdots q_k \quad (5.2.5)$$

而 $p_1, \dots, p_h, q_1, \dots, q_k$ 都是质数, 则 $h=k$, 而且 $p_1, \dots, p_h$ 和 $q_1, \dots, q_k$ 完全一样, 最多次序不同. 由 (5.2.5) 式, $p_1 \mid q_1 \cdots q_k$, 故由定理 5.2.5 得, p_1 应整除 $q_1, \dots, q_k$ 之一, 颠倒后者的次序, 可假定 $p_1 \mid q_1$. 今 q_1 是质数, 只有 q_1 和 1 两个正因数, 而 $p_1 \neq 1$, 故 p_1 必等于 q_1 . 由 (5.2.5) 式消去 p_1 而得

$$p_2 \cdots p_h = q_2 \cdots q_k$$

由此同上可证 p_2 应整除 $q_2, \dots, q_k$ 之一. 以此类推, 可见 $p_1, \dots, p_h$ 和 $q_1, \dots, q_k$ 完全一样, 最多次序不一样. 不可能一边已经消完而另一边还剩下质数, 因为那样则一个质数或一些质数之积等于 1, 这不可能. $\square$

推论 5.2.1 任意整数 ($\neq 0, \neq \pm 1$) 恰好有一种方法写成下面的形式:

$$\pm p_1 \cdots p_k \quad (5.2.6)$$

其中 $p_1, \dots, p_k$ 都是质数.

(5.2.6) 式中可能的质数重复出现, 若把相同的质数归在一起, 则有以下推论.

推论 5.2.2 任意整数 ($\neq 0, \neq \pm 1$) 恰好有一法写成下面的形式:

$$\pm p_1^{r_1} \cdots p_n^{r_n} \quad (5.2.7)$$

其中 $p_1, \dots, p_n$ 是不同的质数, $r_1, \dots, r_n$ 是正整数.

定理 5.2.7 (欧几里得) 质数无穷多.

证明 假定质数只有有限的几个, 设为 $p_1, \dots, p_n$. 试看

$$N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$$

因为 $p_1, \dots, p_n$ 都不能整除 N , 故 N 无质因数, 即 N 为质数. 而 N 不同于 $p_1, \dots, p_n$, 与质数只有 $p_1, \dots, p_n$ 矛盾. $\square$

欧拉也曾给出过这个定理的一种证明方法, 是用级数的办法, 考察级数 $\sum_p \frac{1}{p}$ 的不收敛性 (p 为质数), 比较烦琐. 但是这种证明方法开辟了用解析函数研究整数的新途径——解析数论.

习题 5.2

1. 求证 § 5.1 的 S_i, T_i 互质

2. 说明任意有理数 ($\neq 0, \neq \pm 1$) 恰有一种方法写成下面的形式:

$$\pm p_1^{r_1} \cdots p_n^{r_n}$$

其中 $p_1, \dots, p_n$ 是不同的质数, $r_1, \dots, r_n$ 是非 0 整数.

3. 设整数 a 写成了推论 5.2.2 中 (5.2.7) 式的形式, a 有多少个因数?

4. 设 $a = \pm p_1^{r_1} \cdots p_n^{r_n}$, $b = p_1^{s_1} \cdots p_n^{s_n}$, 其中 $p_1, \dots, p_n$ 是不同的质数, $r_1, \dots, r_n, s_1, \dots, s_n$ 是非负整数 (事实上, 任意两个非 0 整数 a, b 一定可以写成这样, 因为总可以在 a, b 的分解式中添上一些质数的 0 次方而把两个分解式中出现的质数凑成 $p_1, \dots, p_n$) 问: a, b 的最高公因数和最低公倍数是什么?

5. 按照下列提示, 不借助于最高公因数的理论直接用数学归纳法证明算术基本定理 (策梅洛 (Zermelo)): 设定理对小于 a 的数成立, 试证对于 a 成立. 取 a 的大于 1 的最小的因数 p , 易见 p 是质数, 因此, $a = pb$, 由此易证 a 可以分为质因数的乘积. 假定 a 尚有另一种分法, 此分法中必不含 p , 设 q 是其中的一个质因数, 则 $a = qc$, 试看

$$a_0 = a - pc = p(b - c) = (q - p)c$$

$a_0, b - c, q - p, c$ 都是小于 a 的正数, 由此及上式不难推出矛盾.

6. 求证等差级数

$$7, 11, 15, \dots$$

中有无穷多个质数. 提示: 易证任意多个形为 $4n + 1$ 的数相乘仍是 $4n + 1$ 的形式. 假定上面等差级数中只有有限个质数 $p_1, \dots, p_m$, 试看 $N = 4 p_1 \cdots p_m + 3$.

7. 求证有无穷多个质数形为 $6n + 5$.

8. 试编一个分解一个数为质因数的程序.

9. 求证连续二整数的和与此二数的平方和互质.

10. 若 $2 \nmid n, 3 \nmid n$, 则 $24 \mid n^2 - 1$.

11. 相继 k 个整数的乘积能被 $k!$ 整除.

12. 对任意正整数, 要使 $n + 1$ 个组合数 $C_n^0, \dots, C_n^n$ 都为奇数的充要条件是 n 为 $n = 2^k - 1$ 的形式.

13. 埃拉托斯特尼 (Eratosthenes) 质数筛选法: 求出不大于 n 的所有质数.

(1) 列出从 2 到 n 的全体整数.

(2) 假设小于或等于 $m^{\frac{1}{2}}$ 的质数已经找到, $m \leq n$.

(3) 在(1)中消去(2)中数的大于1的倍数.

(4) 循环执行(2)、(3), 剩下的数即为所求.

例如求不大于50的全体质数:

2, 3, ~~4~~, 5, ~~6~~, 7, ~~8~~, ~~9~~, 10, 11, 12, 13, 14, ~~15~~, 16, 17, 18, 19, 20, ~~21~~, 22, 23, 24, ~~25~~,
26, ~~27~~, 28, 29, 30, 31, 32, ~~33~~, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ~~45~~, 46, 47, 48,
~~49~~, 50

因是不大于50的全体质数为: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47.

试编写程序求不大于整数 n 的全体质数.

14. 我们已经知道质数无穷多, 而判断一个非常大的数是否为质数并非容易, 所以人们就降低要求, 讨论了比较简单一点的问题, 即讨论了质数在自然数中的分布情况. 关于这个问题, 有一个初等数论中很重要的结果: 切比雪夫定理. 切比雪夫证明了: 当 $n \geq 2$ 时, 有不等式

$$1/8 \leq \frac{\pi(n)}{\frac{n}{\ln n}} \leq 12$$

其中 $\pi(n)$ 为不大于 n 的质数个数. 试编程检验上述定理.

15. 关于哥德巴赫(Goldbach)猜想. 我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想方面做出了突出的贡献, 那么什么是哥德巴赫猜想? 看下述事实:

$$6 = 3 + 3, 8 = 3 + 5, 10 = 5 + 5, 12 = 5 + 7, 14 = 7 + 7, 16 = 3 + 13, 18 = 5 + 13, 20 = 7 + 13$$

显然, 上面所列出的等式中右端都是两个奇质数和的形式. 由此, 哥德巴赫提出了如下猜想: 凡大于4之偶数, 必为二奇质数之和; 凡大于7的奇数都可以写成3个质数之和. 试编程检验哥德巴赫猜想.

16. 数论中有许多猜想, 这些猜想一般是问题叙述比较简单, 证明起来却异常困难. 有的猜想已经解决, 甚至并不困难. 如费马(Fermat)的一个猜想: 称 $F_n = 2^{2^n} + 1$ 形式的数为费马数, 前5个费马数是 $F_0 = 3$, $F_1 = 5$, $F_2 = 17$, $F_3 = 257$, $F_4 = 65537$. 它们都是质数, 因此费马就提出了猜想: 凡 F_n 皆为质数. 但很遗憾, 此猜想提出后不久(1732年), 欧拉举出了 $F_5 = 2^{2^5} + 1 = 641 \times 6700417$ 非质数. 故费马的这一猜想是错误的. 请证明: 若 $2^m + 1$ 为质数, 则 m 的形式必为 $m = 2^n$.

§ 5.3 合同 一次同余式

全体整数分为两类, 一类是奇数, 另一类是偶数. 也就是说, 在整数集合上, 建立了一个等价关系 $\equiv: a \equiv b$ 当且仅当 $2 \mid (a - b)$, 凡是2的倍数的数为一个等价类: 偶数; 凡是被2除余1的数为一个等价类: 奇数. 这种分法是否可以推广呢? 这一节所要介绍的合同(同余)的概念, 便是上述分类方法的推广. 同余的方法是由高斯(Gauss)创立的, 是同余式理论的基础. 虽然它只是形式上的方法, 但这个方法在技术方面也是极其有用的. 它作为一个工具, 可以很容易地得到一些结果, 而利用别的方法要得到这些结果, 可能是很麻烦的.

5.3.1 合同及其性质

设 m 是任意非 0 整数. a 被 m 整除时, 就说 a 合同于 0 模 m , 记为

$$a \equiv 0 \pmod{m}$$

一般来说, 若 $a - b$ 被 m 整除, 则说 a 合同于 b 模 m :

$$a \equiv b \pmod{m}$$

一数被 m 整除, 当且仅当此数被 $-m$ 整除. 所以, 若未指定 m 而一般地讨论模 m 合同, 则总假定 m 是正整数.

设 $a = q_1 m + r_1$, $0 \leq r_1 < m$; $b = q_2 m + r_2$, $0 \leq r_2 < m$. 于是

$$a - b = (q_1 - q_2)m + (r_1 - r_2)$$

由此式, $m \mid (a - b)$ 当且仅当 $m \mid (r_1 - r_2)$, 但 $|r_1 - r_2| < m$, 故 $m \mid (r_1 - r_2)$ 当且仅当 $r_1 - r_2 = 0$. 因此, $a \equiv b \pmod{m}$ 当且仅当以 m 除 a 和 b 所得的余数相同.

所谓合同, 不过是整除性的一种表达方式, 但这种说法有好处, 因为以下可以看出, 数的合同和数的相等类似, 因而可以用相等的观点来处理整除性的一些问题.

下面讨论一些合同的基本性质.

因为模 m 合同等于说以 m 来除所得的余数相同, 所以 $\text{mod } m$ 下面的 3 个简单事实成立:

性质 1 $a \equiv a$.

性质 2 若 $a \equiv b$, 则 $b \equiv a$.

性质 3 若 $a \equiv b$, $b \equiv c$, 则 $a \equiv c$.

这就是说, 合同是一种等价关系. 每一个等价类称为模 m 的一个剩余类.

性质 4 若 $a \equiv b \pmod{m}$, $c \equiv d \pmod{m}$, 则 $a \pm c \equiv b \pm d \pmod{m}$, $ac \equiv bd \pmod{m}$.

性质 4 是说整数的加、减和乘运算诱导了剩余类之间的加、减和乘运算, 剩余类之间的加、减和乘运算与在剩余类中选哪个元素为代表元素无关.

证明 由题设有 r, s 使 $a - b = rm$, $c - d = sm$.

故 $(a \pm c) - (b \pm d) = (r \pm s)m$, 因而 $a \pm c \equiv b \pm d \pmod{m}$.

其次, $ac = (b + rm)(d + sm) = bd + rdm + bsm + rsm^2 \equiv bd + 0 + 0 + 0 \pmod{m} = bd \pmod{m}$, 故 $ac \equiv bd \pmod{m}$.

由性质 4 知, 在一个合同式中可以移项, 例如, 由 $a + b \equiv c \pmod{m}$ 可以推出 $a \equiv c - b \pmod{m}$. 事实上, 由 $a + b \equiv c \pmod{m}$ 和 $-b \equiv -b \pmod{m}$ 得 $a + b - b \equiv c - b \pmod{m}$, 即 $a \equiv c - b \pmod{m}$. 即下述两条性质成立.

性质 5 若 $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $a \pm k \equiv b \pm k \pmod{m}$. 其中 k 为整数.

性质 6 若 $a + b \equiv c \pmod{m}$, 则 $a \equiv c - b \pmod{m}$.

此外, 由性质 1 和性质 4 可见, 从 $a \equiv b \pmod{m}$ 可以推出 $ac \equiv bc \pmod{m}$, 即可以用同一个数乘合同式的两边. 即

性质 7 若 $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $ac \equiv bc \pmod{m}$.

性质 8 若 $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $a^n \equiv b^n \pmod{m}$, $n \geq 0$.

这些都和相等的性质相同, 但对于数的相等, 还有消去律: 若 $c \neq 0$ 而 $ac = bc$ 则 $a = b$. 这对合同并不普遍成立, 例如, 虽然 $2 \not\equiv 0 \pmod{6}$, 却不能从合同式

$$8 \equiv 14 \pmod{6}$$

的两边消去 2 得出 $4 \equiv 7 \pmod{6}$. 但是, 下列两个事实成立:

性质 9 若 $c \neq 0$ 而 $ac \equiv bc \pmod{mc}$, 则 $a \equiv b \pmod{m}$.

证明 由题设有 q 使 $ac - bc = qmc$, 于是 $a - b = qm$, 因而 $a \equiv b \pmod{m}$.

性质 10 若 c 和 m 互质, 则由 $ac \equiv bc \pmod{m}$ 可以推出 $a \equiv b \pmod{m}$.

证明 $ac \equiv bc \pmod{m}$ 表示 $m \mid (a - b)c$, 但 c 和 m 互质, 所以有 $m \mid (a - b)$, 于是 $a \equiv b \pmod{m}$.

性质 11 若 $ac \equiv bc \pmod{m}$, 且 $(c, m) = d$, 则 $a \equiv b \pmod{m/d}$.

证明 由 $ac \equiv bc \pmod{m}$ 知, $m \mid (a - b)c$, 而 $(c, m) = d$, 故 $m/d \mid (a - b)c/d$. 注意到 $(m/d, c/d) = 1$, 从而得 $m/d \mid (a - b)$, 即 $a \equiv b \pmod{m/d}$.

对于质数模 p , 则有和相等完全类似的消去律.

性质 12 若 p 为质数, $c \not\equiv 0 \pmod{p}$, 而 $ac \equiv bc \pmod{p}$, 则 $a \equiv b \pmod{p}$.

证明 因为 p 是质数, $c \not\equiv 0 \pmod{p}$ 就表示 c 和 p 互质, $(c, p) = 1$, 因而性质 12 不过是性质 10 的推论.

由性质 4、性质 7 和性质 8 容易得到下面结论.

性质 13 设 $p(x)$ 是整系数多项式, x 和 y 是整数变量, 则由 $x \equiv y \pmod{m}$ 可得 $p(x) \equiv p(y) \pmod{m}$.

运用性质 13, 再看能被 9 整除的数的特征. 设 $N = a_n 10^n + a_{n-1} 10^{n-1} + \cdots + a_1 10 + a_0$ 为一整数, 因为 $10 \equiv 1 \pmod{9}$, 由性质 13 得

$$N \equiv a_n 1^n + a_{n-1} 1^{n-1} + \cdots + a_1 + a_0 \pmod{9}$$

即 $N \equiv \sum_{i=0}^n a_i \pmod{9}$. 于是 $9 \mid N$ 当且仅当 $9 \mid \sum_{i=0}^n a_i$.

5.3.2 剩余类 一次同余式

模 m 合同既然是一种等价关系, 就可以把所有整数按照模 m 合同的关系分为等价类, 每一个等价类称为模 m 的一个剩余类. 同一个剩余类中的数互相合同, 不同的剩余类中的数不互相合同. 因为, 以 m 去除任意整数, 可能得到的余数恰有 $0, 1, \cdots, m-1$ 这 m 个数, 所以模 m 共有 m 个剩余类, 从每个类中取出一个数作为代表, 这样便可得到 m 个数, 如 $r_1, \cdots, r_m$, 说是作成完全剩余系, 任意整数模 m 恰合同于此完全剩余系中的一个数. 例如, $0, 1, \cdots, m-1$ 便是这样一个完全剩余系. 又如, 模 3, 3 个数 $0, 1, 2$ 作成完全剩余系, $-1, 0, 1$ 也作成完全剩余系. 模 2, 两个数 $0, 1$ 作成完全剩余系, 0 代表

所有偶数, 1 代表所有奇数.

从性质 13 中已经看到了含有整数变量的合同式, 下面讨论简单的这种合同式, 这种合同式又称为合同方程或同余式.

$ax \equiv b \pmod{m}$ 这种形式的合同式称为一次同余式; 类似地, $a_2x^2 + a_1x \equiv b \pmod{m}$ 称为二次同余式.

求解一次同余式实际上是解 $ax - b = my$ 这样的不定方程. 这里讨论一次同余式在什么条件下有解, 什么条件下无解, 什么时候有唯一解(一个剩余类), 什么时候有多解(多个剩余类).

定理 5.3.1 若 a 和 m 互质, b 为任意整数, 则模 m 恰有一个数 x 使 $ax \equiv b \pmod{m}$.

证明 存在性. 因为 a 和 m 互质, 故有 s, t 使 $as + mt = 1$, 于是 $asb + mtb = b$, 若取模 m , 则有 $asb \equiv b \pmod{m}$. 取 $x = sb$, 则 sb 所在的剩余类中的数都是解.

唯一性. 所谓模 m 只有一个这样的 x , 意思是说在模 m 合同的意义下, 解是唯一的. 即若 $ax \equiv b \pmod{m}$, $ay \equiv b \pmod{m}$, 则 $x \equiv y \pmod{m}$. 这很容易说明, 因为, 由 $ax \equiv b \pmod{m}$, $ay \equiv b \pmod{m}$ 得 $ax \equiv ay \pmod{m}$, 消去和 m 互质的 a 得 $x \equiv y \pmod{m}$. $\square$

推论 设 p 为质数. 若 $a \not\equiv 0 \pmod{p}$, b 为任意整数, 则模 p 恰有一个数 x 使 $ax \equiv b \pmod{p}$.

下面再讨论一下当 $(a, m) = d > 1$ 的情形.

定理 5.3.2 若 $(a, m) = d > 1$, 且 $d \nmid b$, 则同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 无解.

证明 反证法. 若上式可解, 则存在 α , 使得 $a\alpha \equiv b \pmod{m}$. 从而存在 q , 使得 $b = a\alpha - mq$. 因为 $(a, m) = d > 1$, 故 $d \mid (a\alpha - mq)$, 从而 $d \mid b$, 矛盾. $\square$

定理 5.3.3 若 $(a, m) = d > 1$, 且 $d \mid b$, 则同余式

$$ax \equiv b \pmod{m} \quad (5.3.1)$$

有 d 个解, 分别为

$$\alpha, \alpha + m/d, \alpha + 2m/d, \dots, \alpha + (d-1)m/d \quad (5.3.2)$$

其中 α 是同余式

$$(a/d)x \equiv b/d \pmod{m/d} \quad (5.3.3)$$

的解.

证明 由性质 9 知, (5.3.1) 式的解是 (5.3.3) 式的解, (5.3.3) 式的解也是 (5.3.1) 式的解. 因为 $(a, m) = d$, 所以 $(a/d, m/d) = 1$. 由定理 5.3.1 知, (5.3.3) 式在模 m/d 下有唯一解, 设为 α , 不妨设 $0 \leq \alpha < m/d$.

因为 $\alpha + km/d$ 恰是 α 所在的模 m/d 剩余类的全部元素, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, 故 (5.3.3) 式的解作为数都可以表示成 $\alpha + km/d$ 的形式. 于是 (5.3.1) 式的解都是 $\alpha + km/d$ 形式的数, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$.

下面证明 (5.3.2) 式是 (5.3.1) 式的 d 个不同解. 因为 $0 \leq \alpha < m/d$, 故 $0 \leq (5.3.2)$ 式中的每一个式子 $< m$, 且互不相同, 所以它们之间关于模 m 互不同余, 即 (5.3.2) 式是 (5.3.1) 式的 d 个不同解.

再考虑(5.3.1)式只有(5.3.2)式这 d 个不同解. 即若数 $\alpha + lm/d$ 是(5.3.1)式的解, 则关于模 m , $\alpha + lm/d$ 必同余(5.3.2)式中 d 个数之一.

因为 $0, 1, \dots, d-1$ 为关于模 d 的完全剩余系, 故存在 i , $0 \leq i \leq d-1$, 使得 $l \equiv i \pmod{d}$. 由 $m/d \neq 0$ 和性质 9, 两边和模同乘 m/d 得, $(l/d)m \equiv (i/d)m \pmod{m}$, 故 $\alpha + lm/d \equiv \alpha + im/d \pmod{m}$. $\square$

习题 5.3

1. 若质数 $p \geq 5$, 求证 $p^2 \equiv 1 \pmod{24}$.

2. 解合同式 $35x \equiv 1 \pmod{97}$.

3. 设 p 为质数, 求证 $(a+b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$.

提示: 用二项式定理展开 $(a+b)^p$.

4. 证明威尔逊(Wilson)定理: p 为质数当且仅当 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$

提示: 将 $2, 3, \dots, p-2$ 各数分成一些对, 每对相乘合同于 1

5. 下面的事实对于在计算机上取伪随机数非常重要. 试看线性变换

$$x' = ax + b \quad (5.3.4)$$

其中 b 为奇数, $a \equiv 1 \pmod{4}$. 命 $m = 2^n$. 从 x 的一个初始值 x_0 出发, 屡用变换(5.3.4)式所得到的序列遍取 $\bmod m$ 的一个完全剩余系而 $\bmod m$ 循环, 试证明之. 提示: 说明不失去普遍性可设 $x_0 = 0$. 用(5.3.4)式变到第 k 次得到的数是

$$(a^{k-1} + a^{k-2} + \dots + a + 1)b \quad (5.3.5)$$

说明 $2^r \mid k$, 而 $2^{r+1} \nmid k$ 时, 2^r 整除此数而 2^{r+1} 不整除此数. 例如, $2 \mid 6$, $2^2 \nmid 6$, 而

$$a^5 + a^4 + a^3 + a^2 + a + 1 = (a^4 + a^2 + 1)(a + 1)$$

由此易见 2 整除此数, 2^2 不整除此数.

6. 设公历 n 年 y 月 r 日是星期 x , 令

$$n' = \begin{cases} n, & \text{当 } y \geq 3 \\ n-1, & \text{当 } y \leq 2 \end{cases}$$

$$y' = \begin{cases} y-2, & \text{当 } y \geq 3 \\ y+10, & \text{当 } y \leq 2 \end{cases}$$

证明下列求 x 的公式:

$$x \equiv n' + \left\lfloor \frac{n'}{4} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n'}{100} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n'}{400} \right\rfloor + [2.59y'] + r \pmod{7}$$

其中 $[t]$ 表示 t 的整数部分.

7. 利用上题的公式, 编一个输入年月日算周几的程序.

8. 表演者给计算机一个命令, 计算机显示一个三位数. 他请观众任意写一个三位数并同显示的数相乘, 然后把乘积的后三位数告诉他. 他把此数输入计算机, 计算机立即显示出观众原取的那个三位数! 然后重复以上的表演: 计算机显示一个新的乘数, 观众取一个新数, 以此类推, 继续表演多次, 计算机逐次显示的乘数很分散, 看不出有什么规律. 试编写一个能产生上述效果的程序.

§ 5.4 秦九韶定理 欧拉函数

对秦九韶定理, 中国历史上, 类似的计算方法还有“鬼谷算”(又称“隔墙算”、“神奇妙算”等).

5.4.1 一次同余式组 秦九韶定理

在介绍秦九韶定理之前先看一个简单的结果.

定理 5.4.1 设 $[m_1, m_2]$ 为 m_1, m_2 的最低公倍数, 则同余式组

$$\begin{aligned} x &\equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x &\equiv a_2 \pmod{m_2} \end{aligned} \quad (5.4.1)$$

在 $\text{mod}[m_1, m_2]$ 下有唯一解的充要条件为

$$(m_1, m_2) \mid (a_1 - a_2) \quad (5.4.2)$$

证明 必要性. 记 m_1, m_2 的最高公因数和最低公倍数分别为 d, m , 即 $d = (m_1, m_2)$, $m = [m_1, m_2]$. 若 (5.4.1) 式有解 x_0 , 则 $x_0 \equiv a_1 \pmod{d}$, $x_0 \equiv a_2 \pmod{d}$, 从而 $d \mid (a_1 - a_2)$.

充分性. 若 $d \mid (a_1 - a_2)$, 往证 (5.4.1) 式在模 m 下有唯一解. 因为 $x \equiv a_1 \pmod{m_1}$ 解的形式为 $x = a_1 + m_1 y$, 代入 (5.4.1) 式的两个式子中, 得 $a_1 + m_1 y \equiv a_2 \pmod{m_2}$, 即 $m_1 y \equiv a_2 - a_1 \pmod{m_2}$. 于是 $(m_1/d)y \equiv (a_2 - a_1)/d \pmod{m_2/d}$, 且 $(m_1/d, m_2/d) = 1$. 由定理 5.3.1 知, 关于模 m_2/d , y 有唯一解 y_1 . 因此, x 有解 $x_1 = a_1 + m_1 y_1$.

若 x', x'' 都是 (5.4.1) 式的解, 则 $x' - x'' \equiv 0 \pmod{m_1}$, $x' - x'' \equiv 0 \pmod{m_2}$. 即 $m_1 \mid (x' - x'')$, $m_2 \mid (x' - x'')$. 从而 $m \mid (x' - x'')$, 即 $x' \equiv x'' \pmod{[m_1, m_2]}$. $\square$

在此定理中的 $(m_1, m_2) = 1$ 时这种特殊情况下, (5.4.1) 式有关于模 $m_1 m_2$ 唯一解. 推广此特殊情形即得到中国剩余定理, 也称为孙子定理. 后经过秦九韶整理和解法的推广, 这里称之为秦九韶定理.

定理 5.4.2 (秦九韶定理) 设 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 两两互质. $a_1, a_2, \dots, a_k$ 为 k 个整数, 则下列同余式组有解, 且在模 $m_1 \cdots m_k$ 下解唯一:

$$\begin{aligned} x &\equiv a_1 \pmod{m_1} \\ &\dots \\ x &\equiv a_k \pmod{m_k} \end{aligned} \quad (5.4.3)$$

证明 先不讨论普遍情形而先求 $l_i, i = 1, \dots, k$, 使适合下列特殊的合同式:

$$\begin{aligned} l_i &\equiv 1 \pmod{m_i} \\ l_i &\equiv 0 \pmod{m_j}, j \neq i \end{aligned} \quad (5.4.4)$$

当 $j \neq i$ 时, m_i 和 m_j 互质, 故 m_i 和 $\prod_{j \neq i} m_j$ 互质, 从而由定理 5.3.1, 有 c_i 使

$$c_i \prod_{j \neq i} m_j \equiv 1 \pmod{m_i}$$

取 $l_i = c_i \prod_{j \neq i} m_j$, 则 l_i 适合 (5.4.4) 式. 取

$$x = a_1 l_1 + \cdots + a_k l_k \quad (5.4.5)$$

则模 m_i , $x = a_i l_i + \sum_{j \neq i} a_j l_j \equiv a_i 1 + \sum_{j \neq i} a_j 0 \equiv a_i$, 故 x 适合 (5.4.3) 式.

现在证唯一性. 若 x, x' 都适合 (5.4.3) 式, 则 $x \equiv x' \pmod{m_i}$, $i = 1, \cdots, k$, 故由定理 5.2.4 得,

$$x \equiv x' \pmod{m_1 \cdots m_k} \quad \square$$

若仅从证明的角度看, 则完全可以将定理 5.4.2 作为定理 5.4.1 的推广, 使用数学归纳法给出一个合适的证明. 这里使用了构造性证明方法, 先构造一些满足局部合同式的局部解, 再把这些局部解合起来构造成整体解.

这里的局部合同式就是 (5.4.3) 式中每一个同余式, 即构造 y_i , 使得 $y_i \equiv a_i \pmod{m_i}$, 而 y_i 对其余合同式无影响, 即 $y_i \equiv 0 \pmod{m_j}$, $j \neq i$. 特别构造 l_i 使得 (5.4.4) 式成立. 若 l_i 已得到, 则令 $y_i = a_i l_i$, 于是 y_i 满足

$$\begin{aligned} y_i &\equiv a_i \pmod{m_i} \\ y_i &\equiv 0 \pmod{m_j}, \quad j \neq i \end{aligned}$$

再令 $x = y_1 + \cdots + y_k$, 则 x 为所求.

构造性思想是计算机中对问题进行算法化的基础, 同时在数学本身的研究中也是重要的. 例如, 魏尔斯特拉斯 (Weierstrass) 举出的处处连续但处处不可微函数的例子, 同定理 5.4.2 构造性证明思路是一致的.

例 5.4.1 求 x 满足同余式组:

$$\begin{aligned} x &\equiv 1 \pmod{4} \\ x &\equiv 2 \pmod{5} \\ x &\equiv 3 \pmod{7} \end{aligned}$$

解 因为模 4, 5, 7 两两互质, 所以可以用上述定理的构造性证明过程求解. 先求 l_1, l_2, l_3 使得

$$\begin{aligned} l_1 &\equiv 1 \pmod{4} & l_2 &\equiv 1 \pmod{5} & l_3 &\equiv 1 \pmod{7} \\ l_1 &\equiv 0 \pmod{5} & l_2 &\equiv 0 \pmod{4} & l_3 &\equiv 0 \pmod{4} \\ l_1 &\equiv 0 \pmod{7} & l_2 &\equiv 0 \pmod{7} & l_3 &\equiv 0 \pmod{5} \end{aligned}$$

得 $l_1 = 35c_1$, $l_2 = 28c_2$, $l_3 = 20c_3$, c_1 满足 $35c_1 \equiv 1 \pmod{4}$, 即 $3c_1 \equiv 1 \pmod{4}$, 从而 $c_1 \equiv 3 \pmod{4}$. 故 $l_1 = 105$. 同理得 $l_2 = 56$, $l_3 = 120$.

于是 $x = 1 \times 105 + 2 \times 56 + 3 \times 120 = 577 \equiv 17 \pmod{140}$.

5.4.2 一元高次同余式的化简

定理 5.4.3 设 $f(x)$ 是整系数多项式, $m = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_n^{r_n}$ 为 m 的质因数分解式, 则同余式

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m} \quad (5.4.6)$$

与下述同余式组等价:

$$\begin{aligned} f(x) &\equiv 0 \pmod{p_1'^1} \\ &\dots \\ f(x) &\equiv 0 \pmod{p_n'^n} \end{aligned} \quad (5.4.7)$$

证明 (5.4.6) 式的解显然是 (5.4.7) 式的解. 反之若 x_1 是 (5.4.7) 式的解, 则 $p_i'^1 \mid f(x_1)$. 注意到 $p_1'^1, p_2'^2, \dots, p_n'^n$ 两两互质, 故 $p_1'^1 p_2'^2 \cdots p_n'^n \mid f(x_1)$, 即 $m \mid f(x_1)$. 因此 $f(x_1) \equiv 0 \pmod{m}$, 即 x_1 是 (5.4.6) 式的解. $\square$

当求解的合同式模较大且是合数时, 可以用此定理将原同余式转化为模较小的同余式组进行求解.

例 5.4.2 求解同余式 $37x \equiv 55 \pmod{60}$

解 注意到 $(37, 60) = 1$, 故完全可以用定理 5.3.1 证明和辗转相除法求解. 这里用同余式组来求解. 因为 $60 = 2^2 \times 3 \times 5$, 所以原同余式等价于

$$\begin{aligned} 37x &\equiv 55 \pmod{4} \\ 37x &\equiv 55 \pmod{3} \\ 37x &\equiv 55 \pmod{5} \end{aligned}$$

等价化简同余式组得

$$\begin{aligned} x &\equiv 3 \pmod{4} \\ x &\equiv 1 \pmod{3} \\ 2x &\equiv 0 \pmod{5} \end{aligned}$$

又因为 $(2, 5) = 1$, 所以又等价于

$$\begin{aligned} x &\equiv 3 \pmod{4} \\ x &\equiv 1 \pmod{3} \\ x &\equiv 0 \pmod{5} \end{aligned}$$

解此同余式组得

$$x \equiv 55 \pmod{60}$$

秦九韶定理(及其推广)在数论上起着基础性的作用, 上面的证明给出求 x 的一个简便的方法, 这个方法(包括 § 5.1 求 S, T 的方法)秦氏称为求一术.

秦九韶定理本身是解一种最简单的同余式组, 较一般的情况是

$$\begin{aligned} f_1(x) &\equiv 0 \pmod{m_1} \\ &\dots \\ f_k(x) &\equiv 0 \pmod{m_k} \end{aligned} \quad (5.4.8)$$

其中 $m_1, \dots, m_k$ 两两互质, $f_i (i = 1, \dots, k)$ 为整系数多项式. 假若 (5.4.8) 式中第 i 个同余式有解 a_i , 则 (5.4.8) 式的求解就转化为一系列下述形式的同余式组的求解:

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$$

...

$$x \equiv a_k \pmod{m_k}$$

因此, 秦九韶定理即是求解最简单的同余式组的方法, 也是解高次同余式组的基础.

5.4.3 剩余系遍历欧拉函数

在(5.4.5)式中, 让 a_1 经过 $\text{mod } m_1$ 的一个完全剩余系变化, $\dots$, a_k 经过 $\text{mod } m_k$ 的一个完全剩余系统变化, 这样, 共得到 $m_1 \cdots m_k$ 个 x . 设

$$x' = a'_1 l_1 + \cdots + a'_k l_k$$

$$x'' = a''_1 l_1 + \cdots + a''_k l_k$$

是两个这样的 x . 于是,

$$\left. \begin{array}{l} x' \equiv a'_1 \pmod{m_1} \\ \dots \\ x' \equiv a'_k \pmod{m_k} \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} x'' \equiv a''_1 \pmod{m_1} \\ \dots \\ x'' \equiv a''_k \pmod{m_k} \end{array} \right\}$$

所以, 若 $a'_1, \dots, a'_k$ 和 $a''_1, \dots, a''_k$ 不完全相同, 则

$$x' \not\equiv x'' \pmod{m_1 \cdots m_k}$$

这就是说, 得到的 $m_1 \cdots m_k$ 个 $x \pmod{m_1 \cdots m_k}$ 在不同的剩余类内, 但 $\text{mod } m_1 \cdots m_k$ 只有 $m_1 \cdots m_k$ 个剩余类, 所以下面的定理成立.

定理 5.4.4 (遍历定理) 设 $m = m_1 \cdots m_k$, 而 $m_1, \dots, m_k$ 两两互质. 在(5.4.5)式中, 使 $a_1, \dots, a_k$ 分别遍历 $\text{mod } m_1, \dots, \text{mod } m_k$ 的各一个完全剩余系, 则 x 遍历 $\text{mod } m$ 的一个完全剩余系.

下面利用数论函数来讨论一些问题, 当然这里的数论函数只考虑欧拉函数一种.

设 n 是任意正整数, 试看 $\text{mod } n$ 的任意剩余类 A . 设 $a \in A$. 若 a 和 n 互质, 则 A 中的任意数和 n 互质. 此时称剩余类 A 和 n 互质.

事实上, 若 $b \equiv a \pmod{n}$, 则 $a = b + qn$, 倘若 b 和 n 有一个大于 1 的公因数 d , 则 d 也是 a 的因数, 因而是 a 和 n 的公因数, 此为矛盾. 可见, 若 A 中有一个数和 n 互质, 则其中所有的数都和 n 互质. 故 A 中的数或者都和 n 互质, 或者都和 n 不互质.

和 n 互质的剩余类的个数记为 $\varphi(n)$, 称为欧拉函数. 从和 n 互质的每一个剩余类中取出一个数, 这样得到的 $\varphi(n)$ 个数便称为构成 $\text{mod } n$ 的一个简化剩余系.

显然, 从 $\text{mod } n$ 的一个完全剩余系中取出与 n 互质的那些数就得到 $\text{mod } n$ 的一个简化剩余系, 因而 $\varphi(n)$ 与小于或等于 n 的正数中和 n 互质的数的个数相等.

例如, $n = 10$, 则 $\text{mod } n$ 的一个完全剩余系为 $0, 1, \dots, 9$, 一个简化剩余系为 $1, 3, 7, 9$, $\varphi(10) = 4$.

欧拉函数是一个积性函数, 有如下结论:

定理 5.4.5 设 $m = m_1 \cdots m_k$, 而 $m_1, \dots, m_k$ 两两互质. 如此, 则

$$\varphi(m) = \varphi(m_1) \cdots \varphi(m_k) \quad (5.4.9)$$

这个结论实质是说在秦九韶定理证明中构造的 $x = a_1 l_1 + \cdots + a_k l_k$, 若每个 a_i 各自遍历 $\text{mod } m_i$ ($i = 1, \dots, k$) 的一个简化剩余系, 则 x 遍历 $\text{mod } m$ 的一个简化剩余系. 因为 a_i 有 $\varphi(m_i)$ 个取法, 所以得 x 有 $\varphi(m_1) \cdots \varphi(m_k)$ 个取法.

证明 设 $\text{mod } m_i$ 的一个简化剩余系为 D_i ($i = 1, \dots, k$), $\text{mod } m$ 的一个简化剩余系为 D , 证明: $D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_k$ 与 D 可以建立 1-1 对应关系.

定义映射 σ 如下: $(a_1, \dots, a_k) \rightarrow x = a_1 l_1 + \cdots + a_k l_k$

对任意 $(a_1, \dots, a_k) \in D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_k$, 有 a_i 与 m_i ($i = 1, \dots, k$) 互质, 而 $x \equiv a_i \pmod{m_i}$, 从而有 x 与 m_i 互质, $i = 1, \dots, k$, 由定理 5.2.3 得, x 和 m 互质. 即 σ 是 $D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_k$ 到 D 内的一个映射, 由遍历定理知 σ 是单射.

再证 σ 为满射. 对任意 $x \in D$, 则由遍历定理知, 存在 $a_1, \dots, a_k$ 分别属于 $\text{mod } m_1, \dots, \text{mod } m_k$ 的完全剩余系, 使得 $x = a_1 l_1 + \cdots + a_k l_k$. 下面证明 $(a_1, \dots, a_k) \in D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_k$, 由于 x 与 m 互质, 所以 x 与 m_i 互质. 而 $x \equiv a_i \pmod{m_i}$, 因而 a_i 与 m_i 互质, 即 $(a_1, \dots, a_k) \in D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_k$. 因此 σ 为 1-1 映射. 于是 D 的元素个数与 $D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_k$ 的元素数相同.

注意到 $D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_k$ 的元素数为 $\varphi(m_1) \cdots \varphi(m_k)$, D 的元素数为 $\varphi(m)$, 故 $\varphi(m) = \varphi(m_1) \cdots \varphi(m_k)$. $\square$

定理 5.4.6 设 $n = p_1^{t_1} \cdots p_k^{t_k}$ 是 n 的质因数分解式, $p_1, \dots, p_k$ 都不同, 于是

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) \quad (5.4.10)$$

这个函数给出了欧拉函数的一种计算方法, 也是函数数论中经常用到的一个工具.

证明 首先, 考虑最简单情形. 若 $n = p$ 是一个质数, 则 $\varphi(n) = p - 1 = p(1 - 1/p)$, 结论成立.

其次, 考虑 $n = p'$, p' 为质数, 而求 $\varphi(p')$. 一个数 a 和 p' 互质等于说 a 不是 p 的倍数. 今在从 1 到 p' 的 p' 个数中, 是 p 的倍数的共 p'^{-1} 个, 即

$$p, 2p, \dots, p'^{-1}p$$

因而和 p 互质的共有 $p' - p'^{-1}$ 个数, 故

$$\varphi(n) = \varphi(p') = p' - p'^{-1} = p' \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

结论成立.

第三, 考虑一般情况. 若 $n = p_1^{t_1} \cdots p_k^{t_k}$, $p_1, \dots, p_k$ 互不相同, 则 $(p_i, p_j) = 1$ ($i \neq j$). 从而

$(p_i', p_j') = 1 (i \neq j)$. 由定理 5.4.5 及上述第二种情形证明有

$$\begin{aligned}\varphi(n) &= \varphi(p_1^{r_1}) \cdots \varphi(p_k^{r_k}) \\ &= p_1^{r_1} \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots p_k^{r_k} \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) \\ &= n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) \quad \square\end{aligned}$$

再看定理 5.3.1: 若 $(a, m) = 1$, 则 $ax \equiv b \pmod{m}$ 有唯一解. 用另一种方法证明解的存在性, 只需考虑 $ax \equiv 1 \pmod{m}$. 因为若 x_0 是 $ax \equiv 1 \pmod{m}$ 的解, 则可得 $x_0 b$ 为 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的解.

设 $r_1, \dots, r_{\varphi(m)}$ 是 $\pmod{m}$ 的一个简化剩余系, 则 $(r_i, m) = 1, i = 1, \dots, \varphi(m)$, 从而 $(r_1 \cdots r_{\varphi(m)}, m) = 1$.

再看 $ar_1, \dots, ar_{\varphi(m)}$, 因为 $(a, m) = 1$, 所以 $(ar_i, m) = 1$. 又因为 $r_i \not\equiv r_j \pmod{m}$, 所以 $ar_i \not\equiv ar_j \pmod{m} (i \neq j)$. 也就是说 $ar_1, \dots, ar_{\varphi(m)}$ 也构成 $\pmod{m}$ 的一个简化剩余系. 从而这两个简化剩余系中的数关于 $\pmod{m}$ 合同可以建立一个 1-1 对应关系. 因此,

$$ar_1 \cdots ar_{\varphi(m)} \equiv r_1 \cdots r_{\varphi(m)} \pmod{m}$$

而 $(r_1 \cdots r_{\varphi(m)}, m) = 1$, 故消去律成立, 于是 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$. $ax \equiv 1 \pmod{m}$ 的一个解为 $a^{\varphi(m)-1}$, 从而 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的一个解为 $ba^{\varphi(m)-1}$.

从以上推导过程能够得出一个很重要的结论, 即费马-欧拉定理.

定理 5.4.7 (费马-欧拉定理) 若 a 和 n 互质, 则

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

若 $n = p$ 是一个质数, 则 $\varphi(n) = p - 1$, 故得如下推论.

推论 5.4.1 (费马小定理 I) 若 p 是质数而 $p \nmid a$, 则

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

费马小定理常常被表示成另一种形式, 也是经常用到的.

推论 5.4.2 (费马小定理 II) 若 p 为质数, 则对任意整数 a 都有

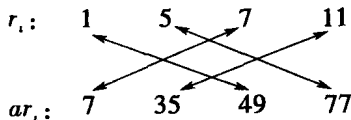
$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

例 5.4.3 设 $n = 12$, $a = 5$, 则 $(a, n) = 1$, $\varphi(12) = 4$. $5^4 = 625 = 12 \times 52 + 1$, $a^{\varphi(n)} = 5^4 \equiv 1 \pmod{12}$.

例 5.4.4 求 $\varphi(2\,646)$.

解 注意到 $2\,646 = 2 \times 3^3 \times 7^2$, 所以 $\varphi(2\,646) = 2\,646 \times (1 - 1/2) \times (1 - 1/3) \times (1 - 1/7) = 2\,646 \times 2/7 = 756$.

例 5.4.5 若取 $n = 12$, $a = 7$, 则 $\varphi(12) = 4$, 模 12 的一个简化剩余系为 $r_1 = 1, r_2 = 5, r_3 = 7, r_4 = 11$, ar_i 构成的简化剩余系为 $ar_1 = 7, ar_2 = 35, ar_3 = 49, ar_4 = 77$. 按照模 12 合同两个简化剩余系对应关系如下:



即

$$7 \equiv 7 \pmod{12}$$

$$35 \equiv 11 \pmod{12}$$

$$49 \equiv 1 \pmod{12}$$

$$77 \equiv 5 \pmod{12}$$

从而 $a^{\varphi(12)} r_1 r_2 r_3 r_4 \equiv r_1 r_2 r_3 r_4 \pmod{12}$, 即 $7^4 \equiv 1 \pmod{12}$.

习题 5.4

- 1 今有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二，问至少物几何(孙子算经)?
- 2 有兵一队，若列成五行纵队，则末行一人；列成六行纵队，则末行五人；列成七行纵队，则末行四人；列成十一行纵队，则末行十人，求兵数(韩信点兵).
- 3 解合同式 $x^2 + 6x + 15 \equiv 0 \pmod{77}$. 提示：先 $\pmod{7}$ 和 $\pmod{11}$ 解此合同式而后用求一术.
- 4 由实际计算验证 $3^{16} \equiv 1 \pmod{17}$
- 5 今天是星期一， $10^{10^{10}}$ 天后是星期几?
- 6 设 r/n 是一个既约真分数，而 n 不是偶数，也不是 5 的倍数，求证 r/n 展成一个无尽小数必是一个纯循环小数，其循环节的位数是 $\varphi(n)$ 的因数.
- 7 纸牌 $2n$ 张(如 $2n=52$)，用下列手法洗牌：将牌平分为上下两部，将下部最末一张洗在最下部，上部最末一张洗为倒数第二张，下部倒数第二张洗为倒数第三张，上部倒数第二张洗为倒数第四张，如此交错，直至下部第一张洗为第二张，上部第一张洗为第一张. 求证用这种手法继续洗下去，洗到第 $\varphi(2n-1)$ 次必然还原.

8. 对于定理 5.4.2 证明中之 $l_1, \dots, l_k$, 求证 $\pmod{m_1 \cdots m_k}$, 有

$$l_i^2 \equiv l_i,$$

$$l_i l_j \equiv 0 \quad (i \neq j),$$

$$l_1 + \cdots + l_k \equiv 1.$$

9. 设 $d \mid n$, 求证小于或等于 n 且与 n 的最高公因数为 d 的正整数共有 $\varphi\left(\frac{n}{d}\right)$ 个.

- 10 求证

$$\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n$$

$\sum_{d \mid n} \varphi(d)$ 表示让 d 遍历 n 的所有正因数而求和.

- 11 用数学归纳法直接证明定理 5.4.6. 提示：为了证明的方便，将此定理略加推广如下：设质数 $p_1, \dots, p_k$ 不同而且都整除正整数 a 于是，小于或等于 a 且不含 $p_1, \dots, p_k$ 中任何一个为因数的正整数的个数为

$$a \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$

由 k 推 $k+1$ 时，证明小于或等于 a 且不含 $p_1, \dots, p_k, p_{k+1}$ 为因数的正整数个数为

$$a\left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) - \frac{a}{p_{k+1}} \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$$

12. 前面已经讨论了费马小定理, 再对费马大定理做一介绍. 在数论的发展史上, 费马大定理对整数概念的推广起着重要的作用. 费马本人是一个业余数学家, 他用业余时间玩整数玩出了许多重要的结果. 他很少有自己正式的稿件和笔记, 所得到的结果大多数都是在别人书或文章的边角处. 费马大定理是这样提出来的: 在希腊数学家丢番图(Diophantos)的文章底页上, 在谈到整数解的勾股定理之后, 费马写着: “相反地, 要把一个立方数分为两个立方数, 一个四次方数分为两个四次方数, 一般地, 把一个大于2次方的乘方数分为同样指数的两个乘方数, 都是不可能的; 我确实发现了这个奇妙的证明, 因为这里的篇幅不够, 我不能写在这底页上” 用一句简单的语言就是: 方程 $x^n + y^n = z^n$, 对于大于0的整数 x, y, z , 当 $n > 2$ 时无解. 试编写程序试验该定理 (费马大定理经过数学家们350多年的努力, 于1995年被英国数学家威尔斯证明了, 他因此荣获了沃尔夫奖.)

§ 5.5 一元高次同余式 二次剩余

在这一节中, p 代表质数. 形如

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 \equiv 0 \pmod{p} \quad (5.5.1)$$

的整系数多项式同余式称为一元高次同余式, 其中 $n > 0$, $a_n \not\equiv 0 \pmod{p}$.

5.5.1 一元高次同余式的解

定理 5.5.1 若 x_1 是同余式(5.5.1)式的一个解, 则(5.5.1)式等价于 $(x - x_1)f_1(x) \equiv 0 \pmod{p}$. 其中 $f_1(x)$ 是多项式 $f(x)$ 除 $x - x_1$ 得的商.

证明 用 $x - x_1$ 去除 $f(x)$ 得 $f(x) = (x - x_1)f_1(x) + f(x_1)$. 因为 x_1 是同余式(5.5.1)式的一个解, 所以 $f(x_1) \equiv 0 \pmod{p}$, 此时, $(x - x_1)f_1(x) \equiv 0 \pmod{p}$. $\square$

定理 5.5.2 若 $x_1, \dots, x_s$ 是(5.5.1)式的不同解, 则(5.5.1)式等价于 $(x - x_1) \cdots (x - x_s)g(x) \equiv 0 \pmod{p}$. 其中 $g(x)$ 是一个 $n - s$ 次多项式, 且最高项系数为 a_n .

证明 由 x_1 是(5.5.1)式的解及定理 5.5.1 知, (5.5.1)式等价于 $(x - x_1)f_1(x) \equiv 0 \pmod{p}$. 而 x_2 是解, 故 $(x_2 - x_1)f_1(x_2) \equiv 0 \pmod{p}$. 注意到 $x_1 \not\equiv x_2 \pmod{p}$, p 为质数, 所以 $p \mid f_1(x_2)$, 即 x_2 是 $f_1(x)$ 的解. 同定理 5.5.1 的证明, (5.5.1)式等价于 $(x - x_1)(x - x_2)f_2(x) \equiv 0 \pmod{p}$. 类似得(5.5.1)式等价于 $(x - x_1) \cdots (x - x_s)g(x) \equiv 0 \pmod{p}$. $g(x)$ 的次数为 $n - s$, 最高项系数为 a_n . $\square$

推论 若 $x_1, \dots, x_n$ 是(5.5.1)式的不同解, 则(5.5.1)式等价于 $a_n(x - x_1) \cdots (x - x_n) \equiv 0 \pmod{p}$.

定理 5.5.3 n 次同余式(5.5.1)式(p 为质数)不能有多于 n 个不同的解.

证明 若不然(5.5.1)式有 $n + 1$ 个不同的解 $x_1, \dots, x_n, x_{n+1}$, 由上述推论知(5.5.1)式等价于 $a_n(x - x_1) \cdots (x - x_n) \equiv 0 \pmod{p}$. 因此 $a_n(x_{n+1} - x_1) \cdots (x_{n+1} - x_n) \equiv 0 \pmod{p}$. 注意到 $x_1, \dots, x_n, x_{n+1}$ 为(5.5.1)式的不同解, 故 $x_{n+1} - x_i \not\equiv 0 \pmod{p}$, 即 $p \nmid (x_{n+1} - x_i)$, $i = 1, \dots,$

n . 又因为 $p \nmid a_n$, p 为质数, 因而 $p \nmid a_n(x_{n+1} - x_1) \cdots (x_{n+1} - x_n)$, 矛盾. $\square$

定理 5.5.4 若 $n \geq p$, 则 (5.5.1) 式等价于一个不高于 $p-1$ 次的某一同余式.

证明 用 $x^p - x$ 去除 $f(x)$ 得 $f(x) = (x^p - x)q(x) + r(x)$, $q(x)$ 为商, $r(x)$ 为余式, 则 $r(x)$ 次数 $\leq p-1$, (5.5.1) 式等价于 $(x^p - x)q(x) + r(x) \equiv 0 \pmod{p}$. 由费马小定理 II 知, 对任意 x , $x^p - x \equiv 0 \pmod{p}$. 故 (5.5.1) 式等价于 $r(x) \equiv 0 \pmod{p}$. $\square$

定理 5.5.5 若 $n < p$, 则 (5.5.1) 式有 n 个不同解的充要条件为 $x^p - x$ 除以 $f(x)$ 所得的余式的系数都是 p 的倍数.

证明 设 $x^p - x = f(x)Q(x) + R(x)$, 则由费马小定理知, 对任意 x , 有 $f(x)Q(x) + R(x) = x^p - x \equiv 0 \pmod{p}$, 即有 p 个不同解.

必要性. 设 $f(x)$ 有 n 个不同解 $x_1, \dots, x_n$, 则 $R(x_i) \equiv 0 \pmod{p}$, $i = 1, \dots, n$, 即 $x_1, \dots, x_n$ 为 $R(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 的 n 个不同解. 注意到 $R(x)$ 的次数小于或等于 $n-1$, 故 $R(x)$ 的所有系数必都为 p 的倍数.

充分性. 若 $R(x)$ 的系数都为 p 的倍数, 则由对任意 x , 有 $x^p - x \equiv 0 \pmod{p}$ 知, $f(x)Q(x) \equiv 0 \pmod{p}$, 即 $f(x)Q(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 有 p 个不同解. 若 x_1 是其一解, 则因 p 是质数, 或有 $f(x_1) \equiv 0 \pmod{p}$ 或有 $Q(x_1) \equiv 0 \pmod{p}$, 即 $f(x)Q(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 的解或者是 $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 的解或者是 $Q(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 的解. 注意到这两式解的个数分别小于或等于 n , 小于或等于 $p-n$, 而二者的个数和为 p , 故 $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 的不同解个数为 n . $\square$

根据定理 5.4.3, 同余式 $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$, $m = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_n^{r_n}$ 等价于同余式组

$$f(x) \equiv 0 \pmod{p_i^{r_i}}, \quad i = 1, \dots, n$$

因此仅需讨论

$$f(x) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}, \quad p \text{ 为质数} \quad (5.5.2)$$

的求解. 显然 (5.5.2) 式的解都是下面 (5.5.3) 式的解,

$$f(x) \equiv 0 \pmod{p} \quad (5.5.3)$$

所以欲求 (5.5.2) 式的解, 可以从 (5.5.3) 式的解出发. 下面证明定理 5.5.6.

定理 5.5.6 设 $x \equiv x_1 \pmod{p}$, 即

$$x = x_1 + pt_1, \quad t_1 = 0, 1, 2, \dots \quad (5.5.4)$$

是 (5.5.3) 式的一个解, 且 $p \nmid f'(x_1)$ ($f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数), 则 (5.5.4) 式中恰给出 (5.5.2) 式的一个解, 即 $x \equiv x_\alpha \pmod{p^\alpha}$ 为 (5.5.2) 式的一个解, 其中 $x_\alpha \equiv x_1 \pmod{p}$ (即 x_α 为 (5.5.4) 式中某个数).

证明 对 α 使用数学归纳法.

当 $\alpha = 2$ 时, 在 (5.5.4) 式中寻找满足同余式 $f(x) \equiv 0 \pmod{p^2}$ 的数, 即寻找 t_1 使得 $f(x_1 + pt_1) \equiv 0 \pmod{p^2}$. 应用泰勒 (Tayler) 公式将此式左端展开, 即得 $f(x_1) + pt_1 f'(x_1) \equiv 0 \pmod{p^2}$. 但 $f(x_1) \equiv 0 \pmod{p}$, 故 $t_1 f'(x_1) \equiv -f(x_1)/p \pmod{p}$.

由于 $p \nmid f'(x_1)$, 故对模 p 来说上式 t_1 恰有一个解:

$$t_1 \equiv t'_1 (\text{mod } p), \text{ 即 } t_1 = t'_1 + pt_2$$

代入(5.5.4)式得

$$x = x_1 + p(t'_1 + pt_2) = x_2 + p^2 t_2$$

其中 $x_2 = x_1 + pt'_1$. 显然 $x_2 \equiv x_1 (\text{mod } p)$, 且适合 $f(x) \equiv 0 (\text{mod } p^2)$. 故 $x \equiv x_2 (\text{mod } p^2)$ 是 $f(x) \equiv 0 (\text{mod } p^2)$ 的一个解.

假设结论对 $\alpha - 1$ 的情形成立, 即(5.5.4)式恰给出了

$$f(x) \equiv 0 (\text{mod } p^{\alpha-1})$$

的一个解: $x = x_{\alpha-1} + p^{\alpha-1} t_{\alpha-1}$, $t_{\alpha-1} = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, x_{\alpha-1} \equiv x_1 (\text{mod } p)$. 把它代入(5.5.2)式, 并将左端应用泰勒公式展开得

$$f(x_{\alpha-1}) + p^{\alpha-1} t_{\alpha-1} f'(x_{\alpha-1}) \equiv 0 (\text{mod } p^\alpha)$$

但 $f(x_{\alpha-1}) \equiv 0 (\text{mod } p^{\alpha-1})$, 因此

$$t_{\alpha-1} f'(x_{\alpha-1}) \equiv -f(x_{\alpha-1}) / p^{\alpha-1} (\text{mod } p)$$

由 $x_{\alpha-1} \equiv x_1 (\text{mod } p)$ 得 $f'(x_{\alpha-1}) \equiv f'(x_1) (\text{mod } p)$, 但 $p \nmid f'(x_1)$, 于是 $p \nmid f'(x_{\alpha-1})$, 故上式关于 $t_{\alpha-1}$ 恰有一个解

$$t_{\alpha-1} = t'_{\alpha-1} + pt_\alpha, \quad t_\alpha = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

因此恰好给出(5.5.2)式的一个解:

$$x = x_{\alpha-1} + p^{\alpha-1} (t'_{\alpha-1} + pt_\alpha) = x_{\alpha-1} + p^{\alpha-1} t'_{\alpha-1} + p^\alpha t_\alpha = x_\alpha + p^\alpha t_\alpha$$

其中 $x_\alpha = x_{\alpha-1} + p^{\alpha-1} t'_{\alpha-1} \equiv x_1 (\text{mod } p)$. 故结论对 α 时成立. $\square$

该定理的证明同时提供了一种由(5.5.3)式的解构造(5.5.2)式的解的方法. 这里留作习题.

5.5.2 二次同余式 二次剩余

下面讨论二次同余式, 二次同余式的一般形式是

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 (\text{mod } m), \quad a \not\equiv 0 (\text{mod } m)$$

设 m 的标准分解式是 $m = p_1^{l_1} \cdots p_k^{l_k}$, 同样等价于下列每一个同余式有解:

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 (\text{mod } p_i^{l_i}), \quad i = 1, 2, \dots, k$$

因此, 可以仅考虑以质数幂为模的同余式:

$$f(x) = ax^2 + bx + c \equiv 0 (\text{mod } p^\alpha) \quad (5.5.5)$$

若 a, b, c 都是 p^α 的倍数, 则任意整数都是(5.5.5)式的解. 若 a, b, c, p^α 有大于 1 的公因数, 则公因数必为 p 的幂, 以它们的最高公因数 p' 遍除 a, b, c 及模 p^α 而得一个形如(5.5.5)式的同余式, 且 p 不是 a, b, c 的公因数. 故假定(5.5.5)式中 p 不是 a, b, c 的公因数.

若 $p \mid a, p \mid b$, 则 $p \nmid c$, 因而同余式 $ax^2 + bx + c \equiv 0 (\text{mod } p)$ 无解, 从而(5.5.5)式无解.

若 $p \mid a, p \nmid b$, 则 $f'(x) = 2ax + b \equiv 0 (\text{mod } p)$ 无解, 因此由定理 5.5.6 知, (5.5.5)式

有解当且仅当同余式 $ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}$ 有解. 而此同余式实际上是 $bx + c \equiv 0 \pmod{p}$ 且 $p \nmid b$, 故有解, 从而 (5.5.5) 式有解.

若 $p \nmid a$, $p > 2$, 则 $(p^a, 4a) = 1$. 用 $4a$ 乘 (5.5.5) 式后再配方得

$$(2ax + b)^2 - A \equiv 0 \pmod{p^a}, \text{ 其中 } A = b^2 - 4ac$$

用 y 代替 $2ax + b$ 得

$$y^2 - A \equiv 0 \pmod{p^a} \quad (5.5.6)$$

由于 $(2a, p^a) = 1$, 易证 (5.5.5) 式有解当且仅当 (5.5.6) 式有解.

对于 $p = 2$, $2 \nmid a$ 的情形讨论如下: 若 $2 \nmid b$, 则 $f'(x) = 2ax + b \equiv 0 \pmod{2}$ 无解, 与上述讨论一样, 知 (5.5.5) 式有解当且仅当 $ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{2}$ 有解. 但由费马小定理 II 知: 对任意 x 有 $x^2 \equiv x \pmod{2}$. 故此同余式等价于 $(a+b)x + c \equiv 0 \pmod{2}$. 但由 $2 \nmid a$, $2 \nmid b$ 知, $2 \mid (a+b)$, 故 (5.5.5) 式有解当且仅当 $2 \mid c$. 若 $2 \mid b$, 则可设 $b = 2b_1$, 此时由于 $(2^a, a) = 1$, 故同余式 (5.5.5) 式等价于 $(ax)^2 + 2b_1(ax) + ac \equiv 0 \pmod{2^a}$, 从而等价于

$$(ax + b)^2 - A \equiv 0 \pmod{2^a}, \quad A = b_1^2 - ac$$

同样用 y 代替 $ax + b$, 得 (5.5.5) 式有解当且仅当 $y^2 - A \equiv 0 \pmod{2^a}$ 有解.

综上可得, 判断一般二次同余式是否有解的问题, 可以转化为判断形如 (5.5.6) 式的同余式是否有解的问题.

在这里仅讨论模 p^a 中的 $a = 1$, 且 $p > 2$ 的 (5.5.6) 式形式.

定义 5.5.1 设

$$x^2 \equiv a \pmod{p} \quad (5.5.7)$$

其中 $a \not\equiv 0 \pmod{p}$, p 为大于 2 的质数.

若同余式 (5.5.7) 式有解, 则称 a 为模 p 的二次剩余; 否则称 a 为模 p 的二次非剩余.

定理 5.5.7 若 a 是 p 的二次剩余, 则 (5.5.7) 式恰有两个不同解.

证明 因为 a 是 p 的二次剩余, 所以 (5.5.7) 式有解, 设 x_1 为一解, 则由 $a \not\equiv 0 \pmod{p}$, 知 $x_1 \not\equiv 0 \pmod{p}$. 故 $x_1 \not\equiv -x_1 \pmod{p}$, 而 $-x_1$ 显然是 (5.5.7) 式的解, 所以 (5.5.7) 式至少有两个不同解. 又由定理 5.5.3 得 (5.5.7) 式恰有两个不同解. $\square$

例 5.5.1 关于模 5, 3 是否为二次剩余?

解 考察 $x^2 \equiv 3 \pmod{5}$ 是否有解, 用列举法实验知无解 (只需取 $x = 0, 1, 2, 3, 4$ 检验即可). 故 3 不是模 5 的二次剩余.

习题 5.5

1. 解同余式 $x^4 + 7x + 4 \equiv 0 \pmod{27}$

2. 判定下列同余式是否有解.

(1) $x^2 \equiv 429 \pmod{563}$

(2) $x^2 \equiv 680 \pmod{769}$

(3) $x^2 \equiv 503 \pmod{1013}$

(其中 503, 563, 769, 1013 都是质数).

§ 5.6 数论在计算机通信安全中的应用

在今天的信息社会里, 信息就是时间, 信息就是财富, 信息就是生命. 保护自身信息的安全, 已成为计算机信息安全和信息战的首要课题.

信息安全包括信息存储安全和信息传输安全两部分. 本节简要介绍以整数理论为基础的密码学在计算机通信安全中的应用. 计算机密码学以研究计算机秘密通信为目的, 对传输的信息采用某种秘密的变换以防止第三者对信息的窃取. 这无论在军事上, 还是在电子商务、电子政务中都是至关重要的. 密码学有两部分内容: 一是加密算法的设计和研究, 另一部分是密码分析, 即密码破译技术. 这两部分内容是矛与盾的两个方面.

5.6.1 密码系统

密码系统一般包含以下要素:

- (1) 明文信息空间 M .
- (2) 密文信息空间 C .
- (3) 密钥空间 K .
- (4) 加密变换 $E_k: M \rightarrow C$, 其中 $k \in K$.
- (5) 脱密变换 $D_k: C \rightarrow M$, 其中 $k \in K$.

加密前的原来信息称为明文. 加密后的文字称为密文. 将明文加密成密文的过程实际上是对明文进行数据的变换. 合法的接收者通过脱密变换将接收到的密文恢复成原来的明文. 密码变换一般由密钥作用密码算法产生, 如图 5.6.1 所示.

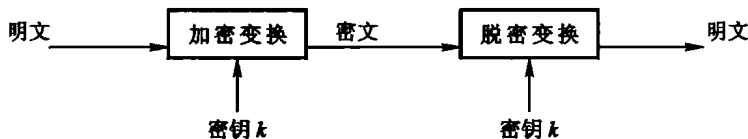


图 5.6.1 加密通信

密码系统要求使用方便, 而且系统的保密不依赖于对加密算法和脱密算法的保密, 只依赖于对密钥的保密. 即, 一方面从截取的密文不容易确定其明文; 另一方面从截取的密文, 包括还截取对应的明文, 不容易确定脱密变换和脱密密钥. 这里提到的两个“不容易”是指保密都是相对的保密, 任何信息在不同的时间里的价值是不一样的, 只要在相对的时间里不被解密, 信息就是安全的; 如果时间容许无限, 任何信息都是不安全的.

显然, 密码体制对脱密变换 D_k 和脱密密钥要进行保护. 有时在不至于暴露 D_k 的前提下

E_k 可以公开.

5.6.2 恺撒密码

令字母 a 对应于 1, b 对应 2, ..., y 对应于 25, z 对应于 0, 则 26 个字母分别对应于 0 ~ 25 整数. 恺撒密码是每一个字母向前推移 k 位, 例如 $k = 7$ 便有明文和密文的对应关系如下:

明文: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

密文: h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, a, b, c, d, e, f, g

对于不同的 k , 相同的明文可以得到不同的密文, 因此考虑字母对应的整数, 恺撒加密变换是

$$c \equiv m + k \pmod{26}$$

脱密变换是 $m \equiv c - k \pmod{26}$. 其中 m 是明文对应的数据, c 是与明文对应的密文数据, k 是密钥.

例 5.6.1 明文: data security 对应的数据序列为

4, 1, 20, 1, 19, 5, 3, 21, 18, 9, 20, 25

取 $k = 5$ 时得密文序列

9, 6, 25, 6, 24, 10, 8, 0, 23, 14, 25, 4

对应的密文为 ifyfxjhzwnyd.

恺撒变换可以做如下推广: 选取 k_1, k_2 两个整数为密钥, 其中 k_1 与 26 互质. 令

$$c \equiv k_1 m + k_2 \pmod{26}$$

称这种变换为仿射变换, 显然当 $k_1 = 1$ 时是恺撒变换. 因为 $(k_1, 26) = 1$, 由定理 5.3.1 知, 在已知密文 c , 密钥 k_1 和 k_2 , 可得明文 m , 即脱密变换.

显然, 这种变换是一个关于字母表的有序置换, 因此很容易想到字母表的任意无序置换, 以某一词组作为密关键词组进行置换. 有兴趣的读者请参考有关文献和书籍.

上述密码体制都属于单表置换, 即一个明文字母对应的密文字母是确定的. 所以可以使用字母出现的频率分析方法对该体制进行有效的攻击. 下面是一种多表密码加密, 即一个明文字母可以表示成多个密文字母.

5.6.3 Vigenere 密码

设密钥 $K = k_1 k_2 \cdots k_n$, 明文 $M = m_1 m_2 \cdots m_n$

$$E_k(M) = c_1 c_2 \cdots c_n$$

其中 $c_i \equiv (m_i + k_i) \pmod{26}$

例 5.6.2 $M = \text{data security}$, $K = \text{best}$. 先将 M 分解成长为 4 的明文块:

data secu rity

每一明文块利用密钥 $K = \text{best}$ 加密得密文

$$C = E_k(M) = \text{eelt tiun smlr}$$

当然这里的字母数字对应关系是 a 对应 0, b 对应 1, $\dots, z$ 对应 25. 选何种对应关系, 视方便而行.

实际应用中, 通常依据变换写出密码表, 即 Vigenere 方阵, 利用它进行加密和解密. 同样的思想, 可以仅构造密码表, 来实现多表密码, 如 Beaufort 方阵.

5.6.4 希尔密码

希尔 (Hill) 加密算法的基本思想是将 l 个明文字母通过线性变换将它们转换为 k 个密文字母. 脱密是对密文字母做逆变换. 密钥是此变换矩阵. 当 $l = k$ 时变换矩阵为方阵. 为了有逆变换, 通常要求矩阵可逆、列满秩或行满秩. 下面看 $l = k$ 时情形.

明文 $m = m_1 m_2 \cdots m_l$, 变换 $E_k(m) = c_1 c_2 \cdots c_l$

其中

$$c_1 \equiv k_{11}m_1 + k_{12}m_2 + \cdots + k_{1l}m_l \pmod{26}$$

$$c_2 \equiv k_{21}m_1 + k_{22}m_2 + \cdots + k_{2l}m_l \pmod{26}$$

...

$$c_l \equiv k_{l1}m_1 + k_{l2}m_2 + \cdots + k_{ll}m_l \pmod{26}$$

或写成 $C \equiv KM \pmod{26}$.

其中

$$C = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_l \end{bmatrix}, M = \begin{bmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_l \end{bmatrix}, K = (k_{ij})_{l \times l}, M = K^{-1}C \pmod{26}$$

例 5.6.3 明文 $m = \text{Hill}$, 则 $l = 4$, $m = \text{Hill}$ 数字化后得到的 4 个数字是

$$7, \quad 8, \quad 11, \quad 11$$

取

$$K = \begin{bmatrix} 8 & 6 & 9 & 5 \\ 6 & 9 & 5 & 10 \\ 5 & 8 & 4 & 9 \\ 10 & 6 & 11 & 4 \end{bmatrix}, \text{ 则 } K^{-1} = \begin{bmatrix} 23 & 20 & 5 & 1 \\ 2 & 11 & 18 & 1 \\ 2 & 20 & 6 & 25 \\ 25 & 2 & 22 & 25 \end{bmatrix}$$

于是

$$c_1 = 8 \times 7 + 6 \times 8 + 9 \times 11 + 5 \times 11 = 258 \equiv 24 \pmod{26}$$

$$c_2 = 6 \times 7 + 9 \times 8 + 5 \times 11 + 10 \times 11 = 279 \equiv 19 \pmod{26}$$

$$c_3 = 5 \times 7 + 8 \times 8 + 4 \times 11 + 9 \times 11 = 242 \equiv 8 \pmod{26}$$

$$c_4 = 10 \times 7 + 6 \times 8 + 11 \times 11 + 4 \times 11 = 283 \equiv 23 \pmod{26}$$

因此, $c = \text{ytix}$.

反之, 若已知密文 $c = \text{ytix}$, 则由 $M = K^{-1}C \pmod{26}$, 可求出明文 $m = \text{Hill}$.

上述讨论的密码体制、加密密钥与脱密密钥都是保密的. 知道加密密钥就比较容易知道脱密密钥. 下面讨论的密码体制是: 不仅加密算法本身可以公开, 而且加密的密钥也可以公开, 只要脱密密钥保密就可以, 即公钥密码体制. 显然这种密码体制要求从加密用的密钥不能求得或不容易求得脱密密钥, 才能够实际使用.

如果存在这样的公钥系统, 则可以把加密密钥像电话号码簿一样公开. 任何人当想给用户送一加密信息时, 可以从这个号码簿中查到该用户的公开密钥, 并用它来加密. 这样, 每个用户都能译出发送给他的任何密文. 又因为只有他拥有脱密密钥, 任何第三者即使非法截获得密文, 也无法获得明文.

5.6.5 RSA 公钥系统

RSA 公钥系统的安全性是基于大整数因数分解(算术基本定理), 而大整数因数分解在实现上是一个困难的问题, 至今没有有效的算法.

下面来看 RSA 的加密、脱密算法. 在算法中用到的一些量是:

- (1) 质数 p 和 q (保密).
- (2) $n = pq$ (公开).
- (3) $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$ (保密).
- (4) 加密密钥 e (公开), 满足条件 $(e, \varphi(n)) = 1$.
- (5) 脱密密钥 d (保密), 满足 $de \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$.

这里的 $\varphi(n)$ 是 n 的欧拉函数.

使用 RSA 加密之前, 先将明文数字化, 并取长度小于 $\log n$ 位的数字作为加密的明文块. 这里 26 个英文字母的数字化仍然是对应 $0 \sim 25$ 的整数, 但是每个整数用两位数表示, 即 a 对应 00, b 对应 01, c 对应 02, $\dots$, z 对应 25. 对明文 m 加密的过程是

$$c \equiv E(m) \equiv m^e \pmod{n}$$

脱密过程是

$$D(c) \equiv c^d \pmod{n}$$

下面讨论上述加、脱密过程是正确的. 只需说明脱密运算 D 能恢复明文, 即 $D(c) \equiv m \pmod{n}$.

注意到 $de \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$, 即存在 k , 使得 $de = k\varphi(n) + 1$, 所以

$$D(c) \equiv c^d \equiv (m^e)^d \equiv m^{ed} \equiv m^{k\varphi(n)+1} \pmod{n}$$

因此只需证明: 对任意 k 及任意 m , $m < n$, 总有

$$m^{k\varphi(n)+1} \equiv m \pmod{n}$$

若 $(m, n) = 1$, 则由费马-欧拉定理知 $m^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. 从而 $m^{k\varphi(n)+1} \equiv m \pmod{n}$.

若 $(m, n) > 1$, 则由于 $n = pq$, 所以 m 与 n 的最高公因数必含 p 、 q 之一, 不妨设为 p . 因为 $m < n$, 故 (m, n) 不可能同时含有 p 和 q , 因此 $(m, n) = p$, 于是存在 c , $1 \leq c < q$, 满足 $m = cp$. 同样由费马-欧拉定理知 $m^{\varphi(q)} \equiv 1 \pmod{q}$. 故对任意 k 总有

$$m^{k(p-1)\varphi(q)} \equiv 1^{k(p-1)} \equiv 1 \pmod{q}$$

而 $\varphi(n) = (p-1)(q-1) = (p-1)\varphi(q)$, 所以 $m^{k\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{q}$, 即存在整数 a , 使 $1 = m^{k\varphi(n)} + aq$. 两边同乘 $m = cp$ 得

$$m = m^{k\varphi(n)+1} + (aq)(cp) = m^{k\varphi(n)+1} + (ac)n$$

于是

$$m^{k\varphi(n)+1} \equiv m \pmod{n}$$

即 $D(c) \equiv m \pmod{n}$.

例 5.6.4 设 $p=43$, $q=59$, $n=43 \times 59 = 2537$, $\varphi(n) = 42 \times 58 = 2436$. 取 $e=13$, 由 $de \equiv 1 \pmod{2436}$ 求得 $d=937$.

若明文为 public key encryption, 则先将明文转换为数字, 并分成每块 4 个数字如下:

1520, 0111, 0802, 1004, 2404, 0413, 0217, 2415, 1908, 1413

使用加密变换

$$c \equiv m^{13} \pmod{2537}$$

得相应的密文:

0095, 1648, 1410, 1299, 1365, 1062, 0710, 1512, 0852, 1155

通信中拥有脱密密钥 $d=937$ 的一方, 可以据此密文使用 $m \equiv c^{937} \pmod{2537}$ 进行脱密.

为了确保 p 和 q 不至于泄露, n 必须相当大, 如 200 位十进制数以上. 加密密钥 e 和脱密密钥 d 也应有类似的考虑. 一旦 p 和 q 被发现(如已成功地将 n 分解成 p 与 q 的乘积), 则由定理 5.3.1 给出的算法, 由公开的加密密钥 e 及 $de \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$ 快速求出脱密密钥 d , 因而加密算法被破译. 实际上, 从已知 e 求 d , 和分解 n , 或求 $\varphi(n)$ 几乎是一致的. 大数 n 的质因数分解还没有找到有效的算法, 若分解一个 200 位的十进制数, 用一台每秒运行 10^9 次位运算的计算机, 大致需要 3.8×10^6 年. 因此当攻击者只知道 e 和 n 时, 脱密密钥 d 通常是安全的.

在 RSA 应用中, 一般还要求所用的质数 p 与 q 的长度相差比较少, $p-1$ 、 $q-1$ 的质因数都很大, 而公因数很小, d 是很大的数等. 这些都是为了避免 n 可能被攻击者用其他巧妙的方法分解.

罗宾(Rabin)提出了一种 RSA 的改进方案, 加密方法如下.

$$c \equiv m(m+b) \pmod{n}$$

和 RSA 一样, 假定 p 和 q 都是大质数, $n=pq$, b 是正整数, $0 \leq b < n$, m 是明文, c 是对应的密文. 当 $b=0$ 时便有

$$c \equiv m^2 \pmod{n}$$

于是, 对于获取的密文 c 欲得到明文 m , 等价于解模 n 的二次同余式. 而上式等价于

$$m^2 \equiv c \pmod{p}$$

$$m^2 \equiv c \pmod{q}$$

而这是求 c 关于质数模 p , q 的二次剩余问题, 并已在第五节中给出了讨论.

因此,脱密的关键仍然是大整数质因数分解问题.

密码技术还有效地用于信息鉴别、数字签名等,用以防止电子欺骗,如 RSA 可用于数字签名,这对信息处理系统的安全起到极其重要的作用.

习题 5.6

1. 设计和编码实现本节中的几种加密、脱密算法.
2. RSA 公钥系统中,构造出两个大质数 p 与 q 是基础. 请思考如何找(或判定)大质数? 设计实现找(或判定)大质数的程序

第六章 群、环、域

代数学历史悠久，早期代数学的研究对象是具体的，它是以方程根的计算与分布为研究中心。早在公元前 1700 年左右，人们就发现了求解一次方程的方法。到了公元前几世纪，巴比伦人实际上已经使用配方法得到了二次方程的求根公式。而寻找三次方程的求根公式则经历了 2 000 多年的漫长岁月，直到 16 世纪欧洲文艺复兴时期才由意大利数学家找到，这就是通常所说的卡丹(Cardan)公式。在三次方程求解问题解决不久，费拉里(Ferrari)又得到了四次方程的求解方法，主要思路是将求四次方程的根化为求一个三次方程和两个二次方程的根。既然有了这个突破，数学家们就以极大的兴趣和自信致力于寻找五次方程的求解方法。当时一些著名的数学家，如欧拉、范德蒙德(Vandermonde)、拉格朗日(Lagrange)、鲁菲尼(Ruffini)和高斯都曾尽力寻找，但都以失败告终。

19 世纪 30 年代，在寻找五次方程求解方法的过程中，法国青年数学家伽罗瓦提出了群的概念，证明了高于四次的一般代数方程的不可解性，而且还建立了具体数字系数的代数方程可用根号求解的判别准则，并举出了不能用根号求解的数字系数代数方程的实例。这样，伽罗瓦就彻底地解决了这个在长达 200 多年的时间使不少数学家伤透脑筋的问题。但是，当时他的思想不被人理解和接受，直到他去世 38 年后，他的超越时代的天才思想才逐渐被人们所承认。之所以说伽罗瓦是超越时代的天才，不仅仅是因为他在方程求解上的贡献，还因为他所发现的结果，他的奇特思想和巧妙方法，发展成为一门新学科——抽象代数学(即近世代数学)。因此，伽罗瓦作为抽象代数学的创始人是当之无愧的。

在历史上，限用圆规直尺的古希腊四大几何作图难题(将任意角三等分、倍立方、化圆为方、作正 n 边形)一直引起无数数学家和数学爱好者的浓厚兴趣，2 000 多年来，曾有无数的聪明才智倾注在这些难题上，但未得到丝毫结果，其原因就是缺乏一些新的工具。直到伽罗瓦引入了置换群，创立了抽象代数学，这些难题才一一迎刃而解。

抽象代数学的研究对象是抽象的，它不是以某一具体对象为研究对象，而是以一大类具有某种共同性质的对象为研究对象，因此其研究成果适用于这一类对象中的每个对象，从而达到了事半功倍的效果。抽象代数学的主要内容是研究各种各样的代数系统，它是在较高的观点上，把一些形式上很不相同的代数系统，撇开其个性，抽出其共性，用统一的方法描述、研究和推理，从而得到一些反映事物本质的结论，再把它们应用到那些系统中去，高度的抽象产生了广泛的应用。

至今 100 多年来，群论在数学的各个分支和物理学、力学、化学、生物学、计算机科学等方面都有越来越广泛的应用。同时，实际应用的需要又促使群论本身不断得到丰富、深化和提高。尤其需要指出的是，抽象代数学在计算机科学中的广泛应用：半群理论在自动机和

形式语言中发挥了重要作用；有限域的理论是编码理论的数学基础，在通信中发挥了重要作用；格和布尔代数的理论成为电子计算机硬件设计和通信系统设计中的重要工具。

代数系统——具有运算的集合——是抽象代数研究的主要对象。代数系统的理论可用于对自动机、形式语言、逻辑电路设计、编码理论等的研究中，是计算机科学中广泛使用的数学工具。这里将介绍几类常用的代数系统：群、环、域。本章介绍的群是具有一个二元代数运算的代数系统，环是具有两个代数运算的代数系统，域是特殊的环。

§ 6.1 代数系统

本节就来介绍代数系统以及有关的一些概念。对于代数系统而言，运算是它的决定性因素，因此，必须首先明确运算的概念。在代数系统中二元代数运算用得最多，下面给出其定义并讨论其性质。

定义 6.1.1 设 S 是一个非空集合，称 $S \times S$ 到 S 的一个映射 f 为 S 的一个二元代数运算，即，对于 S 中的任意两个元素 a, b ，通过 f ，唯一确定 S 中一个元素 c ： $f(a, b) = c$ ，常记为 $a * b = c$ 。

由于一般情况下， $(a, b), (b, a)$ 是 $S \times S$ 中不同的元，故 $a * b$ 未必等于 $b * a$ 。

下面举一些代数运算的例子。

例 6.1.1 自然数集 $\mathbf{N}$ 上的加法和乘法是 $\mathbf{N}$ 上的二元代数运算；减法和除法不是 $\mathbf{N}$ 上的二元代数运算，因为两个自然数相减或相除可能得到的不是自然数。

例 6.1.2 整数集 $\mathbf{Z}$ 上的加法、减法、乘法都是 $\mathbf{Z}$ 上的二元代数运算；除法不是 $\mathbf{Z}$ 上的二元代数运算。

例 6.1.3 非零实数集 $\mathbf{R}^*$ (实数集记为 $\mathbf{R}$) 上的乘法、除法是 $\mathbf{R}^*$ 上的二元代数运算；加法和减法不是 $\mathbf{R}^*$ 上的二元代数运算，因为两个非零实数相加或相减可能得出 0。

例 6.1.4 矩阵加法和乘法是 n 阶实矩阵集合上的二元代数运算。

例 6.1.5 设 S 是一个非空集合， $\rho(S)$ 是 S 的幂集，则集合的交运算 $\cap$ 、并运算 $\cup$ 是 $\rho(S)$ 上的二元代数运算。

例 6.1.6 逻辑连接词合取 $\wedge$ 、析取 $\vee$ 、蕴涵 $\rightarrow$ 、等价 $\leftrightarrow$ 都是真值集合 $\{0, 1\}$ 上的二元代数运算。

定义 6.1.2 设 $*$ 是集合 S 上的二元代数运算，若对于 S 中任意两个元素 a, b ，等式

$$a * b = b * a$$

都成立，则称运算 $*$ 满足交换律。

定义 6.1.3 设 $*$ 是集合 S 上的二元代数运算，如果对于 S 中任意 3 个元素 a, b, c ，等式

$$(a * b) * c = a * (b * c)$$

都成立，则称运算 $*$ 满足结合律。

定义 6.1.4 设 $*$ 是集合 S 上的二元代数运算, a 是 S 中的元素, 如果

$$a * a = a$$

则称 a 是关于运算 $*$ 的幂等元. 如果 S 中每个元素都是关于 $*$ 的幂等元, 则称运算 $*$ 满足幂等律.

定义 6.1.5 设 $*$ 和 $+$ 是集合 S 上的两个二元代数运算, 如果对于 S 中任意 3 个元素 a, b, c , 等式

$$a * (b + c) = (a * b) + (a * c)$$

$$(b + c) * a = (b * a) + (c * a)$$

都成立, 则称运算 $*$ 对 $+$ 满足分配律.

定义 6.1.6 设 $*$ 和 $+$ 是集合 S 上的两个二元代数运算, 如果对于 S 中任意两个元素 a, b , 等式

$$a * (a + b) = a$$

$$a + (a * b) = a$$

都成立, 则称运算 $*$ 和 $+$ 满足吸收律.

例 6.1.7 整数集 $\mathbf{Z}$ 上的加法、乘法都满足结合律和交换律, 乘法对加法满足分配律, 但加法对乘法不满足分配律; 减法不满足结合律, 也不满足交换律; 它们都不满足幂等律, 也不满足吸收律.

例 6.1.8 n 阶实矩阵集合上的加法满足结合律, 也满足交换律; 乘法满足结合律, 但不满足交换律; 它们都不满足幂等律, 也不满足吸收律.

例 6.1.9 设 S 是一个非空集合, $\rho(S)$ 是 S 的幂集, 则 $\rho(S)$ 上的交运算 $\cap$ 、并运算 $\cup$ 都满足结合律、交换律, $\cup$ 对 $\cap$ 、 $\cap$ 对 $\cup$ 都满足分配律, 它们都满足幂等律, 也满足吸收律.

定义 6.1.7 设 $*$ 是集合 S 上的二元代数运算, 如果对于 S 中任意 3 个元素 a, b, c ,

(1) 若 $a * b = a * c$, 则 $b = c$.

(2) 若 $b * a = c * a$, 则 $b = c$.

就称 $*$ 满足消去律.

例 6.1.10 n 阶实矩阵集合上的加法满足消去律, 但乘法不满足消去律, 例如,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 但 } \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

定义 6.1.8 设 S 是一个非空集合, $f_1, \dots, f_m$ 是 S 上的若干代数运算, 把 S 及其运算 $f_1, \dots, f_m$ 作为一个整体来看, 叫做一个代数系统, 记为 $(S, f_1, \dots, f_m)$.

例 6.1.11 设 S 是一个非空集合, $\rho(S)$ 是 S 的幂集, $\cap$ 和 $\cup$ 是 $\rho(S)$ 上的交运算和并运算, 则 $(\rho(S), \cap, \cup)$ 为代数系统.

例 6.1.12 设 $\mathbf{Z}$ 为整数集, $\mathbf{Z}_0$ 为偶数集, $\mathbf{N}$ 为自然数集, $+$ 、 $\cdot$ 是数的加法和乘法, 则

$(\mathbf{Z}, +)$ 、 $(\mathbf{Z}, \cdot)$ 、 $(\mathbf{Z}, +, \cdot)$ 都是代数系统.

$(\mathbf{Z}_0, +)$ 、 $(\mathbf{Z}_0, \cdot)$ 、 $(\mathbf{Z}_0, +, \cdot)$ 都是代数系统.

$(\mathbf{N}, +)$ 、 $(\mathbf{N}, \cdot)$ 、 $(\mathbf{N}, +, \cdot)$ 都是代数系统.

如果用 $\oplus$ 、 $\odot$ 分别表示求最高公因数和求最低公倍数的运算, 那么 $(\mathbf{Z}, \oplus, \odot)$ 、 $(\mathbf{Z}_0, \oplus, \odot)$ 与 $(\mathbf{Z}, \oplus, \odot)$ 也都是代数系统.

例 6.1.13 设 $\wedge$ 、 $\vee$ 是真值集合 $\{0, 1\}$ 上的合取与析取运算, 则 $(\{0, 1\}, \wedge, \vee)$ 是代数系统.

习题 6.1

1 设 W_1, W_2, W_3 分别为模 6 的剩余类集合 Z_6 的子集: $W_1 = \{\bar{0}, \bar{3}\}$, $W_2 = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}$, $W_3 = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}\}$, 试问剩余类加法是不是这些子集上的二元代数运算?

2 设 $S = \{2^n \mid n \in \mathbf{N}\}$, 加法是 S 上的二元代数运算吗? 乘法呢?

3. 自然数集 $\mathbf{N}$ 上的二元代数运算 $*$ 定义为 $x * y = x^y$, $*$ 是否满足结合律? 是否满足交换律?

4 设 $*$ 是集合 S 上的二元代数运算, 且满足结合律, 设 x, y 是 S 中任意元素, 如果 $x * y = y * x$, 则 $x = y$. 试证明 $*$ 满足幂等律.

5 设 $+$ 和 $*$ 是集合 S 上的两个二元代数运算, 对于 S 中任意元素 x 和 y , $x + y = x$ 证明 $*$ 对于 $+$ 满足分配律

§6.2 群的定义

群论的研究起源于 19 世纪, 它是由于方程论的需要, 首先作为置换群的理论发展起来的. 随后发现在大多数问题中, 重要的不是构成群的置换本身, 而应该是集合在代数运算下的性质, 因而提出了一般群的概念. 一般群论的建立, 不仅扩大了群论研究的对象和应用, 而且还可以从各种不同的群得到多方面的启发, 从而丰富了群论研究的方法, 促进了群论的发展. 群论是抽象代数学中发展得最充分的部分, 在自然科学各学科中得到了广泛的应用. 例如在自动机理论、编码理论、快速加法器的设计等方面, 群的应用已日趋完善.

本节首先介绍群的一般概念和性质, 然后介绍有限群的典型代表——置换群.

6.2.1 半群

定义 6.2.1 设 G 是一个非空集合, 若 $\cdot$ 为 G 上的二元代数运算, 且满足结合律, 则称该代数系统 $(G, \cdot)$ 为半群.

例 6.2.1 设 $\mathbf{Z}$ 为整数集, $+$ 、 $-$ 、 $\cdot$ 是数的加法、减法和乘法, 则 $(\mathbf{Z}, +)$ 、 $(\mathbf{Z}, \cdot)$ 都是半群; $(\mathbf{Z}, -)$ 不是半群, 因为减法不满足结合律.

例 6.2.2 设 S 是一个非空集合, 规定 S 上的运算 $\oplus$ 如下:

$$a \oplus b = b,$$

其中 a, b 是 S 中的任意元素. 显然 $\oplus$ 为 S 上的二元代数运算. 对 S 中的任意 3 个元素 a, b, c , 有: $(a \oplus b) \oplus c = b \oplus c = c$, $a \oplus (b \oplus c) = a \oplus c = c$, 故 $(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$, $\oplus$ 满足结合律, 因此, $(S, \oplus)$ 为半群.

6.2.2 群

定义 6.2.2 设 $(G, \cdot)$ 为半群, 如果满足下面条件:

(1) G 中有一个元素 1 , 适合对于 G 中任意元素 a , 都有 $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$.

(2) 对于 G 中任意 a , 都可找到 G 中一个元素 a^{-1} , 满足 $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$.

则称 $(G, \cdot)$ 为群. 元素 1 称为 G 的单位元素(单位元), a^{-1} 称为 a 的逆元素. 如果群 G 包含的元素个数有限, 则称 G 为有限群; 否则称 G 为无限群.

下面用 $|G|$ 表示有限群 G 所包含的元素个数.

例 6.2.3 设 $\mathbf{Z}$ 为整数集, $+$ 、 $\cdot$ 是数的加法和乘法, 则

(1) 半群 $(\mathbf{Z}, +)$ 是群, 称为整数加法群. 因为存在元素 0 , 适合对于 $\mathbf{Z}$ 中任意元素 a , 都有 $0 + a = a + 0 = a$, 即 0 为单位元素; 且对于 $\mathbf{Z}$ 中任意 a , 都可找到 $\mathbf{Z}$ 中数 a 的相反数 $-a$, 满足 $a + (-a) = (-a) + a = 0$, 即 $-a$ 为 a 的逆元素.

(2) 半群 $(\mathbf{Z}, \cdot)$ 不是群. 因为虽然存在单位元素 1 , 适合对于 $\mathbf{Z}$ 中的任意元素 a , 都有 $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$, 但除了 1 和 -1 外, 其他元素均无逆元素.

例 6.2.4 例 6.2.2 中半群 $(S, \oplus)$ 不是群, 因为不存在单位元素.

例 6.2.5 设 $S = \{0, 1, 2, \dots, m-1\}$, 规定 S 上的运算 $\oplus$ 如下:

$$a \oplus b = \begin{cases} a + b, & \text{当 } a + b < m \\ a + b - m, & \text{当 } a + b \geq m \end{cases}$$

其中 a, b 是 S 中任意元素, $+$ 、 $-$ 为数的加与减, 则 $(S, \oplus)$ 是群, 称为模 m 的整数加法群.

6.2.3 群的性质

定理 6.2.1 设 $(G, \cdot)$ 是一个群, 则 G 中恰有一个元素 1 适合 $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$, 而且对于任意 a 恰有一个元素 a^{-1} 适合 $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$.

证明 若 1 和 $1'$ 都是单位元素, 则 $1' = 1 \cdot 1' = 1$, 故 $1' = 1$.

若 b 和 c 都是 a 的逆元素, 则 $b = b \cdot 1 = b \cdot (a \cdot c) = (b \cdot a) \cdot c = 1 \cdot c = c$, 故 $b = c$.

□

这就是说群的单位元素是唯一的, 任意元素的逆也是唯一的. 易见 $(a^{-1})^{-1} = a$.

定理 6.2.2 群定义中的条件(1)和(2)可以减弱如下:

(1)' G 中有一个元素左单位元 1 , 适合 $1 \cdot a = a$.

(2)' 对于任意 a , 有一个元素左逆 a^{-1} , 适合 $a^{-1} \cdot a = 1$.

证明 只要证明由(1)'、(2)'(和其余的条件联合)可以推出(1)和(2), 即只需证明 $a \cdot 1 = a$ 和 $a \cdot a^{-1} = 1$.

先证明 $a \cdot a^{-1} = 1$. 因为 $(a^{-1} \cdot a) \cdot a^{-1} = 1 \cdot a^{-1} = a^{-1}$, 故 $(a^{-1} \cdot a) \cdot a^{-1} = a^{-1}$. 由(2)', a^{-1} 也应该有一个左逆 b , 适合 $b \cdot a^{-1} = 1$. 于是, 一方面有

$$b \cdot ((a^{-1} \cdot a) \cdot a^{-1}) = b \cdot a^{-1} = 1$$

另一方面有

$$b \cdot ((a^{-1} \cdot a) \cdot a^{-1}) = (b \cdot a^{-1}) \cdot (a \cdot a^{-1}) = 1 \cdot (a \cdot a^{-1}) = a \cdot a^{-1}$$

因此, $a \cdot a^{-1} = 1$.

再证明 $a \cdot 1 = a$. 事实上, $a \cdot 1 = a \cdot (a^{-1} \cdot a) = (a \cdot a^{-1}) \cdot a = 1 \cdot a = a$. □

自然, 把(1)', (2)'中对于左边的要求一律改成对于右边的要求也是一样.

定理 6.2.3 群定义中的条件(1)和(2)等于下列可除条件: 对于任意 a, b , 有 x 使 $x \cdot a = b$, 又有 y 使 $a \cdot y = b$.

证明 首先证明在任一群中可除条件成立. 因为取 $x = b \cdot a^{-1}$, $y = a^{-1} \cdot b$, 即得 $x \cdot a = b$, $a \cdot y = b$, 故, 由(1)和(2)可以推出可除条件成立.

再证明由可除条件也可以推出(1)', (2)', 因而可以推出(1), (2). 事实上, 取 $c \in G$, 令 1 为适合 $x \cdot c = c$ 的 x , 则 $1 \cdot c = c$. 今对于任意 a , 有 y 使 $c \cdot y = a$, 故 $1 \cdot a = 1 \cdot (c \cdot y) = (1 \cdot c) \cdot y = c \cdot y = a$, 即(1)'成立. 至于(2)', 只要令 a^{-1} 为适合 $x \cdot a = 1$ 的 x , 则 $a^{-1} \cdot a = 1$. □

定理 6.2.4 若 G 是一个群, 则在乘积 $a_1 \cdot \cdots \cdot a_n$ 中可以任意加括号而求其值.

证明 要证定理, 只要证明任意加括号而得的积等于按次序由左而右加括号所得的积

$$(\cdots((a_1 \cdot a_2) \cdot a_3) \cdot \cdots \cdot a_{n-1}) \cdot a_n \quad (6.2.1)$$

(6.2.1)式对于 $n=1, 2$ 不成问题; 对于 $n=3$, 由结合律也不成问题. 现在对 n 用归纳法, 假定对少于 n 个因子的乘积(6.2.1)式成立, 试证对 n 个因子的乘积(6.2.1)式也成立. 设有 $a_1 \cdot \cdots \cdot a_n$ 任意加括号而得到的乘积 A , 求证 A 等于(6.2.1)式. 设在 A 中最后一次计算是前后两部分 B 与 C 相乘:

$$A = (B) \cdot (C)$$

因 C 的因子个数小于 n , 故由归纳假设, C 等于按次序自左而右加括号所得的乘积 $(D) \cdot a_n$. 由结合律, $A = (B) \cdot (C) = (B) \cdot ((D) \cdot a_n) = ((B) \cdot (D)) \cdot a_n$. 但 $(B) \cdot (D)$ 的因子个数小于 n , 故由归纳假设, $(B) \cdot (D)$ 等于按次序由左而右加括号所得的乘积

$$(B) \cdot (D) = (\cdots((a_1 \cdot a_2) \cdot a_3) \cdot \cdots \cdot a_{n-2}) \cdot a_{n-1}$$

因而

$$\begin{aligned} A &= ((B) \cdot (D)) \cdot a_n \\ &= ((\cdots((a_1 \cdot a_2) \cdot a_3) \cdot \cdots \cdot a_{n-2}) \cdot a_{n-1}) \cdot a_n \end{aligned}$$

即 A 等于(6.2.1)式. □

n 个 a 连乘所得的积称为 a 的 n 次方, 记为 a^n . 这里规定 $a^0 = 1$, $a^{-n} = (a^n)^{-1}$. 可以证

明对于任意整数 m, n , $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$.

定义 6.2.3 若群 $(G, \cdot)$ 的运算 $\cdot$ 适合交换律, 则称 $(G, \cdot)$ 为阿贝尔 (Abel) 群或交换群.

定理 6.2.5 在一个阿贝尔群 $(G, \cdot)$ 中, 一个乘积可以任意颠倒因子的次序而求其值.

证明 考虑一个乘积 $a_1 \cdot \cdots \cdot a_n$. 设 σ 是 $\{1, \cdots, n\}$ 上的一个 1-1 变换, 欲证

$$a_{\sigma(1)} \cdot \cdots \cdot a_{\sigma(n)} = a_1 \cdot \cdots \cdot a_n$$

对 n 用归纳法, 当 $n=1$ 时只有一个 a_1 , 定理自然成立, 假定当 $n-1$ 时定理已真, 证明 n 时定理亦真.

设将 $a_1 \cdot \cdots \cdot a_n$ 中各因子任意颠倒次序而得一式

$$P = a_{\sigma(1)} \cdot \cdots \cdot a_{\sigma(n)}$$

因子 a_n 必在 P 中某处出现, 因而 P 可以写成

$$P = (P') \cdot a_n \cdot (P'')$$

P' 或 P'' 中可能没有元素, 但照样适用以下的论证, 由交换律,

$$P = P' \cdot (a_n \cdot P'') = P' \cdot (P'' \cdot a_n) = (P' \cdot P'') \cdot a_n$$

现在 $P' \cdot P''$ 中只有 $n-1$ 个元素 $a_1, \cdots, a_{n-1}$, 只不过次序颠倒, 故由归纳法假定,

$$P' \cdot P'' = a_1 \cdot \cdots \cdot a_{n-1}$$

因此, $P = (P' \cdot P'') \cdot a_n = a_1 \cdot \cdots \cdot a_{n-1} \cdot a_n$, 从而归纳法完成, 定理得证. $\square$

在阿贝尔群中, 易见有第三指数律: $(a \cdot b)^m = a^m \cdot b^m$, m 为任意整数.

如果群 G 的运算不写做乘 $\cdot$ 而写做加 $+$, 则 G 称为一个加法群, 永远假定一个加法群是一个阿贝尔群:

$$a + b = b + a$$

在乘法群中写做 1 的现在写做 0:

$$a + 0 = a$$

在乘法群中写做 a^{-1} 而称为 a 的逆的, 现在写做 $-a$ 而称为 a 的负:

$$a + (-a) = 0$$

当 n 为任意整数时, 在乘法群中写作 a^n 而称为 a 的 n 次方的, 现在写做 na 而称为 a 的 n 倍. 3 个指数律现在成为下面的形式:

$$(m+n)a = ma + na$$

$$m(a+b) = ma + mb$$

$$m(na) = (mn)a$$

6.2.4 置换群

在伽罗瓦理论中起关键作用的就是置换群, 它是有限群的特例.

定义 6.2.4 设 M 是一个非空的有限集合, M 的一个 1-1 变换称为一个置换.

设 M 的元素为 $a_1, a_2, \cdots, a_n$, 则 M 的置换 σ 可以简记为

$$\sigma = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix}, \quad b_i = \sigma(a_i), \quad i = 1, 2, \cdots, n$$

因为置换按定义是 1-1 的, 所以 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 是 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的一个排列, 由此可见, M 的每个置换对应 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的一个排列, 不同的置换对应不同的排列, 此外, $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的任意排列也确定 M 的一个置换, 所以, M 的置换共有 $n!$ 个, 其中 n 是 M 的元数, M 上的置换也称为 n 元置换. 以下用 S_n 表示这 $n!$ 个置换构成的集合.

若 $\sigma = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix}$, 则称 σ 为 n 元恒等置换.

对 M 中任意元素 a 及 M 的任意两个置换 σ, τ , 规定 $\sigma\tau(a) = \sigma(\tau(a))$.

置换的乘法有下述一些性质:

- (1) 满足结合律: $(\sigma\tau)\rho = \sigma(\tau\rho), \quad \forall \sigma, \tau, \rho \in S_n$.
- (2) n 元恒等置换是 S_n 中的单位元素, 设为 σ_0 , 有 $\sigma_0\tau = \tau\sigma_0, \quad \forall \tau \in S_n$.
- (3) 每个 n 元置换在 S_n 中都有逆元素:

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix}$$

因此, 有以下定理:

定理 6.2.6 n 元置换的全体构成的集合 S_n 对置换的乘法作成一群, 称为 n 次对称群.

定义 6.2.5 设 σ 是 M 的置换, 若可取到 M 的元素 $a_1, \cdots, a_r$ 使 $\sigma(a_1) = a_2, \sigma(a_2) = a_3, \cdots, \sigma(a_{r-1}) = a_r, \sigma(a_r) = a_1$, 而 σ 不变换 M 的其余的元素, 则 σ 称为一个轮换, 记作

$$(a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_r)$$

当然, 也可以把 $a_1, \cdots, a_r$ 中的任意元素 a_i 排在头一位而改写成

$$(a_i \ a_{i+1} \ \cdots \ a_r a_1 \ \cdots \ a_{i-1})$$

例 6.2.6 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 5 & 6 \end{pmatrix} = (1 \ 3 \ 4) = (3 \ 4 \ 1) = (4 \ 1 \ 3)$.

定义 6.2.6 称 M 的两个轮换 $\sigma = (a_1 \ \cdots \ a_r)$ 和 $\tau = (b_1 \ \cdots \ b_s)$ 不相杂或不相交, 如果 $a_1, \cdots, a_r$ 和 $b_1, \cdots, b_s$ 都不相同.

结论 若 σ 和 τ 是两个不相杂的轮换, 则其乘法适合交换律: $\sigma\tau = \tau\sigma$.

定理 6.2.7 任意置换 σ 恰有一种方法写成不相杂的轮换乘积.

证明 先证 σ 可以写成不相杂的轮换的乘积, 取任意 $a_1 \in M$.

(1) 若 $\sigma(a_1) = a_1$, 则 a_1 自己就作成一个轮换.

(2) 设 $\sigma(a_1) = a_2, \sigma(a_2) = a_3, \cdots$, 这样下去, 由于 M 有限, 故到某一个元素 a_r , 其 $\sigma(a_r)$ 必然不能再是新的元素, 即这 $\sigma(a_r)$ 必在 $a_1, \cdots, a_r$ 之内. 由于 σ 是 1-1 的, 已有 $\sigma(a_i) = a_{i+1}, i = 1, 2, \cdots, r-1$, 所以 $\sigma(a_r)$ 只能是 a_1 . 于是得到一个轮换 $(a_1 \ \cdots \ a_r)$. 若 M

已经没有另外的元素, 则 σ 就等于这个轮换; 否则设 b_1 不在 $a_1, \dots, a_r$ 之内, 同样做法又可得到一个轮换 $(b_1 \cdots b_s)$. 因为 $a_1, \dots, a_r$ 各自已有变换到它的元素, 所以 $b_1, \dots, b_s$ 中不会有 $a_1, \dots, a_r$ 出现, 即这两个轮换不相杂. 若 M 的元素已尽, 则 σ 就等于这两个轮换的乘积; 否则如上又可得到一个轮换. 以此类推, 由于 M 有限, 最后必得

$$\sigma = (a_1 \cdots a_r)(b_1 \cdots b_s) \cdots (c_1 \cdots c_t) \quad (6.2.2)$$

即 σ 表示成了不相杂的轮换的乘积.

再证表示方法唯一. 设 σ 又可表示为不相杂的轮换的乘积如下:

$$\sigma = (a'_1 \cdots a'_r)(b'_1 \cdots b'_s) \cdots (c'_1 \cdots c'_t) \quad (6.2.3)$$

试看(6.2.2)式中的任意轮换, 例如 $(a_1 \cdots a_r)$. a_1 必出现在(6.2.3)式中的某个轮换之内, 例如 $(a'_1 \cdots a'_r)$. 由于一个轮换中任意元素都可排在头一位, 不妨假定 $a_1 = a'_1$. 于是, $a_2 = \sigma(a_1) = \sigma(a'_1) = a'_2$, $a_3 = \sigma(a_2) = \sigma(a'_2) = a'_3, \dots$, 以此类推, 可见 $(a_1 \cdots a_r)$ 必和 $(a'_1 \cdots a'_r)$ 完全相同, 这就是说, (6.2.2)式中的任意轮换必出现在(6.2.3)式中, 同样(6.2.3)式中的任意轮换必出现在(6.2.2)式中, 因此, (6.2.3)式和(6.2.2)式一样, 最多排列方法不同, 但不相杂的轮换相乘适合交换律, 所以排列的次序本来是可以任意颠倒的. $\square$

例 6.2.7 设 M 的元数为 4, 于是 M 的 24 个置换可以写成下面的形式:

$I, (12), (13), (14), (23), (24), (34);$
 $(123), (132), (124), (142), (134), (143), (234), (243);$
 $(1234), (1243), (1324), (1342), (1423), (1432);$
 $(12)(34), (13)(24), (14)(23).$

其中, I 表示恒等置换.

设 $(a_1 a_2 \cdots a_r)$ 为一轮换, 称 r 为该轮换的长度, 一轮换的长度也就是其中所含的元素个数. 特别, 长度为 2 的轮换称为对换. 不难看出, 任意轮换可以写成对换的乘积, 例如, 有下列公式:

$$(a_1 a_2 \cdots a_r) = (a_1 a_r)(a_1 a_{r-1}) \cdots (a_1 a_3)(a_1 a_2) \quad (6.2.4)$$

于是由定理 6.2.7 即可推知下列推论.

推论 6.2.1 对任意 n 元置换 ($n > 1$), 有一法 (但未必只有一法) 可将其写成一些对换的乘积.

这里, 乘积中出现的诸对换已非不相杂, 例如(6.2.4)式中的诸对换一律杂以 a_1 , 而且, 表示方法也不唯一. 例如, $(12) = (12)(13)(13) = (23)(13)(23)$.

设 σ 表为 k 个不相杂的轮换的乘积, 这些轮换的长度分别为 $r_1, r_2, \dots, r_k$. 视

$$\sum_{j=1}^k (r_j - 1) = n - k$$

(计 k 时包括长度为 1 的轮换在内) 为奇或为偶, 说 σ 是一个奇置换或偶置换.

可以证明置换 σ 和 τ 的奇偶性与其乘积 $\sigma\tau$ 的奇偶性之关系如下:

$$\text{偶} \times \text{偶} = \text{偶}, \quad \text{奇} \times \text{奇} = \text{偶}$$

奇 $\times$ 偶 = 奇, 偶 $\times$ 奇 = 奇

习题 6.2

1 设 $(G, \cdot)$ 是代数系统, 则 $(G \times G, *)$ 是代数系统, 这里 $G \times G$ 的运算 $*$ 规定如下:

$$(a, b) * (c, d) = (a \cdot c, b \cdot d),$$

其中, a, b, c, d 为 G 中的任意元素. 证明: 当 $(G, \cdot)$ 是半群时, $(G \times G, *)$ 是半群; 当 $(G, \cdot)$ 有单位元素时, $(G \times G, *)$ 有单位元素; 当 $(G, \cdot)$ 是群时, $(G \times G, *)$ 是群.

2 举例说明不要求可除条件而要求消去条件, 即要求由 $ax = ay$ 可推出 $x = y$, 由 $xa = ya$ 可推出 $x = y$, 则 G 不见得是一个群, 若 G 有限怎么样?

3 举例说明定理 6.2.2 中的 (1)' 和 (2)' 分别改成: (1)' G 中有一个元素 1 适合 $1 \cdot a = a$, (2)' 对于任意 a 有一个 a^{-1} 适合 $a \cdot a^{-1} = 1$, 则 G 不见得是一个群.

4 设集合 $G = \{a, b, c\}$ 上的二元运算表如下:

$\cdot$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	a	c
c	c	c	c

则 $(G, \cdot)$ 是否为半群? 是否为群? 为什么?

5 计算 $(1\ 2\ 3)(2\ 3\ 4)(1\ 4)(2\ 3)$

6 $1, 2, \dots, n$ 代表 M 中的元素, 求证 M 的任意置换可以表为 $(1\ 2), (1\ 3), \dots, (1\ n)$ 的乘积, 又可以表为 $(1\ 2), (2\ 3), \dots, (n-1\ n)$ 的乘积.

7 设 σ, τ 是两个置换, 把 τ 表示为不相杂的轮换的乘积, 求证计算 $\sigma\tau\sigma^{-1}$ 只要用 σ 变换 τ 中的文字, 例如 $\sigma = (1\ 2\ 3), \tau = (1\ 2)(3\ 4)$, 则 $\sigma\tau\sigma^{-1} = (2\ 3)(1\ 4)$, 即按照 σ 的变法把 τ 中的 1 换成 2, 2 换成 3, 3 换成 1, 即得 $\sigma\tau\sigma^{-1}$.

8 试设计一个乘轮换的程序, 计算输入的若干轮换的乘积, 输出的结果是不相杂轮换的乘积.

9 试证明 n 个元素的所有偶置换作成群 (叫做 n 次交代群). 写出四次交代群中的元素, n 次交代群的元数为何?

§ 6.3 子群及其陪集

6.3.1 子群的定义

定义 6.3.1 设 $(G, \cdot)$ 是一个群, H 是 G 的一个子集, 如果按照 G 中的乘法运算 $\cdot$, H 仍是一个群, 则 $(H, \cdot)$ 叫做 $(G, \cdot)$ 的子群. 如果 G 的一个子群 H 不等于 G , 即 $H \subset G$, 则 $(H, \cdot)$ 叫做 $(G, \cdot)$ 的真子群.

例 6.3.1 所有整数按照加法作成一个群. 对于任意整数 m , m 的所有倍数在加法下作

成整数加法群的一个子群.

一般情况下, 一个群 G 都有两个明显的子群, 一个是由其单位元素组成的子群 $\{1\}$, 称为 G 的单位子群; 还有一个就是 G 本身. 这两个子群称为 G 的平凡子群, 其余的子群(如果有的话)称为非平凡子群.

注意: G 的子群 H 不只是一个包含在 G 中的群, 而且 H 的运算必须与 G 的运算一样, 例如, 非零实数作成的乘法群不是所有实数作成的加法群的子群.

6.3.2 子群的判别条件

定理 6.3.1(判别条件一) 群 G 的一个子集 H 是 G 的一个子群的充分必要条件是:

- (1) 若 $a \in H, b \in H$, 则 $ab \in H$.
- (2) 若 $a \in H$, 则 $a^{-1} \in H$.
- (3) H 非空.

证明 必要性. 设 H 是 G 的子群, 于是按照 G 中的乘法, H 是一个群, 由群的定义, H 中的两个元素 a, b 应该可以按照 G 中的乘法在 H 内相乘, 故 $ab \in H$, 即(1)成立. 由群的定义要求, (3)也必然成立. 下面证明(2), 先证 G 中的单位元就是 H 中的单位元, 设 1 是 G 中的单位元, $1'$ 是 H 中的单位元. 取任意 $a \in H$, 则 $1'a = a$, 此式在 H 中成立, 故在 G 中也成立. 以 a^{-1} 右乘 $1'a = a$ 两边得 $1'(aa^{-1}) = aa^{-1}$, 即 $1' = 1$, 故 G 中的单位元就是 H 的单位元, 由群的定义, 对于 H 中的 a , 应有 $b \in H$ 使 $ab = 1$, 此式在 G 中亦成立, 以 a^{-1} 左乘 $ab = 1$ 两边得 $b = a^{-1}$, 因而 $a^{-1} \in H$, 即(2)成立.

充分性. 设(1), (2), (3)成立, 由(3)知, H 非空. 由(1)知, H 中的两个元素 a, b 可以在 H 内相乘. 设 a, b, c 是 H 的任意 3 个元素, 在 G 中有 $(ab)c = a(bc)$, 此式在 H 中自然也对, 即结合律成立. 下面证明 H 中有单位元. 取任意 $a \in H$, 由(2)知, $a^{-1} \in H$, 由(1)知, $aa^{-1} \in H$, 即 $1 \in H$; 1 在 G 中适合 $1a = a$, 故在 H 中亦有此性质. 最后, H 中的任意 a 有逆, 因由(2), $a^{-1} \in H$, 但是在 G 中, $a^{-1}a = 1$, 此式在 H 中亦应成立, 故 a^{-1} 即 a 在 H 中之逆. 由群的定义, 按照 G 中的乘法, H 是一个群, 因而是 G 的一个子群. $\square$

由该定理的证明可推出 G 的子群 H 与群 G 的关系: H 的单位元素就是 G 的单位元素, H 中任一元素 a 在 H 中的逆元素也就是 a 在 G 中的逆元素.

定理 6.3.2(判别条件二) 定理 6.3.1 中的两个条件(1), (2)可以换成下面一个条件
(*) 若 $a \in H, b \in H$, 则 $ab^{-1} \in H$.

证明 设(1), (2)成立, 往证(*)成立. 设 $a \in H, b \in H$, 由(2)知, $b^{-1} \in H$, 故由(1), $ab^{-1} \in H$, 因而(*)成立.

设(*)成立, 往证(1), (2)成立. 设 $a \in H$, 由(*)可推得, $a \in H, a \in H$, 故 $aa^{-1} \in H$, 即 $1 \in H$. 又由(*)可推得, $1 \in H, a \in H$, 故 $1a^{-1} \in H$, 即 $a^{-1} \in H$, 因而(2)成立. 设 $a \in H, b \in H$, 因为(2)已证, 故 $b^{-1} \in H$. 再由(*)推知, $a \in H, b^{-1} \in H$, 故 $a(b^{-1})^{-1} \in H$, 即 $ab \in H$, 故(1)成立. $\square$

定理 6.3.3 (判别条件三) 群 G 的一个有限非空子集 H 是 G 的一个子群的充分必要条件是 H 对 G 的运算是封闭的, 即若 $a \in H, b \in H$, 则 $ab \in H$.

该定理的证明作为习题留给读者.

如果 G 是有限群, 那么 G 的子集都是有限集, 因此总可以应用判别条件三来判断 G 的非空子集是否是一个子群.

6.3.3 循环群

定理 6.3.4 设 a 是群 G 的一个元素, 则 a 的所有幂的集合

$$a^n, n=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

作成 G 的一个子群, 记为 (a) . 此群称为由 a 生成的子群.

证明 (1) (a) 非空, 例如 $a^0 = 1 \in (a)$.

(2) 任取 (a) 中二元素 a^m, a^n , 有 $a^m(a^n)^{-1} = a^m a^{-n} = a^{m-n} \in (a)$.

故由定理 6.3.2, (a) 作成 G 的一个子群. □

定义 6.3.2 称群 G 为一个循环群, 或巡回群, 如果 G 可以由它的某元素 a 生成, 即有 $a \in G$ 使 $G = (a)$. 定理 6.3.4 中的子群 (a) 可称为由 a 生成的循环子群.

例 6.3.2 整数加法群 $(\mathbb{Z}, +)$ 是由 1 生成的循环群. $(n\mathbb{Z}, +)$ 是由 n 生成的循环群.

观察群 G 的一个元素 a 所生成的循环群 (a) :

$$\dots, a^{-2}, a^{-1}, a^0, a, a^2, \dots \quad \text{其中 } a^0 = 1 \quad (6.3.1)$$

有两种情形:

情形 1 如果 (6.3.1) 式中所有元素都彼此不同, 则称 a 的周期为无穷大或 0. 此时, 对任意两个不同的整数 s 与 t , $a^s \neq a^t$.

情形 2 如果 (6.3.1) 式中出现重复的元素, 即有整数 $s \neq t$ 使 $a^s = a^t$. 不妨设 $s > t$, 于是 $s - t > 0$ 而 $a^{s-t} = 1$, 即有正整数 m 使 $a^m = 1$. 若 n 为适合 $a^n = 1$ 的最小正整数, 则称 a 的周期为 n .

例 6.3.3 $X^n - 1 = 0$ 在复数域中恰有 n 个不同的根, 称为 n 次单位根, 它们作成 n 元的乘法交换群 $(U_n, *)$, U_n 可由任意一个本原 n 次单位根 (即周期为 n 者) 生成, 设 ξ 是一个 n 次本原单位根, 那么, 任一个 n 次单位根都可表示成 ξ 的一个方幂, 因此, $(U_n, *)$ 是一个循环群, ξ 是它的一个生成元.

例 6.3.4 在所有非 0 复数构成的乘法群中, 1 的周期为 1, -1 的周期为 2, $\pm i$ 的周期为 4, 模数 $r \neq 1$ 的复数 $z = re^{i\theta}$ 的周期为无穷大.

定理 6.3.5 若群 G 中元素 a 的周期为 n , 则

(1) $1, a, a^2, a^3, \dots, a^{n-1}$ 为 n 个不同元素.

(2) $a^m = 1$ 当且仅当 $n \mid m$.

(3) $a^s = a^t$ 当且仅当 $n \mid (s - t)$.

证明 因为任意整数 m 可唯一地表示为

$$m = nq + r, 0 \leq r < n.$$

故 $a^m = a^{nq} a^r = (a^n)^q a^r = 1^q a^r = 1 a^r = a^r$; 由于 $0 \leq r < n$, 故按周期的定义知 $a^r = 1$ 当且仅当 $r = 0$; 所以 $a^m = 1$ 当且仅当 $r = 0$ 当且仅当 $n \mid m$, 即(2)得证. 由(2)知 $a' = a'$ 当且仅当 $a'^{-1} = 1$ 当且仅当 $n \mid (s - t)$, 即(3)得证, 最后由(3)立即可得(1). $\square$

由定理 6.3.5, 设 a 为群 G 的一个元素, 如果 a 的周期为无穷大, 则 a 生成的子群 $\langle a \rangle$ 是无限循环群, $\langle a \rangle$ 由彼此不同的元素

$$\cdots, a^{-2}, a^{-1}, 1, a, a^2, \cdots$$

组成; 如果 a 的周期为 n , 则子群 $\langle a \rangle$ 为 n 元循环群, 它由 n 个不同的元素

$$1, a, a^2, a^3, \cdots, a^{n-1}$$

组成.

例 6.3.3 中 $(U_n, *)$ 是一个 n 元循环群. 例 6.3.2 中 $(\mathbf{Z}, +)$, $(n\mathbf{Z}, +)$ 为无限循环群.

在加法群中, (6.3.1)应换为 a 的所有倍数:

$$\cdots, -2a, -a, 0, a, 2a, \cdots \quad (6.3.1')$$

当(6.3.1')式中的所有元素均彼此不同时, 称 a 的周期为无穷大或为 0; 否则, 当 n 为适合 $na = 0$ 的最小正整数时, 称 a 的周期为 n . 而定理 6.3.5 应换为如下定理.

定理 6.3.5' 若加法群中 a 的周期为 n , 则有

(1') $0, a, 2a, \cdots, (n-1)a$ 为 n 个不同元素.

(2') $ma = 0$ 当且仅当 $n \mid m$.

(3') $sa = ta$ 当且仅当 $n \mid (s - t)$.

而且子群 $\langle a \rangle$ 为 n 元循环加法群, 它由 n 个不同元素

$$0, a, 2a, \cdots, (n-1)a$$

组成, 若 a 的周期为无穷大, 则子群 $\langle a \rangle$ 为无限循环加法群, 它由(6.3.1')式中所有元素组成.

循环群的生成元素未必唯一. 例如 $(\mathbf{Z}, +)$ 也可看成是由 -1 生成的循环群; 当 $n > 2$ 时, 本原 n 次单位根不止一个, 那么, 在一个循环群中, 怎样的元素才能作为生成元呢?

定理 6.3.6 (1) 无限循环群 $\langle a \rangle$ 一共有两个生成元: a 及 a^{-1} .

(2) n 元循环群 $\langle a \rangle$ 中, 元素 a^k 是 $\langle a \rangle$ 的生成元的充要条件是 $(n, k) = 1$. 所以 $\langle a \rangle$ 一共有 $\varphi(n)$ 个生成元素.

证明 如果 a^k 是 $\langle a \rangle$ 的一个生成元, 那么 $\langle a \rangle$ 中每个元素都可表示为 a^k 的方幂. 特别地, a 也可表示为 a^k 的方幂. 设 $a = (a^k)^m = a^{km}$.

(1) 由 $\langle a \rangle$ 是无限循环群知, $km = 1$. 因此, $k = \pm 1$. 即 a 及 a^{-1} 为无限循环群 $\langle a \rangle$ 的生成元.

(2) 如果 $\langle a \rangle$ 是一个 n 元有限群, 那么 a 的周期为 n . 由定理 6.3.5 知, $n \mid km - 1$. 因此,

$$km - 1 = nq, km - nq = 1$$

这说明 k 与 n 互质. 另一方面, 如果 k 与 n 互质, 则有 h 和 $-q$, 使

$$hk - qn = 1, \quad hk - 1 = qn, \quad n \mid (kh - 1), \quad a^1 = a^{kh}, \quad a = (a^k)^h$$

故 a 可表为 a^k 的若干次方, 总之, a 可表为 a^k 的若干次方, 当且仅当 k 与 n 互质. 但在 $0 \leq k < n$ 中, 共有 $\varphi(n)$ 个 k 与 n 互质, 故共有 $\varphi(n)$ 个元素 a^k 可生成 $\langle a \rangle$. $\square$

例 6.3.5 设 ξ 是一个 12 次本原单位根, 则全部 12 次单位根所作成的群 U_{12} 是由 ξ 生成的循环群: $U_{12} = \langle \xi \rangle = \{ \xi^k \mid k = 0, 1, 2, \dots, 11 \}$, 一共有 $\varphi(12) = 4$ 个生成元: $\xi^1, \xi^5, \xi^7, \xi^{11}$.

6.3.4 陪集

定义 6.3.3 设 G 是群, H 是 G 的子群, $a, b \in G$, 若有 $h \in H$, 使得 $a = bh$, 则称 a 合同于 b (右模 H), 记为

$$a \equiv b (\text{右模 } H)$$

例 6.3.6 设 G 是三次对称群, H 是由 $(1\ 2\ 3)$ 生成的子群: $H = \{ I, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2) \}$.

因为有 $I \in H$, 使得 $(1\ 2) = (1\ 2)I$, 所以 $(1\ 2) \equiv (1\ 2) (\text{右模 } H)$.

因为有 $(1\ 2\ 3) \in H$, 使得 $(2\ 3) = (1\ 2)(1\ 2\ 3)$, 所以 $(2\ 3) \equiv (1\ 2) (\text{右模 } H)$.

结论: 合同关系 (右模 H) 是一个等价关系.

证明 (1) 自反性. 因为对任意 $a \in G$, 有 $1 \in H$, 使得 $a = a1$, 所以 $a \equiv a (\text{右模 } H)$.

(2) 对称性. 即证若 $a \equiv b (\text{右模 } H)$, 则 $b \equiv a (\text{右模 } H)$. 由 $a = bh$, $h \in H$ 可以推出 $b = ah^{-1}$, 而且 $h^{-1} \in H$, 故 $b \equiv a (\text{右模 } H)$.

(3) 传递性. 即证若 $a \equiv b (\text{右模 } H)$, $b \equiv c (\text{右模 } H)$, 则 $a \equiv c (\text{右模 } H)$. 由 $a = bh$, $b = ck$, $h, k \in H$, 可得 $a = ck h$, 其中 $kh \in H$, 故 $a \equiv c (\text{右模 } H)$. $\square$

既然合同关系 (右模 H) 是一个等价关系, 所以 G 分成了所有等价类的并集.

定义 6.3.4 群 G 在合同关系 (右模 H) 下的一个等价类叫做 H 的一个右陪集.

显然, 包含 a 的右陪集, 就是以 H 的所有元素右乘 a 所得的集合 aH .

同样, 可以定义 a 合同于 b (左模 H): $a \equiv b (\text{左模 } H)$ 和 H 的左陪集.

例 6.3.7 设 G 是所有整数的加法群. H 是 m 的所有倍数作成的子群, 因为加法适合交换律, 所以左右之分不存在, 因而, $(\text{左模 } H)$ 和 $(\text{右模 } H)$ 是一样的, 而左、右陪集也是一样的, 易见 $a \equiv b (\text{模 } H)$ 等于说 $a \equiv b (\text{模 } m)$, 而 H 的陪集就是模 m 的剩余类.

例 6.3.8 设 G 是 3 次对称群, H 是 G 的子群: $\{1, (1\ 2)\}$, H 有 3 个右陪集:

$$\{1, (1\ 2)\}, \{(1\ 2\ 3), (1\ 3)\}, \{(1\ 3\ 2), (2\ 3)\}$$

有 3 个左陪集:

$$\{1, (1\ 2)\}, \{(1\ 2\ 3), (2\ 3)\}, \{(1\ 3\ 2), (1\ 3)\}$$

若 G 是一个有限群, 则可按如下方法求 H 的右陪集: 首先, H 本身是一个; 任取 $a \notin H$ 而求 aH 又得到一个; 任取 $b \notin H \cup aH$ 而求 bH 又得到一个; 以此类推, 因 G 有限, 最后必被穷尽, 而 $G = H \cup aH \cup bH \cup \dots$.

定理 6.3.7 设 H 是群 G 的有限子群, 则 H 的任意右陪集 aH 的元数皆等于 H 的元数.

证明 $aH = \{ah \mid h \in H\}$, 又 G 中有消去律: 由 $ax = ay$ 可以推出 $x = y$, 故 H 中不同元素以 a 左乘仍得不同的元素. 因而 aH 的元数等于 H 的元数. $\square$

下面总结子群 H 在 G 中的右陪集 aH 的一些性质.

- (1) 若 H 为 G 的有限子群, 则 $|aH| = |H|$.
- (2) H 本身也是 H 的一个右陪集, 因为 $H = 1H$, 其中 1 为单位元素.
- (3) $aH = H$ 的充分必要条件是 $a \in H$.
- (4) a 在陪集 aH 中.

根据这条性质, 把 a 叫做右陪集 aH 的一个陪集代表.

- (5) 对于右陪集 aH 中任意元素 b , 都有 $aH = bH$.
- (6) $aH = bH$ 的充分必要条件是 $a^{-1}b \in H$.
- (7) 任意两个右陪集 aH 和 bH 或者相等或者不相交.

若 G 是阿贝尔群, 则左、右陪集没有区别; 若 G 不是阿贝尔群, 则左、右陪集可能有区别, 也可能没有区别.

定义 6.3.5 设 H 是群 G 的子群, 设对 G 中的任意元素 g , 都有 $gH = Hg$, 则称 H 是 G 的正规子群.

例如, “平凡”子群 $H = \{1\}$ 和 G 都是 G 的正规子群. 当 $H = \{1\}$ 时, 合同关系 $\equiv$ 就是等于关系 $=$; 即任意两个元素都不合同, 除非它俩是同一个元素. 当 $H = G$ 时 G 中任意两个元素都合同. 由定义, 阿贝尔群的任意子群是正规子群.

由定义, H 是 G 的正规子群, 当且仅当 $gH = Hg$ 对于任意 $g \in G$, 当且仅当对于任意 $g \in G$, $gHg^{-1} = H$, 可以进一步证明, H 是 G 的正规子群, 当且仅当对任意的 $g \in G$, $gHg^{-1} \subseteq H$.

事实上, 必要性显然, 只证充分性. 为此, 设对任意 $g \in G$,

$$gHg^{-1} \subseteq H$$

此式既对任意 $g \in G$ 成立, 则以 $g^{-1} \in G$ 替代 g 仍成立: $g^{-1}H(g^{-1})^{-1} \subseteq H$, 即 $g^{-1}Hg \subseteq H$; 以 g 左乘以 g^{-1} 右乘之, 得 $H \subseteq gHg^{-1}$. 即 $H = gHg^{-1}$ 对任意 $g \in G$ 都成立, 因而 H 是正规子群.

拉格朗日定理 设 G 为有限群, 则 G 的任意子群 H 的元数整除群 G 的元数.

证明 设 G 和 H 的元数分别为 n 和 r , 设 H 有 s 个右陪集. 但 G 等于所有右陪集的并集, 不同的右陪集没有公共元素, 而且, 每个右陪集的元数(按定理 6.3.7)等于 H 的元数 r , 一共是 s 个右陪集, 故所有右陪集的并集有元数 rs , 它等于 G 的元数 n : $n = rs$, 或者说, r 整除 n , 商为 s . $\square$

有限群 G 的元数除以 H 的元数所得的商, 记为 $(G:H)$, 叫做 H 在 G 中的指数, H 的指数也就是 H 的右(左)陪集的个数.

从每个右陪集中选出一个元素为代表, 全体代表的集合叫做一个右代表系或右代表团.

设 G 有限而 $g_1, \dots, g_s$ 作成一个右代表系, 则 $g_1H, \dots, g_sH$ 便是 H 的所有右陪集而

$$G = g_1H \cup \dots \cup g_sH.$$

定理 6.3.8 设 G 为有限群, 元数为 n , 对任意 $a \in G$, 有 $a^n = 1$.

证明 因为 G 有限, a 的周期必有限, 否则 a 所生成的循环子群 $\langle a \rangle$ 将无限, G 的元素将为无穷多. 设 a 的周期为 m , 则 a 生成一个 m 元循环子群 $\langle a \rangle \subseteq G$. 按拉格朗日定理, 子群 $\langle a \rangle$ 的元数 $m \mid n$, 即 $n \equiv 0 \pmod{m}$, 因此 $a^n = 1$. $\square$

习题 6.3

- 1 写出三次对称群的所有子群.
- 2 设 K 和 H 都是群 G 的子群, 试证明: 若 $H \cdot K$ 是 G 的子群, 则 $K \cdot H = H \cdot K$.
- 3 求证循环群的子群仍是循环群.
- 4 (1) 设 G 是群, $a \in G$, 试证明: 若 a 的周期为 2, 则 $a^{-1} = a$.
(2) 设群 G 除了单位元以外每一个元素的周期均为 2, 试证明 G 是阿贝尔群
- 5 求证若 G 的元数是一个质数, 则 G 必是循环群.
- 6 设 G 是 6 元循环群, 试找出 G 的所有生成元, 并找出 G 的所有子群
- 7 试证明元数为 p^n 的群一定包含一个元数是 p 的子群, 其中 p 为质数, $n \geq 1$
- 8 求证 G 的任意多个子群的交集仍是 G 的子群, 并且, G 的任意多个正规子群的交集仍是 G 的正规子群.
- 9 设 H 是 G 的子群, N 是 G 的正规子群, 命 HN 为 H 的元素乘 N 的元素所得的所有元素的集合, 求证 HN 是 G 的子群
- 10 求证若 H 在 G 中的指数等于 2, 则 H 必然是 G 的正规子群.

§ 6.4 群的同态及同构

6.4.1 同态映射

定义 6.4.1 设 $(G, \cdot)$ 是一个群, $(K, *)$ 是一个代数系统, 称 G 到 K 的一个映射 σ 为一个同态映射, 如果 $\sigma(a \cdot b) = \sigma(a) * \sigma(b)$.

定理 6.4.1 设 G 是一个群, σ 是 G 到 K 中的一个同态映射, 则 G 的映像 $G' = \sigma(G)$ 是一个群, G 的单位元 1 的映像 $\sigma(1)$ 就是 G' 的单位元 $1'$, 而 a 的逆 a^{-1} 的映像 $\sigma(a^{-1})$ 就是 a 的映像 $\sigma(a)$ 的逆 $\sigma(a)^{-1}$: $\sigma(a^{-1}) = \sigma(a)^{-1}$.

证明 因为 G 非空, 显然 G' 非空, 要证 G' 作成群, 首先要证 G' 中任意两个元素可以相乘, 即设 $a' \in G'$, $b' \in G'$, 要证 $a'b' \in G'$. 事实上, $a' = \sigma(a)$, $b' = \sigma(b)$, 按 σ 的同态性 $\sigma(ab) = \sigma(a)\sigma(b) = a'b'$, 故 $a'b'$ 是 G 的元素 ab 的映像, 因而 $a'b' \in G'$.

再证 G' 中有结合律成立: 设 $a', b', c' \in G'$, 则 $a'(b'c') = (a'b')c'$. 事实上, $a' = \sigma(a)$, $b' = \sigma(b)$, $c' = \sigma(c)$, 又因为群 G 中有结合律成立, 所以 $a(bc) = (ab)c$. 于是 $\sigma(a)$

$(bc)) = \sigma((ab)c)$. 按 σ 的同态性, 推出

$$\begin{aligned}\sigma(a)\sigma(bc) &= \sigma(ab)\sigma(c) \\ \sigma(a)(\sigma(b)\sigma(c)) &= (\sigma(a)\sigma(b))\sigma(c)\end{aligned}$$

即

$$a'(b'c') = (a'b')c'$$

下面证明 G' 有左单位元而且就是 $\sigma(1)$, 即对于任意的 $a' \in G'$, 有 $\sigma(1)a' = a'$. 事实上, $a' = \sigma(a)$, 按 σ 的同态性, 推出

$$\sigma(1)a' = \sigma(1)\sigma(a) = \sigma(1a) = \sigma(a) = a'$$

再证 G' 中的任意元素 a' 有左逆而且就是 $\sigma(a^{-1})$. 事实上, $a' = \sigma(a)$, 由 σ 的同态性, 推出

$$\sigma(a^{-1})a' = \sigma(a^{-1})\sigma(a) = \sigma(a^{-1}a) = \sigma(1)$$

因此, G' 作成一群, G' 的单位元 $1' = \sigma(1)$, G' 中 a' 的逆是 $\sigma(a^{-1})$. $\square$

G 和 G' 同态, 记为 $G \sim G'$. 若 G 和 G' 同态, 则由于 G 中的两个或多个元素可能变成 G' 的一个元素, 所以不能说 G 和 G' 构造一样, 但因为 G 中的乘法关系在 G' 中仍对应地成立, 所以, 可以说 G' 是 G 的一个缩影, 对 G 的缩影的研究, 当然是对 G 进行研究的重要内容或重要方法.

例 6.4.1 设 $(\mathbf{Z}, +)$ 为整数加法群, $(\mathbf{C}^*, \cdot)$ 是所有非零复数在数的乘法下作成的群, 令

$$\sigma: n \rightarrow i^n, \quad \forall n \in \mathbf{Z}, \text{ 其中 } i \text{ 是 } \mathbf{C} \text{ 的虚数单位}$$

则 σ 是 $\mathbf{Z}$ 到 $\mathbf{C}^*$ 内的一个映射, 且对 $\forall m, n \in \mathbf{Z}$, 有

$$\sigma(m+n) = i^{m+n} = i^m \cdot i^n = \sigma(m) \cdot \sigma(n)$$

即, σ 是 $\mathbf{Z}$ 到 $\mathbf{C}^*$ 的同态映射, $\mathbf{Z} \sim \sigma(\mathbf{Z})$. $\sigma(\mathbf{Z}) = \{1, -1, i, -i\}$ 是 $\mathbf{C}^*$ 的一个子群.

6.4.2 同构映射

定义 6.4.2 设 G 是一个群, K 是一个代数系统, σ 是 G 到 K 内的一个同态映射, 如果 σ 是 G 到 $\sigma(G)$ 上的 1-1 映射, 则称 σ 是同构映射. 称 G 与 $\sigma(G)$ 同构, 记为 $G \cong \sigma(G)$.

同构的群或代数系统, 抽象地来看可以说毫无差别.

例 6.4.2 设 $(\mathbf{R}_+, \cdot)$ 是一切正实数在数的乘法下作成的群, $(\mathbf{R}, +)$ 是实数加法群. 令 $\sigma: x \rightarrow \log x, \forall x \in \mathbf{R}_+$, 则 σ 是 $\mathbf{R}_+$ 到 $\mathbf{R}$ 上的 1-1 映射, 且对 $\forall a, b \in \mathbf{R}_+$,

$$\sigma(a \cdot b) = \log(a \cdot b) = \log a + \log b = \sigma(a) + \sigma(b)$$

故 σ 是 $\mathbf{R}_+$ 到 $\mathbf{R}$ 上的同构映射.

$\ln x$ 是以 e 为底的 x 的对数, 若取 $\sigma(x) = \log_2 x$, 或若取 $\sigma(x) = \log_{10} x$, 则得到 $\mathbf{R}_+$ 到 $\mathbf{R}$ 上的不同的同构映射. 由此可见, 群间可存在好多个甚至是无限多个同构映射.

此例中 $(\mathbf{R}_+, \cdot) \cong (\mathbf{R}, +)$, 如果将 $\mathbf{R}_+$ 换成 $\mathbf{R}^*$, 即换成非零实数集, 那么 $(\mathbf{R}^*, \cdot)$ 与 $(\mathbf{R}, +)$ 能否同构呢?

例 6.4.3 无限循环群同构于整数加法群.

证明 设 $G = \langle g \rangle$ 是无限循环群, Z 为整数加法群, 则对 $\forall a \in G, \exists n \in Z$, 使得 $a = g^n$, 则令 $f: a \rightarrow n$. 不难验证 f 是 G 到 Z 上的同构映射. 因此, $G \cong Z$. $\square$

定义 6.4.3 设 G 是一个群, 若 σ 是 G 到 G 上的同构映射, 则称 σ 为自同构映射.

自同构映射的最简单的例子就是恒等映射, 称为恒等自同构映射. 在恒等自同构映射下, 群中每个元素都保持不变.

设 G 是一个阿贝尔群, 将 G 的每个元素都映到其逆元素的映射 $\sigma: a \rightarrow a^{-1}, a \in G$, 是 G 的一个自同构映射.

6.4.3 同态核

定义 6.4.4 设 σ 是 G 到 G' 上的一个同态映射, 令 N 为 G 中所有变成 G' 中 $1'$ 的元素 g 的集合, 记为 $\sigma^{-1}(1')$, 即

$$N = \sigma^{-1}(1') = \{g \in G \mid \sigma(g) = 1'\}$$

称 N 为 σ 的核.

定理 6.4.2 设 σ 是 G 到 G' 上的一个同态映射, 于是, σ 的核 N 是 G 的一个正规子群, 对于 G' 的任意元素 a' , $\sigma^{-1}(a') = \{x \mid x \in G, \sigma(x) = a'\}$ 是 N 在 G 中的一个陪集, 因此, G' 的元素和 N 在 G 中的陪集 1-1 对应.

证明 先证 N 是 G 的子群.

(1) 证明 N 非空. 因为 $\sigma(1) = 1'$, 所以 $1 \in N$ (注意: N 是核).

(2) 若 $a \in N, b \in N$, 要证明 $ab^{-1} \in N$. 事实上, 由 $\sigma(a) = 1', \sigma(b) = 1'$, 可得

$$\sigma(ab^{-1}) = \sigma(a)\sigma(b^{-1}) = \sigma(a)(\sigma(b))^{-1} = 1'(1')^{-1} = 1'$$

故 $ab^{-1} \in N$.

再证 N 是正规子群, 即证对于任意的 $g \in G, gNg^{-1} \subseteq N$. 事实上,

$$\sigma(gNg^{-1}) = \sigma(g)\sigma(N)\sigma(g^{-1}) = \sigma(g)1'\sigma(g)^{-1} = \sigma(g)\sigma(g)^{-1} = 1'$$

故 $gNg^{-1} \subseteq N$.

最后证明: 若 $a' \in G'$ 而 $\sigma(a) = a'$, 则 $\sigma^{-1}(a')$ 是 N 在 G 中的一个陪集, 即为 Na . 事实上, 对任意的 $b \in G, b \in \sigma^{-1}(a')$ 当且仅当 $\sigma(b) = a'$, 当且仅当 $\sigma(b)(a')^{-1} = 1'$, 当且仅当 $\sigma(b)(\sigma(a))^{-1} = \sigma(ba^{-1}) = 1'$, 当且仅当 $ba^{-1} \in N$, 当且仅当 $b \in Na$. $\square$

以上所述说明, 若 σ 是 G 到 G' 上的同态映射, 则其核 N 为一正规子群. 反过来, 设 N 是 G 的一个正规子群, 是否有一个群 G' 以及一个 G 到 G' 上的同态映射 σ , 使 N 为 σ 的核? 回答是肯定的, 下面来造出这样的 G' 和 σ .

引理 6.4.1 设 N 是 G 的正规子群. 若 A, B 是 N 的陪集, 则 AB 也是 N 的陪集.

证明 因为 N 是正规子群, 故 $Nb = bN$, 今设 $A = aN, B = bN, AB = aNbN = abNN = abN$, 所以 AB 是一个陪集. $\square$

定理 6.4.3 按照陪集的乘法, G 的正规子群 N 的所有陪集作成一群 $\bar{G}$. 令

$$\sigma: a \rightarrow aN$$

则 σ 是 G 到 $\bar{G}$ 上的一个同态映射, 其核为 N .

证明 由引理 6.4.1, $\bar{G}$ 中乘法封闭, 映射 σ 使 $\sigma(a)\sigma(b) = aNbN = abN = \sigma(ab)$, 故 σ 是 G 到 $\bar{G}$ 上的一个同态映射, 按定理 6.4.1, $\bar{G}$ 是一个群, $\bar{G}$ 的单位元显然就是 N 本身 (作为 $\bar{G}$ 中的一个元素), 所以 σ 的核应含 G 中在 σ 之下变成 $\bar{G}$ 中单位元 N 的那些元素: 核 $\sigma = \{g \in G \mid \sigma(g) = N \in \bar{G}\} = \{g \in G \mid gN = N\} = \{g \in G \mid g \in N\} = N$ (作为 G 的一个子集, 一个正规子群). $\square$

$\bar{G}$ 叫做 G 对于 N 的商群, 记为 G/N .

若 G 是有限群, 则商群中元素个数等于 N 在 G 中的指数, 即等于陪集的个数.

定理 6.4.4 设 σ 是 G 到 G' 上的一个同态映射, 若 σ 的核为 N , 则

$$G' \cong G/N$$

证明 首先, 由定理 6.4.2 知, G' 的元素和 G/N 的元素 1-1 对应, 设在这个 1-1 对应之下, G' 的元素 a' 和 b' 分别对应 G/N 的元素 aN 和 bN :

$$a' \leftrightarrow aN, \quad b' \leftrightarrow bN$$

于是 $a' = \sigma(a)$, $b' = \sigma(b)$, 而且 $a'b' = \sigma(ab)$, 可见 G' 的元素 $a'b'$ 所对应的 G/N 的元素是 $abN = aNbN$:

$$a'b' \leftrightarrow aNbN$$

所以 G' 和 G/N 同构. $\square$

定理 6.4.3 和定理 6.4.4 说明, G 的任意缩影和 G 的一个商群同构, 而且 G 的任一商群也就是一个缩影.

以下再来讨论当 σ 为群 G 到 G' 上的同态映射时, G 中子群与 G' 中子群的关系.

若 H 为 G 之子群, 则 $H' = \sigma(H)$ 亦为 G' 之子群.

反之, 若 H' 为 G' 之子群, 则 $H = \sigma^{-1}(H')$ 亦必为 G 之子群. 事实上, 显然 $\sigma^{-1}(H')$ 非空; 又若 $a, b \in \sigma^{-1}(H')$, 即 $\sigma(a), \sigma(b) \in H'$, 因 H' 为子群, 故 $\sigma(a)\sigma(b)^{-1} = \sigma(ab^{-1}) \in H'$, 因之 $ab^{-1} \in \sigma^{-1}(H')$.

那么, 先给了 G 的子群 H , 作 $\sigma(H) = H'$, 然后又用 σ^{-1} 把 H' 映回到 G 而得一子群 H , 这 H 就是原先的 H 吗? 反之, 先给了 G' 的子群 H' , 求得 $\sigma^{-1}(H')$, 然后再用 σ 来变 $\sigma^{-1}(H')$, 而得到 G' 的一个子群 H'' , 这 H'' 就是原先的 H' 吗? 显然, 后一问题的答案是肯定的, 至于前一问题, 答案是 $\sigma^{-1}(\sigma(H)) = HN$, 事实上, $\sigma(HN) = \sigma(H)\sigma(N) = \sigma(H)$, 故 $HN \subseteq \sigma^{-1}(\sigma(H))$; 反之, 由 $a \in \sigma^{-1}(\sigma(H))$ 可证 $a \in HN$, 因这时 $\sigma(a) = h' \in \sigma(H)$, 又因 $\sigma(H)$ 为 H 之映像, 故必有 $h \in H$ 使 $\sigma(h) = h' = \sigma(a)$, $\sigma(h)^{-1}\sigma(a) = \sigma(h^{-1}a) = \sigma(1)$, $h^{-1}a \in N$, 故 $a \in HN$, 总之 $\sigma^{-1}(\sigma(H)) = HN$.

注意, N 有 1, 故 $HN \supseteq H$, 但是, 一般 H 未必包含 N , 故未必 $H = HN$. 若 $H \supseteq N$, 则 $HN = H$, 故此时 $H \supseteq HH \supseteq HN \supseteq H$. 这样, 就有以下定理 6.4.5.

定理 6.4.5 G 与 N 之间的子群和 G' 的子群 1-1 对应, 大群对应大群, 小群对应小群,

正规子群对应正规子群.

事实上, $G \supseteq H \supseteq N$ 对应 $G' \supseteq H' \supseteq \{1'\}$. $gHg^{-1} \subseteq H$ 当且仅当 $g'H'g'^{-1} \subseteq H'$.

习题 6.4

1. 设 σ 是 G 到 G' 的同态映射, 其核为 N , 若 H 是 G 的子群, 求证 $\sigma(H)$ 是 G' 的子群, 若 H' 是 G' 的子群, 求证 $\sigma^{-1}(H')$ 是 G 的子群, 求证 $\sigma^{-1}(\sigma(H)) = HN$, $\sigma(\sigma^{-1}(H')) = H'$. 因此, 若 $H \supseteq N$, 则 $\sigma^{-1}(\sigma(H)) = H$, 由此说明 G' 的子群和包含 N 的 G 的子群一一对应.

2. 设 σ 是 G 到 G' 上的同态映射, τ 是到 G' 到 G'' 上的同态映射, 说明 $\tau\sigma$ 是 G 到 G'' 上的同态映射, 并说明 $\tau\sigma$ 的核为 $\sigma^{-1}\tau^{-1}(1'')$, 其中 $1''$ 是 G'' 的单位元.

3. 设 σ 是 G 到 G' 上的同态映射, H 是包含 σ 的核 N 的 G 的正规子群, $H' = \sigma(H)$, 求证 H' 是 G' 的正规子群并证明“第一同构定理”:

$$G/H \cong G'/H'$$

4. 设 H 和 N 都是 G 的正规子群, $H \supseteq N$, 由第一同构定理推出

$$\frac{G}{H} \cong \frac{G/N}{H/N}$$

5. 设 N 是 G 的正规子群, H 是 G 的任意子群, 求证“第二同构定理”:

$$\frac{HN}{N} \cong \frac{H}{H \cap N}$$

提示: 用 σ 代表 G 到 G/N 的同态映射, σ 引起 H 到 HN/N 的一个同态映射, 求其核.

6. 试证明群 G 的所有自同构映射在映射的乘法下作成群.

7. 设 G 是群, 证明对 $\forall a \in G$, $\sigma_a: x \rightarrow axa^{-1} (x \in G)$ 是 G 的自同构映射, 称为 G 的内自同构映射.

8. 试证明群 G 的所有内自同构映射在映射的乘法下作成群.

9. 设 G 是一个循环群, N 是 G 的一个子群, 试证明 G/N 也是循环群.

10. 证明 $f: x \rightarrow x^{-1}$ 是群 G 的一个自同构映射当且仅当 G 是交换群, 其中 $x \in G$.

§ 6.5 环

6.5.1 环的定义及性质

定义 6.5.1 设 R 是一个非空集合, 其中有加法、乘法两种代数运算, 称 R 为一个环, 如果

$$(1) a + b = b + a.$$

$$(2) a + (b + c) = (a + b) + c.$$

$$(3) R \text{ 中有一个元素 } 0, \text{ 适合 } a + 0 = a.$$

$$(4) \text{ 对于 } R \text{ 中的任意 } a, \text{ 有 } -a, \text{ 适合 } a + (-a) = 0.$$

$$(5) a(bc) = (ab)c.$$

$$(6) a(b+c) = ab+ac, (a+b)c = ac+bc.$$

以上(1)~(4)说明了 R 对于加法作成阿贝尔群, (5)表示乘法结合律, (6)表示乘法对于加法有分配律; 由于乘法不一定适合交换律, 所以分配律有两个.

例 6.5.1 所有整数在整数的加法与乘法下作成环, 叫做整数环.

例 6.5.2 所有矩阵在矩阵的加法与乘法下作成环, 叫做矩阵环.

例 6.5.3 实数域上的所有多项式在多项式加法与乘法下作成环, 叫做多项式环.

例 6.5.4 整数模 n 的所有剩余类集合在剩余类加法与乘法下作成环.

例 6.5.5 所有有理数、所有实数、所有复数在数的加法与乘法下都分别作成环, 常称为有理数域、实数域、复数域.

性质 1 用数学归纳法, 分配律可以推广如下:

$$a(b_1 + \cdots + b_n) = ab_1 + \cdots + ab_n$$

$$(a_1 + \cdots + a_m)b = a_1b + \cdots + a_mb$$

$$\sum_{i=1}^m a_i \sum_{j=1}^n b_j = \sum_{i,j} a_i b_j$$

性质 2 $a(c-b) = ac - ab$, $(c-b)a = ca - ba$.

证明 因为 $a(c-b) + ab = a(c-b+b) = ac$, 所以 $a(c-b) = ac - ab$. 同理, $(c-b)a = ca - ba$.

性质 3 $a0 = 0$, $0a = 0$.

证明 由性质 2, 令 $b = c = 0$, 得 $a(0-0) = a0 - a0 = 0$, $(0-0)a = 0a - 0a = 0$, 即 $a0 = 0$, $0a = 0$.

性质 4 $a(-b) = -(ab)$, $(-a)b = -(ab)$, $(-a)(-b) = ab$.

证明 由性质 2, 令 $c = 0$, 即得 $a(-b) = -(ab)$, $(-a)b = -(ab)$. 因此,

$$(-a)(-b) = -(-(ab)) = ab.$$

性质 5 对任意整数 m , 都有 $a(mb) = (ma)b = m(ab)$.

设 n 是任意正整数, 像在群中一样, 可以定义 a^n 而且证明下述性质.

性质 6 $a^{m+n} = a^m a^n$, $(a^m)^n = a^{mn}$.

定义 6.5.2 如果乘法适合交换律: $ab = ba$, 则称 R 是一个交换环.

性质 7 在交换环中, 有第三指数律: $(ab)^n = a^n b^n$.

例 6.5.6 整数环、多项式环都是交换环; 矩阵环不是交换环.

性质 8 在交换环中二项式定理成立:

$$(a+b)^n = a^n + na^{n-1}b + \frac{n(n-1)}{1 \times 2}a^{n-2}b^2 + \cdots + b^n$$

该性质不难用数学归纳法证明, 在此略去.

定义 6.5.3 如果 R 不只有一个元素而且有一个元素 1 适合 $1a = a1 = a$, 则称 R 为含单位元的环.

例 6.5.7 整数环为含单位元的环, 所有偶数在数的加法和乘法下作成的环不是含单位元的环.

性质 9 含单位元的环 R 的单位元是唯一确定的.

证明 若 $1, 1'$ 为 R 的两个单位元, 则 $1' = 11' = 1$.

性质 10 设环 R 有 1 , 则 $1 \neq 0$.

证明 取 $a \in R$, 且 $a \neq 0$, 则 $a0 = 0$, 而 $a1 = a$, 故 $1 \neq 0$.

性质 11 任意环 R 均可扩充成一个含单位元的环 R^+ .

证明 令 $R^+ = \{a + m \mid a \in R, m \in I(\text{整数环})\}$.

规定 R^+ 上的加法和乘法分别为

$$\begin{aligned}(a + m) + (b + n) &= (a + b) + (m + n) \\ (a + m)(b + n) &= (ab + na + mb) + mn\end{aligned}$$

则 R^+ 为环, 其单位元为 $0 + 1$, 而且, $R^+ \supseteq \{a + 0 \mid a \in R\} = R + 0$, R^+ 的加法和乘法运算是 R 的运算的扩充.

定义 6.5.4 若 R 是环, S 是 R 的非空子集, 若 S 在 R 的加法和乘法下仍是环, 则称 S 是 R 的子环.

显然, R 本身以及 $\{0\}$ 是 R 的两个平凡子环.

定理 6.5.1 环 R 的子集 S 作成子环, 当且仅当

- (1) S 非空.
- (2) 若 $a \in S, b \in S$, 则 $a - b \in S$.
- (3) 若 $a \in S, b \in S$, 则 $ab \in S$.

注意, 对于乘法群, 其单位元恒与子群的单位元一致; 但对于环, 其单位元却未必与子环的单位元一致.

定义 6.5.5 若 R 是环, $a, b \in R$, 如果 $a \neq 0, b \neq 0$, 但 $ab = 0$, 则称 a, b 为零因子. 如果 R 没有这样的元素, 则称 R 无零因子. 无零因子的环又叫消去环.

例 6.5.8 整数环是消去环, 矩阵环不是消去环, 有零因子. 例如, $n = 2$ 时,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

性质 12 R 是消去环当且仅当 R 中非零元消去律成立.

证明 设 R 是消去环, 即 R 无零因子. 如果 $a \neq 0$, 且 $ab = ac$, 那么 $ab - ac = 0$, 即 $a(b - c) = 0$. 因环 R 中无零因子, 而 $a \neq 0$, 故必有 $b - c = 0$, 即 $b = c$, 因此, 消去律成立.

反之, 设消去律成立, 即由 $a \neq 0, ab = ac$ 可推出 $b = c$. 若 $ab = 0$, 而 $a \neq 0$, 则 $ab = a0$, 因而由消去律可得 $b = 0$. 故 R 无零因子, R 是消去环.

性质 13 在消去环 R 中, 不为 0 的元素在加法下的周期相同.

证明 (1) 如果不为 0 的元素在加法下的周期都为 0, 则得证.

(2) 否则, 任取 R 中非零元素 a, b , 设 a 的周期为 m , b 的周期为 n , 故 $ma = 0, nb = 0$. 一方面,

$$a(mb) = (ma)b = 0b = 0$$

又由 $a \neq 0$, 且 R 无零因子知, $mb = 0$. 而 b 的周期为 n , 故 $n \mid m$. 另一方面,

$$(na)b = a(nb) = a0 = 0$$

又由 $b \neq 0$, 且 R 无零因子知, $na = 0$. 而 a 的周期为 m , 故 $m \mid n$. 因此, $m = n$.

性质 14 在消去环 R 中, 不为 0 的元素在加法下的周期或为 0 或为质数.

证明 设 $a \in R, a \neq 0$, 且 a 的周期为 n , 故 $na = 0$.

(1) 若 $n = 0$, 则得证.

(2) 否则, 只需证 n 是质数. 用反证法. 设 n 不是质数, 则 $n = n_1 n_2$, 且 $n_1 \neq 1, n_2 \neq$

1. 故 $1 < n_1 < n, 1 < n_2 < n$. 显然, $n_1 a, n_2 a \in R$, 由 a 的周期为 n 知, $n_1 a \neq 0, n_2 a \neq 0$. 而

$$(n_1 a)(n_2 a) = (n_1 n_2)(aa) = (na)a = 0a = 0$$

故 $n_1 a, n_2 a$ 为零因子, 与 R 无零因子矛盾. 因此, 原假设不对, n 是质数.

定义 6.5.6 有单位元无零因子的交换环叫做整区.

例 6.5.9 所有整数、所有有理数、所有实数、所有复数在数的加法和乘法下作成的环都是整区.

定义 6.5.7 如果去掉 0, R 的其余元素作成乘法群, 则称环 R 为体.

体有单位元而且无零因子, 其中任意非零元素有逆.

定义 6.5.8 域是交换体.

在域中, ab^{-1} 可以写成 $\frac{a}{b}$.

有理数域、实数域、复数域都是域.

定义 6.5.9 体 K 的一个子环, 若仍为体, 则叫子体; 若又为域, 则叫做 (K) 的子域, 同样, 对于域 F , 也可以有 F 的子环和子域.

6.5.2 环同态

1. 理想

定义 6.5.10 设 R 是一个环, 称 R 的子集 N 为 R 的一个理想子环, 简称理想, 如果

(1) N 非空.

(2) 若 $a \in N, b \in N$, 则 $a - b \in N$.

(3) 若 $a \in N, x \in R$, 则 $ax \in N, xa \in N$.

从定义即可看出, 理想一定是子环, 但子环未必是理想.

例 6.5.10 设 I 为整数环, mI 是 I 的子环, 且是 I 的理想. 因为 mI 非空; 若 $a \in mI, b \in mI$, 则 $a - b \in mI$; 若 $a \in mI, x \in I$, 则 $ax \in mI, xa \in mI$.

一般环 R 都有两个显然的理想: $N = \{0\}$ 和 $N = R$, 称为平凡理想.

结论 6.5.1 任意体 R 只有平凡理想.

证明 任取 R 的理想 N , 若 $N = \{0\}$, 则得证; 否则, 往证 $N = R$. 因 $N \neq \{0\}$, 故存在 $a \in N$, 且 $a \neq 0$. 于是有 a 的逆元素 $a^{-1} \in R$. 由 N 为理想知, 有 $a^{-1}a \in N$, 即 R 中的 $1 \in N$. 从而对 R 中的任意元素 x , 都有 $x = 1x \in N$. 因此, $R \subseteq N$. 故 $N = R$.

理想子环在环论中的地位, 与正规子群在群论中的地位相当.

结论 6.5.2 设 R 是有单位元的交换环, $a \in R$, 则 $aR = \{ar \mid r \in R\}$ 是 R 的理想, 而且包含 a .

证明 (1) aR 非空, 因为 $0 = a0 \in aR$, $a = a1 \in aR$.

(2) 若 $x \in aR$, $y \in aR$, 则存在 $r_1, r_2 \in R$, 使得 $x = ar_1$, $y = ar_2$, 故

$$x - y = a(r_1 - r_2) \in aR$$

(3) 若 $z \in aR$, $r \in R$, 则存在 $r_3 \in R$, 使得 $z = ar_3$, 故

$$zr = ar_3r = a(r_3r) \in aR, \quad rz = ra r_3 = a(r r_3) \in aR$$

因此, aR 是含 a 的理想.

定义 6.5.11 设 R 是有单位元的交换环, $a \in R$, 则 aR 称为由 a 生成的主理想, 记为 (a) .

显然 $(0) = \{0\}$, $(1) = R$. 而 $(a) = aR$ 可以说是包含 a 的所有“倍元素”的子环, 例如在整数环 I 中, mI 就是 m 的所有倍数作成的理想.

结论 6.5.3 环 R 的主理想 (a) 是 R 中包含 a 的理想中最小(在集合包含关系下)的理想.

证明 设 N 是 R 中包含 a 的任一理想, 往证 $(a) \subseteq N$.

任取 $x \in (a)$, 即 $x \in aR$, 则存在 $r \in R$, 使得 $x = ar$. 由 $a \in N$, $r \in R$, N 是理想知, $ar \in N$, 即 $x \in N$. 所以, $(a) \subseteq N$.

2. 环中合同关系

定义 6.5.12 设 R 是一个环, N 是一个理想. 对于 $a, b \in R$, 如果 $a - b = n \in N$, 或 $a = b + n$, $n \in N$, 则称 a 和 b 模 N 合同, 记为 $a \equiv b \pmod{N}$.

这不过是加法群 R 模加法子群 N 的合同关系, 所以可将 R 分为 N 的陪集, N 的一个陪集叫 N 的一个剩余类. 若 a 是 R 的任意元素, 则包含 a 的剩余类可以写成 $a + N$ 的形式, a 和 b 在同一剩余类, 当且仅当 a 和 b 模 N 合同.

如果 R 是有单位元的交换环, 而 N 是主理想, $N = (c)$, 则 a 和 b 模 N 合同也可以说是模 c 合同, 记为 $a \equiv b \pmod{c}$.

例 6.5.11 设 R 为整数环 I , $N = (m) = mI$, 则 $a \equiv b \pmod{N}$ 即 $a - b \in mI$ 或 $m \mid a - b$, 或 $a \equiv b \pmod{m}$.

定理 6.5.2 在环 R 中, 对于模 N , 有

(1) 自反性: $a \equiv a$.

(2) 对称性: 若 $a \equiv b$, 则 $b \equiv a$.

(3) 传递性: 若 $a \equiv b, b \equiv c$, 则 $a \equiv c$.

(4) 加法同态性: 若 $a \equiv b, c \equiv d$, 则 $a \pm c \equiv b \pm d$.

(5) 乘法同态性: 若 $a \equiv b, c \equiv d$, 则 $ac \equiv bd$.

证明 (1)至(3)在群的讨论中已证, 不过是加法群 R 模加法子群 N 的合同性.

现证明(4). 若 $a \equiv b, c \equiv d$, 即 $a + N = b + N, c + N = d + N$, 则 $a \pm c + N = a + N \pm (c + N) = b + N \pm (d + N) = b \pm d + N$, 故 $a \pm c + N = b \pm d + N$, 即 $a \pm c \equiv b \pm d$.

下面证明(5). 因为 $a \equiv b, c \equiv d$, 故 $a = b + n_1, c = d + n_2, n_1 \in N, n_2 \in N$. 于是 $ac = bd + bn_2 + n_1d + n_1n_2$. 但 N 是一个理想, 故 $bn_2 \in N, n_1d \in N, n_1n_2 \in N$, 因而 $bn_2 + n_1d + n_1n_2 \in N$, 故 $ac \equiv bd$. $\square$

3. 环同态与同构

由于环是有加、乘两种运算的代数系统, 因此定义同态映射时必须同时保持加、乘的同态性.

定义 6.5.13 设 R 是一个环, S 是有加法和乘法两种运算的代数系统, 称 R 到 S 中的一个映射 σ 是环 R 到 S 中的一个同态映射, 如果

$$\sigma(a+b) = \sigma(a) + \sigma(b), \sigma(ab) = \sigma(a)\sigma(b)$$

若 R 到 R' 上有一个同态映射, 则称 R 与 R' 同态, 记为 $R \sim R'$.

定义 6.5.14 若 σ 是环 R 到系统 R' 上的 1-1 同态映射, 则称 σ 是 R 到 R' 上的一个同构映射或同构对应. 若 R 到 R' 上有一个同构映射, 则称 R 与 R' 同构, 记为 $R \cong R'$.

与群同态一样, 有以下定理.

定理 6.5.3 设 R 是一个环, S 是一个有加法和乘法运算的代数系统. 若 σ 是 R 到 S 中的一个同态映射, 则 R 的映像 $R' = \sigma(R)$ 也是一个环, $\sigma(0)$ 就是 R' 的零 $0'$, $\sigma(-a) = -\sigma(a)$. 若 R 有单位元而 R' 不只有一个元素, 则 R' 有单位元而且 $\sigma(1)$ 就是 R' 的单位元 $1'$; 若 $a \in R$ 有逆, 则 $\sigma(a)$ 在 R' 中有逆而且 $\sigma(a^{-1})$ 就是 $\sigma(a)^{-1}$.

设 σ 是 R 到 R' 上的同态映射, R' 的零 $0'$ 的逆映像 $\sigma^{-1}(0')$ 称为 σ 的核.

定理 6.5.4 同态映射 σ 的核 N 是 R 的一个理想. 设 a' 是 R' 的任意元素, 则 a' 的逆映像 $\sigma^{-1}(a') = \{a \in R \mid \sigma(a) = a'\}$ 是 N 的一个剩余类.

证明 因为 σ 是 R 的加法群到 R' 的加法群上面的一个同态映射, 所以 σ 的核 $N = \sigma^{-1}(0')$ 是 R 的一个子群, 且 a' 的逆映像 $\sigma^{-1}(a')$ 是模 N 的一个剩余类. 现在再证 N 作成理想, 即证: 若 $a \in N, x \in R$, 则 $ax \in N, xa \in N$, 事实上, $\sigma(ax) = \sigma(a)\sigma(x) = 0'\sigma(x) = 0'$, 故 $ax \in N$, 同样可证 $xa \in N$.

同样要问: 对于 R 的任意理想 N , 是否有一个环 R' , 而且有 R 到 R' 的一个同态映射 σ , 使 N 刚好就是 σ 的核呢? 答案也是肯定的.

由群中已证的结果, 模 N 的所有剩余类按照剩余类的加法作成加法群, 就是 R 对于 N 的商群 R/N , 规定 $\sigma(a) = a + N$, 即 $\sigma: a \rightarrow a + N$, 这样规定的 σ 便是群 R 到群 R/N 上的一个同态映射, 其核为 N . 为了回答上面的问题, 规定剩余类的一种乘法, 以使 σ 成为

环 R 到系统 R/N 上的同态映射. 设 A, B 是 N 的两个剩余类, 任取 $a \in A, b \in B$, 规定包含 ab 的剩余类 $C = ab + N$ 为 A, B 的积: $C = AB, ab + N = (a + N)(b + N)$. 由定理 6.5.2 之 (5), 若另取 $a' \in A, b' \in B$, 则包含 $a'b'$ 的剩余类和包含 ab 的剩余类是一样的, 可见上面的乘法规定由 A, B 完全确定, 与 a, b 的选择无关. 由 σ 的定义, $\sigma(a) = a + N, \sigma(b) = b + N, \sigma(ab) = ab + N$, 但由上面的剩余类乘法的定义, $ab + N = (a + N)(b + N)$, 故 $\sigma(ab) = \sigma(a)\sigma(b)$. 所以, σ 是环 R 到运算系统 R/N 上的一个同态映射. 由定理 6.5.3, R/N 是一个环, 这样, 便得到定理 6.5.5.

定理 6.5.5 按照剩余类的加法和乘法, R 对于理想 N 的所有剩余类的集合 R/N 是一个环, 规定 $\sigma(a) = a + N$, 则 σ 是 R 到 R/N 上的一个同态映射, 其核为 N .

R/N 叫做 R 对于 N 的剩余环. 定理 6.5.2 中 (4)、(5) 所说的加法和乘法的同态性, 其实是说剩余环 R/N 中的加法和乘法运算可由剩余类中的任意元素来确定, 剩余类的运算与其中元素的特殊选择无关. 剩余环 R/N 有了这加法和乘法两种运算, 就与环 R 同态.

定理 6.5.6 若 σ 是环 R 到 R' 上的一个同态映射, 其核为 N , 则 R' 与 R/N 同构:

$$R' \cong R/N$$

证明 设 a' 是 R' 的任意元素, 则 $\sigma^{-1}(a')$ 是 N 的一个剩余类 A . 规定 R' 的 a' 和这个 R/N 的 A 对应, 即 R' 到 R/N 上的一个 1-1 映射 $\tau: a' \leftrightarrow A$.

下面证明 τ 是一个同构对应, 即证明: 若 $a', b' \in R'$, 则

$$\tau(a' + b') = \tau(a') + \tau(b')$$

$$\tau(a'b') = \tau(a')\tau(b')$$

事实上, 若 $\tau(a') = A, \tau(b') = B$, 即 $\sigma^{-1}(a') = A = a + N, \sigma^{-1}(b') = B = b + N$, 其中 $a \in A, b \in B$, 则因

$$\sigma(a + b) = a' + b', \sigma(ab) = a'b'$$

故

$$\sigma^{-1}(a' + b') = a + b + N, \sigma^{-1}(a'b') = ab + N$$

即

$$\sigma^{-1}(a' + b') = A + B, \sigma^{-1}(a'b') = AB$$

于是

$$\tau(a' + b') = A + B = \tau(a') + \tau(b')$$

$$\tau(a'b') = AB = \tau(a')\tau(b')$$

故 τ 是 R' 到 R/N 上的一个同构对应. □

若把 R 的同态的环看做是 R 的缩影, 则定理 6.5.6 说明只要取 R 的所有理想 N 而作成 R/N , 便得到 R 的所有可能的缩影.

定理 6.5.7 设环 R 同态于 R' : $R \sim R'$, 于是 R 与 N 之间的子环与 R' 的子环 1-1 对应, 大环对应大环, 小环对应小环, 理想对应理想.

4. 单纯环与极大理想

由定理 6.5.7 知, 若 R' 与 (0) 间无理想, 则 R 与 N 间也无理想.

定义 6.5.15 称环 R 为单纯环, 如果 R 除自己和 (0) 外没有别的理想.

定义 6.5.16 称环 R 的理想 N 是极大理想, 如果 $N \subset R$, 而 R 与 N 之间没有别的理想.

定理 6.5.8 若 $N \subset R$, 则 N 是 R 的极大理想当且仅当 R/N 是单纯环.

由 $R \sim R/N$ 即得.

定理 6.5.9 任意含单位元的交换的单纯环 R 是一个域.

证明 只需证明 R 中任意非零元素有逆. 为此, 令 $a \in R, a \neq 0$. 看 $aR = (a)$, 因为 $a \neq 0$, 又 $a \in aR$. 故 $aR \neq (0)$. 但 R 为单纯环, 故 $aR = R$. 今 R 有单位元, 故必有 R 中的元素 b 适合 $ab = 1$, 即 a 在 R 中有逆 b . $\square$

定理 6.5.10 任意域 F 是有单位元的交换的单纯环.

证明 取 F 的任意理想 $N \neq (0)$, 则有 $a \in N, a \neq 0$, 于是有 $a^{-1} \in F$. 因为 N 是 F 的理想, 故 $aa^{-1} \in N$, 即 $1 \in N$, 因此, 对于任意的 $x \in F$, 有 $x = 1x \in N$, 即 $F \subseteq N$. 但自然 $N \subseteq F$, 所以 $N = F$. 因此, F 为单纯环. $\square$

定理 6.5.11 设 R 是有单位元的交换环, N 是 R 的理想. 于是, R/N 是一个域, 当且仅当 N 是一个极大理想.

根据定理 6.5.9 和定理 6.5.10, R/N 是一个域, 当且仅当 R/N 是一个有单位元的交换的单纯环, 又根据定理 6.5.8, 对于有单位元的环 R/N (环 R/N 有单位元, 则 R/N 中至少有两个元素, 因之 $N < R$), 其为单纯环, 当且仅当 N 是 R 的一个极大理想.

习题 6.5

1. 若对所有 $a \in R, ea = a$, 则 e 叫做 R 的一个左单位元; 若对所有 $a \in R, ae' = a$, 则 e' 叫 R 的一个右单位元, 求证若 R 有左单位元也有右单位元, 则所有左单位元、右单位元都相等, 因而 R 中有一个唯一确定的单位元.

2. 设 R 有单位元, 若 $ab = 1$, 则 a 叫做 b 的左逆, b 叫做 a 的右逆, 求证若 a 既有左逆又有右逆, 则所有左逆、右逆都相等, 因而 a 有一个唯一确定的逆.

3. 求证任意无零因子的有限环必是一个体, 假定环中不只有一个元素.

4. 设 R 是有单位元的环, $a \in R$ 有右逆, 试证明下述条件等价:

(1) a 至少有两个右逆.

(2) a 无左逆.

(3) a 是左零因子, 即存在非零元素 $b \in R$, 有 $ab = 0$.

5. 若环 $(R, \times, +)$ 对 $\times$ 运算满足幂等律, 即对 R 中任意元素 a , 都有 $a \times a = a$, 证明:

(1) 对 R 中任意元素 a , 有 $a + a = 0$.

(2) R 是交换环.

6. 设 K 是一个体而 K 同态于 R , 求证 R 或只有一个元素 0 或和 K 同构.

7. 列举 $I/12I$ 的所有理想

8 设 A, B 是理想 N 在环 R 中的两个剩余类, 令 P 为所有 ab 的集合, $a \in A, b \in B$, 则自然 $P \subseteq AB$ 举例说明 P 不一定等于 AB

9. 设 σ 是 R 到 R' 上面的同态映射, N 是 R' 的理想, 求证 $\sigma^{-1}(N)$ 是 R 的理想.

10. 试证明两个理想的交集仍是理想

§ 6.6 域的特征 素域

6.6.1 域的特征

设 F 是一个域, 暂时用 e 代表 F 的单位元, 对于任意整数 m, n , 做映射:

$$\sigma: n \rightarrow ne, n \text{ 为整数}$$

则: (1) σ 是整数环 I 到 F 内的映射. 因为 $e \in F, 2e = e + e \in F, \dots, ne \in F$, 故

$$\sigma(I) \subseteq F$$

(2) σ 是整数环 I 到 F 内的同态映射. 因为

$$\sigma(m+n) = (m+n)e = me + ne = \sigma(m) + \sigma(n)$$

$$\sigma(mn) = (mn)e = (me)(ne) = \sigma(m)\sigma(n)$$

设 N 是 σ 的核, 则 N 是 I 的理想. 从加法角度看 N 是 I 的子群, 而 I 在加法下是循环群, 由循环群的子群是循环群知, N 是由某一元素生成的, 设为 p , 则 $N = \{np \mid n \in I\} = pI$. 可设 $p \geq 0$. 由 N 是 σ 的核知, 对 $\forall n \in N, \sigma(n) = 0$. 特别地, $p \in N = pI$, 故 $\sigma(p) = pe = 0$. 下面证明 p 即是乘法单位元 e 在加法下的周期. 设 n 为乘法单位元 e 在加法下的周期, 往证 $n = p$.

(1) 当 $p = 0$ 时, $N = pI = \{0\}$. 故 $\sigma(n) = ne = 0 \Leftrightarrow n \in N \Leftrightarrow n = 0 = p$.

这就是说, e 在 F 的加法群里面的周期是 ∞ .

(2) 当 $p > 0$ 时,

$$\sigma(n) = ne = 0 \Leftrightarrow n \in N \Leftrightarrow n = pk, k \in I \Leftrightarrow p \mid n$$

而由 $pe = 0$ 以及 n 为乘法单位元 e 在加法下的周期知, $n \mid p$.

因此, $n = p$. 这就是说, e 在 F 的加法群里面的周期是 p . 这样, p 是唯一确定的, 称为 F 的特征.

定理 6.6.1 F 的特征 p 或等于 0 或是一个质数.

证明 只需证命题: 若 F 的特征 $p \neq 0$, 则 p 一定为质数. 用反证法. 设 p 不是质数, 则

$$p = hk, 1 < h < p, 1 < k < p$$

因此, $pe = (hk)e = (he)(ke)$

而 $pe = 0$. 因为域中无零因子, 这蕴涵 $he = 0$ 或 $ke = 0$, 与 e 的周期为 p 矛盾. □

6.6.2 素域

令 I' 为 I 在 F 内的同态映像: $I' = \{ne \mid n \in I\}$, 则 I' 为环, $I \sim I'$, 且同态核 $N = pI$. 故,

$$I/pI \cong I'$$

设 p 为质数, 则 $I/pI = R_p$ 是一个域. 所以 I' 是 F 的子域, 但 F 的任意子域必然包含 e 及其任意整数倍, 就是说, 必然包含 I' , 所以 I' 是 F 的最小子域.

今设 F 的特征为 0, 由于 σ 的核 $0I$ 只含 0, 所以 I' 和 I 同构. I' 还不是一个域, 现在把整数环 I 到 F 内的同态映射 σ 扩大为有理域 R_0 到 F 内的一个同态映射: 规定

$$\sigma: \frac{m}{n} \rightarrow \frac{me}{ne} \quad (6.6.1)$$

其中 $n \neq 0$, 若 $h/k = m/n$, 则 $hn = km$, 因此, $(he)(ne) = (ke)(me)$, 故 $he/ke = me/ne$, 这就是说, 由 (6.6.1) 式所规定的 m/n 的映像由 m/n 唯一确定, 而与这个有理数的表示方法无关. 我们有

$$\begin{aligned} \sigma\left(\frac{m}{n} + \frac{h}{k}\right) &= \sigma\left(\frac{mk + nh}{nk}\right) \\ &= \frac{(mk + nh)e}{(nk)e} = \frac{(me)(ke) + (ne)(he)}{(ne)(ke)} \\ &= \frac{me}{ne} + \frac{he}{ke} = \sigma\left(\frac{m}{n}\right) + \sigma\left(\frac{h}{k}\right) \\ \sigma\left(\frac{m}{n} \cdot \frac{h}{k}\right) &= \sigma\left(\frac{mh}{nk}\right) = \frac{(mh)e}{(nk)e} \\ &= \frac{(me)(he)}{(ne)(ke)} = \sigma\left(\frac{m}{n}\right)\sigma\left(\frac{h}{k}\right) \end{aligned}$$

所以, σ 是 R_0 到 F 内的同态映射, 今按规定 (6.6.1) 式, $\sigma(n) = \sigma(n/1) = ne/e = (ne)e^{-1} = ne$, 可见 (6.6.1) 式所规定的 σ 是原所规定 I 到 F 内的映射的扩大. 但 R_0 是一个域, 而 σ 不是把它的所有元素都映射到 0, 所以, σ 是 R_0 到其映像

$$R'_0 = \left\{ \frac{me}{ne} \mid m \in I, n \in I, n \neq 0 \right\}$$

的同构映射. F 的任意子域要包含 e , e 的整数倍及其商, 即包含 R'_0 , 所以, F 包含和 R_0 同构的 R'_0 为其最小子域.

现在仍旧用 1 代表 F 的单位元: $e = 1$, 而且用整数 n 代表 ne . 并且, 在特征 0 的情况下, 用有理数 m/n 代表 me/ne . 这样, 特征为 0 的域便包含有理域 R_0 为其最小子域. 当特征是质数 p 时, $\text{mod } p$ 合同的整数代表 F 的同一个元素, 例如 $p = 5$ 时, $2 = 7 = -3 = \dots$, 按照这种看法, 以后 R_p 的元素便不再写成 $\overline{0}, \overline{1}, \overline{p-1}$, 而直接写成 $0, 1, \dots, p-1$; 自然, 0 也可以写成 $p, 2p, -p, \dots, 1$ 也可以写成 $p+1, 2p+1, -p+1, \dots$, 以此类推.

总结以上的讨论, 有定理 6.6.2.

定理 6.6.2 设 p 为质数或等于 0, 特征为 p 的任意域 F 包含 R_p 为其最小子域.

根据定理 6.6.2, 把 R_p 称为最小域或素域, 其中, p 为 0 或质数.

设 n 是任意整数, $a \in F$, na 有两种意思, 第一, 可以看做是 a 的 n 倍, 第二, 可以看做是 F 中两个元素的乘积. 两种看法意义虽不同, 但结果是一样的, 因为 a 的 n 倍和 n 作为 F 的元素与 a 的乘积都等于 $(ne)a$.

因此, 若 $a \in F$, $a \neq 0$, 则 $na = 0$ 当且仅当 n 是 p 的倍数. 换句话说, 当 p 是质数时, 任意非零元素在 F 的加法群中的周期等于 p ; 而 $p = 0$ 时, 任意非零元素在 F 的加法群中的周期等于 ∞ .

设 F 的特征是质数 p , 由二项式定理,

$$(a+b)^p = a^p + pa^{p-1}b + \frac{p(p-1)}{1 \times 2}a^{p-2}b^2 + \cdots + b^p$$

系数

$$\frac{p(p-1)\cdots(p-r+1)}{1 \times 2 \times \cdots \times r} \quad (6.6.2)$$

都是整数. 除了两端的 a^p 和 b^p , 中间各项的系数中 r 都小于 p , 所以 (6.6.2) 式的分子上的 p 不可能在约分中消掉, 因而整数 (6.6.2) 式是 p 的倍数. 因此

$$(a+b)^p = a^p + b^p \quad (6.6.3)$$

令 $c = a - b$. 由 (6.6.3) 式得, $a^p = (c+b)^p = c^p + b^p = (a-b)^p + b^p$,

从而

$$(a-b)^p = a^p - b^p \quad (6.6.4)$$

易见, (6.6.3) 式和 (6.6.4) 式可以推广如下:

$$(a \pm b)^{p^n} = a^{p^n} \pm b^{p^n} \quad (6.6.5)$$

另一方面, (6.6.3) 式又可以推广如下:

$$(a_1 + \cdots + a_n)^p = a_1^p + \cdots + a_n^p \quad (6.6.6)$$

在 (6.6.6) 式中取 $a_1, \cdots, a_n$ 皆为 1 得 $n^p = n$, n 作为自然数非 p 的倍数, 即作为 F 中的元素非 0 时, 由此式消去 n 得 $n^{p-1} = 1$, 即费马定理.

习题 6.6

1. 在 R_{17} 中 $\frac{3}{4}$ 等于什么?
2. 在 R_5 中 $\sqrt{-1}$ 等于什么?
3. 在 R_7 中利用公式

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

解二次方程 $x^2 - x + 5 = 0$

4. 在 R_7 上求下列矩阵之逆: $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$

5. 证明 R_2 上的 4 个矩阵

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

在矩阵的加法乘法下作成一個域.

6. 试看 R_7 上的所有“复数”: $a + b\sqrt{-1}$, 其中 a, b 在 R_7 中任意取值, 这里共有 49 个数, 像普通复数那样计算, 求证这 49 个数作成一個域.

7. 模 16 的剩余类环是否为域? 为什么?

§ 6.7 多项式

6.7.1 多项式的整除性

取定域 F , 文字 x 是一个抽象的符号, F 上面一个文字 x 的多项式的形式为

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n \quad (6.7.1)$$

其中 $n, n-1, \cdots$ 是非负整数, 而系数 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 都在 F 内. x 的多项式可以用 $f(x), g(x)$ 等代表.

在 (6.7.1) 式中, 若 $n=0$, 则此多项式只有一个“常数项” a_0 , 可将其看做是 F 中的元素 a_0 .

多项式中, 系数是 0 的项可以删去, 也可以添上一些系数是 0 的项. 例如, $2x^2 + 0x - 1$ 可以写成 $2x^2 - 1, 0x^3 + 2x^2 - 1$, 等等.

定义 6.7.1 称两个多项式 $f(x)$ 和 $g(x)$ 相等, 即 $f(x) = g(x)$, 如果可以添上一些系数是 0 的项使两个多项式完全一样.

据此定义, 多项式 (6.7.1) 式等于 0 当且仅当所有系数 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 都是 0.

一个多项式 $f(x)$ 若不等于 0, 则总可以删去一些系数是 0 的项而化为 (6.7.1) 式的形式, 其中 $a_0 \neq 0$, 这时, a_0 和 n 显然都是唯一确定的.

定义 6.7.2 若 $f(x) \neq 0$, 且已化为 (6.7.1) 式的形式, 其中 $a_0 \neq 0$, 那么, a_0 称为 $f(x)$ 的首系数, n 称为 $f(x)$ 的次数. 常数多项式 0 的次数可以说是 $-\infty$. $f(x)$ 的次数记为 $\deg f(x)$.

根据定义, $0x^3 + 2x^2 - 1$ 的次数是 2, 常数多项式 4 的次数是 0.

规定两个多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的和 $f(x) + g(x)$ 为把 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的同次项的系数相加所得到的多项式. 规定 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的积 $f(x)g(x)$ 为以 $f(x)$ 的每一项乘 $g(x)$ 的每一项然后合并同次项且以加号相联结所得到的多项式, 其中两个单项的乘积由下式确定:

$$ax^r \cdot bx^s = abx^{r+s}$$

可以验证, 这样规定了加法和乘法以后, 以 F 的元素为系数的 x 的所有多项式作成有一个单位元的交换环, 记为 $F[x]$. $F[x]$ 包含 F 为其子域, F 中的 0 就是 $F[x]$ 的零, F 中的 1 就是 $F[x]$ 的 1, $-f(x)$ 就是把 $f(x)$ 的所有系数取负所得到的多项式. 验证有关的那些算律比较呆板, 而且我们在中学代数里对多项式的运算已经很熟悉, 所以这里略去这些验证.

关于多项式的次数, 有

$$\text{次}(f(x) + g(x)) \leq \max(\text{次} f(x), \text{次} g(x)) \quad (6.7.2)$$

$$\text{次} f(x)g(x) = \text{次} f(x) + \text{次} g(x) \quad (6.7.3)$$

两个多项式相加不过是把对应的系数相加, 不会得出比两个多项式中出现的项的次数还要高的项, 所以 (6.7.2) 式成立. 设 $f(x)$ 如 (6.7.1) 式所示, 其中 $a_0 \neq 0$, 而

$$g(x) = b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_{m-1} x + b_m$$

其中 $b_0 \neq 0$. 于是, $\text{次} f(x) = n$, $\text{次} g(x) = m$. 今 $f(x)g(x) = a_0 b_0 x^{n+m} + \cdots + a_n b_m$

其中 $a_0 b_0 \neq 0$, 故 $\text{次} f(x)g(x) = n + m = \text{次} f(x) + \text{次} g(x)$, 若 $f(x)$, $g(x)$ 中有一个是多项式 0, 则

$$f(x)g(x) = 0$$

但由于

$$-\infty + m = -\infty, \quad n + (-\infty) = -\infty, \quad -\infty + (-\infty) = -\infty$$

故 (6.7.3) 式仍成立.

定理 6.7.1 域 F 上 x 的多项式作成的环 $F[x]$ 是一个整区.

证明 只要证明当 $f(x) \neq 0$, $g(x) \neq 0$ 时, 其积 $f(x)g(x) \neq 0$. 由题设, $\text{次} f(x) \neq -\infty$, $\text{次} g(x) \neq -\infty$, 故 $\text{次} f(x)g(x) = \text{次} f(x) + \text{次} g(x) \neq -\infty$, 因而 $f(x)g(x) \neq 0$. □

在中学代数里学过的长除法显然可用于任意域 F 上的多项式, 设被除式为 $f(x)$, 除式为 $g(x) \neq 0$, 商及余式分别为 $q(x)$ 和 $r(x)$, 则

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x), \quad \text{次} r(x) < \text{次} g(x) \quad (6.7.4)$$

下面证明商式和余式是唯一确定的. 假设不用长除法而通过什么别的办法求出两个多项式 $q_1(x)$, $r_1(x)$ 使

$$f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x), \quad \text{次} r_1(x) < \text{次} g(x) \quad (6.7.5)$$

由 (6.7.4), (6.7.5) 式有

$$q_1(x)g(x) + r_1(x) = q(x)g(x) + r(x)$$

从而

$$(q_1(x) - q(x))g(x) = r(x) - r_1(x) \quad (6.7.6)$$

若 $q_1(x) - q(x) \neq 0$, 则 $\text{次}(q_1(x) - q(x))g(x) \geq \text{次} g(x)$, 但 $\text{次}(r(x) - r_1(x)) < \text{次} g(x)$, 由 (6.7.6) 式此不可能. 因此, $q_1(x) - q(x) = 0$, 即 $q_1(x) = q(x)$. 由此及 (6.7.6) 式得 $r_1(x) = r(x)$.

定义 6.7.3 若对 $f(x)$ 和 $g(x)$ 有 $h(x)$, 使得

$$f(x) = h(x)g(x) \quad (6.7.7)$$

则称 $g(x)$ 整除 $f(x)$, 即 $g(x) \mid f(x)$, 或说 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的因式, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的倍式.

显然, 一个非 0 常元素整除任意 $f(x)$, 任意 $f(x)$ 整除 0.

定理 6.7.2 设 $g(x) \neq 0$. $g(x) \mid f(x)$ 当且仅当以 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的余式为 0.

证明 若在 (6.7.4) 式中 $r(x) = 0$, 则 $q(x)$ 便可作为 (6.7.7) 式中之 $h(x)$, 因而 $g(x) \mid f(x)$. 若 $g(x) \mid f(x)$, 则有 $h(x)$ 使 (6.7.7) 式成立, 从而

$$f(x) = h(x)g(x) + 0, \text{ 次 } 0 < \text{次 } g(x)$$

由商和余式的唯一性知, $h(x)$ 即以 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的商, 而 0 即以 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的余式. □

有下面结论:

1. 若 $f \mid g, g \mid h$, 则 $f \mid h$.
2. 若 $f \mid g$, 则 $f \mid gh$.
3. 若 $f \mid g, f \mid h$, 则 $f \mid g \pm h$.
4. 若 f 整除 $g_1, \dots, g_n$, 则 $f \mid h_1g_1 + \dots + h_ng_n$.
5. 若在一等式中, 除某项外, 其余各项都是 f 的倍式, 则该项也是 f 的倍式.
6. 若 $f \mid g, g \mid f$, 则 f 与 g 只差一个非 0 常数因子.

证明留给读者.

两个多项式, 如果只差一个非 0 常数因子, 则称它们是相通的, 在因式分解问题中, 相通的多项式可看做没有什么区别.

定义 6.7.4 若 $d \mid f_1, \dots, d \mid f_n$, 则称 d 是 $f_1, \dots, f_n$ 的公因式. 如果 d 是 $f_1, \dots, f_n$ 的公因式, 而且 $f_1, \dots, f_n$ 的任意公因式整除 d , d 称为 $f_1, \dots, f_n$ 的最高公因式.

7. 若 d 和 d' 都是 $f_1, \dots, f_n$ 的最高公因式, 则 d' 和 d 相通.

定义 6.7.5 若 $f \mid g$, 而 f 不是常数也不和 g 相通, 则称 f 是 g 的一个真因式.

定义 6.7.6 设多项式 p 为非常元素. 如果 p 没有真因式, 则称 p 是质式或不可约多项式.

定义 6.7.7 若 $f_1, \dots, f_n$ 除了非 0 常元素外没有公因式, 则说 $f_1, \dots, f_n$ 是互质的.

换句话说, $f_1, \dots, f_n$ 互质, 当且仅当其最高公因式为非 0 常元素, 或说当且仅当其最高公因式为 1.

利用辗转相除, 可以证明下面的两个定理.

定理 6.7.3 任意多项式 f 和 g 必有最高公因式.

定理 6.7.4 f, g 的最高公因式 d 可以表示为 f, g 的倍式和, 即表示为下面的形式:

$$d = \lambda f + \mu g$$

其中 λ, μ 都是多项式.

定理 6.7.5 若 p 是质式而 $p \mid f_1 \cdots f_n$, 则 p 整除 $f_1, \dots, f_n$ 之一.

定理 6.7.6 任一非常数多项式恰有一法表示为质式的乘积.

所谓“恰有一法”，当然是把相通的质式看做一样而且不考虑质因式的次序，在证明有一法分解为质式时对次数做数学归纳法。

定理 6.7.7 任意非常数多项式 f 可以唯一地表为下面的形式：

$$f = c p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_k^{r_k} \quad (6.7.8)$$

其中 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 是互不相通的质式， $r_1, r_2, \dots, r_k$ 是正整数。

按照质式的定义易见，任意一次式必是质式，因而对 F 中任意元素 a ， $x-a$ 是质式，而且 $a \neq b$ 时， $x-a$ 和 $x-b$ 不相通。可见，只要 F 中有无穷多个元素， $F[x]$ 中便有无穷多个不相通的质式。那么 $F[x]$ 中有没有次数任意高的质式？后面的几个小节中，将针对一些特殊的域 F 回答这一问题。

另外，定理 6.7.6 和定理 6.7.7 只说明多项式的质因式分解式在理论上是存在的，并没有给出“能行”的分解方法。在这一点上，多项式的因式分解和整数的因数分解是不同的，因为任意正整数总是可以通过以较小的数来试除的方法在有限步内分解为质因数的乘积。

6.7.2 多项式的根

设 $f(x)$ 是域 F 上面的一个多项式， α 是 F 中的任意元素，以 α 代换 $f(x)$ 中的 x 所得的元素记为 $f(\alpha)$ 。若 $f(\alpha) = 0$ ，则称 α 是多项式 $f(x)$ 的一个根，或称 α 是方程 $f(x) = 0$ 的一个根。

定理 6.7.8 (余式定理) 以 $x-\alpha$ 除 $f(x)$ 所得的余式等于 $f(\alpha)$ 。

证明 因为 $x-\alpha$ 是一次式，余式自然是一个常元素 $c \in F$ 。设商式为 $q(x)$ 。于是

$$f(x) = q(x)(x-\alpha) + c$$

以 α 代换 x 得

$$f(\alpha) = q(\alpha)(\alpha-\alpha) + c,$$

故 $c = f(\alpha)$ 。 □

推论 1 $x-\alpha \mid f(x)$ ，当且仅当 α 是 $f(x)$ 的根。

证明 由定理 6.7.8，以 $x-\alpha$ 除 $f(x)$ 所得的余式为 $f(\alpha)$ 。但 $x-\alpha \mid f(x)$ 当且仅当以 $x-\alpha$ 除 $f(x)$ 所得的余式为 0，因而当且仅当 $f(\alpha) = 0$ 。

定义 6.7.8 称 α 是非 0 多项式 $f(x)$ 的 k 重根，如果

$$(x-\alpha)^k \mid f(x), (x-\alpha)^{k+1} \text{ 不整除 } f(x)$$

若 $k > 1$ ，则称 α 是 $f(x)$ 的重根。若 $f(x)$ 是多项式 0，则对任意正整数 k ， $(x-\alpha)^k \mid f(x)$ ，因而称 α 是 $f(x)$ 的 ∞ 重根，而且 α 也看做是 $f(x)$ 的重根。

定理 6.7.9 设非 0 多项式 $f(x)$ 的次数为 n ，则 $f(x)$ 最多有 n 个根，此处 k 重根作为 k 个根计算。

证明 把 $f(x)$ 的质因式分解式写成下面的形式：

$$f(x) = c(x-\alpha_1)^{k_1} \cdots (x-\alpha_r)^{k_r} p_1(x) \cdots p_s(x) \quad (6.7.9)$$

其中 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 都不同，而 $p_1(x), \dots, p_s(x)$ 都是高于一次的质式。(6.7.9) 式中 r 和 s 都可能

等于 0. 比较两边的次数得

$$n = k_1 + \cdots + k_r + \text{次}(p_1(x) \cdots p_r(x)) \quad (6.7.10)$$

显然, α_i 是 $f(x)$ 的 k_i 重根, $i = 1, \cdots, r$. 除了这些, $f(x)$ 没有另外的根 α , 否则 $x - \alpha$ 应是 $f(x)$ 的质因式, 而分解式 (6.7.1) 式中没有这个质因式. 可见, 当 k 重根算 k 个根时, $f(x)$ 共有 $k_1 + \cdots + k_r$ 个根, 由 (6.7.10) 式, 此数小于或等于 n . $\square$

定义 6.7.9 如果以 F 中任意元素 α 代 x , 恒有 $f(\alpha) = g(\alpha)$, 则称两个多项式 $f(x)$ 和 $g(x)$ 恒等.

比较定义 6.7.9 和定义 6.7.1, $f(x)$ 和 $g(x)$ 相等表示二者作为包含文字 x 的两个式子形式上完全相同, 而 $f(x)$ 和 $g(x)$ 恒等表示二者作为变量 x 的两个函数恒取同样的值. 在有理域、实数域、复数域等无限域上相等与恒等一样, 但在一般域上二者不同.

例 6.7.1 考虑 $R_2 = \{0, 1\}$ 上的多项式:

$$f(x) = x^3 + x^2 + x, \quad g(x) = x$$

显然, $f(x) \neq g(x)$, 但 $f(x) \equiv g(x)$, 因为 $f(0) = 0 = g(0)$, $f(1) = 1 = g(1)$.

定理 6.7.10 设 F 中有无穷多个元素, $f(x)$ 和 $g(x)$ 恒等, 当且仅当二者相等.

证明 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 相等, 则它们同次项的系数完全相同, 因而自然对任意 x 取值亦相同, 故二者恒等.

若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 恒等, 则对任意 $\alpha \in F$, $f(\alpha) - g(\alpha) = 0$, 这表示 $f(x) - g(x)$ 恒等于 0, 即 F 中的每个元素 α 都是 $f(x) - g(x)$ 的根. 但 F 中有无穷多个元素, 可见 $f(x) - g(x)$ 有无穷多个根. 由定理 6.7.9 知, 只有多项式 0 才能这样, 故 $f(x) - g(x) = 0$, 即 $f(x) = g(x)$. $\square$

判定一个多项式有没有重根在一些问题中是很重要的. 下面利用多项式的微商. 在一般微积分的书中, 函数的微商是用极限来定义的, 然后据定义可证明微商的一些公式, 例如:

$$\begin{aligned} (f(x) + g(x))' &= f'(x) + g'(x) \\ (cf(x))' &= cf'(x) \\ (f(x)g(x))' &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \\ (f(x)^m)' &= m(f(x))^{m-1}f'(x) \end{aligned} \quad (6.7.11)$$

由此及 $x' = 1$ 可证: 若

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n \quad (6.7.12)$$

则

$$f'(x) = a_0nx^{n-1} + a_1(n-1)x^{n-2} + \cdots + a_{n-1} \quad (6.7.13)$$

在一般域 F 中没有极限的概念, 这里直接定义 (6.7.13) 式为多项式 (6.7.12) 式的微商, 而反过来根据这个定义验证 (6.7.12) 式中的那些公式, 这种验证作为习题留给读者.

定理 6.7.11 若 α 是非常数多项式 $f(x)$ 的 k 重根, 则它至少是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重根.

证明 由题设,

$$f(x) = (x - \alpha)^k g(x) \quad (6.7.14)$$

$$x - \alpha \text{ 不整除 } g(x) \quad (6.7.15)$$

由(6.7.12)式,

$$f'(x) = k(x - \alpha)^{k-1}g(x) + (x - \alpha)^k g'(x) \quad (6.7.16)$$

从而 $(x - \alpha)^{k-1} | f'(x)$, 故 α 至少是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重根. $\square$

这里为什么不能断定 α 恰是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重根呢? 这是由于 k 作为普通非 0 整数, 它可能是 F 的特征的倍数, 因而在 F 中等于 0, 这样 (6.7.16) 式右边第一项就为 0, 从而 $(x - \alpha)^k | f'(x)$. 若 k 不是 F 的特征的倍数, 则 (6.7.16) 式右边第一项非 0, 且由 (6.7.15) 式知, 此项只能为 $(x - \alpha)^{k-1}$ 不能为 $(x - \alpha)^k$ 整除, 但 (6.7.16) 式右边第二项为 $(x - \alpha)^k$ 整除, 可见 $f'(x)$ 只能为 $(x - \alpha)^{k-1}$ 整除, 不能为 $(x - \alpha)^k$ 整除, 从而可以断定 α 恰是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重根.

例 6.7.2 有理域、实数域、复数域上特征为 0, 不等于 0 的 k 不可能为 0 的倍数. 因此若 α 是非常数多项式 $f(x)$ 的 k 重根, 则它恰是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重根.

定理 6.7.12 α 是 $f(x)$ 的重根, 当且仅当它是 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 的公共根.

证明 设 α 是 $f(x)$ 的重根. 当 $f(x) = 0$ 时, $f'(x) = 0$, 故 α 是 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 的公共根. 当 $f(x) \neq 0$ 时, α 应是 $f(x)$ 的 k 重根, $k > 1$. 因此, α 至少是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重根, 但 $k-1 \geq 1$, 故 α 是 $f'(x)$ 的根, 因而是 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 的公共根.

设 α 不是 $f(x)$ 的重根. 若 α 根本不是 $f(x)$ 的根, 当然更不会是 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 的公共根. 若 α 是 $f(x)$ 的根, 则只能是单根, 即重数 $k=1$. 因为 1 不是 F 的特征的倍数, 故可以断定 α 是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重根, 即 0 重根, 这就是说, α 不是 $f'(x)$ 的根, 因而不是 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 的公共根. $\square$

用辗转相除法求出 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 的最高公因 $d(x)$, $d(x)$ 的根就是 $f(x)$ 的重根. 只要看 $d(x)$ 在 F 中有没有根就知道 $f(x)$ 在 F 中有没有重根.

下面对特殊的域——复数域和实数域回答 $F[x]$ 中无次数任意高的质式这一问题. 首先, 有代数学的基本定理:

定理 6.7.13 复数域上, 任意非常数多项式必有根.

这个定理证明较长, 因此这里不做证明.

定理 6.7.14 复数域上, 只有一次式才是质式. 因此, 任意非常数多项式 $f(x)$ 可以唯一地分解成下面的形式:

$$f(x) = c(x - \alpha_1)^{k_1} \cdots (x - \alpha_r)^{k_r} \quad (6.7.17)$$

其中 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 恰是 $f(x)$ 的所有不同的根. 若重根按其重数计数, 则 n 次多项式恰有 n 个根.

证明 用反证法. 设 $g(x)$ 是复数域上的质式, 且次 $g(x) > 1$, 则由代数学的基本定理知, $g(x)$ 在复数域中有根, 如 α , 从而 $x - \alpha | g(x)$, 故 $g(x)$ 不是质式, 与 $g(x)$ 是质式矛盾. 既然只有一次式才是质式, 定理 6.7.9 证明中的 (6.7.9) 式中便没有 $p_1(x), \dots, p_r(x)$, 而分解式成为 (6.7.17) 式的形式. 因 α_i 是 $f(x)$ 的 k_i 重根, $i = 1, \dots, r$, 而且除了这些, $f(x)$ 没有另外的根, 由 (6.7.10) 式知, 重根按其重数计数时, $f(x)$ 的根数恰等于其次数. $\square$

定理 6.7.15 实数域上, 质式只能是一次式或二次式. 二次式 $ax^2 + bx + c$ 是质式, 当

且仅当判别式 $b^2 - 4ac < 0$.

证明 显然一次式是质式, 二次式有质式, 如 $x^2 + a^2$. 往证三次式以上都不是质式. 设 $g(x)$ 为实数域上的多项式, 且次 $g(x) > 2$, 若 $g(x)$ 有实根 α , 则 $x - \alpha \mid g(x)$, 故 $g(x)$ 非质式; 若 $g(x)$ 有虚根 $a + bi$, $b \neq 0$, 命

$$h(x) = (x - (a + bi))(x - (a - bi)) = x^2 - 2ax + (a^2 + b^2)$$

$h(x)$ 是实系数多项式, 以之除 $g(x)$, 设

$$g(x) = q(x)h(x) + cx + d \quad (6.7.18)$$

以 $a + bi$ 代换 x 得

$$0 = 0 + c(a + bi) + d$$

即

$$c(a + bi) + d = 0 \quad (6.7.19)$$

左边的虚部为 cbi , 此数应等于 0, 但 $b \neq 0$, 故 $c = 0$. 由 (6.7.19), $d = 0$. 因此, 由 (6.7.18) 可见, 二次式 $h(x) \mid g(x)$, 故 $g(x)$ 非质式. 二次式 $ax^2 + bx + c$ 是质式, 当且仅当此式无实根, 由中学代数知这等于说 $b^2 - 4ac < 0$. $\square$

6.7.3 有理域上的多项式

与复数域、实数域不同, 有理域 R_0 上有任意高次的质式.

设 $f(x)$ 是任意有理系数多项式, 以适当的非 0 整数 c 来乘, 可使 $cf(x)$ 成为整系数多项式. 因此, 任意有理系数多项式和一个整系数多项式相通.

定义 6.7.10 设 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$ 是一个整系数多项式, 若系数 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 互质, 即若这些系数除 ± 1 外无公因数, 则称 $f(x)$ 是一个本原多项式.

设 $f(x)$ 是一个整系数多项式, 其系数之最高公因式为 d , 由系数中提出此最高公因式为 d , $f(x)$ 可以写成 $dg(x)$ 的形式. $g(x)$ 显然是一个本原多项式, 由此可见, 任意有理系数多项式和一个本原多项式相通.

定理 6.7.16 设 p 是一个质数, $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$ 与 $g(x) = b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_m$ 是两个整系数多项式. 若 p 整除 $f(x)g(x)$ 的所有系数, 则 p 或整除 $f(x)$ 的所有系数或整除 $g(x)$ 的所有系数.

证明 假定 p 不整除 $f(x)$ 的所有系数, 也不整除 $g(x)$ 的所有系数. 从后往前看 $f(x)$ 和 $g(x)$, 设 a_i, b_j 是 $f(x), g(x)$ 的系数中第一个不为 p 整除者. 于是,

$$p \nmid a_i, p \mid a_{i+1}, \cdots, p \mid a_n$$

$$p \nmid b_j, p \mid b_{j+1}, \cdots, p \mid b_m$$

$f(x)g(x)$ 中 $x^{n-i+m-j}$ 的系数是

$$a_i b_j + a_{i+1} b_{j-1} + a_{i+2} b_{j-2} + \cdots + a_{i-1} b_{j+1} + a_{i-2} b_{j+2} + \cdots$$

此式中, 除 $a_i b_j$ 外, 其余各项都为 p 整除, 而由 p 不整除 a_i, p 不整除 b_j 得, p 不整除 $a_i b_j$, 故 p 不整除 $x^{n-i+m-j}$ 的系数, 与题设 p 整除 $f(x)g(x)$ 的所有系数矛盾. $\square$

定理 6.7.17 设 $f(x)$ 是本原多项式, $g(x)$ 是整系数多项式. 若 $f(x) \mid g(x)$, 则以 $f(x)$ 除 $g(x)$ 所得之商式必是整系数多项式.

证明 由 $f(x) \mid g(x)$ 知, 有

$$g(x) = f(x)h(x) \quad (6.7.20)$$

不论 $h(x)$ 是否为整系数多项式, 总可以取一个正整数 c 使 $k(x) = ch(x)$ 是整系数多项式, 由 (6.7.20) 式有

$$cg(x) = f(x)k(x) \quad (6.7.21)$$

此式表示以 c 乘 $g(x)$ 的所有系数就是 $f(x)k(x)$ 的所有系数, 从而 c 整除 $f(x)k(x)$ 的所有系数. 设 $c = p_1 p_2 \cdots p_r$ 是 c 的质因数分解式. 因为 $p_1 \mid c$, 故 p_1 整除 $f(x)k(x)$ 的所有系数, 但 $f(x)$ 是本原多项式, 故由定理 6.7.16 知, p_1 整除 $k(x)$ 的所有系数, 从而 $k(x) = p_1 k_1(x)$, 其中 $k_1(x)$ 是整系数多项式. 由 (6.7.21) 式有

$$c_1 g(x) = f(x)k_1(x) \quad (6.7.22)$$

其中 $c_1 = p_2 \cdots p_r$, 仿上有 $k_1(x) = p_2 k_2(x)$, 其中 $k_2(x)$ 是整系数多项式. 由 (6.7.22) 式有

$$c_2 g(x) = f(x)k_2(x)$$

其中 $c_2 = p_3 \cdots p_r$. 这样, (6.7.21) 式左边 c 的质因数可以一一消去, 最后得

$$g(x) = f(x)k_r(x) \quad (6.7.23)$$

其中 $k_r(x)$ 是整系数多项式. 但由 (6.7.20) 式及 (6.7.23) 式有 $h(x) = k_r(x)$, 故 $h(x)$ 是整系数多项式. $\square$

定理 6.7.18 [艾森斯坦 (Eisenstein) 定则] 设 $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n$ 是整系数多项式, 若对一个质数 p , p 不整除 a_0 , $p \mid a_1, \cdots, p \mid a_n$, p^2 不整除 a_n , 则 $f(x)$ 在有理域上不可约.

证明 用反证法. 假定 $f(x)$ 有一个真因式 $\varphi(x)$, 因为 $\varphi(x)$ 和一个本原多项式相通, 不妨假定 $\varphi(x)$ 本身就是本原多项式. 由定理 6.7.17, $\varphi(x)$ 除 $f(x)$ 所得的商式 $\psi(x)$ 是整系数多项式, 从而 $f(x)$ 分解为非常数的两个整系数多项式之积如下:

$$f(x) = (b_0 x' + \cdots + b_r)(c_0 x^s + \cdots + c_s) \quad (6.7.24)$$

故 $a_0 x^n = b_0 c_0 x'^{r+s}$, $a_n = b_r c_s$.

因为 p 不整除 a_0 , 所以 p 不整除 b_0 , p 不整除 c_0 . 因为 p^2 不整除 a_n , 所以 b_r 和 c_s 中至少有一个不被 p 整除, 不妨设 p 不整除 c_s . 在 $b_0 x' + \cdots + b_r$ 中从后往前看, 设第一个不被 p 整除的系数为 b_i . (6.7.24) 式右边 x'^{r-i} 的系数是

$$b_i c_s + b_{i+1} c_{s-1} + b_{i+2} c_{s-2} + \cdots \quad (6.7.25)$$

由题设, 这个系数应被 p 整除. 但 p 不整除 $b_i c_s$, 而 (6.7.25) 式中其余各项都为 p 整除, 可见 p 又不能整除这一系数, 此为矛盾. $\square$

利用艾森斯坦定则, 可以写出许多在有理域上不可约的多项式, 例如 $x^n - 2$, $x^4 + 2x^3 - 4x + 10$ 等. 因而有如下定理.

定理 6.7.19 对任意 $n \geq 1$, 有理域上有 n 次质式.

因为由艾森斯坦定则知, $x^2 - 2$ 在有理域上不可约, 所以 $x^2 - 2$ 不可能有有理根, 因而立即推出 $\sqrt{2}$ 是无理数.

注意, 并不是每一个有理域上的多项式都可用艾森斯坦定则判定是否可约, $x^n + x + 1$ 就是一例.

下面讨论求有理数多项式的有理根问题. 由于任意有理数多项式和一个整系数多项式相通, 所以可以限于讨论求整系数多项式的有理根问题.

定理 6.7.20 设 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$ 是整系数多项式. 若有理数 b/c 是 $f(x)$ 的根, 其中 b 和 c 是互质的整数, 则 $b \mid a_n, c \mid a_0$.

证明 因为 b/c 是 $f(x)$ 的根, 所以 $x - b/c$ 整除 $f(x)$, 因而本原多项式 $cx - b$ 整除 $f(x)$. 由定理 6.7.17, 商式应是整系数多项式, 故 $f(x)$ 分解为整系数多项式之积如下:

$$f(x) = (cx - b)(d_0x^{n-1} + \cdots + d_{n-1})$$

比较两边的首系数和常数项得 $a_0 = cd_0, a_n = -bd_{n-1}$, 故 $b \mid a_n, c \mid a_0$. □

据定理 6.7.20, 可证明 $\sqrt{2}$ 为无理数: 若 $\sqrt{2}$ 为有理数, $x^2 - 2$ 应有有理根, 但 2 的因数 $\pm 1, \pm 2$ 都不是 $x^2 - 2$ 的根, 所以 $\sqrt{2}$ 是无理数.

有理系数多项式除了有有理根外其余的根当然是无理数和虚数. 这样的数由于是代数方程的根因此有其特殊性. 这里只给出下面的定义而不做进一步讨论:

定义 6.7.11 如果复数 α 是某个有理系数非 0 多项式的根, 则 α 称为一个代数数. 若 α 不是任何有理系数非 0 多项式的根, 则 α 称为一个超越数.

可以证明圆周率 $\pi = 3.14159\cdots$ 和自然对数底 $e = 2.71828\cdots$ 都是超越数. 一些有理数通过有限次加减乘除及开整数次方得到的数都是代数数, 比如, $\sqrt{2}, \sqrt{3} + \sqrt{5}, \frac{\sqrt{2} + \sqrt{5}}{\sqrt{7}}$ 都是代数数, 但在伽罗瓦理论中可以证明并不是任意代数数都可以这样表示.

6.7.4 分圆多项式

1. 复数域上的分圆多项式

现在在复数域中讨论下列方程的解:

$$x^n - 1 = 0 \tag{6.7.26}$$

θ 是 (6.7.26) 式的解, 当且仅当 $\theta^n = 1$, 换句话说, 当且仅当 θ 是 1 的一个 n 次方根. 这样 θ 称为 n 次单位根.

二次单位根是 $x^2 - 1 = 0$ 的解, 因而是 ± 1 .

三次单位根是

$$x^3 - 1 = 0 \tag{6.7.27}$$

的解, 1 自然是 (6.7.27) 式的一个根, 在 (6.7.27) 式的左边去掉因式 $x - 1$ 而得方程

$x^2 + x + 1 = 0$, 用公式求得 $\frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2}$. 所以, 3 个三次单位根是

$$1, \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}, \frac{-1 - \sqrt{-3}}{2}$$

求 n 次单位根利用复数的极坐标表示. 任意复数可以表为 $r(\cos \theta + i \sin \theta)$, 其中 r 是它的模, θ 是它的幅角, 有

$$\begin{aligned} & r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \cdot s(\cos \psi + i \sin \psi) \\ &= rs[\cos \varphi \cos \psi - \sin \varphi \sin \psi + i(\cos \varphi \sin \psi + \sin \varphi \cos \psi)] \\ &= rs[\cos(\varphi + \psi) + i \sin(\varphi + \psi)]. \end{aligned}$$

据此, 用数学归纳法易证

$$[r(\cos \theta + i \sin \theta)]^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta) \quad (6.7.28)$$

此数的模是 r^n , 幅角是 $n\theta$. 因为复数 1 的模是 1, 幅角是 $2k\pi$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, 故由 (6.7.28) 式知 $r(\cos \theta + i \sin \theta)$ 是 n 次单位根, 当且仅当 $r^n = 1$, $n\theta = 2k\pi$, 从而, 当且仅当 $r = 1$, $\theta = k \frac{2\pi}{n}$. 因此, 一个复数是 n 次单位根, 当且仅当它具有下列形式:

$$\cos k \frac{2\pi}{n} + i \sin k \frac{2\pi}{n} \quad (6.7.29)$$

但 $\cos k \frac{2\pi}{n} + i \sin k \frac{2\pi}{n} = \left(\cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n} \right)^k$, 故若命

$$\xi = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n} \quad (6.7.30)$$

则一个复数是 n 次单位根, 当且仅当它是 ξ 的整数次方. 由此可见, 所有 n 次单位根在乘法下作成循环群, (6.7.30) 式所规定的 ξ 是它的一个生成元素.

在 (6.7.29) 式中取 $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$, 得到 n 个 n 次单位根:

$$1, \xi, \xi^2, \dots, \xi^{n-1} \quad (6.7.31)$$

这 n 个单位根的幅角都是 $\frac{2\pi}{n}$ 的整数倍; 用平面上的点代表复数, 把代表这 n 个单位根的点用线段联结起来便成为单位圆的一个内接正 n 边形. 可见, (6.7.31) 式中 n 个 n 次单位根都不同. ξ 是 n 次单位根, 当然 $\xi^n = 1$, 所以 ξ 的周期恰等于 n . 这就证明了下面的定理.

定理 6.7.21 复数域中恰有 n 个 n 次单位根. 它们在乘法下作成 n 元循环群, (6.7.30) 式所规定的 ξ 是一个生成元素.

这个 n 元循环群的生成元素称为本原 n 次单位根, 我们知道, n 元循环群共有 $\varphi(n)$ 个生成元素. 所以, 共有 $\varphi(n)$ 个本原 n 次单位根, 设为 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\varphi(n)}$, 令

$$\Phi_n(x) = (x - \xi_1)(x - \xi_2) \cdots (x - \xi_{\varphi(n)}) \quad (6.7.32)$$

$\Phi_n(x)$ 称为分圆多项式, 意思是说求出它的一个根就可以把单位圆分成 n 等份了.

分圆多项式是一个非常重要的多项式, 不仅仅由于它是由复数域上所有本原 n 次单位根作成的, 而且它是复数域到有限域的桥梁. 下面研究分圆多项式的性质.

$$\text{定理 6.7.22} \quad x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x) \quad (6.7.33)$$

证明 (6.7.33) 式右边表示让 d 经过 n 的所有正因数而取所有这些 $\Phi_d(x)$ 的乘积. 设

$$\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n \quad (6.7.34)$$

是所有 n 次单位根, 于是

$$x^n - 1 = (x - \theta_1)(x - \theta_2) \cdots (x - \theta_n) \quad (6.7.35)$$

取一个 $d | n$. 设 θ 是一个本原 d 次单位根. 于是, $\theta^d = 1$, 因而 $\theta^n = 1$, 可见 θ 必出现在 (6.7.34) 式中. 这就是说, 所有 $\varphi(d)$ 个本原 d 次单位根都出现在 (6.7.34) 式中, 它们在 (6.7.35) 式中所对应的一次式之积便是 $\Phi_d(x)$. 因此, $\Phi_d(x) | x^n - 1$.

若 d 和 d' 不同, 则 $\Phi_d(x)$ 和 $\Phi_{d'}(x)$ 没有公共一次式. 因为前者的根是本原 d 次单位根, 后者的根是本原 d' 次单位根, 由此可见, $\prod_{d|n} \Phi_d(x) | x^n - 1$.

但 (6.7.34) 式中的任意 θ 必有一个周期 d , $d | n$, 因而 θ 是本原 d 次单位根. 这就是说, (6.7.35) 式中的任意一次式必出现在某个 $\Phi_d(x)$ 之内, 其中 $d | n$, 所以 $x^n - 1$ 比 $\prod_{d|n} \Phi_d(x)$ 多不出什么, 因而 (6.7.33) 式成立. $\square$

有了该定理, 求分圆多项式就方便多了.

例 6.7.3 因为 $x - 1 = \prod_{d|1} \Phi_d(x) = \Phi_1(x)$, 所以, $\Phi_1(x) = x - 1$.

因为 $x^2 - 1 = \prod_{d|2} \Phi_d(x) = \Phi_2(x) \Phi_1(x)$, 所以,

$$\Phi_2(x) = \frac{x^2 - 1}{\Phi_1(x)} = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$$

因为 $x^3 - 1 = \prod_{d|3} \Phi_d(x) = \Phi_3(x) \Phi_1(x)$, 所以,

$$\Phi_3(x) = \frac{x^3 - 1}{\Phi_1(x)} = \frac{x^3 - 1}{x - 1} = x^2 + x + 1$$

因为 $x^4 - 1 = \prod_{d|4} \Phi_d(x) = \Phi_4(x) \Phi_2(x) \Phi_1(x)$, 所以,

$$\Phi_4(x) = \frac{x^4 - 1}{\Phi_2(x) \Phi_1(x)} = \frac{x^4 - 1}{(x + 1)(x - 1)} = x^2 + 1$$

定理 6.7.23 $\Phi_n(x)$ 是整系数多项式.

证明 $\Phi_1(x) = x - 1$ 是整系数多项式. 假定已知 $k < n$ 时, $\Phi_{k(x)}$ 是整系数多项式, 试证 $\Phi_n(x)$ 亦然. 由 (6.7.33) 式知, $x^n - 1 = \Phi_n(x) \prod_{\substack{d|n \\ d < n}} \Phi_d(x)$, 此式右边每个 $\Phi_d(x)$ 由归纳法

假定都是整系数多项式, 故其积为整系数多项式, 且首系数为 1. 所以 $\prod_{\substack{d|n \\ d < n}} \Phi_d(x)$ 是本原多

项式, 而 $x^n - 1$ 是整系数多项式, 故由定理 6.7.17 知, $\Phi_n(x)$ 必为整系数多项式. $\square$

2. 任意域上的分圆多项式

现在看任意域 F , 设 n 不是特征的倍数, 方程

$$x^n - 1 = 0 \quad (*)$$

在 F 中的根也像在复数域中一样称为 n 次单位根.

若 n 不是特征的倍数, 则 $x^n - 1$ 的微商 nx^{n-1} 不是多项式 0, 因而除 0 外没有另外的根, 但 0 显然不是 $x^n - 1$ 的根, 所以, $x^n - 1$ 及其微商没有公共根, 因而方程 (*) 没有重根. 复数域的特征 $p=0$, n 不会是特征 p 的倍数, 因此是该情形的特例.

若 n 是特征 p 的倍数, 设 $n = kp^m$, 其中 k 不是 p 的倍数, 则

$$f(x) = x^{kp^m} - 1 = (x^k - 1)^{p^m}$$

这时 $x^n - 1$ 的根即是 k 次单位根, 且 $f(x)$ 的每个根都是 p^m 重根.

那么何时 $x^n - 1 = 0$ 在任意域 F 上恰有 n 个 n 次单位根呢? 有下面的定理.

定理 6.7.24 设 n 不是 F 的特征的倍数, 并设 $\Phi_n(x)$ 在 F 中有根. 于是, F 中恰有 n 个 n 次单位根, 它们在乘法下作成 n 元循环群, 其 $\varphi(n)$ 个生成元素恰是 $\Phi_n(x)$ 的所有的根.

证明 设 ξ 是 $\Phi_n(x)$ 在 F 中的任意根, 试证 ξ 的周期为 n . 由于 $\Phi_n(x) \mid x^n - 1$, ξ 是 $x^n - 1$ 的根, 因而 $\xi^n = 1$, 故 ξ 的周期 $k \mid n$. 假定 $k < n$. 因为 $\xi^k = 1$, 所以 ξ 应是 $x^k - 1$ 的根, 但 $x^k - 1 = \prod_{d|k} \Phi_d(x)$, 此式右边的那些 $\Phi_d(x)$ 只是 (6.7.33) 式右边那些 $\Phi_d(x)$ 的一部分, 特别, 此式右边没有 $\Phi_n(x)$. ξ 既是 $\Phi_n(x)$ 的根又是 $x^k - 1$ 的根, 因而是 $x^n - 1$ 的重根, 显然不可能. 这样, 就证明了 ξ 的周期为 n . 因此, $1, \xi, \xi^2, \dots, \xi^{n-1}$ 是 n 个不同的 n 次单位根, 但 $x^n - 1$ 最多只能有 n 个根, 所以 F 中恰有 n 个 n 次单位根. 所有 n 次单位根既然都是 ξ 的若干方, 所以在乘法下作成 n 元循环群, $\Phi_n(x)$ 的任意根 ξ 是此群的一个生成元素. 今 n 元循环群只有 $\varphi(n)$ 个生成元素, 所以 $\Phi_n(x)$ 的根恰是所有的生成元素. $\square$

此 n 元循环群的生成元素也像在复数域中一样叫本原 n 次单位根.

习题 6.7

1. 在 R_5 上, 分解 $x^4 + x^3 + x + 1$ 为质因式的乘积.
2. 试看所有形为 $\lambda f + \mu g$ 的非 0 多项式, 命 d 为这些多项式中次数最低的一个, 证明 d 是 f, g 的最高公因式.
3. 用类似上题的方法证明环 $F[x]$ 中任意理想必是主理想.
4. 设 F 是域 E 的子域, 试研究下列问题: $F[x]$ 中的一个质式会不会在 E 中有重根? 若有此质式是什么形式?
5. 求下列多项式的有理根:
 - (1) $x^3 - 6x^2 + 15x - 14$.

$$(2) 4x^4 - 7x^2 - 5x - 1.$$

$$(3) x^5 + x^4 - 6x^3 - 14x^2 - 11x - 3.$$

6. 编一个程序求有理系数多项式的有理根.

7. 求证下列多项式在 R_0 上不可约.

$$(1) x^3 - 3x + 1.$$

$$(2) x^5 + 3x^2 - 1. \quad \text{提示: 证明此式在 } R_2 \text{ 上不可约.}$$

$$(3) x^4 + 3x^3 + 3x^2 - 5 \quad \text{提示: 在 } R_2 \text{ 上分解此式, 看出若在 } R_0 \text{ 上可约, 必可分出一个一次因式.}$$

8. 试用艾森斯坦定则证明多项式 $\frac{x^p - 1}{x - 1}$ 在 R_0 上不可约, 其中 p 是质数. 提示: 作代换 $t = x - 1$ 将此式变为 t 的多项式.

9. 求 $\Phi_{72}(x)$.

10. P 是质数时, 求 $\Phi_p(x)$.

11. P 是质数时, 求 $\Phi_p^n(x)$.

12. θ 是 n 次单位根时, 证明

$$1 + \theta + \theta^2 + \cdots + \theta^{n-1} = \begin{cases} n, & \text{当 } \theta = 1 \\ 0, & \text{当 } \theta \neq 1 \end{cases}$$

§ 6.8 有 限 域

只有有限个元素的域称为有限域, 或伽罗瓦域. 有限域对于编码理论和线性开关电路是很重要的.

设 F 是一个有限域. 因为 F 中只有有限个元素, 其特征不可能是 0, 否则 F 将包含有理域 R_0 , 其元素将有无穷多个. 设 F 的特征为质数 p , 于是, F 包含素域 R_p 为其子域: $R_p \subseteq F$.

今设 F 含有 q 个元素. 于是, F 中有 $q-1$ 个非 0 元素, 这些元素在乘法下作成 $q-1$ 元群, 因而都适合方程

$$x^{q-1} = 1 \quad (6.8.1)$$

由此推出的方程

$$x^q = x \quad (6.8.2)$$

F 中的元素 0 也适合.

定理 6.8.1 F 中的 $q-1$ 个非 0 元素恰是所有 $q-1$ 次单位根, 而 F 的所有 q 个元素是多项式 $x^q - x$ 的所有的根.

证明 多项式 $x^{q-1} - 1$ 最多只能有 $q-1$ 个根. 但 F 的非 0 元素已经是它的 $q-1$ 个不同的根, 所以 F 的非 0 元素恰是 $x^{q-1} - 1$ 的所有的根, 因而也就是所有的 $q-1$ 次单位根. 类似地可以说明 F 的所有元素恰是 $x^q - x$ 的所有的根. $\square$

特征 p 必不能整除 $q-1$, 否则 $x^{q-1} - 1$ 的微商是多项式 0, 因而 $x^{q-1} - 1$ 将有重根, 与

定理 6.8.1 矛盾. F 既然包含 $x^{q-1} - 1$ 所有的根, 自然也包含 $\Phi_{q-1}(x)$ 的根, 故有下面的定理.

定理 6.8.2 F 的 $q-1$ 个非 0 元素在乘法下作成 $q-1$ 元循环群, 其 $\varphi(q-1)$ 个生成元素恰是 $\Phi_{q-1}(x)$ 的所有的根.

在 $R_p[x]$ 中取 $\Phi_{q-1}(x)$ 的一个不可约因式 $\psi(x)$. 设次 $\psi(x) = n$. 由定理 6.8.2, $\psi(x)$ 在 F 内应有 n 个根. 设 ξ 是 $\psi(x)$ 在 F 中的一个根. 于是

$$\psi(\xi) = 0 \quad (6.8.3)$$

规定 $R_p[x]$ 到 F 的一个映射如下:

$$\sigma(f(x)) = f(\xi) \quad (6.8.4)$$

这个映射是到 F 全部的. 事实上, $\sigma(0) = 0$. 因为 ξ 是 $\psi(x)$ 的根而 $\psi(x) \mid \Phi_{q-1}(x)$, 所以 ξ 是本原 $q-1$ 次单位根, 因而 F 中的任意非 0 元素可以表示为 ξ^k 的形式, 从而 $\sigma(\xi^k) = \xi^k$, 所以 σ 是到 F 全部的. 有

$$\begin{aligned} \sigma(f(x) + g(x)) &= f(\xi) + g(\xi) = \sigma(f(x)) + \sigma(g(x)), \\ \sigma(f(x)g(x)) &= f(\xi)g(\xi) = \sigma(f(x))\sigma(g(x)). \end{aligned}$$

因此, σ 是 $R_p[x]$ 到 F 的同态映射. 设其核为主理想 $\rho(x)R_p[x]$ (见 § 6.7 习题 3). (6.8.3) 表示 $\psi(x)$ 在核内, 故 $\rho(x) \mid \psi(x)$. 因为 $\psi(x)$ 不可约, $\rho(x)$ 或是常元素或与 $\psi(x)$ 相通. 因为 F 不只有一个元素 0, 所以 σ 的核不能是 $R_p[x]$ 全部, 因而 $\rho(x)$ 不是常元素. 可见 $\rho(x)$ 与 $\psi(x)$ 相通, 而 σ 的核可以写成 $\psi(x)R_p[x]$ 的形式. 因此, F 同构于

$$\frac{R_p[x]}{\psi(x)R_p[x]} \quad (6.8.5)$$

现在证明 F 中的任意元素 a 可以唯一地表示为

$$a_0 + a_1\xi + a_2\xi^2 + \cdots + a_{n-1}\xi^{n-1} \quad (6.8.6)$$

的形式, 其中 $a_0, a_1, \cdots, a_{n-1} \in R_p$. 事实上, 设 $\alpha = f(\xi)$. 以 $\psi(x)$ 除 $f(x)$:

$$f(x) = q(x)\psi(x) + r(x), \quad \text{次 } r(x) \leq n-1.$$

以 ξ 代换 x 得 $f(\xi) = r(\xi)$, 因而 $\alpha = f(\xi)$ 化成了 (6.8.6) 的形式. 今证表示方法唯一. 设 $r(x), s(x)$ 是最多 $n-1$ 次的 R_p 上面的多项式, $r(\xi) = s(\xi)$, 欲证 $r(x) = s(x)$. 因为 $r(\xi) - s(\xi) = 0$, 故 $r(x) - s(x)$ 在 σ 的核内, 因而 $\psi(x) \mid r(x) - s(x)$. 但次 $\psi(x) = n > \text{次}(r(x) - s(x))$, 故 $r(x) - s(x)$ 只能是多项式 0.

(6.8.6) 式中的 n 个系数每个有 p 种取法, 所以 F 中元素的个数 $q = p^n$.

定理 6.8.3 有限域的元数必为 p^n 的形式, 其中 p 为其特征. 如果同构的域看做是一样的, 则对任意 $q = p^n$ 恰有一个 q 元有限域,

证明 设 F, F' 都是 q 元有限域, 则它们都包含 R_p 为其子域. 取 $\Phi_{q-1}(x)$ 的一个不可约因式 $\psi(x)$, 根据上面的讨论, F 和 F' 都同构于 (6.8.5) 式. 因此, 若同构的域看做一样, 对任意 $q = p^n$ 最多只能有一个 q 元有限域. 现在证明确有 q 元有限域存在. 取 $\Phi_{q-1}(x)$ 在

$R_p[x]$ 中的一个不可约因式 $\psi(x)$ 而看剩余类环 (6.8.5) 式. 因为 $\psi(x)R_p[x]$ 是 $R_p[x]$ 的极大理想 (见 § 6.7 习题 5), 所以 (6.8.5) 式是一个域. 在 R_p 中, p 个 1 相加等于 0, 所以在域 (6.8.5) 式中, p 个 $\bar{1}$ 相加等于 $\bar{0}$, 因而域 (6.8.5) 式的特征为 p . 不妨把 $\bar{0}, \bar{1}$ 等仍记为 0, 1 等, 用 ξ 代表包含 x 的那个剩余类: $\xi = \bar{x}$, 有 $\psi(\xi) = \psi(\bar{x}) = \overline{\psi(x)} = \bar{0} = 0$. 因此, ξ 是 $\psi(x)$ 的一个根. 今 $\psi(x) \mid \Phi_{q-1}(x)$, $\Phi_{q-1}(x) \mid x^{q-1} - 1$, 故 ξ 是 $q-1$ 次单位根. 由定理 6.7.24, 域 (6.8.5) 式中恰有 $x^{q-1} - 1$ 的 $q-1$ 个不同的根. 添上 0, 便得到 $x^q - x$ 的 q 个不同的根. 这 q 个元素构成的集合 F 是一个域. 事实上, $\alpha \in F, \beta \in F$ 时,

$$(\alpha - \beta)^{p^n} = \alpha^{p^n} - \beta^{p^n} = \alpha - \beta$$

故 $\alpha - \beta \in F$, 而当 $\beta \neq 0$ 时,

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{p^n} = \frac{\alpha^{p^n}}{\beta^{p^n}} = \frac{\alpha}{\beta}$$

故 $\frac{\alpha}{\beta} \in F$, 这就证明了确有包含 q 个元素的域存在. □

除同构的域外, 唯一确定的 p^n 元有限域通常记为 $GF(p^n)$.

定理 6.8.4 $\Phi_{p^m-1}(x)$ 在 $R_p[x]$ 中的任意质因式 $\psi(x)$ 必是 m 次多项式. 因此, 对任意 $m \geq 1$, R_p 上有 m 次质式.

证明 令 $F = GF(p^m)$. 设次 $\psi(x) = n$. 根据定理 6.8.3 前边的那些讨论, F 的元数应是 p^n . 因之, $n = m$. □

下面定出 $GF(p^n)$ 的所有子域. 为此先证明下面的引理.

引理 6.8.1 $t^m - 1 \mid t^n - 1$, 当且仅当 $m \mid n$. t 是一个文字或是一个大于 1 的整数均可.

证明 设 $n = sm + r$, $0 \leq r < m$, 于是,

$$t^n - 1 = t^{sm+r} - t^r + t^r - 1 = t^r(t^m - 1)(t^{(s-1)m} + t^{(s-2)m} + \cdots + 1) + t^r - 1$$

若 $m \mid n$, 则 $r = 0$, $t^r - 1 = 0$. 故上式表示 $t^m - 1 \mid t^n - 1$. 若 m 不整除 n , 则 $0 < r < m$, 因为 $t^r - 1$ 非 0, 而且当 t 是文字时, 次 $(t^r - 1) <$ 次 $(t^m - 1)$, 当 t 是大于 1 的整数时, $t^r - 1 < t^m - 1$, 所以 $t^m - 1$ 不整除 $t^n - 1$. □

定理 6.8.5 对任意 $m \mid n$, $GF(p^n)$ 恰有一个子域 $GF(p^m)$, 而这也就是 $GF(p^n)$ 的所有子域.

证明 设 $m \mid n$, 由引理 6.8.1 得, $p^m - 1 \mid p^n - 1$. 再由引理 6.8.1 得, $x^{p^m-1} - 1 \mid x^{p^n-1} - 1$. $GF(p^n)$ 中包含 $x^{p^n-1} - 1$ 的所有的根, 故包含 $x^{p^m-1} - 1$ 的所有的根, 因而包含 $x^{p^m} - x$ 的所有的根. 如定理 6.8.3 证明中所证, 这 p^m 个根作成子域 $GF(p^m)$, 任何子域 $GF(p^m)$ 也只能由 $x^{p^m} - x$ 的所有的根组成, 所以 $GF(p^n)$ 恰有一个子域 $GF(p^m)$. 设 F 是 $GF(p^n)$ 的任意子域, 其特征当然只能是 p , 因而是 $GF(p^m)$ 的形成. 此 $GF(p^m)$ 的非 0 元素是 $GF(p^n)$ 的非 0 元素的一部分, 故 $x^{p^m-1} - 1 \mid x^{p^n-1} - 1$, 由引理 1, $p^m - 1 \mid p^n - 1$, 再由引理 6.8.1, $m \mid n$. 可见 F 只能是上述 $GF(p^m)$ 之一. □

习题 6.8

1. $GF(9)$ 中的元素可表为 $a + b\varphi$ 的形式, 其中 a, b 为 0, 1, 或 -1 , 试列出其乘法表.
2. 设 $a \in GF(p^n)$, 求证以 R_p 中元素为系数的 a 的多项式作成子域 $GF(p^m)$. 并证明, 若 a 的周期为 k , 则 m 是适合 $p^m \equiv 1 \pmod{k}$ 的最小的 r .
3. 定理 6.8.4 中说, $\Phi_{p^m-1}(x)$ 在 $R_p[x]$ 中的质因式必是 m 次多项式, 举例说明 $x^{p^m-1} - 1$ 在 $R_p[x]$ 中的质因式除属于 $\Phi_{p^m-1}(x)$ 的以外还可能有 m 次的.
4. 求证 $R_p[x]$ 中的任意 m 次质式必是 $x^{p^m} - x$ 的因式, 并证明, $x^{p^m} - x$ 在 $R_p[x]$ 中的任意质因式的次数必整除 m .
5. 对任意 $m \geq 1$, 求证 $GF(p^n)$ 上必有 m 次质式.
6. 在 $GF(p^n)$ 中, 规定一个变换 σ 如下:

$$\sigma(\alpha) = \alpha^p$$

求证 σ 是 $GF(p^n)$ 的一个自同构, $1, \sigma, \sigma^2, \dots, \sigma^{n-1}$ 是 n 个不同的自同构, 而 $GF(p^n)$ 也只有这些自同构

§ 6.9 群环域在计算机科学中的应用

6.9.1 计数问题

设 $X = \{1, 2, 3, \dots, n\}$, G 是 X 上的一个置换群, 任取 $g \in G$ 和 $x \in X$, 称 $g(x)$ 为群元素 g 对 x 的作用, 并称 G 作用在集合 X 上, X 称为目标集. 可以把置换群对目标集作用的概念推广到一般群上.

定义 6.9.1 设 G 是一个群, Ω 是一个集合, 若 $\forall g \in G$ 都对应 Ω 上的一个 1-1 映射 $\bar{g}: \Omega \rightarrow \Omega$ 满足:

- (1) 对单位元素 $e \in G$ 和 $\forall x \in \Omega$, 有 $\bar{e}(x) = x$.
- (2) $\forall g_1, g_2 \in G$, 有 $\overline{g_1 g_2}(x) = \bar{g}_1(\bar{g}_2(x))$.

则称 G 作用于 Ω 上, 并简记为 $\bar{g}(x)$, 在不致混淆的情况下, 进一步简记为 $g(x)$.

例 6.9.1 (1) 设 G 是一个群, $\Omega = G$, 定义 $g \in G$ 对 $x \in \Omega$ 的作用为 $g(x) = gx$. 显然满足定义 6.9.1 的条件. 可将其称为 G 对它本身的左平移作用.

(2) 设 G 是一个群, $\Omega = G$, 定义 $g \in G$ 对 $x \in \Omega$ 的作用为 $g(x) = gxg^{-1}$. 显然这是 Ω 上的一个 1-1 映射, $e(x) = exe^{-1} = x$, 满足定义 6.9.1 中的条件 1. 且 $\forall g_1, g_2 \in G$, 有 $g_1 g_2(x) = g_1 g_2 x (g_1 g_2)^{-1} = g_1 (g_2 x g_2^{-1}) g_1^{-1} = g_1(g_2(x))$, 故满足定义 6.9.1 中的条件 2.

(3) 设 G 是一个群, Ω 为 G 的全体子群的集合, 定义 $g \in G$ 对 $H \in \Omega$ 的作用为 $g(H) = gHg^{-1}$. 则由 $g(H_1) = g(H_2) \Rightarrow gH_1g^{-1} = gH_2g^{-1} \Rightarrow H_1 = H_2$ 知 g 是 Ω 上的单射, 显然 g 是满

射. 故 g 是 Ω 上的一个 1-1 映射. 用类似于 (2) 的方法容易证明它满足定义 6.9.1 中的条件 (1) 和 (2).

定义 6.9.2 设 X 为目标集, 群 G 作用于 X 上, $a \in X$, 则集合

$$\Omega_a = \{g(a) \mid g \in G\}$$

称为 X 在 G 作用下的一个轨道, a 称为此轨道的代表元.

由轨道的定义易得以下性质:

(1) 若在 X 上定义二元关系 $\sim$ 为

$$a \sim b \Leftrightarrow \exists g \in G \text{ 使得 } g(a) = b,$$

则 $\sim$ 是 X 上的一个等价关系, 且每一个等价类就是一个轨道 Ω_a .

(2) $b \in \Omega_a \Leftrightarrow \Omega_a = \Omega_b$, 即轨道上的任一元素都有资格作为代表元.

(3) $\{\Omega_a \mid a \in X\}$ 构成 X 的一个划分, 因而有

$$|X| = \sum_{a \in X} |\Omega_a|$$

其中和式是对轨道的代表元求和.

从上面可以看到, 目标集 X 在群 G 的作用下被划分为轨道的并; 反过来, 可用轨道来研究群 G 的结构, 并解决轨道长度与轨道数的问题.

设 $g \in G$, $a \in X$, 若 $g(a) = a$, 则称 a 为 g 的一个不动点. 以 a 为不动点的所有群元素的集合记为

$$G_a = \{g \mid g \in G, g(a) = a\}.$$

$\forall g_1, g_2 \in G_a$, 有 $g_1(a) = a$, $g_2(a) = a$, 及 $g_2^{-1}(a) = a$, 因而 $g_1 g_2^{-1}(a) = g_1(a) = a$, 即 $g_1 g_2^{-1} \in G_a$, 所以 G_a 是 G 的子群.

定义 6.9.3 设群 G 作用于集合 X 上, $a \in X$, 则子群

$$G_a = \{g \mid g \in G, g(a) = a\}$$

称为 a 的稳定子群, 记为 $\text{Stab } G_a$.

关于稳定子群及其和轨道的关系有以下性质:

(1) 轨道公式: $|\Omega_a| = [G:G_a]$.

(2) 由轨道公式和拉格朗日定理可得

$$\begin{aligned} |G| &= |\Omega_a| \cdot |G_a| \\ |X| &= \sum_{a \in X} [G:G_a] \end{aligned}$$

其中和式是对轨道的代表元求和.

利用 (2) 可以确定某个置换群 G 的元素个数, 由于 G_a 是 G 的子群, 元数比 G 的元数少, 容易确定, 例如在确定某个几何体的旋转群时, 保持某点 a 不动的旋转比较容易确定, 如果 G_a 也可确定, 则 $|G|$ 就可求出.

例 6.9.2 求正四面体的旋转群.

解 对一个初学者来说, 往往不易把所有的群元素找全, 如果能确定旋转群元素的个

数, 则可以用来检验是否把所有元素都找出来了.

任取正四面体的一个顶点 a , 很容易知道 $|G_a| = 3$, 而 a 可旋转到其他任何一点的位置, 故 $|\Omega_a| = 4$, 所以得 $|G| = |\Omega_a| \cdot |G_a| = 12$, 由此不难找出所有的旋转.

下面解决如何计算集合在群作用下的轨道数目问题.

伯恩赛德 (Burnside) 引理 设有限群 G 作用于有限集合 X 上, 则 X 在 G 作用下的轨道数目为

$$N = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g)$$

其中 $\chi(g)$ 为元素 g 在 X 上的不动点数目, 和式是对每一个群元素求和.

1. 图的计数问题

下面来看如何计算具有 n 个结点的不同构的简单无向图的数目.

设 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 是结点集合, $Y = \{(i, j) \mid i, j \in V, i \neq j\}$ 是 V 中结点可能构成的所有边的集合, $A = \{0, 1\}$, 则每一个映射

$$\psi: Y \rightarrow A$$

对应一个图 $G = \langle V, E \rangle$, 其中

$$E = \{(i, j) \mid (i, j) \in Y, \text{且 } \psi(i, j) = 1\}$$

Y 到 A 的所有映射的集合

$$\Omega = \{\psi \mid \psi: Y \rightarrow A\} = A^Y$$

用 Ω 同时表示 n 个结点的所有图的集合, 则

$$|\Omega| = |A|^{|Y|} = 2^{C_n^2} = 2^{n(n-1)/2}$$

Ω 中的图的结点都是有标号的.

设 S_n 是 n 次对称群, 定义 S_n 对 Ω 的作用为 $\forall \sigma \in S_n, \forall G = \langle V, E \rangle \in \Omega, \sigma$ 对 G 的作用为

$$\sigma(G) = \langle V, \sigma(E) \rangle$$

其中

$$\sigma(E) = \{(\sigma(v_i), \sigma(v_j)) \mid (v_i, v_j) \in E\},$$

显然 $\sigma(G)$ 与 G 是同构的, 它们在同一轨道上. 因而不同构的图的数目, 就是 S_n 作用于 Ω 上的轨道数, 可用伯恩赛德引理求得. 下面的关键问题就是求每一个元素 $\sigma \in S_n$ 在 Ω 上的不动点数, 下面用一个具体的例子来说明计算方法.

例 6.9.3 求具有 4 个结点的不同构的图的个数.

解 设

$$\Omega = \{\langle V, E \rangle \mid |V| = 4\}$$

考虑 S_4 对 Ω 的作用, 计算 S_4 中每一个元素的不动点数:

对元素 e , $\chi(e) = |\Omega| = 2^{4(4-1)/2} = 2^6 = 64$.

对 $1^2 2^1$ 型元素: 如 $\sigma = (1\ 2)(3\ 4)$, 若 G 是 σ 的不动点: $\sigma(G) = G$, 则 G 所对应的映

射 $\psi: Y \rightarrow A$ 应有以下限制:

$$\psi((1,3)) = \psi((2,3))$$

$$\psi((1,4)) = \psi((2,4))$$

因而 Y 中的元素可自由选择函数值的个数为 4, 即为 $(1,2)$, $(1,3)$, $(1,4)$, $(3,4)$. 所以 $\chi(\sigma) = 2^4$.

对 $1^1 3^1$ 型元素: 如 $\tau = (1\ 2\ 3)(4)$, 若 G 是 σ 的不动点: $\tau(G) = G$, 则 G 所对应的映射 $\psi: Y \rightarrow A$ 应有以下限制:

$$\tau((1,3)) = \tau((2,3)) = \tau((3,1))$$

$$\tau((1,4)) = \tau((2,4)) = \tau((3,4))$$

故 Y 中的元素的像可自由选择元素个数只有 2 个. 所以 $\chi(\tau) = 2^2$.

对 2^2 型元素: 如 $\alpha = (1\ 2)(3\ 4)$, 类似的分析可得 $\chi(\alpha) = 2^4$.

对 4^1 型元素: 如 $\beta = (1\ 2\ 3\ 4)$, 类似的分析可得 $\chi(\beta) = 2^2$.

由伯恩赛德引理得

$$\begin{aligned} N &= \frac{1}{24}(2^6 + 6 \times 2^4 + 8 \times 2^2 + 3 \times 2^4 + 6 \times 2^2) \\ &= \frac{2^3}{24}(2^3 + 6 \times 2 + 4 + 3 \times 2 + 3) \\ &= 11 \end{aligned}$$

这 11 个图如图 6.9.1 所示.

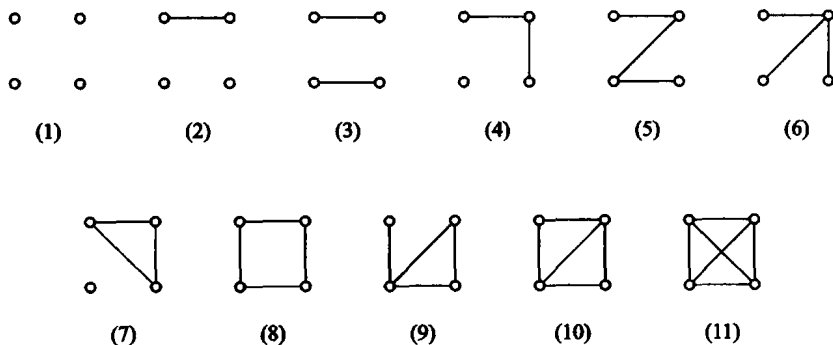


图 6.9.1 具有 4 个结点的不同构的图

2. 开关线路的计数问题

一个具有两种状态的电子元件称为一个开关. 它可由普通的一个开关或联动开关组成. 每一个开关的状态由一个开关变量来表示, 例如用 A 表示一个开关变量, 用 0, 1 表示一个开关的两种状态, 则开关变量 A 的取值是 0 或 1.

由若干个开关 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 组成的一个线路称为开关线路, 一个开关线路也有两种状态, 接通用 1 表示, 断开用 0 表示, 它的状态由各个开关 $A_i (i=1, 2, \dots, n)$ 的状态决定, 因

而可用一个函数 $f(A_1, A_2, \dots, A_n)$ 来表示, f 的取值是 0 或 1, 称 f 为开关函数, 每一个开关线路对应一个开关函数.

设 $S = \{0, 1\}$, 则开关函数是 $S \times S \times \dots \times S$ 到 S 的一个映射. 不难看出: k 个开关变量的开关函数共有 2^{2^k} . 例如, 当 $k=2$ 时共有 16 个开关函数, 列于表 6.9.1 中.

表 6.9.1 16 个开关函数

开关		开关函数 $f(A_1, A_2)$															
A_1	A_2	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}	f_{16}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

但是不同的开关函数可能对应于相同的开关线路. 因此, 我们的问题是由 n 个开关可以组成多少种本质上不同的开关线路.

设 $X = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, $G = S_n$ 是 X 上的对称群. 令 $\Omega = \{f_1, f_2, \dots, f_m\}$ 是 X 上的所有开关函数的集合, 其中 $m = 2^{2^n}$. 定义 $\sigma \in G$ 对 $f \in \Omega$ 的作用为 $\sigma(f) = f\sigma$, 对任何 $A_i \in X$ 有 $\sigma(f)(A_i) = f(\sigma(A_i))$, 则由 $\sigma(f_1) = \sigma(f_2)$ 可得 $f_1 = f_2$, 故 G 是作用在 Ω 上的置换群. f_1 和 f_2 对应于本质上相同的开关线路的充分必要条件是它们在 G 的作用下在同一轨道上, 因而有: 本质上不同的开关线路的数目等于在 G 作用下的轨道数. 可用伯恩赛德引理解决此问题.

例 6.9.4 求 $k=3$ 的开关线路的数目.

解 $G = S_3$. 首先, 看如何计算 G 中元素 g 的不动点数 $\chi(g)$.

例如, 要求 $g_1 = (1\ 2)$ 的不动点数 $\chi(g_1)$, 即满足 $g_1(f) = f$ 的开关函数数目, 这时要求 f 附加以下条件:

$$f(0, 1, A_3) = f(1, 0, A_3)$$

有 6 个函数值 $f(0, 0, 0)$, $f(0, 0, 1)$, $f(0, 1, 0)$, $f(0, 1, 1)$, $f(1, 1, 0)$, $f(1, 1, 1)$ 可任意取值, 因而共有 2^6 个函数在 g_1 的作用下不动, 所以 $\chi(g_1) = 2^6$, 类似可求得其他元素的不动点数, 列表计算如表 6.9.2 所示. 所以, $N = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) = \frac{480}{6} = 80$, 即共有 80 种开关线路.

表 6.9.2 S_3 作用在 Ω 上的不动点数

元素类型	$\chi(g)$	此类元素个数	每类元素的不动点数
1^3 型	$2^3 = 256$	1	256
$1^1 2^1$ 型	$2^6 = 64$	3	192
3^1 型	$2^4 = 16$	2	32
		$ G = 6$	$\sum \chi(g) = 480$

6.9.2 纠错码

1. 纠错码简介

在计算机和数据通信中,经常需要将二进制数字信号进行传递,这种传递的距离近则数米、数毫米,远则超过数千千米.在传递信息过程中,由于存在着各种干扰,可能会使二进制信号产生失真现象,即在传递过程中二进制信号0可能会变成1,1可能会变成0.图6.9.2是一个二进制信号传递的简单模型,它有一个发送端和一个接收端,二进制信号串 $X = x_1 x_2 \cdots x_n$ 从发送端发出经传输介质而至接收端.由于存在着干扰对传输介质的影响,因而接收端收到的二进制信号串 $X' = x'_1 x'_2 \cdots x'_n$ 中的 x'_i 可能不一定就与 x_i 相等,从而产生了二进制信号的传递错误.

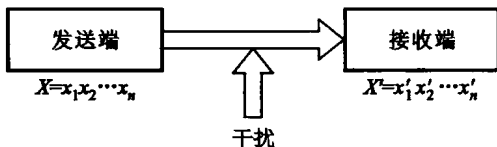


图 6.9.2 二进制信号传递的简单模型

由于在计算机和数据通信系统中的信号传递非常频繁与广泛,因此,如何防止传输错误就变得相当重要了,当然,要解决这个问题可以有不同的途径.人们所想到的第一个途径是提高设备的抗干扰能力和信号的抗干扰能力.但是,这种从物理角度去提高抗干扰能力并不能完全消除错误的出现.第二个途径就是采用纠错码的方法以提高抗干扰能力.这种纠错码的方法是从编码上下工夫,使得二进制数码在传递过程中一旦出错,在接收端的纠错码装置就能立刻发现错误,并将其纠正.由于这种方法简单易行,因此目前在计算机和数据通信系统中被广泛采用.采用这种方法后,二进制信号传递模型就可以变为图6.9.3所示的模型了.

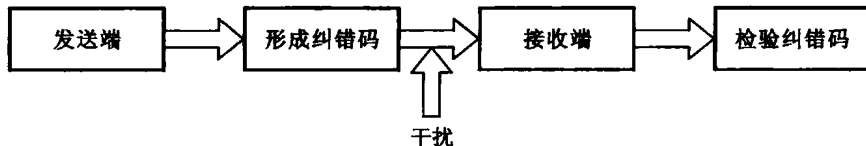


图 6.9.3 二进制信号传递模型

从这个模型可以看到,当二进制信号串从发送端发出时,需按规定转换成具有抗干扰能力的纠错码,然后才能发送出去.在接收端,接收到二进制信号串后立即对收到的纠错码进行检查,检查在途中是否失真,如失真则负责纠正.

这个模型的一个典型实现,就是在远程数据传输系统中具有纠错能力的数据传输装置,如图6.9.4所示.

从图6.9.4可以看出,二进制信号发生器发出信号(二进制信号发生器可以是计算机,或者是由人控制的某些装置,如终端),经差错控制器形成纠错码,然后经调制器使二进制信号变成适于信道传播的电信号,这种信号经过信道传输至接收端,首先通过解调器将其还原为原来的二进制信号,再由差错控制器检验经信道传输后是否产生失真,并采取措施进行纠

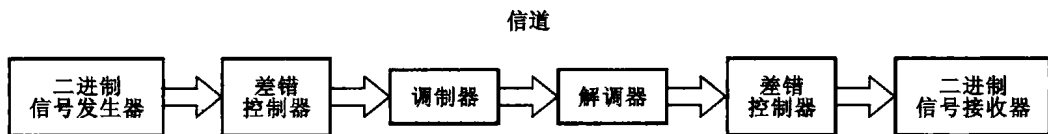


图 6 9 4 远程数据传输系统中具有纠错能力的数据传输装置

正。经纠正后的二进制信号送入二进制信号接收器，从而完成整个传输过程。二进制信号接收器可以是计算机，或其他接收装置如终端等。

但是，为什么纠错码具有发现错误、纠正错误的能力呢？纠错码又是按什么样的原理去编写的呢？为了说明这些问题，首先介绍一些基本概念。

定义 6.9.4 由 0 和 1 组成的串称为字，一些字的集合称为码。码中的字称为码字。不在码中的字称为废码。码中的每个二进制信号 0 或 1 称为码元。

下面举出几个关于纠错码的例子。

设有长度为 2 的字，一共可有 $2^2 = 4$ 个，它们所组成的字集 $S_2 = \{00, 01, 10, 11\}$ 。当选取编码为 S_2 时，这种编码不具有抗干扰能力。因为当 S_2 中的一个字如 10 在传递过程中其第一个码元 1 变为 0 因而整个字成为 00 时，由于 00 也是 S_2 中的字，故不能发现传递中是否出错。但是，当选取 S_2 的一个子集如 $C_2 = \{00, 11\}$ 作为编码时就会发生完全不同的情况。因为此时 01 或 10 均为废码，而当 11 在传递过程中第一个码元由 1 变为 0，即整个字成为 01 时，由于 01 是废码，因而能够发现传递过程中出现了错误。对 00 也有同样的情况。但是，这种编码有一个缺点，即它只能发现错误而不能纠正错误，因此还需要选择另一种能纠错的编码。现在考虑长度为 3 的字，它们一共可有 $2^3 = 8$ 个，从它们所组成的字集 $S_3 = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$ 中选取编码 $C_3 = \{001, 110\}$ 。利用此编码，不仅能够发现错误而且能纠正错误。因为码字 001 出现错误后将变为 000, 011, 101，而码字 110 出现错误后将变为 111, 100, 010。故如码字 001 在传递过程中任何一个码元出现了错误，整个码字只会变为 101、011 或 000，但是都可知其原码为 001。对于码字 110 也有类似的情况。故对编码 C_3 ，不仅能发现错误而且能纠正错误。当然，上述编码还有一个缺点，就是它只能发现并纠正单个错误。当错误超过两个码元时，它就既不能发现错误，也无法纠正错误了。

2. 纠错码的纠错能力

前面已经看出按 C_2 编码仅能发现错误，按编码 C_3 可发现并纠正单个错误，可以看出，不同的编码具有不同的纠错能力。可是，编码方式与纠错能力之间到底有什么必然的联系呢？为此，需对其进行较为详细的研究。

设 S_n 是长度为 n 的字集，即

$$S_n = \{x_1 x_2 \cdots x_n \mid x_i = 0 \text{ 或 } x_i = 1, i = 1, 2, \cdots, n\}$$

在 S_n 上定义二元运算 $*$ 为， $\forall X, Y \in S_n$, $X = x_1 x_2 \cdots x_n$, $Y = y_1 y_2 \cdots y_n$,

$$Z = X * Y = z_1 z_2 \cdots z_n$$

其中 $z_i = x_i +_2 y_i (i=1, 2, \dots, n)$, 而运算符 $+_2$ 为模 2 加运算, 称运算 $*$ 为按位加.

显然, $(S_n, *)$ 是一个代数系统, 且运算 $*$ 满足结合律, 它的单位元是 $\overbrace{00 \cdots 0}^n$, 每个元素的逆元都是它自身. 因此, $(S_n, *)$ 是一个群.

定义 6.9.5 S_n 的任一非空子集 C , 如果 $(C, *)$ 是群, 即 C 是 S_n 的子群, 则称码 C 是群码.

定义 6.9.6 设 $X = x_1 x_2 \cdots x_n$ 和 $Y = y_1 y_2 \cdots y_n$ 是 S_n 中的两个元素, 称

$$H(X, Y) = \sum_{i=1}^n (x_i +_2 y_i)$$

为 X 与 Y 的汉明 (Hamming) 距离.

从定义 6.9.6 可以看出, X 与 Y 的汉明距离是 X 和 Y 中对应位码元不同的个数. 设 S_3 中两个码字为 000 和 011, 这两个码字的汉明距离是 2. 而 000 与 111 的汉明距离是 3. 关于汉明距离, 有以下结论:

- (1) $H(X, X) = 0$.
- (2) $H(X, Y) = H(Y, X)$.
- (3) $H(X, Y) + H(Y, Z) \geq H(X, Z)$.

定义 6.9.7 一个码 C 中所有不同码字的汉明距离的极小值称为码 C 的最小距离, 记为 $d_{\min}(C)$. 即 $d_{\min}(C) = \min_{X \neq Y} H(X, Y)$.

例如, $d_{\min}(S_2) = d_{\min}(S_3) = 1$, $d_{\min}(C_2) = 2$, $d_{\min}(C_3) = 3$.

利用编码 C 的最小距离, 可以刻画编码方式与纠错能力的关系, 有如下结论.

- (1) 一个码 C 能检查出不超过 k 个错误的充分必要条件是 $d_{\min}(C) \geq k + 1$.
- (2) 一个码 C 能纠正 k 个错误的充分必要条件是 $d_{\min}(C) \geq 2k + 1$.

对 $C_2 = \{00, 11\}$, 因 $d_{\min}(C_2) = 2 = 1 + 1$, 故 C_2 可以检查出单个错误; 对 $C_3 = \{000, 111\}$, 因 $d_{\min}(C_3) = 3 = 2 \times 1 + 1$, 故 C_3 可以纠正单个错误; 而 S_2, S_3 分别包含了长度为 2, 3 的所有码, 因而 $d_{\min}(S_2) = d_{\min}(S_3) = 1$, 从而 S_2, S_3 既不能检查错误也不能纠正错误. 从这里也可以看出, 一个编码如果包含了某长度的所有码, 则此编码一定无抗干扰能力.

下面来考察一种叫奇偶校验码的编码. 例如, 编码 $S_2 = \{00, 01, 10, 11\}$ 无抗干扰能力, 但可以在每个码字后增加一位 (叫奇偶校验位), 这一位的设置是这样安排的, 它使每个码字所含 1 的个数为偶数, 按这种方法编码后 S_2 就变为

$$S'_2 = \{000, 011, 101, 110\}$$

而它的最小距离 $d_{\min}(S'_2) = 2$, 故由结论 (1) 知, 它可查出单个错误. 而事实也是如此, 若传递过程中发生单个错误, 码字就变为含有奇数个 1 的废码.

类似地, 当增加奇偶校验位使码字所含 1 的个数为奇数时也可得到相同的结果.

可以将这个结果推广到 S_n 中去, 不管 n 多大, 只要增加一奇偶校验位总可能查出一个错误. 这种奇偶校验码在计算机中是使用得很普遍的一种纠错码, 它的优点是所付出的代价

较小(只增加一位附加的奇偶校验位),而且这种码的生成与检查也很简单,它的缺点是不能纠正错误.

3. 纠错码的选择

我们知道 S_2 无纠错能力,但在 S_2 中选取 C_2 后, C_2 具有发现单错的能力. 同样, S_3 无纠错能力,但在 S_3 中选取 C_3 后, C_3 具有纠正单错的能力. 从这里可以看出,如何从一些编码中选取一些码字组成新码,使其具有一定的纠错能力,是一个很重要的课题.

在计算机中经常使用的一种编码叫汉明码,它是 1950 年由汉明提出来的. 这种编码能发现并纠正一个错误.

先讲汉明码的一个特例. 设有编码 S_4 , S_4 中每个码字为 $a_1 a_2 a_3 a_4$, 若增加三位校验位 a_5, a_6, a_7 , 从而使它成为长度为 7 的码字 $a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6 a_7$. 其中校验位 a_5, a_6, a_7 应满足下列方程:

$$a_1 + {}_2a_2 + {}_2a_3 + {}_2a_5 = 0 \quad (6.9.1)$$

$$a_1 + {}_2a_2 + {}_2a_4 + {}_2a_6 = 0 \quad (6.9.2)$$

$$a_1 + {}_2a_3 + {}_2a_4 + {}_2a_7 = 0 \quad (6.9.3)$$

也就是说要满足:

$$a_5 = a_1 + {}_2a_2 + {}_2a_3$$

$$a_6 = a_1 + {}_2a_2 + {}_2a_4$$

$$a_7 = a_1 + {}_2a_3 + {}_2a_4$$

因此, a_1, a_2, a_3, a_4 一旦确定, 则校验位 a_5, a_6, a_7 可根据上述方程唯一确定. 这样, 由 S_4 就可以得到一个长度为 7 的编码 C , 如表 6.9.3 所示.

表 6.9.3 码 C 的码表

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1

这种编码 C 能发现一个错误,并能纠正一个错误. 因为如果 C 中码字发生单错,则上述 3 个方程中必定至少有一个等式不满足;在 C 中码字发生单错后,不同的字位错误可使

方程中不同的等式不成立，方程中 3 个等式的 8 种组合可对应 $a_1 \sim a_7$ 的 7 个码元每个码的错误以及正确无误的码字。为讨论方便起见，下面建立 3 个谓词：

$$P_1(a_1, a_2, \dots, a_7) : a_1 +_2 a_2 +_2 a_3 +_2 a_5 = 0$$

$$P_2(a_1, a_2, \dots, a_7) : a_1 +_2 a_2 +_2 a_4 +_2 a_6 = 0$$

$$P_3(a_1, a_2, \dots, a_7) : a_1 +_2 a_3 +_2 a_4 +_2 a_7 = 0$$

这 3 个谓词的真假与对应等式是否成立相一致。

建立 3 个 S_1, S_2, S_3 集合分别对应 P_1, P_2, P_3 。令

$$S_1 = \{ a_1, a_2, a_3, a_5 \}$$

$$S_2 = \{ a_1, a_2, a_4, a_6 \}$$

$$S_3 = \{ a_1, a_3, a_4, a_7 \}$$

显然， S_i 是使 P_i 为假的所有出错字的集合。可构成下面 7 个非空集合：

$$\{a_1\} = S_1 \cap S_2 \cap S_3, \{a_2\} = S_1 \cap S_2 \cap \overline{S_3}$$

$$\{a_3\} = S_1 \cap \overline{S_2} \cap S_3, \{a_4\} = \overline{S_1} \cap S_2 \cap S_3$$

$$\{a_5\} = S_1 \cap \overline{S_2} \cap \overline{S_3}, \{a_6\} = \overline{S_1} \cap S_2 \cap \overline{S_3}, \{a_7\} = \overline{S_1} \cap \overline{S_2} \cap S_3$$

从这七个集合可以决定出错位。例如， $\{a_4\} = \overline{S_1} \cap S_2 \cap S_3$ ，即表示， $a_4 \notin S_1, a_4 \in S_2, a_4 \in S_3$ ，所以 a_4 出错，则必有 P_1 为真， P_2, P_3 为假。反之亦然。以此类推，可得到如表 6.9.4 所示的纠错对照表。从表中可看出这种编码 C 能纠正一个错误。

表 6.9.4 纠错对照表

P_1	P_2	P_3	出错码元	P_1	P_2	P_3	出错码元
1	1	1	无	0	1	1	a_5
1	1	0	a_7	0	1	0	a_3
1	0	1	a_6	0	0	1	a_2
1	0	0	a_4	0	0	0	a_1

将这个例子加以抽象。首先将方程(6.9.1)、(6.9.2)、(6.9.3)表示为矩阵形式：

$$\mathbf{H} \cdot \mathbf{X}^T = \mathbf{0}'^T,$$

其中

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{X} = (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7)$ ， $\mathbf{0}' = (0, 0, 0)$ ， $\mathbf{X}^T$ ， $\mathbf{0}'^T$ 分别是 $\mathbf{X}$ ， $\mathbf{0}'$ 的转置矩阵，这里的加法运算为 $+_2$ 。

可以看出，一个编码可由矩阵 $\mathbf{H}$ 确定，而它的纠错能力可由 $\mathbf{H}$ 的特性决定，下面讨论矩阵 $\mathbf{H}$ 。

定义 6.9.8 一个码字 X 所含 1 的个数称为此码字的重量, 记为 $W(X)$.

例如, 码字 0001001 的重量为 2, 码字 1000000 的重量为 1, 码字 $00\cdots 0$ 的重量为 0, 通常将 $00\cdots 0$ 记为 $0'$. 利用码字的重量, 有如下结论.

- (1) 设有码 C , 对任意 $X, Y \in C$, 有 $H(X, Y) = H(X * Y, 0') = W(X * Y)$.
- (2) 群码 C 中非零码字的最小重量等于此码字的最小距离. 即 $\min_{Z \in C, Z \neq 0} W(Z) = d_{\min}(C)$.
- (3) 设 H 是 k 行 n 列矩阵, $X = x_1 x_2 \cdots x_n$, 并设集合

$$G = \{X \mid H \cdot X^T = 0'^T\}$$

这里加法运算为 $+_2$. 则 $(G, *)$ 是群, 即 G 是群码.

可知, 汉明码是群码.

定义 6.9.9 群码 $G = \{X \mid H \cdot X^T = 0'^T\}$ 称为由 H 生成的群码, 而 G 中的每一个码字, 称为由 H 生成的码字, 矩阵 H 称为一致校验矩阵.

现在介绍矩阵向量的概念. 设矩阵 H 为

$$H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & \cdots & h_{1n} \\ h_{21} & h_{22} & \cdots & h_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ h_{n1} & h_{n2} & \cdots & h_{nn} \end{bmatrix}, \text{ 令 } H_i = \begin{bmatrix} h_{1i} \\ h_{2i} \\ \vdots \\ h_{ni} \end{bmatrix}, i = 1, 2, \cdots, n$$

此时 H 可记为

$$H = (H_1 H_2 \cdots H_n), \text{ 而 } H_i \text{ 称为矩阵 } H \text{ 的第 } i \text{ 个列向量.}$$

若有 H 的列向量 H_i, H_j , 则定义 $H_i * H_j$ 为

$$H_i * H_j = \begin{bmatrix} h_{1i} +_2 h_{1j} \\ h_{2i} +_2 h_{2j} \\ \vdots \\ h_{ni} +_2 h_{nj} \end{bmatrix}$$

这里也将运算 $*$ 称为按位加. 有如下结论.

- (1) 一致校验矩阵 H 生成一个重量为 p 的码字的充分必要条件是在 H 中存在 p 个列向量, 它们的按位加为 $0'$.
- (2) 由 H 生成的群码的最小距离等于 H 中列向量按位加为 $0'$ 的最小列向量数.

这个结论建立了最小距离与列向量数之间的联系. 从前面的结论可以知道: 一个码的纠错能力由其最小距离决定. 故这个结论也告诉我们: 一个群码的纠错能力可由其一致校验矩阵 H 中列向量按位加为 $0'$ 的最小列向量数决定. 故只要选取适当的 H 就可使其生成的码达到预定的纠错能力.

对于前面所述的汉明码, 它的一致校验矩阵 H 中没有零列向量, 且各列向量之间均互不相同, 但它的第二、三、四列向量的按位加为 $0'$, 由此结论可知这个码的最小距离为 3, 而且可知此群码必能纠正单个错误.

将上述汉明码推广到一般情况, 码 C 每一码字 X 由信息位 $x_1 x_2 \cdots x_m$ 及附加校验位 $x_{m+1} x_{m+2} \cdots x_{m+k}$ 组成, 其形式为

$$X = x_1 x_2 \cdots x_m x_{m+1} x_{m+2} \cdots x_{m+k}$$

X 中信息位与校验位之间的关系为

$$x_{m+i} = q_{i1} x_1 + q_{i2} x_2 + \cdots + q_{im} x_m, \quad (i = 1, 2, \cdots, k)$$

而 $q_{ij} \in \{0, 1\}$ ($i = 1, 2, \cdots, k; j = 1, 2, \cdots, m$), 作矩阵 H 为 $H = (Q_{k \times m} I_{k \times k})$,

其中

$$Q = \begin{bmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1m} \\ q_{21} & q_{22} & \cdots & q_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ q_{k1} & q_{k2} & \cdots & q_{km} \end{bmatrix}, \quad I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}_{k \times k}$$

码 C 中任一码字均满足方程:

$$H \cdot X^T = 0^T$$

令 $n = m + k$, 称这种码为 (n, m) 码.

要使码 C 能纠正单个错误, 由前面的结论知, 只要对 H 做适当的赋值, 使得 H 的列向量均不相同且无零列向量, 这样可保证 C 的最小距离大于 2, 即要求 H 中的 Q 的列向量均不为 $0'$ 、不出现 I 中的 k 个列向量且互不相同.

Q 的列向量是 k 维的, 故可有 2^k 个不同的列向量, 而供 Q 选择的列向量是这 2^k 个列向量中除去 I 中的 k 个列向量及零列向量以外的所有 $2^k - k - 1$ 个列向量. 故可在这个列向量中任选 m 个列向量组成 Q . 故 m 与 k 之间必须满足:

$$m \leq 2^k - k - 1$$

或

$$2^k \geq m + k + 1 = n + 1$$

或

$$k \geq \log_2(n + 1)$$

因此, 只要码 C 中校验位位数 k 满足: $k \geq \log_2(n + 1)$, 总可以在 $2^k - k - 1$ 个列向量中任选 m 个组成 Q , 而使 C 具有纠正单个错误的能力.

从这里也可以看出如何组织具有一定纠错能力的纠错码.

例 6.9.5 设 $n = 7$, $k \geq \log_2(n + 1) = \log_2 8 = 3$, 取 $k = 3$, 则 $m = 4$, 所以一致校验矩阵 H 中 Q 应有 4 个列向量. 而 $2^k - k - 1 = 2^3 - 3 - 1 = 4$, 故 Q 可由 4 个列向量唯一确定, 它们是

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

因而

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

此 H 即为上述汉明码.

例 6.9.6 设 $n=9$, $k \geq \log_2(n+1) = \log_2 10 > 3$, 如取 $k=4$, 则 $m=5$, 所以一致校验矩阵 H 中 Q 应有 5 个列向量. 而 $2^k - k - 1 = 2^4 - 4 - 1 = 11$. 所以, Q 有 $C_{11}^5 = 462$ 种组成方法. 故下列的 H 所生成的群码均至少可纠正单个错误.

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

由此可知一码字长为五位可附加四位校验位, 而校验位的值可按上述给定的 H 生成, 从而构成一长为九位的纠错码, 而这个码至少可纠正单个错误.

4. 群码的校正

从上面两个部分可以知道如何设计一个纠错码以及如何发现错误, 并指出错误码的确切位置, 下面这一部分主要研究一个简便的方法去纠正错误. 这个方法叫做查表译码法.

设有一个汉明码 C , 它的字长为 n , 其信息位长为 m , 校验位长为 k . 我们知道 $(S_n, *)$ 是群, 而 $(C, *)$ 是它的子群. 设有 $X \in C$, X 在传递过程中第 i 位发生了错误而变成 X' . 设重量为 1 的所有码字为 $e_1 = 100 \cdots 0$, $e_2 = 010 \cdots 0$, $\cdots$, $e_n = 00 \cdots 01$, 而此时有 $X' * e_i = X$, 或 $X * e_i = X'$. 如何由 X' 恢复为 X 的一个办法是首先列出所有 X 中可能出现单错的码字, 即对所有 $X \in C$, 所有 $e_i (i=1, 2, \cdots, n)$ 列出:

$$X' * e_i = X$$

将它们组成一张表.

其次, 当出现单错时 X 变为 X' , 此时用 X' 查上述的表, 查到 X' 后再用公式

$$X' * e_i = X$$

将其恢复为 X , 从而完成纠正单错的功能.

上述纠正单错的思想在具体实现时是这样安排的:

(1) $e_i \in S_n$ 但 $e_i \notin C$, 这是因为 $W(e_i) = 1$, 而 C 可纠正单错, 故对任一 $X \in C$ 有 $W(X) = 3$, 故有 $e_i \notin C$.

(2) 因 $e_i \notin C$, 因可以构造群 $(S_n, *)$ 的子群 $(C, *)$ 关于 e_i 的右陪集 $e_i C$, 这种右陪集共有 n 个, 它们是 $e_1 C, e_2 C, \cdots, e_n C$.

(3) 有 $C \subset S_n$, 故在 S_n 内还可以构造集合 C .

(4) 由拉格朗日定理可知 C 在 S_n 中的右陪集个数有

$$|S_n| / |C| = 2^{n-m} = 2^k$$

我们知道 $2^k \geq n+1$, 故当 $2^k = n+1$ 时, 上述的 n 个右陪集互不相交且完全覆盖 S_n . 而若 $2^k > n+1$, 则需继续构造右陪集, 构造的个数为 $2^k - (n+1) = p$ 个. 构造的方法是选取一个 $z_1 \in S_n$ 使 $z_1 \notin C$ 且 $z_1 \notin e_i C (i=1, 2, \dots, n)$, 从而构造右陪集 $z_1 C$, 再选取 $z_2 \in S_n$ 使 $z_2 \notin C$, $z_2 \notin e_i C (i=1, 2, \dots, n)$ 且 $z_2 \notin z_1 C$, 从而构造右陪集 $z_2 C$, 按照此方法可构造 p 个右陪集, 它们是 $z_1 C, z_2 C, \dots, z_p C$. 而右陪集: $e_i C (i=1, 2, \dots, n)$, $z_i C (i=1, 2, \dots, p)$ 及 C 共 2^k 个, 它们互不相交且完全覆盖 S_n .

(5) C 中共有 2^m 个元素, 故按上述方法构成的每个右陪集的元素个数也为 2^m 个, 设 C 中的元素为 $c_1, c_2, \dots, c_m$, 则其右陪集的元素分别为

$$e_i * c_1, e_i * c_2, \dots, e_i * c_m (i=1, 2, \dots, n)$$

$$z_i * c_1, z_i * c_2, \dots, z_i * c_m (i=1, 2, \dots, p)$$

(6) 按下列方式构造一张表, 这个表叫做译码表, 如表 6.9.5 所示.

表 6.9.5 译 码 表

C	c_1 (零码字)	c_2	...	c_m
$e_1 * C$	$e_1 * c_1$	$e_1 * c_2$	...	$e_1 * c_m$
$e_2 * C$	$e_2 * c_1$	$e_2 * c_2$	...	$e_2 * c_m$
...	...	...	...	...
$e_n * C$	$e_n * c_1$	$e_n * c_2$	...	$e_n * c_m$
$z_1 * C$	$z_1 * c_1$	$z_1 * c_2$	...	$z_1 * c_m$
$z_2 * C$	$z_2 * c_1$	$z_2 * c_2$	...	$z_2 * c_m$
...	...	...	...	...
$z_p * C$	$z_p * c_1$	$z_p * c_2$	..	$z_p * c_m$

(7) 可按译码表校正单错. 设有 $X \in C$ 经传递后出现单错变为 X' , 经查表, X' 在表中第 i 行第 j 列. 此时可将 X' 校正为 c_j , 在表第 j 列的首行. 而 X' 的错码位为 i , 其中 e_i 为第 i 行的首位; $e_i * c_1 = e_i$ (因 c_1 为零码字), 这就是查表译码法.

下面以一个例子来说明查表译码法的具体应用.

例 6.9.7 设 $n=6, m=3$, 一致校验矩阵为

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其校验位可从下列方程获得:

$$a_4 = a_1 * a_2$$

$$a_5 = a_1 * a_3$$

$$a_6 = a_1 * a_2 * a_3$$

H 的列向量无零而互不相同, 且 $H_1 * H_2 * H_3 = \mathbf{0}'$. 故 H 所生成的群码 C 可以纠正单错.

H 生成的 C 为 $\{000000, 001011, 010101, 011110, 100111, 101100, 110010, 111001\}$.

它的译码表由表 6.9.6 给出.

表 6.9.6 C 的译码表

C	000000	001011	010101	011110	100111	101100	110010	111001
$e_1 * C$	100000	101011	110101	111110	000111	001100	010010	011001
$e_2 * C$	010000	011011	000101	001110	110111	111100	100010	101001
$e_3 * C$	001000	000011	011101	010110	101111	100100	111010	110001
$e_4 * C$	000100	001111	010001	011010	100011	101000	110110	111101
$e_5 * C$	000010	001001	010111	011100	100101	101110	110000	111011
$e_6 * C$	000001	001010	010100	011111	100110	101101	110011	111000
$z * C$	000110	001101	010011	011000	100001	101010	110100	111111

设有某一 $X' = 011100$, 在译码表中找到这个码字, 它在第 5 行第 4 列, 它的正确码字在第 4 列的 C 行, 即为 011110. 而它的出错位为第 5 位, 其 e_5 在第 5 行的首列, 即为 000010.

6.9.3 多项式编码方法及其实现

设信息码的长度为 k , 纠错码的长度为 n , 要设计一种 (n, k) - 码.

设要传送的信息码为

$$b_0 b_1 b_2 \cdots b_{k-1}$$

令

$$m(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 \cdots b_{k-1} x^{k-1} \in Z_2[x]$$

称为信息码多项式. 其中 Z_2 是整数模 2 的剩余类环, $Z_2[x]$ 是 Z_2 上的多项式环.

又设纠错码为

$$a_0 a_1 a_2 \cdots a_{n-1}$$

令

$$v(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \cdots a_{n-1} x^{n-1} \in Z_2[x]$$

称为纠错码多项式.

下面给出一种方法, 将每一个信息码多项式按一定规则得到对应的纠错码多项式, 从而把每一个信息码变为纠错码.

首先任选一个 $n-k$ 次多项式 $p(x) \in Z_2[x]$ 作为生成多项式. 设 $m(x)$ 是信息码多项式, 用 $p(x)$ 除 $x^{n-k} m(x)$ 所得的余式为 $r(x)$, 即

$$x^{n-k} m(x) = q(x)p(x) + r(x), \text{ 次}(r(x)) < n-k$$

令

$$v(x) = r(x) + x^{n-k}m(x)$$

则 $p(x) \mid v(x)$, $v(x)$ 就作为纠错码多项式, 它的系数就是纠错码. 这样, 把每一个信息码通过以上的多项式运算变为纠错码.

例 6.9.8 设计一种 (7,3) 纠错码.

首先选定一个 $n-k=4$ 次多项式作为生成多项式, 例如: 生成多项式 $p(x) = 1 + x^2 + x^3 + x^4$, 信息码 = 101, 信息码多项式 $m(x) = 1 + x^2$,

$$x^4 m(x) = x^4 + x^6$$

$$r(x) = 1 + x$$

纠错码多项式 $v(x) = 1 + x + x^4 + x^6$,

$$\text{纠错码} = \underline{1100} \quad \underline{101}$$

校验位 信息位

对每一信息码都进行以上计算求得对应的纠错码. 接收者收到纠错码后, 先写出收到的纠错码多项式 $v(x)$, 然后检验 $p(x)$ 能否整除 $v(x)$, 若 $p(x) \mid v(x)$, 则此信息无错, 否则信息有错.

例 6.9.9 设生成多项式 $p(x) = 1 + x^2 + x^3 + x^4$, 检验以下两个纠错码是否有错.

(1) 1011011. (2) 1100101.

解 只需进行多项式除法:

$$\begin{array}{r}
 \overline{x^2 + 1} \\
 x^4 + x^3 + x^2 + 1 \overline{) x^6 + x^5 + x^3 + x^2 + 1} \\
 \underline{x^6 + x^5 + x^4 + x^2} \\
 x^4 + x^3 + 1 \\
 \underline{x^4 + x^3 + x^2 + 1} \\
 x^2
 \end{array}$$

故纠错码(1)有错; 类似地可知纠错码(2)无错.

例 6.9.10 设生成多项式 $p(x) = 1 + x + x^3$, 编出所有的 (6,3) - 码.

解 用上述方法可求出所有的 (6,3) - 码如表 6.9.7 所示.

表 6.9.7 (6,3) - 码

信息码	纠错码		信息码	纠错码	
	校验位	信息位		校验位	信息位
000	000	000	110	101	110
100	110	100	101	001	101
010	011	010	011	100	011
001	111	001	111	010	111

需要指出的是, 当收到的纠错码多项式 $v(x)$ 不能被 $p(x)$ 整除时, 此纠错码必有错. 但若有 $p(x) \mid v(x)$, 这时收到的纠错码并非一定无错, 也有可能错误位数多而检查不了, 例如在例 6.9.10 的 $(6,3)$ -码中, 若在传送时同时产生三位误差, 则可能由这一个纠错码变成另一个纠错码, 但这种发生多位错误的概率很小.

读者可能会想, 用这种编码方法所需的计算工作量和操作工作量会大大增加, 实在太不方便了. 幸运的是, 可设计一种专门的线路, 无需进行任何多项式的运算, 操作员发报时也只需打信息码, 线路就会自动转换成由 $p(x)$ 生成的纠错码. 接收时也有专门线路自动检验是否有错. 下面举例说明.

例 6.9.11 设 $p(x) = 1 + x + x^3$, 可设计一个发送线路如图 6.9.5 所示.

符号: $\oplus$: 模 2 加法器;

X^1 : 单位延时器——将输入的信息延迟一个单位时间再输出;

OR: 或门—— $0+0=0$, $0+1=1$, $1+0=1$, $1+1=1$.

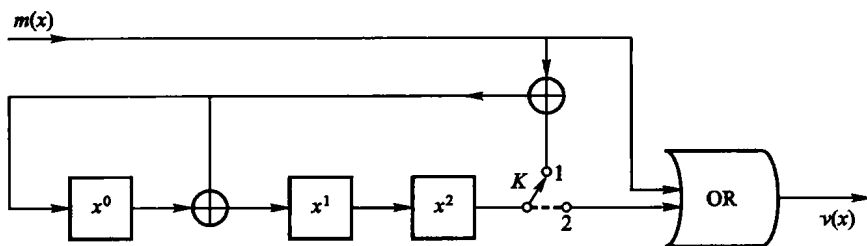


图 6.9.5 $p(x) = 1 + x + x^3$ 的编码线路

操作步骤:

- (1) 开关 K 接通 1, 并打入信息码.
- (2) 输完信息码后将 K 拨向 2.

对于此例, 详细步骤如表 6.9.8 所示.

表 6.9.8 编 码 过 程

步骤	待输入的信息码	寄存器状态 $x^0 x^1 x^2$	输出的纠错码
0	0 1 1	0 0 0	0
1	0 1	1 1 0	1
2	0	1 0 1	1 1
3	K 倒向 2	1 0 0	0 1 1
4		0 1 0	0 0 1 1
5		0 0 1	0 0 0 1 1
6		0 0 0	<u>1 0 0</u> <u>0 1 1</u> 校验位 信息位

第七章 格与布尔代数

§ 7.1 引言

在第一章中介绍了关于集合的理论. 如果将 $\rho(S)$ 看做是集合 S 的所有子集组成的集合, 则 $\rho(S)$ 中两个集合的并集 $A \cup B$, 两个集合的交集 $A \cap B$, 就可以看做是 $\rho(S)$ 上的两个代数运算, 因此, $(\rho(S), \cup, \cap)$ 可看做是一个代数, 这就是通常所说的集合代数.

在集合代数中, 对 $\forall A, B, C \in \rho(S)$, 运算 $\cup, \cap$ 满足:

- (1) 幂等律 $A \cap A = A,$
 $A \cup A = A.$
- (2) 交换律 $A \cap B = B \cap A,$
 $A \cup B = B \cup A.$
- (3) 结合律 $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C,$
 $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C.$
- (4) 分配律 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$
 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$
- (5) 吸收律 $A \cap (A \cup B) = A,$
 $A \cup (A \cap B) = A.$

等等.

在第三章中介绍了命题逻辑. 如果将 S 看做是所有命题的集合, 则逻辑联结词 $\vee, \wedge$ 就可以看做是集合 S 上的两个代数运算, 因此, $(S, \wedge, \vee)$ 可看做是一个代数. 这就是通常所说的命题代数.

在命题代数中, $\forall A, B, C \in S$, 运算 $\wedge, \vee$ 也满足:

- (1) 幂等律 $A \wedge A = A,$
 $A \vee A = A.$
- (2) 交换律 $A \wedge B = B \wedge A,$
 $A \vee B = B \vee A.$
- (3) 结合律 $A \wedge (B \wedge C) = (A \wedge B) \wedge C,$
 $A \vee (B \vee C) = (A \vee B) \vee C.$
- (4) 分配律 $A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C),$
 $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C).$

(5) 吸收律 $A \wedge (A \vee B) = A,$

$$A \vee (A \wedge B) = A.$$

等等.

如果在集合代数中引进余集 $\bar{}$ 的概念, 在命题代数中引进否定 $\neg$ 的概念, 则在这两种代数中都有类似的所谓德摩根定律. 即

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}, \quad \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\neg (A \wedge B) = \neg A \vee \neg B, \quad \neg (A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$$

从代数的观点出发, 是否能对一种更为抽象的代数系统进行研究, 而这种抽象的代数系统又具有像集合代数、命题代数那样具体的代数系统所具有的一些最本质的性质? 回答是肯定的, 这种抽象的代数系统就是格和布尔代数.

格是伯克霍夫(Birkhoff)(1884—1944年)在20世纪30年代提出的, 格的提出是以子集为背景的. 历史上最初出现的格是英国数学家布尔于1854年提出的, 是他在研究命题演算中发现的, 通常称为布尔格或布尔代数. 格和布尔代数的理论成为计算机硬件设计和通信系统设计中的重要工具. 格论是计算机语言的指称语义的理论基础. 格是一种特殊的偏序集, 也可以看做是有两个二元运算的代数系统, 布尔代数是一种特殊的格. 在保密学、开关理论、计算机理论和逻辑设计以及其他一些科学和工程领域中, 都直接应用了格与布尔代数.

§ 7.2 格的定义

定义 7.2.1 给出一个偏序集 $(L, \leq)$, 如果对于任意 $a, b \in L$, L 的子集 $\{a, b\}$ 在 L 中都有一个最大下界(记为 $\inf\{a, b\}$)和一个最小上界(记为 $\sup\{a, b\}$), 则称 $(L, \leq)$ 为一个格.

显然, 一个序集是一个格, 但是, 不是所有偏序集都是格.

下面给出一些格的例子, 这些例子在本章中要经常用到.

例 7.2.1 S 是任意一个集合, $\rho(S)$ 是 S 的幂集合, 于是, 偏序集 $(\rho(S), \subseteq)$ 是一个格. 对 $\forall A, B \in \rho(S)$,

$$\sup\{A, B\} = A \cup B \in \rho(S), \quad \inf\{A, B\} = A \cap B \in \rho(S)$$

当 S 仅有一个元素时, 对应的格是包含两个元素的链.

例 7.2.2 设 $\mathbf{Z}_+$ 是所有正整数集合, D 是 $\mathbf{Z}_+$ 中的“整除关系”, 亦即, 对任意 $a, b \in \mathbf{Z}_+$, aDb 当且仅当 a 整除 b , 于是, $(\mathbf{Z}_+, D)$ 是一个格.

不难说明, “整除关系”是偏序关系, $\mathbf{Z}_+$ 中子集 $\{a, b\}$ 的最小上界就是 a, b 的最低公倍数, 子集 $\{a, b\}$ 的最大下界就是 a, b 的最高公因数.

例 7.2.3 设 n 是一个正整数, S_n 是 n 的所有正因数的集合.

例如, $S_6 = \{1, 2, 3, 6\}$, $S_{24} = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$.

设 D 是“整除关系”, 于是, (S_6, D) , (S_8, D) , (S_{24}, D) 和 (S_{30}, D) 都是格, 请读者分

别画出其哈塞图.

例 7.2.4 设 S 是所有的命题集合, 定义 “ $\Leftarrow$ ” 关系如下:

$$A \Leftarrow B \quad \text{当且仅当} \quad B \text{ 蕴涵 } A$$

则 $(S, \Leftarrow)$ 是一个格. $\forall A, B \in S$,

$$\sup\{A, B\} = A \wedge B \in S, \quad \inf\{A, B\} = A \vee B \in S$$

定义 7.2.1' 设 $(L, \leq)$ 是格, S 是 L 的子集, 即 $S \subseteq L$, 如果 $(S, \leq)$ 是格, 则称 $(S, \leq)$ 是格 $(L, \leq)$ 的子格.

例如, (S_6, D) 是 (S_{24}, D) 的子格.

定义 7.2.2 设 L 是一个集合, $\times, \oplus$ 是 L 上的两个二元代数运算, 如果这两种运算对于 L 中元素满足:

$$(1) \text{ 交换律: } a \times b = b \times a, \quad a \oplus b = b \oplus a.$$

$$(2) \text{ 结合律: } a \times (b \times c) = (a \times b) \times c,$$

$$a \oplus (b \oplus c) = (a \oplus b) \oplus c.$$

$$(3) \text{ 吸收律: } a \times (a \oplus b) = a, \quad a \oplus (a \times b) = a.$$

则称此代数系统 $(L, \times, \oplus)$ 为一个格.

定义中没有要求 $\times, \oplus$ 运算满足幂等律, 实际上由 $\times, \oplus$ 满足吸收律即可推出它们一定满足幂等律. 任取 L 中元素 a , 由 $\times, \oplus$ 满足吸收律知,

$$a \times (a \oplus a) = a, \quad a \oplus (a \times a) = a$$

故

$$a \times a = a \times (a \oplus (a \times a)), \quad a \oplus a = a \oplus (a \times (a \oplus a))$$

又由 $\times, \oplus$ 满足吸收律知, 上面两式的等式右端都等于 a . 因此,

$$a \times a = a, \quad a \oplus a = a$$

即, 定义 7.2.1 中的 $\times, \oplus$ 运算亦满足幂等律.

例 7.2.5 设 S 是一个集合, $\rho(S)$ 是 S 的幂集合, 集合的交 $(\cap)$, 并 $(\cup)$ 是 $\rho(S)$ 上的两个代数运算, 于是, $(\rho(S), \cap, \cup)$ 是一个格. 而由例 7.2.1 知 $(\rho(S), \subseteq)$ 是偏序格. 易见对 $\forall A, B \in \rho(S)$,

$$A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A$$

$$\Leftrightarrow A \cup B = B$$

例 7.2.6 设 $\mathbf{Z}_+$ 是所有正整数集合, 两个正整数的最高公因 $\times$, 最低公倍 $\oplus$ 可看做是 $\mathbf{Z}_+$ 上两个代数运算, 于是, $(\mathbf{Z}_+, \times, \oplus)$ 是一个格. 而由例 7.2.2 知 $(\mathbf{Z}_+, D)$ 是偏序格. 易见, 对任意 $a, b \in \mathbf{Z}_+$,

$$aDb \Leftrightarrow a \times b = a$$

$$\Leftrightarrow a \oplus b = b$$

例 7.2.7 设 n 是一个正整数, S_n 是 n 的所有因数的集合, 两个正整数的最高公因 $\times$, 最低公倍 $\oplus$ 可看做是 S_n 上两个代数运算, 于是, $(S_n, \times, \oplus)$ 是一个格.

定理 7.2.1 定义 7.2.1 所定义的格和定义 7.2.2 所定义的格是等价的, 亦即, 一个偏序格必是一个代数格; 反之亦然.

证明 (1) 若 $(L, \leq)$ 是一个格, 则对任意 $a, b \in L$, 记 $\inf\{a, b\}$ 为 $a \times b$; $\sup\{a, b\}$ 为 $a \oplus b$. 由于对任意 a, b , 其 $\inf\{a, b\}$, $\sup\{a, b\}$ 是唯一的, 所以, 如上定义的 $\times$, $\oplus$ 是集合 L 上的两种二元代数运算. 不难证明, 对于 $\times$, $\oplus$ 满足交换律、结合律、吸收律. 这里只以证明吸收律:

$$a \times (a \oplus b) = a$$

为例, 其他算律的证明留给读者.

因为 $a \times (a \oplus b)$ 是 a 与 $(a \oplus b)$ 的最大下界, 所以 $a \times (a \oplus b) \leq a$; 另一方面, 由于 $a \leq a$, $a \leq a \oplus b$, 所以, a 是 a 与 $a \oplus b$ 的下界, 故 $a \leq a \times (a \oplus b)$, 故 $a = a \times (a \oplus b)$.

因此, 根据定义 7.2.2, $(L, \times, \oplus)$ 是一个格.

(2) 若代数系统 $(L, \times, \oplus)$ 是一个格, 在集合 L 上定义一个关系 $\leq$ 如下:

对任意 $a, b \in L$,

$$a \leq b \Leftrightarrow a \times b = a$$

往证: $\leq$ 是一个偏序关系.

因为

$$a \times a = a \times (a \oplus (a \times a)) = a$$

所以有 $a \leq a$.

若有 $a \leq b$, $b \leq a$, 则应有 $a \times b = a$, $b \times a = b$, 而 $a \times b = b \times a$, 所以 $a = b$.

若 $a \leq b$, $b \leq c$, 则有 $a \times b = a$, $b \times c = b$, 故 $a \times c = (a \times b) \times c = a \times (b \times c) = a \times b = a$, 亦即, 有 $a \leq c$.

由此证明了关系 $\leq$ 具有自反性、反对称性和传递性. 故 $\leq$ 是偏序关系.

不难证明: $a \times b = a \Leftrightarrow a \oplus b = b$.

若 $a \times b = a$, 则

$$a \oplus b = (a \times b) \oplus b = b$$

若 $a \oplus b = b$, 则

$$a \times b = a \times (a \oplus b) = a$$

因此, 对任意 $a, b \in L$,

$$a \leq b \Leftrightarrow a \oplus b = b$$

下面证明, 对任意 $\{a, b\} \subseteq L$, 存在 $\inf\{a, b\}$, $\sup\{a, b\}$, 就此结束定理的证明.

由吸收律知,

$$a \times (a \oplus b) = a$$

$$b \times (a \oplus b) = b$$

故有 $a \leq (a \oplus b)$, $b \leq (a \oplus b)$. 亦即, $a \oplus b$ 是 $\{a, b\}$ 的上界.

若 $c \in L$, 且 c 是 $\{a, b\}$ 的上界, 亦即有 $a \leq c$, $b \leq c$, 则应有 $a \oplus c = c$, $b \oplus c = c$, 于是,

$$\begin{aligned}
 (a \oplus b) \oplus c &= (a \oplus b) \oplus (c \oplus c) \\
 &= (a \oplus c) \oplus (b \oplus c) \\
 &= c \oplus c = c
 \end{aligned}$$

故有 $(a \oplus b) \leq c$. 这就说明了 $(a \oplus b)$ 是 $\{a, b\}$ 的最小上界, 即 $\sup\{a, b\} = (a \oplus b)$.

同理可证, $\inf\{a, b\} = (a \times b)$. □

故 $(L, \leq)$ 称为偏序格, $(L, \times, \oplus)$ 称为代数格. 由此定理知, 给出一个偏序格 $(L, \leq)$, 就有一个与之等价的代数格 $(L, \times, \oplus)$. 反之, 给出一个代数格 $(L, \times, \oplus)$, 就有一个与之等价的偏序格 $(L, \leq)$.

互为等价的两个格: $(L, \leq)$ 和 $(L, \times, \oplus)$, 其运算 $\times$, $\oplus$ 分别是在偏序关系 $\leq$ 下的最大下界运算和最小上界运算.

今后, 提到一个格, 可随便将其理解为偏序格或者是与之等价的代数格.

定义 7.2.2' 设 $(L, \times, \oplus)$ 是一个格, S 是 L 的一个子集, $(S, \times, \oplus)$ 称为 $(L, \times, \oplus)$ 的一个子格, 当且仅当在运算 $\times$, $\oplus$ 下, S 是封闭的.

显然, 子格是一个格.

例如, $(S_n, \times, \oplus)$ 是 $(\mathbb{Z}_n, \times, \oplus)$ 的子格, 其中 $\times$, $\oplus$ 分别是最高公因和最低公倍.

从定义 7.2.2' 不难说明, 若 $(L, \times, \oplus)$ 是一个格, $S \subseteq L$, 并且 $(S, \times, \oplus)$ 也是格, 则 $(S, \times, \oplus)$ 是 $(L, \times, \oplus)$ 的子格, 亦即, $(S, \times, \oplus)$ 是格 $(L, \times, \oplus)$ 的子格的充要条件是: $S \subseteq L$ 且 $(S, \times, \oplus)$ 是一个格.

最后指出一点, 设 $(L, \leq)$ 是一个格, 与其等价的代数格为 $(L, \times, \oplus)$, S 是 L 的一个子集. 若 $(S, \times, \oplus)$ 是定义 7.2.2' 下的 $(L, \times, \oplus)$ 的子格, 则显然, $(S, \leq)$ 是定义 7.2.1' 下的 $(L, \leq)$ 的子格; 若 $(S, \leq)$ 是定义 7.2.1' 下的 $(L, \leq)$ 的子格, 则 $(S, \times, \oplus)$ 不一定是定义 7.2.2' 下的 $(L, \times, \oplus)$ 的子格.

例如, 设 $(L, \leq)$ 是如图 7.2.1 所示的一个格, 其中 $L = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8\}$.

取 $S_1 = \{a_1, a_2, a_4, a_6\}$, 则 $(S_1, \leq)$ 是 $(L, \leq)$ 的子格 (定义 7.2.1'), 也是 $(L, \times, \oplus)$ 的子格 (定义 7.2.2').

取 $S_2 = \{a_1, a_2, a_4, a_8\}$, 则 $(S_2, \leq)$ 是 $(L, \leq)$ 的子格 (定义 7.2.1'), 但是 $(S_2, \times, \oplus)$ 不是 $(L, \times, \oplus)$ 的子格 (定义 7.2.2').

因为, $a_2 \times a_4 = a_6$, 而 $a_6 \notin S_2$, 亦即, S_2 在运算 $\times$ 下不是封闭的.

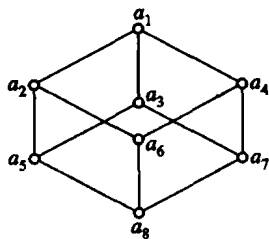


图 7.2.1 一个格的例子

习题 7.2

1. 设 S 是所有命题变元的集合, 说明 S 在什么运算下作成代数格, 在什么偏序下作成偏序格.
2. 设 $(L, \times, \oplus)$ 是一个格, $a, b \in L$, 令 $S = \{x \mid (x \in L) \wedge (a \leq x \leq b)\}$, 其中 $\leq$ 是与 $(L, \times, \oplus)$ 等价的偏序格中的偏序, 证明: $(S, \times, \oplus)$ 是 L 的子格.
3. 设 D 是集合 S 上的整除关系. 判断以下偏序集是否为格.

- (1) $S = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$.
 (2) $S = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12\}$.
 (3) $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.
 (4) $S = \{2, 3, 6, 12, 24, 36\}$.

§ 7.3 格的性质

7.3.1 对偶原理

定义 7.3.1 集合 L 中的偏序关系 R 与其逆关系 R^{-1} , 称为互相对偶的两个关系.

对任意 $x, y \in L$, $xR^{-1}y \Leftrightarrow yRx$.

例 7.2.4 中的 $\Leftarrow$ 关系即为蕴涵关系 $\Rightarrow$ 的逆关系. 因此, 对任意 $P, Q \in S$,

$$P \Leftarrow Q \Leftrightarrow Q \Rightarrow P$$

结论 7.3.1 若 R 是偏序关系, 则 R^{-1} 也是偏序关系.

证明 因为对任意 $x \in L$, xRx , 因此有 $xR^{-1}x$. 故 R^{-1} 满足自反性.

若 $xR^{-1}y$, $yR^{-1}x$, 则有 yRx , xRy , 因此, $x = y$. 故 R^{-1} 满足反对称性.

若 $xR^{-1}y$, $yR^{-1}z$, 则有 yRx , zRy , 因此, zRx , 即 $xR^{-1}z$. 故 R^{-1} 满足传递性.

结论 7.3.2 (L, R) 中 $\sup\{a, b\} = d \Leftrightarrow (L, R^{-1})$ 中 $\inf\{a, b\} = d$,
 (L, R) 中 $\inf\{a, b\} = d \Leftrightarrow (L, R^{-1})$ 中 $\sup\{a, b\} = d$.

该结论证明不难, 留给读者作为练习.

显然, 对于 L 的任意子集 A , A 在偏序集 (L, R) 中的最小上界就是 A 在偏序集 (L, R^{-1}) 中的最大下界, A 在 (L, R) 中的最大下界就是 A 在 (L, R^{-1}) 中的最小上界. 因此有以下结论.

结论 7.3.3 如果偏序集 (L, R) 是格, 则偏序集 (L, R^{-1}) 也是格, 反之亦然.

设格 (L, R) 是有最小元素 0 , 最大元素 1 的格.

格 (L, R) 与格 (L, R^{-1}) 称为互相对偶的两个格.

定义 7.3.2 格 (L, R) 中的表达式是由如下规则生成的符号串.

(1) $0, 1$ 及变量 X 是表达式, X 可以是 L 中的任意元素, $0, 1$ 分别是 (L, R) 中的最小元素, 最大元素.

(2) 若 A, B 是表达式, 则 $(A \oplus B)$, $(A \times B)$ 是表达式, 其中 $\times$, $\oplus$ 分别是格 (L, R) 中的最小上界和最大下界运算.

(3) 格 (L, R) 中所有表达式, 都是有限次使用 (1) ~ (2) 生成的符号串.

定义 7.3.3 设 (L, R) 是一个格. (L, R) 中的最小上界和最大下界运算分别为 $\oplus_1, \times_1$; (L, R^{-1}) 中的最小上界和最大下界运算分别为 $\oplus_2, \times_2$; E 是格 (L, R) 中的一个表达式. 如果将 E 中 $\oplus_1$ 换为 $\times_2$, $\times_1$ 换为 $\oplus_2$, 将所得的格 (L, R^{-1}) 中的表达式记为 E^* , 则称 E^* 为 E 在其对偶格中的对偶表达式.

定义 7.3.4 设 (L, R) 是一个格, 其中最小上界和最大下界运算分别为 $\oplus$, $\times$, E 是格 (L, R) 中的表达式. 如果将 E 中的 $\oplus$ 换为 $\times$, $\times$ 换为 $\oplus$, 0 换为 1 (当 E 中有 0 时), 1 换为 0 (当 E 中有 1 时), 所得的表达式记为 E^* , 则称 E^* 为 E 的对偶表达式.

引理 7.3.1 若 XRY 在格 (L, R) 中成立, 则 $Y^*R^{-1}X^*$ 在对偶格 (L, R^{-1}) 中成立, 其中 X^* , Y^* 分别是表达式 X , Y 的对偶表达式.

证明 因为对任意 $a, b \in L$, 都有

$$a \oplus_1 b = a \times_2 b$$

$$a \times_1 b = a \oplus_2 b$$

所以, 将 X, Y, X^*, Y^* 中的每一变量都以 L 中任意元素代替, 得 X_0, Y_0, X_0^*, Y_0^* , 有

$$X_0^* = X_0, Y_0^* = Y_0$$

故有 $X_0^*RY_0^*$, 即有 $Y_0^*R^{-1}X_0^*$. 由于代入变量的元素的任意性, 故有 $Y^*R^{-1}X^*$. $\square$

对偶原理 1 若 XRY 在格 (L, R) 中成立, 则 Y^*RX^* 也在此格中成立, 其中表达式 X^* , Y^* 分别是表达式 X, Y 的对偶表达式.

证明 因为 XRY 在 (L, R) 中成立, 所以 $X'R^{-1}Y'$ 在 (L, R^{-1}) 中成立, 其中 X', Y' 分别是将 X, Y 中的 $\oplus_1$ 换为 $\oplus_2$, $\times_1$ 换为 $\times_2$, 0 换为 1 (当 X 或 Y 中有 0 时), 1 换为 0 (当 X 或 Y 中有 1 时) 所得之表达式.

由引理 7.3.1 知, $(Y')^*R(X')^*$ 在 (L, R) 中成立, 其中 $(Y')^*, (X')^*$ 分别是 Y', X' 在其对偶格中的对偶表达式. 由 $X', Y', (X')^*, (Y')^*$ 的定义知: $(X')^* = X^*, (Y')^* = Y^*$, 其中 X^*, Y^* 分别是 X, Y 的对偶表达式. 故 Y^*RX^* 在 (L, R) 中成立. $\square$

将格看做一种代数系统, 这个代数的公理系统是对偶的. 亦即, 对于该系统的每一条公理, 其对偶表达式组成的等式也是该系统的公理. 所以, 在格中利用公理推导出的一切结论都应该是对偶的.

也就是说, 如果从格的公理 $H_1, \dots, H_m$ 演绎出结论 C , 即 C 在格中成立, 那么将此演绎的每一步中, 凡是使用公理 $H_i (i=1, \dots, m)$ 的地方, 都换成对偶公理 $H_i^* (i=1, \dots, m)$, 于是演绎出的结论就是 C 的对偶关系式 C^* , 即 C^* 在格中也成立. 所谓 C 的对偶关系是指将 C 中的表达式换为对偶表达式, C 中的关系换为对偶关系所得的关系式.

例如, 在格中幂等律是成立的.

$$\begin{aligned} a \times a &= a \times (a \oplus (a \times a)) \\ &= a \end{aligned}$$

对偶地可得:

$$a \oplus a = a \oplus (a \times (a \oplus a)) = a$$

所以, 如果在格 L 中, 加入某一个条件 G , 而能得出一个结论 C , 那么将 G 看做是格中一条新的公理, 把 G 的对偶关系式 G^* 也作为新公理加到格中, 于是, C 的对偶关系式 C^* , 在格中, 在条件 G^* 下也应该成立. 因此, 下面的对偶原理是成立的.

对偶原理 2 在格 (L, R) 中, 若在条件 HRG 下, 有 XRY , 则在对偶条件 $H^*R^{-1}G^*$ 下, 有 $X^*R^{-1}Y^*$. 其中 H^*, G^*, X^*, Y^* 分别是 H, G, X, Y 的对偶表达式.

7.3.2 格的其他性质

定理 7.3.1 设 $(L, \leq)$ 是一个格, a, b 是 L 中的任意元素, 于是

$$\begin{aligned} a \leq b &\Leftrightarrow a \times b = a \\ &\Leftrightarrow a \oplus b = b \end{aligned}$$

证明 若 $a \leq b$, 因为 $a \leq a$, 所以 a 是 $\{a, b\}$ 的下界, 故 $a \leq a \times b$. 而 $a \times b$ 是 $\{a, b\}$ 的最大下界, 所以 $a \times b \leq a$. 故 $a \times b = a$.

若 $a \times b = a$, 由吸收律知

$$a \oplus b = (a \times b) \oplus b = b$$

若 $a \oplus b = b$, 由 $a \oplus b$ 的定义知, b 是 $\{a, b\}$ 的最小上界, 当然有 $a \leq b$. □

定理 7.3.2 设 $(L, \leq)$ 是一个格, a, b, c 是 L 中任意元素, 如果 $b \leq c$, 则有

$$\begin{aligned} a \times b &\leq a \times c \\ a \oplus b &\leq a \oplus c \end{aligned}$$

证明 因为 $b \leq c$, 所以由定理 7.3.1 知

$$b \times c = b$$

又因为

$$\begin{aligned} (a \times b) \times (a \times c) &= (a \times a) \times (b \times c) \\ &= a \times (b \times c) \\ &= a \times b \end{aligned}$$

再由定理 7.3.1 知, $a \times b \leq a \times c$.

同理可证得第二个不等式. □

定理 7.3.3 设 $(L, \leq)$ 是一个格, a, b, c 是 L 中任意元素. 于是有

$$\begin{aligned} a \oplus (b \times c) &\leq (a \oplus b) \times (a \oplus c) \\ a \times (b \oplus c) &\geq (a \times b) \oplus (a \times c) \end{aligned}$$

其中关系 “ $\geq$ ” 是关系 “ $\leq$ ” 的对偶关系.

证明 因为 $a \leq a \oplus b$, $a \leq a \oplus c$, 所以, 由 $\times$ 的定义知

$$a \leq (a \oplus b) \times (a \oplus c) \quad (7.3.1)$$

又因为

$$\begin{aligned} b \times c &\leq b \leq a \oplus b \\ b \times c &\leq c \leq a \oplus c \end{aligned}$$

所以, 再由 $\times$ 的定义知

$$b \times c \leq (a \oplus b) \times (a \oplus c) \quad (7.3.2)$$

由 $\oplus$ 的定义及 (7.3.1) 式, (7.3.2) 式知

$$a \oplus (b \times c) \leq (a \oplus b) \times (a \oplus c)$$

对偶地可证得另一不等式. □

注意, 在一般格中, 分配律不是总成立的, 但上述分配不等式总是成立的.

定理 7.3.4 设 $(L, \leq)$ 是一个格, a, b, c 是 L 中的任意元素, 于是,

$$a \leq b \Leftrightarrow a \oplus (b \times c) \leq b \times (a \oplus c)$$

证明 若 $a \leq b$, 则由定理 7.3.1 知:

$$a \oplus b = b$$

由定理 7.3.3 知

$$a \oplus (b \times c) \leq (a \oplus b) \times (a \oplus c) = b \times (a \oplus c)$$

若 $a \oplus (b \times c) \leq b \times (a \oplus c)$, 则由 $\oplus$ 的定义知

$$a \oplus (b \times c) \geq a$$

由 $\times$ 的定义知

$$b \times (a \oplus c) \leq b$$

故 $a \leq b$. □

7.3.3 格的同态与同构

定义 7.3.5 设 $(L, \times, \oplus)$ 和 $(S, \wedge, \vee)$ 是两个格, L 到 S 内的映射 g 称为 $(L, \times, \oplus)$ 到 $(S, \wedge, \vee)$ 的格同态映射, 如果对任意 $a, b \in L$, 都有

$$g(a \times b) = g(a) \wedge g(b)$$

$$g(a \oplus b) = g(a) \vee g(b)$$

格 L 到 L 内的同态映射称为格的自同态映射. 若 g 是 L 到 S 上的同态映射, 且是一对一的, 则称 g 是格同构映射, 并称格 L 与格 S 是同构的.

显然, 若 g 是格 L 到格 S 上的同构映射, 则必定存在 S 到 L 上的 g 的逆映射 g^{-1} , 并且对 L 中任意元素 x , S 中任意元素 y , 都有

$$g^{-1}(g(x)) = x, g(g^{-1}(y)) = y.$$

例 7.3.1 设 $S = \{a, b\}$, $\rho(S) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ 是 S 的幂集合, 则 $(\rho(S), \cap, \cup)$ 是一个格. 设 $L = \{0, 1\}$, 规定 $0 \leq 1$, $\wedge, \vee$ 分别是集合 L 中两个元素在 $\leq$ 下的最大下界、最小上界运算, 则 $(L, \wedge, \vee)$ 是一个格. 规定映射 g 为

$$g(\{a\}) = 1, g(\{a, b\}) = 1, g(\{b\}) = 0, g(\emptyset) = 0.$$

则显然 g 是 $\rho(S)$ 到 L 上的映射, 往证 g 是同态映射. 首先证对任意 $A, B \in \rho(S)$,

$$g(A \cap B) = g(A) \wedge g(B)$$

(1) 若 $a \in A \cap B$, 则 $a \in A, a \in B$, 故

$$g(A \cap B) = 1, g(A) \wedge g(B) = 1 \wedge 1 = 1$$

(2) 若 $a \notin A \cap B$, 则

$$g(A \cap B) = 0, g(A) \wedge g(B) = \begin{cases} 1 \wedge 0 = 0, & a \in A, a \notin B \\ 0 \wedge 1 = 0, & a \notin A, a \in B \\ 0 \wedge 0 = 0, & a \notin A, a \notin B \end{cases}$$

综上, $g(A \cap B) = g(A) \wedge g(B)$.

再证对任意 $A, B \in \rho(S)$, $g(A \cup B) = g(A) \vee g(B)$.

(1) 若 $a \in A \cup B$, 则

$$g(A \cup B) = 1, g(A) \vee g(B) = \begin{cases} 1 \vee 0 = 1, & a \in A, a \notin B \\ 0 \vee 1 = 1, & a \notin A, a \in B \\ 1 \vee 1 = 1, & a \in A, a \in B \end{cases}$$

(2) 若 $a \notin A \cup B$, 则 $a \notin A, a \notin B$, 故

$$g(A \cup B) = 0, g(A) \vee g(B) = 0 \vee 0 = 0$$

综上, $g(A \cup B) = g(A) \vee g(B)$.

因此, g 是 $\rho(S)$ 到 L 上的同态映射.

例 7.3.2 设 $S = \{a, b\}$, $\rho(S) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ 是 S 的幂集合, 则 $(\rho(S), \cap, \cup)$ 是一个格. 规定映射 g 为

$$g(\emptyset) = g(\{a\}) = \emptyset, g(\{b\}) = g(\{a, b\}) = \{b\}$$

显然, g 为 $\rho(S)$ 到 $\rho(S)$ 内的映射. 往证 g 是同态映射. 不难验证对任意 $A, B \in \rho(S)$, 有:

若 $b \in A \cup B$, 则 $g(A \cup B) = g(A) \cup g(B) = \{b\}$; 若 $b \notin A \cup B$, 则 $g(A \cup B) = g(A) \cup g(B) = \emptyset$.

若 $b \in A \cap B$, 则 $g(A \cap B) = g(A) \cap g(B) = \{b\}$; 若 $b \notin A \cap B$, 则 $g(A \cap B) = g(A) \cap g(B) = \emptyset$.

因此, $g(A \cup B) = g(A) \cup g(B)$, $g(A \cap B) = g(A) \cap g(B)$. g 为格 $(\rho(S), \cap, \cup)$ 的自同态映射.

例 7.3.3 设 $S = \{a, b, c\}$, 则 $\rho(S) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$ 是 S 的幂集合, 则 $(\rho(S), \cap, \cup)$ 是一个格. 设 S_{30} 是 30 的所有正因数的集合, $\times, \oplus$ 分别是求两个正整数的最高公因、最低公倍, 则 $(S_{30}, \times, \oplus)$ 是一个格. 规定映射 g 为

$$\emptyset \rightarrow 1, \{a\} \rightarrow 2, \{b\} \rightarrow 3, \{c\} \rightarrow 5,$$

$$\{a, b\} \rightarrow 6, \{a, c\} \rightarrow 10, \{b, c\} \rightarrow 15, \{a, b, c\} \rightarrow 30$$

则显然 g 为 $\rho(S)$ 到 S_{30} 上的 1-1 映射. 不难验证对任意 $A, B \in \rho(S)$, 有

$$g(A \cup B) = g(A) \oplus g(B), g(A \cap B) = g(A) \times g(B)$$

因此, g 为 $\rho(S)$ 到 S_{30} 上的同构映射. 且 g^{-1} 是 S_{30} 到 $\rho(S)$ 上的同构映射, 有

$$g^{-1}(g(x)) = x, x \in \rho(S)$$

$$g(g^{-1}(y)) = y, y \in S_{30}$$

定理 7.3.5 设 $(L, \times, \oplus)$ 和 $(S, \wedge, \vee)$ 是两个格. 集合 L 上对应于运算 $\times, \oplus$ 的偏序为 $\leq_L$, 集合 S 上对应于运算 $\wedge, \vee$ 的偏序为 $\leq_S$. 如果 g 是 L 到 S 内的同态映射, 则 g 是保

序映射, 亦即, 对任意 $a, b \in L$, 若 $a \leq_L b$, 则 $g(a) \leq_s g(b)$.

证明 因为 $a \leq b \Leftrightarrow a \times b = a$, 所以 $g(a \times b) = g(a)$, 而

$$\begin{aligned} g(a \times b) &= g(a) \wedge g(b) \\ &= g(a) \end{aligned}$$

故 $g(a) \leq_s g(b)$. □

定理 7.3.6 设 $(L, \times, \oplus)$ 是一个格, g 是此格的自同态映射, 于是 $g(L)$ 是 $(L, \times, \oplus)$ 的子格 (定义 7.2.2').

证明 任取 $g(L)$ 中两个元素 a', b' . 于是 a', b' 一定是 L 中某两个元素 a, b 在 g 下的映像. 亦即,

$$a' = g(a), \quad b' = g(b)$$

因为 g 是格 $(L, \times, \oplus)$ 的自同态映射, 所以

$$\begin{aligned} a' \times b' &= g(a) \times g(b) = g(a \times b) \in g(L) \\ a' \oplus b' &= g(a) \oplus g(b) = g(a \oplus b) \in g(L) \end{aligned}$$

即在运算 $\times, \oplus$ 下, $g(L)$ 是封闭的. 故 $(g(L), \times, \oplus)$ 是 $(L, \times, \oplus)$ 的子格. □

定理 7.3.7 设 $(L, \times, \oplus), (S, \wedge, \vee)$ 是两个格, 若 g 是 L 到 S 上的同构映射, 则 g 的逆映射 g^{-1} 是 S 到 L 上的同构映射.

证明 显然 g^{-1} 是 S 到 L 上的 1-1 映射.

下面证明 g^{-1} 是 S 到 L 上的同态映射.

任取 $a', b' \in S$, 令 $g^{-1}(a') = a, g^{-1}(b') = b$. 于是

$$\begin{aligned} g(a) &= a', \quad g(b) = b' \\ g^{-1}(a' \wedge b') &= g^{-1}(g(a) \wedge g(b)) \\ &= g^{-1}(g(a \times b)) \\ &= a \times b \\ &= g^{-1}(a') \times g^{-1}(b'). \\ g^{-1}(a' \vee b') &= g^{-1}(g(a) \vee g(b)) \\ &= g^{-1}(g(a \oplus b)) \\ &= a \oplus b \\ &= g^{-1}(a') \oplus g^{-1}(b') \end{aligned}$$

故 g^{-1} 是 S 到 L 上的同构映射 □

推论 若格 $(L, \times, \oplus)$ 和格 $(S, \wedge, \vee)$ 同构, g 是其同构映射, 则对 L 中任意两个元素 a, b , 有

$$a \leq_L b \Leftrightarrow g(a) \leq_s g(b)$$

其中 $\leq_L, \leq_s$ 分别是集合 L, S 上对应于运算 $\times, \wedge$ 的偏序关系.

此推论的证明留给读者.

取 $L = \{0, 1\}$, 规定 $0 \leq 1$. 于是, 不难看出 $(L, \leq)$ 是一个格, 并且令 $(L, \wedge, \vee)$ 是与之

等价的代数格, 则 $\wedge, \vee$ 分别是集合 L 中两个元素的最大下界、最小上界运算.

令

$$L^n = \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_i \in L, i = 1, \dots, n\}$$

规定

$$(a_1, \dots, a_n) \leq_n (b_1, \dots, b_n) \Leftrightarrow a_i \leq b_i \quad (i = 1, \dots, n)$$

于是, 不难证明: $(L^n, \leq_n)$ 是一个格, 通常称为 n 维格. 令与 $(L^n, \leq_n)$ 等价的代数格为 $(L^n, \times, \oplus)$, 对 L^n 中任意两个元素 $(a_1, \dots, a_n), (b_1, \dots, b_n)$, 显然有

$$\begin{aligned} & (a_1, \dots, a_n) \times (b_1, \dots, b_n) \\ &= (a_1 \wedge b_1, \dots, a_n \wedge b_n) \oplus (a_1, \dots, a_n) \oplus (b_1, \dots, b_n) \\ &= (a_1 \vee b_1, \dots, a_n \vee b_n) \end{aligned}$$

例 7.3.4 设 S 是含 n 个元素的集合, $\rho(S)$ 是 S 的幂集合, 于是, 格 $(\rho(S), \subseteq)$ 与格 $(L^n, \leq_n)$ 同构.

令 $S = \{s_1, \dots, s_n\}$.

令 g 是 $\rho(S)$ 到 L^n 上的映射如下: 任取 $A \in \rho(S)$,

$$g(A) = (a_1, \dots, a_n)$$

其中 $a_i = 1 \Leftrightarrow s_i \in A, i = 1, \dots, n$.

显然, g 是 $\rho(S)$ 到 L^n 上的 1-1 映射.

任取 $A, B \in \rho(S)$, 令 $g(A) = (a_1, \dots, a_n), g(B) = (b_1, \dots, b_n), g(A \cap B) = (c_1, \dots, c_n)$, 于是由 g 的定义知:

$$\begin{aligned} a_i &= 1 \Leftrightarrow s_i \in A, \quad i = 1, \dots, n \\ b_i &= 1 \Leftrightarrow s_i \in B, \quad i = 1, \dots, n \\ c_i &= 1 \Leftrightarrow s_i \in A \cap B, \quad i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

于是, 不难看出:

$$c_i = 1 \Leftrightarrow a_i = 1 \text{ 同时 } b_i = 1, \quad i = 1, \dots, n$$

因此, $c_i = a_i \wedge b_i$, 故

$$\begin{aligned} (c_1, \dots, c_n) &= (a_1 \wedge b_1, \dots, a_n \wedge b_n) \\ &= (a_1, \dots, a_n) \times (b_1, \dots, b_n) \end{aligned}$$

即, $g(A \cap B) = g(A) \times g(B)$.

同理可证得: $g(A \cup B) = g(A) \oplus g(B)$.

故 $(\rho(S), \cap, \cup)$ 与 $(L^n, \times, \oplus)$ 同构.

习题 7.3

1. 设 $(L, \leq)$ 是一个格, 若 $a, b, c \in L, a \leq b \leq c$, 则

$$\begin{aligned} a \oplus b &= b \times c \\ (a \times b) \oplus (b \times c) &= (a \oplus b) \times (a \oplus c) \end{aligned}$$

2. 设 $(L, \leq)$ 是一个格, 若 $a \leq b, c \leq d, a, b, c, d \in L$, 则

$$a \times c \leq b \times d, a \oplus c \leq b \oplus d$$

3 设 $(L, \leq)$ 是一个格, 证明:

$$(a \times b) \oplus (c \times d) \leq (a \oplus c) \times (b \oplus d)$$

$$(a \times b) \oplus (b \times c) \oplus (c \times a) \leq (a \oplus b) \times (b \oplus c) \times (c \oplus a)$$

4. 若 $(L, \leq)$ 是有限格, 则 L 中必有最小、最大元素.

5. 举例说明: 对于两个格 L 和 S , g 是 L 到 S 的保序映射, 但是 g 不是同态映射.

6 令 $S = \{\text{所有正偶数集合}\}$, 证明: $(\mathbb{Z}_+, D)$ 与 (S, D) 同构.

7 证明: 4 个元素的格 $(L, \times, \oplus)$ 必同构于格 $(I_4, \leq)$ 或者格 (S_4, D) .

8 证明: 格 $(E, \leq)$ 和格 $(O, \leq)$ 同构, 其中 E 是正偶数集, O 是正奇数集, $\leq$ 是数的小于或等于关系. 给出的同构映射是否是格 (E, D) 和格 (O, D) 之间的同构映射? 其中 D 是整除关系.

9 设 $(L, \times, \oplus), (S, \wedge, \vee)$ 是两个格. 证明: 若 g 是 L 到 S 上的 1-1 映射, 则 g 是同构映射的充要条件是 g 与 g^{-1} 是保序映射.

10. 设 $(L, \times, \oplus)$ 是有限格, g 是 L 到 L 上的映射. 如果对任意 $a, b \in L$, 有 $g(a \times b) = g(a) \times g(b)$, 则必有 $e \in L$, 使得 $g(e) = e$.

11. 证明: § 7.3 中定理 7.3.7 的推论.

§ 7.4 几种特殊的格

7.4.1 有界格

在一个格里, 任意一对元素都有一个最大下界和一个最小上界, 下面推广这个事实.

引理 7.4.1 设 $(L, \leq)$ 是一个格. 若 S 是 L 的任意一个有限非空子集, 则 S 有一个最大下界和一个最小上界.

证明留给读者.

指出一点, 对于格的一个无穷子集, 引理 7.4.1 的结论不成立. 例如, 在格 $(\mathbb{Z}_+, \leq)$ 中, 所有正偶数组成的集合记为 E_+ , 显然, $E_+ \subseteq \mathbb{Z}_+$, 但 E_+ 没有最小上界.

记集合 S 的最大下界为 $\inf S$; 集合 S 的最小上界为 $\sup S$.

定义 7.4.1 格 $(L, \leq)$ 称为有界格, 如果它有一个最大元素 (记为 1) 和一个最小元素 (记为 0), 亦即, 对任意 $a \in L$, 都有

$$0 \leq a \leq 1$$

0, 1 称为格 $(L, \leq)$ 的界.

显然, 若 $(L, \leq)$ 是有限格, 令 $L = \{a_1, \dots, a_n\}$, 则 $(L, \leq)$ 必是有界格, 并且

$$0 = a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n$$

$$1 = a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_n$$

引理 7.4.2 若 $(L, \times, \oplus, 0, 1)$ 是有界格, 则对任意 $a \in L$, 恒有

$$a \oplus 0 = a, \quad a \times 1 = a$$

$$a \oplus 1 = 1, \quad a \times 0 = 0$$

证明留给读者.

定义 7.4.2 在有界格 $(L, \times, \oplus, 0, 1)$ 中, 一个元素 $b \in L$, 称为元素 $a \in L$ 的余元素, 如果

$$a \times b = 0, \quad a \oplus b = 1$$

在有界格 $(L, \times, \oplus, 0, 1)$ 中, 任意元素 a 可以有余元素, 也可以没有余元素; 如果有余元素, 则可以有一个或一个以上的余元素.

例如, 图 7.4.1 所示的哈塞图所表示的有界格, 就说明了上述这些情况的存在.

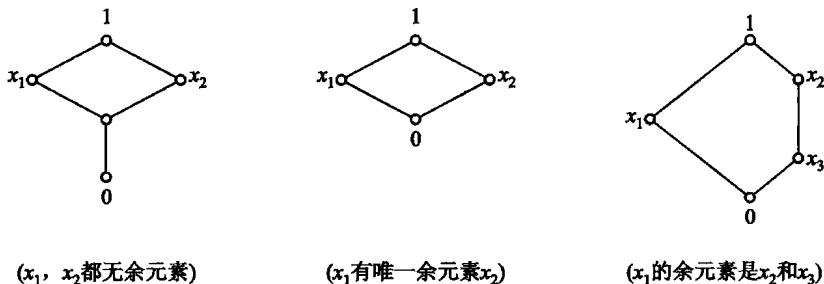


图 7.4.1

引理 7.4.3 在有界格 $(L, \times, \oplus, 0, 1)$ 中, 1 是 0 的唯一一个余元素, 反之亦然.

证明 因为由引理 7.4.2 知,

$$0 \times 1 = 0, \quad 0 \oplus 1 = 1$$

所以, 0, 1 互为余元素.

若 $c \in L$, 且 $c \neq 1$, c 是 0 的余元素,

$$0 \times c = 0, \quad 0 \oplus c = 1$$

但是, 由引理 7.4.2 知,

$$0 \oplus c = c$$

故 $c = 1$, 矛盾

□

7.4.2 有余格

定义 7.4.3 有界格 $(L, \times, \oplus, 0, 1)$ 说是一个有余格, 如果对 L 中的每一个元素, 都至少有一个余元素.

例 7.4.1 n 维格 $(L^n, \leq_n)$ 是一个有余格, 其中 $1_n = (1, 1, \dots, 1)$, $0_n = (0, 0, \dots, 0)$ 是界. 对任意 L^n 中元素 $(a_1, \dots, a_n)$, 元素 $(b_1, \dots, b_n)$ 是其余元素, 其中

$$\left. \begin{array}{l} b_i = 0 \Leftrightarrow a_i = 1 \\ b_i = 1 \Leftrightarrow a_i = 0 \end{array} \right\} i = 1, \cdots, n$$

例 7.4.2 设 S 是有 n 个元素的集合, $\rho(S)$ 是 S 的幂集合, 于是, $(\rho(S), \subseteq)$ 是余格. 其中, $\emptyset$ 和 S 是此格的界, 对 $\rho(S)$ 中任意元素 A , $\rho(S)$ 中的元素 $S - A$ 是其余元素.

7.4.3 分配格

由 § 7.3 中定理 7.3.3 知, 对于任意格, 其格中元素都满足分配不等式, 下面引进一种满足分配恒等式的特殊格.

定义 7.4.4 格 $(L, \times, \oplus)$ 称为分配格, 如果对任意 $a, b, c \in L$, 恒有

$$a \times (b \oplus c) = (a \times b) \oplus (a \times c)$$

$$a \oplus (b \times c) = (a \oplus b) \times (a \oplus c)$$

指出一点, 分配格定义中的两个等式是等价的, 亦即, 在格中, 只要有一个分配恒等式成立, 另一个分配恒等式可以由格的性质推导出来, 这一点作为习题留给读者.

不是所有的格都是分配格, 例如, 图 7.4.2 中的哈塞图表示的格不是分配格.

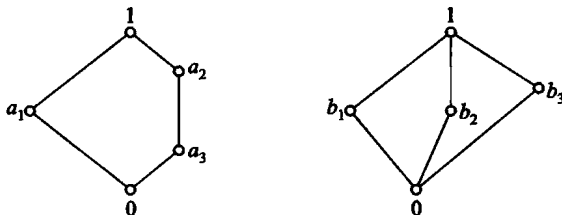


图 7.4.2 不是分配格的例

因为

$$\begin{aligned} a_2 \times (a_1 \oplus a_3) &= a_2 \\ &\neq (a_2 \times a_1) \oplus (a_2 \times a_3) = a_3 \\ b_1 \times (b_2 \oplus b_3) &= b_1 \\ &\neq (b_1 \times b_2) \oplus (b_1 \times b_3) = 0 \end{aligned}$$

引理 7.4.4 任意一个链都是一个分配格.

证明 设格 $(L, \leq)$ 是一个链, 任取 L 中 3 个元素 a, b, c , 无非是下面两种情况.

(1) $a \geq b, a \geq c$, 于是 $a \geq b \oplus c$, 故

$$a \times (b \oplus c) = b \oplus c$$

而 $a \times b = b, a \times c = c$, 所以

$$(a \times b) \oplus (a \times c) = b \oplus c$$

故 $a \times (b \oplus c) = (a \times b) \oplus (a \times c)$.

(2) $a \leq b$ 或者 $a \leq c$, 于是 $a \leq (b \oplus c)$,

故 $a \times (b \oplus c) = a$. 而

$$(a \times b) \oplus (a \times c) = a$$

所以 $a \times (b \oplus c) = (a \times b) \oplus (a \times c)$. □

也有很多不是链的格是分配格. 例如, n 维格 $(L^n, \leq_n)$, 格 $(\rho(S), \subseteq)$, 格 $(\mathbf{Z}_+, D)$, 格 (S_n, D) 都是分配格. 显然, 分配格的任意子格仍是分配格.

定理 7.4.1 (德摩根定律) 设 $(L, \times, \oplus)$ 是一个分配格, 对任意元素 a, b , 若 a, b 有余元素 a', b' , 则

$$(a \times b)' = a' \oplus b'$$

$$(a \oplus b)' = a' \times b'$$

证明 因为

$$\begin{aligned} & (a' \oplus b') \oplus (a \times b) \\ &= (a' \oplus b' \oplus a) \times (a' \oplus b' \oplus b) \\ &= (1 \oplus b') \times (a' \oplus 1) \\ &= 1 \times 1 = 1 \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} & (a' \oplus b') \times (a \times b) \\ &= (a' \times a \times b) \oplus (b' \times a \times b) \\ &= (0 \times b) \oplus (0 \times a) \\ &= 0 \oplus 0 = 0 \end{aligned}$$

故由余元素定义知,

$$(a \times b)' = a' \oplus b'$$

同理可证另一等式. □

定理 7.4.2 设格 $(L, \times, \oplus)$ 是分配格, 对任意 $a, b, c \in L$, 如果

$$a \times c = b \times c, \quad a \oplus c = b \oplus c,$$

则有 $a = b$.

证明 若 $(L, \times, \oplus)$ 是分配格, 且 $a \times c = b \times c, a \oplus c = b \oplus c$,

则

$$\begin{aligned} a &= a \times (a \oplus c) \\ &= a \times (b \oplus c) \\ &= (a \times b) \oplus (a \times c) \\ &= (a \times b) \oplus (b \times c) \\ &= b \times (a \oplus c) \\ &= b \times (b \oplus c) = b \end{aligned}$$

□

推论 7.4.1 设格 $(L, \times, \oplus)$ 是一个有余分配格, 则对任意 $a \in L$, a 的余元素 a' 是唯一的.

证明 因 $(L, \times, \oplus)$ 是分配格, 设 a' 和 a'' 都是 a 的余元素, 即

$$a \times a' = 0, a \oplus a' = 1$$

$$a \times a'' = 0, a \oplus a'' = 1$$

故 $a \times a' = a \times a'', a \oplus a' = a \oplus a''$.

由定理 7.4.2 知, $a' = a''$. □

7.4.4 模格

定义 7.4.5 设 $(L, \leq)$ 是一个格, 对任意 $a, b, c \in L$, 如果 $a \leq b$, 都有

$$a \oplus (b \times c) = b \times (a \oplus c)$$

则称 $(L, \leq)$ 为模格.

显然, 任意一个分配格都是模格, 但模格不一定是分配格.

例 7.4.3 图 7.4.2 中左面哈塞图表示的格既不是分配格, 也不是模格. 因为 $a_3 \leq a_2$, 但

$$a_3 \oplus (a_2 \times a_1) = a_3 \oplus 0 = a_3$$

$$a_2 \times (a_3 \oplus a_1) = a_2 \times 1 = a_2$$

图 7.4.2 中右面哈塞图表示的格 $(L, \times, \oplus)$ 是模格, 但不是分配格. $L = \{0, 1, b_1, b_2, b_3\}$. 分以下几种情况:

(1) 当 $a = 1$ 时, 若 $a \leq b$, 则 b 也一定是 1. 故

$$a \oplus (b \times c) = 1 \oplus (1 \times c) = 1,$$

$$b \times (a \oplus c) = 1 \times (1 \oplus c) = 1 \times 1 = 1.$$

(2) 当 $a = 0$ 时, 若 $a \leq b$, 则 b 可能为 0, $b_1, b_2, b_3, 1$. 故

$$a \oplus (b \times c) = 0 \oplus (b \times c) = b \times c$$

$$b \times (a \oplus c) = b \times (0 \oplus c) = b \times c$$

(3) 当 $a = b_1, b_2, b_3$ 之一时, 若 $a \leq b$, 则 b 是 1 或 a .

① 若 $b = 1$, 则

$$a \oplus (b \times c) = a \oplus (1 \times c) = a \oplus c$$

$$b \times (a \oplus c) = 1 \times (a \oplus c) = a \oplus c$$

② 若 $b = a$, 则

$$a \oplus (b \times c) = a \oplus (b \times c) = a$$

$$a \times (a \oplus c) = a$$

综上, 对任意 $a, b, c \in L$, 如果 $a \leq b$, 都有 $a \oplus (b \times c) = b \times (a \oplus c)$.

例 7.4.4 群 G 中的所有正规子群作成模格.

设群 G 的所有正规子群作成的集合为 S , 对集合 S 引进如下两种运算.

对任意 $A \in S, B \in S$, A 与 B 的交集记为 $A \cap B$. 因为正规子群的交仍为正规子群, 故运算 $\cap$ 对 S 封闭的.

对任意 $A \in S, B \in S$, A 与 B 的乘积 (记为 $A \cdot B$) 为如下集合:

$$A \cdot B = \{x \cdot y \mid (x \in A) \wedge (y \in B)\}$$

对任意 $g \in G$, 任取 $u \in g \cdot (A \cdot B)$, 于是,

$$u = g \cdot a \cdot b$$

其中 $a \in A, b \in B$. 因为 A, B 是正规子群, 所以

$$g \cdot a \cdot b = a_1 \cdot g \cdot b = a_1 \cdot b_1 \cdot g$$

其中 $a_1 \in A, b_1 \in B$. 故 $u = g \cdot a \cdot b \in (A \cdot B) \cdot g$, 故

$$g \cdot (A \cdot B) \subseteq (A \cdot B) \cdot g$$

同理可证: $(A \cdot B) \cdot g \subseteq g \cdot (A \cdot B)$. 故

$$g \cdot (A \cdot B) = (A \cdot B) \cdot g$$

即, $A \cdot B$ 是正规子群, 所以, 乘运算 $\cdot$ 对 S 也是封闭的.

(1) 交运算和乘运算显然满足结合律.

(2) 交运算显然满足交换律, 对于乘运算:

任取 $u \in A \cdot B$, 即 $u = a \cdot b (a \in A, b \in B)$. 由于 B 是正规子群, 所以,

$$u = a \cdot b = b_1 \cdot a (b_1 \in B)$$

故 $u \in B \cdot A$, 即 $A \cdot B \subseteq B \cdot A$. 同理可证: $B \cdot A \subseteq A \cdot B$, 故 $A \cdot B = B \cdot A$. 即乘运算满足交换律.

(3) 任取 $u \in A \cdot (A \cap B)$, 于是, $u = a \cdot c$, 其中 $c \in A \cap B$, 故

$$u = a \cdot c \in A$$

即

$$A \cdot (A \cap B) \subseteq A$$

任取 $u \in A$, 因为 A, B 都是子群, 故单位元素 1 即在 A 中, 也在 B 中, 故 $1 \in A \cap B$, 故 $u = u \cdot 1 \in A \cdot (A \cap B)$, 即 $A \subseteq A \cdot (A \cap B)$. 故

$$A \cdot (A \cap B) = A$$

同理可证: $A \cap (A \cdot B) = A$.

亦即, 运算 $\cap$ 和 $\cdot$ 满足吸收律.

因此, $(S, \cap, \cdot)$ 是一个格.

由于此格中的运算 $\cap$ 就是集合的交运算, 故与 $(S, \cap, \cdot)$ 等价的偏序格的偏序就是集合之间包含关系 $\subseteq$.

对任意 $A \in S, B \in S, C \in S$, 如果 $A \subseteq B$,

任取 $u \in A \cdot (C \cap B)$, 于是, $u = a \cdot d$, 其中 $d \in C \cap B, a \in A$, 而 $A \subseteq A \cdot C$, 故

$$u = a \cdot d \in (A \cdot C) \cap B$$

即

$$A \cdot (C \cap B) \subseteq (A \cdot C) \cap B$$

任取 $u \in (A \cdot C) \cap B$, 于是, $u \in B, u \in A \cdot C$. 令 $u = a \cdot d$ (其中 $a \in A, d \in C$), 于是, $d = a^{-1} \cdot u$. 因为 $a^{-1} \in A \subseteq B, u \in B$, 故 $a^{-1} \cdot u \in B$, 即 $d \in B$. 故 $d \in C \cap B$. 因此, $u = a \cdot$

$d \in A \cdot (C \cap B)$, 即

$$(A \cdot C) \cap B \subseteq A \cdot (C \cap B)$$

所以有

$$A \cdot (C \cap B) = (A \cdot C) \cap B$$

由定义知, $(S, \cap, \cdot)$ 是模格.

定理 7.4.3 格 $(L, \leq)$ 是模格的充分必要条件是: 对任意 $a, b, c \in L$, 如果

$$a \leq b, a \times c = b \times c, a \oplus c = b \oplus c$$

则必有 $a = b$.

证明 必要性. 若格 $(L, \leq)$ 是模格, 则对任意 $a, b, c \in L$, 如果

$$a \leq b, a \times c = b \times c, a \oplus c = b \oplus c$$

则

$$\begin{aligned} a &= a \oplus (a \times c) = a \oplus (b \times c) \\ &= b \times (a \oplus c) = b \times (b \oplus c) = b \end{aligned}$$

充分性. 任取 $a, b, c \in L$, 且 $a \leq b$.

因为 $(a \oplus (b \times c)) \oplus c = a \oplus ((b \times c) \oplus c)$

$$= a \oplus c$$

又因为 $a \leq b$, 所以 $a \leq b \times (a \oplus c)$, 故

$$\begin{aligned} a \oplus c &\leq (b \times (a \oplus c)) \oplus c \\ &\leq (a \oplus c) \oplus c = a \oplus c \end{aligned}$$

所以, $(b \times (a \oplus c)) \oplus c = a \oplus c$.

因此

$$(a \oplus (b \times c)) \oplus c = (b \times (a \oplus c)) \oplus c \quad (7.4.1)$$

亦即, 在格 $(L, \leq)$ 中, 若 $a \leq b$, 则有 (7.4.1) 式. 根据对偶原理 2, 对任意 $a, b, c \in L$, 若 $a \geq b$, 则有

$$(a \times (b \oplus c)) \times c = (b \oplus (a \times c)) \times c$$

因此, 当 $a \leq b$, 即 $b \geq a$ 时, 有

$$(b \times (a \oplus c)) \times c = (a \oplus (b \times c)) \times c \quad (7.4.2)$$

由格的分配不等式知, 当 $a \leq b$ 时, 有

$$a \oplus (b \times c) \leq b \times (a \oplus c) \quad (7.4.3)$$

由 (7.4.1), (7.4.2), (7.4.3) 式及此定理的条件, 得

$$a \oplus (b \times c) = b \times (a \oplus c)$$

故 $(L, \leq)$ 是模格. □

习题 7.4

1. 证明: 在有余分配格 $(L, \times, \oplus)$ 中, 对任意 $a, b \in L$, 有

$$a \leq b \Leftrightarrow a \times b' = 0$$

$$b' \leq a' \Leftrightarrow a' \oplus b = 1$$

$$a \leq b \Leftrightarrow b' \leq a'$$

2. 证明: 在格 $(L, \times, \oplus)$ 中, 若第一分配律成立, 则不用对偶原理可推出第二分配律, 反之亦然.

3. 证明: § 7.4 中的引理 7.4.1, 引理 7.4.2.

4. 设 $(L, \times, \oplus)$ 为模格, 试证明若有

$$(a \oplus b) \times c = b \times c$$

则有 $(c \oplus b) \times a = b \times a$.

§ 7.5 布尔代数

布尔代数最初是作为对逻辑思维法则的研究出现的. 英国哲学家布尔于 1847 年曾著文《逻辑之数学的分析》(*The Mathematical Analysis of Logic*), 后又著《思维法则之研究》(*An Investigation of the Laws of Thought*)一文. 两文利用数学方法研究了类与类(集合与集合)之间的关系法则. 他的这种研究后来发展成为一个数学分支——布尔代数.

自布尔之后, 许多数学家对布尔代数的一般化做了努力. 在奠基工作方面, 亨廷顿(Huntington)、谢费尔(Sheffer)和斯通(Stone)都做出了贡献. 伯克霍夫(Birkhoff)和麦克莱恩(MacLane)的研究进一步使布尔代数得到了严谨的处理. 特别是斯通, 他的工作为现代布尔代数的发展开创了一个新阶段.

1938 年, 香农(Shannon)发表了《继电器和开关电路的符号分析》(*A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits*)一文, 为布尔代数在工艺技术中的应用开创了道路, 从而出现了开关代数. 为了给开关代数奠定基础, 于是自然形成了二值布尔代数, 即逻辑代数. 自香农以后, 人们应用布尔代数对电路进行了大量的研究, 并形成了网络电路.

7.5.1 布尔代数的定义及其性质

定义 7.5.1 一个有余分配格是一个布尔代数.

因为布尔代数是一个格, 后面将布尔代数中的运算 $\times$ 简记为 $\cdot$, 称为乘法; 运算 $\oplus$ 简记为 $+$, 称为加法. 因为布尔代数是有限格, 将最大元素记为 1, 最小元素记为 0. 因为布尔代数是有限分配格, 所以对布尔代数中任意元素 a , 有唯一的余元素 a' , 因此, 这是布尔代数上的一个一元代数运算, 称为余运算, 后面将布尔代数中的余运算记为 $\bar{}$, 例如, 元素 a 的余元素记为 $\bar{a}$, 因此, 一个布尔代数可记为 $(B, \cdot, +, \bar{}, 0, 1)$. 有时将 $a \cdot b$ 简记为 ab .

下面给出布尔代数的一些重要性质, 但这些性质之间并不是互相独立的.

设 $(B, \cdot, +, \bar{}, 0, 1)$ 是一个布尔代数, a, b, c 是集合 B 中任意元素, 于是, 它有如下性质.

1. 因为 $(B, \cdot, +)$ 是一个格, 所以有

$$(1) \quad a \cdot a = a,$$

$$(1') \quad a + a = a.$$

$$(2) a \cdot b = b \cdot a,$$

$$(2') a + b = b + a.$$

$$(3) (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c),$$

$$(3') (a + b) + c = a + (b + c).$$

$$(4) a \cdot (a + b) = a$$

$$(4') a + (a \cdot b) = a.$$

2. 因为 $(B, \cdot, +)$ 是分配格, 所以有

$$(5) a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c). \quad (5') a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c).$$

$$(6) (a \cdot b) + (a \cdot c) + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c) \cdot (b + c).$$

$$(7) \text{ 若 } a \cdot b = a \cdot c, a + b = a + c, \text{ 则 } b = c.$$

3. 因为 $(B, \cdot, +, 0, 1)$ 是有界格, 所以有

$$(8) 0 \leq a \leq 1.$$

$$(9) a \cdot 0 = 0,$$

$$(9') a + 1 = 1.$$

$$(10) a \cdot 1 = a,$$

$$(10') a + 0 = a.$$

4. 因为 $(B, \cdot, +, \bar{}, 0, 1)$ 是余分配格, 所以有

$$(11) a \cdot \bar{a} = 0,$$

$$(11') a + \bar{a} = 1.$$

$$(12) \bar{0} = 1,$$

$$(12') \bar{1} = 0.$$

$$(13) \overline{(a \cdot b)} = \bar{a} + \bar{b},$$

$$(13') \overline{(a + b)} = \bar{a} \cdot \bar{b}.$$

5. 因为 $(B, \leq)$ 是偏序格, 所以有

$$(14) a \cdot b = \inf\{a, b\},$$

$$(14') a + b = \sup\{a, b\}.$$

$$(15) a \leq b \Leftrightarrow a + b = b \Leftrightarrow a \cdot b = a.$$

$$(16) a \leq b \Leftrightarrow a \cdot \bar{b} = 0 \Leftrightarrow \bar{b} \leq \bar{a} \Leftrightarrow \bar{a} + b = 1.$$

一个布尔代数必有上述性质, 反之, 一个有上述性质的代数系统也必是布尔代数. 当然, 我们不喜欢用上述那么多性质作为公理来定义布尔代数, 因为上述性质不是互相独立的. 下面用互相独立的公理(亨廷顿公理)来重新定义布尔代数.

定理 7.5.1 设 B 是一个至少含有两个不同元素的集合, $\cdot, +$ 是定义在 B 上的两种代数运算, 如果对任意 $a, b, c \in B$, 满足下面公理:

$$H_1: a \cdot b = b \cdot a, a + b = b + a.$$

$$H_2: a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c), \\ a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c).$$

$$H_3: B \text{ 中有元素 } 0 \text{ 和元素 } 1, \text{ 使得对任意 } a \in B, \text{ 有}$$

$$a \cdot 1 = a, a + 0 = a$$

$$H_4: \text{对任意 } a \in B, \text{ 有 } \bar{a} \in B, \text{ 使得}$$

$$a \cdot \bar{a} = 0, a + \bar{a} = 1$$

则 $(B, \cdot, +, \bar{}, 0, 1)$ 是一个布尔代数.

证明 由布尔代数定义知, 只需证明 $(B, \cdot, +)$ 是格, 并且 $0, 1$ 是此格的最小, 最大元素即可. 于是, 根据 H_4 , 它就是一个有余格, 再根据 H_2 , 它又是一个分配格, 故它是布尔代数.

下面证明 $(B, \cdot, +)$ 是一个格.

首先, 由于公理 $H_1 \sim H_4$ 是对偶的, 所以如果从 $H_1 \sim H_4$ 出发能推导出结论 C , 则 C 的对偶式 C^* 也可由 $H_1 \sim H_4$ 推导出来, 亦即对偶原理在代数 $(B, \cdot, +)$ 中成立.

其次, 对任意 $a \in B$, 有

$$\begin{aligned}
 a+1 &= (a+1) \cdot 1 && (\text{由 } H_3) \\
 &= 1 \cdot (a+1) && (\text{由 } H_1) \\
 &= (a+\bar{a}) \cdot (a+1) && (\text{由 } H_4) \\
 &= a + (\bar{a} \cdot 1) && (\text{由 } H_2) \\
 &= a + \bar{a} && (\text{由 } H_3) \\
 &= 1 && (\text{由 } H_4)
 \end{aligned}$$

再次, 若 $a+b=a+c$, $\bar{a}+b=\bar{a}+c$. 则 $b=c$.

$$\begin{aligned}
 \text{事实上, } (a+b) \cdot (\bar{a}+b) &= b + (a \cdot \bar{a}) && (\text{由 } H_2) \\
 &= b + 0 && (\text{由 } H_4) \\
 &= b && (\text{由 } H_3) \\
 (a+c) \cdot (\bar{a}+c) &= c + (a \cdot \bar{a}) && (\text{由 } H_2) \\
 &= c + 0 && (\text{由 } H_4) \\
 &= c && (\text{由 } H_3)
 \end{aligned}$$

故 $b=c$. 所以,

(1) 由 H_1 知, 此代数满足交换律.

(2) 因为

$$\begin{aligned}
 a + (a \cdot b) &= (a \cdot 1) + (a \cdot b) && (\text{由 } H_3) \\
 &= a \cdot (1+b) && (\text{由 } H_2) \\
 &= a \cdot 1 && (\text{由上面的证明}) \\
 &= a && (\text{由 } H_3)
 \end{aligned}$$

所以, 此代数满足吸收律.

(3) 令 $L = a \cdot (b \cdot c)$, $M = (a \cdot b) \cdot c$

于是

$$\begin{aligned}
 a+L &= a + (a \cdot (b \cdot c)) \\
 &= a && (\text{由吸收律}) \\
 a+M &= a + ((a \cdot b) \cdot c) \\
 &= (a + a \cdot b) \cdot (a+c) && (\text{由 } H_2) \\
 &= a \cdot (a+c) && (\text{由吸收律}) \\
 &= a && (\text{由吸收律})
 \end{aligned}$$

所以 $a+L = a+M$.

故

$$\bar{a}+L = \bar{a} + (a \cdot (b \cdot c))$$

$$\begin{aligned}
&= (\bar{a} + a) \cdot (\bar{a} + (b \cdot c)) && (\text{由 } H_2) \\
&= 1 \cdot (\bar{a} + (b \cdot c)) && (\text{由 } H_4) \\
&= \bar{a} + (b \cdot c) && (\text{由 } H_3) \\
\bar{a} + M &= \bar{a} + ((a \cdot b) \cdot c) \\
&= (\bar{a} + a \cdot b) \cdot (\bar{a} + c) && (\text{由 } H_2) \\
&= ((\bar{a} + a) \cdot (\bar{a} + b)) \cdot (\bar{a} + c) && (\text{由 } H_2) \\
&= (1 \cdot (\bar{a} + b)) \cdot (\bar{a} + c) && (\text{由 } H_4) \\
&= (\bar{a} + b) \cdot (\bar{a} + c) && (\text{由 } H_3) \\
&= \bar{a} + (b \cdot c) && (\text{由 } H_2)
\end{aligned}$$

所以

$$\bar{a} + L = \bar{a} + M$$

故 $L = M$. 即此代数满足结合律.

由格的定义知, 代数 $(B, \cdot, +)$ 是一个格.

现在, 定义 B 上的偏序关系 $\leq$ 如下:

$$a \leq b \Leftrightarrow a \cdot b = a$$

于是, 由 § 7.2 的定理 7.2.1 知, $(B, \leq)$ 是格, 并且

$$a \leq b \Leftrightarrow a + b = b$$

由 H_3 知, 对任意 $a \in B$, 有

$$a \cdot 1 = a, \quad a + 0 = a$$

故 $0 \leq a \leq 1$. 即 $0, 1$ 分别是 B 的最小, 最大元素, 因此 $(B, \cdot, +, ', 0, 1)$ 是布尔代数. $\square$

还可以证明: 公理 $H_1 \sim H_4$ 是独立的, 在此省略这个证明.

例 7.5.1 设 $B = \{0, 1\}$, B 上的运算 $+$, $\cdot$, $'$ 如下表定义:

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

$+$	0	1
0	0	1
1	1	1

x	$\bar{x}$
0	1
1	0

不难证明 $(B, \cdot, +, -, 0, 1)$ 是布尔代数, 这是最简单的一个布尔代数, 习惯上也称为电路代数.

例 7.5.2 设 S 是一个非空集合, $\rho(S)$ 是 S 的幂集合. 不难证明: $(\rho(S), \cap, \cup, -, \emptyset, S)$ 是一个布尔代数. 其中: $A \cap B$ 表示 A, B 的交集; $A \cup B$ 表示 A, B 的并集, $\bar{A}$ 表示 A 的余集. 此代数也称为集合代数.

例 7.5.3 设 S 是命题公式的集合, 不难证明 $(S, \wedge, \vee, \neg, F, T)$ 是一个布尔代数, 也称为命题代数.

例 7.5.4 设 B_n 是由 0, 1 做分量的所有 n 元向量集合. 对任意 $a, b \in B_n$, 令 $a = (a_1, \dots, a_n)$, $b = (b_1, \dots, b_n)$, 定义 B_n 上的运算如下:

$$a \cdot b = (a_1 \cdot b_1, a_2 \cdot b_2, \dots, a_n \cdot b_n)$$

$$a + b = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$$

$$\bar{a} = (\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_n)$$

不难证明: $(B_n, \cdot, +, -, 0_n, 1_n)$ 是一个布尔代数, 其中 0_n 表示 n 个 0 作成的 n 元向量, 1_n 表示 n 个 1 作成的 n 元向量. 此代数也称为开关代数.

下面如不特别指出, 在本节提到的布尔代数都是有限布尔代数.

定义 7.5.2 任给一个布尔代数 $(B, \cdot, +, -, 0, 1)$. 若 B 的一个子集 S 包含 0, 1, 且 $(S, \cdot, +, -, 0, 1)$ 仍是一个布尔代数, 则称 S 为 B 的子代数.

例 7.5.5 设 $S = \{a, b, c\}$, 则 $(\rho(S), \cap, \cup, -, \emptyset, S)$ 是一个布尔代数.

若设 $S_1 = \{\emptyset, \{a\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$, 则 $(S_1, \cap, \cup, -, \emptyset, S)$ 是 $(\rho(S), \cap, \cup, -, \emptyset, S)$ 的子代数.

若设 $S_2 = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{a, b, c\}\}$, 则 S_2 在 $\cap, \cup$ 下是 $\rho(S)$ 的子格, 但 $(S_2, \cap, \cup, -, \emptyset, S)$ 不是布尔代数, 因此不是 $(\rho(S), \cap, \cup, -, \emptyset, S)$ 的子代数. 显然, $\{a\}, \{b\}, \{a, b\}$ 在 S_2 中没有余元素.

若设 $S_3 = \{\emptyset, \{a\}\}$, 则 $(S_3, \cap, \cup, -, \emptyset, \{a\})$ 是布尔代数, 但不是 $(\rho(S), \cap, \cup, -, \emptyset, S)$ 的子代数, 因为 S_3 不含 $\rho(S)$ 中的最大元素 S .

定理 7.5.2 设 $(B, \cdot, +, -, 0, 1)$ 是布尔代数. 于是, B 的子集 S 是 B 的子代数的充要条件是 S 在运算 $\cdot, +, -$ 下是封闭的.

证明 必要性. 若 S 是 B 的子代数, 则显然 S 在 $\cdot, +, -$ 之下是封闭的.

充分性. 若 S 在 $\cdot, +, -$ 下封闭, 则任取 $a \in S$, 于是有

$$\bar{a} \in S$$

$$a + \bar{a} = 1 \in S$$

$$a \cdot \bar{a} = 0 \in S$$

即 S 包含 0, 1. 又因 S 在运算 $\cdot, +, -$ 之下封闭, S 中元素也是 B 中元素, 而 B 是布尔代数, 故 S 中元素对于运算 $\cdot, +, -$ 满足公理 $H_1 \sim H_4$, 所以 $(S, \cdot, +, -, 0, 1)$ 是布尔代数, 由定义, S 是 B 的子代数. $\square$

7.5.2 有限布尔代数的表示理论

定义 7.5.3 设 $(B, \cdot, +, ^-, 0, 1)$ 是布尔代数, $e_1, \dots, e_n$ 是 B 中有如下性质的一组元素.

对任意 $a \in B$, 都可唯一地表示为

$$a = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n$$

其中 α_i 或为 0, 或为 1, ($i=1, \dots, n$). 则称 $e_1, \dots, e_n$ 为布尔代数 B 的一组基底, 并称此布尔代数为 n 维的.

由该定义可得到如下结论.

结论 7.5.1 设 $e_1, \dots, e_n$ 为布尔代数 B 的一组基底, 则对于 $\forall i \in \{1, \dots, n\}$, $e_i \neq 0$.

证明 用反证法. 若有 $e_i = 0$, 则一方面,

$$e_i = 0e_1 + 0e_2 + \dots + 0e_i + \dots + 0e_n$$

另一方面,

$$e_i = 0e_1 + 0e_2 + \dots + 1e_i + \dots + 0e_n$$

而 $e_i \in B$, 且表示方法不唯一. 这与定义中任意 $a \in B$, 都可唯一地表示为 $\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n$ 矛盾. 因此, $e_i \neq 0$, $i=1, \dots, n$. $\square$

结论 7.5.2 设 $e_1, \dots, e_n$ 为布尔代数 B 的一组基底, 则对于 $\forall i, j \in \{1, \dots, n\}$, 如果 $i \neq j$, 那么 $e_i \neq e_j$.

证明 用反证法. 若存在 $i \neq j$, 而 $e_i = e_j$, 不妨设 $i < j$, 则有

$$e_i = 0e_1 + 0e_2 + \dots + 1e_i + \dots + 0e_j + \dots + 0e_n$$

$$e_i = e_j = 0e_1 + 0e_2 + \dots + 0e_i + \dots + 1e_j + \dots + 0e_n$$

显然与 e_i 表示方法唯一矛盾. $\square$

例 7.5.6 设 S_{30} 是 30 的所有正因数构成的集合. 对任意 $a, b \in S_{30}$, 规定运算 $a + b$ 为 a, b 的最低公倍数, $a \cdot b$ 为 a, b 的最高公因数. 则 $(S_{30}, \cdot, +, ^-, 1, 30)$ 是布尔代数, 1 是其最小元素, 30 是其最大元素. 该布尔代数的基底为 2, 3, 5:

$$1 = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 5,$$

$$2 = 30 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 5,$$

$$3 = 1 \cdot 2 + 30 \cdot 3 + 1 \cdot 5,$$

$$5 = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 30 \cdot 5,$$

$$6 = 30 \cdot 2 + 30 \cdot 3 + 1 \cdot 5,$$

$$10 = 30 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 30 \cdot 5,$$

$$15 = 1 \cdot 2 + 30 \cdot 3 + 30 \cdot 5,$$

$$30 = 30 \cdot 2 + 30 \cdot 3 + 30 \cdot 5.$$

定义 7.5.4 设 $(B, \cdot, +, ^-, 0, 1)$ 是布尔代数. 若 B 中非零元素 a 有性质: 对任意 $x \in B$, $a \cdot x$ 或者为 0, 或者为 a , 则称 a 为布尔代数的极小元素.

可以验证例 7.5.6 中 2, 3, 5 都是极小元素.

结论 7.5.3 若 a, b 为布尔代数中的两个不同的极小元素, 必有 $a \cdot b = 0$.

证明 用反证法. 若 a, b 为布尔代数中的两个不同的极小元素, 而 $a \cdot b \neq 0$, 则一方面由 a 为极小元素知, $a \cdot b = a$; 另一方面, 由 b 为极小元素知, $a \cdot b = b$. 于是, $a = b$, 与

$a \neq b$ 矛盾. □

引理 7.5.1 设 B 是布尔代数, a 是 B 中任一非零元素. 若 a 不是极小元素, 则存在极小元素 b , 使 $b < a$.

证明 因为 a 不是极小元素, 所以有非零元素 x_0 , 使得 $a \cdot x_0 \neq 0$, 且 $a \cdot x_0 \neq a$.

令 $a \cdot x_0 = a_1$, 显然, $a_1 < a$.

若 a_1 仍不是极小元素, 则有非零元素 x_1 , 使 $a_1 x_1 \neq 0$, 且 $a_1 x_1 \neq a_1$.

令 $a_1 x_1 = a_2$, 显然, $a_2 < a_1$.

重复上述过程, 由于 B 中元素有限, 故最后可找到极小元素 a_n , 使得

$$a_n < a_{n-1} < \cdots < a_2 < a_1 < a$$

□

定理 7.5.3 有限布尔代数的基底必是此代数的所有极小元素; 反之, 此代数的所有极小元素必然作成此代数的基底.

证明 (1) 设 $e_1, \cdots, e_n$ 是 B 的基底.

若 e_i 不是极小元素, 则在 B 中可找到元素 a , 使得

$$ae_i = b \neq 0, \text{ 且 } b \neq e_i$$

显然, $b \leq e_i$.

令 $b = \alpha_1 e_1 + \cdots + \alpha_i e_i + \cdots + \alpha_n e_n$. 取 $c = \bar{b}e_i$, 因为 $be_i = b$, 所以, $b + c = be_i + \bar{b}e_i = e_i$. 令

$$c = \beta_1 e_1 + \cdots + \beta_i e_i + \cdots + \beta_n e_n$$

于是有

$$e_i = b + c = (\alpha_1 + \beta_1)e_1 + \cdots + (\alpha_n + \beta_n)e_n$$

由基底的性质, 则必有

$$\alpha_j + \beta_j = 0 \quad (j \neq i, j = 1, \cdots, n)$$

$$\alpha_i + \beta_i = 1$$

亦即: $\alpha_j = \beta_j = 0 (j \neq i, j = 1, \cdots, n)$, $\alpha_i = 1$ 或者 $\beta_i = 1$.

若 $\alpha_i = 1$, 则 $b = e_i$, 矛盾.

若 $\beta_i = 1$, 则 $c = e_i$, 即 $\bar{b}e_i = e_i$, 所以

$$\begin{aligned} 0 &= (b\bar{b})e_i = b(\bar{b}e_i) \\ &= be_i = b \end{aligned}$$

矛盾. 所以 e_i 是极小元素.

设 e^* 是 B 的一个极小元素, 令

$$e^* = \alpha_1 e_1 + \cdots + \alpha_n e_n$$

因为 $e^* \neq 0$, 故不妨设 $\alpha_j \neq 0$, 于是

$$e^* e_j = e_j$$

因为 e^* 是极小元素, 所以 $e^* = e_j$, 即 B 的每一个极小元素, 都必是基底中某一元素.

(2) 设 $e_1, \cdots, e_n$ 是 B 中的所有极小元素.

首先 e_i 可由 $e_1, \dots, e_n$ 做如下线性表示:

$$e_i = 0e_1 + \dots + 1e_i + \dots + 0e_n$$

并且此表示是唯一的. 若不然, 令

$$e_i = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$$

其中至少有一个 $\alpha_j \neq 0 (j \neq i)$, 于是

$$0 = e_i e_j = \alpha_j e_j = e_j$$

矛盾.

其次, 设 a 是 B 中任一非极小元素. 令所有小于或等于 a 的极小元素 (由引理 7.5.1 知, 这是存在的) 为

$$e_{i_1}, \dots, e_{i_k} \quad (1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n)$$

令 $e_{i_1} + \dots + e_{i_k} = b$, 显然 $b \leq a$.

若 $b < a$, 则 $\bar{b}a \neq 0$ (否则, 将推出 $a \leq b$), 于是, 由引理 7.5.1 知, 必有极小元素 $e_j \leq \bar{b}a$, 因为 $\bar{b}a \leq a$, 所以 $e_j \leq a$. 因此, e_j 必是 $e_{i_1}, \dots, e_{i_k}$ 中的某一个.

设 $e_j = e_{i_l} (1 \leq l \leq k)$. 因为 $e_j = e_{i_l} \leq \bar{b}a$, 所以

$$(\bar{b}a)e_{i_l} = e_{i_l}$$

而 $e_{i_l}b = e_{i_l}$, 故 $(\bar{b}ae_{i_l})b = e_{i_l}$, 即 $(\bar{b}b)ae_{i_l} = e_{i_l}$, 即 $e_{i_l} = 0$, 矛盾,

故 $b = a$, 即 $a = e_{i_1} + \dots + e_{i_k}$.

又设 $a = e_{j_1} + \dots + e_{j_r}$, 不妨设

$$e_{j_1} \neq e_{j_p} \quad (\text{对所有的 } p = 1, \dots, k)$$

于是 $e_{j_1}a = e_{j_1}$, 而 $e_{j_1}(e_{i_1} + \dots + e_{i_k}) = 0$, 故

$$e_{j_1} = 0$$

矛盾, 所以 a 的线性表示是唯一的. □

推论 7.5.1 若 $(B, \cdot, +, -, 0, 1)$ 是布尔代数, 其基底 $e_1, \dots, e_n$, 则 $e_1 + e_2 + \dots + e_n = 1$.

比如, $(S_{30}, \cdot, +, -, 1, 30)$ 的基底为 2, 3, 5, $2 + 3 + 5 = 30$.

推论 7.5.2 有限布尔代数的基底是唯一的.

定义 7.5.5 设 $(B, \cdot, +, -, 0, 1)$ 是布尔代数. $s_1, \dots, s_r$ 是 B 中一组元素. 设 S 是关于 $s_1, \dots, s_r$ 的所有多项式的集合:

$$\sum x_{i_1} \cdots x_{i_n}$$

其中 $1 \leq i_p \leq r (1 \leq p \leq n)$, x_{i_p} 或为 s_{i_p} , 或为 $\bar{s}_{i_p}$. 不难证明: $(S, \cdot, +, -, 0, 1)$ 是布尔代数, 称此布尔代数为由 $\{s_1, \dots, s_r\}$ 生成的布尔代数.

例 7.5.7 $(S_{30}, \cdot, +, -, 1, 30)$ 中由 $\{2, 6\}$ 生成的布尔代数就是 $(S_{30}, \cdot, +, -, 1, 30)$ 本身; 由 $\{1, 30\}$ 生成的布尔代数是 $(\{1, 30\}, \cdot, +, -, 1, 30)$; 由 $\{2\}$ 生成的布尔代数是 $(\{1, 2, 15, 30\}, \cdot, +, -, 1, 30)$.

定义 7.5.6 设 $X_1, \dots, X_n$ 是一组文字, 于是文字串 $X_1^{\alpha_1} X_2^{\alpha_2} \cdots X_n^{\alpha_n}$ 称为关于 $X_1, \dots, X_n$ 的一

个极小项, 其中 α_i 或为 0, 或为 1, $i=1, \dots, n$.

设 $s_1, \dots, s_n$ 为布尔代数 B 中的一组元素, 若规定 $s_i^0 = \bar{s}_i$, $s_i^1 = s_i$, $i=1, \dots, n$, 则关于 $s_1, \dots, s_n$ 的每一个极小项, 都有一个由 0, 1 (布尔代数 B 中的 0, 1) 组成的 n 元值组, 代入该极小项, 使其等于 1. 将此 n 元值组看做 n 位二进制数, 令为 p , 于是将该极小项可记为 m_p . 如果关于 $s_1, \dots, s_n$ 的一个多项式中的每一个乘积项, 都是一个关于 $s_1, \dots, s_n$ 的极小项, 则称此多项式为一个关于 $s_1, \dots, s_n$ 的多项范式.

例 7.5.8 ($S_{30}, \cdot, +, \bar{}, 1, 30$) 中关于 2, 6 的所有极小项为

$$2^0 \cdot 6^0 = \bar{2} \cdot \bar{6} = 15 \cdot 5 = 5, \quad 2^0 \cdot 6^1 = \bar{2} \cdot 6 = 15 \cdot 6 = 3$$

$$2^1 \cdot 6^0 = 2 \cdot \bar{6} = 2 \cdot 5 = 1, \quad 2^1 \cdot 6^1 = 2 \cdot 6 = 2 \cdot 6 = 2$$

定义 7.5.7 布尔代数 B 中一组元素 $A_1, \dots, A_n$ 称为互相独立的, 如果关于它们所有极小项都不为 0.

由例 7.5.8 可见, ($S_{30}, \cdot, +, \bar{}, 1, 30$) 中 2, 6 不相互独立, 因为 $2^1 \cdot 6^0$ 为最小元 1. 实际上, 在 ($S_{30}, \cdot, +, \bar{}, 1, 30$) 中任意找两个元素都不相互独立.

例 7.5.9 ($S_{210}, \cdot, +, \bar{}, 1, 210$) 中 6 和 10 相互独立, 因为关于它们的所有极小项为 2, 3, 5, 7, 都不是最小元 1. 由 $\{6, 10\}$ 可生成 ($S_{210}, \cdot, +, \bar{}, 1, 210$), 且 S_{210} 中任意元素都可唯一地表为关于 6, 10 的多项范式.

定理 7.5.4 设 B 是布尔代数, $A_1, \dots, A_n$ 是其中一组互相独立的元素. 设 A 是由 $\{A_1, \dots, A_n\}$ 生成的布尔代数, 于是对于 A 中任意元素 a , 都可唯一地表成一个关于 $A_1, \dots, A_n$ 的多项范式.

证明 显然, 关于 $A_1, \dots, A_n$ 的任意两个不同的极小项 $m_i, m_j (i \neq j)$, 必有 $m_i m_j = 0$.

首先, 由生成的定义知, A 中任意元素 a 都可表示为关于 $A_1, \dots, A_n$ 的多项式, 对于多项式中任一个不是极小项的 p , 用 p 乘以 $(A_{i_1} + \bar{A}_{i_1}), \dots, (A_{i_k} + \bar{A}_{i_k})$, 其中, $A_{i_1}, \dots, A_{i_k}$ 是 P 中缺少的 $A_1, \dots, A_n$ 中的元素, 然后用分配律展开即得极小项, 如此处理, 可见 a 可表示为关于 $A_1, \dots, A_n$ 的多项范式.

根据不同极小项相乘为 0 可很容易地证明: a 表示的多项范式是唯一的. □

推论 7.5.3 设 B 是布尔代数, A 是由互相独立元素 $\{A_1, \dots, A_n\}$ 生成的布尔代数, 于是关于 $A_1, \dots, A_n$ 的 2^n 个极小项 $m_0, \dots, m_{2^n-1}$ 是布尔代数 A 的基底.

定理 7.5.5 设 A 是由互相独立的元素 $\{A_1, \dots, A_n\}$ 生成的布尔代数, 于是 A 中所有极小元素就是关于 $A_1, \dots, A_n$ 的所有极小项.

由定理 7.5.3, 7.5.4 及其推论, 此定理是显然的.

7.5.3 布尔代数的同态与同构

定义 7.5.8 设 $(B, \cdot, +, \bar{}, 0, 1)$ 和 $(S, \wedge, \vee, \neg, \alpha, \beta)$ 是两个布尔代数, B 到 S 的映射 f , 称为两个布尔代数间的同态映射, 如果对任意 $a, b \in B$, 有

$$f(a \cdot b) = f(a) \wedge f(b)$$

$$f(a + b) = f(a) \vee f(b)$$

$$f(\bar{a}) = \neg f(a)$$

$$f(0) = \alpha$$

$$f(1) = \beta$$

显然 $f(B)$ 是 S 的子代数, 称布尔代数 $f(B)$ 是布尔代数 B 的同态像. 如果 B 到 S 上的同态映射 f 是 1-1 映射, 则称 f 为同构映射, 也称 B 与 S 同构.

不难由同态的定义证明下面 3 个引理, 作为习题留给读者.

引理 7.5.2 设 f 是布尔代数 $(B, \cdot, +, ^-, 0, 1)$ 到布尔代数 $(S, \wedge, \vee, \neg, \alpha, \beta)$ 的一个映射. 如果对任意 $a, b \in B$, 都有

$$f(a \cdot b) = f(a) \wedge f(b)$$

$$f(\bar{a}) = \neg f(a)$$

则 f 是 B 到 S 的同态映射.

引理 7.5.3 设 f 是布尔代数 $(B, \cdot, +, ^-, 0, 1)$ 到布尔代数 $(S, \wedge, \vee, \neg, \alpha, \beta)$ 的一个映射, 如果对任意 $a, b \in B$, 都有

$$f(a \cdot b) = f(a) \wedge f(b)$$

$$f(a + b) = f(a) \vee f(b)$$

则 $(f(B), \wedge, \vee, \neg, f(0), f(1))$ 是一个布尔代数, 且 f 是 B 到 $f(B)$ 的同态映射. 其中 $\neg$ 是关于 $f(0), f(1)$ 的余运算.

引理 7.5.4 设 $(B, \cdot, +, ^-, 0, 1)$ 和 $(S, \wedge, \vee, \neg, \alpha, \beta)$ 是两个布尔代数. f 是 B 到 S 上的映射 (即 $f(B) = S$). 如果对任意 $a, b \in B$, 都有

$$f(a \cdot b) = f(a) \wedge f(b)$$

$$f(a + b) = f(a) \vee f(b)$$

则 f 是 B 到 S 上的同态映射.

定理 7.5.6 如果两个有限布尔代数的维数相同, 则这两个代数同构.

证明 设布尔代数 $(B, \cdot, +, ^-, 0, 1)$ 和 $(S, \wedge, \vee, \neg, \alpha, \beta)$ 都是 n 维的, 其基底分别为 $e_1, \dots, e_n$ 和 $u_1, \dots, u_n$.

作 B 到 S 的映射 f 如下:

$$e_i \xrightarrow{f} u_i \quad i = 1, \dots, n$$

$$\sum_{i=1}^n {}^{(1)}\alpha_i \cdot e_i \xrightarrow{f} \sum_{i=1}^n {}^{(2)}\alpha_i \wedge u_i$$

其中:

$$\sum_{i=1}^n {}^{(1)}\alpha_i \text{ 是 } a_1 + \dots + a_n \text{ 的缩写.}$$

$\sum_{i=1}^n {}^{(2)}b_i$ 是 $b_1 \vee \cdots \vee b_n$ 的缩写.

$$\alpha_i = 0 \text{ 或 } 1; \alpha'_i = \begin{cases} \alpha, & \text{当 } \alpha_i = 0 \\ \beta, & \text{当 } \alpha_i = 1 \end{cases} \quad i = 1, \cdots, n.$$

由基底的性质, 不难说明映射 f 是 B 到 S 上的 1-1 的映射, 且 $f(B) = S$.

对任意 $a, b \in B$, 不妨设

$$a = \sum_{i=1}^n {}^{(1)}\alpha_i \cdot e_i$$

$$b = \sum_{i=1}^n {}^{(1)}\beta_i \cdot e_i$$

于是

$$f(a) = \sum_{i=1}^n {}^{(2)}\alpha'_i \wedge u_i$$

$$f(b) = \sum_{i=1}^n {}^{(2)}\beta'_i \wedge u_i$$

所以

$$\begin{aligned} f(a+b) &= f\left(\sum_{i=1}^n {}^{(1)}(\alpha_i + \beta_i) \cdot e_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n {}^{(2)}((\alpha_i + \beta_i)^f \wedge u_i) \\ &= \sum_{i=1}^n {}^{(2)}((\alpha'_i \vee \beta'_i) \wedge u_i) \\ &\quad (\text{注意: } (\alpha_i + \beta_i)^f = \alpha'_i \vee \beta'_i) \\ &= \left(\sum_{i=1}^n {}^{(2)}\alpha'_i \wedge u_i\right) \vee \left(\sum_{i=1}^n {}^{(2)}\beta'_i \wedge u_i\right) \\ &= f(a) \vee f(b) \end{aligned}$$

同理可证得:

$$f(a \cdot b) = f(a) \wedge f(b)$$

由引理 7.5.4 知, B 与 S 同构. □

定理 7.5.7 任意 n 维布尔代数 $(B, \cdot, +, ^-, 0, 1)$ 与开关代数 $(B_n, \cdot, +, ^-, 0_n, 1_n)$ 同构.

证明 因为 $(1, 0, \cdots, 0), (0, 1, 0, \cdots, 0), \cdots, (0, \cdots, 0, 1)$ n 个向量是 B_n 的一组基底, 故 B_n 是 n 维的, 由定理 7.5.6 知, B 与 B_n 同构. □

定理 7.5.8 (斯通定理) 任意有限布尔代数 $(B, \cdot, +, ^-, 0, 1)$ 与某个集合 S 的幂集合作成的布尔代数 $(\rho(S), \cap, \cup, \neg, \emptyset, S)$ 同构.

证明 设布尔代数 B 的基底为 $e_1, \dots, e_n$. 令集合 $S = \{e_1, \dots, e_n\}$

显然, 布尔代数 $(\rho(S), \cap, \cup, \neg, \emptyset, S)$ 的基底为 $\{e_1\}, \{e_2\}, \dots, \{e_n\}$, 故 $\rho(S)$ 是 n 维的, 由定理 7.5.6 知, B 与 $\rho(S)$ 同构. $\square$

习题 7.5

1 设 $(B, \cdot, +, 0, 1)$ 是布尔代数, 定义 B 上两种代数运算如下:

$$a \oplus b = (a \cdot \bar{b}) + (\bar{a} \cdot b)$$

$$a \times b = a \cdot b$$

于是, 称代数 $(B, \times, \oplus)$ 为布尔环. 证明: 在布尔环中, 有如下性质:

- (1) $a \oplus a = 0$.
- (2) $a \oplus 0 = a$.
- (3) $a \oplus 1 = \bar{a}$.
- (4) $a \times (b \oplus c) = (a \times b) \oplus (a \times c)$.
- (5) $a = b \Leftrightarrow a \oplus b = 0$
- (6) $a \oplus b = \bar{a} \oplus \bar{b}$.
- (7) $(\overline{a \oplus b}) = \bar{a} \oplus b = a \oplus \bar{b}$.
- (8) 若 $a \times b = 0$, 则 $a \oplus b = a + b$.
- (9) 若 $a \oplus c = b \oplus c$, 则 $a = b$.

2. 证明: §7.5 中引理 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4.

3. 设 $(B, \cdot, +, 0, 1)$ 是 $2n+1$ 维布尔代数, n 为任意自然数 ($n \neq 0$). 若 B 中元素 $a_1, \dots, a_n$ 是 B 的生成元素, 则 $a_1, \dots, a_n$ 互不独立.

4 设 $(B, \cdot, +, \neg, 0, 1)$ 是 n 维布尔代数, 基底为 $e_1, \dots, e_n$. S 是 B 的 m 维子代数 ($m \leq n$). 证明: S 的基底必是如下 m 个元素: 将 $e_1, \dots, e_n$ 重新做某种排列, 然后分割成 m 段, 每段元素相加所得的 m 个元素.

5 在布尔代数中, 证明下列等式:

- (1) $a + (\bar{a} \cdot b) = a + b$
- (2) $a \cdot (\bar{a} + b) = a \cdot b$.
- (3) $(a \cdot b) + (a \cdot \bar{b}) = a$
- (4) $(a + b) \cdot (a + \bar{b}) = a$

6. $(S_{210}, +, \cdot, \neg, 1, 210)$ 中元素 21 和 35 是否相互独立? 为什么? 试写出由 $\{21, 35\}$ 生成的布尔代数, 并指出其维数、基底、所有极小元.

7 设 S_n 是整数 n 的所有正因数构成的集合. 对任意 $a, b \in S_n$, 规定运算 $a \oplus b$ 为 a, b 的最低公倍数, $a \cdot b$ 为 a, b 的最高公因数.

- (1) 画出 $(S_{24}, \cdot, \oplus)$ 的哈塞图.
- (2) 说明 $(S_{24}, \cdot, \oplus)$ 是否是格, 是否是布尔代数.
8. 试举出满足下列条件的例子.
- (1) 是偏序集, 但不是格.
- (2) 是有界格, 但不是有余格.
- (3) 是有多余格, 但不是分配格

- (4) 是模格, 但不是分配格.
 (5) 是分配格, 但不是布尔代数.

§ 7.6 布尔表达式的化简问题

布尔表达式的化简是有实际背景的. 大家知道布尔代数可用于逻辑电路的设计. 具有若干输入和某种逻辑功能的组合线路可以用一个定义在电路代数上的电路函数表示, 而表示同一种逻辑功能(即具有相同的真值表)的电路函数可以有好多多个, 那么用其中最简单的电路函数来设计组合线路, 将是一个很自然的想法, 这在线路设计的经济效果和可靠性上, 都是显而易见的.

一个电路函数, 可写成一个布尔表达式. 例如, 下面这个布尔表达式可利用布尔代数的性质推导出几种不同的形式:

$$\begin{aligned} f &= (\bar{A} + B + \bar{C})(A + \bar{B} + C)(A + C + \bar{D}) \\ &= AB + AC + \bar{A}C + \bar{A}\bar{B}\bar{D} \\ &= (\bar{A} + B + \bar{C})(A + C + \bar{B}\bar{D}) \end{aligned}$$

若假定任意一个信号, 其反相信号也是输入信号, 并且使用二极管做成的与门、或门来设计组合线路, 则具有逻辑功能 f 的线路, 若用第一式设计, 则需 12 支二极管; 若用第二式设计, 则需 13 支二极管; 若用第三式设计, 则需 10 支二极管.

因此, 布尔表达式的化简是有实际用途的.

定义 7.6.1 设 $f(A_1, \dots, A_n)$ 是关于 n 个变元 $A_1, \dots, A_n$ 的一个函数, 其定义域为电路代数, 其函数值也取在电路代数中, 称此函数为电路函数.

定义 7.6.2 设 $(B, \cdot, +, \bar{}, 0, 1)$ 是一个布尔代数. 布尔表达式(简称布氏式)是按如下规则生成的一个符号串.

- (1) $0, 1$ 及变量 X 是布氏式, 其中 X 可取 B 中任意元素.
- (2) 若 A, B 是布氏式, 则 $(A \cdot B), (A + B), \bar{A}$ 也是布氏式.
- (3) 布尔代数 B 中的所有布氏式, 都是有限次使用规则(1)、(2)生成的符号串.

定理 7.6.1 任意一个电路函数, 都可表为一个布氏式.

证明 设 $f(A_1, \dots, A_n)$ 是任意一个电路函数.

对于 n 个变元 $A_1, \dots, A_n$, 在电路代数上可作成 2^n 个不同的 n 元值组. 对每个值组规定其对应于 0 或者对应于 1, 就定义了一个电路函数. 因此, 对于这 n 个变元, 可定义出 2^{2^n} 个不同的电路函数.

对于 n 个变元 $A_1, \dots, A_n$, 考虑以 $A_1, \dots, A_n$ 的 2^n 个极小项做基底作成的布尔代数 B . 于是, B 可看做是由其互相独立的元素 $A_1, \dots, A_n$ 生成的布尔代数. 由 § 7.5 中定理 7.5.4 知, B 中任意元素都可唯一地表示成关于 $A_1, \dots, A_n$ 的多项范式. 显然, B 中关于 $A_1, \dots, A_n$ 的不同多项范式共有 2^{2^n} 个.

B 中每个多项范式都可看做是电路代数上的一个布氏式(只需将 $A_1, \dots, A_n$ 看做是取值于 $\{0, 1\}$ 集合上的变元即可). 而每个这样的布氏式又可看做是一个电路函数. 由 § 7.5 中给出的极小项的性质知, 不同的多项范式代表着不同的电路函数. 因此, 至少有 2^{2^n} 个电路函数可表示成布氏式.

而 n 个变元的电路函数也只有 2^{2^n} 个, 故每个电路函数都表示成了电路代数上的一个布氏式. $\square$

设 $A_1, \dots, A_n$ 是 n 个变元, 令 B 是由互相独立的元素 $A_1, \dots, A_n$ 生成的布尔代数(见定理 7.6.1 的证明中的处理). 下面就在布尔代数 B 中讨论问题.

任意一个关于 $A_1, \dots, A_n$ 的电路函数, 都是 B 中一个布氏式; 反之亦然.

定义 7.6.3 设甲是一个具有 m 项的多项式, 各项所含文字数分别为 $r_1, \dots, r_m$, 将整数

$$(\alpha(m) - 1) + \sum_{i=1}^m (r_i + \alpha(r_i))$$

称为甲的元件数, 其中

$$\alpha(x) = \begin{cases} 0, & \text{当 } x = 1 \\ 1, & \text{当 } x > 1 \end{cases}$$

定义 7.6.4 设甲是一个布氏式, 乙是一个多项式. 如果

(1) 甲 = 乙.

(2) 乙是所有与甲相等的多项式中元件数最小者.

则称乙为甲的最简多项式.

寻找一个布氏式的最简多项式问题, 在理论上是能够解决的, 因为 n 个变元的多项式总共只有有限个—— 2^{3^n-1} 个.

当然, 这种方法不实用, 下面讨论一种求最简多项式的实用方法.

定义 7.6.5 设甲是布氏式, 乙是多项式, $r_1, \dots, r_m$ 分别是乙各项所含的文字数, 称乙是甲的极简多项式, 如果

(1) 甲 = 乙.

(2) 不存在与甲相等的, 具有 m' ($\leq m$) 项的多项式乙', 适合下面两个条件:

① $s_i \leq r_i$, $i = 1, \dots, m$, 其中 $s_1, \dots, s_m$ 分别为乙'中各项所含的文字数(当 $i > m'$ 时, 规定 $s_i = 0$).

② 至少有一个 j ($1 \leq j \leq m$), 使得 $s_j < r_j$.

定理 7.6.2 最简多项式必是极简多项式.

证明 设乙是甲的最简多项式, 乙有 m 项, 各项所含文字数分别为 $r_1, \dots, r_m$.

若乙不是极简多项式, 则存在多项式乙' = 甲, 乙'有 m' 项 ($m' \leq m$), 并且

(1) $s_i \leq r_i$, $i = 1, \dots, m$, 其中 s_i 为乙'中第 i 项的文字数(当 $i > m'$ 时, 规定 $s_i = 0$).

(2) 有一个 j ($1 \leq j \leq m$), 使得 $s_j < r_j$.

因为

$$\alpha(m') \leq \alpha(m)$$

$$\alpha(s_i) \leq \alpha(r_i), i = 1, \dots, m$$

$$s_j < r_j$$

所以

$$(\alpha(m') - 1) + \sum_{i=1}^m (s_i + \alpha(s_i)) < (\alpha(m) - 1) + \sum_{i=1}^m (r_i + \alpha(r_i))$$

此与乙是最简多项式矛盾. $\square$

定义 7.6.6 设甲是含文字 $A_1, \dots, A_n$ 的一个布氏式, X 是某些文字或某些文字的余文字的乘积(所谓文字 A 的余文字是指文字 $\bar{A}$), 称 X 为甲的一个极简项, 如果

(1) $X \leq \text{甲}$.

(2) 若 X' 是从 X 中任意去掉一些文字所得之乘积, 则 $X' \not\leq \text{甲}$.

定理 7.6.3 极简多项式的每一项都是极简项.

证明 设乙是甲的极简多项式, X 是乙的任一项, 于是, 不难证明

$$X \leq \text{乙} = \text{甲}$$

若 X 不是极简项, 则有 $X' \leq \text{甲}$, 并且 X' 是由 X 去掉一些文字所剩下的乘积, 设

$$\text{乙} = X + Y_1 + \dots + Y_n$$

因为 $X \leq X'$, 所以

$$(X + Y_1 + \dots + Y_n) \leq (X' + Y_1 + \dots + Y_n)$$

而 $(X' + Y_1 + \dots + Y_n) \leq \text{甲}$, 故

$$\text{甲} \leq (X' + Y_1 + \dots + Y_n) \leq \text{甲}$$

所以, $\text{甲} = (X' + Y_1 + \dots + Y_n)$. 这与乙是甲的极简多项式的假设矛盾. $\square$

由定理 7.6.2, 7.6.3 知, 只要能找出甲的所有极简项, 就可以找出甲的极简和最简多项式.

定理 7.6.4 设甲是含文字 $A_1, \dots, A_n$ 的布氏式, 于是, 甲的任意极简项中不会含有 $A_1, \dots, A_n$ 以外的文字.

证明 设 X 为甲的极简项.

如果 X 含 $A_1, \dots, A_n$ 以外的文字, 不妨设

$$X = A_{i_1} \dots A_{i_k} \cdot \bar{A}_{j_1} \dots \bar{A}_{j_l} \cdot B \cdot \bar{C} \dots$$

由假设知, $X \leq \text{甲}$, 即 $X \cdot \text{甲} = X$. 取 $B = 1, C = 0, \dots$, 此等式仍然成立. 即

$$A_{i_1} \dots A_{i_k} \cdot \bar{A}_{j_1} \dots \bar{A}_{j_l} \leq \text{甲}$$

这与 X 是甲的极简项矛盾. $\square$

定理 7.6.5 设乙是甲的极简多项式, 于是乙任意一项所含的文字及余文字必然完全出现在甲的多项范式的某一项之中.

证明 若不然, 设乙中有一项 X , 其所含文字及余文字不全出现在甲的任一极小项中, 于是, X 与甲的任一极小项 m_i 的乘积都等于 0. 即

$$X \cdot m_i = 0 \text{ (注意: 这里有对定理 7.6.4 的应用)}$$

所以, $X \cdot \text{甲} = 0$, 故 $X \cdot \text{乙} = 0$, 而

$$X \cdot \text{乙} = X \neq 0$$

矛盾. □

由定理 7.6.5 知, 寻找组成甲的极简多项式的所有极简项, 可以从甲的所有极小项着手, 每一个极简项必然可以通过某个极小项删去若干文字而得到.

下面介绍两种通过删掉甲的极小项的文字而得到组成甲的极简多项式的极简项的方法.

奎因 (Quine) 方法

例 7.6.1 求 $f = \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD + A\overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}CD$ 的极简多项式和最简多项式.

第一步: 将 f 化为多项范式, 从而得到 f 的所有极小项.

第二步: 将所有极小项在左边排成一列, 然后根据 $(P \cdot Q) + (P \cdot \overline{Q}) = P$ 从而删掉文字 Q 的法则, 两两检查所有极小项, 看其是否能删掉一个文字, 如果能删掉一个文字, 则将所得的 3 个文字的乘积写在右边, 并在使用过的两个极小项右上方, 打上记号 $\checkmark$.

然后, 再对所有 3 个文字的乘积, 做两两检查.

以此类推, 直到不能再删文字为止, 于是, 所有不带记号 $\checkmark$ 的项, 就是 f 的极简项.

$$\begin{array}{ll}
 \overline{A}\overline{B}CD\checkmark & \overline{A}CD \quad B\overline{C} \\
 \overline{A}B\overline{C}\overline{D}\checkmark & \overline{B}CD \\
 \overline{A}B\overline{C}D\checkmark & \overline{A}B\overline{C}\checkmark \\
 \overline{A}BCD\checkmark & B\overline{C}\overline{D}\checkmark \\
 A\overline{B}\overline{C}D\checkmark & \overline{A}BD \\
 A\overline{B}CD\checkmark & \overline{B}CD\checkmark \\
 AB\overline{C}\overline{D}\checkmark & A\overline{B}D \\
 AB\overline{C}D\checkmark & A\overline{C}D \\
 & AB\overline{C}\checkmark
 \end{array}$$

第三步: 列表, 将所有极小项横向排列, 所有极简项竖向排列, 如表 7.6.1 所示.

表 7.6.1

	$\overline{A}\overline{B}CD$	$\overline{A}B\overline{C}\overline{D}$	$\overline{A}B\overline{C}D$	$\overline{A}BCD$	$A\overline{B}\overline{C}\overline{D}$	$A\overline{B}CD$	$AB\overline{C}\overline{D}$	$AB\overline{C}D$
$\overline{A}CD$	×			×				
$\overline{B}CD$	×					×		
$\overline{A}BD$			×	×				
$A\overline{B}D$					×	×		
$A\overline{C}D$					×			×
$B\overline{C}$		×	×				×	×

如果某个极简项的文字和余文字完全出现在某些极小项中, 则在该极简项所在的行和这些极小项所在的列的交点上, 打上记号 $\times$. 于是不难看出, 每一个极简项, 通过补上缺文字只能“生成”该行上的 $\times$ 号所对应的极小项, 而不能“生成”其他的极小项. 因此:

(1) 若某一列只有一个 $\times$, 则该 $\times$ 号所对应的极简项必须在 f 的极简多项式中出现.

(2) 取最少个数(最少的意思要按照极简多项式的定义理解)的极简项, 使得每列与这些极简项所在的行的交点上, 至少有一个 $\times$ 号(注意, 满足这些条件的取法可能有好多种), 于是这些极简项之和, 就是 f 的极简多项式, 在 f 的所有极简多项式中, 找出元件数最小者, 就是 f 的最简多项式.

由表 7.6.1 知, f 的极简多项式只有一个:

$$f = B\bar{C} + \bar{A}CD + \bar{A}BD$$

因此, 这也是最简多项式.

例 7.6.2 求 $f = ABC + AB\bar{C} + A\bar{C} + \bar{A}C + \bar{A}\bar{B}\bar{D}$ 的最简多项式.

第一步: 将 f 化为多项范式, 从而得到 f 的所有极小项.

第二步: 求出 f 的所有极简项.

$AB\bar{C}\bar{D}\checkmark$	$AB\bar{C}\checkmark$	AB
$AB\bar{C}D\checkmark$	$A\bar{C}D\checkmark$	$A\bar{C}$
$A\bar{B}\bar{C}D\checkmark$	$AB\bar{D}\checkmark$	BC
$A\bar{B}\bar{C}\bar{D}\checkmark$	$A\bar{C}D\checkmark$	$\bar{A}C$
$ABC\bar{D}\checkmark$	$ABD\checkmark$	
$ABCD\checkmark$	$A\bar{B}\bar{C}\checkmark$	
$\bar{A}BC\bar{D}\checkmark$	$\bar{B}\bar{C}\bar{D}$	
$\bar{A}BCD\checkmark$	$ABC\checkmark$	
$\bar{A}\bar{B}CD\checkmark$	$BC\bar{D}\checkmark$	
$\bar{A}\bar{B}C\bar{D}\checkmark$	$BCD\checkmark$	
$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}\checkmark$	$\bar{A}BC\checkmark$	
	$\bar{A}C\bar{D}\checkmark$	
	$\bar{A}CD\checkmark$	
	$\bar{A}\bar{B}C\checkmark$	
	$\bar{A}\bar{B}\bar{D}$	

f 的所有极简项为

$$AB, A\bar{C}, BC, \bar{A}C, \bar{B}\bar{C}\bar{D}, \bar{A}\bar{B}\bar{D}$$

第三步: 列表, 如表 7.6.2 所示.

表 7.6.2

	AB	$A\bar{C}$	BC	$\bar{A}C$	$\bar{B}\bar{C}\bar{D}$	$\bar{A}\bar{B}\bar{D}$
$AB\bar{C}\bar{D}$	x	x				
$AB\bar{C}D$	x	x				
$A\bar{B}\bar{C}D$		x				
$A\bar{B}C\bar{D}$		x			x	
$ABC\bar{D}$	x		x			
$ABCD$	x		x			
$\bar{A}BC\bar{D}$			x	x		
$\bar{A}BCD$			x	x		
$\bar{A}\bar{B}C\bar{D}$				x		
$\bar{A}\bar{B}CD$				x		x
$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$					x	x

由表 7.6.2 可见, f 中必须出现的极简项为 $A\bar{C}$, $\bar{A}C$. 因此, f 的所有极简多项式为

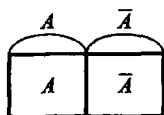
$$f = A\bar{C} + \bar{A}C + \left\{ \begin{matrix} AB \\ BC \end{matrix} \right\} + \left\{ \begin{matrix} \bar{B}\bar{C}\bar{D} \\ \bar{A}\bar{B}\bar{D} \end{matrix} \right\}$$

这 4 个极简多项式, 也是最简多项式.

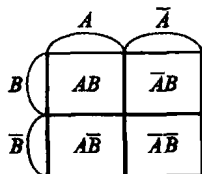
卡诺 (Karnaugh) 图法 (方形图法)

(1) 基本方形图画法及其性质

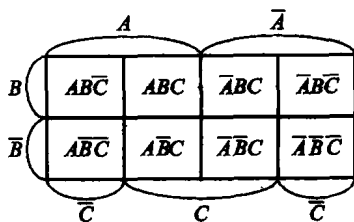
一个文字 A 的方形图画法如下.



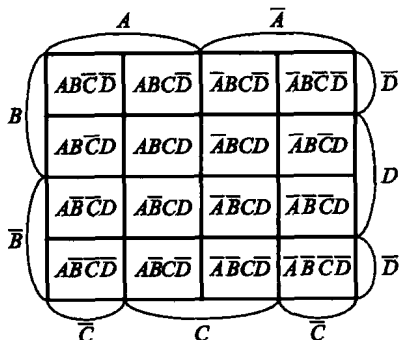
两个文字 A, B 的方形图画法如下.



3 个文字 A, B, C 的方形图画法如下.



4 个文字 A, B, C, D 的方形图画法如下.



以上 4 种方形图称为基本方形图. 由基本方形图的画法可看出: N 个文字 ($N=1, 2, 3, 4$) 的基本方形图中的每个小方块代表着 N 个文字的一个极小项; N 个文字的基本方形图中的所有 2^N 个小方块, 恰好代表了 N 个文字的所有 2^N 个极小项; 方形图中每两个相邻的小方块 (最上和最下、最左和最右的小块算做相邻) 所代表的极小项, 除一对文字外, 其他文字连同其顶端的“杠”符号都相同, 而这一对文字又恰好互为余文字.

因此, 按照布尔代数的

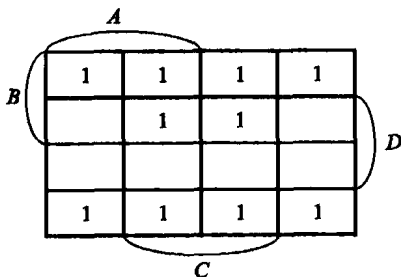
$$AB + A\bar{B} = A$$

的删掉文字 B 的法则, 基本方形图中的任意两个相邻的小方块可以合并为一项, 从而删掉一个文字.

两个小方块合并后, 其矩形块如果和另一个由两方块合并所得的矩形块相邻成矩形, 则两个矩形又可合并成一个矩形, 从而又删掉一个文字. 以此类推, 得出如下基本方形图中小块的合作规则.

- ① 相邻的两个小方块可合并 (最上和最下、最左和最右算做相邻).
- ② 2^k 个小方块相邻成矩形可合并.

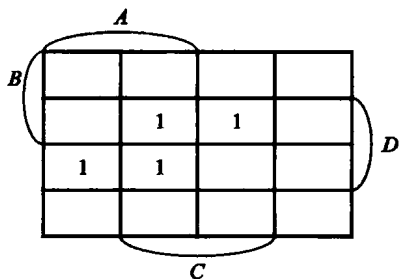
例如:



此方形图中, 带“1”的 10 个小方块所代表的 10 个极小项, 可合并成如下两项:

$$BC, \bar{D}$$

又如:



此方形图中, 4 个带“1”的小方块不能合并成一项, 只能合并成以下 3 项:

$$BCD, ACD, A\bar{B}D.$$

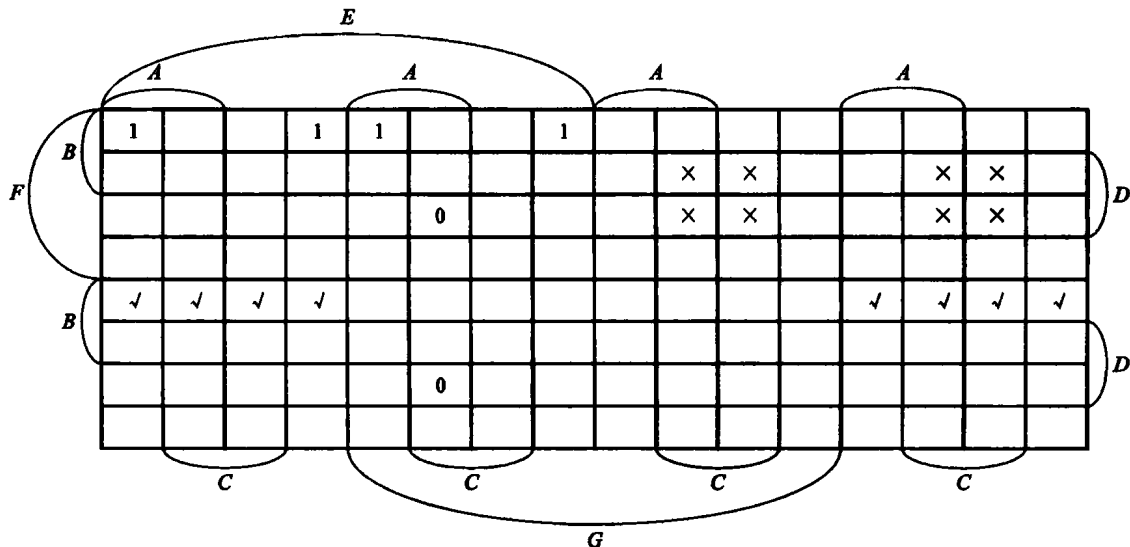
(2) 一般方形图的画法及其性质

N 个文字 ($N > 4$) 的方形图, 可由基本方形图复合产生. 设

$$N = \sum_i 4_i + \sum_i 3_i + \sum_i 2_i + \sum_i 1_i,$$

根据上式, 将 N 个文字分为 4 个文字的若干组、3 个文字若干组、2 个文字若干组、1 个文字若干组, 然后对每组文字画出基本方形图即可.

例如, $N=7=4+3$, 将 7 个文字 A, B, C, D, E, F, G 分为两组 (A, B, C, D) , (E, F, G) . 于是, 7 个文字的方形图如下:



一般方形图中小方块的合并规则要遵守基本方形图的合并规则. 现总结如下.

两个小方块:

① 内相邻: 例如, EFG 中两个带“1”的小方块可合并为 $\overline{BCDEFG}$.

② 外相邻相似：例如， $\overline{EFG}$ 和 $\overline{EFG}$ 外相邻，两大块中各有一个带“0”的小方块，这两个小方块在两个大块中所处的地位相似，因此，两个带“0”的小方块可合并为 $\overline{ABCDEG}$.

2^k 个小方块：

① 内相邻成矩形：例如， $\overline{EFG}$ 中 4 个带“×”的小方块相邻成矩形，可合并为 $\overline{CDEFG}$.

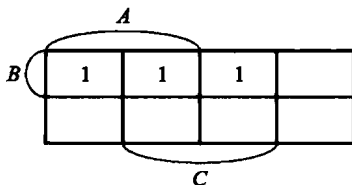
② 外相邻成矩形且内相邻成矩形相似：例如， $\overline{EFG}$ 和 $\overline{EFG}$ 外相邻成矩形，这两大块中各有 4 个带“×”的小方块内相邻成矩形，且地位相似。因此，这 8 个带“×”的小方块，可合并为 $\overline{CDEF}$ 。又如， $\overline{EFG}$ 与 $\overline{EFG}$ 外相邻成矩形，这两大块中 8 个带“√”的小方块可合并为 $\overline{BDFG}$ 。

(3) 布氏式在方形图上的图像

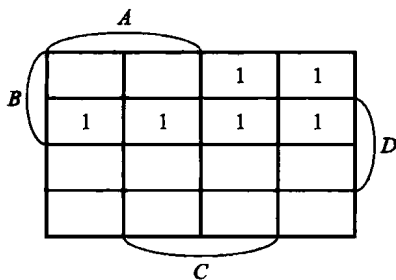
给出一个由 n 个文字组成的布氏式 f ，将其写成多项范式的形式，显然，布氏式 f 在其极小项所对应的值组上，值为 1；在其他值组上，值为 0。

用 n 个文字作成的方形图的每个小方块代表极小项所对应的值组，那么 n 个文字的布氏式 f 可以看成其定义域为整个方形图，其值只取 0 或 1 的一个函数。这个函数图像的画法如下：在函数值为 1 的那些值组所对应的小方块内写入“1”，在函数值为 0 的那些小方块内什么都不写。这就是布氏式 f 的图像。由 §7.5 中定理 7.5.4 知，一个布氏式的多项范式是唯一的，所以一个布氏式的图像是唯一的。

例如， $f = AB + \overline{ABC}$ 的图像为



又如， $f = \overline{AB} + BD + \overline{ABCD}$ 的图像为



定理 7.6.6 一些文字的乘积 X 是布氏式甲的极简项的充要条件为：

- (1) X 的图像“包含”在甲的图像中(即,使 X 等于 1 的那些值组也必使甲等于 1)。
- (2) X 的图像“任意扩大”后,就不包含在甲的图像中,其中“任意扩大”必须遵循

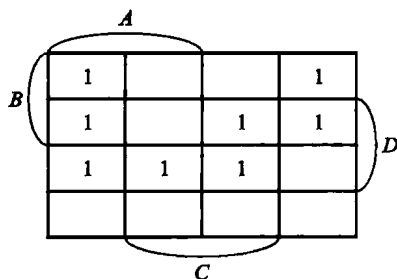
X 的图像与其周围小方块的合并规则.

此定理不难直接从极项的定义和布氏式的图像及方形图的合并规则推出.

用方形图求布氏式的最简多项式或分三步:

例 7.6.3 $f = ABC + \overline{A}BCD + A\overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C}D + A\overline{B}\overline{C}D$.

第一步: 将 f 的图像在方形图上画出:



第二步: 根据方形图的图像求出 f 的所有极项:

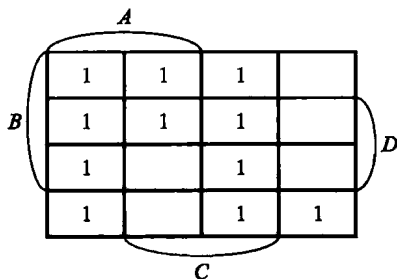
$$B\overline{C}, A\overline{C}D, A\overline{B}D, \overline{B}CD, \overline{A}CD, \overline{A}BD$$

第三步: 用最少(最少的意思要按照极项多项式的定义理解)数量的极项之和, 产生整个 f 的图像, 那么这些多项式就是 f 的所有极项多项式, 从其中找出元件数最少者, 即为最简多项式.

$$f = B\overline{C} + A\overline{B}D + \overline{A}CD$$

例 7.6.4 $f = ABC + AB\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}C + \overline{A}B\overline{D}$.

第一步: 将 f 的图像在方形图上画出:



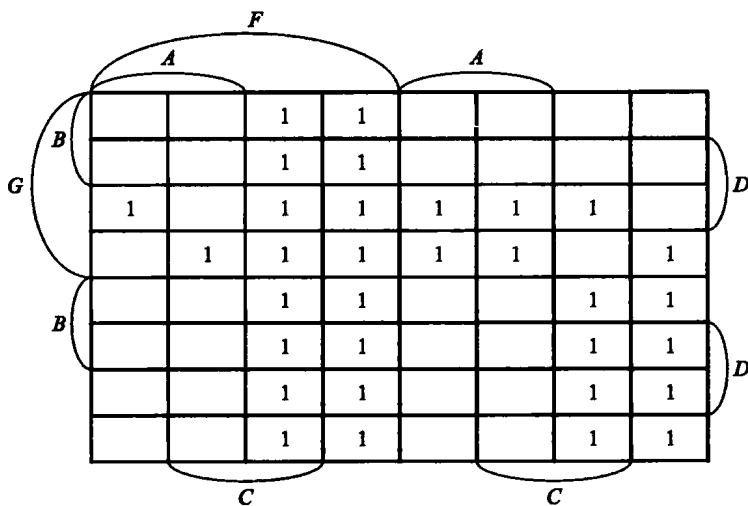
第二步: 求出 f 的所有极项:

$$A\overline{C}, \overline{A}C, AB, BC, \overline{A}\overline{B}\overline{D}, \overline{B}\overline{C}\overline{D}$$

第三步: 求出所有极项多项式.

$$f = A\overline{C} + \overline{A}C + \left\{ \begin{matrix} AB \\ BC \end{matrix} \right\} + \left\{ \begin{matrix} \overline{A}\overline{B}\overline{D} \\ \overline{B}\overline{C}\overline{D} \end{matrix} \right\}$$

例 7.6.5 求 $f = \overline{A}FG + \overline{A}CF + \overline{A}\overline{C}\overline{G} + \overline{A}\overline{F}\overline{G} + \overline{A}\overline{B}\overline{F}\overline{G} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D}\overline{F}\overline{G} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D}\overline{F}\overline{G} + \overline{B}\overline{C}\overline{D}\overline{F}\overline{G} + \overline{B}\overline{C}\overline{D}\overline{F}\overline{G}$ 的最简多项式.



$$f = \overline{A}F + \overline{A}\overline{G} + \begin{cases} \overline{A}\overline{B}\overline{C}D\overline{G} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D}\overline{G} + \overline{B}C\overline{D}\overline{F}G + \overline{B}\overline{C}\overline{D}\overline{F}G \\ \overline{A}\overline{B}\overline{F}G + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \left\{ \overline{A}\overline{B}\overline{C}D\overline{G} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D}\overline{G} \right. \\ \left. \overline{B}\overline{C}D\overline{F}G + \overline{B}C\overline{D}\overline{F}G \right\} \end{cases}$$

故其最简多项式为

$$f = \overline{A}F + \overline{A}\overline{G} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D\overline{G} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D}\overline{G} + \overline{B}C\overline{D}\overline{F}G + \overline{B}\overline{C}\overline{D}\overline{F}G$$

由此可见, 布氏式 f 的最简多项式和极简多项式确实是两个不同的概念.

一点注记 可以对偶地定义因子式、因子式的元件数、最简因子式、极大项、因子范式、极简因子式、极简项等概念. 将定理 7.6.2 至定理 7.6.5 改成对偶的说法, 同样是正确的.

奎因方法和卡诺图法中的论述、步骤都换成对偶形式, 同样能得到布氏式的最简因子式.

并且不难直接从这两套概念中推出如下结论.

定理 7.6.7 乙是布氏式甲的最简(极简)因子式当且仅当 $\overline{\text{乙}}$ 是 $\overline{\text{甲}}$ 的最简(极简)多项式.

由本节一开始举出的例子知, 最简多项式与最简因子式的元件数不一定相同.

习题 7.6

1. 求出下列布氏式的最简多项式.

(1) $f = ABC + \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}.$

(2) $f = AD + CD + \overline{A}C + \overline{A}\overline{B}CD$

(3) $f = AC + \overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{B}\overline{C}E + \overline{C}DE.$

(4) $f = AB + AC + \overline{B}D + \overline{C}D.$

- (5) $f = A\bar{C} + BCD + A\bar{B}D + \bar{A}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D}$.
 - (6) $f = AB\bar{C} + AC + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}$.
 - (7) $f = ABD + ABC + \bar{B}C + \bar{A}CD + \bar{A}BD$.
 - (8) $f = ACE + \bar{B}CE + A\bar{B}\bar{C}DE + \bar{A}\bar{B}DE + BC\bar{D}E + ABC\bar{E} + A\bar{B}DE + \bar{B}C\bar{D}\bar{E} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}DE + \bar{A}BC\bar{D}\bar{E}$.
 - (9) $f = A\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{D} + BC + \bar{A}\bar{B}D$.
 - (10) $f = \bar{A}\bar{C}E + A\bar{C}\bar{D}E + \bar{B}CDE + A\bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}E + \bar{B}CDE + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D}$.
- 2 如本节最后的注记, 请引进最简因子式的概念. 并对上题给出的 10 个布氏式, 求其最简因子式.

§ 7.7 格与布尔代数在计算机科学中的应用

7.7.1 开关电路函数

在开关电路中, 电路要么处于接通状态, 要么处于断开状态. 这两种状态分别用 1 和 0 来表示. 因此, 可用电路代数来描述.

用图 7.7.1(a) 的符号表示开关 A , 当指定开关 A 为接通时, A 的值为 1; 开关 A 断开时, A 的值为 0. 用 A' 表示与开关 A 的状态完全相反的开关; 用 $A \wedge B$ 表示如图 7.7.1(b) 所示的两个开关 A 与 B 的串联; 用 $A \vee B$ 表示如图 7.7.1(c) 所示的两个开关的并联, 它们可用表 7.7.1 来描述. 显然 $(\{0, 1\}, \wedge, \vee, ', 0, 1)$ 是电路代数.

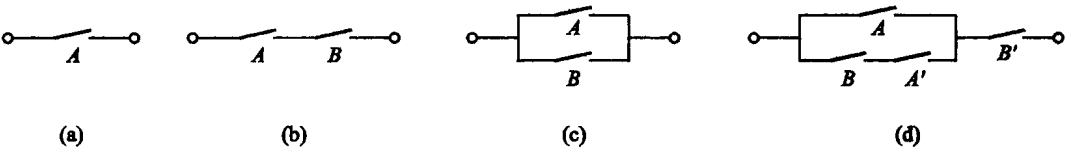


图 7.7.1

表 7.7.1

开关 A	开关 B	A'	$A \wedge B$	$A \vee B$
0(断开)	0(断开)	1(接通)	0(断开)	0(断开)
0(断开)	1(接通)		0(断开)	1(接通)
1(接通)	0(断开)	0(断开)	0(断开)	1(接通)
1(接通)	1(接通)		1(接通)	1(接通)

将由若干个开关的串联与并联构成的电路称为开关电路. 开关电路也可以看成是一个开关, 把电路接通 (即电流能通过) 记为 1, 把电路断开 (即电流不能通过) 记为 0. 例如, $(A \vee (B \wedge A')) \wedge B'$ 表示如图 7.7.1(d) 所示的电路.

一个具有 n 个独立开关组成的开关电路, 也称为 n 个变元的开关电路, 也可用图 7.7.2(a) 来直观表示, 这里每个开关可以为接通或断开, 它的组合个数为 2^n 种.

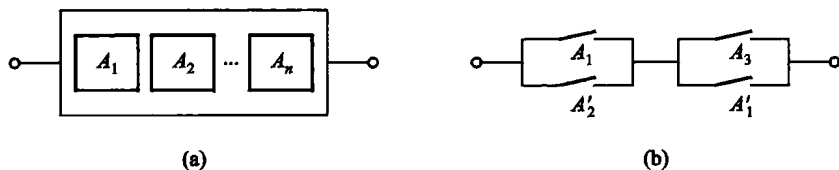


图 7.7.2

每一个开关电路定义一个 n 个变元 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的映射 $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$, 这个映射称为开关函数. 显然, 每个开关函数都是电路函数, 可写成一个布尔表达式. 含有 n 个开关的开关函数共有 2^{2^n} 个.

两个开关函数是等价的, 当且仅当它们对应的开关电路是相同的. 例如, 图 7.7.2(b) 中的开关电路对应的开关函数 $f: \{0, 1\}^3 \rightarrow \{0, 1\}$ 为 $f(A_1, A_2, A_3) = (A_1 \vee A_2') \wedge (A_3 \vee A_1')$.

为判断两个开关函数是否等价, 可以把它们化为主析(合)取范式来比较.

例 7.7.1 把图 7.7.3(a) 所示的开关电路对应的开关函数化为主析取范式.

解 图 7.7.3(a) 所示的开关电路对应的开关函数为

$$\begin{aligned} f(A_1, A_2) &= (A_1 \vee A_2') \wedge A_1 \wedge A_2 \\ &= (A_1 \wedge A_1 \wedge A_2) \vee (A_2' \wedge A_1 \wedge A_2) \\ &= (A_1 \wedge A_2) \vee 0 \\ &= A_1 \wedge A_2 \end{aligned}$$

$f(A_1, A_2)$ 的主析取范式对应的开关电路为图 7.7.3(b). 即图 7.7.3(a) 和图 7.7.3(b) 表示的开关电路是等价的.

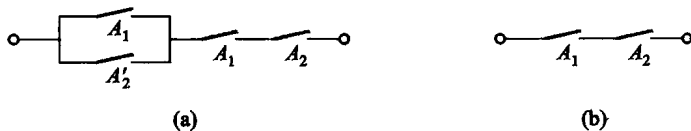


图 7.7.3

下面利用上面的知识来设计一个简单的开关电路.

例 7.7.2 设计一个包含 3 个开关的开关电路, 使得当且仅当有两个或两个以上的开关接通时, 信号灯亮.

解 设 A, B, C 表示 3 个开关, 根据问题的条件, 所求的开关电路的开关函数 $f(A, B, C)$ 如表 7.7.2 所示.

表 7.7.2

A	B	C	$f(A, B, C)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$f(A, B, C)$ 的主析取范式为

$$f(A, B, C) = (A \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge B \wedge C') \vee (A \wedge B' \wedge C) \vee (A' \wedge B \wedge C)$$

据此可画出开关电路，这作为练习留给读者。读者还可利用本章的知识将其化简为最简多项式，会发现相应的电路变得简单多了。

7.7.2 逻辑门

前面把开关作为两种状态的器件来讨论。它是一个输入和一个输出的器件。对于多输入的情况可以用逻辑门来实现。逻辑门可以用来做与、或、非等逻辑运算。如图 7.7.4 所示，用变元 A, B, C 表示逻辑门的输入，而用布尔函数 f 表示逻辑门的输出。

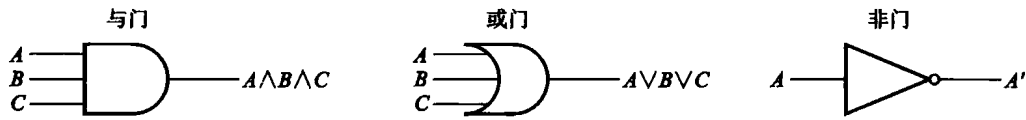


图 7.7.4

通过对逻辑电路所对应的布氏式进行化简(利用上一章的方法)，能够分析电路的功能，并简化电路，既降低成本又提高可靠性。

7.7.3 全加器的逻辑设计

全加器是一个能够完成一位(二进制)数相加的部件。先来看一下两个二进制数的加法运算是怎样进行的。两数相加，先从低位开始，把对应位上的数相加，还可能有由较低位来的进位数。因此，除第一位外，每一位上参加运算的是 3 个数。所以全加器应有 3 个输入端，分别对应着被加数、加数和较低位来的进位数。相加的结果，得到本位的和数以及向较

高位的进位数，因此，全加器有两个输出端，一个对应着本位和数，另一个对应着向较高位的进位数。于是，全加器的逻辑框图如图 7.7.5 所示。

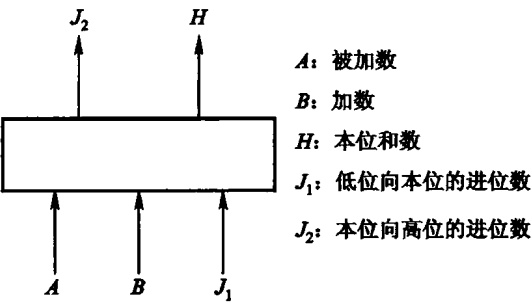


图 7.7.5

显然，本位和数 H 、本位向较高位的进位数 J_2 ，都是被加数 A 、加数 B 和由较低位来的进位数 J_1 的函数，列表如表 7.7.3 所示。

表 7.7.3

被加数 A	加数 B	低位向本位的进位数 J_1	本位和数 H	本位向高位的进位数 J_2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

由此可得到 H 和 J_2 的逻辑表达式的主析取范式为

$$\begin{aligned} H &= (A' \wedge B' \wedge J_1) \vee (A' \wedge B \wedge J_1') \vee (A \wedge B' \wedge J_1') \vee (A \wedge B \wedge J_1) \\ J_2 &= (A' \wedge B \wedge J_1) \vee (A \wedge B' \wedge J_1) \vee (A \wedge B \wedge J_1') \vee (A \wedge B \wedge J_1) \end{aligned}$$

化简后得

$$\begin{aligned} H &= (((A' \wedge B) \vee (A \wedge B')) \wedge J_1') \vee (((A' \vee B) \wedge (A \vee B')) \wedge J_1) \\ &= (H_1 \wedge J_1') \vee (H_1' \wedge J_1) \end{aligned}$$

其中

$$H_1 = (A' \wedge B) \vee (A \wedge B')$$

而

$$J_2 = (A \wedge B) \vee (H_1 \wedge J_1)$$

为了用与门和非门电路构成全加器，将上式改写为

$$H_1 = ((A' \wedge B)' \wedge (A \wedge B'))'$$

$$H = ((H_1 \wedge J_1)' \wedge (H_1' \wedge J_1'))'$$

$$J_2 = ((A \wedge B)' \wedge (H_1 \wedge J_1'))'$$

据此可画出实现 H_1 , H , J_2 的开关电路，作为练习留给读者。实现 H 的开关电路和实现 H_1 的开关电路具有相同的结构，只是输入的变量不同。

把实现 H_1 , H , J_2 的开关电路连接在一起，就构成了一个完整的一位全加器电路。

如果是两个多位数相加，就要把多个全加器连接起来，构成加法器，图 7.7.6 是五位加法器的框图。

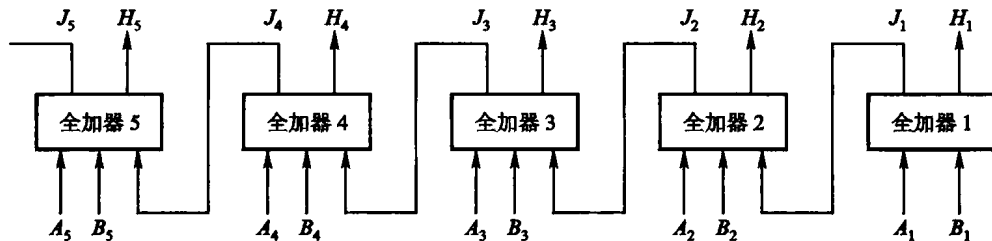


图 7.7.6

第八章 语言和有限状态机

计算机可以完成很多任务。给定一个任务，计算机面临两个问题。第一个是能否完成这个任务，如果确认第一个问题可以解决，就要考虑第二个问题：如何完成这个任务？计算模型可以用来解决这些问题。

本章将学习计算模型中的 3 种类型的结构，即语法、有限状态机和图灵机。语法用来产生一个语言的所有词汇和判断一个词汇是否在一个语言中。由语法产生的语言既给诸如英语等自然语言提供了模型，也给诸如 Pascal, Fortran, Prolog 和 C 等程序语言提供了模型。尤其在编译结构和理论方面，语法有着非常重要的作用。这里要讨论的语法由美国的语言学家乔姆斯基(Chomsky)在 20 世纪 50 年代首次被提出。

在模型中有很多类型有限状态机被使用，所有的状态机都有一个状态集，包括一个初始状态、一个输入字母表和一个转换函数，这个转换函数对于一个状态和输入对给出下一个状态。有限状态机的状态给了它有限的存储能力。一些有限状态机对于每个转换产生一个输出符号，它们可以用来模仿很多种机器，如自动贩卖机、延迟机、二元加法器和语言识别器等。本章也将学习没有输出的有限状态机，但它们有终止状态。它们在语言识别方面被广泛使用，一个被识别的符号串能让它们从一个初始状态到终止状态。语法和有限状态机的概念联系在一起，可以刻画由有限状态机识别的集合，然后说明它们恰好能被某个类型的语法所产生。

最后，介绍图灵机的概念，将说明图灵机如何识别一个集合，以及图灵机如何计算一个函数。此外，还讨论了图灵理论，指出每个有效的计算都可以用图灵机完成。

§ 8.1 语言和语法

英语的单词可以用很多方法排列起来，英语的语法告诉我们一个单词的排列是否是一个有效的句子。例如，the frog writes neatly 是一个有效的句子，因为它是由一个名词词组 the frog(由定冠词 the 和名词 frog 组成)，后跟一个动词词组 writes neatly(由动词 writes 和副词 neatly 组成)组成的。我们不在意这个句子是否有实际意义，因为我们只关心句法或者句子的形式，而不是它的语义或者含义。我们也注意到下面单词的排列：swims quickly mathematics 是无效的句子，因为它不符合英语的语法。

自然语言的句法是非常复杂的，事实上，不太可能把它的所有句法规则写出来。在把一个语言自动转换成另一个语言的研究中使用了形式语言的概念，形式语言不像自然语言，而是被一个封闭的句法规则集所确定。句法规则不但在自然语言的研究中很重要，在程序语言

中也很重要。下面将描述使用一个语法的形式语言的句子。在程序语言的应用中经常遇到两类问题：(1)怎样决定一个单词的排列是否是一个形式语言中的有效的句子？(2)如何产生一个形式语言中的有效的句子？语法的使用可以解决这些问题。

在给出语法的定义之前，先来看一个产生英语语言的子集的语法的例子。这个英语语言的子集用一个规则表来定义，这个规则表描述了如何产生一个有效的句子，规则如下：

1. 一个句子由一个名词词组后跟一个动词词组组成。
2. 一个名词词组由一个定冠词后跟一个形容词再后跟一个名词组成，或者
3. 一个名词词组由一个定冠词后跟一个名词组成。
4. 一个动词词组由一个动词后跟一个副词，或者
5. 一个动词词组由一个动词组成。
6. 一个定冠词是 a，或者
7. 一个定冠词是 the。
8. 一个形容词是 large 或者
9. 一个形容词是 hungry。
10. 一个名词是 rabbit，或者
11. 一个名词是 mathematician。
12. 一个动词是 eats，或者
13. 一个动词是 hops。
14. 一个副词是 quickly，或者
15. 一个副词是 wildly。

通过这些规则就可以使用一系列的替换直到没有规则可用为止，这样就可以得到有效的句子。例如，

sentence

noun phrase verb phrase

article adjective noun verb phrase

article adjective noun verb adverb

the adjective noun verb adverb

the large noun verb adverb

the large rabbit verb adverb

the large rabbit hops adverb

the large rabbit hops quickly

这样就得到了一个有效的句子。也可以得到其他有效的句子，如 a hungry mathematician eats wildly; a large mathematician hops; the rabbit eats quickly 等。当然，the quickly eats mathematician 不是一个有效的句子。

8.1.1 语法结构

在定义语法之前,先给出一个术语.

定义 8.1.1 一个字母表 V 是一个非空有限的集合,这个集合中的元素称为符号.由 V 中的符号组成的有限序列的字符串称为 V 上的词(或者句子).空串记为 λ ,它是不包含任何符号的字符串. V 上所有词的集合记为 V^* . V^* 的任何子集称为语言.

需要注意的是,空串 λ ,它没有任何符号,它和空集 $\emptyset$ 不同. $\{\lambda\}$ 是包含一个串的集合,这个串是空串.

语言可以用很多方法给出来,一种方法是把语言中的所有词都列举出来,另一种方法是给出语言中的词所必须满足的一些标准.这一节将讨论另外一种给定语言的重要方法,即利用语法,如像前面说过的那样包含若干规则的集合,一个语法给出了一个各种符号的集合和一个产生词的规则集合.精确地说,一个语法有一个字母表 V ,它是用来产生语言的符号集合,字母表中的一些符号不能被其他符号代替,称为终止符,另外一些符号能被其他符号所代替,称为非终止符.终止符集合和非终止符的集合分别记为 T 和 N .在前面给的例子中,终止符集合是 $\{a, the, rabbit, mathematician, hops, eats, quickly, wildly\}$,非终止符集合是 $\{sentence, noun\ phrase, verb\ phrase, adjective, article, noun, verb, adverb\}$.字母表中有一个特殊的元素称为初始符,记为 S ,通常都是从这个符号开始的.在前面的例子中,初始符是 $sentence$.那些决定什么时候可以替换 V^* 中的符号串的规则称为语法的产生式.产生式记为 $w_0 \rightarrow w_1$,它表示 w_0 可以被 w_1 替换.

定义 8.1.2 一个语法结构是一个四元组 $G = (V, T, S, P)$,其中 V 是字母表, T 是 V 的一个子集,它的元素都是终止符, S 是 V 中的一个元素,它是初始符. P 是产生式的集合.集合 $V - T$ 记为 N , N 中的元素称为非终止符. P 中的每一个产生式的左端至少有一个非终止符.

例 8.1.1 设 $G = (V, T, S, P)$, 其中 $V = \{a, b, A, B, S\}$, $T = \{a, b\}$, S 是初始符, $P = \{S \rightarrow ABa, A \rightarrow BB, B \rightarrow ab, AB \rightarrow b\}$, 则 G 是一个语法结构.

我们对语法结构的产生式所产生的词感兴趣.

定义 8.1.3 设 $G = (V, T, S, P)$ 是一个语法结构. 设 $w_0 = lz_0r$ (符号 l, z_0 以及 r 的连接), $w_1 = lz_1r$ 是 V 上的符号串, 如果 $z_0 \rightarrow z_1$ 是 G 的一个产生式, 称 w_1 是由 w_0 直接演绎出来的, 记为 $w_0 \Rightarrow w_1$. 如果 $w_0, w_1, \dots, w_n, n \geq 0$, 是 V 上的字符串, 其中 $w_0 \Rightarrow w_1, w_1 \Rightarrow w_2, \dots, w_{n-1} \Rightarrow w_n$, 则称 w_n 是由 w_0 演绎出来, 记为 $w_0 \Rightarrow^* w_n$. 从 w_0 得到 w_n 的序列称为一个演绎.

例 8.1.2 在例 8.1.1 中字符串 $Aaba$ 是由 ABa 直接演绎出来, 因为 $B \rightarrow ab$ 是这个语法的一个产生式. 符号串 $abababa$ 是由 ABa 演绎出来的, 因为连续使用产生式 $B \rightarrow ab, A \rightarrow BB, B \rightarrow ab, B \rightarrow ab$ 而得到 $ABa \Rightarrow Aaba \Rightarrow BBaba \Rightarrow Bababa \Rightarrow abababa$.

定义 8.1.4 设 $G = (V, T, S, P)$ 是一个语法结构, 由 G 产生的语言(或者说 G 的语言)是由初始状态 S 演绎出来的所有终止符的集合, 记为 $L(G) = \{w \in T^* \mid S \Rightarrow^* w\}$.

在下面的两个例子中找到了由语法结构产生出来的语言。

例 8.1.3 设 G 是一个语法结构, 字母表为 $V = \{S, A, a, b\}$, 终止符集合 $T = \{a, b\}$, 初始符号为 S , 产生式 $P = \{S \rightarrow aA, S \rightarrow b, A \rightarrow aa\}$, 这个语法的语言 $L(G)$ 是什么?

解 用产生式 $S \rightarrow aA$ 可以从初始状态 S 演绎出 aA , 用产生式 $S \rightarrow b$ 可以演绎出 b , 用产生式 $A \rightarrow aa$ 从 aA 可以演绎出 aaa , 没有任何其他的词可以被演绎出来了, 所以 $L(G) = \{b, aaa\}$.

例 8.1.4 设 G 是一个语法结构, 字母表为 $V = \{S, 0, 1\}$, 终止符集合 $T = \{0, 1\}$, 初始符号为 S , 产生式 $P = \{S \rightarrow 11S, S \rightarrow 0\}$, 这个语法的语言 $L(G)$ 是什么?

解 用产生式 $S \rightarrow 0$ 可以从初始状态 S 演绎出 0 , 用产生式 $S \rightarrow 11S$ 可以演绎出 $11S$, 从 $11S$ 可以演绎出 110 或者 $1111S$, 从 $1111S$ 可以演绎出 11110 和 $111111S$. 在演绎的过程中, 或者在 S 前加两个 1 , 或者把 S 替换成 0 而结束演绎. 所以 $L(G) = \{0, 110, 11110, 1111110, \dots\}$, 这个集合中的符号串都以偶数个 1 开头, 然后以一个 0 结束.

我们经常遇到构造一个给定语言的语法的问题. 下面就讨论这类问题.

例 8.1.5 给出一个语法结构, 可以产生集合 $\{0^n 1^n \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$.

解 这个集合中的符号串的特点是若干个 0 后跟同样多的 1 , 其中包括空串. 要想产生这个集合, 需要用两个产生式, 第一个是连续地分别在符号串前面和后面同时加一个 0 和 1 来得到更长的串, 第二个是把 S 替换成空串. 所以此语法是 $G = (V, T, S, P)$, 其中, $V = \{0, 1, S\}$, $T = \{0, 1\}$, S 是初始符, 产生式为 $S \rightarrow 0S1$; $S \rightarrow \lambda$.

例 8.1.5 的符号串是若干个 0 后跟若干个 1 , 0 的个数和 1 的个数相同, 下面的例子也是考虑若干个 0 后跟若干个 1 , 但 0 的个数与 1 的个数可以不同.

例 8.1.6 给出一个语法结构, 可以产生集合 $\{0^m 1^n \mid m \text{ 和 } n \text{ 是非负整数}\}$.

解 将给出两个产生这个集合的语法 G_1, G_2 , 这说明两个不同的语法可以产生同一个语言.

语法 G_1 的字母表是 $V = \{S, 0, 1\}$, 终止符集合 $T = \{0, 1\}$, 产生式为 $S \rightarrow 0S$, $S \rightarrow S1$, 和 $S \rightarrow \lambda$. 这个语法就能产生所要求的集合, 因为用第一个产生式 m 次就可以把 m 个 0 放在串的前面, 用第二个产生式 n 次就可以把 n 个 1 放在串的后面.

语法 G_2 的字母表是 $V = \{S, A, 0, 1\}$, 终止符集合 $T = \{0, 1\}$, 产生式为 $S \rightarrow 0S$, $S \rightarrow 1A$, $S \rightarrow 1$, $A \rightarrow 1A$, $A \rightarrow 1$ 和 $S \rightarrow \lambda$. 这个语法也能产生所要求的集合.

有的时候一个简单的集合却需要一个很复杂的语法才能产生出来, 看下面的例子.

例 8.1.7 产生集合 $\{0^n 1^2 n \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$ 的语法是 $G = (V, T, S, P)$, 其中 $V = \{0, 1, 2, S, A, B\}$, $T = \{0, 1, 2\}$, 初始状态是 S , 产生式是 $S \rightarrow 0SAB$, $S \rightarrow \lambda$, $BA \rightarrow AB$, $0A \rightarrow 01$, $1A \rightarrow 11$, $1B \rightarrow 12$, $2B \rightarrow 22$. 这个语法是能产生这个集合的最简单的语法.

8.1.2 语法结构的类型

根据所使用的产生式可以对语法结构进行分类, 乔姆斯基把它们分为 4 类. 在 § 8.4 中

将可以看到这里描述的不同的语言类型对应着被不同类型计算模型所识别的语言.

0 型语法对产生式没有任何限制; 1 型语法的产生式都形如 $w_1 \rightarrow w_2$, 其中 w_2 的长度大于或等于 w_1 的长度或者 $w_1 \rightarrow \lambda$ 的形式; 2 型语法只有形如 $w_1 \rightarrow w_2$ 这样的产生式, 其中 w_1 是单个的非终止符; 3 型语法只有形如 $w_1 \rightarrow w_2$ 这样的产生式, 其中 $w_1 = A$ 并且 $w_2 = aB$ 或者 $w_2 = a$, 其中 A 和 B 是非终止符号, a 是终止符号, 也可以是 $w_1 \rightarrow \lambda$ 的形式.

据此可以看出, 任何一个 3 型语法都是一个 2 型语法, 任何一个 2 型语法都是一个 1 型语法, 任何一个 1 型语法都是一个 0 型语法. 2 型语法也称为上下文无关语法, 因为当任何一个非终止的符号出现时, 都可以用它在左面的产生式替换它而不用考虑符号串中其他的字符. 由 2 型语法产生的语言称为上下文无关语言. 当有一个形如 $lw_1r \rightarrow lw_2r$ 这样的产生式时(而不是 $w_1 \rightarrow w_2$)这个语法称为 1 型或者上下文有关语法, 因为 w_1 只有当前后有 l 和 r 时, 才能被 w_2 替换. 3 型语法也称为正则语法, 由正则语法产生的语言称为正则语言. § 8.4 将讨论正则语言和有限状态机的关系. 图 8.1.1 的文氏图表明了各种类型的语法之间的关系.

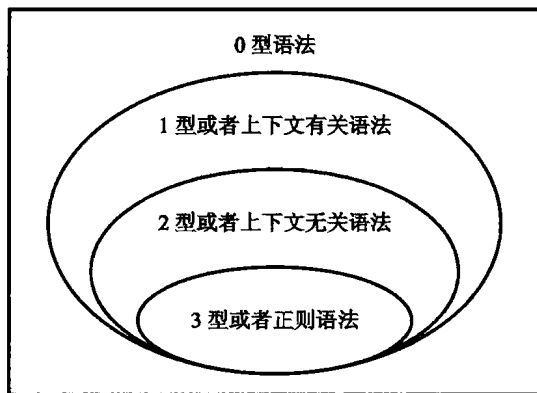


图 8.1.1 语法的类型

例 8.1.8 例 8.1.6 中的集合 $\{0^n 1^n \mid m \text{ 和 } n \text{ 是非负整数}\}$ 是一个正则语言, 因为它可以由一个正则语法 G_2 所产生.

例 8.1.9 例 8.1.5 中的集合 $\{0^n 1^n \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$ 是一个上下文无关语法, 因为这个语法的产生式为 $S \rightarrow 0S1$ 和 $S \rightarrow \lambda$. 在 § 8.4 中将说明它不是一个正则的语言.

例 8.1.10 集合 $\{0^n 1^n 2^n \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$ 是一个上下文有关语言, 因为它是一个 1 型语言而不是 2 型语言. 表 8.1.1 给出了区分语法类型的限制.

表 8.1.1 语法的类型

类型	对于产生式的限制 $w_1 \rightarrow w_2$
0	没有任何限制
1	w_1 的长度小于或等于 w_2 长度, 或者 $w_2 = \lambda$
2	$w_1 = A$, A 是非终止符
3	$S \rightarrow \lambda$, 或者 $w_1 = A$ 并且 $w_2 = aB$ 或者 $w_2 = a$, 其中 A, B 是非终止符

8.1.3 演绎树

一个由上下文无关语法产生语言的演绎可以用一个有序的根树来表示, 称为演绎树. 这

个树的根代表初始符. 树的分支结点代表演绎中出现的非终止符, 树的叶结点代表演绎中出现的终止符. 如果在演绎过程中使用了产生式 $A \rightarrow w$, w 是一个词, 那么代表 A 的结点把代表 w 中每个符号的结点作为儿子结点, 顺序是从左到右.

例 8.1.11 给出最前面的例子中关于 the hungry rabbit eats quickly 演绎过程的演绎树.

解 演绎树如图 8.1.2 所示.

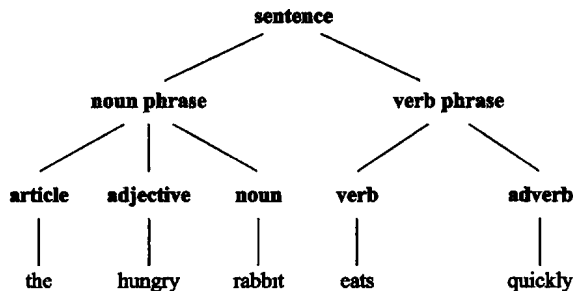


图 8.1.2 一个演绎树

判断一个符号串是否在一个由上下文无关语法产生的语言中, 是在应用中经常遇到的问题, 如构造编译器等. 下面的例子有两种解决办法.

例 8.1.12 判断词 $cbab$ 是否属于由语法 $G = (V, T, S, P)$ 产生的语言, 其中 $V = \{a, b, c, A, B, C, S\}$, $T = \{a, b, c\}$, S 是初始符号, 产生式为

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow Ca$$

$$B \rightarrow Ba$$

$$B \rightarrow Cb$$

$$B \rightarrow b$$

$$C \rightarrow cb$$

$$C \rightarrow b$$

解 第一种方法是, 从 S 开始, 试图使用一系列的产生式来演绎出 $cbab$. 因为只有一个产生式的左端是 S , 所以必须从 $S \Rightarrow AB$ 开始, 接着使用唯一的一个左端是 A 的产生式, 即 $A \rightarrow Ca$, 得到 $S \Rightarrow AB \Rightarrow CaB$, 因为 $cbab$ 以字符 cb 开头, 所以要使用产生式 $C \rightarrow cb$. 这样得到 $S \Rightarrow AB \Rightarrow CaB \Rightarrow cbaB$, 最后使用产生式 $B \rightarrow b$, 得到 $S \Rightarrow AB \Rightarrow CaB \Rightarrow cbaB \Rightarrow cbab$. 上面这种方法称为自顶向下分析, 因为它是从初始符号开始通过不断使用产生式进行的.

第二种方法称为自底向上的分析, 在这种方法中, 过程正好相反. 因为 $cbab$ 是要被演绎的符号串, 可以用产生式 $C \rightarrow cb$, 有 $Cab \Rightarrow cbab$, 然后使用产生式 $A \rightarrow Ca$, 有 $Ab \Rightarrow Cab \Rightarrow cbab$, 使用产生式 $B \rightarrow b$, 有 $AB \Rightarrow Ab \Rightarrow Cab \Rightarrow cbab$, 最后, 使用 $S \rightarrow AB$ 得到了关于 $cbab$ 的演绎: $S \Rightarrow AB \Rightarrow Ab \Rightarrow Cab \Rightarrow cbab$.

8.1.4 巴克斯 - 诺尔形式

有另外一个概念有时用来描述 2 型语法, 称为巴克斯 - 诺尔形式 (Backus-Naur form), 它是由巴克斯 (Backus) 发明的, 后来由诺尔 (Naur) 改进用于描述程序语言 ALGOL. 巴克斯 - 诺尔形式用来描述很多计算机语言的规则, 包括 Java. 在 2 型语法的产生式中左边都有单个的一个非终止符. 这里不把所有的产生式都分别列举出来, 而是把左边有同样的非终止符的产生式结合成一个短语, 在产生式中不再使用符号 $\rightarrow$, 而是使用 $::=$, 把所有的非终止符放在尖括号 $\langle \rangle$ 里, 并且把产生式的所有右端都放在一个短语里, 用一个竖线隔开. 例如, 产生式 $A \rightarrow Aa$, $A \rightarrow a$ 和 $A \rightarrow AB$ 可以结合成 $\langle A \rangle ::= \langle A \rangle a \mid a \mid \langle A \rangle \langle B \rangle$.

例 8.1.13 本节最前面关于英语的一个子集的例子中的语法的巴克斯 - 诺尔形式是什么?

解 这个语法的巴克斯 - 诺尔形式是

$\langle \text{sentence} \rangle ::= \langle \text{noun phrase} \rangle \langle \text{verb phrase} \rangle$
 $\langle \text{noun phrase} \rangle ::= \langle \text{article} \rangle \langle \text{adjective} \rangle \langle \text{noun} \rangle \mid \langle \text{article} \rangle \langle \text{noun} \rangle$
 $\langle \text{verb phrase} \rangle ::= \langle \text{verb} \rangle \langle \text{adverb} \rangle \mid \langle \text{verb} \rangle$
 $\langle \text{article} \rangle ::= a \mid the$
 $\langle \text{adjective} \rangle ::= large \mid hungry$
 $\langle \text{noun} \rangle ::= rabbit \mid mathematician$
 $\langle \text{verb} \rangle ::= eats \mid hops$
 $\langle \text{adverb} \rangle ::= quickly \mid wildly$

例 8.1.14 给出十进制整数的产生式的巴克斯 - 诺尔形式.

解 巴克斯 - 诺尔形式如下:

$\langle \text{十进制整数} \rangle ::= \langle \text{符号} \rangle \langle \text{非负整数} \rangle$
 $\langle \text{符号} \rangle ::= + \mid -$
 $\langle \text{非负整数} \rangle ::= \langle \text{数字} \rangle \mid \langle \text{数字} \rangle \langle \text{非负整数} \rangle$
 $\langle \text{数字} \rangle ::= 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$

习题 8.1

1 设语法 $G = (V, T, S, P)$, 初始符为 **sentence**, 终止符集合为 $T = \{the, sleepy, happy, tortoise, hare, passes, runs, quickly, slowly\}$, 非终止符的集合 $N = \{sentence, noun\ phrase, transitive\ verb\ phrase, intransitive\ verb\ phrase, article, adjective, noun, transitive\ verb, intransitive\ verb, adverb\}$, 产生式为

sentence $\rightarrow$ **noun phrase transitive verb phrase noun phrase**

sentence $\rightarrow$ **noun phrase intransitive verb phrase**

noun phrase $\rightarrow$ **article adjective noun**

noun phrase $\rightarrow$ **article noun**

transitive verb phrase→**transitive verb**

intransitive verb phrase→**intransitive verb** **adverb**

intransitive verb phrase→**intransitive verb**

article→the

adjective→sleepy

adjective→happy

noun→tortoise

noun→hare

transitive verb→passes

intransitive verb→runs

adverb→quickly

adverb→slowly

证明下列句子是有效的句子.

- (1) the happy hare runs.
- (2) the sleepy tortoise runs quickly
- (3) the tortoise passes the hare
- (4) the sleepy hare passes the happy tortoise .

2. 语法 G 见 1 题. 除了 1 题中给出的句子, 请再给出 5 个有效的句子.

3. 语法 G 见 1 题. 证明: 句子 the hare runs the sleepy tortoise 不是有效的.

4 设 $V = \{S, A, B, a, b\}$, $T = \{a, b\}$, 如果产生式如下, 请分别找出对应的语言.

- (1) $S \rightarrow AB$, $A \rightarrow ab$, $B \rightarrow bb$.
- (2) $S \rightarrow AB$, $S \rightarrow aA$, $A \rightarrow a$, $B \rightarrow ba$.
- (3) $S \rightarrow AB$, $S \rightarrow AA$, $A \rightarrow aB$, $A \rightarrow ab$, $B \rightarrow b$.
- (4) $S \rightarrow AA$, $S \rightarrow B$, $A \rightarrow aaA$, $A \rightarrow aa$, $B \rightarrow bB$, $B \rightarrow b$.
- (5) $S \rightarrow AB$, $A \rightarrow aAb$, $B \rightarrow bBa$, $A \rightarrow \lambda$, $B \rightarrow \lambda$.

5 说明例 8.1.5 中给出的语法产生的集合是 $\{0^n 1^n \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$.

6. 用例 8.1.5 中给出的语法构造 $0^3 1^3$ 的演绎.

7 构造能产生下列集合的语法结构.

- (1) $\{01^{2n} \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$.
- (2) $\{0^n 1^{2n} \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$
- (3) $\{0^n 1^m 0^n \mid n, m = 0, 1, 2, \dots\}$.

8. 构造第 1 题中句子的演绎树.

9 (1) 如果产生式的巴克斯-诺尔形式如下, 那么语法中的产生式是什么?

<表达式> ::= <表达式> | <表达式> + <表达式> | <表达式> * <表达式> | <变量>
 <变量> ::= x | y

(2) 给出这个语法中 $(x * y) + x$ 的演绎树.

§ 8.2 带有输出的有限状态机

许多器件，包括计算机元件，可以用一种叫做有限状态机的结构来模拟。很多类型的有限状态机可以用在模型里。前面讲过，所有这些有限状态机都包含一个有限状态集合、一个指定的初始状态，一个输入字母表和一个转换函数，这个函数为任何一个状态和输入的对，给出下一个状态，这一节将讨论带有输出的有限状态机。下面将说明如何用有限状态机来模拟自动贩卖机、延迟输入机、整数加法器等。

在给出正式定义之前，先来看一下自动贩卖机是如何被模拟的。一个自动贩卖机可以接收 5 分、10 分、25 分的钱。当收到的总钱数为 30 分或更多分钱的时候，机器立刻找回多余的钱。在总数达到 30 分，余款找完之后，顾客按一下橙色按钮就得到一罐橙汁，或者按一下红色按钮就得到一罐苹果汁。下面通过描述它的状态来看它是如何工作的。

先看一下当一个输入进来的时候，它的状态和输出是如何变化的。这个机器共有 7 个不同的状态 $s_i, i=0,1,2,\cdots,6$ ，其中 s_i 代表收到了 $5i$ 分钱。机器开始的状态是 s_0 ，表示一分钱也没有收到。可能的输入是 5 分、10 分、25 分、橙色按钮和红色按钮。可能的输出是，什么也没有 (n)、5 分、10 分、15 分、20 分、25 分、一罐橙汁和苹果汁。

用下面的例子说明这个机器的模型是如何工作的。假设一个学生在投入 10 分钱后，又投入 25 分钱，找回 5 分，然后按橙色按钮要橙汁。机器的开始状态是 s_0 ，第一个输入是 10 分钱，状态从 s_0 变成 s_2 并且没有输出。第二个输入是 25 分钱，状态从 s_2 变成 s_6 并且给出 5 分钱作为输出。下一个输入是橙色按钮，状态从 s_6 变成 s_0 并且给出一罐橙汁作为输出。我们可以把这个机器的所有状态变化和输出列在一个表中。为了做这个工作，我们要给每一个状态和输入对，指定一个状态和输出，表 8.2.1 为每一个状态和输入对，给出了转换和输出。

表 8.2.1 自动贩卖机的状态表

状态	下一个状态						输出					
	输入						输入					
	5	10	25	O	R		5	10	25	O	R	
s_0	s_1	s_2	s_5	s_0	s_0		n	n	n	n	n	
s_1	s_2	s_3	s_6	s_1	s_1		n	n	n	n	n	
s_2	s_3	s_4	s_6	s_2	s_2		n	n	5	n	n	
s_3	s_4	s_5	s_6	s_3	s_3		n	n	10	n	n	
s_4	s_5	s_6	s_6	s_4	s_4		n	n	15	n	n	
s_5	s_6	s_6	s_6	s_5	s_5		n	5	20	n	n	
s_6	s_6	s_6	s_6	s_0	s_0		5	10	25	OJ	AJ	

表示, 边上根据函数标着输入输出对.

例 8.2.2 请给出例 8.2.1 中有限状态机的状态图.

解 状态图如图 8.2.2 所示.

例 8.2.3 给出状态图 8.2.3 所示的有限状态机的状态表.

解 状态表如表 8.2.3 所示.

表 8.2.3

状态	f		g	
	输入		输入	
	0	1	0	1
s_0	s_1	s_3	1	0
s_1	s_1	s_2	1	1
s_2	s_3	s_4	0	0
s_3	s_1	s_0	0	0
s_4	s_3	s_4	0	0

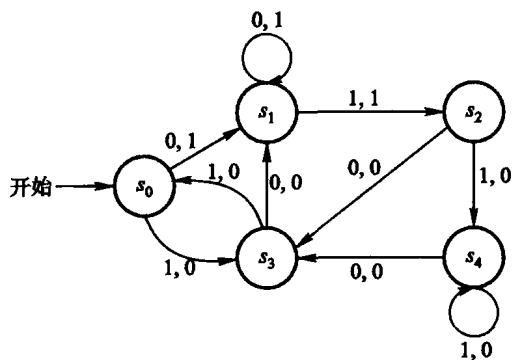


图 8.2.3 有限状态机

根据转换函数, 一个输入的符号串可以让初始状态经过一系列的状态的变化, 当从左向右一个符号一个符号地读输入的符号串时, 每个读入的符号都让状态机从一个状态变成另一个状态. 因为每个转换都能产生一个输出, 所以一个输入的符号串也能产生一个输出串.

假设一个输入串是 $x = x_1x_2\cdots x_k$, 则读入这个输入可以让状态机从状态 s_0 变到状态 s_1 , 其中 $s_1 = f(s_0, x_1)$, 然后变到状态 s_2 , 其中 $s_2 = f(s_1, x_2)$, $\cdots$, 最后终止于状态 $s_k = f(s_{k-1}, x_k)$, 这一系列的转换也产生了一个输出串 $y = y_1y_2\cdots y_k$, 其中 $y_1 = g(s_0, x_1)$ 对应从状态 s_0 到状态 s_1 的转换, $y_2 = g(s_1, x_2)$ 对应从状态 s_1 到状态 s_2 的转换, $\cdots$. 一般地, $y_j = g(s_{j-1}, x_j)$, $j = 1, 2, \cdots, k$. 有的时候也把输出函数表示成 $g(x) = y$, 其中 y 是对应输入 x 的输出, 这种记法在很多应用中都很有用处.

例 8.2.4 对于图 8.2.3 所示的有限状态机, 如果输入是 101011, 请找出对应的输出是什么?

解 输出是 001000. 连续状态和输出如表 8.2.4 所示.

表 8.2.4

输入	1	0	1	0	1	1	-
状态	s_0	s_3	s_1	s_2	s_3	s_0	s_3
输出	0	0	1	0	0	0	-

下面给出一些有用的有限状态机的例子. 这些例子表明有限状态机的状态只有有限的存

储能力, 这些状态可以用来记住状态机读入的符号的性质. 然而, 由于只有有限个不同的状态, 所以有限状态机不能用于很多其他的应用, 在 § 8.4 中将说明这个问题.

例 8.2.5 在许多电子器件中有一个很重要的元件, 称为单位延迟器, 它的作用是把输入延迟一个指定的时间输出. 怎样构造一个有限状态机来把一个输入串延迟一个单位时间输出呢? 即对于给定的二进制输入串 $x_1x_2\cdots x_k$, 可以得到一个输出二进制串 $0\ x_1x_2\cdots x_{k-1}$.

解 把这个延迟器构造成为有两个输入, 即 0 和 1, 有一个初始状态 s_0 , 因为它要记住上一个输入是 0 还是 1, 所以还需要两个另外的状态 s_1, s_2 , 如果上一个输入是 1, 则它有状态 s_1 , 如果上一个输入是 0, 则它有状态 s_2 . 对于从 s_0 出发的第一个转换所产生的输出是 0, 从 s_1 出发的转换产生一个输出 1, 从 s_2 出发的转换产生一个输出 0, 对于给定的二进制输入串 $x_1x_2\cdots x_k$, 可以得到一个输出二进制串 $0\ x_1x_2\cdots x_{k-1}$. 状态图如图 8.2.4 所示.

例 8.2.6 构造二进制非负整数加法器的有限状态机.

解 当 $(x_n\cdots x_1x_0)_2$ 和 $(y_n\cdots y_1y_0)_2$ 相加时, 过程如下: 首先字节 x_0 和字节 y_0 相加产生和字节 z_0 和一个进位字节 c_0 , 这个进位或者是 0 或者是 1, 然后字节 x_1 、字节 y_1 以及进位 c_0 相加产生的和字节 z_1 和一个进位字节 c_1 , 这个过程进行 n 步, 直到字节 x_n 、字节 y_n 以及前一个进位字节 c_{n-1} 相加产生的和字节 z_n 和一个进位字节 c_n , 这个字节 c_n 就是和字节 z_{n+1} .

完成这个加法器的有限状态机只用到两个状态, 为简单起见, 假设字节 x_n 和字节 y_n 都为 0, (这样就不用考虑和中的字节 z_{n+1} 了), 初始状态 s_0 是为了记住前一个进位是 0 (或者最右面的两个字节相加), 另外一个状态 s_1 , 是为了记住前一个进位是 1. 因为这个状态机的输入是两个字节的对, 所以有 4 个可能的输入, 记为 00, 01, 10, 11 (分别代表第一个和第二个字节), 转换和输出根据由输入的两个字节代表的和与状态代表的进位来构造. 例如, 若状态为 s_1 , 输入是 01, 则下一个状态为 s_1 , 输出为 0, 因为和是 $0 + 1 + 1 = (10)_2$. 这个状态图如图 8.2.5 所示.

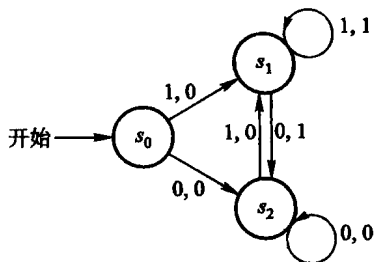


图 8.2.4 单位延迟器

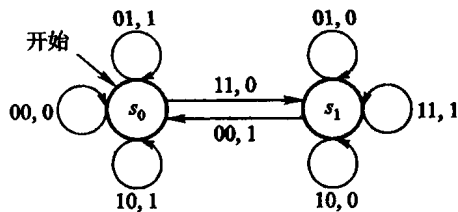


图 8.2.5 加法器的有限状态机

例 8.2.7 在一些编码方案中, 如果一个信息中连续出现 3 个 1, 那么接收者就知道出现了传输错误, 构造一个有限状态机当且仅当最后收到的 3 个字节都是 1 时, 它的输出是 1.

解 这个状态机有 3 个状态, 初始状态 s_0 记着前一个输入的值, 如果前一个输入存在,

说明它不是 1. 状态 s_1 记着前一个输入是 1, 如果前一个输入的再前一个输入存在, 则它不是 1. 状态 s_2 记着前两个输入都是 1, 输入 1 可以把状态 s_0 变成状态 s_1 , 因为现在被读入的只有一个 1, 而不是两个连续的 1; 可以把状态 s_1 变成状态 s_2 , 因为现在被读入的是两个连续的 1; 可以把状态 s_2 变成它自身, 因为现在被读入的至少是两个连续的 1. 一个输入 0 把任何状态都变成状态 s_0 , 因为它打破串中 1 的连续性. 当一个 1 被读到, 并且转换是从状态 s_2 到自身的时候, 输出为 1, 因为结合输入和状态可以知道已经读到了连续的 3 个 1. 所有其他的输出都是 0, 状态图如图 8.2.6 所示.

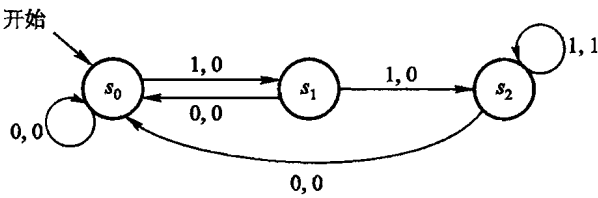


图 8.2 6 输出为 1 当且仅当至今为止读到的输入串以 111 结尾的有限状态机

图 8.2.6 中所给的有限状态机是语言识别器的例子, 因为它的输出为 1 当且仅当至今读到的输入串具有指定的性质, 语言识别是有限状态机的一个重要的应用.

许多不同类型的有限状态机用来模拟计算, 这一节所给的有限状态机是带有输出的有限状态机, 也称为米利 (Mealy) 机, 因为是米利在 1955 年首先提出来的. 还有另外一种很重要的带有输出的有限状态机, 它的输出只由状态决定. 这种状态机就是摩尔 (Moore) 机, 因为 是摩尔在 1956 年提出了这种类型的状态机.

例 8.2.7 表明了一个米利机是如何用于语言识别的, 然而, 另外一种没有输出的有限状态机也通常用于语言识别. 没有输出的有限状态机也称为有限状态自动机, 它有一组终止状态集合, 一个符号串被识别当且仅当这个符号串让初始状态变到终止状态, § 8.3 将学习这种类型的有限状态机.

习题 8.2

1 画出表 8.2.5, 表 8.2 6, 表 8.2 7 所示的状态表所代表的有限状态机的状态图

表 8.2.5

状态	f	g	状态	f	g
	输入	输入		输入	输入
	0 1	0 1		0 1	0 1
s_0	s_1 s_0	0 1	s_2	s_1 s_1	0 0
s_1	s_0 s_2	0 1			

表 8.2.6

状态	f	g
	输入	输入
	0 1	0 1
s_0	$s_1 \ s_0$	0 0
s_1	$s_2 \ s_0$	1 1
s_2	$s_0 \ s_3$	0 1
s_3	$s_1 \ s_2$	1 0

表 8.2.7

状态	f	g
	输入	输入
	0 1	0 1
s_0	$s_0 \ s_4$	1 1
s_1	$s_0 \ s_3$	0 1
s_2	$s_0 \ s_2$	0 0
s_3	$s_1 \ s_1$	1 1
s_4	$s_1 \ s_0$	1 0

2 对于例 8.2.2 中给定的有限状态机, 确定在下列输入的情况下的输出.

(1) 0111 (2) 11011011 (3) 01010101010

3. 构造一个有限状态机, 它把输入延迟 2 个字节, 输出的头两位是 00

4. 构造一个密码锁的有限状态机, 它有从 1 到 40 的数字, 当输入是 10 右, 8 两次左, 37 右的时候, 它就被打开. 输入是一个三元组 < 数字, 转动的方向, 转动的次数 >

5. 构造一个收费机的有限状态机, 它可以接收 5 分、10 分、25 分的硬币, 只要投入的硬币一共是 25 分或 25 分以上, 它的门就打开, 但不找零钱, 超出 25 分的部分也不留给下一个司机.

6. 构造一个有限状态机, 如果至今为止读入的数字是 3 的倍数, 则输出为 1, 否则为 0.

7. 构造一个有限状态机, 它可以决定至今为止读入的字符串是否至少以 5 个连续的 1 结尾.

§ 8.3 没有输出的有限状态机

有限状态机的一个最重要的应用是语言识别. 这个应用在程序语言编译器的设计和构造中起着最基本的作用. 在 § 8.2 中可以看到, 有输出的有限状态机可以用来识别一个语言, 然而, 有另外一些类型的有限状态机是专门为语言识别设计的, 它没有输出, 但有许多终止状态, 一个被识别的串可以让这个状态机从初始状态变到某个终止状态.

在讨论没有输出的有限状态机之前, 先引入一些重要的概念. 下面要定义的一些运算将在讨论语言识别中广泛地被用到.

定义 8.3.1 设 A 和 B 是 V^* 的子集, 其中 V 是字母表, A 和 B 的串联, 记为 AB , 是所有形为 xy 的串的集合, 其中 x 是来自 A 中的串, y 是来自 B 中的串.

例 8.3.1 设 $A = \{0, 11\}$, $B = \{1, 10, 110\}$, 请给出 AB 和 BA .

解 集合 AB 包含所有 A 中的串和 B 中的串的串联, 因此, $AB = \{01, 010, 0110, 111, 1110, 11110\}$, 集合 BA 包含所有 B 中的串和 A 中的串的串联, 所以, $BA = \{10, 111, 100, 1011, 1100, 11011\}$.

从例 8.3.1 中可以看出, $AB \neq BA$. 根据符号串集合的串联的定义, 可以递归地定义 A^n 如下:

$$A^0 = \{\lambda\},$$

$$A^{n+1} = A^n A, \quad n=0, 1, 2, \dots$$

例 8.3.2 设 $A = \{1, 00\}$, 请求出 A^n , 其中 $n=0, 1, 2, 3$.

解 由定义有: $A^0 = \{\lambda\}$, $A^1 = A^0 A = \{\lambda\} A = \{1, 00\}$, $A^2 = A A = \{11, 100, 001, 0000\}$, $A^3 = A^2 A = \{111, 1100, 1001, 10000, 0011, 00100, 00001, 000000\}$.

定义 8.3.2 设 A 是 V^* 的子集, A 的克林(Kleene)闭包, 记为 A^* , 是 A 中任意多个符号串的串联. 即 $A^* = \bigcup_{k=0}^{\infty} A^k$.

例 8.3.3 设 $A = \{0\}$, $B = \{0, 1\}$, $C = \{11\}$, 问 A , B , C 的克林闭包分别是什么?

解 $A^* = \{0^n \mid n=0, 1, 2, \dots\}$,

设字母表 $V = \{0, 1\}$, 则 $B^* = V^*$.

$$C^* = \{1^{2n} \mid n=0, 1, 2, \dots\}.$$

现在给出没有输出的有限状态机的定义, 这种状态机也称有限状态自动机. 与 § 8.2 中的状态机不同, 它们没有输出, 而是有一个终止状态集合. 它们能识别让它们从初始状态转换到终止状态的符号串.

定义 8.3.3 一个有限状态自动机 $M = (S, I, f, s_0, F)$, 包含一个有限状态机集合 S , 一个有限输入字母表 I , 一个转换函数 f , 它为任意一个状态和输入对, 给出下一个状态. 一个初始状态 s_0 , 一个 S 的子集 F , 它包含所有终止状态.

既可以用状态表来表示有限状态自动机, 也可以用状态图来表示有限状态自动机. 在状态图中, 终止状态用双圈来表示.

例 8.3.4 构造有限自动机 $M = (S, I, f, s_0, F)$ 的状态图, 其中 $S = \{s_0, s_1, s_2, s_3\}$, $I = \{0, 1\}$, $F = \{s_0, s_3\}$, 转换函数 f 在表 8.3.1 中给出.

解 状态图如图 8.3.1 所示. 注意因为输入 0 和 1 都能使状态 s_2 变到状态 s_0 , 所以在从 s_2 到 s_0 的边上标着 0, 1.

表 8.3.1

状态	f	
	输入	
	0	1
s_0	s_0	s_1
s_1	s_0	s_2
s_2	s_0	s_0
s_3	s_2	s_1

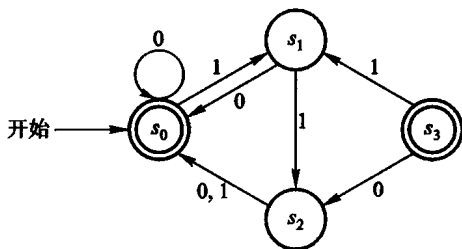


图 8.3.1 有限自动机的状态图

转换函数 f 可以被扩展, 可以定义在所有的状态和输入符号串的对上. 设 $x = x_1 x_2 \dots x_n$ 是 I^* 中的一个符号串, 那么 $f(s_i, x)$ 是从 s_i 开始, 依次从左到右读入 x 的每个符号后的状态.

从 s_1 开始, 得到 $s_2 = f(s_1, x_1)$, 然后得 $s_3 = f(s_2, x_2)$, 以此类推, 有 $f(s_1, x) = f(s_k, x_k)$.

一个符号串 x 说是被一个自动机 $M = (S, I, f, s_0, F)$ 识别或被接受, 如果 x 可以让初始状态 s_0 变成终止状态, 即 $f(s_0, x)$ 是 F 中的一个状态的时候. 被自动机 M 识别或接受的语言, 记为 $L(M)$, 是所有被 M 识别的符号串的集合. 两个有限状态自动机如果识别同样的语言, 则说是等价的.

例 8.3.5 请给出被图 8.3.2 所示的有限状态自动机 M_1, M_2, M_3 识别的语言.

解 M_1 只有一个终止状态 s_0 , 让 s_0 变成它自己的符号串是含有零个或多个 1 的符号串, 因此, $L(M_1) = \{1^n \mid n=0, 1, 2, \dots\}$.

M_2 只有一个终止状态 s_2 , 让 s_0 变成 s_2 的符号串是 1 和 01. 所以 $L(M_2) = \{1, 01\}$.

M_3 的终止状态是 s_0 和 s_3 , 让 s_0 变成它自己的符号串是 $\lambda, 0, 00, 000, \dots$ 即零个或多个 0 组成的符号串, 让 s_0 变成 s_3 的符号串是零个或多个 0, 后跟 10, 再后跟任何符号串的符号串. 所以 $L(M_3) = \{0^n, 0^n 10x \mid n=0, 1, 2, \dots, x \text{ 是任何符号串}\}$.

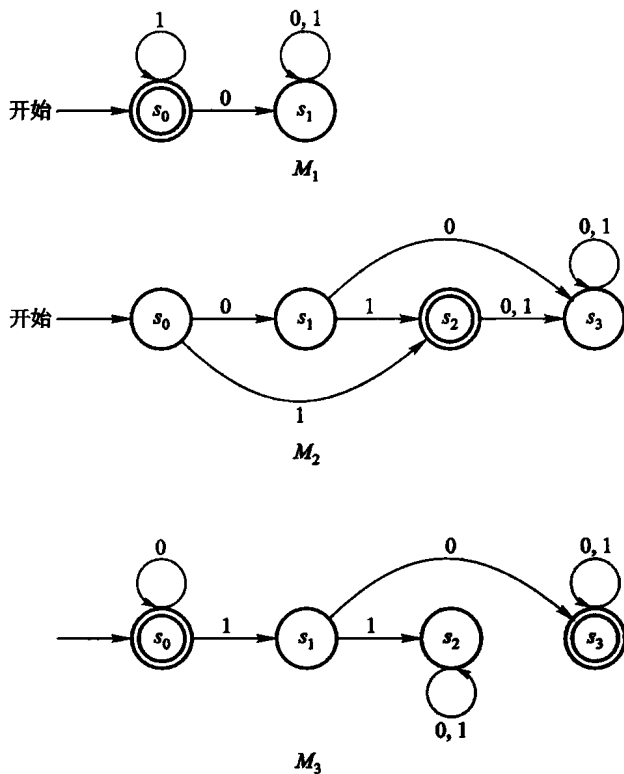


图 8.3.2 一些有限自动机

到现在为止所讨论的有限状态自动机都是确定的, 因为给定一个状态和输入的对, 转换函数都给出一个唯一确定的下一个状态作为函数值. 还有另外一种重要的有限状态自动机,

它为一个状态和输入对给出几个状态作为函数值。这样的自动机称为非确定的。非确定的自动机在确定是否一个语言被一个有限自动机所识别方面非常重要。

定义 8.3.4 一个非确定的有限状态自动机 $M = (S, I, f, s_0, F)$, 包含一个有限状态集合 S , 一个有限输入字母表 I , 一个转换函数 f , 它为任意一个状态和输入对给出一个状态集合。一个初始状态 s_0 , 一个 S 的子集 F , 它包含所有终止状态。

我们仍然可以用状态表和状态图来表示非确定的有限状态自动机。用状态表时, 为每一个状态和输入的对都给出一个所有可能的下一个状态列表。在状态图中, 包括从一个状态到所有可能的下一个状态的边, 边上标着所有导致这个转换的输入。

例 8.3.6 给出表 8.3.2 所示的非确定的有限状态自动机的状态图, 终止状态是 s_2 和 s_3 。

解 这个自动机的状态图如图 8.3.3 所示。

表 8.3.2

状态	f	
	输入	
	0	1
s_0	s_0, s_1	s_3
s_1	s_0	s_1, s_3
s_2		s_0, s_2
s_3	s_0, s_1, s_2	s_1

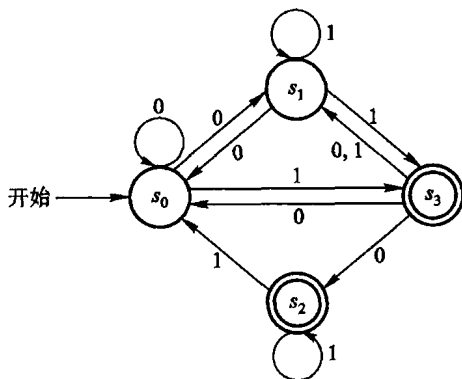


图 8.3.3 表 8.3.2 所给定的非确定有限自动机

例 8.3.7 请给出图 8.3.4 所示的非确定的有限状态自动机的状态表。

解 状态表如表 8.3.3 所示。

表 8.3.3

状态	f	
	输入	
	0	1
s_0	s_0, s_2	s_1
s_1	s_3	s_4
s_2		s_4
s_3	s_3	
s_4	s_3	s_3

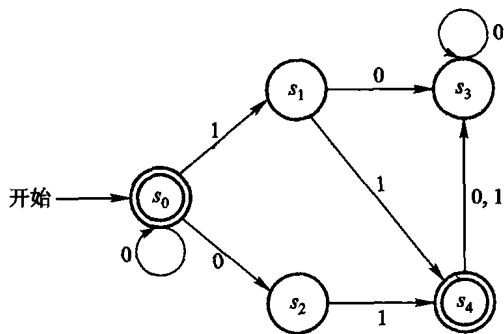


图 8.3.4 一个非确定的有限自动机

一个非确定的有限状态自动机识别了一个符号串 $x = x_1x_2 \cdots x_k$ 是什么意思呢? 第一个输

人的符号 x_1 让初始状态 s_0 变成了一个状态集合 S_1 , 下一个输入的符号 x_2 让状态集合 S_1 的每个状态又变成了一个状态集合, 设 S_2 是这些集合的并集, 反复进行这个过程. 如果读入符号串 x 后, 最后得到的状态集合中有终止状态, 那么就称识别了符号串 x , 被一个非确定的有限状态自动机识别的语言是所有被自动机识别的符号串的集合.

例 8.3.8 请给出被图 8.3.4 所示的有限自动机识别的语言.

解 因为 s_0 是一个终止状态, 并且当输入是 0 时, 有一个转换将状态 s_0 变成它自身, 所以这个自动机能识别零个或多个连续的 0. 另外, 因为 s_4 是一个终止状态, 所以能让初始状态变成的状态集合里包含 s_4 的符号串也能被这个自动机识别, 满足这个条件的符号串是零个或多个连续的 0 后跟 01 或 11. 因为终止状态只有 s_0, s_4 , 所以这个自动机识别的语言是 $\{0^n, 0^n 01, 0^n 11 \mid n \geq 0\}$.

一个非常重要的事实是, 能被一个非确定的有限状态自动机识别的语言, 也能被一个确定的有限状态自动机识别. 在下一节中, 讨论什么样的语言可以被有限状态自动机识别时, 将使用这个事实.

定理 8.3.1 如果一个语言 L 能被一个非确定的有限状态自动机 M_0 识别, 那么它也能被一个确定的有限状态自动机 M_1 识别.

证明 下面将说明如何构造一个确定的有限状态自动机 M_1 , 使得它能识别一个非确定的有限状态自动机 M_0 识别的语言 L . M_1 中的状态是由 M_0 中的状态集形成的, M_1 的初始状态是包含 M_0 的初始状态的集合 $\{s_0\}$, M_1 的输入集合与 M_0 的输入集合一样, 对于 M_1 的一个状态 $\{s_{i1}, s_{i2}, \dots, s_{ik}\}$, 输入符号 x 把这个状态变成 $\{s_{i1}, s_{i2}, \dots, s_{ik}\}$ 的元素的下一个状态集合的并集, 即集合 $f(s_{i1}), f(s_{i2}), \dots, f(s_{ik})$ 的并集. M_1 的状态是所有用这种方法从 s_0 得到的 M_0 的状态集 S 的子集 (在确定的有限状态自动机中最多有 2^n 个状态, 这里 n 是非确定的自动机的状态数). M_1 的终止状态是包含 M_0 的终止状态的集合.

设一个输入符号串被 M_0 识别, 那么这个符号串使从 s_0 变成的状态中有一个是终止状态. 这就说明在 M_1 中, 这个输入串使得状态从 $\{s_0\}$ 变成包含一个终止状态的 M_0 的状态的集合, 这个子集是 M_1 的一个终止状态, 所以这个符号串也被 M_1 识别. 同理, 不被 M_0 识别的符号串, 不能得到任何 M_0 的终止状态, 因此, 这个输入串在 M_1 中, 也不能从初始状态开始得到 M_1 的终止状态. $\square$

例 8.3.9 请给出与例 8.3.7 中非确定的有限状态自动机识别同样语言的确定的有限状态自动机.

解 根据例 8.3.7 中非确定的有限状态自动机构造的确定的有限状态自动机如图 8.3.5 所示. 确定的有限状态自动机的状态是所有非确定的有限状态自动机的一些子集, 当输入一个符号时, 一个子集的下一个状态包含这个子集中所有元素在非确定的有限自动机中的下一个状态的子集. 例如, 对于输入 0, $\{s_0\}$ 变成 $\{s_0, s_2\}$, 因为在非确定的有限自动机中, s_0 变成它自己和 s_2 , 对于输入 1, $\{s_0, s_2\}$ 变成 $\{s_1, s_4\}$, 因为在非确定的有限自动机中, 在输入是 1 的情况下, s_0 变成 s_1 , s_2 变成 s_4 , 等等. 确定的有限状态自动机包含所有用这种方法得到

的子集. 值得注意的是, 空集合也是这个自动机的一个状态, 因为它是包含状态 $\{s_3\}$ 在输入是 1 的情况下所有下一个状态的子集. 初始状态是 $\{s_0\}$, 终止状态是所有包含 s_0 或者 s_4 的集合.

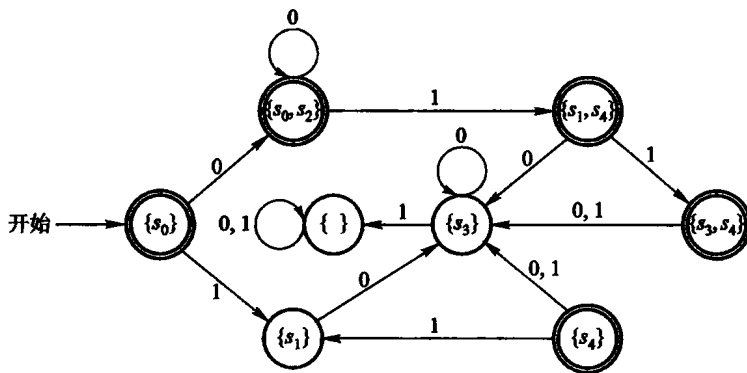


图 8.3.5 与例 8.3.7 中非确定的有限状态自动机
等价的确定的有限自动机

习题 8.3

- 设 $A = \{0, 11\}$, $B = \{00, 01\}$, 求出下列集合
(1) AB (2) BA (3) A^2 (4) B^3
- 证明: 如果 A 是一个串的集合, 则 $A\emptyset = \emptyset A = \emptyset$.
- 证明下列等式成立.
(1) $\{\lambda\}^* = \{\lambda\}$
(2) 对于任意串的集合 A , 有 $(A^*)^* = A^*$.
- 设 V 是一个字母表, A, B 是 V^* 的子集, 证明 $|AB| \leq |A| |B|$.
- 判断下列串是否被图 8.3.1 所示的确定的有限状态自动机识别.
(1) 010 (2) 1101 (3) 1111110 (4) 010101010

§ 8.4 语言识别

8.4.1 正则集合

我们已经看到, 有限状态自动机可以用做语言识别器, 什么样的集合可以被这些自动机识别呢? 这个问题看起来似乎很困难, 但是被自动机识别的集合有一个简单的特征. 这个问题最先被美国的数学家克林 (Kleene) 于 1956 年解决. 他证明了存在一个可以识别集合的有限状态自动机当且仅当这个集合可以由空集、空串、单个符号的串以任何顺序通过串联、并集和克林闭包运算得到. 通过这种方式建立起来的集合称为正则集合.

在 § 8.1 中定义了正则语法, 根据所给的术语, 可以猜出被有限状态自动机识别的正则集合与正则语法有一定的联系. 其实, 一个集合是正则的当且仅当它由一个正则语法产生.

存在不被任何有限自动机识别的集合, 下面将给出这样的例子. 这一节的最后还会简单讨论一下更有效的计算模型, 如下推自动机, 图灵机.

正则集合是那些由空集、空串、单个符号的串以任何顺序通过串联、并集和克林闭包运算得到的集合. 我们将看到, 一个正则集合可以用一个有限自动机识别它, 定义正则集合之前, 需要先定义正则表达式.

定义 8.4.1 集合 I 上的正则表达式可以递归定义如下:

符号 $\emptyset$ 是正则表达式;

符号 λ 是正则表达式;

符号 x 是正则表达式, 其中 $x \in I$;

符号 (AB) , $(A \cup B)$, 和 A^* 是正则表达式, 其中 A 和 B 是正则表达式.

每个正则表达式根据下面的规则代表一个集合:

$\emptyset$ 代表空集合, 即没有任何符号串的集合;

λ 代表集合 $\{\lambda\}$, 即含有空串的集合;

x 代表集合 $\{x\}$, 即含有一个符号的符号串;

(AB) 代表由 A 代表的集合和由 B 代表的集合的串联;

$(A \cup B)$ 代表由 A 代表的集合和由 B 代表的集合的并集;

A^* 代表由 A 代表的集合的克林闭包.

由正则表达式代表的集合称为正则集合. 因此, 正则表达式用来描述正则集合, 当提到正则集合 A 时, 指的是正则表达式 A 所代表的集合. 下面的例子说明了如何用正则表达式来指定正则集合.

例 8.4.1 下列正则表达式所代表的正则集合中都有哪些符号串?

10^* , $(10)^*$, $0 \cup 01$, $0(0 \cup 1)^*$, $(0^*1)^*$.

解 由这些正则表达式代表的正则集合如表 8.4.1 所示.

表 8.4.1

表达式	符号串	表达式	符号串
10^*	一个 1 后跟若干个 0 (包括零个 0)	$0(0 \cup 1)^*$	以 0 开头的任意符号串
$(10)^*$	若干个 10 (包括空串)	$(0^*1)^*$	不以 0 结尾的任意符号串
$0 \cup 01$	符号串 0 或者符号串 01		

8.4.2 克林定理

1956 年克林证明了被有限状态自动机识别的集合是正则集合. 于是, 这个重要的结论

称为克林定理.

定理 8.4.1 (克林定理) 一个集合是正则的当且仅当它被一个有限状态自动机识别.

克林定理是自动机理论中的一个中心结论, 下面将只证明这个定理的必要条件部分, 即任何一个正则集合被一个有限状态自动机识别. 充分条件部分, 即被有限自动机识别的集合都是正则集合, 留给读者作为练习.

证明 正则集合都是用正则表达式来表示的, 而正则表达式是递归定义的, 如果能证明下面的结论, 就可以证明任何正则集合可以被一个有限状态自动机识别.

1. 证明 $\emptyset$ 被一个有限状态自动机识别;
2. 证明 $\{\lambda\}$ 被一个有限状态自动机识别;
3. 证明 $\{a\}$ 被一个有限状态自动机识别, 其中 a 是 I 中的一个符号;
4. 证明 AB 被一个有限状态自动机识别, 其中 A 和 B 被有限状态自动机识别;
5. 证明 $A \cup B$ 被一个有限状态自动机识别, 其中 A 和 B 被有限状态自动机识别;
6. 证明 A^* 被一个有限状态自动机识别, 其中 A 被有限状态自动机识别.

首先, 证明 $\emptyset$ 被一个非确定的有限状态自动机识别, 只要一个没有终止状态的自动机就可以做到这一点, 如图 8.4.1(a) 所示.

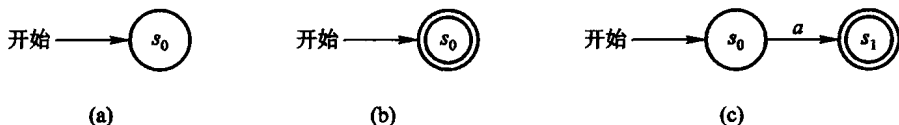


图 8.4.1 识别一些基本集合的非确定的有限自动机

其次, 证明 $\{\lambda\}$ 被一个非确定的有限状态自动机识别, 需要一个只识别空串 λ 的有限状态自动机, 可以让初始状态就是终止状态, 而且没有任何转换, 如图 8.4.1(b) 所示.

第三, 证明 $\{a\}$ 被一个非确定的有限状态自动机识别, 为了做到这一点, 这个自动机需要有两个状态, 一个初始状态 s_0 和一个终止状态 s_1 , 当输入是 a 时, 有一个转换是从 s_0 到 s_1 , 没有其他的转换. 这个自动机只识别符号串 a , 如图 8.4.1(c) 所示.

下面证明, 如果 A 和 B 被一个有限状态自动机识别, 那么 AB 和 $A \cup B$ 可以被一个有限状态自动机识别. 设 A 被 $M_A = (S_A, I, f_A, s_A, F_A)$ 识别, B 被 $M_B = (S_B, I, f_B, s_B, F_B)$ 识别.

先来构造能识别 A 和 B 的串联 AB 的有限状态自动机 $M_{AB} = (S_{AB}, I, f_{AB}, s_{AB}, F_{AB})$, 通过自动机 M_A 和自动机 M_B 的串行结合来构造这个自动机, A 中的符号串把这个结合的自动机的状态从 M_A 的初始状态 s_A 变到 M_B 的初始状态 s_B , B 中的符号串把这个结合的自动机的状态从 s_B 变到它的一个终止状态. 这样有如下构造, 设 S_{AB} 为 $S_A \cup S_B$, 初始状态 s_{AB} 是 s_A , 终止状态集合 F_{AB} 是 M_B 的终止状态集合, 以及 s_{AB} 当且仅当 $\lambda \in A \cap B$. M_{AB} 的转换包括所有的 M_A 的转换和所有的 M_B 的转换以及一些新的转换. 对于每一个转换成 M_A 中的终止状态的转换, 对于同样的输入构造一个 M_{AB} 中的一个从同样状态出发到状态 s_B 的转换. 利用这种方法, A 中的一个符号串把 M_{AB} 的状态从 s_{AB} 变到 s_B , B 中的一个符号串把 s_B 变到 M_{AB} 的终止状态. 另外, 对

于任何从 s_B 出发的转换, 构造一个 M_{AB} 中从 s_{AB} 到同样状态的转换. 图 8.4.2 (a) 表明了这种构造.

现在构造能识别 $A \cup B$ 的有限自动机 $M_{A \cup B} = (S_{A \cup B}, I, f_{A \cup B}, s_{A \cup B}, F_{A \cup B})$, 通过自动机 M_A 和自动机 M_B 的并行结合来构造这个自动机, 它使用一个包含 s_A 和 s_B 的所有转换的新的初始状态. 设 $S_{A \cup B} = S_A \cup S_B \cup \{s_{A \cup B}\}$, 其中 $s_{A \cup B}$ 是新的 $M_{A \cup B}$ 的初始状态. 如果 $\lambda \in A \cup B$, 则令终止状态集合 $F_{A \cup B}$ 为 $F_A \cup F_B \cup \{s_{A \cup B}\}$, 否则令终止状态集合 $F_{A \cup B}$ 为 $F_A \cup F_B$. $M_{A \cup B}$ 中的转换包括所有 M_A 中和 M_B 中的转换, 以及如果对于输入 ι 原来有转换从 s_A 到 s , 则有转换从 $s_{A \cup B}$ 到 s , 如果对于输入 ι 原来有转换从 s_B 到 s , 则有转换从 $s_{A \cup B}$ 到 s . 这样, A 中的串和 B 中的串都能让这个新的自动机从状态 $s_{A \cup B}$ 到一个终止状态. 图 8.4.2 (b) 表明了这种构造.

最后, 构造能识别 A 的克林闭包 A^* 的自动机 $M_{A^*} = (S_{A^*}, I, f_{A^*}, s_{A^*}, F_{A^*})$, 令 S_{A^*} 包括所有的 S_A 的状态以及一个附加的状态 s_{A^*} , 这个附加的状态是新自动机的初始状态, 终止状态集合 F_{A^*} 包含 F_A 的所有状态以及初始状态 s_{A^*} , 因为 λ 必须被识别. 为了识别 A 中的任意符号串的串联, 新自动机要包括 M_A 中的所有转换以及从 s_{A^*} 出发的与 s_A 一样的转换, 从每个终止状态出发的与 s_A 一样的转换. 有了这个转换集合, A 中符号串的串联将在第一个 A 中符号串被读入的时候把状态从 s_{A^*} 变到一个终止状态, 当第二个 A 中的符号串被读入的时候, 又变到一个终止状态, 以此类推. 图 8.4.2 (c) 表明了这种构造. $\square$

用定理证明中的方法, 对任何正则集合都可以构造识别它的非确定的有限状态自动机. 下面将给出几个有关的例子.

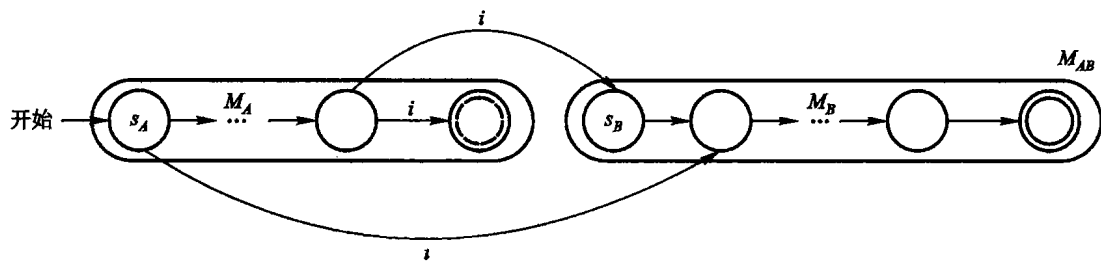
例 8.4.2 构造一个能识别正则集合 $1^* \cup 01$ 的非确定的有限状态自动机.

解 先构造识别 1^* 的自动机. 首先构造识别 1 的自动机, 然后根据定理证明中构造 M_{A^*} 的方法来构造 1^* 的自动机. 接着构造识别 01 的自动机, 先构造识别 0 和 1 的自动机, 然后根据定理证明中构造 M_{AB} 的方法来构造 01 的自动机. 最后根据定理证明中构造 $M_{A \cup B}$ 的方法来构造 $1^* \cup 01$ 的自动机. 图 8.4.3 表示了这个构造过程. 其中给状态标上了不同的标号. 值得注意的是, 这里得到的自动机不是最简单的自动机, 图 8.4.3 (b) 给出了识别 $1^* \cup 01$ 的更简单的自动机.

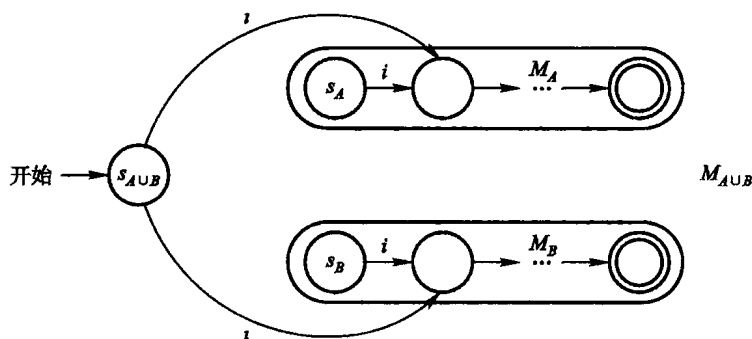
在 § 8.1 中定义了语法结构, 而且定义了不同类型的语法, 尤其定义了正则语法, 也叫做 3 型语法, 这个语法是 $G = (V, T, S, P)$, 其中, 产生式的形式如下: $S \rightarrow \lambda$, $A \rightarrow a$, $A \rightarrow aB$, a 是终止符号, A 和 B 是非终止符号. 正则语法和正则集合有很大的联系.

定理 8.4.2 一个集合是由一个正则语法产生的当且仅当它是正则集合.

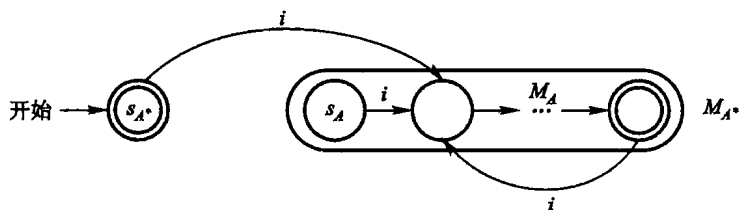
证明 首先证明正则语法产生的集合是正则集合. 设 $G = (V, T, S, P)$ 是正则语法, 产生的集合是 $L(G)$, 为了证明 $L(G)$ 是正则集合, 构造一个可以识别 $L(G)$ 的非确定的有限状态自动机 $M = (S, I, f, s_0, F)$. 设状态集合 S 包括对应每个 G 中的非终止符号 A 的状态 s_A 以及一个附加的终止状态 s_F , 初始状态是对应初始符号 S 的状态 s_0 , M 的转换是以下列方式由 G 的产生式得到, 如果有产生式 $A \rightarrow a$, 则有对于输入 a 从状态 s_A 到 s_F 的转换, 如果有产生式 $A \rightarrow$



初始状态是 $s_{AB}=s_A$, 当 s_A 和 s_B 都是终止状态的时候, 它也是终止状态 终止状态包括 M_B 的所有终止状态
(a)



初始状态 $s_{A \cup B}$ 是一个新的状态, 当 s_A 或 s_B 都是终止状态的时候, 它也是终止状态 终止状态是 M_A 和 M_B 的所有终止状态
(b)



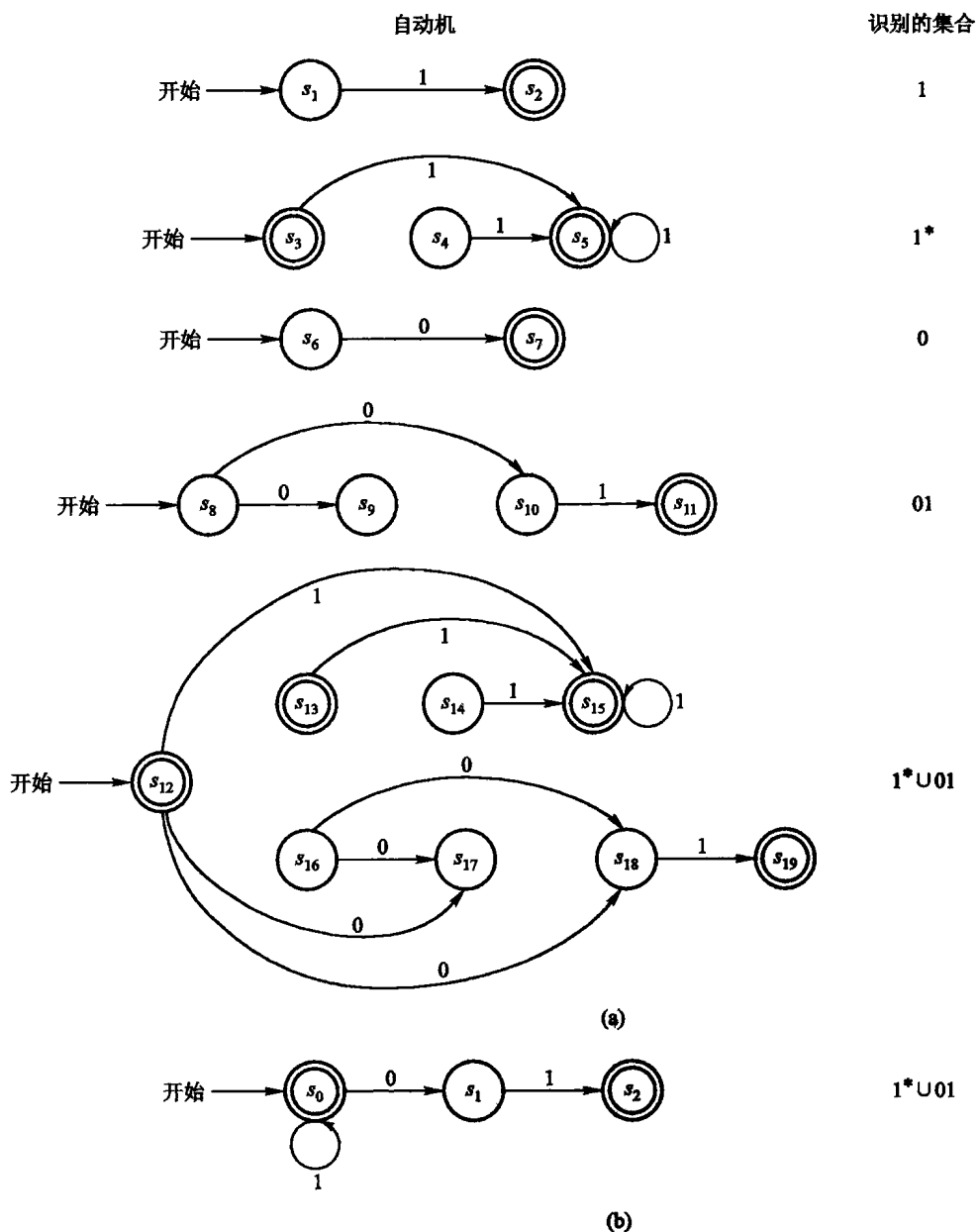
s_{A^*} 是一个新的状态, 它是一个终止状态 终止状态包括 M_A 的所有终止状态
(c)

图 8.4.2 识别串联、并集, 以及克林闭包的自动机的构造

aB , 则有对于输入 a 从状态 s_A 到 s_B 的转换, 如果有产生式 $S \rightarrow \lambda$, 则终止状态集合包括 s_F , 也包括 s_0 . 不难证明被 M 识别的语言和语法 G 产生的语言是一样的, 即 $L(M) = L(G)$.

在证明充分性之前先来看一个例子, 这个例子说明了如何构造一个识别与正则语法产生的集合一样的集合的非确定的有限状态自动机.

例 8.4.3 构造一个非确定的有限状态自动机能识别由正则语法 $G = (V, T, S, P)$ 产生的语言, 其中 $V = \{0, 1, A, S\}$, $T = \{0, 1\}$, $P = \{S \rightarrow 1A, S \rightarrow 0, S \rightarrow \lambda, A \rightarrow 0A, A \rightarrow 1A, A \rightarrow 1\}$.

图 8.4.3 识别 $1^* \cup 01$ 的非确定的有限状态自动机

解 识别 $L(G)$ 的非确定的有限状态自动机如图 8.4.4 所示. 其中, s_0 是对应 S 的状态, s_1 是对应 A 的状态, s_2 是终止状态.

下面证明定理的充分性. 即证明, 如果一个集合是正则的, 就有一个正则语法能产生它.

设 M 是识别这个集合的自动机且 M 具有如下一条性质： M 的初始状态 s_0 不是任何转换函数的函数值 (本节习题 10 给出了这个结论)，则语法 $G = (V, T, S, P)$ 定义如下：给 S 的每一个状态和输入 I 中的每一个输入都对应一个符号，把这些符号作为 V 的元素， G 的终止符号集合 T 中的元素为 V 中对应 I 中的符号，初始符号 S 是对应初始状态 s_0 的符号， G 的产生式集合 P 根据 M 的转换来形成，如果一个状态 s 在输入 a 下变到一个终止状态，则产生式 $A_s \rightarrow a$ 属于 P ，其中 A_s 是对应状态 s 的非终止符号。如果一个状态 s 在输入 a 下变到一个状态 t ，则产生式 $A_s \rightarrow aA_t$ 属于 P ，产生式 $S \rightarrow \lambda$ 属于 P 当且仅当 λ 属于 $L(M)$ 。因为 G 的产生式对应 M 的转换，并且得到终止符的产生式对应得到终止状态的转换，所以不难证明， $L(G) = L(M)$ 。

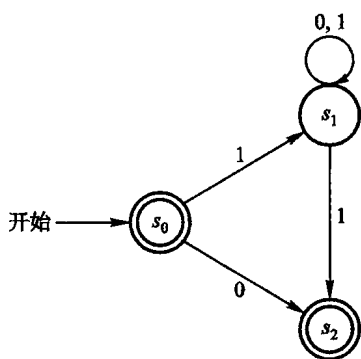


图 8.4.4 识别 $L(G)$ 的非确定的有限状态自动机

下面的例子说明了如何从一个自动机求得产生同样语言的语法。

例 8.4.4 给出一个正则语法，使它产生的语言能被如图 8.4.5 所示的有限状态自动机识别。

解 语法 $G = (V, T, S, P)$ 即为所求，其中 $V = \{S, A, B, 0, 1\}$ ， S, A, B 分别对应状态 s_0, s_1, s_2 ， $T = \{0, 1\}$ ， S 是初始符，产生式是 $S \rightarrow 0A, S \rightarrow 1B, S \rightarrow 1, S \rightarrow \lambda, A \rightarrow 0A, A \rightarrow 1B, A \rightarrow 1, B \rightarrow 0A, B \rightarrow 1B, B \rightarrow 1$ 。

一个集合被一个有限状态自动机识别当且仅当这个集合是正则的，下面说明存在不是正则的集合。

例 8.4.5 说明集合 $\{0^n 1^n \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$ 不是正则集合。

解 设这个集合是正则的，那么就存在一个确定的有限状态自动机 $M = (S, I, f, s_0, F)$ 识别它，设 N 是这个自动机的状态个数，即 $N = |S|$ ，因为 M 识别所有的若干个 0 后跟相同数量的 1 的符号串，所以它也识别 $0^N 1^N$ 。在识别 $0^N 1^N$ 的过程中，从 s_0 开始得到一串的状态 $s_0, s_1, s_2, \dots, s_{2N}$ ，其中 $s_1 = f(s_0, 0)$ ， $s_2 = f(s_1, 0)$ ， $\dots$ ， $s_N = f(s_{N-1}, 0)$ ， $s_{N+1} = f(s_N, 1)$ ， $\dots$ ， $s_{2N} = f(s_{2N-1}, 1)$ ，注意， s_{2N} 是终止状态。

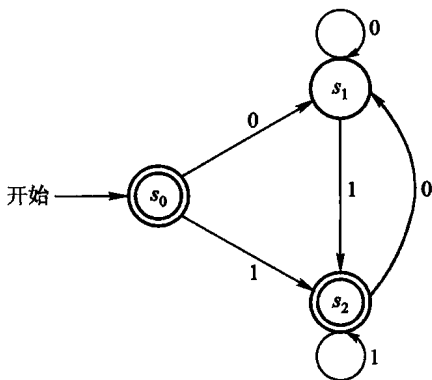


图 8.4.5 一个有限状态自动机

因为自动机只有 N 个状态，根据鸽巢原理，在前 $N+1$ 个状态中必有两个是同一个状态，即在 $s_0, s_1, s_2, \dots, s_N$ 中必有两个状态是一样的，设 s_i 和 s_j 是同样一个状态，其中 $0 \leq i < j \leq N$ ，即 $f(s_i, 0^t) = s_j$ ，其中 $t = j - i$ ，这说明输入 t 个 0 就存在一个从 s_i 到自己的一个圈，如图 8.4.6 所示的状态图。

现在考虑输入串 $0^N 0^t 1^N = 0^{N+t} 1^N$, 这个串中 0 的个数比 1 的个数多, 应该不能被 M 识别, 即 $f(s_0, 0^{N+t} 1^N)$ 不应该是终止状态. 然而, 使用 $0^{N+t} 1^N$ 作为输入, 会得到同以前一样的状态, 即 s_{2N} , 这是因为如图 8.4.6 所示, 多余的 t 个 0 使状态沿着圈走一圈又回到 s_i , 所以剩下的符号串可以得到跟原来一样的状态, 矛盾, 说明 $\{0^n 1^n \mid n=0, 1, 2, \dots\}$ 不是正则集合.

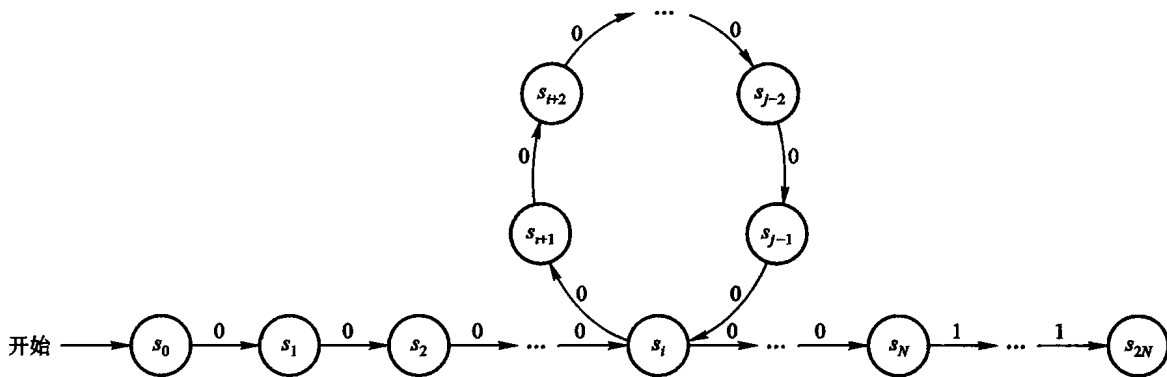


图 8.4.6 由 $0^N 1^N$ 产生的路径

8.4.3 其他几种类型的有限状态机

有限状态自动机不能完成很多计算, 这些自动机主要的局限在于它的存储有限性, 这就阻止了它们识别不正则的集合, 如集合 $\{0^n 1^n \mid n=0, 1, 2, \dots\}$, 因为一个集合是正则的当且仅当它是一个由正则语法产生的语言, 例 8.4.5 说明了不存在一个正则的语法来产生集合 $\{0^n 1^n \mid n=0, 1, 2, \dots\}$, 但是存在上下文无关的语法能产生这个集合, 这个语法在 § 8.1 的例 8.1.5 中已经给出.

由于有限状态机的局限性, 有必要使用另外的更有效的模型计算. 一种这样的模型叫做下推自动机. 一个下推自动机包括一个有限状态自动机的所有元素以及一个提供无限存储的堆栈. 符号可以被放在堆栈的顶上也可以从顶上取走. 一个集合可以以两种方式之一被下推自动机识别, 第一种方法是, 它包括所有使得堆栈为空的符号串, 第二种是包括所有能到达终止状态的符号串. 可以证明, 一个集合能被一个下推自动机识别当且仅当它是一个能被上下文无关语法产生的语言.

但是还有一种集合, 它不能被上下文无关语法产生, 如 $\{0^n 1^n 2^n \mid n=0, 1, 2, \dots\}$, 这里将说明为什么这个集合不能被下推自动机识别, 但不给出证明. 堆栈用来表明一个串前面一些 0 后跟同样数量的 1. 过程是这样的: 每读一个 0, 就往堆栈里放一个符号, 然后每读一个 1, 就从堆栈里取出一个符号, 当 1 都读完以后, 堆栈为空了, 这样就没有办法判断 2 的个数是否与 1 的个数一致了.

另一种自动机叫做线性有界自动机, 它比下推自动机更有效, 它可以识别集合 $\{0^n 1^n 2^n \mid n=0, 1, 2, \dots\}$. 线性有界自动机可以识别上下文有关的语言. 但这些自动机不能识别所有

语法结构产生的语言，为了避免这些特殊类型的有限状态机的局限性，用英国的数学家图灵的名字命名的图灵机模型问世了。一个图灵机包括有限状态机所有的元素以及一个带子，带子的两边是无限的，图灵机有在带子上读和写的功能，它可以沿着带子来回地移动。图灵机可以识别所有由语法结构产生的语言，另外，图灵机可以实现任何算法，它在可计算性理论中起着重要的作用。

习题 8.4

1. 用语言描述下列正则集合中的符号串。

- (1) 1^*0
- (2) 1^*00^*
- (3) $111 \cup 001$
- (4) $(1 \cup 00)^*$
- (5) $(00^*1)^*$
- (6) $(0 \cup 1)(0 \cup 1)$

2. 判断 1011 是否属于下列各正则集合。

- (1) 10^*1^*
- (2) $0^*(10 \cup 11)^*$
- (3) $1(01)^*1^*$
- (4) $1^*01(0 \cup 01)$
- (5) $(10)^*(11)^*$
- (6) $1(00)^*(11)^*$
- (7) $(10)^*1011$
- (8) $(1 \cup 00)(01 \cup 0)$

3. 用正则表达式表示下列集合。

- (1) 一个或多个 0 后跟一个 1 的符号串的集合。
- (2) 两个或多个符号后跟三个或多个 0 的符号串的集合
- (3) 没有 1 在一个 0 前面或者没有 0 在一个 1 前面的符号串的集合。
- (4) 前面有模 3 合同个 1，后跟偶数个 0 的符号串的集合
4. 构造确定的有限状态自动机，可以识别下面的集合，其中 I 是字母表。

- (1) $\emptyset$
- (2) $\{\lambda\}$
- (3) $\{a\}$, a 属于 I

5. 证明：如果 A 是正则集合，那么把 A 中的所有符号串颠倒过来的集合也是正则集合。

6. 给出识别下列集合的有限状态自动机。

- (1) $\{\lambda, 0\}$
- (2) $\{0, 11\}$
- (3) $\{0, 11, 000\}$

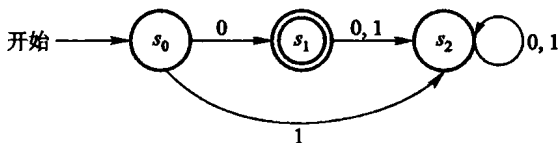
7. 利用克林定理证明中的方法，构造识别下列集合的非确定的有限状态自动机

- (1) 0^*1^*
- (2) $(0 \cup 11)^*$
- (3) $01^* \cup 00^*1$

8. 构造能识别由正则语法 $G = (V, T, S, P)$ 产生的语言的非确定的有限状态自动机, 其中 $V = \{0, 1, S, A, B\}$, $T = \{0, 1\}$, S 是初始符, 产生式集合是:

- (1) $S \rightarrow 0A, A \rightarrow 1B, A \rightarrow 0, B \rightarrow 0$
- (2) $S \rightarrow 1A, S \rightarrow 0, S \rightarrow \lambda, A \rightarrow 0B, B \rightarrow 1B, B \rightarrow 1.$
- (3) $S \rightarrow 1B, S \rightarrow 0, A \rightarrow 1A, A \rightarrow 0B, A \rightarrow 1, A \rightarrow 0, B \rightarrow 1.$

9 构造一个正则语法 $G = (V, T, S, P)$, 使得它能产生由下面有限状态机识别的语言.



10. 证明任何一个非确定的有限状态自动机都存在与其等价的初始状态不被第二次访问的自动机.

§ 8.5 图灵机

本章前面所讲的有限状态自动机不能用于一般的计算模型, 它们都有自己的局限性, 例如, 能识别正则集合的有限状态自动机却不能识别一些很容易描述的集合, 包括 $\{0^n 1^n \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$. 可以用有限状态自动机计算相对简单的计算, 如两个数的加法, 但不能计算所有的函数, 如两个数的乘法. 为了克服这个不足, 著名的数学家和计算机学家图灵在 1936 年提出了一种非常有效的数学模型——图灵机.

图灵机由一个控制器和一条无穷长的带子组成. 带子被分成许多小格子, 两头是无限的. 控制器具有有限个内部状态和一个读写头, 在计算的每一步, 控制器处于某个内部状态, 读写头扫描带的某一个方格, 并根据它当前的状态和扫描的方格内的内容决定下一步的动作, 图灵机比有限状态机更有效, 因为它具有有限状态机所缺乏的存储能力, 下面将说明如何用图灵机来识别集合, 包括有限状态机所不能识别的集合; 也将简单说明如何用图灵机来计算函数. 图灵机是最一般的计算模型, 计算机能做什么, 它就能做什么.

下面给出图灵机的正式定义. 然后解释这个正式的定义如何看成是一个可以在带子上读写符号的读写头以及是如何沿着带子左右移动的.

定义 8.5.1 一个图灵机 $T = (S, I, f, s_0)$, 包括一个有限状态集 S , 一个有空白符号 B 的字母表 I , 一个从 $S \times I$ 到 $S \times I \times \{R, L\}$ 的部分函数, 一个初始状态 s_0 .

所谓部分函数, 就是对于定义域上的一些值(状态、符号)可能没有定义, 但一旦定义了, 就有唯一的函数值(状态、符号、方向)与之对应.

为了解释这个以状态机的角度定义的概念, 考虑一个控制器和一个分成许多小格子的两头无限的带子, 在任何时刻, 这个带子上都有有限个非空白的符号, 如图 8.5.1 所示.

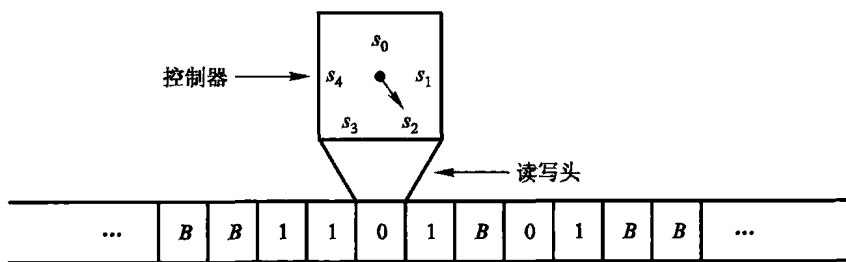


图 8.5.1 图灵机的一种表示

当控制器读入带子上当前的符号 x 时, 如果控制器的状态是 s , 且部分函数有定义为 $f(s, x) = (s', x', d)$, 则控制器的动作是:

1. 进入状态 s' .
2. 擦掉当前格子里的符号 x , 写上符号 x' .
3. 如果 $d = R$, 则右移一个格子, 如果 $d = L$, 则左移一个格子.

把这个步骤写成 (s, x, s', x', d) . 如果部分函数 f 对 (s, x) 没有定义, 则图灵机不动. 一种常用的定义图灵机的方法就是指定这个五元组的集合, 用这种方法定义图灵机, 状态集合和字母表也就能得到了.

开始的时候, 可以假设图灵机处在状态 s_0 上, 在带子上处于最左边的非空白符号的格子上边, 如果带子上全是空白符号, 那么控制头可以放在任何格子的上面. 把控制头放在带子上最左边的非空白符号的格子位置称为图灵机的初始位置.

下面的一些例子说明了图灵机是怎么工作的.

例 8.5.1 图 8.5.2(a) 给出了一个带子, 图灵机 T 用下面 7 个五元组来定义, $(s_0, 0, s_0, 0, R)$, $(s_0, 1, s_1, 1, R)$, (s_0, B, s_3, B, R) , $(s_1, 0, s_0, 0, R)$, $(s_1, 1, s_2, 0, L)$, (s_1, B, s_3, B, R) , $(s_2, 1, s_3, 0, R)$, 问 T 停止的时候, 最后的带子是什么样的?

解 T 开始的状态是 s_0 , 位置在带子的最左面的非空白符号上. 第一步用五元组 $(s_0, 0, s_0, 0, R)$, 状态是 s_0 , 读到的是 0, 在这个格子里写上 0, 然后右移一个格子. 第二步用五元组 $(s_0, 1, s_1, 1, R)$, 状态是 s_0 , 读到的是 1, 进入状态 s_1 , 在这个格子里写上 1, 然后右移一个格子. 第三步用五元组 $(s_1, 0, s_0, 0, R)$, 状态是 s_1 , 读到的是 0, 进入状态 s_0 , 在这个格子里写上 0, 然后右移一个格子. 第四步用五元组 $(s_0, 1, s_1, 1, R)$, 状态是 s_0 , 读到的是 1, 进入状态 s_1 , 在这个格子里写上 1, 然后右移一个格子. 第五步用五元组 $(s_1, 1, s_2, 0, L)$, 状态是 s_1 , 读到的是 1, 进入状态 s_2 , 在这个格子里写上 0, 然后左移一个格子. 第六步用五元组 $(s_2, 1, s_3, 0, R)$, 状态是 s_2 , 读到的是 1, 进入状态 s_3 , 在这个格子里写上 0, 然后右移一个格子. 最后, 第七步图灵机停止, 因为在图灵机的定义中没有以 $(s_3, 0)$ 开头五元组. 各个步骤如图 8.5.2 所示. 这个图灵机把第一次遇到的连续的两个 1 改成 0 然后停止.

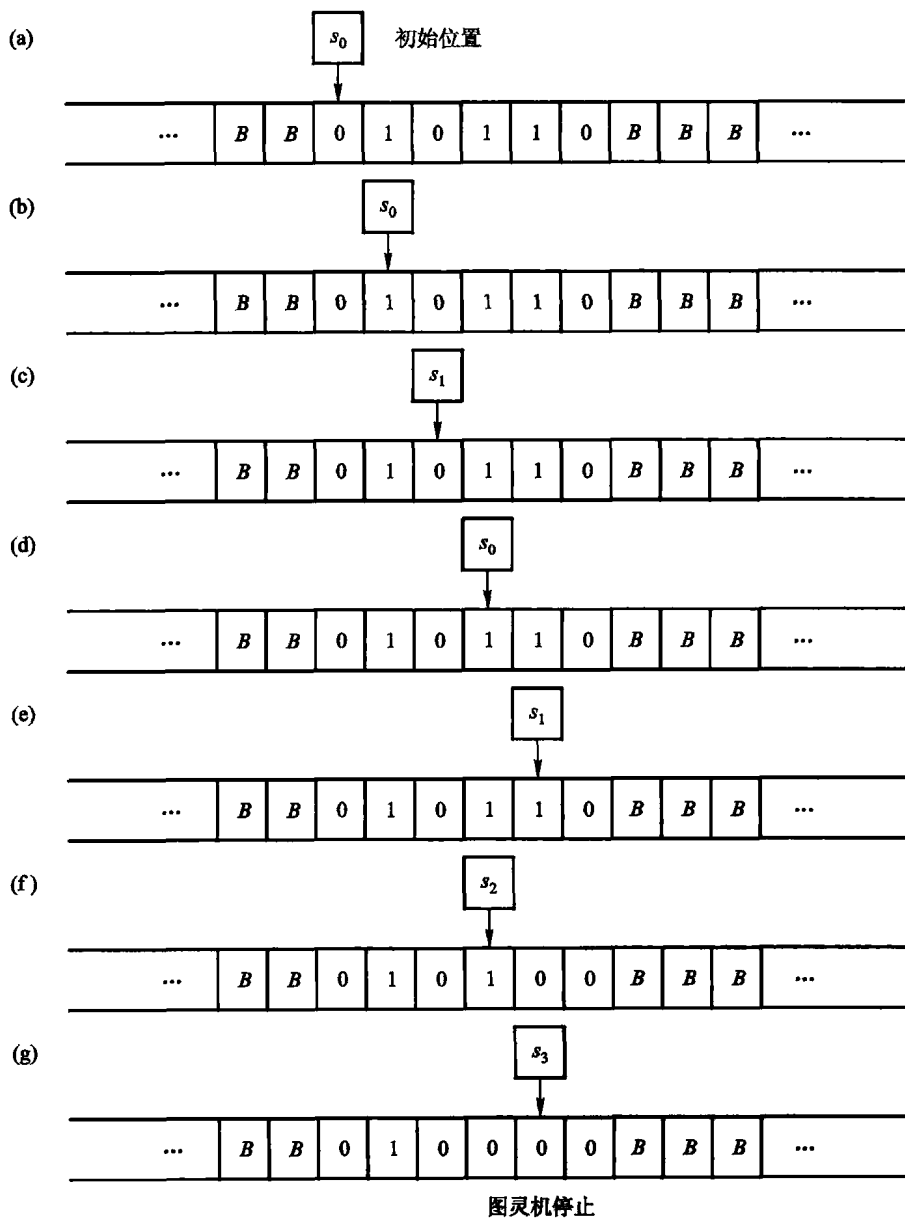


图 8.5.2 图灵机的一种表示

图灵机可以用来识别集合，为了完成这个任务，需要定义终止状态，在图灵机 T 的五元组描述中，如果一个状态不出现在任何一个五元组的第一个位置，那么这个状态就是终止状态，如例 8.5.1 中的 s_3 。

下面定义图灵机识别一个符号串的含义。给定一个符号串，把这个符号串连续的符号写

在连续的格子里.

定义 8.5.2 设 V 是字母表的子集, 一个图灵机 $T = (S, I, f, s_0)$ 识别一个 V^* 中的符号串 x 当且仅当把 x 写在带子上, T 从初始位置开始, 最后停止在终止状态. 如果 x 被 T 识别当且仅当 x 属于 A , 则说 T 是识别了一个 V^* 的子集 A .

值得注意的是, 为了识别 V^* 的子集 A , 可以使用不是 V 中的符号, 即输入字母表 I 中含有 V 以外的符号, 这个额外的符号通常记为 M . (见例 8.5.3)

什么时候图灵机 T 不能识别一个 V^* 中的串呢? 一个带子上连续的格子里有符号串 x , T 从初始位置出发, 如果 T 不停止或停止在不是终止状态的状态上, 那么 x 不被识别.

例 8.5.2 给出一个图灵机使得它识别一个二进制符号串, 这个串的第二个位置是 1, 即正则集合 $(0 \vee 1)1(0 \vee 1)^*$.

解 要求的图灵机是这样的: 从带子的最左边非空白符号开始, 右移一位, 看第二个符号是否为 1, 如果第二个符号为 1, 则进入终止状态, 如果第二个符号不是 1, 则它不停或者停在非终止状态.

为了构造这个图灵机, 应该有五元组 $(s_0, 0, s_1, 0, R)$ 和 $(s_0, 1, s_1, 1, R)$, 这样图灵机就可以读过第一个字符, 然后进入状态 s_1 , 然后还应该有五元组 $(s_1, 0, s_2, 0, R)$ 和 $(s_1, 1, s_3, 1, R)$, 如果读入的第二个字符是 0, 则图灵机进入状态 s_2 , 如果读入的是 1, 则它进入状态 s_3 . 因为不能识别第二位是 0 的符号串, 所以 s_2 不能是终止状态, 而 s_3 是终止状态. 所以还要有五元组 $(s_2, 0, s_2, 0, R)$. 因为还不能识别空串和只有一位的串, 所以还要包括五元组 $(s_0, B, s_2, 0, R)$ 和 $(s_1, B, s_2, 0, R)$.

包含上面 7 个五元组的图灵机 T 停止在终止状态 s_3 上当且仅当二进制符号串至少包含两位且第二位是 1. 如果这个符号串不足两位或者第二位不是 1, 则 T 停止在状态 s_2 .

给定一个正则集合, 可以构造一个总向右移的图灵机来识别它, 如例 8.5.2 所示. 首先找到识别这个集合的有限状态自动机, 然后根据有限状态自动机的转换函数来构造总向右移的图灵机.

下面说明如何构造识别非正则集合的图灵机.

例 8.5.3 给出识别集合 $\{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$ 的图灵机.

解 为了构造这个图灵机, 引用一个附加的符号 M . 令 $V = \{0, 1\}$, $I = \{0, 1, M\}$, 只识别 V^* 中的串. 这个图灵机 T 有一个终止状态 s_6 , 它通过左右摆动把最左边的连续的 0 替换成 M 同时把最右边的连续的 1 也替换成 M , 最后停止在终止状态当且仅当若干个 0 后跟同样多的 1.

尽管描述起来很容易, 也很容易被图灵机执行, 但用的图灵机还是有点复杂的. 用 M 来记录最左边的和最右边的已经读到 0 和 1 的轨迹, 用到的五元组如下: $(s_0, 0, s_1, M, R)$, $(s_1, 0, s_1, 0, R)$, $(s_1, 1, s_1, 1, R)$, (s_1, M, s_2, M, L) , (s_1, B, s_2, B, L) , $(s_2, 1, s_3, M, L)$, $(s_3, 1, s_3, 1, L)$, $(s_3, 0, s_4, 0, L)$, (s_3, M, s_5, M, R) , $(s_4, 0, s_4, 0, L)$, (s_4, M, s_0, M, R) , (s_5, M, s_6, M, R) . 例如符号串 000111 将依次变成 M00111, M0011M, MM011M, MM01MM, MMM1MM,

MMMMMM. 注意这个串不是对于图灵机的每一步都有变化的.

在习题 13 中将让读者说明图灵机是怎么动作的, 并解释为什么这个图灵机可以识别集合 $\{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$.

可以证明, 一个集合可以被一个图灵机识别当且仅当这个集合可以被一个语法结构产生, 这里就不给出证明了.

一个图灵机 T 可以看成是找一个部分函数的值的计算机, 设输入的符号串是 x , 图灵机停止的时候带子上的符号串是 y , 则可以定义 $T(x) = y$. 定义域是能让 T 停止的所有符号串的集合, 对于给定的输入, 如果 T 不停止, 则 $T(x)$ 没有定义. 能计算一个符号串的函数值的图灵机是很有用的, 但是如何计算一元整数、二元整数、三元整数等的函数呢?

要想把图灵机当成一个可以计算从 k -元非负整数到非负整数的函数的计算机, 就要找到一种方法来在一个带上表示出 k -元非负整数. 这里使用整数的一元表示法. 用 $n+1$ 个 1 来表示非负整数 n , 例如, 0 用 1 来表示, 4 用 11111 来表示. 对于 k -元组 $(n_1, n_2, \dots, n_k)$ 如下表示, 首先是 n_1+1 个 1, 后跟一个符号 *, 再后跟 n_2+1 个 1, 再后跟一个符号 *, 等等, 一直到最后是 n_k+1 个 1. 例如, 要想表示 4 元组 $(2, 0, 1, 3)$, 用符号串 111 * 1 * 11 * 1111 来表示.

例 8.5.4 构造一个图灵机, 用来计算两个非负整数的加法.

解 实际上需要构造一个图灵机 T 能计算函数 $f(n_1, n_2) = n_1 + n_2$, (n_1, n_2) 可以表示成 n_1+1 个 1 后跟一个 *, 再后跟 n_2+1 个 1, T 把这个符号作为输入, 然后产生一个有 $n_1 + n_2 + 1$ 个 1 的符号串. 这个图灵机有如下 5 个五元组: $(s_0, 1, s_1, B, R)$, $(s_1, *, s_3, B, R)$, $(s_1, 1, s_2, B, R)$, $(s_2, 1, s_2, 1, R)$, $(s_2, *, s_3, 1, R)$.

令人不满意的是, 即使构造一个很简单的函数的图灵机, 也是非常复杂的. 例如, 一个计算两个非负整数相乘的图灵机要有 31 个五元组和 11 个状态. 既然构造一个相对简单的函数的图灵机都这么复杂, 那么, 构造复杂的函数的图灵机怎么办呢? 简化这个问题的方法是使用多带图灵机, 用多带图灵机来计算复合的函数. 可以证明对于任意多带图灵机都存在一个单带的图灵机与它完成同样的任务.

一个可以由图灵机计算的函数称为是可计算的, 的确存在不可计算的函数. 这里就不再叙述了.

有很多方法定义图灵机, 也可以用很多方法来扩展它的能力. 例如, 可以允许一个图灵机在每一步往左, 往右, 或者根本不移动; 可以使用多条带子; 可以使用二维的带子, 这样在每一步就可以往左、右、上、下移动; 可以使用多头, 这样可以同时读多个带子; 另外, 还可以允许图灵机是非确定的, 即(状态, 符号)对可以出现在多于一个的五元组中. 也可以有很多方法降低图灵机的能力. 例如, 可以限定图灵机的带子只有一个方向是无限的, 或者限定输入字母表只有两个符号. 无论怎样, 图灵机都是很有用的. 每种图灵机都能完成特有的任务.

无数事实证明,任何算法都可以用一个图灵机来描述,这就是著名的邱奇-图灵论题 (Church-Turing thesis).

习题 8.5

1. 设图灵机 T 有如下的五元组 $(s_0, 0, s_1, 1, R)$, $(s_0, 1, s_1, 0, R)$, $(s_0, B, s_1, 0, R)$, $(s_1, 0, s_2, 1, L)$, $(s_1, 1, s_1, 0, R)$, $(s_1, B, s_2, 0, L)$, 设 T 从初始位置开始, 如果初始带子如下, 请给出 T 停止时的带子.

(a)	...	B	B	0	0	1	1	B	B	B	B	B	...
(b)	...	B	B	B	1	0	1	B	B	B	B	B	...
(c)	...	B	B	B	B	1	1	B	0	1	B	B	...
(d)	...	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	...

2. 设图灵机 T 有如下的五元组 $(s_0, 0, s_1, 0, R)$, $(s_0, 1, s_1, 0, L)$, $(s_0, B, s_1, 1, R)$, $(s_1, 0, s_2, 1, R)$, $(s_1, 1, s_1, 1, R)$, $(s_1, B, s_2, 0, R)$, $(s_2, B, s_3, 0, R)$, 设 T 从初始位置开始, 如果初始带子如下, 请给出 T 停止时的带子.

(a)	...	B	B	0	1	0	1	B	B	B	B	B	..
(b)	...	B	B	B	1	1	1	B	B	B	B	B	...
(c)	...	B	B	B	B	0	0	B	0	0	B	B	...
(d)	...	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	...

3. 设图灵机 T 有如下的五元组 $(s_0, 0, s_0, 0, R)$, $(s_0, 1, s_1, 0, R)$, (s_0, B, s_2, B, R) , $(s_1, 0, s_1, 0, R)$, $(s_1, 1, s_0, 1, R)$, (s_1, B, s_2, B, R) , 如果把一个给定的二进制作作为输入, T 将能完成什么样的任务?

4. 设图灵机 T 有如下的五元组 $(s_0, 0, s_1, B, R)$, $(s_0, 1, s_1, 1, R)$, $(s_1, 0, s_1, 0, R)$, $(s_1, 1, s_2, 1, R)$, $(s_2, 0, s_1, 0, R)$, $(s_2, 1, s_3, 0, L)$, $(s_3, 0, s_4, 0, R)$, $(s_3, 1, s_4, 0, R)$, 如果把一个给定的二进制作作为输入, T 将能完成什么样的任务?

5. 构造一个图灵机 T , 它的带子上有符号 0, 1 和 B , 它的任务是把带子上的第一个 0 换成 1, 而其他的符号不变.

6. 构造一个图灵机 T , 它的带子上有符号 0, 1 和 B , 它的任务是把带子上的二进制输入符号串中的所有 0 换成 1, 而其他的符号不变.

7. 构造一个图灵机 T , 它的带子上有符号 0, 1 和 B , 它的任务是把带子上的二进制输入符号串中除了最左边的 1 外的所有的 1 换成 0, 而其他的符号不变.

8. 构造一个图灵机 T , 它的带子上有符号 0, 1 和 B , 它的任务是把带子上的二进制输入符号串中第一个连续的两个 1 换成 0, 而其他的符号不变.

9. 构造一个图灵机 T , 它能识别以 0 结尾的二进制符号串的集合.

10. 构造一个图灵机 T , 它能识别至少有两个 1 的二进制符号串的集合.

11. 构造一个图灵机 T , 它能识别含有偶数个 1 的二进制符号串的集合.

12 对于例 8 5 3 中的图灵机 T , 给出从下列符号串开始的 T 的每一步时的带子上的内容

(1) 0011 (2) 00011 (3) 101100 (4) 000111

13 请说明为什么例 8 5 3 中的图灵机 T 识别一个二进制符号串当且仅当这个符号串有 0^n1^n 的形式, 其中 n 为非负整数

参 考 文 献

- [1] 孙吉贵, 杨凤杰, 欧阳丹彤, 李占山. 离散数学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2002
- [2] 卢开澄. 计算机密码学[M]. 北京: 清华大学出版社, 1990.
- [3] 傅彦, 顾小丰. 离散数学及其应用[M]. 北京: 电子工业出版社, 1997
- [4] 耿素云. 集合论与图论[M]. 北京: 北京大学出版社, 1998.
- [5] Grassl R M, Mingus T Y. Discrete and Combinatorial Mathematics[M], New York: McGraw-Hill Higher Education, 2001.
- [6] 胡冠章. 应用近世代数[M]. 北京: 清华大学出版社, 1999.
- [7] Johnsonbaugh R. Discrete Mathematics[M]. New Zealand: Prentice Hall, 2000
- [8] Rosen K H. Discrete Mathematics and Its Applications[M]. 4th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, 1998.
- [9] Kolman B, Busby R C, Ross C S. Discrete Mathematical Structures[M]. New Zealand: Prentice Hall, 2001.
- [10] 李盘林, 李丽双, 李洋, 王春立. 离散数学[M]. 北京: 高等教育出版社, 1999
- [11] 闵嗣鹤, 严士健. 初等数论[M]. 2版. 北京: 人民教育出版社, 1983.
- [12] Stante D F, Mcallister D F. Discrete Mathematics in Computer Science[M]. New Zealand: Prentice Hall, 1977
- [13] 檀凤琴, 何自强. 离散数学[M]. 北京: 科学出版社, 1999
- [14] 王宪钧. 数理逻辑引论[M]. 北京: 北京大学出版社, 1997.
- [15] 王湘浩, 管纪文, 刘叙华. 离散数学[M]. 北京: 高等教育出版社, 1983
- [16] 王元元, 李尚奋. 离散数学[M]. 北京: 科学出版社, 1994
- [17] 吴品三. 近世代数[M]. 北京: 人民教育出版社, 1979
- [18] 谢金星, 邢文训. 网络优化[M]. 北京: 清华大学出版社, 2000
- [19] 徐诚浩. 古典数学难题与伽罗瓦理论[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1986
- [20] 左孝凌. 离散数学[M]. 上海: 上海科技文献出版社, 1982.
- [21] 王家廉. 离散数学结构[M]. 北京: 清华大学出版社, 2004
- [22] 王元元. 计算机科学中的离散结构[M]. 北京: 机械工业出版社, 2004
- [23] 陈建明, 曾明, 刘国荣. 离散的数学结构[M]. 西安: 西安交通大学出版社, 2005
- [24] Rosen K H. 离散数学及其应用. 5版. 袁崇义, 屈婉玲, 王捍贫, 刘田, 译. 北京: 机械工业出版社, 2007
- [25] Kolman B, Busby R C, Ross S C. 离散数学结构. 5版. 罗平, 译. 北京: 高等教育出版社, 2005
- [26] Brualdi R A. 组合数学[M]. 4版. 冯舜玺, 罗平, 裴伟东, 译. 北京: 机械工业出版社, 2006
- [27] Roberts F S, Tesman B. 应用组合数学[M]. 2版. 冯速, 译. 北京: 机械工业出版社, 2007
- [28] Lint J H, Wilson R M. 组合数学教程[M]. 2版. 刘振宏, 赵振江, 译. 北京: 机械工业出版社, 2007.

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010)58581897 58582371 58581879

反盗版举报传真 (010)82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法务部

邮政编码 100120